

Norbert Gronau

**ERP-Systeme**

De Gruyter Studium

## Weitere empfehlenswerte Titel

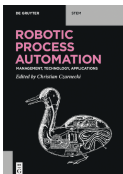


### *ERP und SCM*

*Enterprise Resource Planning und Supply Chain Management in der Industrie*

Manfred Rost und Karl Kurbel, 2021

ISBN 978-3-11-070118-0, e-ISBN 978-3-11-070120-3



### *Robotic Process Automation*

*Management, Technology, Applications*

Hrsg.: Christian Czarnecki, Peter Fettke, 2021

ISBN 978-3-11-067668-6, e-ISBN 978-3-11-067669-3



### *Mainframe System z Computing*

*Hardware, Software und Anwendungen*

Paul Herrmann, 2020

ISBN 978-3-11-062047-4, e-ISBN 978-3-11-062080-1



### *Security Awareness*

*Grundlagen, Maßnahmen und Programme für die Informationssicherheit*

Stefan Beißel, 2019

ISBN 978-3-11-066825-4, e-ISBN 978-3-11-066826-1

Norbert Gronau

# ERP-Systeme

---

Architektur, Management und Funktionen des Enterprise  
Resource Planning

**DE GRUYTER**  
OLDENBOURG

**Autor**

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Norbert Gronau  
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, Prozesse  
und Systeme  
Universität Potsdam  
August-Bebel-Str. 89  
14482 Potsdam  
Deutschland  
norbert.gronau@wi.uni-potsdam.de

ISBN 978-3-11-066283-2  
e-ISBN (PDF) 978-3-11-066339-6  
e-ISBN (EPUB) 978-3-11-066351-8

**Library of Congress Control Number: 2021933949**

**Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek**

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston  
Coverabbildung: metamorworks / iStock / Getty Images Plus  
Satz: VTeX UAB, Lithuania  
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck

[www.degruyter.com](http://www.degruyter.com)



## Vorwort zur 4. Auflage

Seit über 20 Jahren bin ich fasziniert von ERP-Systemen. Bereits vor der ersten Auflage dieses Buches kreuzten SAP R/3 und infor.com meinen Weg. Praktisch während meines ganzen wissenschaftlichen und praktischen Berufsweges hielt ich engen Bezug zu ERP-Systemen.

Umso unverständlicher ist es im Rückblick für mich, dass es sieben Jahre dauerte, bis aus der 3. Auflage eine vierte wurde. Am Verlag lag es nicht, der informierte mich rechtzeitig über den schrumpfenden Lagerbestand.

Sieben Jahre sind nicht nur im Internet-Zeitalter eine Ewigkeit, sondern auch im ERP-Zeitalter. Das musste ich bei der gründlichen Überarbeitung des Buches erst amüsiert, dann eher aufgeregt feststellen. Einige Texte hatten sich praktisch unverändert seit der 1. Auflage gehalten. Flüchtigkeitsfehler in über 20 Jahre alten Abbildungen sind wohl weder dem Urheber noch den Leserinnen und Lesern aufgefallen und vieles mehr.

Die hier vorgelegte 4. Auflage wurde sehr gründlich überarbeitet. Der Text wurde dort gestrafft, wo es nötig war, angepasst, wo es erforderlich schien, und ergänzt, wo es geboten war. Die Lesbarkeit wurde ebenfalls verbessert. Sämtliche Abbildungen wurden neu gezeichnet. Einige aktuelle Themen wurden hinzugefügt, etwa bei den Betriebsformen von ERP-Systemen in der Cloud.

Alle Kapitelinhalte, die starken Veränderungen unterliegen, wurden neu erstellt. Das betrifft z. B. den Markt für ERP-Systeme, der sich seit langem äußerst dynamisch entwickelt, ohne dass das vorhergesagte Sterben der mittelständischen Branchenanbieter eingetroffen ist. Ebenso haben sich die Technologien, mit denen ERP-Architekturen heute arbeiten, deutlich verändert. Dem wurde durch eine entsprechende Überarbeitung des Technologiekapitels Rechnung getragen. Die Inhalte zu Customer Relationship Management wurden, der Logik des Buches folgend, dem Kapitel über die Ressource „Kunde“ zugefügt.

Ganz neu ist das Kapitel „Die Zukunft der ERP-Systeme“, in dem die zahlreichen Probleme geschildert werden, die Einführung und Betrieb dieser wichtigen Gattung betrieblicher Anwendungssysteme aufweisen. Selbstverständlich habe ich auch einige vielversprechende Forschungsansätze beschrieben, mit denen es vermutlich gelingen wird, eine neue Generation von ERP-Systemen zu schaffen, die mit der zunehmenden Komplexität, Regulierung und Instabilität von Strukturen und Abläufen besser fertig werden.

Als ich die erste Auflage fertigstellte, war der Begriff des ERP-Systems in der deutschsprachigen Wirtschaftsinformatik wenig verbreitet, um nicht zu sagen verpönt. Inzwischen ist er in der Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik einer der meistgesuchten Begriffe! Dies war Grund genug, anlässlich dieser Neuauflage auch den Titel des Buches an die Bedeutung des Begriffes ERP-System anzupassen.

Mit dem vorliegenden Werk wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Erkundung durch die faszinierende Welt der ERP-Systeme. Ohne sie würde E-Commerce scheitern, weil die Logistik nicht funktionieren würde, in den Fabriken würden die Lichter ausgehen, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig wären, und zudem wäre es noch schwieriger, einen qualitativ guten Dienstleister zu beauftragen. Selbst der Öffentliche Dienst setzt zunehmend ERP-Systeme ein!

In dieser Neuauflage erfahren Sie das Wichtigste, was Leserinnen und Leser mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen über ERP-Systeme wissen müssten und sollten. Die Verantwortung für den Inhalt und vor allem für trotz großer Sorgfalt verbliebene Fehler liegt beim Autor.

Potsdam, Frühjahr 2021

Norbert Gronau

# Inhalt

**Vorwort zur 4. Auflage — V**

**Abkürzungsverzeichnis — XV**

## Teil I: ERP-Systeme – Grundlagen und Architekturen

### **1 ERP-Systeme — 4**

- 1.1 Der Begriff des ERP-Systems — 4
  - 1.1.1 Funktionale Definition — 4
  - 1.1.2 ERP-Systeme als Integrationswerkzeug — 4
  - 1.1.3 ERP-Systeme zur Verwaltung der Ressourcen der Organisation — 8
  - 1.1.4 Begriffsbestimmung — 9
- 1.2 Vorteile durch ERP-Systeme — 12
- 1.3 Der Markt für ERP-Systeme — 16
  - 1.3.1 ERP-Konzernlösungen — 19
  - 1.3.2 Der Markt für spezialisierte Anbieter — 20
  - 1.3.3 ERP-Systeme für kleine Unternehmen — 24
  - 1.3.4 Open Source ERP-Systeme — 25

### **2 Architekturen von ERP-Systemen — 27**

- 2.1 Der Aufbau eines ERP-Systems — 27
- 2.2 Funktionsweise des Client/Server-Computing — 28
- 2.3 Technologiealternativen für ERP-Architekturen — 30
  - 2.3.1 Java-basierende ERP-Architekturen — 30
  - 2.3.2 .NET-basierte ERP-Systeme — 32
  - 2.3.3 Cloud-ERP-Architekturen — 33
- 2.4 ERP-Integrationsansätze — 34
  - 2.4.1 Innerbetriebliche Integrationsarchitekturen — 34
  - 2.4.2 Integration von Internetanwendungen — 38
  - 2.4.3 Austauschformate zur Kommunikation zwischen Anwendungssystemen — 39
- 2.5 Systemarchitekturen — 40
  - 2.5.1 Ideale Systemarchitektur eines ERP-Systems — 40
  - 2.5.2 SO:Business — 41
  - 2.5.3 Architektur von Bion Process — 42
  - 2.5.4 Die Systemarchitektur von SAP S/4HANA — 43
  - 2.5.5 Die Systemarchitektur der Oracle E-Business Suite — 48
- 2.6 Anpassungsfähige ERP-Architekturen — 49
  - 2.6.1 Kriterien der Wandlungsfähigkeit — 50

- 2.6.2 Ermittlung der Wandlungsfähigkeit — **54**
- 2.6.3 Erhöhung der Wandlungsfähigkeit — **57**

## **Teil II: Planung und Steuerung operativer Ressourcen**

- 3 Die Ressource Material — 62**
  - 3.1 Überblick über die Materialwirtschaft — **62**
    - 3.1.1 Datenstrukturen — **63**
    - 3.1.2 Stamm- und Bewegungsdaten — **65**
    - 3.1.3 Stücklisten — **68**
  - 3.2 Funktionen der Materialwirtschaft — **70**
    - 3.2.1 Einkauf — **70**
    - 3.2.2 Elektronische Beschaffung — **72**
    - 3.2.3 Materialdisposition — **77**
    - 3.2.4 Bestandsführung — **80**
    - 3.2.5 Rechnungsprüfung — **82**
    - 3.2.6 Bestandscontrolling — **83**
  - 3.3 Integration der Materialwirtschaft — **84**
  - 3.4 Lagerverwaltungssysteme — **85**
    - 3.4.1 Strategien zur Gestaltung eines Lagers — **85**
    - 3.4.2 Funktionen von Lagerverwaltungssystemen — **86**
    - 3.4.3 Kopplung zwischen ERP-System und Lager — **87**
  - 3.5 Qualitätsmanagement in der Materialwirtschaft — **91**
    - 3.5.1 Stammdaten der Qualitätssicherung — **92**
    - 3.5.2 Qualitätssicherung in der Beschaffung — **94**
- 4 Die Ressource Kundeninformation — 96**
  - 4.1 Stammdaten — **96**
    - 4.1.1 Organisationsstruktur des Vertriebs — **96**
    - 4.1.2 Kundenstammsätze — **97**
    - 4.1.3 Vertriebsrelevante Materialstammdaten — **98**
    - 4.1.4 Konditionen — **101**
    - 4.1.5 Preisfindung — **102**
    - 4.1.6 Vertriebsabsprachen — **103**
  - 4.2 Geschäftsvorfälle im Vertrieb — **104**
    - 4.2.1 Verkauf — **107**
    - 4.2.2 Versand — **110**
    - 4.2.3 Fakturierung — **113**
  - 4.3 Customer Relationship Management — **114**
    - 4.3.1 Definition — **115**
    - 4.3.2 Aufgaben von CRM-Systemen — **117**

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 4.3.3    | Analytisches CRM — 124                                      |
| 4.3.4    | Beispiele für Auswertungen im CRM — 126                     |
| 4.3.5    | Eigenständiges CRM oder ERP-Funktion? — 129                 |
| <b>5</b> | <b>Management der Ressource Fertigungskapazität — 131</b>   |
| 5.1      | Stammdaten in der Fertigung — 132                           |
| 5.1.1    | Stücklisten — 132                                           |
| 5.1.2    | Abbildung von Varianten von Artikeln — 133                  |
| 5.1.3    | Arbeitspläne — 136                                          |
| 5.1.4    | Kapazitäten — 137                                           |
| 5.1.5    | Verwaltung von Änderungen — 138                             |
| 5.2      | Planung und Steuerung der Serienfertigung — 138             |
| 5.2.1    | Absatz- und Produktionsprogrammplanung — 139                |
| 5.2.2    | Produktionsprogrammplanung — 141                            |
| 5.2.3    | Arbeitsplanung — 142                                        |
| 5.2.4    | Produktionsplanung — 144                                    |
| 5.2.5    | Materialbedarfsplanung — 145                                |
| 5.2.6    | Fertigungssteuerung — 147                                   |
| 5.2.7    | Erzeugniskalkulation — 151                                  |
| 5.3      | Projektplanung und -steuerung für die Einzelfertigung — 153 |
| 5.3.1    | Projektstrukturpläne — 155                                  |
| 5.3.2    | Netzpläne — 157                                             |
| 5.3.3    | Projektbezogene Materialbedarfsplanung — 158                |
| 5.3.4    | Projektplanung — 159                                        |
| 5.3.5    | Realisierung des Projektes — 163                            |
| 5.3.6    | Projektsteuerung — 164                                      |
| 5.4      | Manufacturing Execution Systeme — 165                       |
| 5.5      | Qualitätsmanagement in der Fertigung — 166                  |
| 5.5.1    | Prüfplanung in der Fertigung — 167                          |
| 5.5.2    | Prüfabwicklung — 168                                        |
| 5.5.3    | Qualitätslenkung — 170                                      |
| 5.6      | Instandhaltung — 171                                        |
| 5.6.1    | Stammdaten der Instandhaltung — 172                         |
| 5.6.2    | Verbindung technischer Systeme — 173                        |
| 5.6.3    | Ablauforganisation der Instandhaltung — 174                 |
| 5.6.4    | Durchführung der Instandhaltung — 175                       |
| 5.6.5    | Instandhaltungsplanung — 176                                |

## Teil III: Planung und Steuerung strategischer Ressourcen

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| <b>6</b> | <b>Planung der Ressource Finanzen — 182</b> |
|----------|---------------------------------------------|

|          |                                                                            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.1      | Struktur des Rechnungswesens im ERP-System —                               | 183        |
| 6.1.1    | Organisationsstrukturen im Rechnungswesen —                                | 184        |
| 6.1.2    | Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung —                                   | 186        |
| 6.2      | Finanzbuchhaltung —                                                        | 189        |
| 6.2.1    | Aufbau der Finanzbuchhaltung —                                             | 190        |
| 6.2.2    | Hauptbuchhaltung —                                                         | 192        |
| 6.2.3    | Debitorenbuchhaltung —                                                     | 195        |
| 6.2.4    | Kreditorenbuchhaltung —                                                    | 196        |
| 6.2.5    | Anlagenbuchhaltung —                                                       | 196        |
| 6.2.6    | Bankbuchhaltung —                                                          | 198        |
| 6.2.7    | Abschlussarbeiten —                                                        | 199        |
| 6.3      | Kosten- und Leistungsrechnung —                                            | 200        |
| 6.3.1    | Kostenartenrechnung —                                                      | 204        |
| 6.3.2    | Kostenstellenrechnung —                                                    | 206        |
| 6.3.3    | Kostenträgerrechnung —                                                     | 210        |
| 6.4      | Controlling —                                                              | 213        |
| 6.4.1    | Kalkulation —                                                              | 214        |
| 6.4.2    | Auftrags- und Projektkostenrechnung —                                      | 216        |
| 6.4.3    | Ergebnisrechnung —                                                         | 217        |
| 6.4.4    | Profit-Center-Rechnung —                                                   | 217        |
| 6.4.5    | Liquiditätsplanung und Finanzanlagenverwaltung —                           | 220        |
| 6.5      | Strategische Informationssysteme —                                         | 222        |
| 6.5.1    | Der Data-Warehouse-Ansatz —                                                | 222        |
| 6.5.2    | Business Intelligence —                                                    | 225        |
| 6.5.3    | Business Analytics —                                                       | 226        |
| <b>7</b> | <b>Planung der Ressource Personal —</b>                                    | <b>229</b> |
| 7.1      | Aufgaben der Personalwirtschaft —                                          | 230        |
| 7.2      | Personalwirtschaftliche Funktionen in betrieblichen Informationssystemen — | 232        |
| 7.2.1    | Personalstammdaten —                                                       | 235        |
| 7.2.2    | Personalplanung —                                                          | 235        |
| 7.2.3    | Lohn- und Gehaltsabrechnung —                                              | 237        |
| 7.2.4    | Reiseabrechnung —                                                          | 237        |
| 7.2.5    | Zeitwirtschaft —                                                           | 237        |
| 7.3      | Nutzen von HRIS —                                                          | 239        |
| <b>8</b> | <b>Planung der Ressourcen im Netzwerk —</b>                                | <b>240</b> |
| 8.1      | Definition und Aufgaben —                                                  | 240        |
| 8.2      | Herausforderungen und Lösungsansätze —                                     | 241        |
| 8.3      | Informationssysteme im Supply Chain Management —                           | 246        |
| 8.3.1    | Potenziale von SCM-Systemen —                                              | 247        |

|       |                                                         |     |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|
| 8.3.2 | Schwächen von MRP II-Ansätzen für SCM —                 | 249 |
| 8.3.3 | Modellierung der Supply Chain —                         | 250 |
| 8.3.4 | Von ERP zu SCM —                                        | 252 |
| 8.4   | Funktionen von Supply Chain Management-Systemen —       | 255 |
| 8.4.1 | Strategische Planung —                                  | 256 |
| 8.4.2 | Bedarfsplanung und Absatzprognose —                     | 257 |
| 8.4.3 | Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment — | 258 |
| 8.4.4 | Verbundplanung und Auftragserfüllung —                  | 261 |
| 8.4.5 | Distributionsplanung —                                  | 262 |
| 8.4.6 | Transportplanung —                                      | 264 |
| 8.4.7 | Produktionsplanung —                                    | 264 |
| 8.4.8 | Feinplanung —                                           | 265 |
| 8.5   | Supply Chain Management am Beispiel von SAP APO —       | 266 |
| 8.5.1 | Nachfrageplanung —                                      | 267 |
| 8.5.2 | Globale Verfügbarkeitsprüfung —                         | 268 |
| 8.5.3 | Planung des Zuliefernetzwerkes —                        | 268 |
| 8.5.4 | Produktionsplanung und Feinterminierung —               | 269 |
| 8.5.5 | Logistics Execution System —                            | 270 |
| 8.6   | Hemmnisse des Supply Chain Management —                 | 271 |

## Teil IV: Auswahl, Einführung, Betrieb und Zukunft von ERP-Systemen

|          |                                                         |            |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>9</b> | <b>Auswahl von ERP-Systemen —</b>                       | <b>276</b> |
| 9.1      | Entscheidung unter Unsicherheit —                       | 276        |
| 9.2      | Wird ein neues ERP-System benötigt? —                   | 278        |
| 9.2.1    | Die Vorstudie durch den Anbieter —                      | 278        |
| 9.2.2    | Durchführung einer ROI-Analyse —                        | 278        |
| 9.2.3    | Analyse der Informationssystemarchitektur —             | 280        |
| 9.3      | Das Vorgehen bei der ERP-Auswahl —                      | 282        |
| 9.3.1    | Probleme im Auswahlverfahren —                          | 282        |
| 9.3.2    | Anforderungen an ein zeitgemäßes ERP-Auswahlverfahren — | 284        |
| 9.3.3    | Projektorganisation der Auswahlphase —                  | 285        |
| 9.3.4    | Fehler bei der Anbieterauswahl —                        | 286        |
| 9.4      | Zieldefinition —                                        | 287        |
| 9.5      | Aufstellen des Projektbudgets —                         | 287        |
| 9.6      | Definieren von Anforderungen —                          | 291        |
| 9.6.1    | Fehler beim Aufstellen von Anforderungen —              | 291        |
| 9.6.2    | Aufstellen von Anforderungsspezifikationen —            | 293        |
| 9.7      | Vorauswahl von Anbietern —                              | 294        |
| 9.8      | Anbieterbefragung —                                     | 296        |

|           |                                                             |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 9.9       | Anbieterpräsentation —                                      | 297        |
| 9.10      | Prozessworkshops —                                          | 299        |
| 9.11      | Vertragsverhandlungen —                                     | 300        |
| <b>10</b> | <b>Einführung von ERP-Systemen —</b>                        | <b>302</b> |
| 10.1      | Warum ist ein ERP-Projekt so kritisch? —                    | 302        |
| 10.2      | Vorgehensmodell der ERP-Einführung —                        | 304        |
| 10.2.1    | Bausteine eines Vorgehensmodells —                          | 304        |
| 10.2.2    | Vorgehensmodell für die ERP-Einführung —                    | 306        |
| 10.3      | Maßnahmen zur Projektvorbereitung —                         | 308        |
| 10.3.1    | Etablierung der Projektorganisation —                       | 309        |
| 10.3.2    | Risikoanalyse —                                             | 311        |
| 10.4      | Feinspezifikation —                                         | 312        |
| 10.4.1    | Einführung neuer Nummernsysteme —                           | 312        |
| 10.4.2    | Customizing —                                               | 313        |
| 10.5      | Prototyp-Phase —                                            | 315        |
| 10.6      | Umstellungsstrategien —                                     | 317        |
| <b>11</b> | <b>Betrieb von ERP-Systemen —</b>                           | <b>319</b> |
| 11.1      | COBIT —                                                     | 320        |
| 11.2      | ITIL —                                                      | 320        |
| 11.2.1    | Das ITIL-Referenzmodell (Version 2) —                       | 321        |
| 11.2.2    | ITIL Version 3 —                                            | 324        |
| 11.2.3    | ITIL v4 —                                                   | 325        |
| 11.3      | Die Organisation der Wartung für ERP-Systeme —              | 326        |
| 11.3.1    | Rollen der Wartungsorganisation —                           | 327        |
| 11.3.2    | Technische Strukturen der Wartungsorganisation —            | 329        |
| 11.3.3    | Service Level Agreements —                                  | 330        |
| 11.4      | Implikationen für das Management —                          | 330        |
| <b>12</b> | <b>ERP-Systeme der Zukunft —</b>                            | <b>333</b> |
| 12.1      | Digitale Transformation und ERP-Systeme —                   | 333        |
| 12.1.1    | Treiber der Digitalisierung —                               | 333        |
| 12.1.2    | Veränderungen durch Digitalisierung —                       | 335        |
| 12.1.3    | Konsequenzen für die Gestaltung von ERP-Systemen —          | 337        |
| 12.2      | Erweiterung von ERP-Systemen durch Künstliche Intelligenz — | 338        |
| 12.2.1    | Funktionen von Künstlicher Intelligenz —                    | 338        |
| 12.2.2    | Ergänzung von ERP-Systemen durch KI —                       | 340        |
| 12.3      | Eine Forschungsagenda für ERP-Systeme —                     | 342        |
| 12.3.1    | Benutzungsoberfläche —                                      | 343        |
| 12.3.2    | Steuerung von Geschäftsprozessen —                          | 343        |
| 12.3.3    | Funktionsumfang —                                           | 344        |



|        |                           |     |
|--------|---------------------------|-----|
| 12.3.4 | Datenbank / Datenmodell — | 345 |
| 12.3.5 | Infrastruktur —           | 346 |
| 12.3.6 | Adaption —                | 346 |

|             |     |
|-------------|-----|
| Literatur — | 349 |
|-------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Stichwortverzeichnis — | 363 |
|------------------------|-----|



# Abkürzungsverzeichnis

|       |                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABAP  | Advanced Business Application Language (früher: Allgemeiner Berichtsaufbereitungsprozessor)                                                      |
| AHP   | Analytical Hierarchy Process                                                                                                                     |
| APS   | Advanced Planning and Scheduling                                                                                                                 |
| ATP   | Available-to-promise                                                                                                                             |
| AZE   | Anwesenheitszeiterfassung                                                                                                                        |
| B2B   | Business-to-Business (E-Commerce)                                                                                                                |
| B2C   | Business-to-Consumer (E-Commerce)                                                                                                                |
| BAPI  | Business Application Programming Interface                                                                                                       |
| BDE   | Betriebsdatenerfassung                                                                                                                           |
| BPMN  | Business Process Modeling and Notation                                                                                                           |
| COBIT | Control Objectives for Information and Related Technology                                                                                        |
| CRM   | Customer Relationship Management                                                                                                                 |
| ECR   | Efficient Consumer Response                                                                                                                      |
| GoBD  | Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff |
| KMDL  | Knowledge Modeling and Description Language                                                                                                      |
| LIFO  | Last in first out                                                                                                                                |
| MDE   | Maschinendatenerfassung                                                                                                                          |
| OLAP  | Online Analytical Processing                                                                                                                     |
| OLTP  | Online Transactional Processing                                                                                                                  |
| SOAP  | Simple Open Access Protocol                                                                                                                      |
| SOHO  | Small Office and Home Office                                                                                                                     |
| VMI   | Vendor Managed Inventory                                                                                                                         |
| XML   | Extensible Markup Language                                                                                                                       |



---

## Teil I: ERP-Systeme – Grundlagen und Architekturen



Teil I führt terminologisch und technisch in ERP-Systeme ein.

1. *ERP-Systeme*

Das Kapitel erläutert den Begriff des ERP-Systems und beschreibt Integration als konstitutives Element eines ERP-Systems, bevor auf den Markt für ERP-Systeme eingegangen wird.

2. *Architekturen von ERP-Systemen*

Basierend auf der Darstellung der Funktionsweise von Client-Server-Systemen werden Realisierungsvarianten von ERP-Architekturen sowie Trends der Entwicklung beschrieben.

# 1 ERP-Systeme

In diesem Kapitel werden die begrifflichen Grundlagen von ERP-Systemen erläutert. Anschließend wird auf den Markt für Standardsoftware in diesem Bereich eingegangen.

## 1.1 Der Begriff des ERP-Systems

ERP-Systeme können definiert werden nach ihrem Funktionsumfang (1.1.1), aufgrund ihrer Integrationswirkung (1.1.2) oder unter Zuhilfenahme des Begriffs Ressource (1.1.3).

### 1.1.1 Funktionale Definition

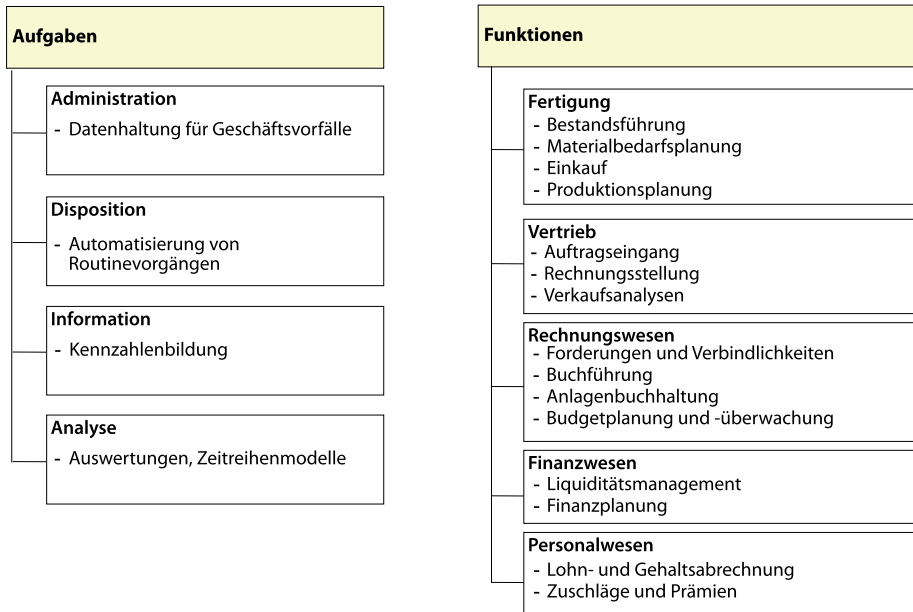
Ein Enterprise-Resource-Planning-System deckt Funktionen aus mehreren Unternehmensbereichen ab (vgl. Abts 2002, S. 58). Insbesondere im deutschen Sprachraum werden auch die Bezeichnungen Betriebliches Informationssystem (vgl. Hansen 2019, S. 5) oder Anwendungssystem (vgl. Mertens 2007, S. 1, Stahlknecht 2002, S. 208) verwendet. Diese Begriffe konnten sich jedoch bei Anbietern und Anwendern nicht durchsetzen. Es wird daher in diesem Buch auch weiterhin von ERP-Systemen gesprochen. Im internationalen Sprachgebrauch wird häufig von Enterprise Systems gesprochen, wenn ERP-Systeme gemeint sind. Allerdings wird auch international der Begriff ERP verwendet (vgl. das ausgezeichnete Buch „Enterprise Resource Planning“ von Mary Sumner 2005).

Betriebliche Anwendungssoftware lässt sich in die in Abb. 1.1 gezeigten Kategorien gliedern (nach Abts 2002, S. 59 und Nickerson 2001, S. 329). Dort sind Funktionen und Aufgaben von ERP-Systemen gegenübergestellt. ERP-Systeme integrieren einzelne Mengen von Anwendungsfunktionen, die von einem einzelnen Anbieter zur Verfügung gestellt werden und auf einer einzigen Datenbank aufbauen (vgl. McNurlin 2001, S. 291). Zudem wird eine organisatorische Integration über die Software erreicht, indem Geschäftsprozesse über Abteilungsgrenzen hinaus durch das ERP-System abgebildet werden.

### 1.1.2 ERP-Systeme als Integrationswerkzeug

Wesentliches Merkmal von ERP-Systemen ist die Integration verschiedener Funktionen, Aufgaben und Daten in ein Informationssystem. Als minimaler Integrationsumfang ist eine gemeinsame Datenhaltung anzusehen.



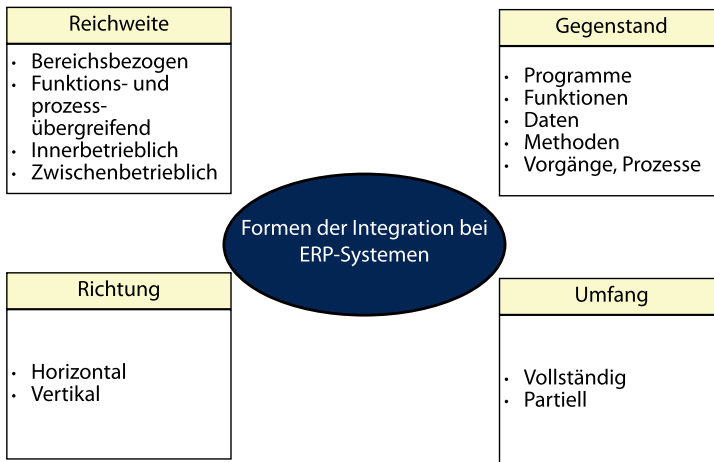


**Abb. 1.1:** Funktionen und Aufgaben von ERP-Systemen.

Weil der Begriff der Integration wesentlich bestimmend für ERP-Systeme ist, werden die verschiedenen Formen der Integration betrieblicher Anwendungssysteme im Folgenden kurz umrissen. Mertens (vgl. Mertens 2007, S. 2) unterscheidet unter anderem nach der Reichweite, der Richtung und dem Gegenstand der Integration (Abb. 1.2).

Die *Reichweite der Integration* beschreibt, in wie weit innerhalb eines abgegrenzten organisatorischen Bereiches, eines Prozesses, eines gesamten Unternehmens oder zwischen Unternehmen, also über die Unternehmensgrenze hinaus, integriert wird. Ein Fertigungsauftrag beispielsweise besteht u. a. aus Informationen über Material, Lohn und Fertigungskapazitäten. Das ERP-System kann daraus kaufmännische Angaben wie beispielsweise den Deckungsbeitrag, der sich erzielen lässt, wenn das durch diesen Fertigungsauftrag hergestellte Produkt verkauft wird, berechnen. In den Anfängen der betrieblichen Datenverarbeitung wurden diese Informationen in getrennten Informationssystemen verwaltet und teilweise manuell verarbeitet. Je mehr dieser Informationssysteme auf der Basis der gemeinsamen Datenhaltung zusammengeführt werden, umso höher ist die Integrationsreichweite.

Unternehmensübergreifend können ERP-Systeme zwischenbetrieblich integriert werden, indem Zulieferern der Zugriff auf die eigene Software ermöglicht wird oder indem eine weitergehende Integration durch das Supply Chain Management erfolgt, das in Kapitel 5 genauer beschrieben wird. Auch das Internet (E-Business und E-Commerce) fordert eine höhere Integrationsreichweite, weil weitere Anwendungssys-



**Abb. 1.2:** Differenzierungsmerkmale der Integration (in Anlehnung an Mertens 2007, S. 2).

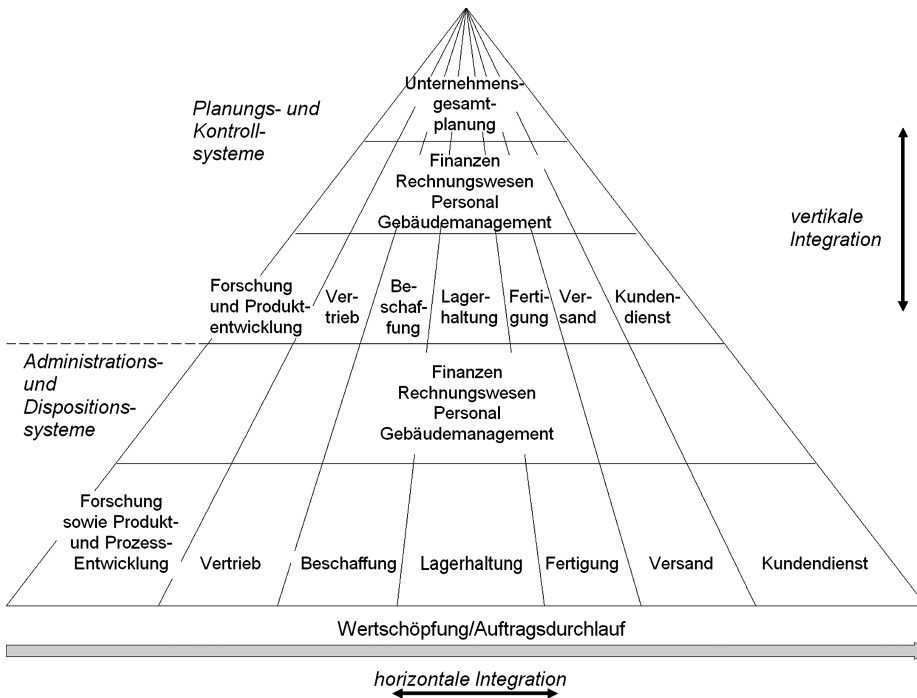
teme betrieben werden und die Informationsverarbeitung nicht ausschließlich auf das Unternehmen bezogen erfolgt.

Bei der *Richtung der Integration* beschreibt eine horizontale Integration die Abbildung von abteilungs- bzw. funktionsübergreifenden Abläufen in einem betrieblichen Anwendungssystem (Abb. 1.3). Eine vertikale Integration findet statt, wenn neben Datenhaltung und Administration bzw. Disposition auch analytische Aufgaben wahrgenommen werden. Dann werden mehrere der in Abb. 1.3 gezeigten Funktionen in einem betrieblichen Anwendungssystem zusammengefasst.

Der *Gegenstand der Integration* kann Daten, Funktionen, Vorgänge, Methoden und Programme umfassen. Bei der Datenintegration, die wie oben erwähnt ein konstitutives Merkmal für ERP-Systeme darstellt, werden Datenbestände logisch zusammengeführt. Bei der Funktionsintegration werden Aufgaben in einem gemeinsamen Informationssystem durchgeführt und aufeinander abgestimmt, so dass die Ergebnisse einer Aufgabe von der folgenden Aufgabe weiterverarbeitet werden können. Bei der Prozess- bzw. Vorgangsintegration werden mehrere dieser Aufgaben zu einem Prozess zusammengeführt, der typischerweise eine Wertschöpfung bringt und der eine Kunden- /Lieferantenbeziehung (intern oder extern) ausdrückt.

Bei der *Methodenintegration* werden unterschiedliche Methoden, etwa bei der Wertung von Materialbeständen am Lager, aufeinander abgestimmt verwendet. Bei der Programmintegration werden schließlich unterschiedliche Programme aufeinander abgestimmt. Hierzu gehört auch die Integration von Benutzungsschnittstellen, Medien und Geräten (vgl. Mertens 2000, S. 2f.).

Der *Umfang der Integration* beschreibt schließlich den Integrationsgrad. Dieser gibt an, wie viele betriebliche Funktionen in einem betrieblichen Anwendungssystem vereinigt werden. Typische Ausprägungen des Integrationsumfanges umfassen Inte-

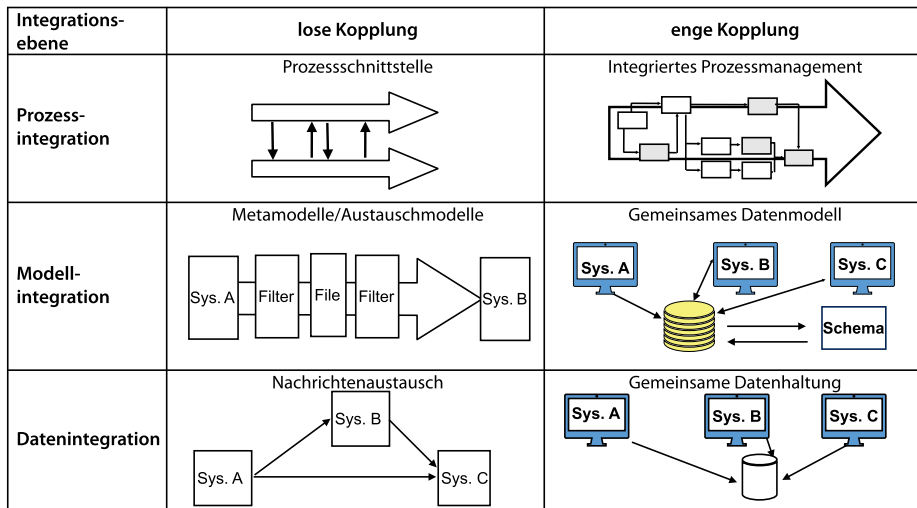


**Abb. 1.3:** Horizontale und vertikale Integration betrieblicher Anwendungssysteme (vgl. Mertens 2007, S. 6).

grationsinseln in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Produktion und Logistik sowie Personalwesen. In vielen Unternehmen lassen sich ERP-Systeme mit dem Schwerpunkt auf einem dieser Funktionsbereiche finden. Sind diese Integrationsinseln in einem einzigen ERP-System zusammengefasst, wird von einem voll integrierten ERP-System gesprochen.

Eine andere Einteilung verwendet Hahn, der nach Integrationsebenen einerseits und nach der Kopplungsbeziehung andererseits differenziert (vgl. Hahn 1998, S. 7 u. 23). Danach wird zwischen Daten-, Modell- und Prozessintegration unterschieden (Abb. 1.4). Je nach der Kopplungsbeziehung werden zur Herstellung der Integration unterschiedliche Ansätze verwendet.

Die enge Integration birgt allerdings auch Nachteile. So erhöht sich die Komplexität des ERP-Systems erheblich. Nur noch wenige Experten, die zumeist als Berater tätig sind, sind in der Lage, Veränderungen am System vorzunehmen und deren Auswirkungen zu überblicken. In der Praxis kommt es daher häufig vor, dass bei sich ändernden Geschäftsprozessen das ERP-System nicht oder nur dürftig angepasst wird; eine Quelle potenzieller Fehler und unnötigen Zusatzaufwands (vgl. Bieber 2011).



**Abb. 1.4:** Arten der Integration zwischen Anwendungssystemen (nach Hahn 1998).

#### Aus der Praxis

In diese Situation geriet ein namhaftes Luftfahrtunternehmen, nachdem keiner der internen Mitarbeiter mehr verfügbar war, die an der Einführung des ERP-Systems beteiligt war. Im Ergebnis führte dies zu wenigen und stark verzögerten Anpassungen und zu erhöhten Kosten für das Unternehmen, z. B. durch erhöhten Ersatzteilaufwand. Die Teileklassifikation war bei der Einführung unsystematisch vorgenommen worden und gestattete keine Identifikation von Artikeln, die zu ausgemusterten Flugzeugen gehörten. So wurden diese Teile weiter dispositiv betreut, obwohl für diese kein Bedarf mehr bestand.

### 1.1.3 ERP-Systeme zur Verwaltung der Ressourcen der Organisation

Unter dem Begriff Ressource, der zur Begriffsbildung von Enterprise-Resource-Planning-Systemen beigetragen hat, werden natürliche oder gesellschaftliche Quellen der Grundlagen der Reproduktion verstanden, z. B. Bodenschätze. In einer weiteren Begriffsdeutung wird das Wort Ressource mit der Bedeutung Kraft, Quelle, Hilfsmittel, Hilfsquelle versehen. Aus dem Französischen stammend bedeutet das Wort Hilfs- oder Geldmittel, Reserve. Der Begriff Enterprise Resource Planning hat sich aus dem ursprünglichen Planungskonzept für Stücklistenauflösung, Material Requirement Planning (MRP) entwickelt, das dann zu Manufacturing Resource Planning (MRP II) erweitert wurde (vgl. Luczak 2005, S. 59).

Im Zuge der kommerziellen Nutzung der Datenverarbeitung wurden die ersten Funktionen von PPS-Systemen entwickelt (vgl. Merkel 1986, S. 35). Zunächst wurde in der Materialwirtschaft die mengenorientierte Materialbedarfsplanung auf den Rech-

ner übertragen. Die englische Bezeichnung für dieses Verfahren ist Material Requirement Planning (MRP).

**Material Requirement Planning...**

geht von einem vorgegebenen Produktionsprogramm aus. Durch Stücklistenauflösung mit gleichzeitiger Berücksichtigung von Beständen werden die Nettobedarfe in der sog. Abgleichsrechnung periodengenau ermittelt und auf den zur Herstellung erforderlichen Produktionsanlagen eingelaset (vgl. Lackes 2013).

Im Mittelpunkt dieses MRP-Konzeptes standen einerseits schnelle Verfahren zur Auflösung von Stücklistenstrukturen (graphenorientiert, matrizenorientiert) und andererseits Methoden zur stochastischen Primärbedarfsermittlung (vgl. Vandaele & Boeck 2003, S.215). Bei der Weiterentwicklung dieses MRP-Konzeptes wurden weitere Funktionen integriert:

- Beschaffung (Einkauf),
- Zeitwirtschaft als Erweiterung der mengenorientierten Materialwirtschaft,
- Planung und Steuerung der Fertigung einschließlich der Werkstattorientierten Programmierung.

Der Übergang von der Materialbedarfsplanung zur Termin- und Kapazitätsplanung führte zur Erweiterung des MRP-Konzeptes zu MRP II (Kurbel 2016, S. 2). Die Abkürzung hieß nun Manufacturing Resource Planning.

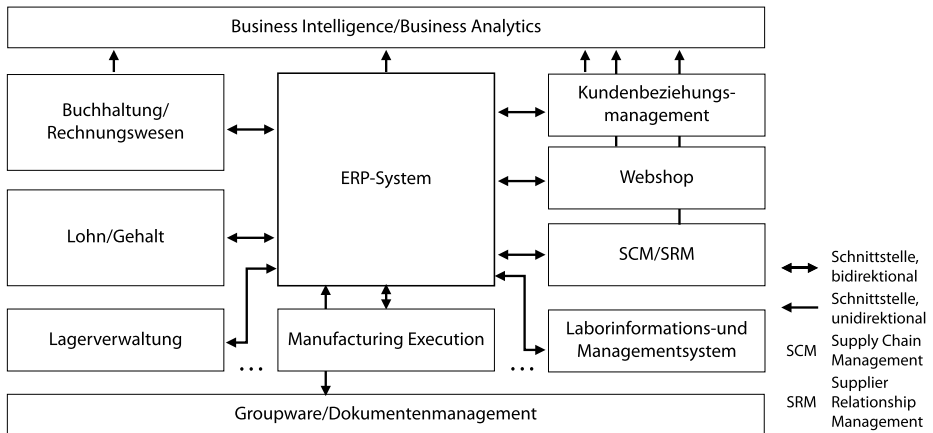
**Manufacturing Resource Planning...**

stellt für den Ausgleich zwischen Kapazitätsangebot und -bedarf dem Planer Informationen bereit, mit denen Erweiterungen des Kapazitätsangebots oder Änderungen des Absatzprogramms in die Planung einbezogen werden können. MRP II beinhaltet außerdem die sog. Geschäftsplanung, mit der z. B. Umsatzziele oder Deckungsbeiträge in die Primärbedarfsplanung einbezogen werden können (vgl. Lackes 2013).

In Analogie zur Begriffserweiterung von MRP zu MRP II prägte die Gartner Group vor einigen Jahren den Begriff „ERP II“, um die ihrer Ansicht nach anstehende Ablösung bzw. Überarbeitung der vorhandenen ERP-Systeme kenntlich zu machen. Allerdings sind die Vorhersagen von Gartner über einen Siegeszug der ERP-II-Systeme zumeist nicht eingetroffen. Auch die Rolle der ERP-Systeme hat sich nicht geändert, lediglich ihre Offenheit und Interoperabilität sind größer geworden, ohne dass sich am Markt dafür eine neue Bezeichnung durchgesetzt hätte.

#### 1.1.4 Begriffsbestimmung

Die Aufgabenverteilung zwischen den im Unternehmen eingesetzten betrieblichen Informationssystemen zeigt Abb. 1.5. Das ERP-System als zentraler Bestandteil enthält



**Abb. 1.5:** Aufgabenverteilung bei betrieblichen Informationssystemen.

Stammdaten zu allen wichtigen Ressourcen und verzeichnet den Wertefluss sowie die Veränderungen der Bestände. Es bildet daher das Rückgrat jeder betrieblichen Informationsverarbeitung.

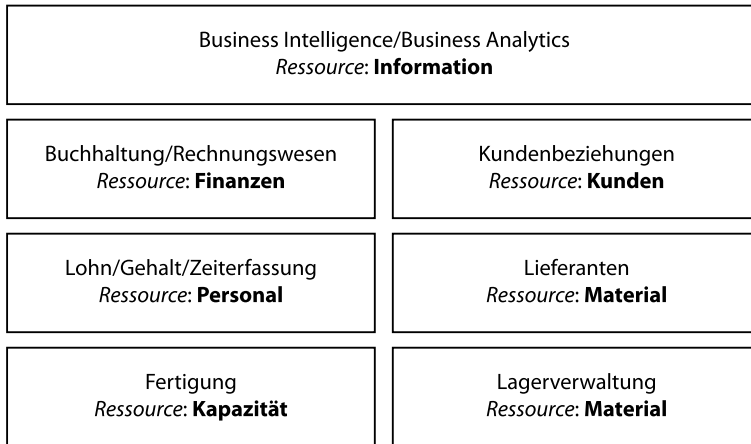
ERP-Systeme existieren in einer Vielzahl von Konfigurationen, so dass die einzelnen Komponenten in Abb.1.5 je nach Anbieter und Anwendungsfall entweder separate Produkte auch anderer Anbieter sein können oder aber im ERP-System integrierte Funktionen. Daher ist ein Teil der Module stark branchenspezifisch ausgeprägt. So gibt es Laborinformationssysteme nur in der Prozessindustrie, während eine Webshop-Anbindung überwiegend für den Onlinehandel benötigt wird. Manufacturing Execution-Systeme schließlich finden sich ausschließlich in produzierenden Unternehmen.

Dem ERP-System unterlagert sind Systeme der Bürokommunikation (z. B. Groupware, Office-Lösungen) und Dokumentenmanagement – bzw. Archivierungssysteme. Diese Systeme weisen ebenfalls Schnittstellen zum ERP-System auf, etwa für die Übernahme einer Kundenanschrift in die Textverarbeitung oder für die Archivierung einer Eingangsrechnung nach erfolgter Verbuchung.

ERP-Systeme können im Hinblick auf ihre Funktion, auf ihre Integrationswirkung oder durch die von ihnen verwalteten Ressourcen definiert werden. Da in den ersten beiden Definitionsansätzen erhebliche Freiheitsgrade und Unterschiede in der konkreten Implementierung bestehen, favorisiert der Autor eine Definition, die auf der Anzahl der in einem integrierten System verwalteten Ressourcen abstellt:

#### Ein ERP-System...

umfasst die Verwaltung aller zur Durchführung der Geschäftsprozesse notwendigen Informationen über die Ressourcen Material, Personal, Kapazitäten (Maschinen, Handarbeitsplätze etc.), Finanzen und Information. In Abgrenzung zu speziellen Anwendungssystemen, etwa für Fertigung, La-



**Abb. 1.6:** Ressourcen, die in einem ERP-System verwaltet werden können.

ger, Buchhaltung, Personaladministration umfasst ein ERP-System die Verwaltung von mindestens drei der oben genannten Ressourcen.

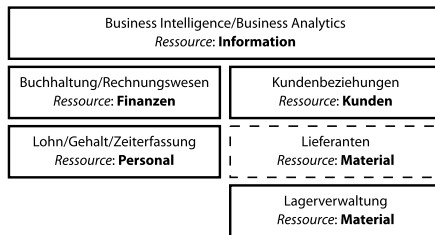
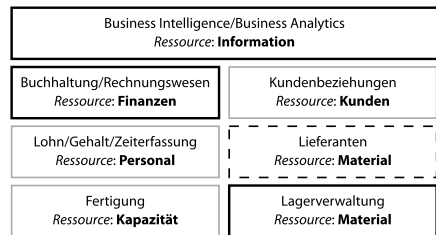
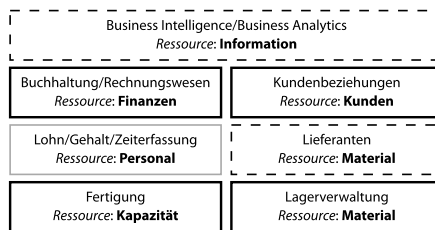
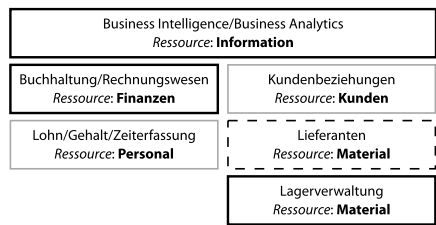
Abb. 1.6 zeigt die einzelnen Ressourcen, die in einem ERP-System verwaltet werden.

Die konkrete Nutzung von Funktionen, die ein ERP-System standardmäßig mitbringt, hängt jedoch sehr stark von der jeweiligen Situation beim anwendenden Unternehmen ab. So könnte z. B. bei einem Ingenieurdienstleister die Verwaltung der Ressource Fertigung entfallen und Material, weil es nur eine untergeordnete Rolle bei der Leistungserbringung spielt, muss nur teilweise (Einkauf) im ERP-System berücksichtigt werden, während Lagerung und Logistik in diesem Unternehmen keine Rolle spielen.

Bei einem beispielhaft angeführten Mediendienstleister ist das ERP-System sehr schwach ausgeprägt. Nur Material, Information und Finanzen werden im ERP-System verwaltet; es gibt sehr viele andere Systeme, z. B. für Kunden, Personal oder die Druckkapazitäten. Diese Konfiguration deutet möglicherweise darauf hin, dass Standard-ERP-Systeme die im konkreten Fall benötigte Funktionalität nicht enthalten und auch nicht mit angemessenem Aufwand erzielen können.

Ähnliche, aber völlig andere Konfigurationen lassen sich für die in Abb. 1.7 gezeigten Beispiele eines kundenindividuellen Auftragsfertigers (alle operativen Ressourcen, aber eine getrennte Verwaltung der Ressource Information) und ein Multichannel-Handelsunternehmen finden. Letzteres verfügt über Ladengeschäfte, einen eigenen Online-Shop und vertreibt zudem die eigene Ware auch über Plattformen Dritter.

Die sehr unterschiedliche Ausprägung der ERP-Funktionen weist auch auf den großen Anpassungsaufwand hin, der im Rahmen der Einführungsphase (siehe Kapi-

**Ingenieurdienstleister****Medienunternehmen****Kundenindividuelle Auftragsfertigung****Multichannel-Handelsunternehmen**

Funktionen vollständig im ERP-System abgebildet



Funktionen teilweise im ERP-System, teilweise in anderen Systemen abgebildet



Funktionen vollständig in anderen Systemen abgebildet

**Abb. 1.7:** Varianten der Nutzung von ERP-Funktionen.

tel 9) erfolgen muss. Nicht benötigte Funktionalität muss entfernt bzw. „unsichtbar“ geschaltet werden, während funktionale Lücken geschlossen werden müssen.

**1.2 Vorteile durch ERP-Systeme**

Durch Einsatz eines ERP-Systems und die damit verbundene Integrationswirkung werden in der Regel erhebliche Nutzen vorteile erzielt. Tab. 1.1 zeigt einen Überblick über Vorteile von ERP-Systemen in einzelnen Unternehmensbereichen (vgl. Sumner 2005, S. 5).

Nicht immer werden ERP-Systeme eingeführt oder abgelöst, um betriebswirtschaftliche Nutzenpotenziale zu heben. Insbesondere nach Fusionen und Firmenübernahmen erzwingen die Standards des übernehmenden Unternehmens einen Wechsel des ERP-Systems. In diesen Fällen wird der lokal zu erzielende Nutzen der globalen IT-Governance untergeordnet.

Der betriebswirtschaftliche Nutzen eines ERP-Systems lässt sich mit Hilfe einer Return-on-Investment-Analyse (RoI-Analyse) berechnen (vgl. Gronau 2016, S. 155).



**Tab. 1.1:** Vorteile durch den Einsatz eines ERP-Systems (vgl. Sumner 2005, S. 5).

|                         | <b>vor ERP-Einsatz</b>                                                                            | <b>Mit ERP-Einsatz</b>                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchlaufzeit           | Kostenintensive Engpässe (z. B. Personal)                                                         | Zeit- und Kostenersparnis in Geschäftsprozessen                                                             |
| Auftragsbearbeitung     | Bearbeitung durch mehrere Stellen benötigt Daten an mehreren Stellen (Kunden, Produkte, Aufträge) | Schnellere Bearbeitung durch gemeinsame Daten reduziert Zeitbedarf und Aufwand für mehrfache Aktualisierung |
| Finanzielle Situation   | Steigende Kosten durch Überbestände und zu hohe Außenstände                                       | Verbesserung der operativen Leistung durch Bestandskontrolle und automatisches Mahnwesen                    |
| Geschäftsprozesse       | Verbreitung fragmentierter Abläufe mit Mehrfachaufwand                                            | Neugestaltung basierend auf „Best Practice“-Prozessen                                                       |
| Produktivität           | Fehlende Fähigkeit, schnell gegenüber Kunden und Lieferanten reagieren zu können                  | Verbesserungen beim Liquiditätsmanagement und Kundenservice                                                 |
| Supply Chain Management | Fehlende Integration                                                                              | Verbindungen zu Lieferanten und Kunden                                                                      |
| E-Business              | Web-Schnittstellen als isolierte Systeme bzw. Einzelkomponenten                                   | Web-Schnittstellen sind das Front-End des ERP-Systems                                                       |
| Information             | Keine effiziente Beobachtung und Steuerung der Ressourcen des Unternehmens                        | Bereichsübergreifender Zugang zu den gleichen Daten zur Planung und Steuerung                               |
| Kommunikation           | Keine effiziente Kommunikation mit Kunden und Lieferanten                                         | Ermöglicht die Kommunikation des Unternehmens mit Kunden und Lieferanten                                    |

### **Verlust von Wettbewerbsvorteilen**

Nur im Einzelfall und bezogen auf das einsetzende Unternehmen ist die Frage zu entscheiden, ob der Einsatz einer Standardsoftware die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens fördert oder beeinträchtigt.

Diese Frage muss individuell vor dem Hintergrund der IT-Architektur und der Wettbewerbssituation jedes Unternehmens entschieden werden. So waren früher die im Handel eingesetzten Anwendungssysteme häufig Individualentwicklungen, da angesichts der geringen Gewinnspannen in dieser Branche nur durch eine besonders effiziente Informationsverarbeitung Wettbewerbsvorteile erlangt werden konnten.

Andererseits gleicht der Ersatz einer heterogenen Landschaft von DV-Systemen durch ein integriertes ERP-System durchaus bisher vorhandene Wettbewerbsnachteile (wegen zu hoher Kosten der betrieblichen Informationsverarbeitung) aus. Allgemein kann die Beurteilung des Risikos „Wettbewerbsfähigkeit“ nur durch Bewertung der

**Tab. 1.2:** Argumentenbilanz zum Einsatz von Standardsoftware (vgl. Potthof 1998, S. 55).

| Chancen                                                             | Risiken                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>Strategie und Wettbewerb</i>                                     |                                                                   |
| Schnellere Verfügbarkeit                                            | Kaum Individualisierung möglich                                   |
| Realistischere Machbarkeit                                          | Anpassung der Geschäftsprozesse an Standard                       |
| Höhere Investitionssicherheit                                       |                                                                   |
| Hilfestellung beim organisatorischen Wandel                         |                                                                   |
| Abbau des Anwendungsstaus                                           |                                                                   |
| Konzentration auf wettbewerbsrelevante Aspekte                      |                                                                   |
| <i>Qualität</i>                                                     |                                                                   |
| Umfassende Funktionalität (Know-How-Gewinn)                         | Funktionsüberhang                                                 |
| Hoher Integrationsgrad                                              | Anforderungslücken                                                |
| Hoher Reifegrad                                                     | Innovationsbremse                                                 |
| Innovation durch den Hersteller                                     | Geschwindigkeit der Innovation wird durch den Hersteller bestimmt |
| Besserer Datenschutz und -sicherheit                                | Performance-/Speicherprobleme                                     |
| Umfangreiche Dokumentation                                          | Unzureichende Dokumentation                                       |
| Einheitliche Terminologie                                           | Unternehmensfremde Technologie                                    |
| Zusatzleistungen                                                    |                                                                   |
| Gewährleistung                                                      |                                                                   |
| Internationalität                                                   |                                                                   |
| <i>Flexibilität</i>                                                 |                                                                   |
| Parametrierung                                                      | Schwierige Systembeherrschbarkeit und -anpassung                  |
| Erweiterung möglich                                                 | Gefahr eines Verlusts der Releasefähigkeit                        |
| Unabhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern der IT                    | Abhängigkeit von Hersteller und Beratern                          |
| Abbau von manuellen Arbeitsschritten                                | Ineffizienz der Systembedienung                                   |
| Abbau von Stellenbrüchen                                            |                                                                   |
| Abbau von Medienbrüchen                                             |                                                                   |
| <i>Kosten</i>                                                       |                                                                   |
| Anschaffung und Einführung kosten weniger als Individualentwicklung | Hohe Transaktionskosten                                           |
|                                                                     | Höhere Betriebskosten (Cloud)                                     |
|                                                                     | Sprungfixe Lizenzkosten                                           |
|                                                                     | Höhere Schulungskosten                                            |
|                                                                     | Hohe Fremdleistungskosten                                         |
| <i>Mitarbeiter</i>                                                  |                                                                   |
| Brücke zwischen IT und Business                                     | Akzeptanzprobleme                                                 |
|                                                                     | Verlagerung von Problemen ins Business                            |

vorhandenen Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens und des Einflusses von Standardsoftware auf diese Wettbewerbssituation erfolgen. Einen Überblick über Chancen und Risiken des Einsatzes von Standardsoftware gibt Tab. 1.2 (vgl. Potthof 1998, S. 55).

Weitere wesentliche Vorteile von ERP-Systemen werden in einer Automatisierung von Abläufen und in einer Standardisierung von Prozessen gesehen. Allerdings sind

auch Nachteile einer zu starken Standardisierung erkennbar. Ein Gefahrenpotential durch zu geringe Verhaltensvarietät stellt die Verminderung der Anpassungsfähigkeit an nicht vorhergeplante Einflüsse dar. Diese geringe Flexibilität führt zu hohen Umstellungskosten, es kommt zu einem Verlust an Initiative und Bereitschaft, neue Wege der Problemlösung zu gehen, neue Innovationen zu tätigen. Es kommt zu einer starken Betonung formaler Elemente der Organisation, was bis zur Bürokratisierung führen kann. Mitarbeiter haben Motivations- und Identifikationsprobleme durch die mangelnde Gelegenheit zum selbständigen Entscheiden und Handeln. Schließlich behindert die Fremdbestimmung des Verhaltens der Mitarbeiter die Entwicklung eines höheren Reifegrades der Organisationsmitglieder.

McNurlin und Sprague weisen darauf hin, dass die in einem ERP-System abgebildeten Abläufe ein Modell des Geschäftes darstellen, das von den Annahmen des Softwareherstellers über dieses Geschäft bestimmt wird (vgl. McNurlin 2001, S. 292). Differiert diese Annahme zu weit vom Verständnis des ERP anwendenden Unternehmens über dessen Geschäft, wird die ERP-Systemeinführung nicht erfolgreich sein.

Häufig taucht in komplexen IT- und Reorganisationsprojekten die Frage auf, ob die Abbildung eines Prozesses oder einer Leistungserstellung besser durch eine marktverfügbare Standardsoftware oder durch eine Eigenentwicklung erfolgen sollte. Wenn passende marktverfügbare Software identifiziert und zum Beispiel im Rahmen eines systematischen Auswahlverfahrens ermittelt wird, dann ist die Entscheidung für Standardsoftware richtig.

Individualsoftware zeichnet sich dadurch aus, dass nur das entwickelt wird, was auch tatsächlich benötigt wird. Typischerweise sind Individualentwicklungen daher softwaretechnisch deutlich schlanker als bei Realisierung mit einer Standardsoftware, die Funktionen und Datenstrukturen für sehr viele verschiedene Anwendungsszenarien bereithält. Wenn die Anforderungen auf lange Sicht konstant bleiben und geeignete Entwicklungsteams gefunden werden (idealerweise agil und auf Basis modularer interoperabler Technologie), dann ist Individualentwicklung die richtige Entscheidung (vgl. Gronau 2019).

#### **Beispiele aus der Praxis**

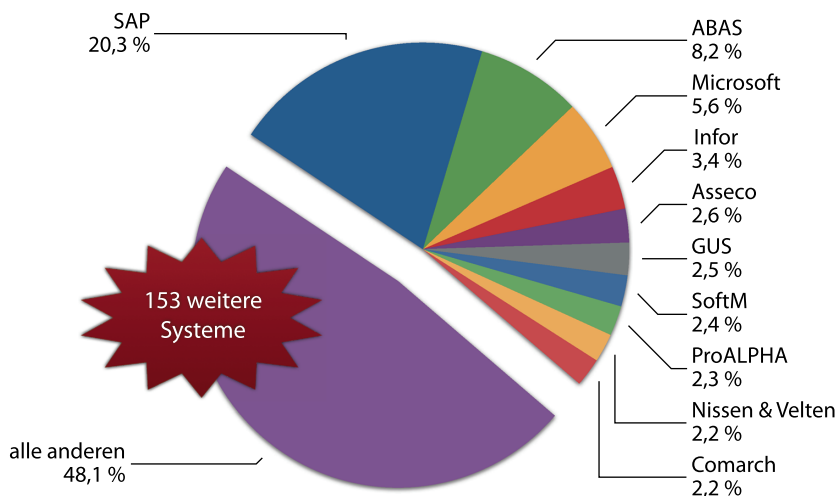
Da ist zunächst ein Finanzdienstleister, der ein komplexes Modell mit Regeln aufgestellt hat, um erzielte Einnahmen an seine Stakeholder zu verteilen. Hier wurde eine Individualentwicklung favorisiert, wobei der Regeleditor zur Anpassung der Regeln so ausgelegt wurde, dass diese ohne weitere Entwicklung durch Benutzer angepasst werden können. Damit ist eine langjährige Verwendbarkeit sichergestellt. Im gleichen Unternehmen wurde darüber hinaus ein Verfahren benötigt, welches mehrere 1000 Erlösquellen auf mehrere 100.000 Empfänger verteilt. Das klingt auf den ersten Blick nach mühsamer Individualentwicklung, konnte aber mittels Standardsoftware realisiert werden! Verwendet wurde eine so genannte Billing-Lösung, die zum Beispiel bei Telefongesellschaften im Einsatz ist. Das Vorzeichen ist in diesem Fall unwichtig, es geht um das Datenmodell und die notwendigen Algorithmen. Das Projekt konnte vollständig mit Standardsoftware realisiert werden, deren Reporting angepasst wurde. Nicht so glücklich verlief die Einführung einer Standardsoftware eines marktführenden ERP-Anbieters bei einem anderen Finanzdienstleister. Für eine ähnliche Auf-

gabe wie oben hatte der Dienstleister für die Anpassung der Software mehr als 13.000 Personentage verbrannt, ohne dass ein Ende absehbar war. Hier war der Griff zur Standardsoftware die falsche Entscheidung.

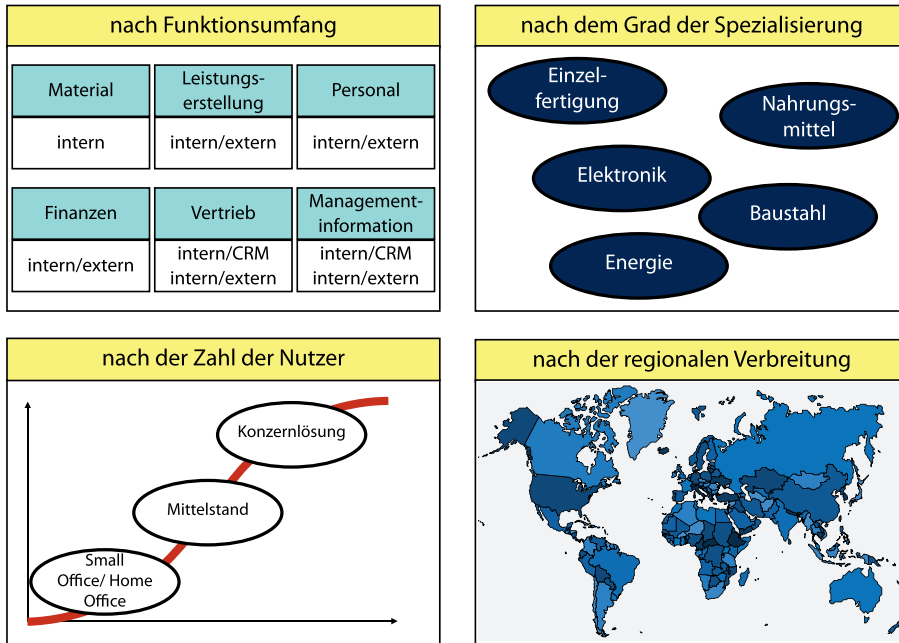
### 1.3 Der Markt für ERP-Systeme

Am Center for Enterprise Research der Universität Potsdam existiert die Datenbank „ERP Wissen“, in der seit 2007 alle publizierten ERP-Projekte in Deutschland verzeichnet werden (Gronau 2019a). Diese Projekte werden von Wissenschaftlern kontinuierlich um Informationen zu Projektgründen, Projektzielen und Gründen für die Auswahl des zuletzt eingeführten Systems ergänzt. Mit über 1800 Projekten von mehr als 350 Systemen stellt diese Datenbank eine einzigartige Basis für die anwendungsorientierte Forschung dar.

Eine vom Center for Enterprise Research regelmäßig aktualisierte Grafik (Abb. 1.8) zeigt, dass der ERP-Markt nach wie vor sehr zersplittert ist – über 160 verschiedene ERP-Systeme unterschiedlicher Anbieter wurden in den letzten Jahren in Deutschland neu installiert. Den Markt der Top Ten führt wenig überraschend die SAP SE mit ihren Systemen von Business One über (wenige) Business by Design-Projekte bis zum All-in-One und S/4HANA. Danach sind Anbieter zu unterscheiden, die viele Systeme installieren (z. B. Microsoft), und solche, die ein sehr gutes Marketing ihrer Projekterfolge beherrschen (z. B. GUS). Infor steht noch an Platz 4, verdankt dies aber überwiegend älteren gewonnenen Projekten. Weil ERP-Systeme einen sehr breiten Funktionsumfang aufweisen müssen und weil eine Vielzahl von Anbietern für ERP-Systeme



**Abb. 1.8:** Marktanteile im deutschsprachigen Raum auf der Basis publizierter ERP-Projekte (Gronau 2019a).



**Abb. 1.9:** Differenzierungsmöglichkeiten des ERP-Marktes.

existiert, ist der Markt für diese Systeme sehr unübersichtlich. Marktführer in einem Segment sind in anderen Bereichen des ERP-Marktes häufig fast gar nicht vertreten.

Der Markt für ERP-Systeme (Abb. 1.9) lässt sich einteilen nach dem Funktionsumfang der angebotenen Systeme, nach dem Grad der Spezialisierung der Anbieter auf bestimmte Branchen oder nach der Größe und dem regionalen Tätigkeitsgebiet der ERP-Anwenderunternehmen.

Auf dem ERP-Markt sind in Deutschland ca. 600 Anbieter aktiv. Der Markt ist durch starke Konzentrationsbewegungen bei gleichzeitigem Neueintritt von Anbietern zu kennzeichnen. So hat der in den USA beheimatete Anbieter infor in den letzten Jahren etwa 30 früher selbständige ERP-Anbieter aufgekauft und bietet nun die meisten dieser Lösungen weiterhin an.

Als Beispiel für die Vielfältigkeit des ERP-Marktes im deutschsprachigen Raum zeigt Tab. 1.3 einige Charakteristika von Anbietern sowie deren überwiegendes Tätigkeitsgebiet (Quelle: Center for Enterprise Research).

Alle Systeme in Tab. 1.3 werden in mehreren Sprachen mit landesspezifischen Versionen eingesetzt. Cross-Industry-Lösungen sind in mehreren Branchen gleichzeitig einsetzbar, während der Funktionsumfang anderer Produkte auf einzelne Branchen konzentriert ist.

**Tab. 1.3:** Häufig anzutreffende ERP-Anbieter auf dem deutschsprachigen Markt (Quelle: CER).

| Unternehmen | ERP-System(e)                 | Sitz | Umsatz<br>Mio EUR* | Mitarbeiter* | Kunden*   | Konzern-<br>lösung | Abdeckung      |
|-------------|-------------------------------|------|--------------------|--------------|-----------|--------------------|----------------|
| ABAS        | ABAS-ERP                      | D    | 54                 | 1100         | 4000      | -                  | Cross-Industry |
| ams         | ams.erp                       | D    | 27                 | 220          | >1000     | -                  | Branchen       |
| Asseco      | APPlus                        | PL   | 28                 | 800          | 32.500    | -                  | Cross-Industry |
| Comarch     | Comarch ERP                   | PL   | 38                 | 146 (D)      | 350       | -                  | Cross-Industry |
| CSB System  | CSB-System                    | D    | 82                 | 600          |           | -                  | Branchen       |
| IFS         | IFS Applications              | SE   | 600                | 3500         | 10.000    | -                  | Cross-Industry |
| Infor       | Infor LN, Infor M3, Infor.com | USA  | 2800               | 15000        | 90.000    | X                  | Cross-Industry |
| Microsoft   | Business Central, F&O         | USA  | 130.000            | 3000 (D)     |           | -                  | Cross-Industry |
| Modula      | Oxaion Open                   | D    | 30                 | 260          | 1100      | -                  | Cross-Industry |
| Oracle      | E-Business-Suite              | USA  | 35.900             | 136.000      |           | X                  | Cross-Industry |
| proAlpha    | proAlpha ERP                  | D    | 110                | 1000         | 4500      | -                  | Cross-Industry |
| PSI         | PSIpenta                      | D    | 224                | 1980         |           | -                  | Branchen       |
| Sage        | 100, X3, b7, wincarat         | GB   | 2.200              | 12000        | 2.000.000 | -                  | Cross-Industry |
| SAP         | S4/HANA, Business One         | D    | 27.600             | 100.000      | 335.000   | X                  | Cross-Industry |

\* Gesamtunternehmen, neueste verfügbare Angabe.

Der Funktionsumfang von ERP-Systemen beinhaltet typischerweise die Verwaltung von Material, Finanzen und Personal sowie die Abbildung der Geschäftsprozesse in Vertrieb, Leistungserstellung und teilweise Service.

Dabei weisen einige Systeme eine integrierte Finanzbuchhaltung auf, andere hingegen koppeln ihr System mit einer externen Finanzbuchhaltung. Durch Angleichung

der Bedienoberflächen und abgestimmte Schnittstellen zur Übergabe von Buchungssätzen und Kontoinformationen sind diese alternativen Ansätze fast als gleichwertig zu integrierten Lösungen zu betrachten.

Teilweise wird auch die Personalverwaltung in ein eigenes Personalverwaltungssystem ausgelagert. Nähere Informationen dazu sind in Kapitel 7 zu finden.

Ähnlich wie bei der Buchhaltung können auch Funktionen zur Verwaltung von Kundenbeziehungen entweder integriert sein oder als externes CRM-System über Schnittstellen angebunden werden (vgl. Kapitel 4 über Vertrieb und CRM).

Im Folgenden werden einige ausgewählte Marktsegmente betrachtet: der Markt für Konzernlösungen, für spezialisierte Anbieter, für sehr kleine Unternehmen sowie für Open-Source-Systeme.

### 1.3.1 ERP-Konzernlösungen

Als Konzern wird ein Zusammenschluss von mehreren abhängigen Unternehmen unter einheitlicher Leitung eines unabhängigen Unternehmens bezeichnet. Ein Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag regelt die Macht und Gewinnverteilung. Konzerne haben zwischen 1.000 und 400.000 Mitarbeiter.

#### **Konzernlösungen...**

sind ERP-Systeme mit sehr umfassenden Funktionen in den Bereichen Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling und zur Konsolidierung der Bilanzen und Gewinn-/Verlustrechnungen ihrer internationalen Tochterunternehmen. Wesentliches Ziel des Managements ist die Steuerung des Konzerns durch finanzielle Kennzahlen, welche die Leistungsfähigkeit der einzelnen Unternehmen ausdrücken.

Alle Konzerne setzen ERP-Software ein, teilweise auch Kombinationen von ERP-Systemen der zusammengeschlossenen Unternehmen mit zusätzlicher, selbst erstellter Berichtssoftware.

Im Bereich der Konzern-ERP-Systeme stehen nach diversen Konzentrationsrunden nur noch drei größere Anbieter im Wettbewerb miteinander. Es handelt sich um die SAP SE aus Deutschland sowie die Anbieter Infor und ORACLE (jeweils USA). Abb. 1.10 zeigt den Funktionsumfang von SAP ERP, dem weltweit marktführenden Konzern-ERP-System.

Infor vermarktet als Konzernlösung das ursprünglich von den niederländischen Softwareunternehmen Jan und Paul Baan entwickelte Infor LN. Oracle hat nach dem Kauf von Peoplesoft und J.D.Edwards mehrere ERP-Systeme im Angebot. Häufig wird Enterprise One von J.D.Edwards vermarktet, daneben die hauseigene E-Business-Suite. Für die rein finanzielle Konsolidierung kann auch CODA von UNIT4 verwendet werden.

|                              |                              |                  |                                   |                                |                        |              |                        |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| Sourcing and Procurement     | R&D and Engineering          | Asset Management | Environmental Health and Security | Manufacturing                  | Diskrete Manufacturing | Supply Chain | Sales and Distribution |
| Service, Customer Management | Commerce: SAP Hybris Billing | Finance          | Human Resources                   | Product Safety and Stewardship | Master Data Management | Foundation   | Retail and Fashion     |
| Public Sector                | Banking                      | Utilities        | Higher Education and Research     | Professional Services          | Consumer products      | Insurance    | Real Estate            |

Line of Business
  Foundational
  Industry

**Abb. 1.10:** Funktionsumfang von S/4HANA (Quelle: SAP SE).

Konzerne haben häufig mehrere Installationen von ERP-Systemen im Einsatz. Eine Aufgabe besteht in der weltweiten Harmonisierung dieser Systemlandschaften, um den Betriebs- und Wartungsaufwand zu reduzieren (vgl. Schmidt 2009).

### 1.3.2 Der Markt für spezialisierte Anbieter

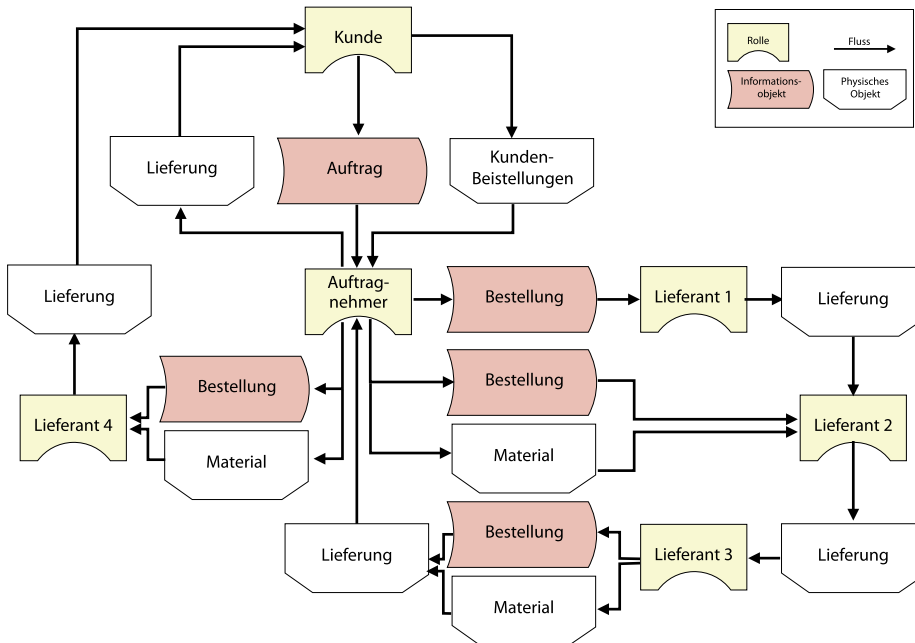
Um einen Eindruck von der Vielfältigkeit und Breite des Marktes für spezialisierte Anbieter zu geben, werden im folgenden einige ERP-Systeme, die sich erfolgreich auf spezielle Branchen konzentriert haben, vorgestellt.

#### Anlagenbau und Einzelfertigung

Die ams.Solution AG entwickelt und vertreibt das ERP-System ams.erp. Die Funktionalität des Systems konzentriert sich auf die Belange der Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger. Während in der klassischen Serienfertigung vor dem Beginn der Fertigung alle Zeichnungen, Stücklisten und Arbeitspläne erstellt werden müssen, so ist bei dieser Fertigungsart die Stückliste erst vollständig erarbeitet, wenn die Anlage oder Maschine beim Kunden in Betrieb gegangen ist. Bis zu diesem Zeitpunkt können sich noch Änderungen ergeben, die in die Fertigungsunterlagen eingearbeitet werden müssen. Die so genannten „wachsenden Stücklisten“ müssen jederzeit erweitert oder geändert werden können, ohne vorher Artikel angelegt zu haben und ohne auf „Dummy-Artikel“ zurückgreifen zu müssen.

Das System bietet u. a. eine integrierte Angebotskalkulation und hohe Prozesstransparenz (wann wird welches Bauteil geliefert bzw. fertiggestellt?). Ein weiteres Differenzierungsmerkmal besteht in der Beherrschung der Fremdfertigung. Bei kleinen Losgrößen ist es nicht sinnvoll, alle erforderlichen Technologien im eigenen Unternehmen verfügbar zu haben. Daher werden diese Fertigungsaufgaben (ganze Teil-





**Abb. 1.11:** Material und Informationsflüsse bei der Fremdfertigung (vgl. Müller 2005, S. 12).

le oder auch einzelne Bearbeitungsschritte) fremdvergeben (vgl. Müller 2005, S. 12). Abb. 1.11 zeigt mit Hilfe der KMDL-Modellierungsobjekte Information, physisches Objekt und Rolle (Gronau 2020), welche Varianten der Fremdfertigung existieren.

Häufig wird bei einer Fremdvergabe eine ganze Kette von Lieferanten angesprochen. Dies bedeutet, dass ein fremdvergebener Arbeitsgang nach seiner Fertigstellung direkt an den Folgelieferanten zu transportieren ist, welcher den nächsten Arbeitsschritt durchführt. Ebenso kommt es vor, dass der mit der Fremdvergabe betraute Fremdfertiger das Bauteil beziehungsweise die Baugruppe direkt an den Endkunden liefert. Die Abwicklung solch komplexer Vergabevorgänge erfordert ein Lieferkettenmanagement, welches durch die eingesetzte ERP-Software bezüglich der Auswirkungen auf Kosten und Termine vollständig abgebildet werden muss.

### Prozessindustrie

ERP-Systeme für die Prozessindustrie müssen eine Vielzahl von Standards erfüllen (vgl. auch im folgenden Nettersheim 2008, S. 45 ff.). Sie agieren in einer Wertschöpfungskette, an deren Ende die Gesundheit des Menschen steht: Chemische Rohstoffe und Essenzen, Kosmetika, Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel, medizinische Wirkstoffe und Arzneimittel wirken direkt, Tierfutter oder Farben und Lacke indirekt auf die menschliche Gesundheit.

Für viele dieser Standards existieren gesetzliche Regelungen wie etwa in der Pharma-Branche das Arzneimittelgesetz (AMG) und auf internationaler Ebene der 21 Code of Federal Regulations (CFR) sowie die Good Automated Manufacturing Practice (GAMP).

Ebenfalls in Richtung dieser hohen Anforderungen entwickelt sich das Qualitätsniveau für Nahrungs- und Genussmittel. Neben der Lebensmittelhygieneverordnung mit HACCP-Konzept (Hazard Analysis and Critical Control Point System) sind im europäischen Raum die EU-Verordnungen 178/2002 zur lückenlosen Nachverfolgung von Warenströmen und 1831/2003 zur Rückverfolgung von Materialien und Gegenständen mit Lebensmittelkontakt zu nennen.

Das seit 2009 gültige EU-Chemikalienrecht (REACH, Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) erfordert Prozesse – etwa im Bereich Rückverfolgbarkeit –, die ein ERP-System für die Prozessindustrie abdecken sollte.

Die Herstellung von Lebensmitteln, in ähnlicher Form aber auch von Pharmazeutika und chemischen Produkten, geht von natürlichen Rohstoffen aus, die entweder angebaut (z. B. Pflanzen) bzw. gezüchtet (z. B. Vieh) werden oder auch ohne Eingriff des Menschen entstehen (z. B. Erdöl, Mineralien). Ihr Produktionsprozess ist überwiegend ein Entstehungsprozess, der nur zum Teil technisch bedingt ist. Darüber hinaus entstehen diese Erzeugnisse in einer „verbundenen Produktion“ (z. B. Henne und Ei) oder als „verbundenes Produkt“ aus Haupt- und Nebenprodukten (z. B. Getreide und Stroh) (vgl. auch im folgenden Weidenhaun 2003, S. 36 ff.).

Im Unterschied zur diskreten Fertigung ist der Produktionsprozess in der Nahrungsmittel- und Prozessfertigung geteilt: Er besteht aus einem den Rohstoff separierenden Teil – z. B. durch Trennung, Spaltung, Extraktion etc. – und einem aggregierenden Teil, der die diversen gewonnenen Komponenten zusammen mit Zusatzstoffen nach Vorgabe der Rezeptur zu einem neuen Produkt mischt. Diese Produktionsprozesse erbringen oft zwangsläufig anfallende Produkte, die in ihrer Art, Güte und Zusammensetzung sehr unterschiedlich sind. Die Mengen- und Qualitäts-Verhältnisse werden bestimmt von naturgesetzlichen oder verfahrenstechnischen Bedingungen. Sie unterliegen starken stochastischen Schwankungen, die im Produktionsprozess eine regelmäßige Ermittlung der jeweiligen Qualität und Zusammensetzung erfordern.

Als Beispiel für den Funktionsumfang einer ERP-Lösung für die Prozessindustrie sei hier das Produkt GUS OS der GUS Group aus Köln genannt (Abb. 1.12).

### **Stadtwerke**

Nach der oben gegebenen ressourcenorientierten ERP-Definition müssen zumindest drei Ressourcen in einem integrierten System verwaltet werden, damit von einem ERP-System gesprochen werden kann. Dieser Definition folgend kann z. B. das System ENER:GY der Wilken GmbH aus Ulm als ERP-System bezeichnet werden, da die Ressourcen Personal, Material und Finanzen im System verwaltet und die Geschäftsprozesse der Energiegewinnung, -lieferung und -abrechnung bei Lieferanten



Abb. 1.12: Funktionsumfang des Branchen-ERP-Systems GUS-OS (Quelle: GUS Group).

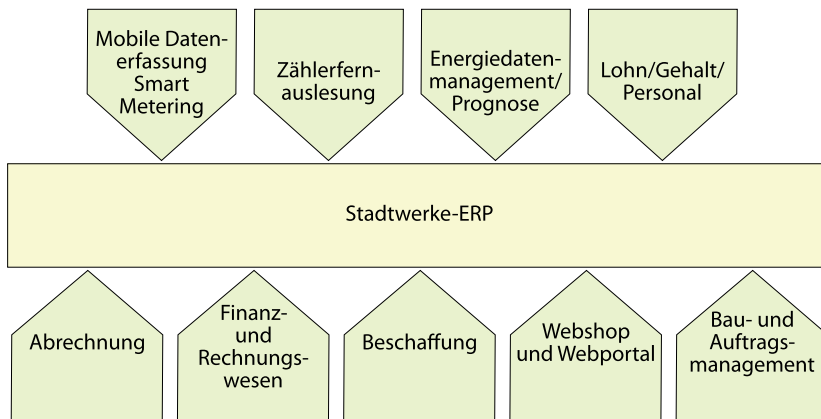
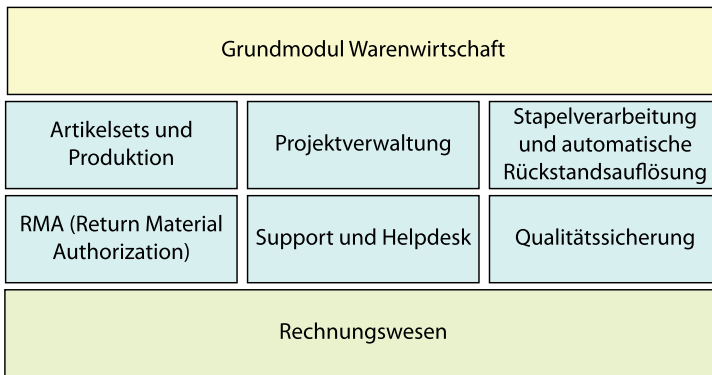


Abb. 1.13: Funktionsumfang eines ERP-Systems für Stadtwerke (Quelle: Wilken).

und Kunden abgebildet werden. Abb. 1.13 zeigt den groben Funktionsumfang von ENER:GY.

## Handel

Bei Handelsunternehmen stehen die vollständige Kontrolle über Lieferleistungen und Finanzen sowie die Stärkung der Position in der Lieferkette immer mehr im Fokus. Dazu wird ein aktueller Überblick über ihre Warenein- und -ausgänge und damit nicht nur über die Warenwirtschaft, sondern auch über die Auftragsverwaltung inklusive Buchhaltung und Customer Relationship Management (CRM) benötigt. Für einen reibungslosen Ablauf ihrer Geschäftsprozesse ist ein Einblick in die gesamte Lieferkette in Echtzeit, inklusive aktueller Zahlen hinsichtlich Lagerbestandsmengen und Lieferzeiten, unabdingbar (Reinecke 2017).



**Abb. 1.14:** Module des ERP-Systems Alphaplan (Quelle: CVS).

Einer der ERP-Anbieter, die sich auf den Handel in den verschiedenen Ausprägungen Multichannel-Handel, Einzelhandel (Retail) und Großhandel (Wholesale) konzentrieren, ist die CVS GmbH mit ihrem ERP-System Alphaplan. Abb. 1.14 zeigt die in Alphaplan angebotenen Module. Dazu gehört eine effiziente Handhabung von Warenrückläufern, aber auch die Abbildung einfacher Produktionsschritte an einem Artikel.

### 1.3.3 ERP-Systeme für kleine Unternehmen

Ein spezielles Marktsegment umfasst ERP-Systeme für sehr kleine Unternehmen bzw. für Einzelpersonen wie Freiberufler oder Gewerbetreibende. Dieser Markt wird auch als SOHO (Small Office and Home Office)-Markt bezeichnet.

Der Einzelunternehmer muss seine Warenbestände (Ressource Material) organisieren, Eingangsrechnungen verbuchen und Ausgangsrechnungen erstellen (Ressource Finanzen) sowie Auswertungen seines Geschäftsbetriebs z. B. für steuerliche Zwecke erstellen (Ressource Information). Wenn er überhaupt über angestelltes Personal verfügt, so wird dieses in der Regel zur Leistungserstellung eingesetzt; über IT-Personal verfügt der Einzelunternehmer in der Regel nicht.

Beispiele für SOHO-ERP-Systeme sind die Produkte Lexware, Scopevisio, aber auch Online-Lösungen wie der „Buchhaltungsbutler.de“. Das Produkt Lexware Financial Office der Haufe-Lexware GmbH weist Module für Buchhaltung, Warenwirtschaft und Personalabrechnung auf. Die Cloudlösung Scopevisio bietet neben ERP (allerdings ohne Warenwirtschaft, was den Einsatzbereich des Systems stark einschränkt) auch Module zur Projektverwaltung und ein CRM an. Die Lösung „Buchhaltungsbutler.de“ bietet eine weitgehende Automatisierung der Belegerfassung und Buchung an und erleichtert somit Freiberuflern die „lästige“ Buchhaltungsarbeit sehr.

Den Begriff ERP-System verdienen jedoch nicht alle dieser Systeme. Funktionsumfang und Integrationsgrad dieser Lösungen sind jedoch keinesfalls mit größeren

ERP-Systemen zu vergleichen. Bei einigen Produkten besteht z. B. keine Verknüpfung zwischen der Adresse eines Kunden in der Auftragsbearbeitung und der Adresse desselben Kunden in der Buchführung, selbst wenn Kundennummer und Buchungskontonummer übereinstimmen. So müssen bei Adressänderungen beide Adressen nachgepflegt werden, was bei größeren ERP-Systemen undenkbar wäre.

### 1.3.4 Open Source ERP-Systeme

Neben die zahlreichen Anbieter kommerzieller ERP-Produkte ist in den letzten Jahren, ausgelöst durch den großen Erfolg des Open-Source-Betriebssystems Linux, auch etwas Bewegung in die Zahl offener Anwendungssysteme gekommen. Tab. 1.4 zeigt einige derzeit verfügbare Open-Source-ERP-Systeme.

**Tab. 1.4:** Auswahl von Open-Source-ERP-Systemen.

| Produkt                         | Quelle                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ADempiere                       | <a href="http://www.adempiere.org">www.adempiere.org</a>     |
| Apache OFBiz                    | <a href="http://ofbiz.apache.org/">ofbiz.apache.org/</a>     |
| AVErp                           | <a href="http://www.synerpy.de/">www.synerpy.de/</a>         |
| Compiere                        | <a href="http://www.compiere.com/">www.compiere.com/</a>     |
| ERP5                            | <a href="http://www.erp5.com/">www.erp5.com/</a>             |
| Limbas                          | <a href="http://www.limbas.com/de/">www.limbas.com/de/</a>   |
| Kivitendo                       | <a href="http://www.kivitendo.de">www.kivitendo.de</a>       |
| Openbravo                       | <a href="http://www.openbravo.com/">www.openbravo.com/</a>   |
| Odoo (vormals TinyERP, OpenERP) | <a href="http://www.odoo.com/de_DE/">www.odoo.com/de_DE/</a> |
| OpenZ                           | <a href="http://www.openz.de/">www.openz.de/</a>             |
| SQL-Ledger                      | <a href="http://www.sql-ledger.com">www.sql-ledger.com</a>   |
| Tryton                          | <a href="http://www.tryton.org">www.tryton.org</a>           |
| WebERP                          | <a href="http://www.weberp.org">www.weberp.org</a>           |

Kennzeichnend für Open-Source-Systeme ist die Zugänglichkeit des Quelltextes, der typischerweise für Weiterentwicklung und Fehlerkorrektur offengelegt wird und um den herum sich eine Gemeinschaft von Softwareentwicklern bildet, die neue Versionen und Fehlerkorrekturen für dieses System zur Verfügung stellt. In einzelnen Fällen stellen Anbieter auch Systeme, deren Weiterentwicklung sie nicht mehr allein verantworten wollen, auf eine Open-Source-Lizensierung um, damit die Pflege des Systems auf eine breitere Basis gestellt wird. Teilweise ist auch nur der Applikationsteil von Open-Source-Systemen quelloffen, während kommerzielle Datenbanken genutzt werden müssen, um das System zum Laufen zu bringen (so etwa bei Compière, wo die Datenbank Oracle genutzt werden muss).

Insgesamt haben Open-Source-ERP-Systeme derzeit nur einen geringen Verbreitungsgrad. Während ihre technologische Basis häufig modern ist, da wenig Altlasten von Jahrzehnte alten Implementierungen mitgenommen werden müssen, so ist die Funktionalität doch häufig sehr viel beschränkter als bei den auf einzelne Branchen spezialisierten ERP-Systemen kommerzieller Anbieter.

Auch wird gelegentlich der Effekt der Ersparnis bei Open-Source-ERP-Systemen überschätzt. Es entfallen typischerweise zwar die Lizenzkosten aufgrund des quelloffenen Charakters der Software; allerdings bleiben sämtliche übrige Kosten für Schulung, Hardware, Customizing und Prozessveränderungen unverändert bzw. es kommen noch zusätzliche Aufwendungen für notwendige funktionale Anpassungen des Systems hinzu, wenn die Spezifika des Unternehmens dies erfordern.

Zudem ist nicht bei allen quelloffenen ERP-Systemen sichergestellt, dass ein Support-Vertrag abgeschlossen werden kann; für einige Systeme wie etwa AVErp stehen jedoch entsprechende Anbieter zur Verfügung. Nicht zuletzt gehen einige kommerzielle Anbieter auch dazu über, für Teilbereiche ihres Software-Stacks Open-Source-Systeme zu verwenden, etwa für Applikationsserver (Jboss oder Tomcat), um die Lizenzkosten für ihre Kunden zu verringern.

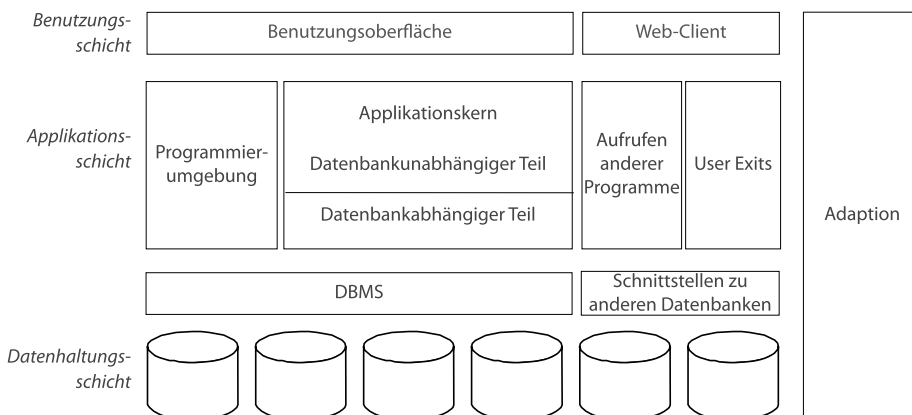
Auch bei den Entwicklungsumgebungen setzt sich bei vielen Anbietern, die Java als Entwicklungssprache verwenden, die quelloffene Entwicklungsplattform Eclipse (gesponsert und gefördert von IBM) durch. Insofern wird die Open-Source-Bewegung im allgemeinen für ERP-Systeme auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, während die reine Anwendung quelloffener ERP-Systeme sich weiterhin auf unspezifische Nischenmärkte beschränken wird.

## 2 Architekturen von ERP-Systemen

Die klassische Architektur von ERP-Systemen ist die eines Client-Server-Systems. Diese wird in daher zuerst erläutert. Anschließend wird auf die Anbindung weiterer betrieblicher Anwendungssysteme eingegangen, bevor die Integration mit Internetanwendungen, z. B. Webshops diskutiert werden. Abschließend werden einige Beispiele für Systemarchitekturen von ERP-Systemen vorgestellt. Den Ausblick bilden Ausführungen zu den für die Anpassungsfähigkeit während des Betriebs wichtigen Eigenschaften von ERP-Systemen, die unter dem Begriff Wandlungsfähigkeit zusammengefasst werden.

### 2.1 Der Aufbau eines ERP-Systems

ERP-Systeme besitzen heute unabhängig von ihrer konkreten Ausprägung einen mehrere Ebenen umfassenden Aufbau (Abb. 2.1).



**Abb. 2.1:** Aufbau eines ERP-Systems.

Zunächst integrieren sie aufgrund ihres konstitutiven Merkmals einzelne Datenbestände, die über ein Datenbankmanagementsystem (typischerweise von IBM, Microsoft, Oracle oder ein Open-Source-System) zugänglich gemacht werden. Auf dieser Datenhaltungsschicht befinden sich in der Regel auch Schnittstellen, die den Zugriff zu anderen Datenbanken gestatten. Dazu gehören auch Datenbanken anderer Informationssysteme.

Die Applikationsschicht besteht aus einem datenbankabhängigen Teil, der für die Applikation einen Zugriff auf die durch das Datenbankmanagementsystem verwalteten Daten gestattet und einem datenbankunabhängigen Teil, der die Daten an den

Applikationskern weiterreicht. Die Trennung in einen datenbankabhängigen und einen datenbankunabhängigen Teil des Applikationskernes wird vorgenommen, um auf Optimierungsroutinen der einzelnen Datenbankmanagementsysteme individuell eingehen zu können, da die verabschiedeten Standards wie z. B. SQL 92 nicht immer eine ausreichende Leistungsoptimierung gestatten.

Zur Applikationsschicht gehört typischerweise eine Programmierumgebung, in der mit der zu dem ERP-System ausgelieferten Programmiersprache Anwendungen ergänzt oder erweitert werden können. Mit dem ERP-System wird eine Middleware ausgeliefert. Diese gestattet den Aufruf anderer Programme über Remote Procedure Call (RPC) oder die Integration von in anderen Programmiersprachen geschriebenen Programmbausteinen über so genannte User Exits.

Eine Adaptionsschicht gestattet die Anpassung der Funktionalität des genutzten Ausschnittes des Datenmodells von ERP-Systemen an die jeweils abgebildeten betrieblichen Prozesse und Datenstrukturen. Dies wird als Customizing bezeichnet. Je nach Umfang und Reichweite des ERP-Systems können diese Customizing-Funktionen außerordentlich umfangreich ausgeprägt sein.

Um Prozesse, die unterschiedliche Informationssysteme nutzen, in einem einheitlichen rechnerunterstützten Modell abbilden zu können, werden als Integrationselemente häufig Workflow-Management-Systeme verwendet. Rudimentäre Funktionen von Workflow-Management-Systemen wie Weiterleitungs- und Benachrichtigungsmechanismen, Vertretungsregelungen oder Aufruf von Programmmasken sind typischerweise ebenfalls in ERP-Systemen enthalten, teilweise auch frei konfigurierbar.

Die oberste Schicht des ERP-Systems bildet die Benutzungsoberfläche, die heute typischerweise auch als Web-Client ausgeprägt sein kann. Beim Web-Client ist zur Bedienung des ERP-Systems statt einer Client-Installation lediglich die Installation eines Web-Browsers erforderlich. Andererseits kann dadurch die Funktionalität gegenüber der Standard-Benutzungsoberfläche des ERP-Systems eingeschränkt sein.

## 2.2 Funktionsweise des Client/Server-Computing

Client-Server-Computing ermöglicht es, Funktionen, die sich sonst auf einem Rechner befinden (grafische Benutzungsschnittstelle, Datenverwaltung, Prozesssteuerung, Systemsoftware etc.), über ein Netzwerk auf verschiedene Computer aufzuteilen. Die Klassifizierung eines Verarbeitungssystems als Client oder Server erfolgt anhand der Funktion, die von dem an einem Verarbeitungsprozess beteiligten Rechner übernommen wird. Der Rechner, der Anforderungen stellt, wird als Client bezeichnet; das System, das diese Anforderungen ausführt und die Ergebnisse zurücksendet, wird als Server definiert (vgl. auch im Folgenden Gronau 1999, S. 29 f.).

Typischerweise werden als Clients intelligente Arbeitsplatzsysteme wie PCs oder Workstations eingesetzt, die in einem lokalen Netz zusammengeschaltet sind. Ein Client kann so eine Verbindung zu anderen Clients bzw. zu mehreren Servern unterhal-



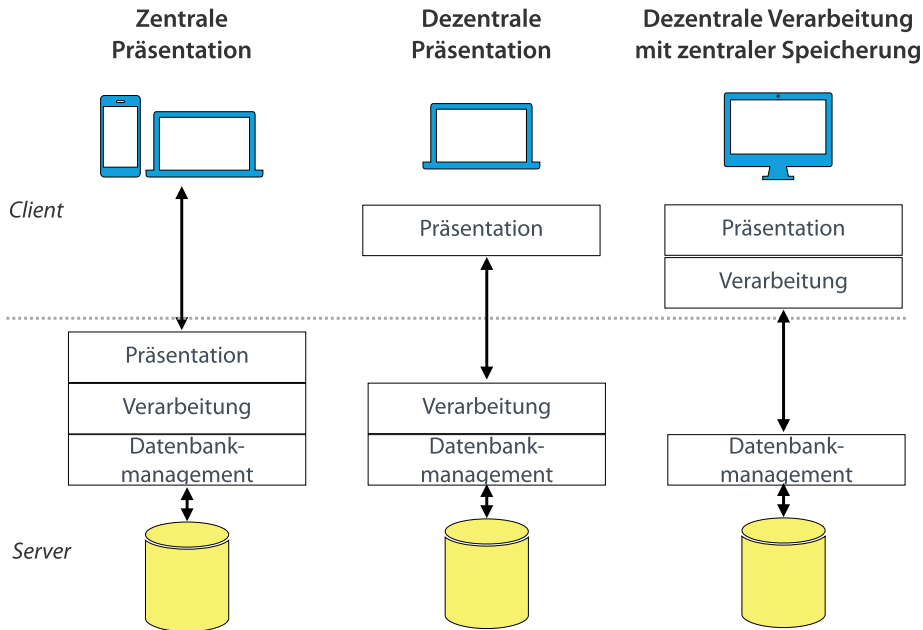


Abb. 2.2: Mögliche Aufgabenverteilung zwischen Client und Server.

ten. Im Client-Server-Modell werden Anwendungen unter Nutzung spezieller Mechanismen (Pipes, Remote Procedure Calls) auf mehrere Verarbeitungssysteme verteilt, ohne dass die logische Einheit der Kette Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe unterbrochen wird.

An der Bearbeitung einer Geschäftstransaktion sind mindestens zwei Computerprozesse (Client und Server) beteiligt, die unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen (Abb. 2.2). Die Kommunikation zwischen Client und Server basiert auf Transaktionen, wobei der Client die Transaktionen generiert und dem Server zur Verarbeitung überstellt. Jedes Programm kann grundsätzlich in drei Teile untergliedert werden: Die *Präsentationslogik* bildet die Schnittstelle zwischen dem Benutzer und dem Anwendungssystem. Sie übernimmt die Steuerung des Dialogs, die Umsetzung der Steuerzeichen sowie die Tastatur- und Maus-Handhabung. Die *Applikationslogik* stellt den Algorithmus des Programms dar. Hier werden die vom Bildschirm oder der Datenbank eingelesenen Daten verarbeitet. Die Aufgabe der *Datenbanklogik* ist es schließlich, Manipulationen an den gespeicherten Daten vorzunehmen, die in einem Datenbanksystem verwaltet werden.

In einer traditionellen Anwendung werden diese Teile innerhalb eines Programms codiert. Das Client-/Server-Modell ermöglicht hingegen eine Aufteilung der Programme, so dass die Teile und ihre Segmente, wenn nötig, auf verschiedenen Systemen ablaufen können. Daraus ergeben sich folgende grundsätzliche Formen der Verteilung:

**Verteilte Präsentation**

Die Präsentationslogik befindet sich ganz oder teilweise auf dem Client-Rechner. Alle anderen Programmteile werden auf dem Server angesiedelt. Ein Beispiel für diese Form der Verteilung ist ein Webbrowser, der den Zugriff auf beliebige Rechner über eine grafische Oberfläche ermöglicht.

**Verteilte Verarbeitung**

Die Präsentationslogik sowie Teile oder die gesamte Applikationslogik werden auf dem Client-Rechner ausgeführt, die restlichen Aufgaben übernimmt der Server. Typische Anwendungsbeispiele sind lokale PC-Netze. Bei Datenbankanwendungen kommuniziert die Applikationslogik des Client mit der Datenbanklogik auf dem Server.

**Verteilte Datenhaltung**

Die Datenbanklogik befindet sich ganz oder teilweise auf dem Server. Alle übrigen Aufgaben übernimmt der Client. Diese Aufgabenverteilung wird bei verteilten Datenbanken und in netzweiten Dateisystemen angewandt.

**2.3 Technologiealternativen für ERP-Architekturen**

Neuere ERP-Systeme basieren zumeist auf einer Java-Architektur oder wurden mit Hilfe der von Microsoft zur Verfügung gestellten .NET-Architektur (sprich: Dotnet) entwickelt. In den folgenden beiden Abschnitten werden diese beiden Architekturen kurz vorgestellt.

**2.3.1 Java-basierende ERP-Architekturen**

Viele ERP-Anbieter verwenden heute zumindest für Teile ihres ERP-Systems die Architektur Java Enterprise Edition oder Java EE. Diese Architektur definiert ein Modell für die Entwicklung und Installation von wiederverwendbaren in Java geschriebenen Serverkomponenten. Damit wird es möglich, Transaktionen, Persistenz, Verteilung auf unterschiedliche Rechnernetze und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, also alle wesentlichen Anforderungen, die an moderne Businessapplikationen gestellt werden.

Eine Komponente, genannt Bean, kapselt einen gewissen Teil der Geschäftslogik und muss über die Architektur des Anwendungssystems als Ganzes nichts wissen. Damit wird es dem Entwickler möglich, sich ausschließlich auf die zu realisierende Geschäftslogik zu konzentrieren.

Die Architektur von Enterprise Java Beans besteht aus Beans, Containern und Server. Eine Enterprise Bean ist eine Komponente, die Geschäftslogik repräsentiert. Sie bietet Dienste über ein Interface an. Der Server sorgt für den Transport dieser Dienste

zum Client und der Container stellt die Ablaufumgebung, also die Infrastruktur des Beans, sicher.

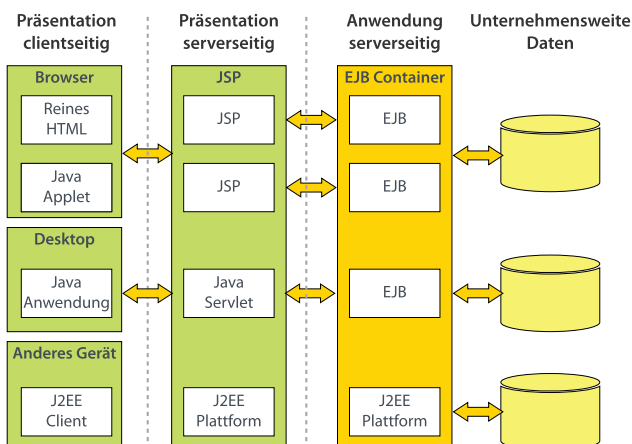
Bei den Beans kann zwischen Session-Beans, die genau einem Klienten oder einer anderen Bean zugeordnet werden, und Entity-Beans unterschieden werden. Letztere entsprechen den Datenbankobjekten üblicher Terminologie. Die Container als Ablaufumgebung sichern das Transaktionsmanagement und sorgen bei Beans, bei denen das erforderlich ist, für die Persistenz. Dabei muss dann eine Abbildung vom Objektmodell in Java zum relationalen Modell der Datenbank vorgenommen werden.

Container kümmern sich auch um die Performance des Systems, indem teilweise ein Cashing von relevanten Informationen stattfindet. Der Server besteht aus den Containern, den Beans und bestimmten Diensten.

Um die Beans in einem Server ablauffähig zu machen, erfolgt ein sogenanntes Deployment. Damit wird spezifiziert, wie der Container das Bean zu behandeln hat. Das umfasst die Abbildung des Beans auf die Datenbankobjekte und Tabellen, welche Methoden ablaufen müssen und welche Anforderungen an die Transaktionen zu stellen sind.

Vorteile der Java-basierten Architektur sind insbesondere, dass alle wesentlichen Anforderungen einer unternehmensweiten Anwendungssoftware erfüllt werden können. Sicherer Datenbankzugriff und Transaktionen können gewährleistet werden, die Verbindung zwischen Server und Client kann verschlüsselt werden und es existieren Dienste zum Auffinden benötigter Komponenten.

Die Programme, die mit Enterprise Java Beans entwickelt werden, können im Netz verteilt werden und somit auf verschiedenen Servern ablaufen, was der Performance des Gesamtsystems grundsätzlich zuträglich ist. Die Anwendungsfunktionalität wird von der Systemfunktionalität (Infrastruktur) getrennt, so dass Spezialisten beide Bereiche unabhängig voneinander bearbeiten können (vgl. Abb. 2.3). Angestrebt wird

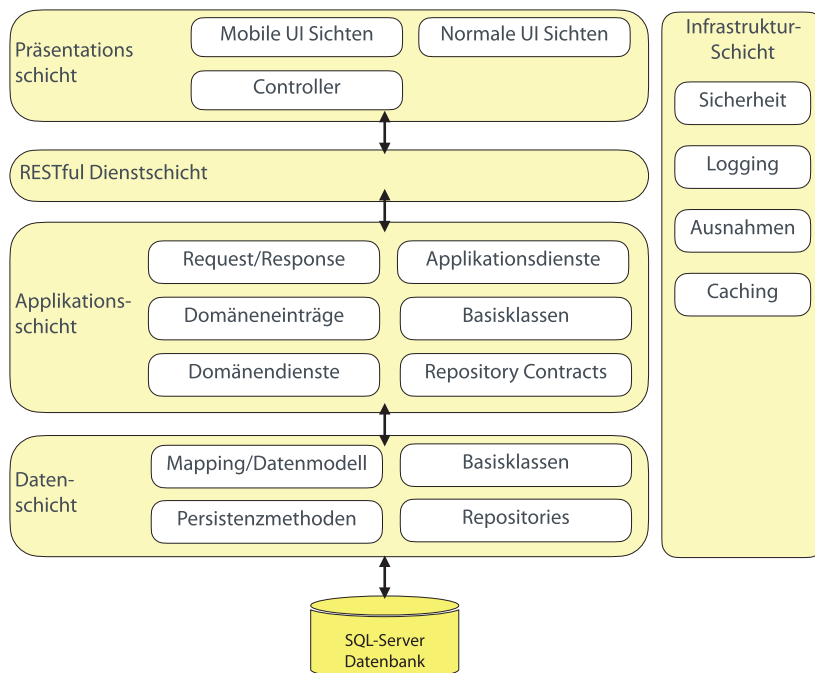


**Abb. 2.3:** Prinzipielle Architektur von Java-Anwendungen (Quelle: Oracle).

auch eine Wiederverwendung der entwickelten Komponenten in anderen Zusammenhängen. Schließlich basieren Enterprise Java Beans auf offenen Standards; somit ist eine gewisse Interoperabilität gegeben, die die Anpassung des ERP-Systems an wechselnde Anforderungen erleichtern könnte.

### 2.3.2 .NET-basierte ERP-Systeme

Ähnlich wie der quelloffene und allgemein verfügbare Standard Enterprise Java Beans, basierend auf der Java Enterprise-Architektur (Java EE), so bietet auch der Softwareanbieter Microsoft einen Architekturansatz für die Realisierung von ERP-Systemen an, die sogenannte .NET- oder Dotnet-basierte Architektur. Der grundsätzliche Aufbau der .NET-Architektur ist in Abb. 2.4 dargestellt. ERP-Systeme wie APPlus von Asseco oder NVenta der Nissen&Velten GmbH verwenden beispielsweise die Architektur von .NET.



**Abb. 2.4:** Aufbau der .NET-Architektur (Quelle: Microsoft).

Basierend auf einer Data-Provider genannten Schnittstelle für Datenbanken werden die Businesskomponenten angesprochen, die typischerweise in C#, einer von Microsoft zur Verfügung gestellten Sprache, entwickelt wurden. Über den Internet-

Information-Server werden dann sogenannte Active-Server-Pages (ASP) generiert und zur Kommunikation mit anderen Systemen, basierend auf dem Protokoll SOAP, Schnittstellen für Webservices zur Verfügung gestellt. Die eigentliche Kommunikation zu den Endgeräten erfolgt dann durch den Austausch von XML-Dateien.

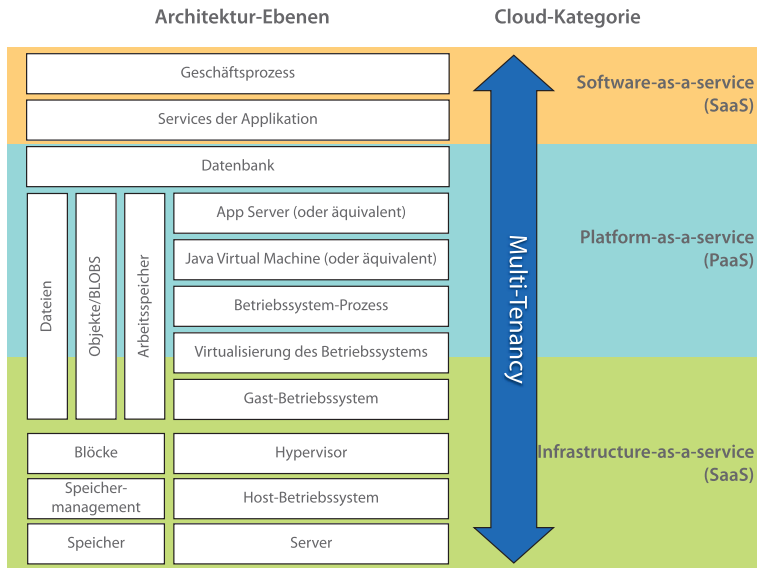
REST (Representational State Transfer) beschreibt eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen Client und Server, die ohne Übermittlung von Zustandsinformationen erfolgen kann. Eine Zustandsänderung erfolgt lediglich durch Transfer der Daten, die den nächsten Zustand repräsentieren. Diese Architektur erlaubt Webanwendungen, die nicht für alle Benutzer den jeweiligen Zustand des Clients zentral speichern müssen.

Da das gesamte .NET-Konzept von einem einzigen Anbieter zur Verfügung gestellt wird, wird eine hohe Durchgängigkeit über alle Bereiche der Architektur erreicht. Das Java-Konzept ist etwas reifer, allerdings lassen sich mit beiden Konzepten hervorragend funktionierende ERP-Systeme realisieren. Aktuelle Probleme liegen eher in der Standardisierung der ausgetauschten XML-Daten, auch eine Koexistenz von Java und .NET ist durchaus möglich, wenn etwa im Backend-Bereich .NET verwendet wird und im Frontbereich Java, um eine schnellere Anpassung an unterschiedliche Oberflächen und Clients zu erreichen.

### 2.3.3 Cloud-ERP-Architekturen

In den letzten Jahren wurden, maßgeblich getrieben durch Software- und Infrastrukturanbieter, neue Betriebsformen von ERP-Systemen geschaffen, die früher als Software-as-service vermarktet wurden. Mit dem – in Deutschland allerdings sehr verhaltenen – Ausbau des Internet rückte auch ein Transfer der Plattform für den Betrieb der Applikation und der gesamten Infrastruktur in den Bereich des Möglichen. Abb. 2.5 zeigt die Differenzierung der einzelnen as-a-service-Ansätze (vgl. Staten & Reimer 2012, S. 4).

Für die Abgrenzung verschiedener Betriebsformen von ERP-Systemen in der Cloud ist der Begriff Multi-Tenancy von ausschlaggebender Bedeutung. Dieser Begriff kann definiert werden als eine IT-Architektur, die es ermöglicht, dass mehrere Kunden (die sog. Tenants) die gleiche Application oder die zugehörigen Ressourcen teilen, wobei Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Performance erfüllt werden können (Staten & Reimer 2012, S. 2). Das Multi-Tenancy-Konzept war ausschlaggebend für den Wunsch einiger ERP-Anbieter, ihre Lösung in die Cloud zu verlagern und im gleichen Zug auch das Lizenzmodell von Kauf (und Wartung) auf die Entrichtung einer monatlichen Nutzungsgebühr pro Nutzer umzustellen. Das CRM-System salesforce ist z. B. eine bekannte Multi-Tenancy-Cloud-Anwendung und auch in keiner anderen Betriebsform erhältlich.



**Abb. 2.5:** Zuordnung von Services zu Cloud-Kategorien (nach Staten & Reimer 2012, S. 4).

Problematisch erwies sich in diesem Zusammenhang allerdings der Wunsch der ERP-Anwender nach umfassender Individualisierung ihrer Applikation, teilweise aus sachlichen Gründen, teilweise um bisherige Prozesse nicht umstellen zu müssen. Da Änderungen am ERP-System nahezu immer sowohl die Oberfläche, die Applikation selbst und das Datenmodell betreffen, ist ein Multi-Tenancy-Konzept daher mit den bisherigen ERP-Architekturen kaum durchzuhalten. Daher ermöglichen einige ERP-Anbieter es dem Kunden lediglich, ein sog. Single-Tenant-Modell als „Cloud-Lösung“ zu nutzen, das aber eher dem Software as a service-Modell aus Abb. 2.5 entspricht und kaum Kostenvorteile gegenüber einem Betrieb im eigenen Rechenzentrum verspricht.

## 2.4 ERP-Integrationsansätze

In diesem Abschnitt wird zunächst die Integration mit anderen Anwendungssystemen im Unternehmen (Enterprise Application Integration – EAI) und danach die Integration mit Internet-Anwendungen beschrieben. Beide stellen heute wesentliche Integrationsanforderungen für ERP-Systeme dar.

### 2.4.1 Innerbetriebliche Integrationsarchitekturen

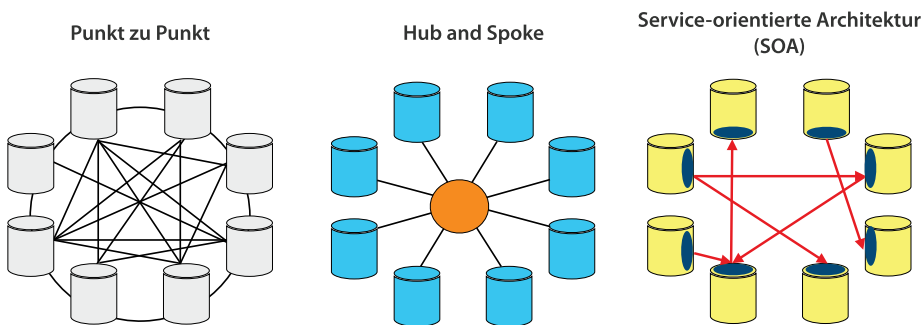
Häufig sind ERP-Systeme nicht die einzigen Informationssysteme im Unternehmen und häufig gibt es in verschiedenen Bereichen des Unternehmens (Filialen, Werke,

Auslandsstandorte) unterschiedliche ERP-Systeme oder zumindest unterschiedliche Mandanten/Instanzen. Daher entstand die Notwendigkeit, Daten zwischen den verschiedenen Informationssystemen auszutauschen. Über die Entwicklung individueller Schnittstellen hinaus bestand mit wachsendem Datenvolumen und mit wachsender Zahl der Schnittstellen die Anforderung, nicht nur den Datenaustausch allein, sondern auch die darüber liegenden, den Datenaustausch verursachenden Geschäftsprozesse in den Informationssystemen angemessen abzubilden.

Während auf Datenebene noch ausreichend ist, ein gemeinsam verwendbares Datenmodell zu definieren, so muss auf der Ebene der Geschäftsobjekte schon bekannt sein, was mit dem Begriff „Auftrag“ gemeint ist – ein Kunden-, Vertriebs- oder Fertigungsauftrag?

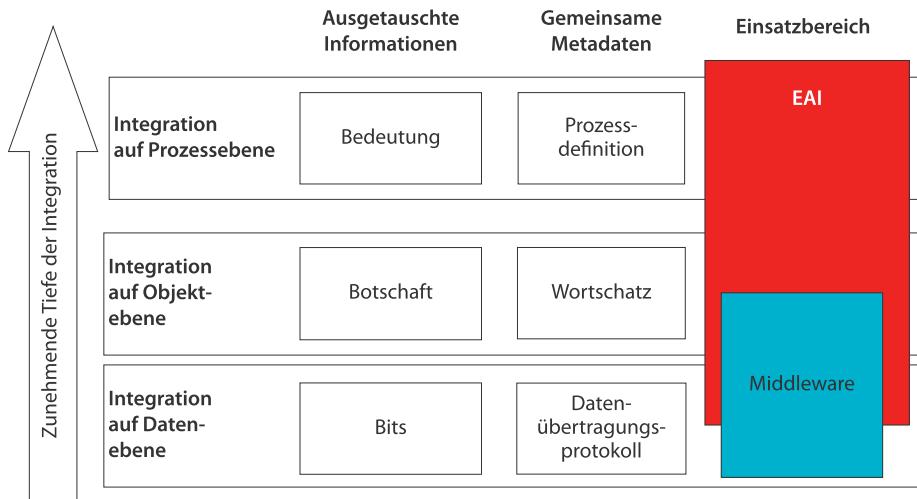
Werden verschiedene Geschäftsprozesse schließlich in einem gemeinsamen Workflowmanagementsystem integriert, müssen die Prozessbeschreibungen gemeinsam nutzbar sein, etwa wenn diese in BPMN erstellt wurden.

Ein wesentlicher Treiber für die Entwicklung sogenannter Enterprise Applikation Integration-Produkte (EAI) war die zunehmende Verbreitung von Supply Chain Management, die Integration von Webanwendungen und die zunehmende Standardisierung von Daten und Objekten (vgl. Van der Hay 2000, Schönherr 2005). Integration zwischen Anwendungssystemen kann dabei auf verschiedenen Ebenen stattfinden, so auf der Datenebene, auf der Objektebene oder auf der Prozessebene (Abb. 2.4). Alle in Abb. 2.6 dargestellten Integrationsarchitekturen sind mögliche Ausprägungen von Enterprise Application Integration. Je nach Anforderung wird zumeist eine der dargestellten Architekturen als unternehmensweiter Standard ausgewählt.



**Abb. 2.6:** Integrationsebenen zwischen Anwendungssystemen (vgl. Schönherr 2005, S. 26).

Als Integrationsanwendungen zu unterscheiden sind Middleware-Lösungen, die im wesentlichen den technischen Transport von Nachrichten zwischen verschiedenen Anwendungssystemen übernehmen und sog. EAI-Lösungen, mit deren Hilfe auch eine semantische Verarbeitung und Konvertierung der zu übermittelnden Nachrichten ermöglicht wird.



**Abb. 2.7:** Prinzip von Integrationsarchitekturen (vgl. Schönherr 2005, S. 27).

Als Integrationsarchitekturansätze werden im wesentlichen die Konzepte „Punkt zu Punkt“, „Hub and Spoke“ und SOA (Serviceorientierte Architekturen) unterschieden (Abb. 2.7).

Unter Middleware als einem der Bausteine von Enterprise Application Integration wird der Austausch von Nachrichten zwischen Anwendungssystemen bezeichnet. Die Softwarekategorie Middleware konzentriert sich dabei auf die fehlerfreie Übergabe von Nachrichten und nimmt keinerlei inhaltlichen Aufgaben wahr, dies ist EAI-Ansätzen vorbehalten.

Bei herkömmlichen Punkt-zu-Punkt-Ansätzen werden Schnittstellen jeweils zwischen den Anwendungssystemen, die diese erfordern, individuell und dezentral entwickelt. SOA greift den dezentralen Ansatz der Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen auf, stellt im Gegensatz dazu aber Schnittstellen zur Verfügung, die auf Standards basieren und im Backend-System neutrale gekapselte Services (Funktionen) anbieten, die verteilt prozessorientiert eingesetzt werden können und somit in verschiedenen Anwendungszusammenhängen wiederverwendet werden können (vgl. Schönherr 2005, S. 27).

Eine Möglichkeit, SOA zu realisieren, ist die Nutzung von Web Services, allerdings muss hier stark auf die Vermeidung von Implementierungsrisiken und starke Methoden geachtet werden. Hub-and-Spoke-Architekturen basieren auf Middleware-Konzepten. Sie sollen große Anteile systemübergreifenden Datenverkehrs abwickeln. Dabei werden über Adapter sogenannte Spokes, Nachrichtendokumente (Messages) an einen zentralen Hub gesendet und dort für die Zielsysteme umgeformt und nach definierten Regeln an diese weitergeleitet.



Daneben existieren Busarchitekturen, die auf dem Publish and Subscribe-Ansatz basieren. Ein Sender (Publisher) verteilt über den Bus Nachrichten an definierte Empfänger (Subscriber), die an die Zielsysteme weitergegeben werden. Diese Architektur wird vor allem für einfache Szenarien wie Datenabgleich oder Reporting gewählt (vgl. Born/Diercks 2003).

Beide Ansätze, sowohl die Hub and Spoke-Systeme als auch die Bus-Architekturen basieren auf Messaging, also auf Nachrichtenaustausch. Dieser wird nach formalen Regeln modelliert; es erfolgt ein syntaktisches und semantisches Mapping, die Reihenfolge der Abarbeitung wird bestimmt und Ausfall- und Fehlerregeln werden durch Skriptsprachen oder graphische Oberflächen definiert (vgl. Kaib 2002).

Tab. 2.1 zeigt einige der über 50 am Markt befindlichen EAI-Produkte (vgl. Freire 2019, S. 350).

**Tab. 2.1:** Auswahl marktverfügbarer EAI-Produkte (vgl. Freire 2019, S. 350).

| Produkt            | Open Source | Plattform | Pipe and Filter-Architektur |
|--------------------|-------------|-----------|-----------------------------|
| Action             | ×           | ×         | ×                           |
| AdroitLogic        | ✓           | ×         | ×                           |
| Apache Camel       | ✓           | ✓         | ✓                           |
| Apache Synapse     | ✓           | ×         | ✓                           |
| Built.io           | ×           | ×         | ×                           |
| DBSync             | ×           | ×         | ×                           |
| Dell Boomi         | ✓           | ×         | ×                           |
| Elastico.io        | ×           | ×         | ×                           |
| Fiorano ESB        | ×           | ✓         | ×                           |
| Flowgear           | ×           | ×         | ×                           |
| Fujitsu            | ×           | ×         | ×                           |
| Fuse               | ✓           | ✓         | ✓                           |
| IBM                | ×           | ×         | ×                           |
| Informatica        | ×           | ×         | ×                           |
| Jitterbit          | ✓           | ✓         | ✓                           |
| Mule               | ✓           | ✓         | ✓                           |
| Oracle             | ×           | ×         | ×                           |
| Petals             | ✓           | ✓         | ✓                           |
| SAP                | ✓           | ×         | ×                           |
| Scribe Software    | ×           | ×         | ×                           |
| ServiceMix         | ✓           | ✓         | ✓                           |
| SnapLogic          | ×           | ×         | ×                           |
| Software AG        | ×           | ×         | ×                           |
| Sonic ESB          | ×           | ✓         | ×                           |
| Spring Integration | ✓           | ✓         | ✓                           |
| Talend             | ✓           | ×         | ×                           |
| Tibico             | ×           | ×         | ×                           |
| Workato            | ×           | ×         | ×                           |
| WSO2               | ✓           | ✓         | ✓                           |

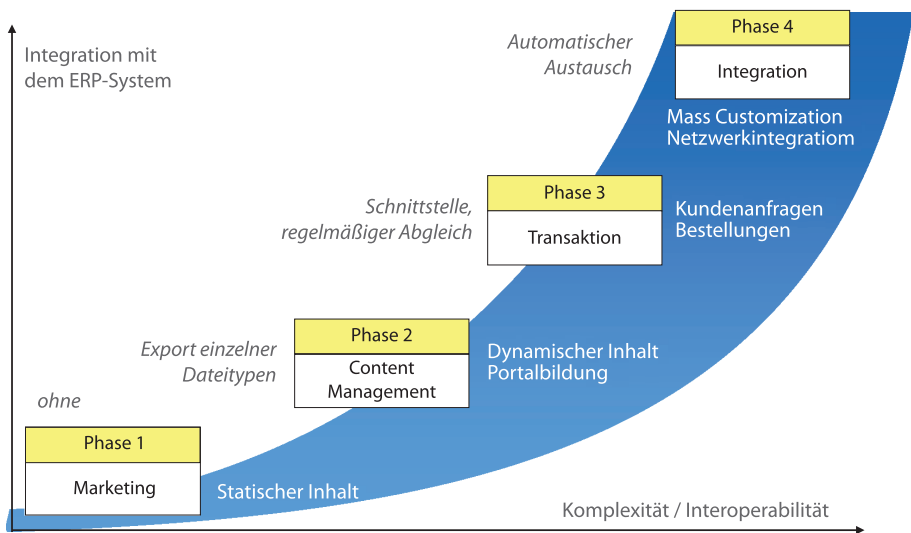
✓ verfügbar, × nicht verfügbar.

### 2.4.2 Integration von Internetanwendungen

Der Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen wird als Business-to-Business (B2B) Electronic Commerce bezeichnet, während der Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Endkunden als Business-to-Customer (B2C) Electronic Commerce bezeichnet wird.

Daneben ist etwa durch Auktionsplätze im Internet oder Kleinanzeigenmärkte auch ein Customer-to-Customer Electronic Commerce ohne Einschaltung von Unternehmen als Lieferant oder Kunde denkbar. Andere Einteilungen fokussieren auf der hauptsächlich genutzten Funktionalität und differenzieren z. B. nach E-Procurement auf der Beschaffungsseite und E-Sales auf der Vertriebs- bzw. Distributionsseite.

Der Kopplung von ERP-Systemen an das Internet kann ein Phasenmodell zugrundegelegt werden (Abb. 2.8). Dabei werden in Phase 1 typischerweise lediglich Dokumente für Recherche und Lesezwecke im Internet zur Verfügung gestellt. Auf eine Anbindung des ERP-Systems an die meist statischen Inhalte wird zunächst verzichtet.



**Abb. 2.8:** Integration von ERP-Systemen mit dem Internet.

In der zweiten Phase erfolgt eine Übermittlung dynamischer Daten aus den ERP-System, z. B. Artikelbestände und -beschreibungen, die die Integration dynamischer, also erst zur Laufzeit der Anfrage generierte Inhalte erlauben und darüber hinaus Bearbeitungs- und Genehmigungsabläufe in Form sog. Workflows abbilden.

Als dritte Phase kann die Einbeziehung von Transaktionen angesehen werden, bei der es Kunden, Interessenten oder Partnern ermöglicht wird, über Webshops Anfragen oder Bestellungen aufzugeben. Je nach Umfang der Transaktion erfolgen hier

zumeist auch Bestellbestätigung, Statusüberprüfung und Zahlung über entsprechende Zahlungssysteme. Diese Funktionen werden meistens durch eigenständige Web-Shops wahrgenommen, die vom ERP-System getrennt betrieben werden und über Datenaustauschmechanismen mit diesem verbunden sind.

Als vierte Phase der Integration von ERP-Systemen werden bisher getrennte Informationssysteme innerhalb des Unternehmens und zwischen den Unternehmen miteinander verbunden, um automatisch sogenannte „Inter-Company-Prozesse“ ablaufen lassen zu können. Beispiele für diese Integration sind Systeme für das Supply Chain Management oder zur Anbindung an Angebotsplattformen, bei der Kunden oder Marktpartner individuell zugeschnittene Angebote für dieses Unternehmen erhalten und wahrnehmen können. Ebenfalls in diese Phase gehört auch die Automatisierung der Beschaffung von C-Teilen, d. h. Teilen mit geringem Wert, aber großer Bestellhäufigkeit und Menge.

### 2.4.3 Austauschformate zur Kommunikation zwischen Anwendungssystemen

Als Austauschmechanismus zur elektronischen Kommunikation zwischen ERP-Systemen wird das seit den 1990er Jahren verwendete Format EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) benutzt. Zum Austausch bzw. mit Webshop-Systemen anderer Anbieter wird inzwischen überwiegend XML eingesetzt. Abb. 2.9 zeigt die Übersetzung einer geschäftlichen Bestellung in ein EDIFACT-Nachricht.

#### Auftrag als Brief

**Lieblingslieferant AG**  
Herstellerstraße 27  
14469 Beispieldorf

**Bestellung Nr. 11424**

Lieferung an:  
**Zentrallager**  
34131 Musterstadt

Lieferdatum  
**22. März 2021, 10:00**

**Handelsfirma GmbH**  
Einkauf  
Musterstraße 17  
34130 Musterstadt

Musterstadt, den  
**11. März 2021**

Rechnung an:  
**Handelsfirma GmbH**  
Buchhaltung  
Musterstraße 17  
34130 Musterstadt

| Pos | EAN           | Beschreibung    | Einheit | Menge |
|-----|---------------|-----------------|---------|-------|
| 1   | 4001686101148 | Lakritzschnecke | Pal.    | 14    |
| 2   | 4037400434315 | Salzige Heringe | Pal.    | 23    |
| 3   | 4001686721407 | Colorado        | Pal.    | 12    |

#### Auftrag im EDIFACT-Format

```
UNB+UNOA:3+9099999000055:14+9012345000042
14+210311:1014+458893++ORDERS'
UNH+3654+ORDERS:D96A:UN:EAN008'
BGM+220+11424+9
DTM+137:20210311:102,
DTM+2:202103221000:203'
NAD+BY+9099999000055::9'
NAD+SU+9012345000042::9'
NAD+DP+90999990000178::9'
NAD+IV+9099999000055::9'
LIN+1++4001686101148:EN'
QTY+21:14'
LIN+1++4037400434315:EN'
QTY+21:23'
LIN+1++4001686721407:EN'
QTY+21:12'
UNS+S'
UNT+16+3654'
UNZ+1+458893'
```

**Abb. 2.9:** Übermittlung von Aufträgen mittels EDIFACT.

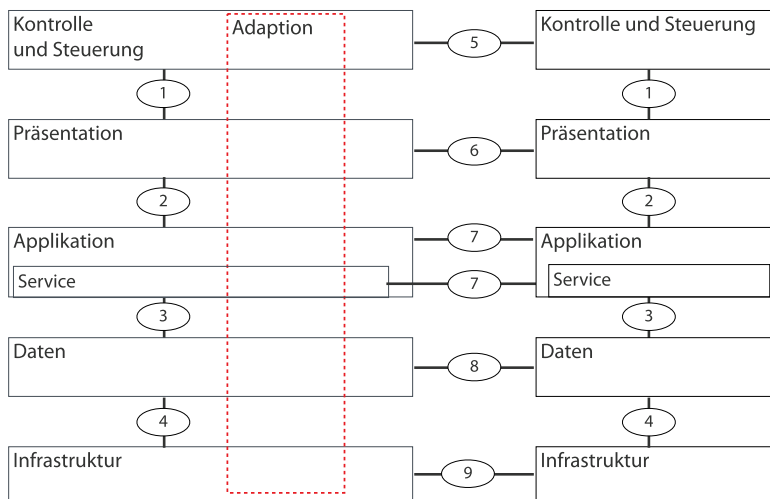
## 2.5 Systemarchitekturen

In den folgenden Abschnitten wird zunächst eine idealisierte Standardarchitektur für ERP-Systeme vorgestellt, bevor konkrete Systemarchitekturen beispielhaft gezeigt werden. Zuerst werden einige Beispiele für kleinere ERP-Systeme mit moderner Architektur vorgestellt. Anschließend werden die Architekturen der Konzern-ERP-Systeme S/4HANA und Oracle Applications vorgestellt. Vorgestellt werden jeweils die Architekturen sowie die von den Anbietern zur Verfügung gestellten Integrationsansätze.

### 2.5.1 Ideale Systemarchitektur eines ERP-Systems

Das Modell (Abb. 2.10) definiert in Form von Schichten einzelne Betrachtungsbereiche, deren technologische Realisierung mit Hilfe der im vorigen Abschnitt vorgestellten (technischen) Kriterien bewertet werden kann. Als ideal wird diese Architektur bezeichnet, weil sie über die klassische Dreischichtenarchitektur hinausgeht und Aspekte der Infrastruktur wie auch der Abbildung der Geschäftsprozesse oberhalb der ERP-Ebene sowie Schnittstellen zwischen den einzelnen Ebenen betrachtet, sowohl innerhalb eines ERP-Systems als auch zu anderen ERP-Systemen.

Grundlegende Schicht dabei ist die Datenhaltungsschicht, in der die Datenbanken und das dazugehörige Datenbankmanagementsystem zusammengefasst sind. Darauf aufbauend folgt die Applikationsschicht, die die Funktionen der Anwendung beinhaltet. Die Schnittstelle zum Anwender wird als Präsentationsschicht bezeichnet. Das Architekturmodell für wandlungsfähige ERP-Systeme erweitert das etablierte

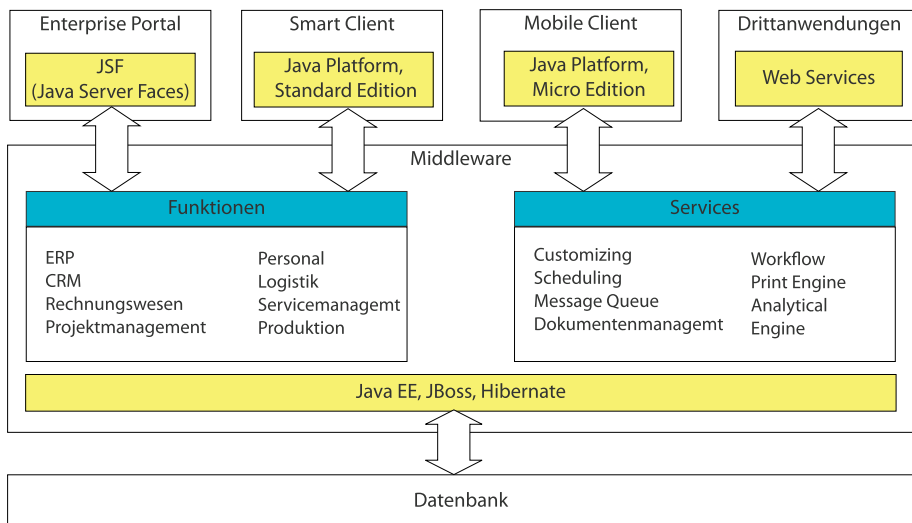


**Abb. 2.10:** Ideale Systemarchitektur eines ERP-Systems.

3-Schichten Modell um eine Kontrollschicht, mit der die Modellierung der Geschäftsprozesse dargestellt werden. Deren Modellierung ist mit den Elementen der anderen Schichten verbunden, etwa Daten und Funktionen. Werden an der Modellierung innerhalb der Kontrollschicht Veränderungen vorgenommen, werden diese in die anderen Elemente übertragen. Unterhalb der Datenschicht befindet sich eine Infrastrukturschicht, da diese auch den Anforderungen der Wandlungsfähigkeit genügen muss. Vertikal durch alle anderen Schichten zieht sich eine Adaptionsschicht, die die wandlungsfähigen Elemente jeder Schicht enthält. Der Adaptionsschicht werden die in typischen ERP-Systemen vorhandenen Customizing-Einstellungen zugeordnet.

### 2.5.2 SO:Business

Das ERP-System basiert auf einem als Open-Business-Framework charakterisierten Ansatz (Abb. 2.11). Der wesentliche Kern der Lösung enthält eine Zusammenstellung von Softwaretechnologien, die auf Open-Source-Lizensierung basieren (Eclipse Entwicklungsumgebung, Apache Webserver, TomCat Applikationsserver, Hibernate, Überführung der Objekte in relationale Datenbanken, JBoss-Applikationsserver und Liferay als Portal).



**Abb. 2.11:** Systemarchitektur von SO:Business (Quelle: Godesys AG).

Damit soll den Kunden der Aufbau einer herstellerunabhängigen serviceorientierten Integrationsarchitektur ermöglicht werden. Es können sowohl die Produkte des Anbieters selbst oder auch andere Produkte im Bereich ERP und CRM verwendet werden.

Alle Prozesskomponenten der godesys-Applikation können in Form von Portlets dargestellt werden. Portlets sind Java-Programme, deren Aufgabe die Anzeige von Inhalten aus verschiedenen Quellen und deren Personalisierung ist. Mit Portlets erfolgt die Darstellung von serverseitigen Anwendungen in einem Portal. Dabei werden Services und Funktionen rollenbasiert individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers dargestellt.

Zur Integration von Daten aus Fremdsystemen steht ein Business Connector zur Verfügung, der das Auslesen definierter Informationen in festgelegten Formaten, wie z. B. XML, EDI oder ASCII ermöglicht. Eingehende Daten werden dynamisch in Prozessstapeln abgelegt und zur Abarbeitung automatisch bereitgestellt. Damit ist es z. B. möglich, Aufträge aus Kundenbestellungen vollautomatisch auf Plausibilität zu prüfen und dann anzulegen.

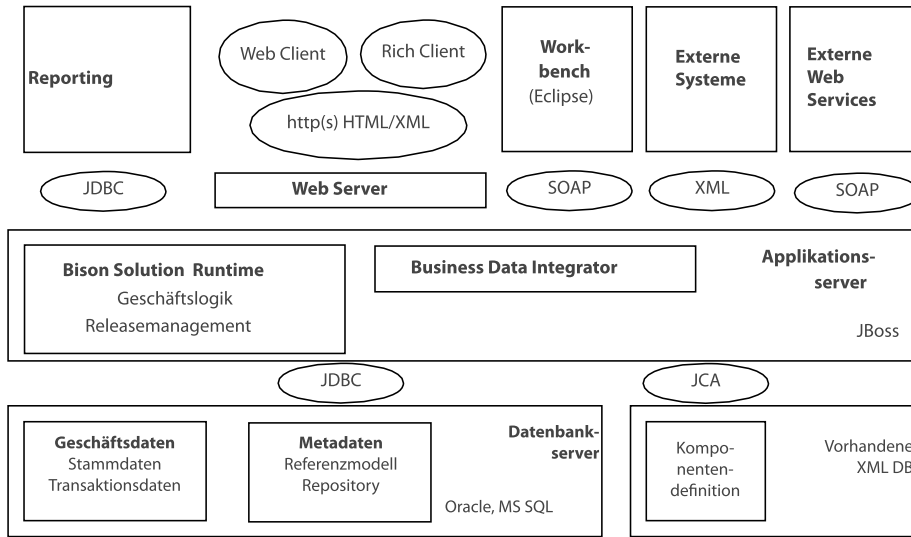
Eine Master-Slave-Replikation dient der Zentralisierung von Unternehmensdaten, mit denen es möglich ist, externe Datenbestände aus Geschäftsstellen, Laptops oder mobilen Endgeräten mit dem Datenbestand einer Zentrale abzugleichen.

Alle Portlets der Business-Lösung von godesys nutzen den JSR 168 Standard und können zur herstellerübergreifenden Kommunikation genutzt werden. Damit wird beispielsweise die Anlage einer Adresse bei gleichzeitiger Anzeige des Standortes über das Portlet von GoogleMaps ermöglicht. Ebenso steht ein Eventmanager zur Verfügung, der Informationen und Nachrichten nach festgelegten Regeln an autorisierte Nutzerkreise verteilt.

### 2.5.3 Architektur von Bison Process

Das ERP-System Bison Process (früher Greenax) basiert auf dem Softwareentwicklungsframework von Bison Solutions, einem Unternehmen, das in der Vergangenheit für ca. 350 Kunden individuelle Business Applikationen entwickelt hat. Genutzt wird die Java EE-Architektur. Die Realisierung der Bison Process-Architektur ist in Abb. 2.12 dargestellt.

Die eigentliche Geschäftslogik ist dabei in der Bison-Solution Runtime enthalten. Ein Business Data Integrator ermöglicht den Datenaustausch zwischen verschiedenen Applikationen. Die Datenbank enthält neben den Business-Geschäftsdaten auch die notwendigen Metadaten, die das Datenmodell der Anwendung darstellen. Ein Zugriff auf den Applikationsserver erfolgt ausschließlich über Internettechnologien. Ebenso steht ein Berichtsgenerator zur Verfügung. Wahlweise kann ein Rich Client, der in Java geschrieben wurde, oder ein Web-Client verwendet werden. Zur Anpassung des Softwaresystems an unternehmensindividuelle Anforderungen steht eine Greenax-Workbench auf der Basis von Eclipse zur Verfügung. Auch mobile Geräte können über XML adressiert werden, ebenso wie ein Programm-zu-Programm-Austausch über das Webserviceprotokoll SOAP erfolgen kann (vgl. Wiese 2009, S. 62/63).

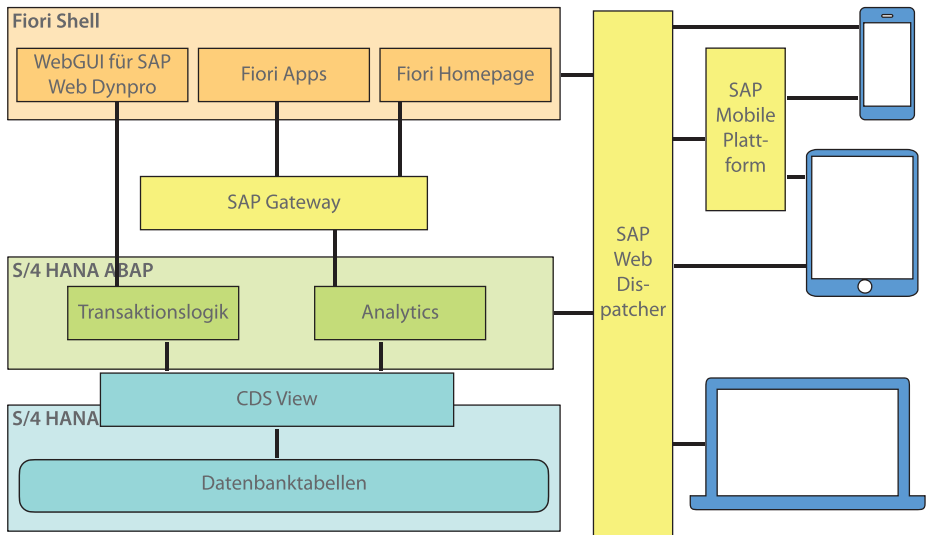


**Abb. 2.12:** Architektur von Bison Process (Quelle: Bison Solutions AG).

Zur Integration von Informationen aus anderen Systemen stellt Bison Process einen Business Data Integrator zur Verfügung, der eine sehr mächtige Funktionalität aufweist. Dabei werden Geschäftsobjekte wie Kundendaten, Aufträge und Lieferantennotizen in eine allgemein gültige Form umgewandelt, das standardisierte Business-Dokument. Damit existiert eine saubere einheitliche Grundlage für die Umwandlung der Daten in beliebige Zielformate. Konnektoren gestatten den Zugang zu Datenbanken und Dateisystemen, während Adaptoren Quell- und Zielsysteme ansprechen können. Damit wird erreicht, dass auch bei steigender Anzahl der vernetzten Systeme die Anzahl der Schnittstellen überschaubar bleibt. Alle Adaptoren können mit einem Webservice-Interface ausgestattet werden. Für Anwendungen von ERP-Systemen im Handel bietet das den Vorteil, dass Informationen online ausgetauscht werden können und dadurch die Reaktionsfähigkeit gegenüber einem einmal am Tag erfolgenden Datenabgleich deutlich gesteigert werden kann.

#### 2.5.4 Die Systemarchitektur von SAP S/4HANA

Das Vorgängerprodukt der SAP SE, das ERP-System R/3, war mit unterschiedlichen Bezeichnungen von 1992 bis 2013 auf dem Markt. Das Nachfolgeprodukt S/4HANA stellt auf der Applikationsebene eine evolutionäre Weiterentwicklung dar, die um nicht mehr benötigte Codeteile reduziert wurde, enthält jedoch auch einige Neuerungen. Ein Ausschnitt der derzeit aktuellen Architektur ist in Abb. 2.13 dargestellt (Quelle: SAP).



**Abb. 2.13:** Ausschnitt aus der Architektur von S/4HANA (Quelle: SAP).

Neben einer neu gestalteten Benutzungsoberfläche „Fiori“ ist insbesondere die hauptspeicherresidente und spaltenorientiert arbeitende Datenbank das Kernstück der Innovation in S/4HANA. Die wesentlichem Performance-Steigerung, die durch die HANA-Datenbank erzielt wird, basiert neben der permanenten Erhaltung aller Daten im Hauptspeicher auf sog. Column Store Algorithmen. Der Column Store-Ansatz ist dann vorteilhaft, wenn über viele Zeilen hinweg wenige Spalten gelesen und ausgewertet werden. Dies findet z. B. bei der Erstellung von Berichten im Rahmen von Business Intelligence statt. Das Prinzip der spaltenorientierten Kompression zeigt Abb. 2.14.

#### RowStore

| Mitarbeiternr. | Nachname | Vorname | Gehalt | ... |
|----------------|----------|---------|--------|-----|
| 101            | Binder   | Karl    | 5000   | ... |
| 102            | Klement  | Berta   | 5000   | ... |
| 103            | Laube    | Hans    | 7000   | ... |
| ...            | ...      | ...     | ...    | ... |

#### Lexikon

| Schlüssel | Wert |
|-----------|------|
| 1         | 5000 |
| 2         | 7000 |

#### ColumnStore

|     |     |     |     |        |         |       |     |      |       |      |     |   |   |   |     |
|-----|-----|-----|-----|--------|---------|-------|-----|------|-------|------|-----|---|---|---|-----|
| 101 | 102 | 103 | ... | Binder | Klement | Laube | ... | Karl | Berta | Hans | ... | 1 | 1 | 2 | ... |
|-----|-----|-----|-----|--------|---------|-------|-----|------|-------|------|-----|---|---|---|-----|

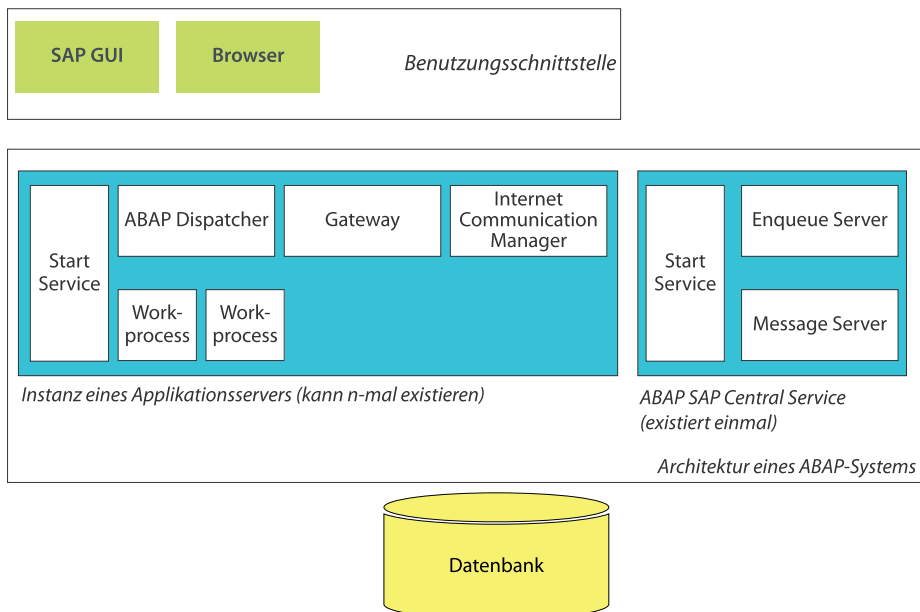
**Abb. 2.14:** Spaltenorientierte Datenhaltung in der HANA-DB (Quelle: b.telligent).



Beim Schreiben von Daten in die HANA-Datenbank wird erst zeilenweise in einen so genannten Delta Store geschrieben und dies dann durch ein Delta Berge in den Main Store überführt. Ein direktes Schreiben in den Column Store-Index ist nicht vorgesehen, weil es außerordentlich viel Rechenzeit kosten würde, die Daten direkt in das spaltenbasierte Format zu überführen. Als wichtige Integrationskomponente zwischen den Anwendungen auf der Applikationsschicht und der Datenbank stellt SAP die Plattform Netweaver zur Verfügung (vgl. auch im folgenden Hamdy und Hammel 2020).

Ein SAP-System besteht typischerweise aus einer zentralen Instanz und mindestens einem Applikationsserver. Dieser besteht aus einem Kern, der die Laufzeitumgebung bereitstellt sowie dem Code für die betriebswirtschaftlichen Module. Der Kern ist in C bzw. C++ programmiert, die Module sind in der SAP-eigenen Programmiersprache ABAP entwickelt. Klassische Module sind FI (Finanzwesen), HR (Personal), CO (Controlling), MM (Materialwirtschaft), SD (Vertrieb) und PP (Produktionsplanung). Daneben sind eine Vielzahl weiterer Module und auch komplette Branchenlösungen erhältlich.

Ein Applikationsserver besteht aus den in Abb. 2.15 dargestellten Komponenten. Der ABAP-Dispatcher verwaltet die Betriebsmittel des Applikationsservers und verteilt eingehende Anfragen und Ressourcen auf die die so genannten Work-Prozesse. Die wichtigsten Work-Prozesse sind Dialog und Background, sie arbeiten die Aufträge an das System ab.



**Abb. 2.15:** Aufbau der Plattform Netweaver (Quelle: SAP).

Der Dialog-Workprozess (WP) umfasst einen Dynpro-Prozessor sowie ein Datenbankinterface. Das Dynpro besteht aus der Eingabemaske und der dahinter liegenden Logik, die die Benutzerinteraktion steuert. Die Anwendung selbst wird durch den ABAP-Prozessor gesteuert. Ist die Aufgabe erledigt, gibt der Dialog die Ergebnisse über den Dispatcher an den Client zurück.

Das Gateway ermöglicht die Kommunikation zwischen den Workprozessen verschiedener Instanzen und mit externen Programmen.

Die in der Realität vorkommenden betriebswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle inklusive der dazu notwendigen Datenflüsse werden durch Transaktionen abgebildet.

Eine Transaktion besteht aus mindestens zwei Hauptschritten, dem interaktiven Dialog und der anschließenden Speicherung der neuen oder veränderten Daten in der Datenbank. Der interaktive Teil der Arbeit vollzieht sich durch Eingabemasken sowie Dialoge, den sogenannten Dialogschritten. Während der Bearbeitung der interaktiven Phase können die benötigten Daten zwar aus der Datenbank geladen und verändert, aus Gründen der Konsistenzsicherung jedoch nicht in die Datenbank zurückgeschrieben werden. Der Datensatz existiert folglich für die Dauer der Dialoge nur für diese eine Transaktion. Erst in einem der darauffolgenden Hauptschritte wird dann die Datenbank aktualisiert, indem der Datensatz zurückgeschrieben wird, sobald es die Auslastung der Datenbank zulässt.

Während der gesamten Laufzeit der Transaktion wird eine Sperre aktiviert, welche den Zugriff anderer Anwender auf die benutzten Daten verhindert, um so die Datenkonsistenz sicherzustellen.

### **Integration in heterogene Anwendungsumgebungen**

Um den Zugriff auf SAP-Daten und Funktionen durch Fremdprogramme realisieren zu können, ist in S/4HANA das Konzept der Business Objects realisiert. Als Programmbausteine, die die tatsächliche Kommunikation zwischen R/3 und Fremdsystem übernehmen, fungieren sog. Business Application Programming Interfaces (BAPI). Die Aufgabe der BAPIs ist es, Entwicklern den Zugriff auf bereits bestehende Programmteile zu ermöglichen. Die Zugriffsmöglichkeit besteht dabei nicht nur aus dem SAP-System heraus, sondern auch von externen Anwendungen.

### **Business Objects**

Alle realen Objekte werden innerhalb von SAP auf sogenannte Business Objects (Geschäftsobjekte) abgebildet. Somit können alle Daten und Geschäftsprozesse in Objektform repräsentiert werden. Dabei werden vier Schichten unterschieden. Die innerste Schicht eines Business Objekt umfasst die zu dem Objekt gehörenden Daten. Da nur ein Business Objekt selbst auf seinen eigenen Kern zugreifen kann, können die von einem Business Objekt gehaltenen Informationen nur von dem Objekt selbst verändert werden. Die zweite Schicht trägt den Namen Integritätsschicht. In dieser

Schicht ist die komplette betriebswirtschaftliche Logik eines Objektes vorhanden. Eine Geschäftsregel trägt dabei den Namen Constraint. Die dritte Schicht ermöglicht den Zugriff auf diese Geschäftsregeln in Form von Methoden. Da nur die Methoden die Verbindung zwischen einem Business Objekt und dem System herstellen, wird diese Schicht als Schnittstellenschicht bezeichnet. Auf dieser Ebene befinden sich die BAPIs.

Die vierte Schicht nimmt eine Sonderrolle ein. Da ein Zugriff auf ein Business Objekt nicht nur aus dem SAP-System heraus erfolgen kann, werden Definitionen für die Zugriffe von außerhalb benötigt. Diese sind in der Zugriffsschicht abgelegt. Da es sehr komplex wäre, für jedes Business Objekt sämtliche Zugriffstypen neu zu deklarieren, wird die Zugriffsschicht nur einmal pro SAP-System definiert. Sämtliche Zugriffsweisen lassen sich in objektorientierte und nicht-objektorientierte kategorisieren.

Eine BAPI als Methode eines Business Objects ist durch mehrere Eigenschaften definiert. Durch eine exakte Klassendefinition wird vorgegeben, welche Daten ein BAPI-Aufruf direkt verändern kann. Alle anderen Daten im SAP-System können durch BAPI-Aufrufe nicht manipuliert werden. Des Weiteren gehört zu einer BAPI eine Schnittstellendefinition. Dazu gehören Importparameter, Exportparameter und Import-/Exportparameter. Importparameter sind Daten, welche als Wert an die BAPI übergeben werden. Exportparameter sind Daten, welche von der aufgerufenen BAPI an das aufrufende Objekt als Daten zurückgegeben werden. Eine Sonderrolle nehmen die Import-/Exportparameter ein. Dabei handelt es sich um reine Referenzen. Wenn nur eine Referenz übergeben wird, kann die BAPI direkt Attribute, Variablen, Datenfiles oder Tabellen aus dem Data Dictionary verändern.

Zu einer BAPI gehört immer ein Funktionsbaustein. Da die Entwicklung des SAP-Systems nicht von Anfang an objektorientiert gewesen ist, wird hier die Brücke zwischen alter und neuer Methodik geschlagen. Ein Funktionsbaustein ist eine Funktion, die von einem Programm oder einem Programmteil aufgerufen werden kann. Dabei wird von der Funktion kein Bildschirmdialog an die aufrufende Anwendung zurückgegeben.

Damit im SAP-System jederzeit bekannt ist, welche Methoden und Funktionen im System existieren, gibt es zwei Verzeichnisse, in denen funktionsfähige BAPIs eingetragen sind. Der Funktionsbaustein, der der BAPI zugrunde liegt, besitzt einen Eintrag im Function Builder. Dies ist das Verzeichnis aller Funktionsbausteine mit den dazugehörigen Schnittstellendefinitionen.

Der zweite Eintrag einer BAPI erfolgt im Business Object Repository. Das Business Object Repository (BOR) ist das Verzeichnis aller Business-Objects. Innerhalb des BOR ist eine BAPI exakt einem Business-Objekt als Methode zugeordnet. Im Rahmen der Schnittstellendefinition sind die notwendigen Parameter definiert, damit die Methode korrekt aufgerufen werden kann.

### Anwendungsmöglichkeiten einer BAPI

Bei der Anwendung einer BAPI im SAP-System wird einem aufrufendem Programm eine zusätzliche Funktionalität zur Verfügung gestellt. Da ein BAPI-Aufruf nicht zu einem Bildschirmdialog führt, können BAPI im entfernten Sinne als eine Erweiterung der Programmiersprache gesehen werden. Bedingt durch die vorgegebene Schnittstellendefinition wird eine hohe Stabilität bei Releasewechseln erreicht. Die Weiterentwicklung einer BAPI führt nicht zu der Notwendigkeit, alle Programme zu modifizieren, welche diese BAPI benutzen, da ihre Funktionalität gekapselt ist.

Zu einer BAPI gehört immer ein RFC-fähiger Funktionsbaustein. Die Abkürzung RFC steht für Remote Function Call. Der RFC-Mechanismus wird verwendet, sobald mit dem Aufruf die Grenze des SAP-Systems überschritten wird. Der RFC-Mechanismus übernimmt sämtliche Anpassungen an das zu verwendende Netzwerkprotokoll. Sollte es zu Störungen der Verbindung kommen, werden diese so lange automatisch behandelt, bis es gemäß dem verwendeten Protokoll zu einem nicht mehr kompensierbaren Fehler kommt.

Unter der Bezeichnung Prozessintegration wird die Komponente Exchange Infrastructure (SAP XI) verstanden, die ein zentrales Schnittstellenverzeichnis bereithält, um eine XML-basierte Kommunikation zwischen Anwendungssystemen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Hersteller zu ermöglichen. Zum Auslieferungsumfang gehört auch eine Workflow-Komponente mit der Bezeichnung Business Process Engine (BPE).

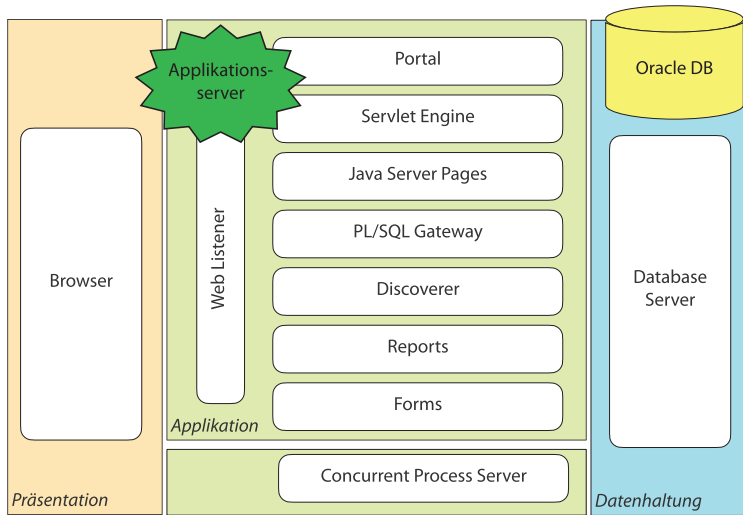
### 2.5.5 Die Systemarchitektur der Oracle E-Business Suite

Die Systemarchitektur des ERP-Systems von Oracle, einem der führenden Anbieter von Datenbankmanagementsystemen, folgt einem mehrstufigen Aufbau (Abb. 2.16).

Die drei von der Client-Server-Architektur her bekannten Schichten Präsentation (hier Browser), Applikation (hier Application Server) und Datenhaltung (Data Server) sind in Abb. 2.16 erkennbar. Der Web Listener übernimmt dabei die Aufgabe, die eingehenden Anfragen von der Präsentationsschicht in für die Applikationsschicht verständliche Befehle umzusetzen. Der Concurrent Manager stellt Mechanismen zur Verfügung, die einen Mehrbenutzerbetrieb ermöglichen. Der Applikationsserver selbst ist in Form einer Mehrschichtenarchitektur aufgebaut.

Basierend auf der Entwicklungsumgebung Forms von Oracle, die die Programmlogik enthält, können mit der Schicht Reports Berichte und andere Ausgaben (Belege) erzeugt werden. Der Discoverer stellt Such- und Analysefunktionen im Datenbestand des ERP-Systems zur Verfügung.

Der PL/SQL-Gateway (Programming Language/Structured Query Language) erlaubt die Integration zusätzlichen Programmcodes, der nicht vom Hersteller mit ausgeliefert wird, sondern vom Anwenderunternehmen individuell erstellt wird. Dieser



**Abb. 2.16:** Systemarchitektur der Oracle E-Business Suite (Quelle: Oracle).

Programmcode könnte z. B. eine zusätzliche Dispositionsfunktion enthalten, die benötigt, aber im Standardlieferungsumfang nicht enthalten ist. Technisch basiert der Applikationsserver auf der Erzeugung von Java Server Pages, die über eine Servlet Engine in ein Portal eingebunden werden. Die Java Service Pages stellen dabei eine seitenorientierte Dialogart zur Verfügung. Aufgabe der Servlet Engine ist es, diese Seiten für die Anzeige in unterschiedlichen Browsern umzuformen und dabei zu den zu übermittelnden Daten Layoutinformationen hinzuzufügen sowie Benutzereingaben in diese Seiten entgegenzunehmen.

## 2.6 Anpassungsfähige ERP-Architekturen

Infolge des permanenten und beschleunigten Wandels stellt sich für Unternehmen immer wieder die Frage nach der Stabilität ihrer Geschäftsprozesse. Die teilweise sehr kurzfristig notwendige Reaktion auf Veränderungen erfordert von Unternehmen ein hohes Maß an Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit. Eine schnelle und effiziente Anpassung sichert dabei den Unternehmenserfolg insbesondere bei unvermittelt auftretenden Änderungen im Umfeld.

In der Unternehmensarchitektur sind Geschäftsprozesse, Informationssystemarchitektur sowie Applikationslandschaft eng miteinander verknüpft. Die Unternehmensarchitektur soll sich an die teilweise turbulent verlaufenden Veränderungen des geschäftlichen Umfelds zügig und ohne die Anpassung behindernden hohen Aufwand anpassen können. Den Lösungsansatz dafür stellt die Wandlungsfähigkeit bereit.

**Wandlungsfähigkeit...**

stellt unter systemtheoretischem Blickwinkel die Fähigkeit eines Systems dar, sich selbst effizient und schnell an veränderte Anforderungen anpassen zu können und die für diese Anpassungen erforderlichen Handlungsmuster generieren zu können (vgl. Gronau 2005).

Die häufige Reorganisation der Geschäftsprozesse ist verbunden mit der Abstimmung und Ablösung der sie begleitenden Anwendungssysteme, am häufigsten bezogen auf ERP-Systeme wegen der zahlreichen Stammdaten und Kernprozesse, die in ihnen bearbeitet werden. In der Praxis kann beobachtet werden, dass gerade ERP-Systeme im laufenden Systembetrieb meist eine nur ungenügende Anpassungsfähigkeit aufweisen, d. h. die veränderten Geschäftsprozesse lassen sich nur unvollständig und nicht effizient abbilden. Daher ist die Frage nach der langfristigen Wandlungsfähigkeit von ERP-Systemen von zentraler Bedeutung (vgl. auch im folgenden Gronau 2007, S. 45 ff.)

### 2.6.1 Kriterien der Wandlungsfähigkeit

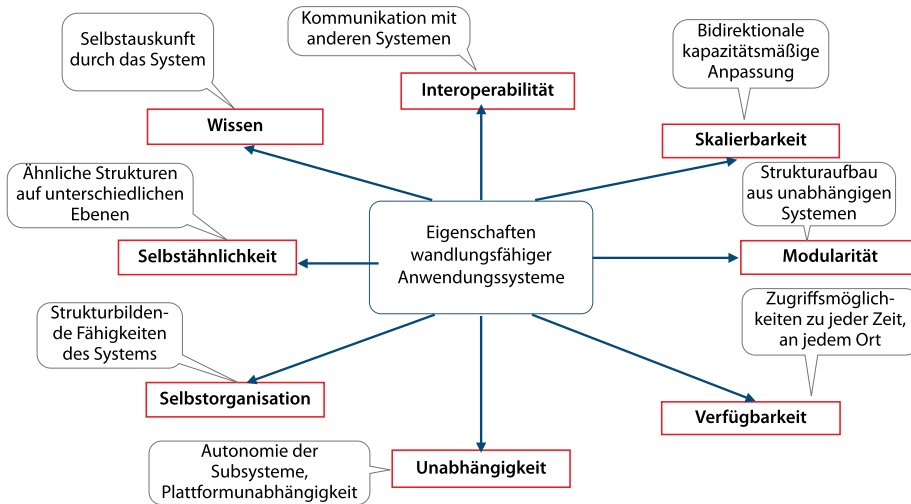
Zwei entscheidende Dimensionen konnten klassifiziert werden, um die Wandlungsfähigkeit von Anwendungssystemen für Unternehmensorganisationen abzubilden (vgl. Andresen 2005a). Einerseits umfasst Wandlungsfähigkeit eine technische (systembasierte) Ausprägung, die das immanente Potential eines Anwendungssystems anzeigt, sich wandlungsfähig zu verhalten. Die zweite Dimension wird durch die unternehmensindividuelle Ausprägung bestimmt, die angibt, wie wandlungsfähig die konkrete unternehmensindividuelle Informationssystemarchitektur ist.

Für die Ermittlung der systembasierten Ausprägung (Abb. 2.17) konnten Indikatoren aus dem Forschungsbereich der Fabrikplanung herangezogen und teilweise überführt werden. Des Weiteren lieferte die Betrachtung von Informationssystemen unter dem Aspekt der Autopoiesis nach Maturana und Varela weitere Hinweise auf Kriterien (vgl. Gronau 2006, S. 221).

Aus der Fabrikplanung konnten die Indikatoren Skalierbarkeit, Modularität, Mobilität und Interoperabilität transferiert und kontextbezogen neu interpretiert werden, um Wandlungsfähigkeit von Anwendungssystemen zu beschreiben. So teilt sich der Indikator Mobilität bspw. in Unabhängigkeit und Verfügbarkeit auf. Die Betrachtung autopoietischer Systeme fügt die Indikatoren der Selbstorganisation und Selbstähnlichkeit hinzu.

#### Skalierbarkeit

Unter der Skalierbarkeit einer Informationssystemarchitektur wird dessen Unempfindlichkeit gegen mengenmäßige Schwankungen verstanden. Dieser Indikator fordert eine effiziente Anpassung sowohl nach oben als auch nach unten an veränderte Mengen von zu verarbeitenden Informationen. Dies kann sowohl durch die Software



**Abb. 2.17:** Kriterien der Wandlungsfähigkeit von ERP-Systemen (vgl. Andresen 2006).

als auch durch die Hardwarearchitektur erreicht werden. Durch das automatische Hinzufügen und Entfernen von Ressourcen wie beispielsweise Speicher- oder Rechnerleistung wird ein reibungsloser Systembetrieb sichergestellt. Eine Anwendung muss so konzipiert sein, dass sie bei steigenden Anforderungen gleichmäßig mitwachsen kann. Ein Beispiel stellt die von einem ERP-Systemhersteller entwickelte gleitende Nutzbarkeit von organisatorischen Gliederungsebenen für die Kostenrechnung dar. Das System stellt stets so viele Ebenen zur Verfügung, wie benötigt werden (vgl. Gümbe 2004).

### Modularität

Modularität bzw. Modularisierung bedeutet allgemein die Strukturierung eines Systems in kleine, teilautonome und übersichtliche Subsysteme (vgl. Picot 2003). Diese Subsysteme stellen die sog. Module dar. Ein Modul besteht aus einem Modulrumpf und einer Modulschnittstelle. Letzteres beinhaltet eine Spezifikation über die Leistung und die Eigenschaften, die für sein Umfeld von Bedeutung sind. Der Modulrumpf implementiert die in der Schnittstelle spezifizierte Definition über das Modul (vgl. Andresen 2005). Somit können einzelne Module aufwandsarm entfernt, durch andere ersetzt oder einem anderen System hinzugefügt werden. Damit stellt die Modularität eine Möglichkeit zur effizienten Kombination, Wiederverwendung und der schnellen Änderung von informationstechnischen Anwendungen dar. Modularität fordert ein Überdenken des klassischen Client-Server-Paradigmas angesichts der kaum noch bewältigbaren Komplexität heutiger Standard-Anwendungssysteme. Eine mögliche Lösung stellen Peer-to-Peer-Systeme (vgl. Hahn 2003) oder serviceorientierte Architekturen dar.

### **Verfügbarkeit**

Das Kriterium der Verfügbarkeit steht für den räumlich und zeitlich unbegrenzten Zugriff auf die Anwendung. Das System muss mit jedem Medium, von jedem Ort und zu jeder Zeit erreichbar und nutzbar sein.

### **Unabhängigkeit**

Ein System muss unabhängig von anderen Systemen agieren können. Das bedeutet zum einen, dass es keine Abhängigkeiten oder Restriktionen seitens des Betriebssystems oder der Hardware geben darf (Plattformunabhängigkeit), zum anderen bedeutet es aber auch, dass ein Ausfall eines Systems keine Auswirkungen auf andere Systeme haben darf. Diese Forderung impliziert bereits notwendige Backupstrategien und Redundanzen in wichtigen Subsystemen.

### **Interoperabilität**

Interoperabilität bezeichnet die Fähigkeit von Anwendungen, miteinander zusammenzuarbeiten. Unabhängig von der verwendeten Hardware, den eingesetzten Betriebssystemen, der verwendeten Netzwerktechnologie und der Realisierung einer Anwendung kann eine Kooperation zwischen diesen Anwendungen erfolgen. Interoperabilität erlaubt den einfachen Zugang zu verschiedenen (auch raumbezogenen) Daten- und Verarbeitungsressourcen innerhalb eines Arbeitsablaufs bzw. die einfache Verknüpfung unterschiedlicher Informationssysteme. Durch die Anforderung der Kooperation mehrerer Anwendungssysteme zur Abbildung der Geschäftsprozesse wird der Interoperabilität zwischen den Informationssystemen eine zentrale Rolle zugeschrieben.

Für die Kooperation zwischen Unternehmen bedeutet die Interoperabilität eine erhöhte Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Das stellt einen wesentlichen Schritt zur Verbesserung der Kommunikation, Interaktion und Transaktion zwischen Unternehmen dar.

Dieser Indikator bezieht sich auf die Fähigkeit von Systemelementen, ein hohes Maß an Kompatibilität zur Verfügung zu stellen. Beispiele dafür sind ERP-Systeme, die in hohem Maße auf Standards setzen. Das wesentliche Ziel der Standardisierung im IT-Bereich besteht darin, den Aufwand für die Entwicklung von Konnektoren und Funktionen bzw. Prozessen zu minimieren. Somit können Systemelemente besser miteinander verbunden werden und die Integrationsfähigkeit von einzubindenden Elementen wird gesteigert.

Die Einhaltung von Standards zur Planung, Entwicklung und Nutzung von Informationssystemarchitekturen gewährleistet eine bessere inner- und zwischenbetriebliche Integrationsfähigkeit zwischen unterschiedlichen Informationssystemen, eine geringere Fehleranfälligkeit durch stärker verbreitetes Know-how zum Gebrauch der Standards und zur schnelleren Realisierung der Lösung (vgl. Quantz 2003).



### Selbstorganisation

Selbstorganisation (Autopoiesis) bezeichnet die Fähigkeit eines Systems durch selbst-regulierende und -lenkende Mechanismen die Systemstruktur aus den Prozessen ihrer eigenen Leistung heraus zu bestimmen, um den langfristigen Systembestand zu gewährleisten. Die Systemelemente bzw. Subsysteme erzeugen dabei ihre eigene Ordnung, indem sie Informationen über ihre Umwelt und ihre Wechselwirkung mit der Umwelt aufnehmen, diese zu einem Modell verdichten und in der realen Welt gemäß diesem Schema handeln (vgl. Gell-Mann 1998).

Da autopoietische Systeme ständig mit der Umwelt in Wechselwirkung stehen, verändern sich ihre internen Schemata bei einer Modifikation der Umwelt. Die aus dem System resultierende Struktur bzw. Ordnung weist durch das Prinzip der Selbstorganisation eine hohe Leistungsfähigkeit auf (vgl. Schreyögg 2003). Diese effizienten adaptiven und zugleich autonomen Systeme sind beispielsweise in der Natur (z. B. Ökosysteme) zu finden.

Die Anforderungen der Selbstorganisation von ERP-Systemen werden erfüllt, wenn sie in der Lage sind, ihre innere Struktur bzw. Architektur ganz oder teilweise selbst zu bestimmen. Ein Beispiel für ein autopoietisches System stellt das Internet dar, dessen Struktur sich allein durch die Zahl der angeschlossenen Server bestimmt. Ausgehend von wenigen Standards (vgl. Neutralität) werden nahezu alle Aufgaben des Internet dezentral ausgeführt. Realisierte Vorstufen der Selbstorganisation sind Selbstdiagnose, Selbstheilung und Selbstkonfiguration (vgl. Gronau 2007).

### Selbstähnlichkeit

Der Unterschied zwischen Ähnlichkeit und Selbstähnlichkeit besteht darin, dass die Ähnlichkeit als Gleichheit im Sinne geeignet gewählter Abstraktion keine Aussage zum Verhalten bei Vergrößerung oder Verfeinerung des Betrachtungsausschnittes macht. Die Selbstähnlichkeit hingegen ist eine Eigenschaft, durch Zusammenlegen oder Aufteilen im Wesentlichen immer wieder gleiche Muster auf einer anderen Größenskala zu erhalten. Dies wird als Skaleninvarianz bezeichnet. Selbstähnliche und selbstorganisierende Elemente führen zu einem autopoietischen Systemverhalten, das sich positiv auf die Wandlungsfähigkeit von ERP-Systemen auswirkt (vgl. Gronau 2006).

Die Selbstähnlichkeit ist ein Phänomen, das vielen natürlichen Objekten (Wolken, Pflanzen, Gebirge etc.) eigen ist. In verschiedenen Größenmaßstäben zeigen sich immer dieselben Grundstrukturen. Selbstähnliche Systeme ermöglichen unterschiedlich tiefe Modellierungen, ohne dass ein Modellierungsergebnis auf einer höheren Ebene aufgegeben werden muss und erleichtern so die Modellierung. In der Organisation wird diese Eigenschaft z. B. bei der Bildung von Produktionsfraktalen (vgl. Gronau 2013) genutzt.

Als Beispiel für die Vorteile von Selbstähnlichkeit kann die leichtere Erlernbarkeit der Bedienung von Anwendungssystemen genannt werden, die auf unterschiedlichen

Ebenen und Plattformen basieren, dennoch aber eine immer wiederkehrende Bedienphilosophie aufweisen.

### **Wissen**

Wissen erleichtert die Anpassungsfähigkeit. Jedes Element der Informationssystemarchitektur kann über Wissen verfügen. Bei den menschlichen Elementen handelt es sich um – teilweise personengebundenes – Prozess- und Fachwissen, während die technischen Komponenten des Systems z. B. über Selbstbeschreibungsfähigkeiten verfügen können. Eine Schnittstelle kann damit auf Wunsch Auskunft geben, in welchen Formaten sie Datenübergaben erwartet.

## **2.6.2 Ermittlung der Wandlungsfähigkeit**

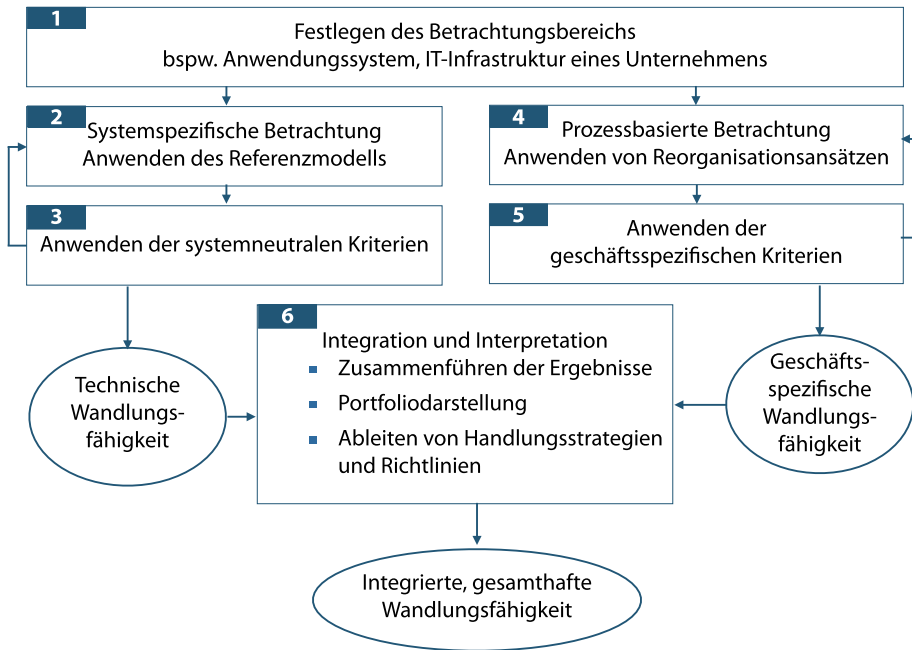
Während der zumeist deutlich mehr als zehn Jahre umfassenden Betriebsdauer eines ERP-Systems steigt die Diskrepanz zwischen organisatorisch notwendiger und tatsächlicher Abbildung von Geschäftsprozessen im ERP-System. Erst wenn die Nachteile der mangelnden Abbildung von Geschäftsprozessen außerordentlich schwer wiegen, kommt es in der Regel zum kompletten Austausch des verwendeten ERP-Systems. Diese Entscheidung ist insbesondere verbunden mit hohen Investitionen, einer langen Implementierungsphase und hohem Reorganisationsaufwand bis zur Anwendung des neuen Systems.

Im vorigen Abschnitt wurden die Eigenschaften wandlungsfähiger ERP-Systeme beschrieben. Darauf basiert ein Vorgehensmodell (Abb. 2.18), das es ermöglicht, die Wandlungsfähigkeit in Form einer verdichteten Kennzahl zu ermitteln.

Für die Ermittlung der technischen Wandlungsfähigkeit wird dabei das eigentliche Anwendungssystem, dessen Architektur und Funktionen betrachtet. Unter Verwendung eines Fragenkatalogs wird jede gefundene Schicht im System auf das Erfüllen der Kriterien untersucht und punktbasiert bewertet. Es wird also die Güte der Adaptionsschicht in jeder einzelnen Schicht des Referenzmodells mit Hilfe dieses Fragenkatalogs abgefragt. So wird beispielsweise die Skalierbarkeit auf der Datenschicht u. a. durch die Frage „Kann sich die Datenbankgröße automatisch anpassen?“ erhoben.

Jedes Element der Beurteilung besitzt ein Gewicht, um nach Wichtigkeit differenzieren zu können. Zur Berechnung der Gewichte wird der Analytische Hierarchie Prozess (AHP) von Saaty verwendet (vgl. Saaty 2001). Dabei werden die Elemente einer Ebene gegeneinander im paarweisen Vergleich gewichtet. Aus der daraus entstehenden Matrix wird der Eigenvektor berechnet, der die Gewichte der einzelnen Elemente einer Ebene darstellt.

Bei der Ermittlung der geschäftsspezifischen Wandlungsfähigkeit wird gemessen, wie das System Veränderungen im Geschäftsprozess umsetzt bzw. ob es möglich ist,



**Abb. 2.18:** Vorgehensmodell zur Ermittlung der Wandlungsfähigkeit.

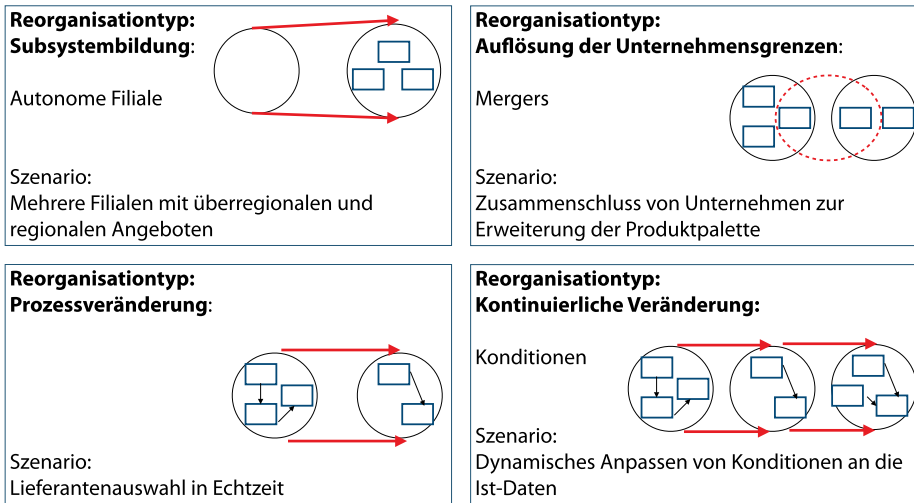
die Konfiguration des Systems zur Laufzeit zu ändern. Die geschäftsspezifische Wandlungsfähigkeit wird mit Hilfe von branchenspezifischen Änderungsszenarien ermittelt (Abb. 2.19). Dabei werden sogenannte Reorganisationstypen herangezogen. Für jeden Reorganisationstyp existieren Fragen, die auf einer mehrstufigen Skala beantwortet werden. Jede unternehmensspezifische Veränderung kann einem oder mehreren Reorganisationstypen zugeordnet werden, insofern können alle Veränderungen über vier Grundtypen abgebildet werden (vgl. Gronau 2006, S. 230 ff.).

Der erste Reorganisationsansatz erfasst die *segmentierenden* Umstrukturierungsansätze, d. h. die Zuordnung oder Aufspaltung der Aufgabenbearbeitung zu einzelnen, autonomen Untersystemen.

Der zweite Reorganisationsansatz restrukturiert die *Prozesse*. Dabei wird die Abarbeitung der Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette ausgerichtet bzw. an diese angepasst.

Die *kontinuierliche Reorganisation* als dritter Reorganisationsansatz betrachtet das Unternehmen im Zeitablauf und umfasst sowohl die Bildung von Subsystemen als auch die Ausrichtung der Prozesse an der Wertschöpfungskette.

Der vierte Ansatz beinhaltet die *Auflösung von Systemgrenzen*, bei dem sich die Wertschöpfungskette z. B. über die Unternehmensgrenzen hinaus ausweitet und somit eine Zusammenarbeit mit anderen Systemen erforderlich wird (vgl. Gronau 2006, S. 161 ff.).

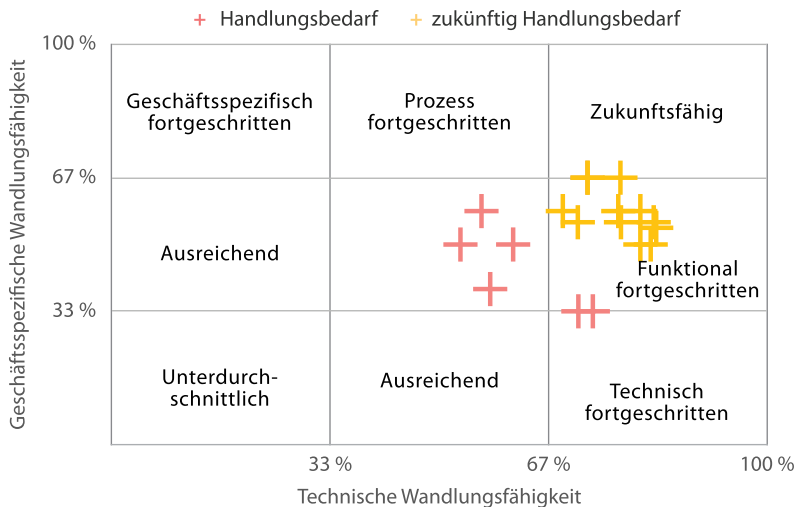


**Abb. 2.19:** Szenarien für die geschäftsspezifische Wandlungsfähigkeit am Beispiel der Branche Handel.

### Auswertung der Ergebnisse

Die erreichten Werte für die technische und die geschäftsspezifische Wandlungsfähigkeit werden in einem Portfolio (Abb. 2.20) gegenübergestellt.

Befinden sich die Systeme im unteren linken Bereich des Portfolios, ist die Ausprägung beider Dimensionen als sehr gering einzustufen.



**Abb. 2.20:** Portfolio zur Einordnung der Wandlungsfähigkeit.

Systeme, die sich rechts, aber unten befinden, sind auf technischer Ebene sehr wandlungsfähig, weisen jedoch eine geringe Anpassungsfähigkeit bei Änderungen von Geschäftsprozessen auf. Ein Grund dafür kann in einer limitierten Ausprägung der Kontrollschicht bestehen.

Links oben befinden sich Systeme, in denen spezielle oder standardisierte Geschäftsprozesse hervorragend abgebildet werden können, ohne dass das System selbst eine wandlungsfähige technische Architektur aufweist.

Der Bereich „*Zukunftsfähig*“ steht für eine gleichermaßen hohe Ausprägung beider Dimensionen und repräsentiert den Idealbereich für Unternehmen, deren Prozesse sehr dynamisch verlaufen. Hier sind Systeme eingeordnet, die eine hohe Wandlungsfähigkeit in beiden Dimensionen aufweisen.

Die Ermittlung der Wandlungsfähigkeit eines Anwendungssystems kann zur Entscheidungshilfe bei Auswahlentscheidungen herangezogen werden. Ebenso dient diese als Benchmark für verschiedene ERP-Systeme. Sie gibt aber auch Auskunft über Entwicklungsmöglichkeiten des Anbieters. Mit Hilfe des Fragenkatalogs und der Betrachtung der Reorganisationstypen können Schwachstellen aufgedeckt werden, die als Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung des Systems dienen können.

### 2.6.3 Erhöhung der Wandlungsfähigkeit

Bei der Ermittlung der Wandlungsfähigkeit der ERP-Systeme wurden sowohl die Schichten des Architekturmodells als auch die Wandlungsfähigkeitskriterien auf jeder Schicht untersucht. Die identifizierten Schwachstellen können mit gezielten softwaretechnischen Maßnahmen geschlossen werden. Die Wandlungsfähigkeit kann u. a. durch folgende Maßnahmen erhöht werden:

- Nutzung des Model-View-Controller (MVC) Paradigmas in der Architektur
- Verwendung einer komponentenbasierten Architektur
- Orientierung an einer serviceorientierte Architektur
- Etablierung einer Kontrollschicht zur Steuerung der Geschäftsprozess
- Selbstähnlichkeit auf der Präsentationsschicht
- Aufbau einer möglichst wandlungsfähigen Infrastruktur durch Nutzung von SuperP2P-Netzwerken



---

## **Teil II: Planung und Steuerung operativer Ressourcen**





In diesem Teil des Buches wird beschrieben, welche Informationen über operative Ressourcen in ERP-Systemen abgebildet werden und welche Funktionen zur Verfügung gestellt werden.

3. *Die Ressource Material*

Dieses Kapitel beschreibt die Aufgaben der Materialwirtschaft, den Beitrag der Materialwirtschaft zum Qualitätsmanagement sowie eingesetzte Subsysteme wie etwa Lagerverwaltungssysteme.

4. *Die Ressource Kundeninformation*

Die wesentlichen Geschäftsvorfälle des Vertriebs, die in ERP-Systemen abgebildet werden, werden erläutert. Auch Customer Relationship Management-Systeme als moderne Ergänzung von ERP-Systemen werden vorgestellt.

5. *Die Ressource Fertigung*

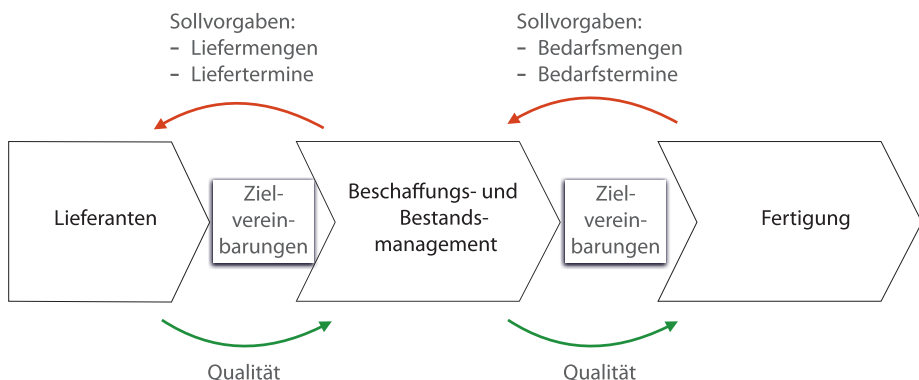
Insbesondere für Industrieunternehmen ist die Abbildung der Ressourcen der Fertigung außerordentlich bedeutsam. Es wird auf die Serienfertigung, die Einmal- und Auftragsfertigung eingegangen.

## 3 Die Ressource Material

Der Umgang mit Material ist eine Kernfunktion von ERP-Systemen, unabhängig von Branche und Unternehmensgröße. In diesem Kapitel werden zunächst die Datenstrukturen vorgestellt, die zur Abbildung der Materialpositionen bzw. Artikel notwendig sind. Danach wird auf wesentliche Funktionen einer rechnergestützten Materialwirtschaft eingegangen. Abschließend werden in diesem Kapitel wesentliche Schnittstellen zu anderen Modulen von ERP-Systemen beschrieben.

### 3.1 Überblick über die Materialwirtschaft

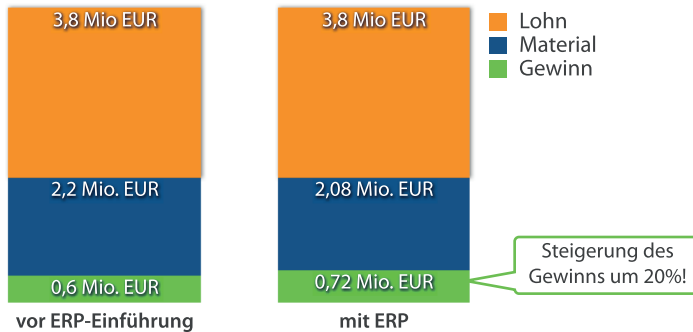
Die Bestandsführung ist die Basis für die Planung (vgl. Heiserich 2011, S. 118). Daher wird in diesem Buch zunächst auf die Materialwirtschaft und anschließend auf den Vertrieb und die Produktionsplanung und -steuerung eingegangen. Abb. 3.1 zeigt zunächst die beschaffungslogistische Prozesskette, die den Zusammenhang zwischen der Materialwirtschaft und der Fertigung herstellt.



**Abb. 3.1:** Die Prozesskette der Beschaffungslogistik.

Aufgabe der Materialwirtschaft ist die Versorgung eines Unternehmens mit benötigten Materialien. Dabei hat die Bereitstellung in richtiger Qualität, in richtiger Menge, am richtigen Ort und zur richtigen Zeit zu erfolgen. Zum *Material im weiteren Sinne* gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Einkaufsartikel und Bezugsteile, halbfertige Erzeugnisse (Baugruppen und Einzelteile), Fertigerzeugnisse und Ersatzteile sowie Dienstleistungen, die fremdbeschafft werden (vgl. Bloech 2004, S. 177).

Die Bedeutung einer sorgfältigen Organisation und Durchführung der Materialwirtschaft zeigt Abb. 3.2. Durch den Einsatz eines ERP-Systems konnte bei einem Komponentenhersteller der jährliche Materialaufwand um 120.000 EUR reduziert werden. Das führte zu einer Gewinnsteigerung um 20 %!



**Abb. 3.2:** Auswirkungen verringerten Materialaufwands auf den Gewinn (Quelle: Potsdam Consulting).

Die Materialwirtschaft wird in die Teilbereiche Materialdisposition, Lagerhaltung und Transport gegliedert. Insbesondere die beiden ersten Aufgabenbereiche eignen sich für den Einsatz von ERP-Systemen.

Zu den Zielen der Materialwirtschaft, die mit dem Einsatz eines ERP-Systems erreicht werden können, gehören:

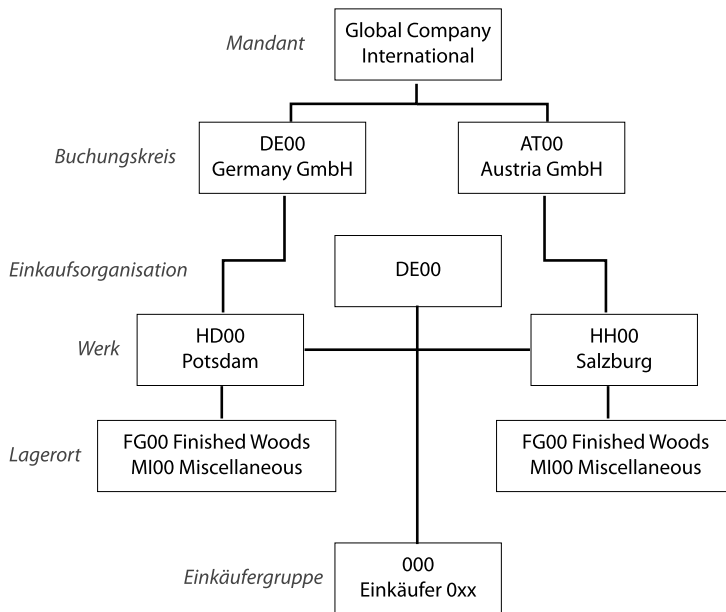
- Verringerte Dispositions- und Beschaffungskosten,
- Geringe Kapitalbindung durch niedrige Lagerbestände,
- Gute Kapazitätsauslastung der Fertigung oder des Lagers durch abgestimmte Materialbereitstellung,
- Langfristige Sicherung der Versorgung durch Pflege von guten Beziehungen zu den Lieferanten.

### 3.1.1 Datenstrukturen

Ziel der Materialwirtschaft im ERP-System ist es, die Vorgänge abzudecken, die zur Materialbedarfsplanung, Materialbeschaffung, Bestandsführung, Rechnungsprüfung und Materialbewertung notwendig sind. Um die in der Realität komplexen Unternehmensstrukturen abbilden zu können, sind geeignete Datenstrukturen im ERP-System erforderlich. Insbesondere muss die Materialverwendung einer Vielzahl von Organisationseinheiten zugeordnet werden können.

So sind innerhalb der Materialwirtschaft andere Organisationseinheiten von Bedeutung als z. B. im Vertrieb oder in der Buchhaltung. Durch die Verknüpfung der Organisationseinheiten untereinander werden die verschiedenen Unternehmensbereiche zusammengeführt und der Aufbau des Gesamtunternehmens dargestellt.

Abb. 3.3 stellt beispielhaft für das Konzern-ERP-System SAP ERP die Organisationsebenen des Moduls MM (Material Management) dar.



**Abb. 3.3:** Organisationsstrukturen der Materialwirtschaft in SAP ERP (Quelle: erp-docs.com).

Übergeordnetes Element aller Organisationseinheiten ist der *Mandant*. Er entspricht z. B. einem Konzern mit mehreren Tochterfirmen. Unterhalb des Mandanten können dann die einzelnen Unternehmen des Konzerns adressiert werden.

Der *Buchungskreis* ist der zweite wesentliche Ordnungsbegriff neben dem Mandanten. Es ist die Ebene, auf der rechtlich selbständige Gesellschaften definiert werden. So können zu einem Unternehmen mehrere rechtlich selbständige GmbH-Gesellschaften gehören, die sowohl einzeln als auch konsolidiert betrachtet werden.

Die *Einkaufsorganisation* ist eine organisatorische Einheit, die Materialien oder Dienstleistungen für ein oder mehrere Werke beschafft und allgemeine Einkaufskonditionen mit den Lieferanten aushandelt. Juristisch ist sie einem Buchungskreis zugeordnet. Eine Einkaufsorganisation kann mehrere Werke versorgen, und ein Werk kann von mehreren Einkaufsorganisationen versorgt werden.

Eine *Einkäufergruppe* fasst mehrere Einkäufer zusammen, die für die Beschaffung bestimmter Materialien zuständig sind.

Ein *Werk* ist eine Produktionsstätte oder auch einfach die Zusammenfassung räumlich nahe zusammenhängender Orte mit Materialbestand, den sogenannten Lagerorten. Das Werk ist ein zentrales Organisationselement der Materialwirtschaft. Es ist die disponierende und bestandsführende Einheit. Die meisten Funktionen der Materialwirtschaft finden im SAP-System auf Werksebene statt.

Eine zusätzliche Organisationsebene *Lager* kann ergänzt werden, wenn eine weitere Differenzierungsebene zwischen Werk und Lagerort benötigt wird, z. B. weil

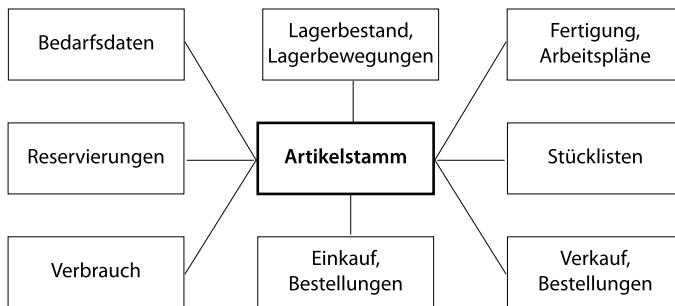
unterschiedliche Lagerarten (Gefahrgutlager, Freilager, Konsignationslager) in einem Werk unterschieden werden.

Der *Lagerort* wird als räumlicher Lagerbereich verstanden. In den Lagerorten erfolgt die Aufbewahrung des Bestandes eines Werkes. Verschiedene Lagerorte können einem Lager, diese wiederum einem Werk zugeordnet werden.

Je nach Integrationsreichweite und Branchenorientierung des ERP-Systems können einem Material unterschiedlich viele Organisationseinheiten zugewiesen werden.

### 3.1.2 Stamm- und Bewegungsdaten

Die Grunddaten der Materialwirtschaft gliedern sich in die in Abb. 3.4 gezeigten Bereiche.



**Abb. 3.4:** Grunddaten der Materialwirtschaft (vgl. Grupp 1997, S. 64).

Der Artikelstamm über Materialien, Einkaufsteile, Verkaufsartikel und Verbrauchspostitionen stellt die wichtigste Informationsquelle im Unternehmen dar. Je nach Größe des Unternehmens kommen bei produzierenden Unternehmen 6.000 bis 10.000 Artikel, bei handelnden Unternehmen auch 150.000 Artikel oder mehr (z. B. im Ersatzteilbereich) zusammen. Daher muss durch geeignete Hilfsmittel ein Überblick über die Artikelvielfalt gewahrt bleiben. Typischerweise wird dies über klassifizierende Merkmale des Artikels (Sachmerkmal-Leisten) sowie über Artikelgruppen vorgenommen.

#### Sachmerkmal-Leisten...

stellen die Zusammenfassung der Schlüssel einer Gruppe ähnlicher Gegenstände (oder Objekte) dar. Die Schlüssel beschreiben Eigenschaften eines Gegenstandes wie Abmessungen, Werkstoffe, Leistungsgrößen o.ä. In Deutschland sind die Sachmerkmal-Leisten in der DIN 4000 definiert.

### Klassifizierung mit Sachmerkmal-Leisten

Die in einem Unternehmen verwendeten Materialien können eine kaum zu überschauende Größenordnung annehmen. Durch Klassifizierung lässt sich die Teilevielfalt reduzieren und die Materialsuche vereinfachen. Materialien können über Merkmale und Schlagworte gesucht werden. Dabei kann ein Klassenkonzept verwendet werden, bei dem zum Beispiel ein Konstrukteur über Klassen und Subklassen bzw. deren Merkmale zu einer Gruppe von Materialien kommt, von denen eine der Ausprägungen oft das gesuchte Material mit den gewünschten Eigenschaften ist. Klassensuche und Merkmalsselektion helfen, ähnliche Teile aufzufinden und verringern Teilevielfalt und Materialredundanzen.

Zu den Stammdaten des Artikels gehören neben der Artikelnummer, einer oder mehreren Bezeichnungen, Angaben über Abmessungen, Gewichte und bei Eigenfertigungsteilen häufig auch Zeichnungsnummern und kundenspezifische Artikelnummern (z. B. die Artikelnr., unter der der Kunde des betrachteten Unternehmens den Artikel vertreibt).

Zum Artikelstamm werden Bestände in den verschiedenen Lagern, in denen sich der Artikel befinden kann, geführt. Diese aktuellen Bestandsauskünfte sind erforderlich, um erkennen zu können, auf welche Vorräte unmittelbar zugegriffen werden kann, wenn es sich um Materialien handelt, die in der Fertigung weiterbearbeitet werden bzw. die verkauft werden können.

Zu den Aufgaben der Materialwirtschaft gehört daher auch die sorgfältige Zeichnung und Analyse der Bestandsveränderungen, um daraus Rückschlüsse über den Bedarf bzw. über den Verbrauch des Artikels ziehen zu können. Der Bedarf für den Artikel errechnet sich zum einen aus Kundenbestellungen bzw. aus der abgeleiteten Bedarfsrechnung, wenn der Artikel in Baugruppen oder Endprodukten auftaucht, die von Kunden bestellt wurden oder vom Vertrieb in eine Absatzprognose aufgenommen wurden. Bereits vorliegende, aber noch nicht ausgeführte Bestellungen von Kunden und vorgenommene Auftragseinlastungen in der eigenen Fertigung, die einen entsprechenden Materialbedarf auslösen, werden als Reservierungen gekennzeichnet. Damit wird deutlich, dass die reservierte Menge, obwohl sie noch im Lager vorhanden ist, nicht mehr für neue Verkäufe oder neue Fertigungsaufträge verwendet werden kann.

#### Aus der Praxis

Ein Kabelhersteller beklagte Fehler in der Fertigungsdisposition seines ERP-Systems und bat um externe Beratung. Bei Gegenüberstellung typischer Produktionsmengen je Artikel und täglichem Bedarf aufgrund von Kundenaufträgen zeigte sich, dass ein Sicherheitsbestand von ca. 2,5× des durchschnittlichen Tagesverbrauchs ausreichend ist. Der tatsächliche durchschnittliche Lagerbestand war jedoch um den Faktor 10 höher! Dieser Zusammenhang zwischen Bestell- und Fertigungsmenge war dem Hersteller bisher entgangen, weil er auf der Basis von Vertriebsprognosen einplante und nicht auf der Basis von Kundenaufträgen. Zudem fehlte im ERP-System der Vergleich von Produktionsmenge und abgerufener Menge.

Bei Artikeln mit geringem Einzelwert und hohen Bedarfsmengen wird häufig darauf verzichtet, diesen Bedarf für jeden einzelnen Auftrag zu berechnen. Statt dessen wird lediglich der periodenbezogene Verbrauch dieses Artikels im Nachhinein ermittelt, teilweise auch nicht auf der Basis einzelner Stückzahlen, sondern auf der Basis größerer Gebinde (z. B. ein Paket mit 1.000 Schrauben).

Bedarfsrechnung und Verbrauchsprognose sind daher auch zwei wesentliche Verfahren der Ermittlung von Nachbestellmengen, wenn bestimmte Bestände unterschritten sind (Meldebestand, Sicherheitsbestand etc.). Diese Verfahren werden im Folgenden genauer erläutert.

Ebenso greift der Einkauf auf den Artikelstamm zu, wenn Nachschub für Artikel, die alsbald auslaufen oder deren Bestand unter eine kritische Grenze sinkt, beschafft werden müssen. Dazu sind dann auch beispielsweise Einkaufspreis und Lieferanteninformationen im Artikelstamm hinterlegt.

Der Verkauf nutzt den Artikelstamm, dann allerdings mit Verkaufspreisen ergänzt, um diese in kundenspezifische Angebote oder Auftragsbestätigungen zu übernehmen.

Stücklisten enthalten Verzeichnisse von Artikeln und Baugruppen, die benötigt werden, um Endprodukte zu montieren und verkaufen zu können. Auf diese wichtige Strukturierungsform von Produkten und deren Abbildung in ERP-Systemen wird im Folgenden noch genauer eingegangen.

Schließlich wird bei den Arbeitsplänen der Fertigung, die darstellen, welche einzelnen Schritte zur Produktion eines Bauteils oder zum Zusammenbau einer Baugruppe erforderlich sind, auch angegeben, welche Artikel bzw. Materialien verwendet werden, um diese Arbeitsschritte durchführen zu können.

Artikelstammdaten kommt somit eine elementare Bedeutung für die effiziente Abbildung der Geschäftsprozesse im ERP-System zu. Besondere Bedeutung kommt dabei der Nummerierung und Klassifizierung von Artikeln zu. Hier machen Unternehmen aus Unkenntnis, oder weil sie falsch beraten wurden, häufig Fehler. Zu den wesentlichen Fehlern gehört, Artikelnummern nicht neutral und ohne Bezug zu den Artikelmerkmalen aufzubauen, sondern zu versuchen, wesentliche Eigenschaften der Artikel in den Artikelnummern abzubilden.

#### **Nummernsysteme in der Praxis**

Schon nach wenigen Jahren zeigen diese so genannten klassifizierenden Nummerierungssysteme erhebliche Mängel, da typischerweise nicht alle in der Praxis auftretenden Kombinationen bedacht werden können und u. U. sowohl Informationen doppelt enthalten sind (etwa weil zusätzlich zur Artikelnummer, die eine Artikelgruppe enthält, noch eine extra Artikelgruppennummer im Artikelstamm geführt wird) oder weil die verwendeten Teile der Artikelnummer, die für die Klassifikation genutzt werden, zu klein gewählt wurden. So reicht es nicht aus, etwa nur zehn mögliche Produktgruppen vorzusehen (z. B. die erste Stelle der Artikelnummern 0–9), wenn das Unternehmen sich in Richtung von 15–20 Produktgruppen weiterentwickelt. Daher ist von jeder Form klassifizierender Artikelnummern strikt abzuraten.

Ein weiterer Fehler, der auch gemacht wird, ist, die Artikelnummer bei Fertigungsteilen mit der Zeichnungsnummer gleichzusetzen. Zeichnungsnummern unterliegen Änderungshistorien und müssen keineswegs immer eindeutig einem Artikel zuordbar sein. So kann es unter der selben Artikelnummer verschiedene Zeichnungsnummern geben, wenn dieser Artikel an verschiedene Kunden ausgeliefert wird. Andererseits können auch verschiedene Artikel unter verschiedenen Nummern, aber auf einer Zeichnung basieren, etwa wenn verschiedene Größen in der selben Zeichnung abgebildet sind. Daher sollten Zeichnungsnummern nicht identisch mit Artikelnummern geführt werden.

Die sinnvollste Möglichkeit, die im ERP-System auch stets zur Verfügung steht, ist, Artikelnummern einfach hochzuzählen (bei Neuanlage eines Artikels wird einfach die nächste freie Nummer in einem gegebenen Nummernraum verwendet) und die Artikelnummer ausschließlich zur Identifikation in allen internen Prozessen zu verwenden. Alle klassifizierenden Merkmale einer Artikelnummer können in weiteren Artikelmerkmalen (so genannte Sachmerkmale) mitgeführt werden. Die meisten ERP-Systeme ermöglichen eine Gruppierung der Artikel nach wichtigen differenzierenden Merkmalen.

### 3.1.3 Stücklisten

Stücklisten (Abb. 3.6) beschreiben, aus welchen Komponenten ein Erzeugnis (Produkt) besteht. Sie sind die Grundlage für die Produktionsplanung und -steuerung, die Materialdisposition und Kalkulation, werden aber auch für die Beschaffung und Bestandsführung verwendet. Zu den Grundformen von Stücklisten gehören die Mengenübersichtsstückliste, die Strukturstückliste und die Baukastenstückliste (vgl. Westkämper 2006, S. 127). Abb. 3.5 zeigt einen Artikel, der weiter unten in verschiedenen Stücklistenarten dargestellt wird.

Die *Mengenübersichtsstückliste* gibt alle Bestandteile eines Erzeugnisses mit den jeweils eingehenden Gesamtmengen an. Ob Teile zu unterschiedlichen Baugruppen gehören oder mehrfach verwendet werden, ist aus der Mengenübersichtsstückliste nicht zu erkennen. Diese Stückliste enthält Einzelteile und Zukaufteile. Sie wird in der Materialdisposition eingesetzt, vor allem bei einfachen Fertigungs- oder Montagestrukturen. Ebenso kann sie bei Kalkulationen verwendet werden, wenn zu jedem Einzelteil ein Einkaufs- oder Herstellpreis verfügbar ist.

Die *Strukturstückliste* bildet die Erzeugnisstruktur eines Produktes hierarchisch ab. Sie enthält Einzelteile und Baugruppen und gibt die in die jeweiligen Strukturen eingehenden Mengen an. Sie entsteht in der Konstruktion und dient ggf. auch zur Terminplanung, weil zum Zusammenbau des fertigen Artikels zunächst die Baugruppen hergestellt oder beschafft werden müssen.

Die *Baukastenstückliste* enthält je Baugruppe nur die Teile und Baugruppen, die ihr jeweils direkt untergeordnet sind. Damit kann also nur eine Hierarchieebene abgebildet werden, was eine Speicherung dieser Stückliste in den Datenstrukturen eines



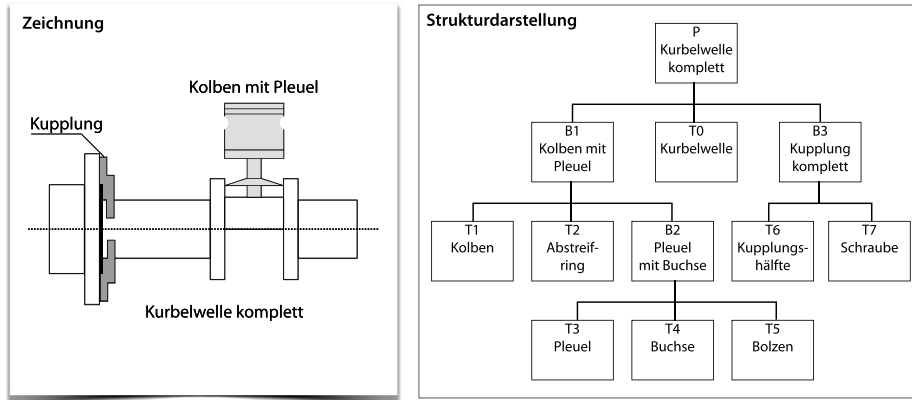


Abb. 3.5: Beispielartikel und Teilehierarchie.

**Strukturstückliste**

|    | Identnr       | Bezeichnung                 | Menge |
|----|---------------|-----------------------------|-------|
|    | <b>512399</b> | <b>Kurbelwelle komplett</b> |       |
| T0 | 053099        | Kurbelwelle                 | 1     |
| B1 | 041099        | Kolben mit Pleuel           | 4     |
| T1 | 032099        | • Kolben                    | 4     |
| T2 | 010899        | • Abstreifring              | 12    |
| B2 | 071599        | • Pleuel mit Buchse         | 4     |
| T3 | 015599        | • Pleuel                    | 4     |
| T4 | 008899        | • Buchse                    | 8     |
| T5 | 002299        | • Bolzen                    | 8     |
| B3 | 002599        | Kupplung komplett           | 1     |
| T6 | 017099        | • Kupplungshälfte           | 2     |
| T7 | 008090        | • Schraube                  | 2     |

**Mengenübersichtsstückliste**

|    | Identnr       | Bezeichnung                 | Menge |
|----|---------------|-----------------------------|-------|
|    | <b>512399</b> | <b>Kurbelwelle komplett</b> |       |
| T0 | 053099        | Kurbelwelle                 | 1     |
| B1 | 041099        | Kolben mit Pleuel           | 4     |
| T1 | 032099        | Kolben                      | 4     |
| T2 | 010899        | Abstreifring                | 12    |
| B2 | 071599        | Pleuel mit Buchse           | 4     |
| T3 | 015599        | Pleuel                      | 4     |
| T4 | 008899        | Buchse                      | 8     |
| T5 | 002299        | Bolzen                      | 8     |
| B3 | 002599        | Kupplung komplett           | 1     |
| T6 | 017099        | Kupplungshälfte             | 2     |
| T7 | 008090        | Schraube                    | 2     |

**Baukastenstücklisten**

|    | Identnr       | Bezeichnung                 | Menge |
|----|---------------|-----------------------------|-------|
|    | <b>512399</b> | <b>Kurbelwelle komplett</b> |       |
| T0 | 053099        | Kurbelwelle                 | 1     |
| B1 | 041099        | Kolben mit Pleuel           | 4     |
| B3 | 002599        | Kupplung komplett           | 1     |

|    | Identnr       | Bezeichnung              | Menge |
|----|---------------|--------------------------|-------|
|    | <b>002599</b> | <b>Kupplung komplett</b> |       |
| T6 | 017099        | Kupplungshälfte          | 2     |
| T7 | 008090        | Schraube                 | 2     |

|    | Identnr       | Bezeichnung              | Menge |
|----|---------------|--------------------------|-------|
|    | <b>041099</b> | <b>Kolben mit Pleuel</b> |       |
| T1 | 032099        | Kolben                   | 1     |
| T2 | 010899        | Abstreifring             | 4     |
| B2 | 071599        | Pleuel mit Buchse        | 1     |

|    | Identnr       | Bezeichnung              | Menge |
|----|---------------|--------------------------|-------|
|    | <b>071599</b> | <b>Pleuel mit Buchse</b> |       |
| T3 | 015599        | Pleuel                   | 1     |
| T4 | 008899        | Buchse                   | 2     |
| T5 | 002299        | Bolzen                   | 2     |

Abb. 3.6: Beispiele für unterschiedliche Stücklistenarten.

ERP-Systemen zulässt. Baukastenstücklisten werden insbesondere dort verwendet, wo Erzeugnisse nach dem Baukastenprinzip gefertigt werden.

Als Mischform einer Stückliste kann die *Baukastenstrukturstückliste* bezeichnet werden, die die Erzeugnisstruktur auf Baugruppenebene angibt aber nicht alle Bau-

gruppen vollständig auflöst. Diese Stückliste vereinigt die Vorteile der Strukturstückliste und der Baukastenstückliste und eignet sich besonders für die Disposition von Baugruppen.

Als Sonderformen lassen sich die Variantenstückliste, die Gleichteile- und die Plus-Minus-Stückliste charakterisieren.

Die *Variantenstückliste* ordnet mehrere ähnliche Erzeugnisse einem Grundtyp zu. Sie ist in allen Stücklistengrundformen möglich. Ein Beispiel sind unterschiedliche Größen für Schuhe oder Bekleidung. Häufig ist die Artikelstruktur ähnlich aufgebaut, lediglich die Abmessungen der Teile bzw. einige Fertigungsunterlagen verändern sich. Allerdings sind nicht alle ERP-Systeme in der Lage, diese Varianten auch aufzulösen. So gibt es funktional eingeschränkte Systeme, bei denen zwar Varianten angelegt werden können, diese jedoch nicht mit unterschiedlichen Meldebeständen versehen werden können.

*Gleichteilestücklisten* enthalten alle Teile und Baugruppen, die in den verschiedenen Varianten einer Erzeugnisgruppe in derselben Menge enthalten sind. Wenn noch Ergänzungsstücklisten, die die unterschiedlichen Teile beinhalten, vorhanden sind, kann da aus beiden ein vollständiges Produkt abgeleitet werden. Die Gleichteilestückliste wird in der Serienfertigung bei feststehenden Varianten eingesetzt.

Die *Plus-Minus-Stückliste* bezieht sich auf einen Grundtyp und enthält nur noch die in der Variante vorkommenden bzw. entfallenden Teile und Baugruppen. Diese Stücklistenform wird in der Serienfertigung eingesetzt, um spezielle Kundenwünsche aus der Grundauführung ableiten zu können.

## 3.2 Funktionen der Materialwirtschaft

Wesentliche Funktionen der Materialwirtschaft im ERP-System sind Bestandsführung und Bewertung sowie die Materialdisposition. Ebenso gehört der Einkauf, also die Beschaffung der Materialien und Dienstleistungen in erforderlicher Menge, zur richtigen Zeit und zu günstigsten Kosten, also zu den besten am Markt erhältlichen Konditionen dazu. Außerdem werden Aufgaben der Logistik der Materialwirtschaft zugeordnet.

### 3.2.1 Einkauf

Der klassische Einkaufszyklus unterscheidet die in Abb. 3.7 dargestellten Phasen Materialdisposition, Bezugsquellenermittlung, Lieferantenauswahl, Bestellabwicklung und -überwachung sowie Wareneingang, Bestandsführung und Rechnungsprüfung.

#### Bezugsquellenauswahl

Unter einer Bezugsquelle ist ein Lieferant oder ein Rahmenvertrag zu verstehen. Für Material kann eine bevorzugte Bezugsquelle definiert werden. Dabei kann auch eine



**Abb. 3.7:** Der Einkaufszyklus der Materialwirtschaft (vgl. Gronau 1999, S. 65).

Quote für die maximal bei diesem Lieferanten zu bestellende Menge festgelegt werden, wenn sich das Unternehmen nicht von diesem Lieferanten abhängig machen möchte. Falls für ein Material Bezugsquellen existieren, ist eine Lieferantenauswahl, wie sie im nächsten Schritt beschrieben wird, nicht mehr erforderlich.

### Lieferantenauswahl

Im Rahmen der Lieferantenauswahl wird für das zu beschaffende Material ein Lieferant ausgewählt. Dabei kann auf die bisher mit diesem Lieferanten abgeschlossenen Geschäftsbeziehungen über das Orderbuch zurückgegriffen werden. Zudem ist es möglich, Lieferanten zu beurteilen, also qualitativ zu bewerten. Auch diese Informationen können in die Lieferantenauswahl einfließen.

### Bestellabwicklung und -überwachung

Der wesentliche Beleg, mit dem z. B. im ERP-System SAP ERP die Bestellabwicklung durchgeführt wird, ist die Bestellanforderung (BANF). Die Bestellanforderung dient zur Identifizierung der Materialien, die extern beschafft werden sollen. Der Einkäufer kann die Bestellanforderung freigeben und die Materialien in vorgegebener Menge zum vorgegebenen Termin beschaffen. Bestellanforderungen werden in der Regel positionsweise abgearbeitet und können Lagermaterial, Verbrauchsmaterial oder sogenannte Aufwandsware (kein Materialstammsatz vorhanden) enthalten. Bestellanforderungen unterliegen in der Regel einem Freigabeprozess, falls bestimmte Wertgrenzen überschritten werden.

In den einzelnen Stadien des Einkaufszyklus werden typischerweise folgende Belege erstellt und genutzt:

- Bestellanforderung (Beschaffungsauftrag an Einkauf für Materialien zu bestimmter Zeit und Menge),
- Anfrage (Aufforderung an Lieferanten, ein Angebot zu machen),
- Angebot (mit Preisen und Konditionen des Lieferanten),
- Bestellung,
- Kontrakt (Rahmenvertrag mit Lieferanten über Konditionen und Lieferung der Materialien bzw. Erbringung einer Dienstleistung; enthält Abnahmemengen und -werte und wird als Mengen- und Wertkontrakt bezeichnet) sowie den Lieferplan (ist Bestandteil des Kontrakts, regelt die Abnahme).

### 3.2.2 Elektronische Beschaffung

#### **Electronic Procurement...**

nutzt internetbasierte Informations- und Kommunikationstechnologien zur elektronischen Abbildung und Optimierung des gesamten Beschaffungszyklus. Unterschieden wird dabei zwischen der Beschaffung direkter Güter, die in das Endprodukt eingehen (Sourcing) und der Beschaffung von indirekten Teilen. Beim Sourcing spielen neben Zeit- und Mengendisposition häufig auch strategische Aspekte eine Rolle.

Indirekte Güter werden im Unternehmen konsumiert bzw. verbraucht. In diese Kategorie fallen beispielsweise Büromaterial, Büromöbel oder Computer, Betriebsstoffe (engl. MRO Maintenance, Repair, Operations), Ersatzteile, Werkstatt- und Bürobedarf. Überwiegend handelt es sich bei indirekten Gütern um C-Teile mit geringer strategischer Bedeutung.

Bisher waren diese Beschaffungsvorgänge wenig differenziert und mit sehr hohen Kosten im Vergleich zum Warenwert verbunden. Der Einsatz von Internet-Technologien ermöglicht je nach Produktgattung eine differenzierte Verbesserung der Beschaffungsabläufe und -kosten (Abb. 3.8).

Auf der Basis dieser Differenzierung sind an E-Procurement-Lösungen unterschiedliche Anforderungen zu stellen. Für A- und B-Teile mit ihrem hohen Wertanteil, aber geringem Mengenanteil steht die Gestaltung der Lieferantenbeziehung im Vordergrund. Ziel ist es, den optimalen Lieferanten hinsichtlich Produktpreis und Qualität zu finden. C-Teile mit geringem Wert-, aber hohem Mengenanteil sowie Ersatzteile und Wartungsmaterial verursachen hingegen hohe Transaktionskosten, die es durch Multi-Lieferantenkataloge und eine elektronische Bestellabwicklung zu reduzieren gilt. Der grundsätzliche Aufbau eines Purchasing-Systems ist in Abb. 3.9 dargestellt.

Kern eines Beschaffungssystems ist der Multi-Lieferantenkatalog und das zur Pflege eingesetzte Content-Management-System. Basierend auf einem Rollen- und Berechtigungskonzept werden über geeignete Datenbankschnittstellen Bestellanforderungen in Bestellungen umgesetzt, wobei die bekannte Warenkorb-Metapher verwendet

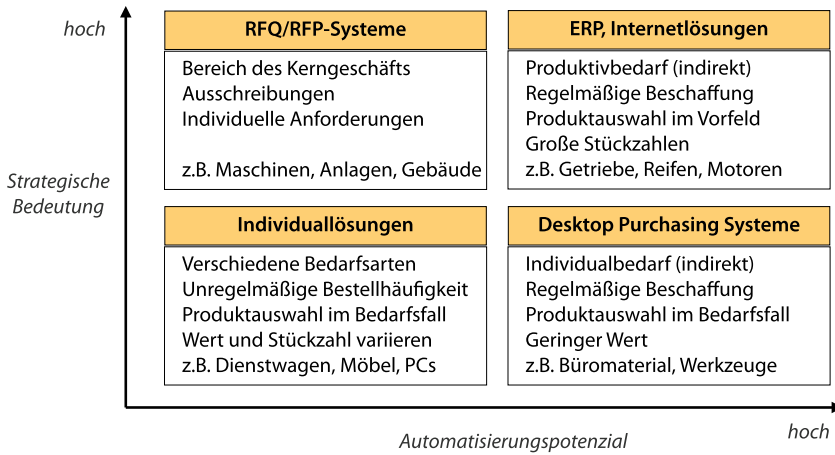


Abb. 3.8: Einsatz von Anwendungssystemen in der Beschaffung (Quelle: KPMG).

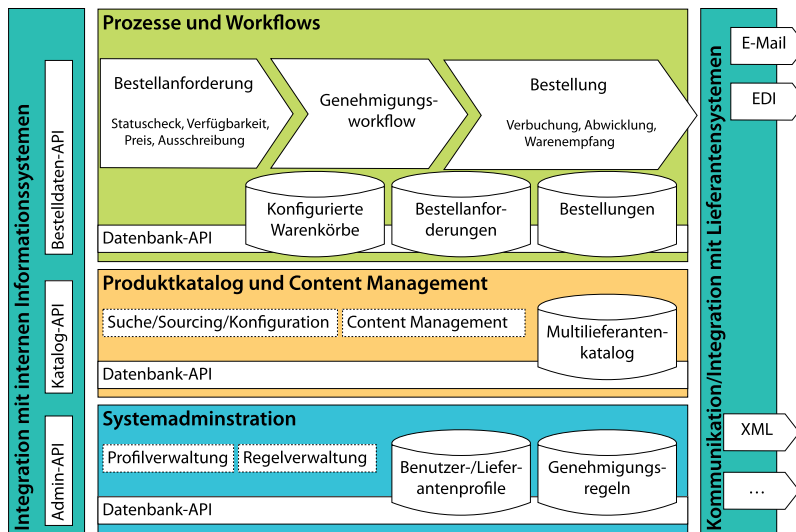


Abb. 3.9: Architektur eines Purchasing-Systems (Dolmetsch 2000, Kollmann 2019).

wird. Das Purchasing-System ist über mehrere Schnittstellen in die betriebliche Informationssystemarchitektur einzubinden.

Vorhandene Nutzerverzeichnisse und Berechtigungen müssen übernommen werden; intern vorrätige Artikel müssen in den Multi-Lieferantenkatalog aufgenommen werden, um statt externer Bestellungen eine interne Warenumlagerung anzustoßen. Schließlich müssen die Bestelldaten aus dem im Unternehmen verwendeten ERP-System entnommen und die Bestellung, Lieferung und Bezahlung an das interne

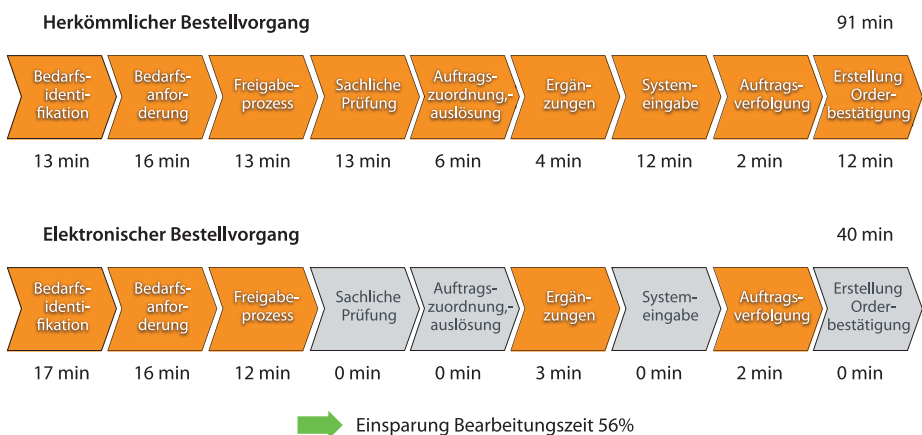
ERP-System kommuniziert werden. Ein Messaging-Server übernimmt den Versand der Bestellanforderungen an den Lieferanten und die Verarbeitung der eingehenden Nachrichten.

### Wirkung von E-Procurement auf die Prozessgeschwindigkeit

Durch die Nutzung des E-Procurement-Systems entfallen zahlreiche bisher manuell oder mit menschlichen Eingriffen durchgeführte Aufgaben, etwa die Budget- und Mittelkontrolle, Aufgaben der Marktsondierung und Angebotseinholung sowie zahlreiche weitere Prüfvorgänge. Auch eine Anlagenkontierung, Controllingaufgaben sowie die Verbuchung von Rechnungen und Zahlungsanweisungen kann durch das E-Procurement-System abgewickelt werden. Bei einer Prozessanalyse von C-Teilen stellte sich heraus, dass auf 11 von 18 Bearbeitungsschritten bei der Beschaffung verzichtet werden konnte. Insgesamt lassen sich folgende Wirkungen des E-Procurement auf die Prozessgeschwindigkeit erkennen:

- Die Automatisierung oder Elimination von Aktivitäten verringert die *Durchlaufzeiten* und beschleunigt das Bestellwesen erheblich.
- Die Transparenz der Beschaffungswege und das nun mögliche Beschaffungsreporting führen zu erheblichen *Produktivitätsvorteilen*, z. B. im Controlling.
- Die Prozesse werden insgesamt schlanker und weniger aufwendig, was ebenso wie die Reduzierung manueller Eingaben die *Prozessqualität* erheblich erhöht.

Der Vergleich zwischen einem herkömmlichen Beschaffungsvorgang und einem softwareunterstützten Bestellverfahren (Abb. 3.10) zeigt, wo im einzelnen Potenziale der Durchlaufzeitverringerung liegen.



**Abb. 3.10:** Vergleich herkömmlicher mit softwareunterstützter Beschaffung (Quelle: KPMG).

### Wirkung des E-Procurement auf die Bestände

Bestandskosten entstehen durch das Vorhalten von Beständen und beinhalten u. a. die Kapitalkosten zur Finanzierung der Bestände, Lagerplatz und Lagerbetriebskosten, Versicherungen, Abwertungen und Verluste durch Schwund, Verderb, Beschädigung oder durch technisches Veralten der gelagerten Bestände. Sie können bis zu 25 % des Warenwertes ausmachen (vgl. Stache 2002). Eine Senkung von Lagerbeständen durch E-Procurement tritt in folgenden Fällen ein:

- Eine *Verkürzung des Bestellprozesses* führt zunächst auch zu einer Verringerung der Bestände, weil Sicherheits- und Mindestbestände für den Zeitraum zwischen Erkennen des Bedarfes und Eintreffen der bestellten Artikel verringert, im günstigsten Fall aufgelöst werden können.
- Eine Lagerentnahme in einem dezentralen Lager kann sofort eine Bestellung im zentralen E-Procurement-System auslösen und so die *Lieferfähigkeit* in dezentralen Lagern erhalten.
- *Prognosemodelle* des Verbrauchsverhaltens, die mit einem E-Procurement-System leicht erstellbar sind, verringern das Risiko, die falschen Teile vorrätig zu halten. Die Effekte des E-Procurement auf die Logistik lassen sich in kürzeren Fulfillment-Zyklen, besserer Einkaufskontrolle und besserer Daten- und Berichtsqualität zusammenfassen (vgl. Gronau 2003). Quantitativ lassen sich eine Reduzierung des Bestellzyklus um bis zu 70 %, eine Verringerung der administrativen Kosten um 50 bis 70 %, eine Reduzierung der Bestandskosten um 25 bis 50 % und eine Reduzierung der Einkaufspreise um 5 bis 10 % erzielen. Durch diese Effekte wird es möglich, eine kurze Amortisationszeit von E-Procurement-Lösungen zu erreichen.

Insgesamt wirken E-Procurement-Systeme auf die *Kosten* wie folgt ein:

- Die *Beschaffungskosten* sinken durch erzielbare Mengenrabatte und durch verbesserte Einstandspreise aufgrund einer konsolidierten Lieferantenbasis, aber auch durch verkürzte Lieferfristen.
- Die *Prozesskosten* sinken erheblich durch eine drastische Beschleunigung des Angebots- und Auftragsprozesses sowie durch die Reduktion administrativer Kosten pro Transaktion durch die Substitution der konventionellen Abwicklung durch ein elektronisches System, aber auch durch verbesserte und reduzierte Lagerbestände und eine niedrigere Kapitalbindung.

Auf die *Zeit* ergeben sich folgende positiven Effekte von E-Procurement:

- Nicht wertschöpfende Tätigkeiten werden verringert, Bearbeitungs- und Bestellzeiten je Bedarfsanforderung werden reduziert.
- Genehmigungszeiten entfallen, da dieses durch das E-Procurement-System übernommen wird.
- Lieferzeiten werden verkürzt, Reaktionsgeschwindigkeit und Flexibilität der logistischen Kette steigen erheblich.

- Schließlich werden After-Sales-Prozesse wie Reklamationsbearbeitung durch das System vereinfacht und dadurch beschleunigt.

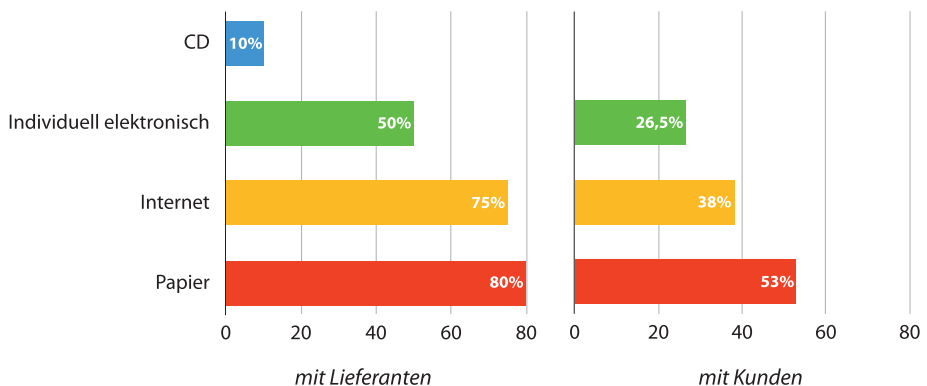
Auf die *Qualität* des logistischen Prozesses wirkt ein E-Procurement-System folgendermaßen ein:

- Die Verfügbarkeit der Bearbeitung von Bestellanforderungen steigt bis zum prinzipiell möglichen Dauerbetrieb.
- Erfassungs- und Übertragungsfehler werden nahezu vollständig vermieden.
- Die Termintreue steigt; der Informationsfluss wird durch höhere Transparenz verbessert.
- Zusatzleistungen wie etwa Statusinformationen oder Bestellhistorien steigern zusätzlich die Nutzerzufriedenheit.

### Bewertung

Die grundsätzlich positiven Effekte von E-Procurement-Lösungen werden jedoch teilweise durch technische, organisatorische und marktbedingte Ineffizienzen verringert. So existieren mehrere Protokolle für die Übertragung von Bestelldaten und für die Anbindung von Lieferanten sowie mehrere Standards für das Katalogmanagement. Etablierte Standards wie z. B. BMecat bieten für einen Teil der betroffenen Warengruppen eine Lösung.

Untersuchungen des Center for Enterprise Research (Gronau und Habib 2017, S. 31) zeigen, dass z. B. im Großhandel derzeit immer noch papierbasiert Daten ausgetauscht werden (Abb. 3.11). Nicht alle Lieferanten sind in der Lage, ihre Artikeldaten in mehreren für Multi-Lieferantenkataloge geeigneten Formaten zur Verfügung zu stellen, da hierfür jedes Mal Kosten anfallen, die nur begrenzt an die Kunden weitergegeben werden können.



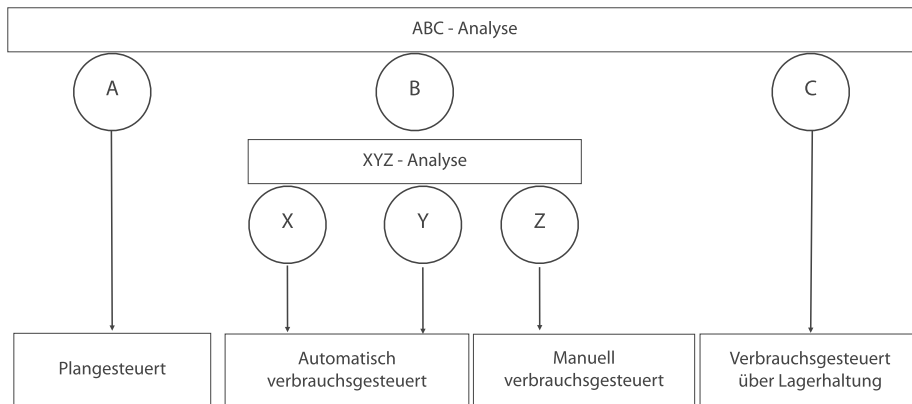
**Abb. 3.11:** Austausch von Artikeldaten im Großhandel (Gronau und Habib 2017).



### 3.2.3 Materialdisposition

Die Aufgabe der Materialdisposition ist die Überwachung der Bestände sowie die automatische Generierung von Bestellvorschlägen für den Einkauf. Im Rahmen der Materialdisposition wird festgestellt, welches Material zu welchen Terminen in welcher Menge benötigt wird. Dazu sind verschiedene Dispositionsverfahren und Planungsarten entwickelt und implementiert worden, die diese Aufgabe übernehmen (vgl. Dyckhoff und Spengler 2010, S. 254 f.).

Um bestimmen zu können, welches Verfahren der Materialdisposition (Abb. 3.12) zur Anwendung kommt, werden typischerweise zwei Analyseverfahren genutzt, die ABC-Analyse zur Einteilung nach Warenwert und die XYZ-Analyse zur Einteilung nach der Prognostizierbarkeit des Bedarfs.



**Abb. 3.12:** Verfahren der Materialdisposition.

Die *ABC-Analyse* unterteilt die Materialien nach ihrer Menge und ihrem Wert, wobei als A-Güter diejenigen Güter bezeichnet werden, die besonders hochwertig sind. Solche Güter haben einen Wertanteil von 70 %, typischerweise aber nur einen Mengenanteil von 10 % an allen Artikelnummern. Bei einem Flugzeug sind etwa die Turbinen A-Teile, während die Nieten, die im Rumpf verwendet werden, C-Teile darstellen.

Als C-Güter werden diejenigen Artikel bezeichnet, bei denen das Verhältnis von Wertanteil und Mengenanteil genau umgekehrt ist, die also kumuliert einen Wertanteil von etwa 10 % haben, aber etwa 70 % der verschiedenen Artikelpositionen ausmachen. B-Güter liegen dazwischen und machen bei etwa 20 % Mengenanteil etwa 20 % des Wertes aller Güter aus (Abb. 3.13).

Die meisten ERP-Systeme sind in der Lage, automatisch ABC-Analysen zu erstellen und diese teilweise auch in Dispositionsverfahren zu verwenden.

Die *XYZ-Analyse* konzentriert sich hingegen auf die Prognostizierbarkeit des Bedarfes. Dem liegt die Überlegung zu Grunde, dass bei unsicheren Prognosen der Si-

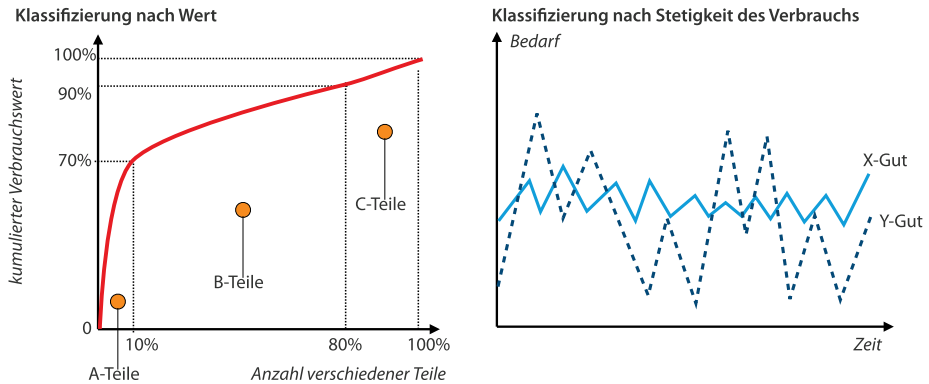


Abb. 3.13: ABC- und XYZ-Analysen.

cherheitsbestand, der noch eine reibungslose Produktion oder Lieferfähigkeit ermöglicht, höher sein sollte als bei einer sicheren Bedarfsprognose.

Die Güter werden in drei Gruppen X, Y und Z eingeteilt, wobei X-Güter gut prognostizierbar sind, weil sie Zeitreihen mit nur kleinen Prognosefehlern (Abweichung bis zu 10 % des Durchschnittswertes) aufweisen.

Y-Güter sind mäßig gut prognostizierbar, weil die zu ihnen gebildete Zeitreihe einen Prognosefehler von bis zu 50 % des durchschnittlichen Wertes aufweisen kann. Z-Güter sind solche, die schlecht prognostizierbar sind, weil sie sehr große Prognosefehler hervorrufen oder weil der Bedarf dieser Artikel nur sporadisch oder unregelmäßig auftritt (vgl. Thomen 2000).

Diejenigen Artikel, die einen hohen Wert aufweisen, werden – unabhängig von ihrer Prognostizierbarkeit – plangesteuert disponiert. Artikel, die der Kategorie B angehören, werden je nach dem, ob sie einen prognostizierbaren Verbrauch aufweisen oder nicht, entweder automatisch oder manuell verbrauchsgesteuert disponiert. Dabei werden verschiedene Verfahren genutzt, die im Folgenden beschrieben.

C-Artikel werden unabhängig von ihrer Prognostizierbarkeit über entsprechende Lagerhaltungsmechanismen verbrauchsgesteuert disponiert (Abb. 3.12).

### Verbrauchsgesteuerte Disposition

Die verbrauchsgesteuerte Disposition wird hauptsächlich in Bereichen angewandt, die über keine eigene Fertigung verfügen, also zum Beispiel für Hilfs- und Betriebsstoffe.

Sie orientiert sich am Materialverbrauch und lässt sich in Bestellpunktdisposition und stochastische Disposition differenzieren.

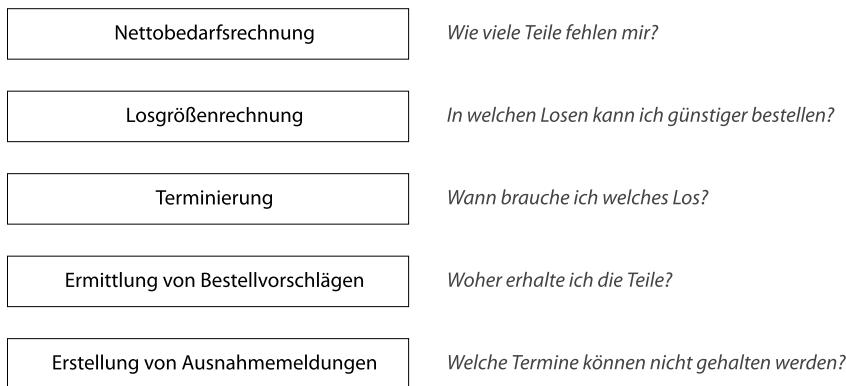
- Bei der *Bestellpunktdisposition* wird der Lagerbestand ständig mit einem Meldebestand verglichen, der sich aus dem ermittelten Materialbedarf (Erfahrungswerte/ Kennzahlen) plus einem Sicherheitsbestand (z. B. eine Materialreserve, um die

Produktion für 48 h störungsfrei fortführen zu können) errechnet. Wenn der Lagerbestand einmal unter den Meldebestand sinkt, wird überprüft, ob beim Einkauf bereits eine diesbezügliche ausreichende Bestellung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, wird automatisch ein Bestellvorschlag generiert.

- Die *stochastische Disposition* basiert auf einem integrierten Prognoseprogramm, das entsprechende Werte generiert, die den zukünftigen Bedarf schätzen sollen. Diese Werte werden dann vom Disponenten dem tatsächlichen Verbrauch angepasst und als Basis für die weitere Planung, bzw. zum Aufbau einer Informationsbasis für tiefgreifendere Prognosen, benutzt.

### Plangesteuerte Disposition

Die plangesteuerte Disposition orientiert sich an den vorliegenden Kundenaufträgen und eventuell vorhandenen Materialreservierungen (Abb. 3.14). Sie beinhaltet keine Stücklistenauflösung, generiert aber bei Unterdeckung des Bedarfs Bestellvorschläge nach dem bereits erläuterten Verfahren.



**Abb. 3.14:** Ablauf der plangesteuerten Materialdisposition (vgl. Gronau 1999, S. 62).

In der Regel werden Änderungen der Disposition im Net-Change-Verfahren durchgeführt. Nur die seit der letzten Bedarfsänderung aufgetretenen Änderungen in Form neuer Kundenaufträge, neuer Lagerbestandsmeldungen, neuer Stücklistenzusammensetzungen usw. werden in die Neuberechnung aufgenommen.

Beim vollständigen Neuaufwurf der Disposition werden hingegen alle noch nicht bindenden zeitlichen und quantitativen Zuordnungen wieder freigegeben. Die Anwendung des Net-Change-Verfahrens führt zu erheblich kürzeren Rechenzeiten.

Dieses Verfahren ist der gängige Weg, die Materialdisposition als Veränderungsplanung nach Geschäftstagsabschluß durchzuführen. Dabei werden nur Materialien geplant, deren Bedarfs- oder Bestandssituation sich im Verlaufe des Tages geändert hat.

Bei der anschließenden Nettobedarfsrechnung findet eine periodische Überprüfung statt, ob die vom System prognostizierten Bedarfsmengen mit dem verfügbaren Lagerbestand und den fest eingeplanten Zugängen abgedeckt sind. Ist dies nicht der Fall, wird ein Bestellvorschlag generiert. Anschließend erfolgt eine Losgrößenberechnung für einen eventuellen Bestellvorschlag. Die zahlreichen in der Literatur erwähnten Verfahren zur Bildung von Losgrößen sind überwiegend nur sehr schwach in ERP-Systemen implementiert (vgl. Gronau 2002, S. 46 f.).

Nach der Bildung von Losgrößen für die einzelnen Bestellvorschläge erfolgt deren Terminierung und die Ausgabe von Ausnahmemeldungen, falls einzelne Bedarfe nicht realisiert werden können, z. B. weil der geforderte Liefertermin mit den im System hinterlegten Lieferfristen oder Wiederbeschaffungszeiten kollidiert. Das automatisch (maschinell) erzeugte Dispositionsergebnis kann typischerweise vom Disponenten interaktiv angepasst werden, so dass einzelne Materialien online sofort neu disponiert werden können.

### 3.2.4 Bestandsführung

Die Bestandsführung erfasst alle Warenbewegungen und schreibt sie fort. Die Lagerverwaltung übernimmt die physikalische Verwaltung der Materialien. Die Materialbewertung führt eine Buchung und Werterfassung durch.

Die Aufgaben der Bestandsführung sind die mengenmäßige und wertmäßige Erfassung aller Materialbewegungen, die Planung, Erfassung und Nachweisführung aller dieser Warenbewegungen sowie die Durchführung und Unterstützung der Inventur. Ziel ist die Echtzeiterfassung aller bestandsverändernden Vorgänge, so dass die Bestandsfortschreibungen immer exakt und zeitgleich abgebildet werden können. Die wertmäßige Fortschreibung erfolgt durch die Buchung von Bestandswerten (z. B. Lager X hat am 30.09.2021 18 Uhr den Wert 753.234,56 EUR gehabt). Bei jeder Bestandsänderung stehen die aktuellen Daten den vor- und nachgelagerten Bereichen sofort zur Verfügung, so dass der verfügbare Bestand in der aktuellen Bedarfs-/Bestandsliste der Disposition angepasst und ggf. eine Planungsvormerkung für das Material erzeugt werden kann.

Folgende Vorgänge sind im Bestandsführungsprozess abzuwickeln und entsprechend zu verbuchen:

- *Wareneingänge zu Bestellungen:* Für die Wareneingangsstelle ist der Lieferschein des Lieferanten der Urbeleg für die Erfassung des Wareneingangs. Der Wareneingang nimmt Bezug auf eine Bestellung, es erfolgt eine maschinelle Rechnungsprüfung auf Unter- bzw. Überlieferungen und die Fortschreibung der Bestände (Buchung direkt für Lager oder Verbrauch). Das Material wird dann beim Wareneingang in die Qualitätsprüfung gebracht und ggf. unter Vorbehalt mit Sperrvermerk verbucht.

- *Warenausgänge*: Hier erfolgt die Buchung von Materialausgängen mit der entsprechenden Fortschreibung der Bestände. Geplante Warenausgänge werden aus der Reservierung entnommen. Dabei können Umlagerungen, also die Verschiebung von Material von einem Lager des Unternehmens in ein anderes, berücksichtigt werden. Die Möglichkeit der Reservierung, d. h. die Planung von Warenbewegungen zu einem bestimmten Termin, ist eine besondere Dispositionshilfe, da so die dynamische Verfügbarkeitsprüfung nur sogenanntes freies Material für den allgemeinen Bestand belässt und ein besserer Überblick über das Lagervolumen und die einzelnen Materialien möglich ist. Fortschrittliche Lagerverwaltungssysteme berücksichtigen bereits bei der Einlagerung den wahrscheinlichen Zeitpunkt der Auslagerung und bestimmen mit dieser Information einen wegeoptimalen Lagerplatz (vgl. Gronau 2002, S. 18 f.).
- *Sonderbestände*: Neben den normalen Beständen können Lieferantensonderbestände und Kundensonderbestände getrennt verwaltet werden. Konsignationsmaterial ist Material eines Lieferanten, das im eigenen Werk gelagert wird, jedoch Eigentum des Lieferanten bleibt. Erst mit der Entnahme oder bei Übernahme in den eigenen Bestand erfolgt die Aktivierung des Materials mit dem definierten Preis des Lieferanten sowie die Verbuchung einer gleichhohen Verbindlichkeit. Nicht entnommenes Material kann zurückgeliefert werden. Die Abrechnung mit dem Lieferanten erfolgt z. B. monatlich, je Quartal usw. Die Bestandsmengen von Konsignationsmaterial werden als Sonderbestände im Lagerort getrennt nach Lieferanten geführt. Preise werden lieferantenbezogen verwaltet. Konsignationsmaterial kann in den eigenen Bestand übernommen werden. Es ist möglich, durch solche Übernahmen periodisch den Eigenbestand aufzufüllen, und die Einzelentnahmen gegen den eigenen Bestand zu buchen.
- *Inventur*: Zur Bilanzierung der Bestände muss von jedem Unternehmen mindestens einmal im Geschäftsjahr eine Inventur durchgeführt werden. Zumeist ermöglichen ERP-Systeme eine Stichtagsinventur (etwa zum 31.12.2022) und eine permanente Inventur. Bei dieser wird durch Stichproben die Übereinstimmung zwischen tatsächlich vorhandenem Material und lt. ERP-System vorhandenem Material überprüft.

### **Lagerverwaltung**

Die Lagerverwaltung umfasst die Verwaltung von Lagerbeständen, -plätzen, -arten und -strukturen, die Ein- und Auslagerung über Strategien (Systemvorschläge, wo die Ware entnommen, gelagert oder kommissioniert werden soll), die Erstellung und Abwicklung von Transportaufträgen und die lagerplatzbezogene Inventur. Umlagerungen von Werk zu Werk können mit Umlagerbestellungen abgewickelt werden. Dabei fordert das empfangende Werk das Material an und plant in der Bestellposition die Bezugsnebenkosten vor. Mit Bezug auf die Umlagerbestellungen bucht das abgebende

Werk den Warenausgang. Die entnommene Menge wird im Transitbestand des empfangenden Werkes geführt. Ebenfalls mit Bezug auf die Umlagerbestellung bucht das empfangende Werk den Wareneingang. Durch den Wareneingang wird der Transitbestand sowie der Bestellbestand abgebucht. Spezielle operative Aufgaben in diesem Zusammenhang werden häufig von spezialisierten Lagerverwaltungssystemen (LVS) übernommen.

### **Materialbewertung**

Die Materialbewertung hat die Aufgabe, Fehlbewertungen von Warenbeständen zu vermeiden. Die Bewertung kann auf Ebene des Buchungskreises (rechtlich selbständiges Unternehmen mit eigener Bilanz) oder auf Werksebene erfolgen. Die Materialbewertung führt die eigentliche wertmäßige Erfassung und Buchung im Bestandsführungssystem durch. Solche Materialbuchungen können aus Warenein- und -ausgängen, aus Umbuchungen oder aus der Bearbeitung von Inventurdifferenzen erfolgen. Beim Standardpreisverfahren wird mit dem Bewertungspreis aus dem Materialstammsatz bewertet. Preisabweichungen bei Waren- und Rechnungseingang werden über Preisdifferenzkonten der Sachkontenbuchhaltung zugebucht. Der gleitende Durchschnittspreis hingegen passt sich permanent dem Einstandspreis an, so dass keine Preisdifferenzen entstehen können.

Die Bewertung von Material erfolgt auf Ebene des Bewertungskreises, der vom Nutzer selbst festgelegt werden kann. Einflussgrößen hierfür sind Bezugsnebenkosten, Skonto, Nachbelastungen, Gutschriften, Rechnungswert, Bestellnettopreis oder der Planpreis.

Viele ERP-Systeme bieten mehrere Funktionen zur Bilanzbewertung an, die die Grundlage für Wertberichtigungsbuchungen zur Steuer- und Handelsbilanz darstellen. Bei der LIFO-Bewertung findet die Bilanzbewertung nach der unterstellten Verbrauchsfolge statt (Last In First Out). Ausgangspunkt sind die zuletzt zugegangenen Bestände, die zuerst verbraucht werden. Auf diese können keine Scheingewinne bei steigenden Produktpreisen erzielt werden, da die niedrigeren Erstanschaffungskosten relevant sind. Bei der Niederstwertermittlung gibt es das strenge und das gemilderte Niederstwertprinzip. Dabei werden Anschaffungs- oder Herstellungskosten einerseits, Börsen- oder Marktpreis andererseits berücksichtigt. Relevant ist immer der niedrigere Wert, wobei beim gemilderten Niederstwertprinzip ein Wahlrecht bei voraussichtlich nur vorübergehender Wertminderung besteht.

### **3.2.5 Rechnungsprüfung**

Die Rechnungsprüfung stellt eine Verbindung zwischen der Materialwirtschaft und dem Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung) her.

Zum einen greift sie als Teil der Materialwirtschaft auf Daten aus den vorgelagerten Teilgebieten Einkauf und Wareneingang zurück, zum anderen gibt sie Informationen an die Finanzbuchhaltung (z. B. Bestands- und Verbindlichkeitsbuchungen, Umsatzwerte), Kostenrechnung (z. B. Preisdifferenzen oder Bezugsnebenkosten) und Anlagenwirtschaft weiter. Die Hauptaufgabe der Rechnungsprüfung ist es, eingehende Rechnungen sachlich, rechnerisch und preislich zu prüfen.

Eine Rechnungsprüfung läuft wie folgt ab: Zunächst werden Rechnungen und Gutschriften erfasst. Dann werden die Rechnungen auf ihre Richtigkeit geprüft. Schließlich werden die Rechnungen auf Konten gebucht und bestimmte Daten (z. B. Durchschnittspreise, Bestellentwicklung) im ERP-System fortgeschrieben.

Das Nacharbeiten von Rechnungen ist nötig, wenn sie wegen zu großer Abweichungen zwischen Bestellung, Wareneingang und Rechnung gesperrt wurden.

### 3.2.6 Bestandscontrolling

Das Bestandscontrolling wertet Belege aus, reduziert die umfangreichen Informationen aus der Bestandsführung auf die wesentlichen Kennzahlen und ermöglicht so eine Schwachstellenanalyse, die durch aussagefähige Grafiken unterstützt wird. Mit den Funktionen des Bestandscontrolling ist es möglich, auf einfache und transparente Weise jene Materialien auszufiltern, die beispielsweise eine hohe Kapitalbindung, einen ineffizienten Bestandsanteil, eine Überreichweite oder eine lange Periode ohne Verbrauch aufweisen und somit einer genaueren Überprüfung bedürfen.

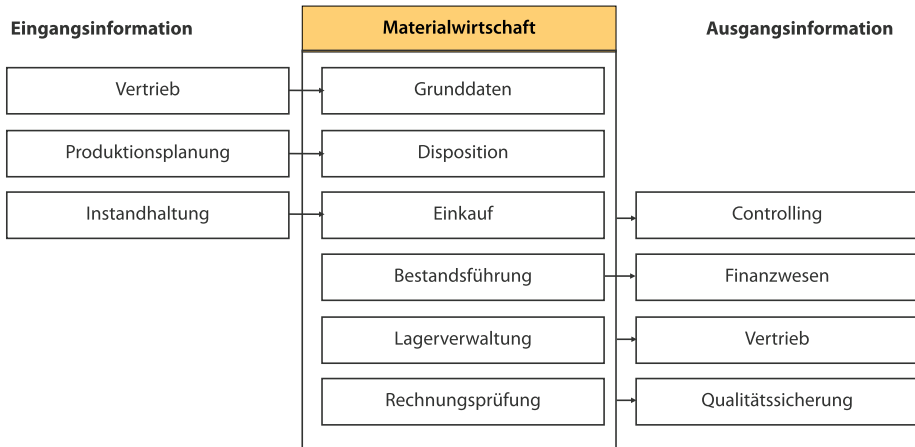
Das Bestandscontrolling-System vermittelt wichtige Informationen für die Anpassung von Steuerparametern wie Sicherheitsbestand oder Losgröße und zur Verbesserung von organisatorischen Maßnahmen zur Synchronisierung von Ab- und Zugängen.

Auf der Grundlage des Bestandscontrolling kann ein angemessenes Bestandsniveau (z. B. gezielte Reduktion der Bestände) eingestellt und eine bessere Ausnutzung der Lager- und Handlingkapazitäten erzielt werden.

Im Bestandscontrolling werden die verfügbaren Informationen auf aussagekräftige Kennzahlen komprimiert. Dazu gehören:

- Verbrauchswert,
- Bestandswert,
- Lagerbodensatz,
- Reichweite,
- Lagerhüter und
- Umschlagshäufigkeit.

Die Reichweite bietet sich als Kennzahl an, um darauf Dispositionsverfahren aufsetzen zu lassen (Dombrowski 2008, S. 26).



**Abb. 3.15:** Integration der Materialwirtschaft in ein ERP-System (vgl. Gronau 1999, S. 71).

### 3.3 Integration der Materialwirtschaft

Die Materialwirtschaft weist viele Berührungspunkte mit anderen Funktionen von ERP-Systemen auf (Abb. 3.15). Die wichtigsten Schnittstellen sind nachfolgend aufgeführt.

- *Vertrieb*: Schon zum Zeitpunkt, in dem ein Kundenauftrag erfasst wird, kann eine Verfügbarkeitsprüfung der Bestände erfolgen. Bei der Erstellung der Lieferung werden die zu liefernden Mengen als für den Versand eingeteilt vermerkt und bei der Warenausgangsbuchung vom Gesamtbestand abgebucht.
- *Produktionsplanung*: Die Bedarfsplanung leitet Bedarfsgrößen für die anschließende Disposition weiter.
- *Instandhaltung*: Der Bedarf an notwendigen Ersatzteilen wird direkt an den Einkauf weitergeleitet.
- *Controlling*: Die Schnittstelle ist bei Materialverbräuchen ersichtlich. Bei kontengerechter Abrechnung der Materialentnahmen steht eine Vielzahl von Kontierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Daten werden automatisch an die Kostenrechnung weitergeleitet. Die Kostenrechnung ist auch betroffen, wenn Wareneingänge direkt der Kostenstelle oder dem Auftrag zugeordnet werden.
- *Finanzwesen*: Parallel zur mengen- und wertmäßigen Bestandsführung werden bei jedem Zugang/Abgang die entsprechenden Konten der Finanzbuchhaltung fortgeschrieben. Das geschieht über eine automatische Kontenfindung.
- *Qualitätssicherung*: Unter anderem muss die Güte der Ware und die Qualität der Lieferung überwacht werden (vgl. Mertens 2007, S. 104). Durch eine entsprechende Funktion der Materialwirtschaft kann bei Wareneingang aus dem Fertigungsauftrag vom Lieferanten oder dem Warenausgang für den Kundenauftrag automa-



tisch ein Prüflös zur Feststellung der Warengüte erzeugt werden. Die Qualität der Lieferung muss über die Lieferantendaten erfasst und überprüft werden.

### 3.4 Lagerverwaltungssysteme

Werden lediglich die Durchlaufzeiten und Lagerhaltungskosten betrachtet, so stellt das Null-Lager, welches eine vollständige Synchronisation des Wareneingangs mit dem Warenausgang voraussetzt, eine Idealform eines Lagers dar. Neben einer eventuellen Unmöglichkeit, Beschaffung und Auslieferung auf den Produktionsrhythmus auszurichten, gibt es eine Vielzahl weiterer Situationen, welche eine Lagerhaltung für ein Unternehmen zum Vorteil werden lassen: Geringere Bestellkosten, Ausnutzung von Mengenrabatten, Sonderpreisen oder Spekulation, Sicherung gegen Lieferzeitüberschreitungen, Versorgungsengpässe oder Fehllieferungen, Gewährleistung der Versorgungsbereitschaft, als Sicherheitsbestand oder eiserne Reserve. Des Weiteren können noch Bearbeitungs- oder Entsorgungsfunktionen wahrgenommen werden. Eine möglichst vollständige Abbildung der im Lager verfolgten Ziele in eine effiziente Ablauforganisation liegt in der Verantwortung des Lagerverwaltungssystems (vgl. Gronau 2001a, S. 46 ff.)

#### 3.4.1 Strategien zur Gestaltung eines Lagers

Artikel, Bestellungen, die Lagertechnik und der notwendige Informationsfluss können in konkreten Anwendungsfällen stark unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Die gemeinsame Lagerung heterogener Artikelarten erfordert im Idealfall eine individuelle Zuordnung von verschiedenen Ein- und Auslagerungsstrategien und eine Berücksichtigung der geforderten Lagerplatzeigenschaften. Auch die physische Lagersteuerung kann nur solche Funktionen und Kapazitäten der technischen Gegebenheiten nutzen, die explizit in der Lagerverwaltung abgebildet werden können. Es sind Daten, die z. B. für eine volumenoptimierende Einlagerung oder Wegeoptimierung unerlässlich sind.

Verbesserte qualitative und quantitative Bedarfsanalysen und deren extrem verfeinerte Terminierung verursachen eine steigende Anzahl von Bestellungen mit kleineren Bestellmengen und einer vergrößerten Anzahl an Bestellpositionen. Für das Lager bedeutet dies ein Ansteigen der Lagerbewegungen und des Koordinationsaufwandes bei der Einlagerung, aber insbesondere bei der Auslagerung und Kommissionierung. Förderanlagen und Kommissioniereinrichtungen geraten so in die Gefahr, zum Engpass in der Auftragsabwicklung zu werden. Hier ist eine vorausschauende Kapazitäten-Planung gefordert, der die Lagerverwaltung mit den ihr zur Verfügung stehenden Daten nur bedingt nachkommen kann. Das Bereitstellen von Schnittstellen ermöglicht nicht nur den operativen Datenaustausch mit Systemen anderer Funk-

tionsbereiche, sondern auch eine Integration in eine Supply Chain, so dass die Kapazitäten der Lagerverwaltung und -steuerung schon frühzeitig erkannt und reserviert werden können.

Historische Daten stellen einen wichtigen Rohstoff dar. Sie können einer Inventur und einem Auskunftssystem hilfreich zur Seite stehen. Statistikfunktionen können auf diese zurückgreifen und den Lagerbetrieb durch entsprechende Kennzahlensysteme in seiner Leistungsfähigkeit bewerten. Reale Stärken und Schwächen einer Lagerorganisation können hier ermittelt werden. Potentielle Stärken und Schwächen können in einer Simulation erkannt werden. Eine angemessene Darstellung des so erzeugten Wissens kann ein gutes Medium sein, um Verantwortliche für die Performance ihres Lagers zu sensibilisieren. Eine automatisierte Berücksichtigung dieses Wissens in anderen Funktionseinheiten des Unternehmens kann dazu beitragen, ein Anbahnen bestimmter Zustände, die in der Simulation Probleme hervorgerufen haben, rechtzeitig zu unterbinden.

### **3.4.2 Funktionen von Lagerverwaltungssystemen**

Die abgebildeten Funktionen hängen stark von der Charakteristik des eingesetzten Lagerverwaltungssystems ab. Dedizierte Lageradministrationssysteme verfügen zu meist über Funktionen des Wareneingangs, der Auftragsbearbeitung und Kommissionierung, in der Regel mit Schnittstellen zu einem übergeordneten kaufmännischen ERP- oder PPS-System. Um das Lager auch betreiben zu können, wenn das übergeordnete System zeitweilig nicht zur Verfügung steht, ist mit einigen Systemen ein Überbrückungsbetrieb sowohl bei der Einlagerung als auch bei der Auslagerung möglich. Die Systeme mit Einsatzbereich über die Lagerverwaltung hinaus weisen auch Funktionen der Fertigungssteuerung, des Einkaufs und der Rechnungstellung auf.

#### **Ein- und Auslagerungsstrategien**

Neben den grundlegenden Verfahren chaotisch, manuell und Festplatzeinlagerung ist das first-in-first-out-Prinzip die am häufigsten angebotene Einlagerungsstrategie. Realisiert sind zudem Strategien, die die Mindesthaltbarkeit des einzulagernden Produktes berücksichtigen sowie Abwandlungen der FIFO-Strategie (last in first out bzw. last in last out). Einige Anbieter räumen die Möglichkeit ein, über weitere Artikelparameter selbst zu definierende Ein- bzw. Auslagerungsstrategien zu entwickeln.

#### **Optimierungspotenziale**

Sobald eine Historie über vorgenommene Ein- und Auslagerungsvorgänge verfügbar ist, greifen Optimierungsverfahren, die nach vorgegebenen Zielkriterien die Ein- bzw.-Auslagerung beeinflussen. Dabei kommen sehr häufig ABC-Analysen zum Einsatz. Zumeist wird eine Wegeoptimierung entweder für die Kommissionierung oder für das

Regalbediengerät angeboten. Weitere Funktionen sind Platzoptimierung, Behälteroptimierung oder Auftragsoptimierung.

Einige Systeme bieten Optionen speziell für die Optimierung einer sich an die Auslagerung anschließende Kommissionierung und fassen z. B. die zu einem Auftrag gehörenden Auslagerungsvorgänge zusammen oder gestatten cross-docking, also eine Warenhereinnahme und -Bereitstellung ohne dazwischen liegende Einlagerung. Insgesamt sind für Standardsituationen ausreichend vorkonfigurierte Lagerverwaltungssysteme verfügbar, die eine Anpassung der Lagercharakteristik an verschiedene Zielgrößen gestatten. Tab. 3.1 gibt einen Überblick über Anbieter und Produkte von Lagerverwaltungssystemen.

### 3.4.3 Kopplung zwischen ERP-System und Lager

Im Bereich der Lagerlogistik und der damit verbundenen Prozesse stoßen ERP-Systeme an funktionale und technische Grenzen. Durch den Einsatz eines Lagerverwaltungssystems wird diese funktionale Lücke geschlossen. So müssen in der Lagerlogistik kundenindividuelle Strategien abgebildet werden können, verschiedene Kommissioniertechniken und -verfahren sowie Förderanlagen, Kommissionieranlagen, Regalbediengeräte, Datenfunk, Wiegesysteme etc. angebunden werden.

Grundsätzlich lassen sich kleinere, manuell geführte Lager ausschließlich mit den Lagerverwaltungsfunktionen eines ERP-Systems verwalten. In größeren Lagern ist ein Lagerverwaltungssystem die effizientere Lösung (vgl. Brunthaler 2002, S. 71). Das Lagerverwaltungssystem kommuniziert synchron mit den weiteren Subsystemen, z. B. Automatischen Kleinteilelagern (AKL) und Fahrerlosen Transportsystemen (FTS). Alle Warenbewegungen werden in das Lager hinein und aus dem Lager heraus über das ERP-System initiiert. Somit liegt die dispositive Ebene der logistischen Prozesse (übergreifende Materialwirtschaft, Vertrieb, Fertigung etc.) innerhalb des ERP-Systems und die operative Ebene (die Ansteuerung von lagerspezifischen Subsystemen, u. a. SPS-Technologien, und Steuerung der Lagerabläufe) im Lagerverwaltungssystem (Abb. 3.16).

Wenn die Erfassung der Wareneingänge im ERP-System erfolgt, wird die kaufmännische Richtigkeit der Buchungen über die Plausibilitätsprüfungen des ERP-Systems sichergestellt. Danach können im ERP-System Transportaufträge erzeugt werden, die kontrollierbar an das Lagerverwaltungssystem übergeben werden und dort als Einlageraufträge vorliegen. Je Einlagerauftrag wird eine eindeutige Nummer zur Identifikation des Ladungsträgers vergeben. Die Einlageraufträge werden nach einer optimierten Logik z. B. per Funk als Fahrauftrag an die Datenfunkterminals der Stapler gesendet.

Von manchen LVS können Statusinformationen über den Einlagervorgang an das ERP-System zurückgemeldet werden. Damit ist ein Überblick der gesamten Lagerlogistik auch im ERP-System möglich. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn im LVS

**Tab. 3.1:** Anbieter von Lagerverwaltungssystemen (Quelle: Center for Enterprise Research, Potsdam).

| Unternehmen                                      | Produkt                               | Reines<br>LVS | MES-<br>Komponente | ERP-<br>Modul |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Acteos GmbH & Co. KG                             | Acteos<br>Lagerverwaltungssoftware    | X             |                    |               |
| active logistics AG                              | active ilos                           | X             |                    |               |
| AJE Consulting GmbH Co. KG                       | LOSSY                                 | X             |                    |               |
| ams.Solution AG                                  | ams.erp                               |               |                    | X             |
| Anton                                            | Eva Z                                 |               |                    | X             |
| Artschwager + Kohl Software<br>GmbH              | LOMAS                                 | X             |                    |               |
| Asseco Solutions AG                              | APplus MES                            |               | X                  | X             |
| BFZ GmbH                                         | CIMOS                                 |               |                    | X             |
| CIM GmbH                                         | Prolag World                          | X             |                    |               |
| COGLAS GmbH                                      | COGLAS<br>Lager-verwaltungssoftware   | X             |                    |               |
| CRITICAL Manufacturing SA                        | Critical Manufacturing MES            |               | X                  |               |
| CSB-System AG                                    | CSB Basic                             |               |                    | X             |
| Dassault Systems                                 | IQMS                                  |               |                    | X             |
| DE software & control GmbH                       | DESC-OPTIMIZER.DE                     | X             |                    |               |
| Dematic Europe GmbH                              | Dematic WMS                           | X             |                    |               |
| Digitalsoft srl                                  | d-onefactory                          | X             |                    |               |
| Dontenwill AG                                    | business express                      |               |                    | X             |
| DR. THOMAS + PARTNER<br>GmbH & Co. KG            | TUP.WMS                               | X             |                    |               |
| eEvolution GmbH & Co. KG                         | eEvolution Intelli-Variants           | X             |                    |               |
| Ehrhardt + Partner GmbH &<br>Co. KG              | Lagerverwaltungssystem EPG  <br>LFS   | X             |                    |               |
| Element Logic Germany<br>GmbH                    | Element Warehouse Control<br>Software | X             |                    |               |
| Felten GmbH                                      | PILOT:PRODUCTION<br>WAREHOUSE         | X             |                    |               |
| FIFL GmbH                                        | Warehouselogistik                     | X             |                    |               |
| GEBHARDT Fördertechnik<br>GmbH                   | GEBHARDT<br>Lagerverwaltungssoftware  | X             |                    |               |
| GEFASOFT GmbH                                    | MES Legato Sapient                    |               | X                  |               |
| GEOVISION GmbH & Co. KG                          | BIOS WZV                              |               |                    | X             |
| GFOS mbH                                         | gfos.MES                              |               | X                  |               |
| Gigaton GmbH                                     | Logos                                 | X             |                    |               |
| GTT Gesellschaft für<br>Technologie Transfer mbH | FAST/log                              |               | X                  |               |
| Hänel GmbH & Co. KG                              | Hänel LVS                             | X             |                    |               |
| IFS Deutschland GmbH & Co.<br>KG                 | IFS ApplicationsTM                    |               |                    | X             |
| IGH Infotec AG                                   | X-NetMES                              |               | X                  |               |
| inconso GmbH                                     | Inconso WMS                           | X             |                    |               |
| Infor (Deutschland) GmbH                         | Infor CloudSuite WMS                  |               |                    | X             |

Tab. 3.1: (fortgesetzt)

| Unternehmen                                                                     | Produkt                           | Reines<br>LVS | MES-<br>Komponente | ERP-<br>Modul |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| InnoLOG GmbH                                                                    | MoTIS                             | X             |                    |               |
| IntarS                                                                          | IntarS                            |               |                    | X             |
| Unternehmenssoftware<br>GmbH                                                    |                                   |               |                    |               |
| ISI Automation GmbH & Co.<br>KG                                                 | ISIPLUS® LVS                      | X             |                    |               |
| ISTEC Industrielle Software-<br>Technik GmbH                                    | ISTEC-PLS                         |               | X                  |               |
| Jungheinrich AG                                                                 | Jungheinrich WMS                  | X             |                    |               |
| KBU Logistik                                                                    | KBU-LVS                           | X             |                    |               |
| KNAPP AG                                                                        | KiSoft                            | X             |                    |               |
| KÖHL AG                                                                         | KÖHL WMS                          | X             |                    |               |
| Swisslog Holding AG                                                             | SynQ                              | X             |                    |               |
| KUMAVISION AG                                                                   | KUMAVISION                        |               |                    | X             |
| L-mobile solutions GmbH &<br>Co. KG                                             | L-mobile WMS                      | X             |                    |               |
| Leanware/                                                                       | LeanwareWMS                       | X             |                    |               |
| Linde Material Handling<br>GmbH                                                 | Linde iQ                          | X             |                    |               |
| LogControl GmbH                                                                 | LogControl                        | X             |                    |               |
| Maschinenfabrik                                                                 | MR-CM                             |               | X                  |               |
| Reinhausen GmbH                                                                 |                                   |               |                    |               |
| MECALUX GmbH                                                                    | Easy WMS                          | X             |                    |               |
| METRONIK d. o. o.                                                               | MePIS MES                         |               | X                  |               |
| MFI GMBH                                                                        | EDY Lagersoftware                 | X             |                    |               |
| MIA Systems & Software<br>GmbH                                                  | MIA Logistics                     | X             |                    |               |
| MHP Solution Group GmbH                                                         | xStorage 3                        | X             |                    |               |
| MKW GmbH                                                                        | MES-Suite                         |               | X                  |               |
| MPDV Mikrolab GmbH                                                              | MES Hydra                         |               | X                  |               |
| o-b-s GmbH                                                                      | observer.LVS                      | X             |                    |               |
| Objective Belgium BVBA                                                          | Objective WMS                     | X             |                    |               |
| Objektorientierte                                                               | OPUS//WMS                         | X             |                    |               |
| Programmierung und<br>Systemtechnik GmbH                                        |                                   |               |                    |               |
| OpenZ Software GmbH                                                             | OpenZ                             |               |                    | X             |
| ORBIS AG                                                                        | ORBIS Planungstool                |               | X                  |               |
| ORDAT Gesellschaft für<br>Organisation und<br>Datenverarbeitung mbH &<br>Co. KG | FOSS                              |               |                    | X             |
| ORSOFT GmbH                                                                     | ORSOFT Manufacturing<br>Workbench |               | X                  |               |
| proLogistik GmbH + Co KG                                                        | pL-STORE                          | X             |                    |               |

Tab. 3.1: (fortgesetzt)

| Unternehmen                                        | Produkt             | Reines LVS | MES-Komponente | ERP-Modul |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|-----------|
| PSI Logistics GmbH                                 | PSIwms              | X          |                |           |
| Quantum acompa GmbH                                | Qguar WMS           | X          |                |           |
| Quantum acompa GmbH                                | Qguar MES           |            | X              |           |
| S&P Computersysteme GmbH                           | SuPCIS-L8           | X          |                |           |
| schrempp edv GmbH                                  | SIVAS.ERP           |            |                | X         |
| SSI SCHÄFER FRITZ SCHÄFER GMBH                     | WAMAS               | X          |                |           |
| Stöcklin Logistik AG                               | StöcklinWMS         | X          |                |           |
| SYNCOS GmbH                                        | Syncos MES          |            | X              |           |
| synko GmbH                                         | synko Components    |            |                | X         |
| TaylorCom Softwareentwicklung Limited              | LAGER 3000          | X          |                |           |
| Team GmbH                                          | ProStore            | X          |                |           |
| TimeLine Business Solutions Group                  | TimeLine Enterprise |            |                | X         |
| Viastore Group                                     | .vistore            | X          |                |           |
| viastore SOFTWARE GmbH                             | viadat              | X          |                |           |
| Westfalia Logistics Solutions Europe GmbH & Co. KG | Savanna.NET®        | X          |                |           |

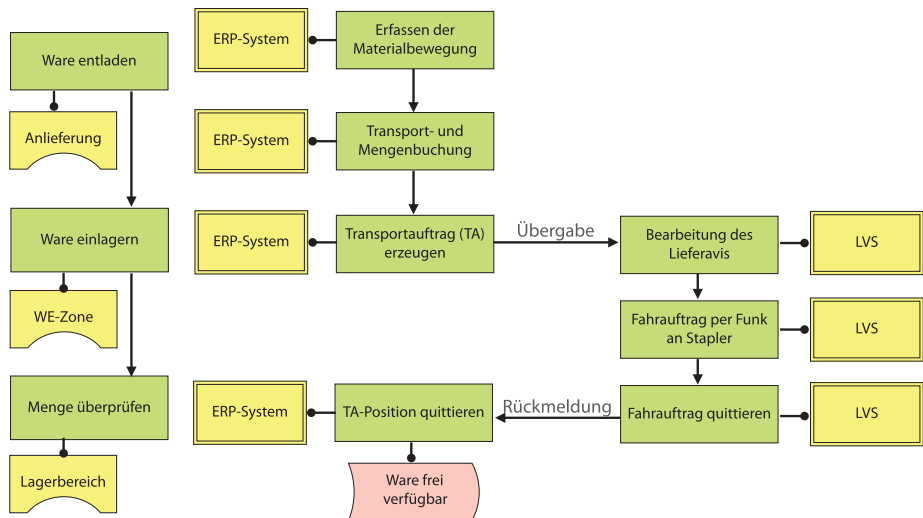


Abb. 3.16: Kopplung zwischen ERP-System und Lagerverwaltungssystem (vgl. Brunthaler 2002, S. 72).

komplexe mehrstufige Strategien abgebildet werden. Während der Einlagerung ist die Ware im ERP-System mit dem Status „in Einlagerung“ gekennzeichnet. Ist der Einlagervorgang abgeschlossen, wird er an das ERP-System in Form einer Quittierungsmeldung übergeben und der Status der Ware ist im ERP-System „frei verfügbar“.

Seitens des LVS besteht keine Notwendigkeit, in die Disposition von Aufträgen einzugreifen, wenn nicht äußere Umstände wie z. B. ein wichtiger Selbstabholer, einen Eingriff in die Kommissionierreihenfolge notwendig machen.

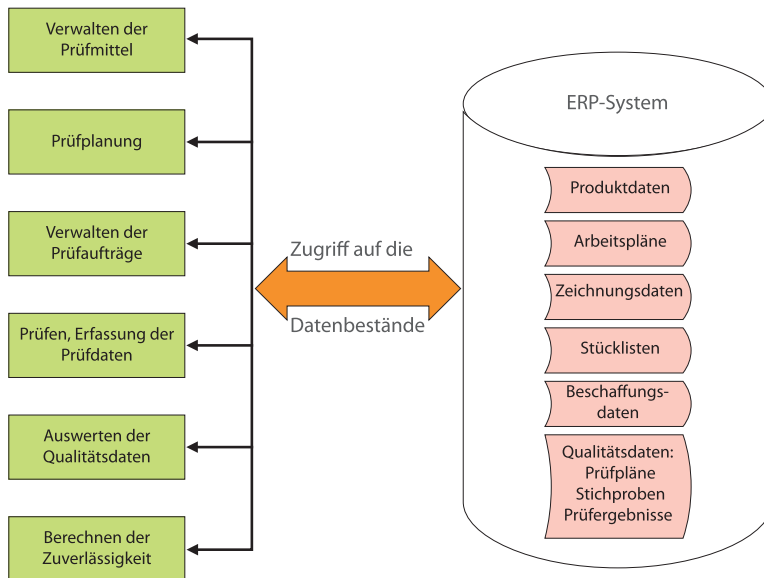
Beim Warenausgang erfolgt der Anstoß zur Auslagerung aus dem ERP-System heraus. Allerdings wird nur ein Transportauftrag für die gesamte auszulagernde Menge übergeben, wenn eine komplexe Auslagerstrategie im LVS hinterlegt ist. Hier wird der Auslagerauftrag in einzelne Fahraufträge umgesetzt und per Funk wegeoptimiert an den Staplerfahrer oder Kommissionierer übergeben.

Alternativ zu diesem Szenario bieten sich durch den Einsatz eines Manufacturing Execution Systems (MES), das die im Wareneingang erforderlichen Qualitätskontrollen durchführt und danach das Ergebnis (Gutmenge, Menge für Sperrlager, Retourmenge) an das ERP-System zurückmeldet.

### 3.5 Qualitätsmanagement in der Materialwirtschaft

Qualität kann als Übereinstimmung von Produkteigenschaften oder Arbeitsergebnissen mit vorher getroffenen Vereinbarungen definiert werden. Die internationale Norm DIN EN ISO 8402 definiert Qualität als Gesamtheit von Merkmalen einer Einheit bezogen auf ihre Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen. Daher sind Daten und Funktionen zur Steuerung der Materialqualität ein wichtiger Bestandteil von ERP-Systemen. Das Qualitätsmanagement der obersten Leitung hat dabei eine Qualitätspolitik zu formulieren und ein Qualitätsmanagementsystem aufzubauen und umzusetzen. Zu den Aufgaben eines Qualitätsmanagementsystems, das neben technischen insbesondere organisatorische Elemente und Funktionen aufweist, gehören Qualitätsplanung, Qualitätslenkung und Qualitätssicherung (vgl. Scholz-Reiter u. a. 2010, S. 44):

- Die *Qualitätsplanung* wählt Qualitätsforderungen aus, klassifiziert und gewichtet sie unter Berücksichtigung der Realisierungsmöglichkeiten. Sie gibt Sollwerte für die Produkt- und Prozessqualität vor.
- Die *Qualitätslenkung* vergleicht Soll- und Istwerte der Qualität und veranlasst Korrekturmaßnahmen, um die Sollwerte einhalten zu können.
- Wenn betriebliche Anwendungssysteme wie ERP- oder MES-Systeme über Funktionen der *Qualitätssicherung* verfügen, handelt es sich zumeist um die Qualitätsprüfung. Die Qualitätsprüfung stellt fest, inwieweit eine Einheit die Qualitätsforderung erfüllt. Somit ermittelt sie Istwerte der Produkt- und Prozessqualität. Ihre Aufgaben sind in Abb. 3.17 dargestellt.



**Abb. 3.17:** Aufgaben der Qualitätsprüfung (nach Westkämper).

Die Prüfplanung weist weitgehend ähnliche Funktionen wie die rechnerunterstützte Arbeitsplanerstellung auf. Zudem werden Prüfmittel verwaltet und – in Analogie zur Produktionsplanung und -steuerung (PPS) – Prüfaufträge erteilt und überwacht. Die Prüfdatenerfassung selbst erfolgt überwiegend durch konventionelle Mess- und Prüftechnik. Zur Auswertung der Qualitätsdaten werden statistische Auswertungen, Pareto-Analysen sowie Qualitätskennzahlen verwendet.

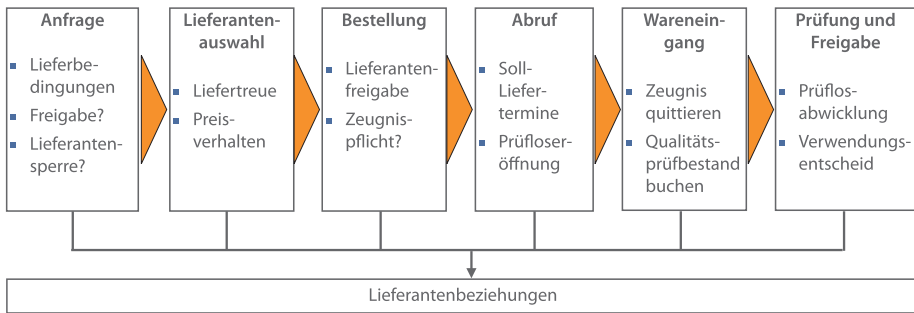
Qualitätsmanagement ist eine übergreifende Querschnittsaufgabe, die nur unzureichend durch ein isoliertes Modul abgedeckt werden kann. Demzufolge werden Aufgaben der Qualitätssicherung neben den hier beschriebenen Funktionen auch in den Aufgabenbereichen Fertigung, Vertrieb und Controlling wahrgenommen (Abb. 3.18). Zudem greift die Arbeitsvorbereitung auf Daten der Qualitätssicherung zurück, etwa um Materialien, Bearbeitungsverfahren und Maschinen nach den aktuellen Qualitätsanforderungen und Prüfergebnissen auszuwählen.

### 3.5.1 Stammdaten der Qualitätssicherung

Stammdaten umfassen Informationen, die von zentraler Bedeutung für die Qualitätssicherung sind, und werden unabhängig von der Pflege einzelner Prüfpläne verwaltet. Die Möglichkeit der Stammdatenpflege trägt erheblich zur Erleichterung und Standardisierung der Prüfplanung bei. In Anwendungssystemen, die Funktionen des Quali-







**Abb. 3.19:** Qualitätssicherung in der Beschaffung (vgl. Gronau 1999, S. 191).

### 3.5.2 Qualitätssicherung in der Beschaffung

Innerhalb der Phasen des Beschaffungsprozesses weisen die in Abb. 3.19 gezeigten Aufgaben eine Relevanz zur Qualitätssicherung auf. Das Qualitätswesen erteilt die Freigabe eines Lieferanten für ein bestimmtes Material. Es kann die Freigabe befristen oder auf eine bestimmte Menge einschränken. Hat ein Lieferant schwerwiegende Qualitätsprobleme, so kann sich das Unternehmen absichern, indem es Anfragen und Bestellungen an den Lieferanten zurückzieht sowie Wareneingänge für bestimmte Materialien dieses Lieferanten sperrt.

In manchen Branchen müssen Lieferanten ein Qualitätsmanagementsystem aufrechterhalten, dessen Wirksamkeit nachweisen und sich dies durch akkreditierte Stellen in Form von Zertifikaten bescheinigen lassen. Geforderte Qualitätsmanagementsysteme können dann definiert, die bei den Lieferanten tatsächlich vorhandenen notiert und bewertet werden und es kann bei der Lieferantenauswahl ein Vergleich gezogen werden. So erhält der Anwender Auskünfte über die Qualität der bisher gelieferten Waren und über das Qualitätsmanagementsystem der Lieferanten. Das ERP-System verwaltet verdichtete Qualitätskennzahlen und schreibt sie automatisch für die Lieferantenbewertung fort.

Zum Zeitpunkt der Bestellung muss der Lieferant, falls dies gefordert wird, vom Qualitätswesen für die Lieferung des betreffenden Materials freigegeben sein. Die Freigabe dieser Lieferbeziehung lässt sich auf eine festgelegte Laufzeit und eine maximale Liefermenge einschränken. Mit der Bestellung erhält der Lieferant automatisch Informationen über den neuesten Stand der technischen Lieferbedingungen und über die aktuell gültige Qualitätssicherungsvereinbarung sowie gegebenenfalls über die Pflicht, der Warenlieferung ein Zeugnis beizufügen. Gelegentlich ersetzen Abnahmeprüfungen beim Lieferanten eine Wareneingangsprüfung. In solchen Fällen ermöglicht das ERP-System die Überwachung der Soll-Liefertermine und die rechtzeitige Prüfloseröffnung zum Abnahmetermin.

Besteht für ein Material Zeugnispflicht, so ist das Vorhandensein des Zeugnisses spätestens beim Wareneingang zu quittieren. Die Zeugnisvorlage kann je Bestellposi-

tion, je Charge oder je Wareneingang gefordert sein. Üblicherweise wird die Wareneingangsmenge für die Dauer der Wareneingangsprüfung in den Qualitätsprüfbestand gebucht.

**Ein Ursprungszeugnis...**

weist den Ursprung einer eingeführten Ware nach. Außenwirtschaftsrechtliche Genehmigungspflichten und Beschränkungen für die Einfuhr bestimmter Waren knüpfen regelmäßig an den Ursprung in bestimmten Ländern an. Der Lieferant muss daher den Ursprung seiner Ware bestätigen.

Beim Wareneingang wird dann die Prüflosabwicklung angestoßen. Das ERP-System erzeugt neben dem Wareneingangsbeleg einen Prüflosdatensatz. Es wählt ferner einen geeigneten Prüfplan aus und ermittelt die Stichprobenumfänge entsprechend der Qualitätslage.

Nach dem Prüfabschluss wird die annehmbare Prüflosmenge in den frei verfügbaren Bestand gebucht. Für nicht annehmbare Mengen sind Sonderbuchungen möglich. Mit der Freigabe der Wareneingangsmenge endet die Verwaltung des Bestandes durch das Qualitätswesen.

Mit dem Verwendungsentscheid aktualisiert das System die Qualitätslage und stellt die Qualitätskennzahl des Prüfloses für die Lieferantenbewertung bereit. Es aktualisiert auch die in Bezug auf das Material und den Lieferanten im Qualitätsinformationssatz festgelegten Daten. Zum Beispiel kann es bei Annahme des Prüfloses den Status der Lieferbeziehung von Musterlieferung auf Serienlieferung ändern.

Nach dem Verwendungsentscheid kann das System noch eine Kette von individuell programmierten Folgeaktionen anstoßen. Beispielsweise kann es bei Lieferung fehlerhafter Ware eine Mängelrüge an den Lieferanten erstellen, die in Briefform oder mit Systemunterstützung in Form einer Qualitätsmeldung abgewickelt wird.

In manchen ERP-Systemen ist auch eine schrittweise Freigabe von Lieferbeziehungen möglich (vgl. Gronau 1999, S. 190). Der Anwender definiert dazu selbst gewisse Status wie Erstmuster, Vorserie oder Serie, die die Lieferungen eines Materials eines bestimmten Lieferanten der Reihe nach durchlaufen müssen. Das System erzeugt dann Prüflose einer Art, die zum aktuellen Status der Lieferbeziehung passt, und schreibt die Status abhängig vom Verwendungsentscheid automatisch fort.

## 4 Die Ressource Kundeninformation

In diesem Kapitel wird zunächst auf die Prozesse des Vertriebs eingegangen, bevor auf die Abgrenzung zwischen ERP-System und Customer Relationship Management (CRM) -Systemen eingegangen wird. Anschließend werden Aufbau und Funktionsumfang von CRM-Systemen als Ergänzung zu ERP vorgestellt.

### 4.1 Stammdaten

Voraussetzung für die effiziente Bearbeitung der täglich vom Vertrieb abzuwickelnden Geschäftsvorfälle sind detaillierte Stammdaten. Im Vertrieb werden Stammdatensätze über Kunden, Materialien und Konditionen benötigt. Diese Stammdaten enthalten Informationen zu Geschäftspartnern, Produkten und Dienstleistungen, Preisen, Zu- und Abschlägen und werden von den Mitarbeitern des Vertriebs angelegt, verändert und gepflegt.

#### 4.1.1 Organisationsstruktur des Vertriebs

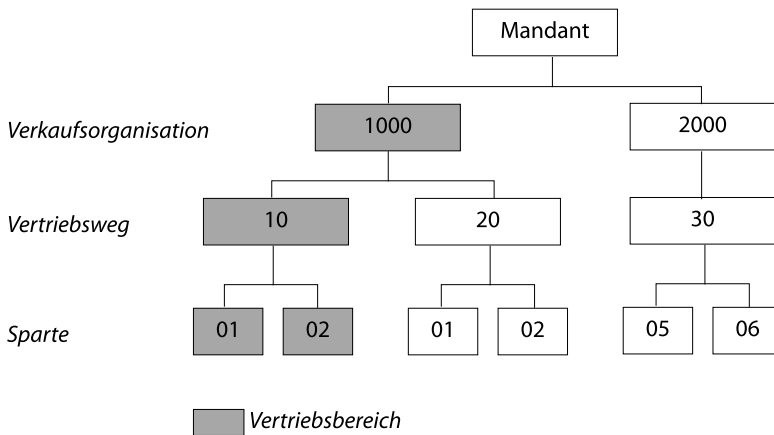
Die Abbildung der Organisationsstrukturen im ERP-System erfolgt unter Berücksichtigung verschiedener konzeptioneller Sichten. Typische Sichten sind der Einkauf, der Vertrieb, die Buchhaltung und die Materialwirtschaft. Die Möglichkeiten der einzelnen ERP-Systeme, Organisationsstrukturen des Vertriebs abzubilden, unterscheiden sich in ihrem Detaillierungsgrad. Als Beispiel für eine recht umfassende Abbildung wird hier auf die vertriebsbezogene Organisationsstruktur im Modul SD (Sales and Distribution) des ERP-Systems SAP ERP eingegangen (vgl. Gronau 1999).

Das allen Organisationseinheiten übergeordnete Element ist der Mandant. Der Vertrieb wird unter einem Mandanten hierarchisch gegliedert nach Verkaufsorganisation, Vertriebsweg und Sparte. Dabei sind Sparten eindeutig einem Vertriebsweg zugeordnet und Vertriebswege wiederum einer Verkaufsorganisation. In Abb. 4.1 ist diese Unterteilung veranschaulicht.

Im Beispiel in Abb. 4.1 sind in der Verkaufsorganisation 1000 alle Vertriebsaktivitäten über die Vertriebswege 10 und 20 für die Sparten 01 und 02 möglich. In der Verkaufsorganisation 2000 werden die Produkte der Sparten 05 und 06 nur über den Vertriebsweg 30 vertrieben.

#### **Eine Verkaufsorganisation...**

ist eine verkaufende Einheit im rechtlichen Sinne, d. h. sie ist verantwortlich für die Produkthaftung und andere Regressansprüche der Kunden.



**Abb. 4.1:** Organisationsstrukturen im Vertrieb.

Mit Hilfe von Verkaufsorganisationen kann auch eine regionale Unterteilung des Marktes erfolgen. Der Markt kann durch verschiedene Vertriebswege bedient werden. Zwischen den Verkaufsorganisationen können sich z. B. die vertriebsrelevanten Materialstammdaten unterscheiden, wie zum Beispiel das Auslieferungswerk und die Mindestliefermenge. Eine Sparte ist z. B. eine Produktgruppe. Ein Vertriebsbereich wiederum ist die Gesamtheit einer Verkaufsorganisation mit Vertriebswegen und Sparten.

Die Organisation im Verkauf wird mit den Elementen Verkaufsbüro, Verkäufergruppe und Verkäufer beschrieben. Ein Verkaufsbüro ist eine Niederlassung, denen Verkäufergruppen zugeordnet sind. Den Verkäufergruppen sind wiederum einzelne Verkäufer zugeordnet. Die Verkaufsbüros sind einzelnen Vertriebsbereichen zugeordnet.

Versandstellen sind für die distributionstechnische Umsetzung von Kundenaufträgen verantwortlich. Versandstellen sind wiederum in Ladestellen unterteilt. Zum Beispiel lässt sich ein Lager in Beladerampen unterteilen.

#### 4.1.2 Kundenstammsätze

In einem gemeinsamen Kundenstammsatz werden finanz- und vertriebsspezifische Daten hinterlegt. Die Datensätze beinhalten allgemeine Daten, die sowohl für die Buchhaltung als auch den Vertrieb gelten, wie z. B. die Anschrift des Kunden, vertriebsspezifische Daten, die in ihrer Gültigkeit einem bestimmten Vertriebsbereich zugeordnet werden können, wie z. B. Informationen zur Preisfindung und buchungskreispezifische Daten.

Die Buchungskreisdaten beinhalten Daten wie Zahlungsbedingungen und Mahnverfahren sowie die Kontonummer des Abstimmkontos. Das Abstimmkonto ist ein

Unterkonto des Kontos *Forderungen aus Lieferungen und Leistungen*, welches für jeden Debitoren und für jeden Buchungskreis für die Offene-Posten-Buchhaltung geführt wird. Die Vertriebsbereichsdaten enthalten Daten zur Auftragsbearbeitung, Versanddaten und Rechnungsdaten. Je nach der Rolle, die ein Kunde in einer komplexen Unternehmensstruktur haben kann, werden ihm bestimmte Kontengruppen der Buchhaltung zugeordnet. Diese Rollen können z. B. Auftraggeber, Warenempfänger, Rechnungsempfänger oder Regulierer sein.

#### 4.1.3 Vertriebsrelevante Materialstammdaten

Unter dem Begriff Material werden Produkte und Dienstleistungen subsumiert. Alle Daten eines Materials, die zur Verwaltung, zur Bestandsführung und für den Verkauf notwendig sind, werden in einem gemeinsamen Materialstammsatz gespeichert. Die Materialdaten beinhalten allgemeine Daten, wie z. B. Materialnummer und Bezeichnung, Gewicht und Volumen, die im gesamten Unternehmen Gültigkeit besitzen, werkspezifische Daten, wie z. B. Herstellkosten und Exportdaten, lagerortsspezifische Daten, wie z. B. Temperatur- und Raumbedingungen und vertriebsspezifische Daten, wie z. B. Verkaufstexte, Versanddaten oder Mindestmengen bei der Lieferung, die in ihrer Gültigkeit einem bestimmten Vertriebsbereich zugeordnet werden können.

Außer dem Vertrieb greifen auch andere Unternehmensbereiche, wie die Buchhaltung oder die Materialwirtschaft, auf die Stammdaten zu. Um den Zugriff auf die Materialstammdaten aus diesen verschiedenen Blickwinkeln zu ermöglichen, werden sie mit einer bestimmten Struktur abgelegt.

Für Materialien werden die Informationen, die zu ihnen gespeichert werden, innerhalb sogenannter Sichten gepflegt. Eine Sicht ermöglicht die Pflege von Daten, die sachlich zusammengehören, dazu existieren z. B. die Sichten Einkauf, Lager, Qualitätsmanagement und Buchhaltung. Einen weiteren Einfluss auf die Daten, die zu einem Material gepflegt werden, hat die Branchenzugehörigkeit des Unternehmens, da innerhalb unterschiedlicher Branchen ein unterschiedlicher Informationsbedarf für gleiche Materialien bestehen kann.

Neben den für alle Bereiche maßgebenden Attributen, wie z. B. Materialart, Branche und Nummernkreis, sind zur Unterstützung buchhalterischer Aspekte die spätere Bestandsbewertungsmethode (mengenmäßig oder mengen- und wertmäßig) und zur Unterstützung der Anforderungen des Erlös- und Kosten-Controllings das anzuwendende Kalkulationsverfahren zu hinterlegen.

Innerhalb der Vertriebsichten werden folgende Informationen für ein Material hinterlegt:

- Grunddaten und Mengeneinheiten,
- Gruppierungen und Steuerklassifikation,
- Vertriebsdaten und Versanddaten (z. B. Bruttogewicht, Ladegruppe) sowie
- ein- oder mehrzeiliger Text für Verkaufsbelege in mehreren Sprachen.

In den Materialstammdaten können zusätzliche Daten zur Erleichterung der Vorgangsbearbeitung im Vertrieb hinterlegt werden. Es können folgende Informationen gespeichert werden:

### Gruppierung

Zur Erleichterung der Verwaltung und für Auswertungen existieren verschiedene Gruppierungsmöglichkeiten für Materialien. Diese sind die Warengruppe, die Materialgruppe und die Produkthierarchie. Warengruppen und Materialgruppen erlauben die Zusammenfassung von Materialien mit gleichen Eigenschaften.

Eine Produkthierarchie wird aufgebaut, indem verschiedene Merkmale von Materialien in einem mehrstelligen alphanumerischen Feld kombiniert werden. Ein Beispiel für eine Produkthierarchie ist in Abb. 4.2 dargestellt. Der Schlüssel 00001000020000002 spezifiziert, dass es sich bei diesem Material um Brezeln handelt, dies ist ein Laugengebäck und wird als Snack gehandelt.

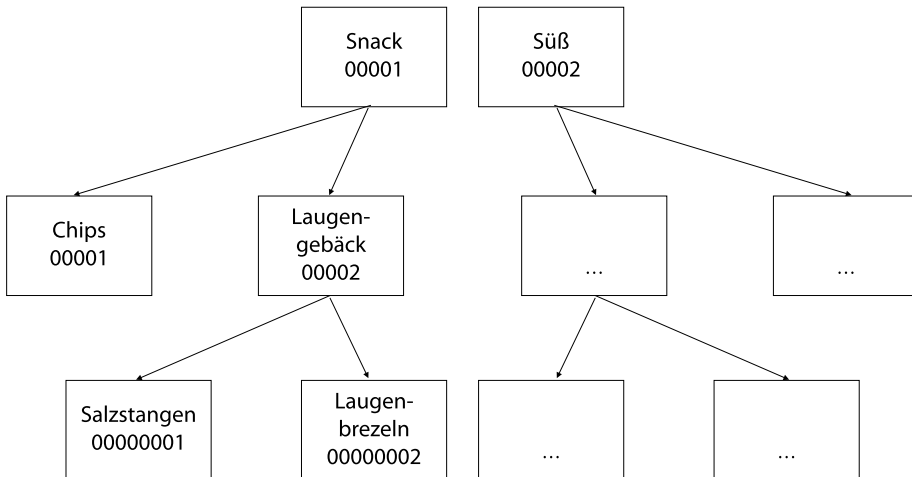


Abb. 4.2: Beispiel einer Produkthierarchie.

### Mengeneinheiten

Die Bestandsführung erfolgt in Basismengeneinheiten. Für die Lagerung, den Verkauf oder den Transport können jedoch andere Mengeneinheiten (z. B. Karton, Kiste, Palette) praktikabler sein. Durch Eingabe von Umrechnungsfaktoren werden abweichende Mengeneinheiten berücksichtigt. Die wichtigste Mengeneinheit ist die Basismengeneinheit. Zusätzlich zur Basismengeneinheit können Alternativmengeneinheiten definiert werden. Eine Alternativmengeneinheit definiert die Umrechnung zur Basismengeneinheit. Sie wird immer dann abgefragt, wenn der Benutzer im Dialog eine andere Mengeneinheit verwendet als die Basismengeneinheit. Eine weitere wichtige Men-

ge ist die Verkaufsmengeneinheit. Diese gilt es zu pflegen, wenn innerhalb von Vertriebsaktivitäten eine von der Basismengeneinheit abweichende Mengeneinheit benutzt werden soll. Die Liefereinheit definiert eine Menge, von der nur ein ganzzahliges Vielfaches geliefert werden kann.

#### **Beispiel aus der Praxis**

Stahlprofile werden z. B. im Einkauf nach Gewicht berechnet, aber im Vertrieb nach Länge verkauft bzw. verwendet.

#### **Weitere vertriebsrelevante Daten**

Weitere für den Vertrieb wichtige Informationen sind:

- *Mindestmengen*: Für einen Auftrag oder eine Lieferung können Mindestmengen definiert werden, die bei der Erfassung nicht unterschritten werden dürfen.
- *Pack- und Transportmittel*: Immer wieder verwendete Pack- und Transportmittel können den Materialien zugeordnet werden, so dass das System sie in der Versandabfertigung vorschlägt.
- *Stücklisten*: Ein Erzeugnis, das sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt, wird mit Hilfe einer Stückliste dargestellt (vgl. Abschnitt 3.1.3).
- *Status eines Materials im Vertrieb*: Mit einem Statuskennzeichen wird definiert, welche Vorgänge mit einem Material im Vertrieb durchgeführt werden dürfen. So sollen in der Entwicklungsphase eines Produkts Anfragen entgegengenommen werden, eine Auftragserfassung zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht möglich sein. Bei einem Auslaufmodell sollen die bestehenden Bestellungen ausgeliefert werden, aber keine neuen Bestellungen mehr entgegengenommen werden können. Durch eine entsprechende Kennzeichnung kann festgelegt werden, wie das Material behandelt werden soll, z. B. dass bei einer kostenlosen Position, wie z. B. einem Werbegeschenk, keine Preisfindung stattfinden soll, oder aber bei einer Dienstleistung keine Verfügbarkeitsprüfung erfolgt.
- *Sortiment*: Als Sortiment wird eine Kombination von mehreren Materialien verstanden. Die Bildung von Sortimenten dient der effizienten Auftragserfassung von Materialkombinationen, die häufig vorkommen. Bei der Erfassung von Sortimenten werden Materialien und Mengen dieser Materialien unter einer eindeutigen Sortimentsnummer eingegeben. Häufig vorkommende Materialkombinationen können in Sortimenten abgelegt werden (Erstaussstattungen, übliche Lieferumfänge, Aktionsangebote).
- *Bestände*: Mit der Bestandsführung werden Mengen und Werte als Voraussetzung eines exakten Betriebsergebnisses fortgeschrieben. Die aktuellen Daten werden zur Verfügbarkeitsprüfung herangezogen. Dabei kann z. B. unterschieden werden nach frei verfügbarem Bestand, reserviertem Bestand oder Bestand in Qualitätsprüfung.



### Materialfindung

Die Materialfindung im Vertrieb dient der automatischen Ersetzung (Substitution) von Materialien in Verkaufsbelegen. Hierfür wird für ein Material ein Substitutionsmaterial hinterlegt und der Zeitraum, für den diese Substitution erfolgen soll. Optional kann auch ein Substitutionsgrund hinterlegt werden, wie etwa eine Werbeaktion oder technische Mängel beim Ursprungsmaterial. Im Verkauf kann der Stammsatz nach eigenen, zuvor selbst definierten Schlüsseln (anstelle der Materialnummer) aufgerufen werden. Die identifizierenden Schlüssel bzw. externen Kriterien können dabei von den einzelnen Vertriebsbereichen oder nach Art des Geschäfts getrennt festgelegt werden. Eine ähnliche Funktion stellt die Produktselektion dar. Sie unterscheidet sich von der Materialfindung nur in der Art, dass bei Erfassung eines Materials während der Auftragsbearbeitung alternative Materialien angezeigt werden, die dann manuell substituiert werden. Die Produktselektion erfolgt über Produktattribute. Produktattribute stellen z. B. alternative Verpackungen zu einem Material dar. Diese werden in den Materialstammsätzen sowie in den Debitorenstammsätzen gepflegt. Im Debitorenstammsatz wird hinterlegt, welche Produktattribute der Kunde nicht akzeptiert. Diese werden dann bei der Produktselektion nicht angezeigt.

*Materialsstitution:* Im Verkauf kann bei der Auftragserfassung ein Material automatisch durch ein anderes ersetzt werden. Dies kann z. B. infolge einer Werbeaktion oder aus technischen Gründen geschehen und auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt werden. Dazu müssen im Materialstamm sog. *Alternativartikel* definiert werden.

*Materiallistung* und *Materialausschluss:* Im Verkauf kann, in Absprache mit dem Kunden, eine Verkaufsrestriktion über einen bestimmten Zeitraum vereinbart werden. Bei der Listung werden alle Materialien aufgeführt, die für einen Kunden zulässig sind. Nur diese Materialien dürfen dann von dem Kunden bezogen werden. Wird im Auftrag ein nicht gelistetes Material angegeben, so wird die Auftragsposition automatisch abgelehnt. Für den Materialausschluss gelten die umgekehrten Aussagen, d. h. wird ein gelistetes Material bestellt, so wird die Auftragsposition automatisch abgelehnt.

#### 4.1.4 Konditionen

Unter Konditionen werden Preise, Zu- und Abschläge verstanden. Preise werden entweder einem Material oder individuell einem Kunden zugeordnet. Damit die Bedingungen (Konditionen) für die Preisgestaltung schnell und einfach verändert werden können, werden die Preise z. B. bei SAP ERP nicht in den Kunden- oder Materialstammsätzen, sondern separat in sogenannten Konditionssätzen hinterlegt. Dadurch steht dem Verkauf ein flexibles Instrument zur Preisgestaltung zur Verfügung. Ein Preis, Zu- oder Abschlag wird abhängig von den zuvor für die Kondition definierten Bedingungen in einem Konditionssatz hinterlegt.

Konditionen können eine erhebliche Bedeutung bei der Abwicklung des Verkaufs erlangen.

#### **Aus der Praxis**

Ein Großhandelsunternehmen für Industrieteile hat z. B. folgende Konditionen definiert: Es existiert eine Grundkondition pro Artikel, diese greift aber nur bei Kunden, die keiner Kundengruppe zugeordnet wurden. Weiter werden Konditionen bezogen auf Kundengruppe oder Warengruppe, aber auch als Kombination beider Merkmale, der sog. Kundenwarengruppe (z. B. bekommt Kundengruppe 131 bessere Konditionen als andere in der gleichen Warengruppe), Konditionen durch Kombination von Kundengruppe und Artikel sowie von Kunde und Artikel. Ebenfalls existieren Mengen- und Wertstaffelungen auf Positionsebene sowie Rabattgruppen als Sonderform der Warengruppen.

Preise für Verpackungsarten (je Rabattgruppe definiert) sind mengenabhängig. Es gibt verschiedene Varianten, manche Kunden zahlen gar keinen Versand, einige eine vereinbarte Monatspauschale und wieder andere eine individuell ausgehandelte Summe zum Beispiel für den UPS-Versand. Das gleiche gilt auch bei den Verpackungskosten.

Die Berechnung der Preise, Zu- und Abschläge geschieht bei der Preisfindung und später bei der Rechnungsstellung automatisch. Jeder Konditionssatz ist dabei für einen bestimmten Zeitraum gültig. So können die Preislisten des nächsten Jahres hinterlegt werden, die dann mit Beginn des neuen Gültigkeitszeitraums automatisch herangezogen werden. Preiserhöhungen und Staffeln (nach Wert, Menge, Volumen oder Nettogewicht) werden maschinell durchgeführt. Für manuelle Änderungen können Unter- und Obergrenzen definiert werden.

Einige ERP-Systeme bieten spezielle Funktionen für die Markenartikelindustrie. Für die in dieser Branche üblichen Geschäftsvorfälle der Bonusabwicklung, Artikelselektion und Chargenabwicklung stehen dann entsprechende Transaktionen zur Verfügung.

### **4.1.5 Preisfindung**

Der Bruttopreis eines Materials setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Diese Elemente sind der Nettopreis, Zu- und Abschläge, die Fracht sowie die Verkaufssteuern.

Bei der Bruttopreisermittlung wird immer der spezifischere Preis vorgezogen. Die Reihenfolge ist der kundenindividuelle Preis, der Preis der gültigen Preisliste und anschließend der Materialpreis. Materialpreise werden im Materialstamm als ein Preis oder Staffelpreis hinterlegt. Dieser kann separat für die Kombination aus Verkaufsorganisation und Vertriebsweg festgelegt werden. Die Preislistentypen gelten ebenso für eine Kombination aus Verkaufsorganisation und Vertriebsweg, wobei andere Kriterien für die Gültigkeit wie Kundengruppen (z. B. Groß- oder Einzelhandel) oder

Währungen eine Rolle spielen können. Konditionen können separat für jeden Preislistentyp vermerkt werden. Jedem Kunden kann ein Preislistentyp zugeordnet werden.

Frachtkosten können an den Kunden durch die Definition von Frachtkonditionen oder die Verwendung von Incoterms weitergegeben werden. Dabei werden Frachtkosten unterschieden, die für einzelne Positionen gelten sowie für einen gesamten Auftrag.

#### **Incoterms...**

(International Commercial Terms, englisch für Internationale Handelsklauseln) sind internationale Regeln im Frachtverkehr über die Interpretation der am häufigsten verwendeten Abkürzungen im internationalen Handel. Diese Regeln werden im Rechtsverkehr, von Geschäftsleuten und Regierungen anerkannt. Die Abkürzungen bestehen aus drei Buchstaben, z. B. FOB (Free on Board). Durch diese Vertragsklauseln werden die Rechte und Pflichten von Käufer und Verkäufer in Bezug auf die Lieferung der gekauften Ware bestimmt.

Bei der automatischen Umsatzsteuer berechnung wird die Art des Geschäftsvorfalles (Inlands- oder Auslandsgeschäft), die Steuerklassifikation des Warenempfängers und die Steuerklassifikation des Materials berücksichtigt.

Zur Bestimmung der Konditionssätze, die als Vorlage für die Preisfindung dienen, kann ein anderes Material, das Preismaterial, oder eine Materialgruppe erfasst werden. Neben der Steuerklassifikation und einem Feld, welches bestimmt, ob für ein Material Skonto gewährt wird, werden die Felder zur Preisfindung im Materialstammsatz hinterlegt. In den Kundenstammdaten wird zur Preisfindung das Kundenschema, der Preislistentyp, die Preisgruppe und die Steuerklassifikation hinterlegt. Das Kundenschema ist ein kundenindividuelles Kalkulationsschema.

### **4.1.6 Vertriebsabsprachen**

Zu den Vertriebsabsprachen zählen Rahmenverträge, Bonusabwicklungen sowie Promotions- und Verkaufsaktionen.

Ein Rahmenvertrag ist eine längerfristige Vereinbarung mit einem Lieferanten über die Lieferung mit Material oder die Einbringung von Dienstleistungen zu festgelegten Konditionen. Sie gelten für einen definierten Zeitraum und eine bestimmte Gesamtabnahmemenge. Kontrakt und Lieferplan sind Formen des Rahmenvertrages, die im Vertrieb Berücksichtigung finden. In Kontrakten werden zunächst nur Preis- und Mengenvereinbarungen getroffen, Liefer- und Versanddaten werden beim Kundenabruf ergänzt. In Lieferplänen sind Liefermengen und Lieferdaten bereits bekannt.

Kundenkontrakte können entweder Mengenkontrakte oder Dienstleistungsverträge sein. Bei diesen Kontrakten handelt es sich um eine Absprache mit einem Kunden, eine bestimmte Menge an Material (Produkte oder Dienstleistungen) in einem bestimmten Zeitraum abzunehmen. Ein solcher Kontrakt enthält Mengen- und

Preisinformationen, jedoch keinen Lieferplan, der – wenn erforderlich – separat zu erstellen ist. Der Kunde erfüllt den Kontrakt durch Kontraktabrufe, die eine automatische Verringerung der Mengen im angelegten Kontrakt zur Folge haben, aber ansonsten wie normale Terminaufträge behandelt werden. Dienstleistungsverträge können ebenfalls wie Mengenkontrakte angesehen werden.

Unter einem Bonus wird ein Abschlag verstanden, der einem Kunden in Abhängigkeit vom Umsatz in einem bestimmten Zeitraum gewährt wird. Somit erfordert eine Bonusabsprache aus der Sicht des Rechnungswesens Rückstellungen, da dieser Abschlag rückwirkend für den Bonuszeitraum gewährt wird, falls das Umsatzziel erreicht wurde. Das System muss dazu alle Rechnungen, Gut- und Lastschriften innerhalb des Bonuszeitraumes automatisch verfolgen, um den Bonus bei Erreichung des Umsatzziels bzw. Ablauf des Bonuszeitraums abzurechnen. Es existieren ein Materialbonus, der entweder absolut oder als Prozentsatz für ein Material oder eine Materialgruppe gewährt wird, und ein Kundenbonus als Prozentsatz vom Umsatz eines Kunden oder einer Kundenhierarchie. Bonusabsprachen werden in den Konditionen gespeichert.

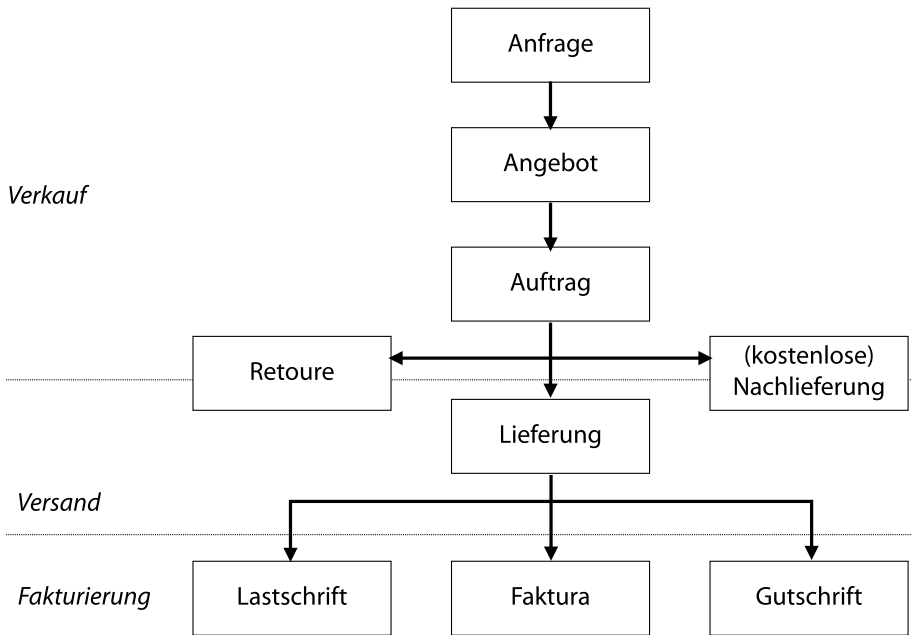
Eine Promotion stellt einen Marketingplan für ein Produkt oder eine Erzeugnisgruppe dar. Für eine Promotion können Verkaufsaktionen hinterlegt werden. Verkaufsaktionen wiederum sind eine Menge von Konditionssätzen. Für Promotionen und den zugeordneten Verkaufsaktionen und Konditionssätzen existieren statistische Auswertungsmöglichkeiten.

## 4.2 Geschäftsvorfälle im Vertrieb

Wesentliche Vertriebsaktivitäten sind Akquisition, Abwicklung von Kundenanfragen, Versand und Fakturierung. Diese Geschäftsvorgänge werden typischerweise durch Erzeugung von Vertriebsbelegen abgebildet. Unter Vertriebsbelegen werden Datenbankbelege zur Abbildung von Geschäftsvorfällen im Vertrieb verstanden. Ein Beleg besteht aus einem Belegkopf und einer beliebigen Anzahl von Belegpositionen. Der Belegkopf enthält Daten, die für den gesamten Beleg gelten (z. B. Zahlungsbedingungen, Versandanschrift, Auftraggeber ...). Die Belegpositionen enthalten die Daten der Waren oder Leistungen, die der Kunde bestellt (z. B. Materialnummer, Menge, Preise ...). Jede Position kann in sogenannte Einteilungen unterteilt werden. Eine Einteilung ist eine Unterteilung einer Position nach Menge und Liefertermin. Einteilungen existieren für Vertriebsbelege also immer genau dann, wenn die Gesamtmenge einer Position nicht zu einem Liefertermin geliefert wird.

### Belegfluss

Ein Geschäftsvorgang wird durch die Vertriebsbelege Kontakt, Anfrage, Angebot, Auftrag, Lieferung, Warenausgang und Faktura dargestellt, die zu einem Belegfluss verbunden werden (Abb. 4.3).



**Abb. 4.3:** Belegfluss im Vertrieb.

Jeder Vertriebsbeleg enthält dabei die für die Bearbeitung des Geschäftsvorgangs relevanten Informationen. Der Bearbeitungsstatus gibt über den Stand des Geschäftsvorfalles Auskunft, z. B. ob der Auftrag erledigt ist, welche Auftragspositionen noch fehlen oder ob der Vorgang schon fakturiert wurde. Die einzelnen Vertriebsbelege enthalten neben den für den Vertrieb relevanten Informationen Daten aus dem Kunden- und Materialstamm. Ein Beleg wird entweder ohne oder mit Bezug auf einen existierenden Beleg erzeugt. Zum Beispiel kann ein Auftragsbeleg mit Bezug zu einem Angebotsbeleg erzeugt werden. Für das Rechnungswesen relevante Informationen, die u. a. beim Warenausgang und bei der Fakturierung entstehen, werden durch das ERP-System automatisch verbucht.

Für alle Vertriebsbelege existieren vielfältige Belegarten, um unterschiedliche Geschäftsvorgänge abzudecken. Steuerungselemente, die in Tabellen abgelegt werden, steuern die unterschiedlichen Abwicklungen der Belegarten. Diese Steuerelemente können verändert werden, um das System den Wünschen des Kunden anzupassen.

Hier kann z. B. hinterlegt werden, ob Kunden-Material-Informationssätze zu berücksichtigen sind, ob eine Kreditlimit prüfung stattfinden soll, zu welchem Nummernkreis der Beleg gehört oder ob eine Versandterminierung stattzufinden hat. Diese Steuerelemente sind nicht nur für Belegarten vorhanden, sondern auch für die Positionen der Belege. Innerhalb der Steuerelemente der Positionstypen wird bei Verkaufsbelegen festgehalten, ob eine Preisfindung erfolgen soll, ob die Position fakturiert wird oder ob die Position lieferrelevant ist. Bei Positionen werden die Typen reine Textposition, Normalposition und kostenlose Position unterschieden. Hierdurch wird ebenfalls bestimmt, ob eine Position innerhalb der Bestandsführung oder Fakturierung verwandt wird.

### **Geschäftsarten**

Im Vertrieb müssen unterschiedliche Abwicklungsformen berücksichtigt werden. Dazu werden z. B. im ERP-System SAP ERP sog. Geschäftsarten mit unterschiedlicher Funktionalität definiert. Geschäftsarten können z. B. Anfrage und Angebot, Auftrag, Kundeneinzelfertigung, Leihgut, Reklamationen und Umlagerungen sein.

Die Daten für die Vertriebsbelege werden entweder aus Stammsätzen, Vorgänger- oder Referenzbelegen übernommen. Daten zum Auftraggeber, Empfänger usw. stammen aus den Kundenstammsätzen, Daten zu den Auftragspositionen aus den Materialstammsätzen. Vorgänger- oder Referenzbelege werden zur Erstellung ähnlicher Angebote genutzt. Dabei wird auf früher bearbeitete Belege bzw. Aufträge zurückgegriffen und die benötigten Daten übernommen.

### **Erfassung von Kundendaten**

Die Verwaltung von Kunden und Interessenten ist ein zentraler Bestandteil der Vertriebsunterstützung. Im Kundenstamm sind Marketinginformationen verfügbar, die für die Kundenbetreuung genutzt werden können. Auf Daten wie Kundenzuordnung zu Branchen und Klassen, Jahresumsatz und Mitarbeiteranzahl können die Vertriebsmitarbeiter zurückgreifen. Ebenso lassen sich Informationen über Interessenten und Ansprechpartner hinterlegen.

### **Kundenkontakte**

Zur Steigerung des Vertriebs Erfolgs ist es ratsam, Informationen, die sich aus Kundenkontakten ergeben, in strukturierter Form im System zu hinterlegen. Zukünftige Kontakte können von diesen Ergebnissen profitieren und Vertriebs- und Marketingaktivitäten zielgerichteter gestaltet werden.

Unterschiedliche Kontaktarten, wie z. B. Telefongespräche, Kundenbesuche und Zusendung von Broschüren, werden im ERP-System erfasst. Im Rahmen der Kontaktbearbeitung werden u. a. Kundennummer, Ansprechpartner, Organisationsdaten, Da-

tum, Uhrzeit, Grund und Ergebnis des Kontakts über beschreibende Schlüssel festgehalten.

### **Mailing-Aktionen**

Mailing-Aktionen, wie das Versenden von Produktinformationen und Werbegeschenken, können innerhalb der Vertriebsunterstützung verwaltet werden. Dabei wird der Adressatenkreis, Inhalt und Layout des Anschreibens sowie mögliche Anlagen pro Adressat festgelegt.

Eine wesentlich umfassendere Funktionalität für die Erfassung von Kundendaten und Interaktionen mit dem Kunden bieten heute Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM-Systeme), deren Funktionsumfang und Anbindung an ERP-Systeme in einem späteren Abschnitt behandelt werden.

### **Wettbewerber und ihre Produkte**

Zur Erschließung neuer Märkte kann auf eine permanente Beobachtung der Wettbewerbssituation nicht verzichtet werden. In manchen ERP-Systemen können dazu systematisch Daten zu Wettbewerbern und ihren Produkten in eigenen Stammsätzen hinterlegt werden. Dazu gehören Informationen wie Anschrift, Branche, Umsatz des Unternehmens sowie Eigenschaften, Stärken und Schwächen eines Produktes. Diese können dann mit dem eigenen Unternehmen und den Produkten mit Hilfe von Produkthierarchien verglichen werden.

#### **4.2.1 Verkauf**

Funktionen des Verkaufs sind die Bearbeitung und Überwachung von Anfragen, Angeboten und Aufträgen. Weitere Elemente der Verkaufskomponente sind Abwicklung der Angebots- und Verkaufsphase, Preisfindung, Prüfung der Verfügbarkeit der Ware sowie Terminierung der Versandaktivitäten.

### **Anfrage und Angebot**

In der Vorverkaufsphase können Anfragen des Kunden und Angebote an den Kunden erfasst, verwaltet und überwacht werden. In einem Angebot werden Materialdaten, Preise, Lieferzeiten und -konditionen angegeben. Anfragen und Angebote können in einer Liste angezeigt werden, die mit Hilfe von Selektionskriterien angelegt wird. So wird eine gezielte Anzeige der gewünschten Daten ermöglicht. Es besteht zudem die Möglichkeit, ein Gültigkeitsdatum für Anfragen und Angebote zu hinterlegen.

Bei der Erfassung einer Anfrage können bestimmte Produkte eingegeben werden, ein Zugriff auf Produktbeschreibungen erfolgen, eine Preisfindung und Verfügbarkeitsprüfung stattfinden. Bei der Angebotserstellung kann darüber hinaus die

Auftragswahrscheinlichkeit vom System ermittelt werden oder Alternativpositionen erfasst werden. Die Berechnung der Auftragswahrscheinlichkeit setzt sich aus der Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde abschließt und aus der Wahrscheinlichkeit des entsprechenden Vorverkaufsbeleges zusammen. Die einzelnen Wahrscheinlichkeiten müssen allerdings vorher definiert werden.

Die Angebotserstellung kann auch für einen Gültigkeitszeitraum erfolgen. Die Angebotserstellung hat einen Einfluss auf die Materialbedarfsplanung unter Berücksichtigung der Auftragswahrscheinlichkeit. Deshalb bietet es sich an, Angebote oder Angebotspositionen bei Bedarf wieder zu entfernen.

### **Auftrag**

Bei der Erfassung eines Kundenauftrages können die Daten aus einem oder mehreren Vorverkaufsbelegen übernommen werden bzw. kann ein Vorverkaufsbeleg in mehrere Aufträge umgewandelt werden. Existiert kein Vorverkaufsbeleg, so werden die Daten neu erfasst. Das System schlägt Verkaufs-, Versand-, Preisfindungs- und Fakturierungsdaten aus dem Kundenstammsatz, kundenspezifische Stammdaten (wie Texte und Ansprechpartner) und für jedes Material Daten aus den Material- und Konditionsstammsätzen (wie z. B. Daten zur Preisfindung, Versandterminierung, Gewichts- und Volumenbestimmung) vor. Die Vorschlagsdaten können durch den Anwender überschrieben werden. Erst wenn ein Auftrag vollständig erfasst wurde, können die nachfolgenden Vertriebsaktivitäten angestoßen werden.

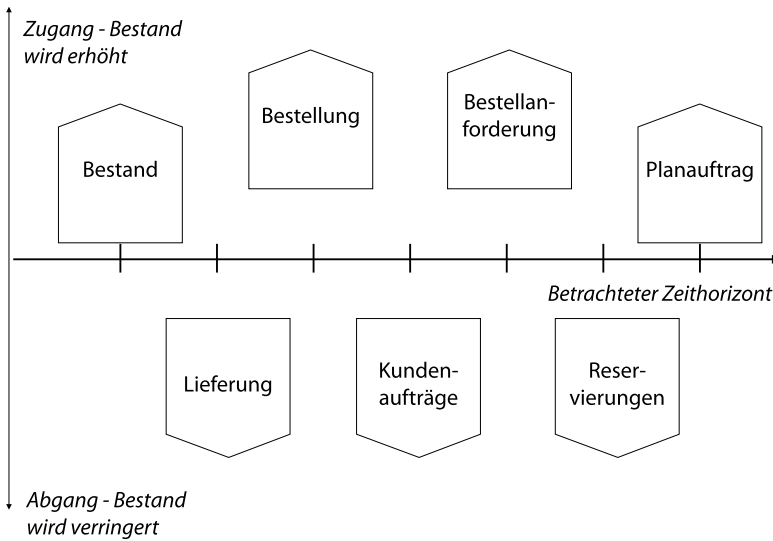
Für die Lieferung und die Fakturierung können Kundenaufträge gesperrt werden. Dies kann sowohl für einen ganzen Auftrag erfolgen, als auch für einzelne Positionen oder Einteilungen (im Falle der Liefersperre). Für einzelne Kunden ist auch die Sperrung von Verkaufsbelegarten möglich. Aufträge sowie einzelne Positionen können gelöscht bzw. abgesagt (erfordert die Eingabe eines Absagegrundes) werden. Der Barverkauf und Sofortaufträge sind Sonderformen von Kundenaufträgen. Beim Barverkauf wird als Liefer- und Fakturierungsdatum automatisch der aktuelle Tag vorgeschlagen und im Hintergrund eine Lieferung angestoßen sowie eine Barverkaufsrechnung gedruckt und fakturiert. Ein Sofortauftrag unterscheidet sich vom Barverkauf derart, dass die Rechnung erst zu einem späteren Zeitpunkt erstellt wird. Ein Kontrakt oder Lieferplan kann ebenfalls Grundlage für einen Kundenauftrag sein.

### **Verfügbarkeitsprüfung und Versandterminierung**

Für die Verfügbarkeitsprüfung bieten die meisten ERP-Systeme mehrere Verfahren an. Welches Verfahren tatsächlich angewandt wird, muss als Ergebnis des Customizing im System hinterlegt werden. Die Verfügbarkeitsprüfung mit ATP-Mengen (Available-to-promise) wird aus dem Lagerbestand und den geplanten Zugängen und Abgängen berechnet (vgl. Abb. 4.4).

Nur bei dieser Verfügbarkeitsprüfung kann die Wiederbeschaffungszeit mit berücksichtigt werden. Ein anderes Verfahren ist die Verfügbarkeitsprüfung gegen Kon-





**Abb. 4.4:** Berücksichtigte Warenbewegungen bei der Verfügbarkeitsprüfung.

tingente, die Kunden oder Regionen zugeteilt werden können. Darüber hinaus ist die Verfügbarkeitsprüfung gegen Vorplanungen möglich. Diese Vorplanungen sind die zukünftig erwarteten Verkaufsmengen, die als Grundlage für die Produktionsplanung dienen.

Bei negativer Verfügbarkeitsprüfung ermittelt das System automatisch in Abhängigkeit vom Wunschtermin den frühestmöglichen Liefertermin. Durch das Prinzip der Einteilungen kann ein Auftrag auch durch Teillieferungen zu unterschiedlichen Lieferterminen befriedigt werden. Falls der Kunde keine Einteilungen wünscht und die Ware früher wünscht als es die Verfügbarkeitsprüfung vorschlägt, existiert auch die Möglichkeit, keinen Termin zu bestätigen. Dies ist unter der Annahme möglich, dass durch zusätzliche Produktionskapazitäten der Auftrag zum Wunschtermin doch noch befriedigt werden kann.

Folgende Daten sind für die Ermittlung dieses Materialbereitstellungsdatums erforderlich:

- die Route, die den Weg zwischen der Versandstelle und der Firma des Warenempfängers festlegt,
- die Versandstelle,
- die Ladegruppe aus dem Materialstammsatz und
- die im Auftrag über die Auftragsmenge ermittelte Gewichtsgruppe.

Im Falle einer Liefersperre für den Kunden kann die Verfügbarkeitsprüfung für die Materialien dennoch erfolgen. Es findet bei der Speicherung des Auftrages dann jedoch eine Reservierung für das Material statt, so dass es für andere Kunden verfügbar

bleibt. Wird eine Liefersperre aufgehoben, so muss der Auftrag neu terminiert werden. Dies kann entweder manuell oder automatisch erfolgen. Eine Liefersperre kann auf Kopfebene des Auftrages oder auf Einteilungsebene erfolgen. Eine solche Liefersperre kann ein Ergebnis der Kreditlimitprüfung sein. Verschiebt sich ein Liefertermin für nur einen Auftrag, so kann es zu einer Unterdeckung kommen. Bei einer Unterdeckung muss entweder ein neuer Planungslauf oder eine Neutermिनierung erfolgen. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Rückstandsbearbeitung, in der eine neue manuelle Zuordnung der Materialien zu den Aufträgen erfolgt.

#### 4.2.2 Versand

Der Versand stößt den Warenausgang an, bearbeitet die Lieferdaten und erstellt die nötigen Versandpapiere. Weitere Aufgaben sind die Terminverfolgung fälliger Aufträge und die Versorgung der Mitarbeiter im Lager und im Warenausgang mit den für sie relevanten Daten.

Die Daten für den Geschäftsvorgang Versand sind bereits bei der Auftragsbearbeitung, d. h. im Geschäftsvorgang Verkauf, ermittelt worden. Die relevanten Daten werden aus dem Auftrag in die Lieferung übernommen. Manuelle Änderungen sind dabei möglich. Eine Lieferung kann mit Bezug zu einem Auftrag, mit Bezug zu einem Transportauftrag zur Umlagerung oder ohne Bezug erstellt werden. Ein Lieferungskopf enthält u. a. die Versandstelle, das Warenausgangsdatum, das Warenanlieferungsdatum beim Warenempfänger, die Daten des Warenempfängers sowie Gesamtgewicht und Volumen der Lieferung. Die Positionsdaten enthalten u. a. die Materialnummer, die Liefermenge, das Kommissionierdatum und das Gewicht und Volumina der einzelnen Position.

In einer Lieferung werden Auftragspositionen gemeinsam beliefert, die in den Versandkriterien übereinstimmen. Eine Lieferung kann einzeln bearbeitet werden. Auch eine gleichzeitige Bearbeitung aller fälligen Lieferungen ist möglich. Ein Teil der Aufträge kann nach verschiedenen Kriterien ausgesucht und getrennt bearbeitet werden (z. B. Empfänger, Periode). Eine Begrenzung des Bearbeitungsumfanges ist auch nach Maximalgewicht oder -volumen möglich. Weitere typische Funktionen sind:

- *Versandstellenfindung*: Bei der Auftragsbearbeitung wird eingegeben, von wo, mit welchen Fördermitteln und wie schnell (normal oder Express) etwas versendet werden soll. Daraufhin schlägt das Modul automatisch eine Versandstelle im Unternehmen vor. Die Auswahl einer Versandstelle hängt vom liefernden Werk, von der Art des Versandes (z. B. Bahn, LKW) und von den notwendigen Ladehilfsmitteln ab.
- *Terminverfolgung*: Die für den nächsten Tag oder die nächste Woche anstehenden Auslieferungen werden automatisch (rechtzeitig) an die zuständigen Versandabteilungen übermittelt. Eine erneute Verfügbarkeitsprüfung aus den Bestandsdaten der Materialwirtschaft ist möglich; unterschiedliche Lieferformen (Komplett-

lieferung, Teillieferung oder Zusammenführung von Aufträgen) können dabei – in Absprache mit dem Kunden – berücksichtigt werden. An dieser Stelle erfolgt die Ermittlung des Ortes der Kommissionierung sowie das Drucken einer Kommissionierliste oder das elektronische Senden der Daten an ein Lagerverwaltungssystem (vgl. Abschnitt 3.4).

### Routenfindung und Transportzeitermittlung

Bei der Routenermittlung wird der Transportweg festgelegt, der zugleich Grundlage für die Transportterminierung ist. Bei der Routenermittlung werden u. a. folgende Kriterien berücksichtigt:

- Land und Abgangszone der Versandstelle,
- Versandbedingung aus dem Auftrag,
- Spezielle Informationen aus den Materialstammdaten. Hier kann beispielsweise eine Temperaturbedingung für das Material abgelegt sein und
- Land und Transportzone des Warenempfängers.

Bei der Transport- und Versandterminierung müssen abhängig vom Liefertermin die Transitzeit, die Ladezeit, die Richtzeit sowie die Transportdispositionsvorlaufzeit berücksichtigt werden. Die Transitzeit ist die reine Transportzeit, die von der Route abhängt. Die Ladezeit ist diejenige Zeit, die für die Beladung des Transportmittels notwendig ist. Diese wird aus der Versandstelle, der Route und der Ladegruppe ermittelt. Unter der Richtzeit wird die Zeit für die Kommissionierung und Verpackung angesehen. Die Ermittlung erfolgt hier unter Berücksichtigung der Versandstelle, Route und Gewichtsgruppe. Unter der Transportdispositionsvorlaufzeit wird die Zeitspanne verstanden, die für die Organisation der Transportmittel erforderlich ist. Diese ist nur von der Route abhängig. Diese Zeiten werden verwendet, um die für die Lieferbearbeitung benötigten Termine zu berechnen (Abb. 4.5).

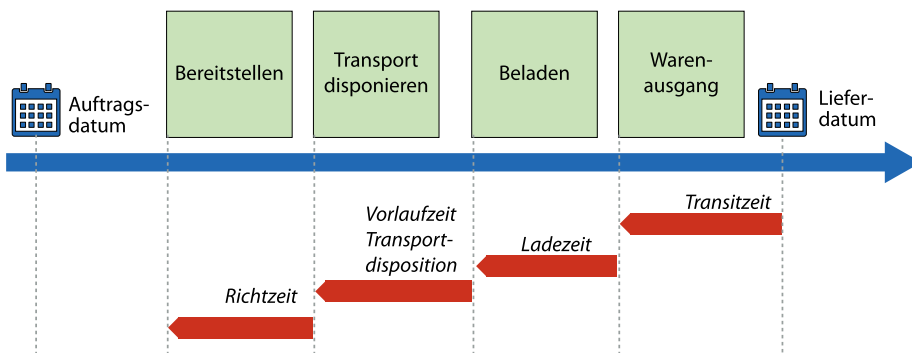


Abb. 4.5: Versand- und Transportterminierung.

Falls die Terminierung ergibt, dass das Bereitstellungsdatum in der Vergangenheit liegt, führt das System automatisch eine Vorwärtsterminierung mit dem Ziel des frühestmöglichen Liefertermins durch. Unter der Voraussetzung, dass unterschiedliche Lieferungen an einen Warenempfänger die gleichen Versandkriterien haben und der Kunde eine Zusammenführung von Aufträgen zulässt, können Lieferungen zusammengefasst werden. Die Versandpapiere werden vorgeschlagen und gedruckt oder auf elektronischem Weg versendet.

Der Status eines Auftrages (z. B. Lieferung erledigt) führt zu einer Materialbestandsänderung und einer Wertänderung. Anschließend erfolgt die Übergabe der Vertriebsbelege an die Fakturierung.

### **Kommissionierung und Rückmeldung**

Unter Kommissionierung wird die termingerechte Bereitstellung der Ware in richtiger Menge und Qualität für den Versand verstanden. Zur Unterstützung dieses Vorgangs bietet das ERP-System das Drucken von Kommissionierlisten und -etiketten an, die positionsweise Verfolgung des Kommissionierstatus und die Einzel- oder Sammelkommissionierung. Darüber hinaus kann im ERP-System festgelegt werden, dass zuerst die Kommissionierung quittiert werden muss, bevor ein Warenausgang gebucht werden kann. Der Kommissionierstatus wird in den Lieferpositionen festgehalten. Hier ist hinterlegt, ob die Position für die Kommissionierung relevant ist und inwieweit diese bereits erfolgt ist.

Der Kommissionierlagerort muss spätestens bei der Erstellung des Lieferbeleges für die kommissionierrelevanten Positionen bekannt sein. Dieser Ort wird entweder automatisch ermittelt oder manuell bei der Lieferungserstellung eingegeben.

Die automatische Kommissionierlagerortermittlung hängt von den Kriterien Versandstelle, Werk und Raumbedingung ab. Die genauen Regeln für diese Ermittlung können pro Lieferart verschieden sein und werden beim Customizing des ERP-Systems eingestellt.

### **Verpacken**

Während der Bearbeitung von Lieferungen werden die Lieferpositionen den Versandelementen zugeordnet. Die Versandelemente können ebenfalls verpackt werden, d. h. anderen Versandelementen zugeordnet werden. So kann eine Lieferposition in einen Karton gepackt werden, der Karton auf eine Palette und die Palette schließlich auf einen LKW. Durch diesen Vorgang ist es möglich, die Bestandssituation der Verpackungsmaterialien zu überwachen bzw. nachzuvollziehen, welche Versandgüter, wie z. B. Paletten, als Leihgut beim Kunden sind. Die Zuordnung von Versandelementen zu Lieferpositionen ist lieferungsübergreifend möglich. Weiterhin ist bei Reklamationen bezüglich einer Fehlmenge der Weg der Lieferposition nachvollziehbar und die Einhaltung von Volumen- und Gewichtseinschränkungen bei den Versandelementen möglich.

Die zulässigen Versandmittel für Materialien werden beim Customizing festgelegt und im Materialstamm ebenfalls als Material hinterlegt. Für alle zu verpackenden Materialien kann eine Materialgruppe Versandhilfsmittel angegeben werden. Dadurch wird gesteuert, welche Versandhilfsmittel für einzelne Materialien anwendbar sind.

### **Warenausgang**

Die Versandaktivitäten sind abgeschlossen, wenn die Ware das Werk verlässt. Beim Verlassen der Ware wird der Warenausgang gebucht. Der Warenausgang bewirkt, dass der Warenbestand um die Ausgangsmenge reduziert wird und die entsprechenden Wertänderungen in der Buchhaltung erfolgen. Gleichzeitig werden die Materialbedarfe für die Lieferungen abgebaut und der Lieferstatus aktualisiert. Falls nach Warenausgang fakturiert wird, geht die Lieferung in den Arbeitsvorrat der Fakturierung ein.

Eine Änderung einer Warenausgangsbuchung durch das ERP-System ist nur implizit durch Korrektur der Lieferung durchführbar. Die Korrekturmöglichkeiten sind jedoch stark eingeschränkt, um zu gewährleisten, dass eine Warenausgangsbuchung jederzeit mit der Lieferung übereinstimmt und die Fakturierung wert- und mengenmäßig korrekt erfolgt. Eine Stornierung oder Löschung eines Warenausganges ist nicht möglich. Falls bei der Warenausgangsbuchung Fehler unterlaufen sollten und falls die Fakturierung bereits erfolgt ist, muss mit Hilfe der Retourenbearbeitung gearbeitet werden.

Eine Warenausgangsbuchung kann nur erfolgen, wenn alle Daten in der Lieferung korrekt hinterlegt wurden und die Daten der Lieferung aussagen, dass die Kommissionierung vollständig erfolgt ist. Ein weiteres Werkzeug des Versandes ist eine Übersicht Lieferung in Arbeit. Damit lassen sich Lieferungen für die einzelnen Arbeitsschritte Kommissionierung, Laden, Transportdisposition, Quittierung, Kommissionierung sowie Warenausgang selektieren, die dann bearbeitet werden. Darüber hinaus wird die dezentrale Versandabwicklung sowie Analysen und Auswertungen über die Lieferungen und Materialien des Versandes unterstützt. Speziellere Funktionen im Versand, wie z. B. die Verwaltung von Seriennummern und die Arbeit mit Ladelisten, sind ebenfalls möglich.

#### **4.2.3 Fakturierung**

Die Fakturierung schließt die Geschäftsvorgänge im Vertrieb ab. Fakturen sind Rechnungen aufgrund von Lieferungen und Leistungen, Gut- und Lastschriften, Proforma-rechnungen, Retouren und Stornierungen. Eine Faktur bezieht sich immer auf einen Referenzbeleg. Die Gewährung von Boni sowie die Übergabe der Fakturdaten an das Rechnungswesen fällt ebenfalls in den Aufgabenbereich der Fakturierung.

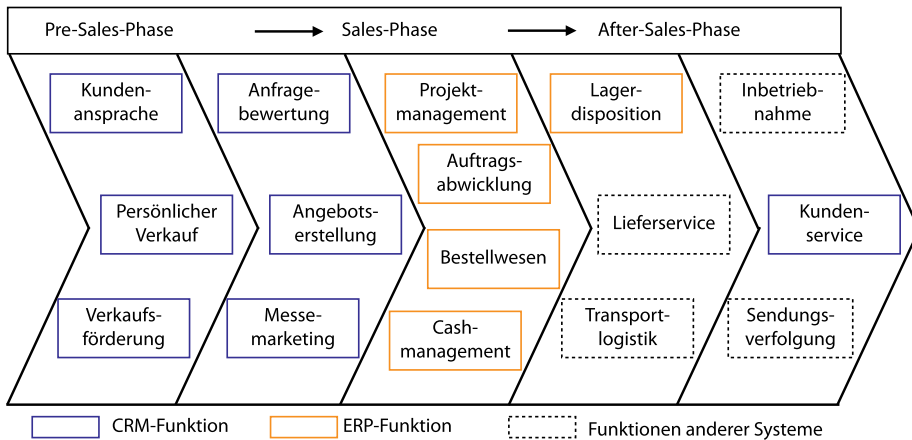
An die Finanzbuchhaltung gelangen die Fakturdaten aus den Rechnungen, Gut- und Lastschriften. Das ERP-System führt mit Hilfe der Kontenfindung eine Gegenbu-

chung auf die entsprechenden Konten durch und gewährleistet, dass alle Fakturen, die zu einem Geschäftsvorgang gehören, von der Finanzbuchhaltung als zusammengehörig erkannt werden. An das Controlling leitet das ERP-System Kosten und Erlöse an die entsprechenden Nebenbücher weiter. Ferner wird beim Anlegen einer Faktura der Fakturastatus in allen zugehörigen Verkaufsbelegen, Lieferungen und Fakturen fortgeschrieben. Weiterhin beeinflusst das Anlegen einer Faktur das Kreditkonto des Kunden sowie die Vertriebsstatistiken für das Vertriebsinformationssystem. Eine Rechnung kann durch das Bearbeiten des Fakturavorrates sowie durch explizites Fakturieren oder im Batchbetrieb, z. B. bei Sammelrechnungen am Monatsende erstellt werden.

### 4.3 Customer Relationship Management

Für viele Unternehmen hat sich der Stellenwert der Kundenbeziehung in den letzten Jahren nachhaltig verändert. Da Wettbewerbsfähigkeit häufig über die Beziehung zum Kunden definiert wird, ist den meisten Unternehmen die Bedeutung des Kundenwissens durchaus bewusst (vgl. Gronau 2001, S. 24). Schon immer war die Beziehung zum Kunden für ein Unternehmen existenzkritisch, jedoch hat sich dazu die Situation auf den eigenen Absatzmärkten stark gewandelt. Durch den intensiveren internationalen Wettbewerb steigt der Kostendruck, während die meisten Absatzmärkte gesättigt sind. Die Erwartungen der Kunden steigen, während ihre Loyalität tendenziell eher abnimmt. Diese Gründe erfordern einen neuen Umgang mit der Kundenorientierung im Sinne eines umfassenden Kundenbeziehungsmanagement (engl. Customer Relationship Management, CRM). ERP-Systeme bilden nur einen kleinen Teil der Kundenbeziehungen ab, nämlich diejenigen, bei denen ein Geld- oder Leistungsaustausch stattfindet. CRM setzt jedoch früher an, bevor der Interessent zum Kunden wird und hört später auf, wenn der Kunde das Produkt schon jahrelang einsetzt (Abb. 4.6).

Die Strategie der Kundenorientierung erfordert vom Unternehmen, den hohen Erwartungen der Kunden gerecht zu werden. Eine bedeutende und früher unterschätzte Rolle spielen dabei Geschäftsprozesse im Pre- und After-Sales-Bereich (Abb. 4.6). Diese werden zunehmend aufgebaut, um konventionelle Kernangebote mit zahlreichen begleitenden Dienstleistungen zu Gesamtlösungen zu erweitern. Unternehmen sehen diesen Weg als Chance, sich von den Wettbewerbern zu differenzieren und den Wert ihrer Produkte und Dienstleistungen für den Kunden zu steigern. Durch die dabei entstehenden zahlreichen Kontaktpunkte entwickelt sich ein umfangreicher und kontinuierlicher Austauschvorgang mit den Kunden, der auf der Unternehmenseite einen hohen Abstimmungsbedarf auslöst, da mehrere Abteilungen für die einzelnen Elemente dieses komplexen Leistungsbündels verantwortlich sind. Um die Einzelleistungen nach außen trotzdem wie eine homogene Gesamtlösung zu präsentieren, ist eine



**Abb. 4.6:** Geschäftsprozesse im Pre- und After-Sales-Bereich (vgl. Flory 1995, S. 27).

Integration der beteiligten Funktionen Marketing, Vertrieb und Service erforderlich. Das beinhaltet gegebenenfalls eine Anpassung der betroffenen Unternehmensprozesse.

#### 4.3.1 Definition

##### **Customer Relationship Management...**

stellt eine Managementphilosophie dar, die den Aufbau und die Pflege langfristiger und profitabler Kundenbeziehungen zum Ziel hat (vgl. Gronau/Eggert 2005, S. 56). Kennzeichnend ist dabei der zielgerichtete Einsatz spezialisierter Informationssysteme (CRM-Systeme), welche alle kundennahen Prozesse in Marketing, Verkauf und Service abbilden, die anfallenden Daten sammeln und integriert bereitstellen (vgl. Fink 2001).

Folglich ist CRM ein ganzheitlicher Ansatz zur Unternehmensführung, der den Kunden in das Zentrum der Geschäftsprozesse stellt. Im Wesentlichen verfolgt CRM das Ziel, die Kundenbeziehungen zu erfassen und bestmöglich auszunutzen, um damit die Dauer der Kundenbeziehung verlängern und ihre Wertigkeit erhöhen zu können.

Customer Relationship Management kann als Gesamtheit aller Interaktionen eines Unternehmens mit bestehenden und zukünftigen Kunden während des gesamten Kaufentscheidungsprozesses und Besitzzyklus angesehen werden. Mit CRM können alle Marketing-, Vertriebs- und Serviceaktivitäten eines Unternehmens gesteuert, koordiniert und synchronisiert werden. Langfristige Kundenbindung setzt voraus, dass allen Beteiligten die benötigten Kundeninformationen zur Verfügung stehen und dass alle Kontaktkanäle, z. B. Call Center, Sales Force Automation, Internet Frontend und persönlicher Kontakt synchronisiert sind (vgl. Göttgens 2003, S. 99 f).

CRM umfasst die Planung, Durchführung, Kontrolle und Anpassung aller Unternehmensaktivitäten, die zu einer Erhöhung der Profitabilität der Kundenbeziehungen

und damit zu einer Optimierung des Kundenportfolios beitragen (vgl. Homburg 2008, S. 232 ff.).

CRM-Systeme bauen auf der Erkenntnis auf, dass isolierte Lösungen für Betrieb, Marketing und Service nicht den gewünschten Erfolg bringen. Durch separate Kundenkontakte in jeder Abteilung entstehen erhebliche Informationsverluste, die eine ganzheitliche Kundenorientierung blockieren. CRM hat daher die Aufgabe, alle Prozesse in Marketing, Vertrieb, Service und allen weiteren kundenrelevanten Bereichen zu verknüpfen.

Folgende Nutzeneffekte können durch CRM-Systeme erreicht werden (vgl. Swift 2001, S. 28):

- Geringere Kosten für die Gewinnung neuer Kunden
- Höhere Kunden-Profitabilität
- Bessere Kundenbindung und -treue
- Generierung kontinuierlicher Einnahmen
- Geringere Kosten für den Verkaufsprozess
- Konzentration auf zielführende Marketingmaßnahmen

Einen Überblick über Anbieter von CRM-Systemen zeigt Tab. 4.1. Deutlich wird, dass es neben Anbietern, die im ERP-Markt etabliert sind (wie SAP, Microsoft, Infor)

**Tab. 4.1:** CRM-Anbieter (Auswahl), siehe u. a. Eggert 2016.

| System                            | Anbieter                            | URL                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ACT!                              | Sage Software GmbH & Co. KG         | <a href="http://www.sage.de">www.sage.de</a>                       |
| ADITO online                      | ADITO Software GmbH                 | <a href="http://www.adito.de">www.adito.de</a>                     |
| BSI CRM Indigo                    | BSI Business Systems Integration AG | <a href="http://www.bsi-software.com">www.bsi-software.com</a>     |
| CARMEN (HELVIS) und EVI Jet       | CURSOR Software AG                  | <a href="http://www.cursor.de">www.cursor.de</a>                   |
| CAS genesisWorld                  | CAS Software AG                     | <a href="http://www.cas.de">www.cas.de</a>                         |
| cobra Adress PLUS                 | cobra GmbH                          | <a href="http://www.cobra.de">www.cobra.de</a>                     |
| combit Relationship Manager (cRM) | combit GmbH                         | <a href="http://www.combit.net">www.combit.net</a>                 |
| CRM-SUITE DIALOG                  | BDL GmbH                            | <a href="http://www.bdl.de">www.bdl.de</a>                         |
| Dynamics CRM                      | Microsoft GmbH                      | <a href="http://www.microsoft.com">www.microsoft.com</a>           |
| Evidence XP CRM                   | Glaux Soft AG                       | <a href="http://www.glauxsoft.com">www.glauxsoft.com</a>           |
| GEDYS IntraWare                   | GEDYS IntraWare GmbH                | <a href="http://www.gedys-intraware.de">www.gedys-intraware.de</a> |
| ODOO                              | IFE GmbH                            | <a href="http://www.ife.de">www.ife.de</a>                         |
| Pisa Sales                        | Pisa GmbH                           | <a href="http://www.pisa.de">www.pisa.de</a>                       |
| ProfitSystem                      | merkarion GmbH                      | <a href="http://www.merkarion.de">www.merkarion.de</a>             |
| Sage CRM                          | Sage Software GmbH & Co. KG         | <a href="http://www.sage.de">www.sage.de</a>                       |
| Salesforce CRM                    | Salesforce                          | <a href="http://www.salesforce.com">www.salesforce.com</a>         |
| Infor CRM (SalesLogix)            | Infor Deutschland GmbH              | <a href="http://www.infor.com">www.infor.com</a>                   |
| SAP CRM/C4/HANA                   | SAP SE                              | <a href="http://www.sap.de">www.sap.de</a>                         |
| Oracle CRM (Siebel)               | ORACLE Deutschland GmbH             | <a href="http://www.oracle.com/de">www.oracle.com/de</a>           |
| Sugar Professional                | SugarCRM, Inc.                      | <a href="http://www.sugarcrm.com">www.sugarcrm.com</a>             |
| update.seven                      | update software AG                  | <a href="http://www.update.com">www.update.com</a>                 |



auch eine große Zahl weiterer Anbieter mit zum Teil sehr überzeugenden Lösungen gibt.

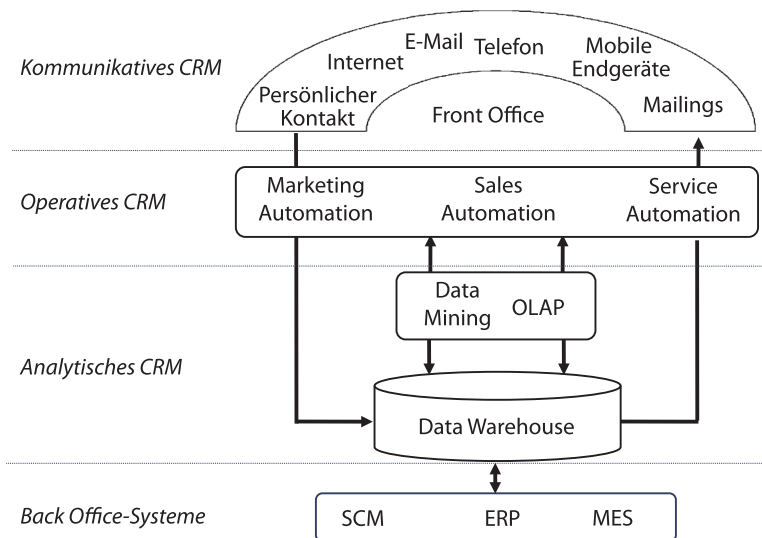
Aufgabe der Anwendungssysteme für das Customer Relationship Management (CRM-Systeme) ist es, die zahlreichen Informationen über Interessenten und Kunden die an ganz verschiedenen Stellen des Unternehmens erfasst und genutzt werden, in einem einzelnen System zusammenzuführen.

#### 4.3.2 Aufgaben von CRM-Systemen

Die Elemente des CRM-Modells (Abb. 4.7) lassen sich anhand ihrer Rolle in analytisches, operatives und kommunikatives CRM unterscheiden (vgl. Schumacher 2004, Nohr 2006, S. 31).

Das Kommunikative CRM umfasst alle Aktivitäten und Werkzeuge zur Steuerung, Unterstützung und Koordination der Kommunikationskanäle zwischen Unternehmen und Kunden. Besondere Anforderungen bestehen hinsichtlich der Integration aller Kanäle zu einem Multi-Channel-Management, da nur so gegenüber dem Kunden ein koordinierter Auftritt mit konsistenter Kommunikation erfolgen kann. So kann auf eine Beschwerde eines Kunden in einem Kanal (z. B. Twitter) auf einem oder mehreren anderen Kanälen reagiert werden (z. B. E-Mail, Brief).

Operatives CRM umfasst alle Aufgaben und Anwendungen, die kundenorientierte Geschäftsprozesse (Marketing, Sales, Service) abbilden. Operative CRM-Anwendungen sind daher an Back-Office-Systeme, überwiegend ERP-Systeme, anzubinden.



**Abb. 4.7:** Arten des CRM (in Anlehnung an Hippner 2003, S. 29).

Durch das Analytische CRM werden die im Front-Office-System gewonnenen Daten gesammelt und analysiert. Die Daten werden in ein Customer Data Warehouse übertragen und durch Analysemethoden wie Online Analytical Processing (OLAP) und Data Mining ausgewertet. Die so erhaltenen Erkenntnisse dienen zur Entscheidungsunterstützung für das operative und kommunikative CRM, z. B. hinsichtlich einer Zielgruppenwahl oder einer Kampagnenplanung.

### **Kommunikatives CRM**

Im Rahmen des kommunikativen CRM werden die häufig bisher separat organisierten Callcenter-Aktivitäten in einem Kundenservice-Center zusammengeführt.

Call Center ermöglichen über Outbound-Funktionen die Kontaktaufnahme zum Kunden (z. B. für Telemarketing- bzw. Telesales-Aktivitäten) und über Inbound-Funktionen die Bearbeitung von kundeninitiierten Anfragen (z. B. Auftragserteilung, Reklamationen, Terminvereinbarungen, Problembehebung etc.). Eingehende Anrufe werden in eine Telekommunikationsanlage (TK-Anlage) vermittelt. Damit eine hohe Reaktionsfähigkeit und die effiziente Bearbeitung dieser Anrufe gewährleistet werden kann, verfügt eine TK-Anlage über Automatic Call Distribution (ACD). Darunter wird die automatische Weiterleitung und gleichmäßige Verteilung aller eingehenden Gespräche auf die einzelnen Service-Mitarbeiter verstanden.

Durch Computer Telephony Integration (CTI) wird die Verbindung von Computern mit der TK-Anlage gewährleistet. Damit kann die Anrufverarbeitung effizienter erfolgen und die Servicequalität wird gesteigert. Der Anrufer wird anhand seiner im System gespeicherten Telefonnummer direkt über das CTI-System identifiziert. Durch die Verbindung des Call Centers mit dem CRM-System werden dann alle für die Anrufbearbeitung relevanten Daten auf den Arbeitsplatz des Call-Center-Agenten überspielt.

Für die Ermittlung des geeignetsten Mitarbeiters oder um standardisierte Anfragen automatisch zu bearbeiten, kann die Call Center-Lösung mit einem Interactive Voice Reponse (IVR) System ausgestattet werden. Dabei wird der Anrufer von einer digitalisierten Audio-Aufzeichnung begrüßt und kann seinen Input entweder verbal oder über die Tastatur seines Telefons geben. So kann der Kunde bzw. sein Anliegen qualifiziert werden und der dafür zuständigen Mitarbeitergruppe zugeordnet werden – noch bevor der Kunde mit einem Call Center Agent in persönlichen Kontakt tritt (Thieme 1999, S. 86).

Die automatische Weiterleitung von Anrufen kann durch das sogenannte Skill Based Routing erfolgen. Anhand dieser Technologie werden Anrufe an Agents entsprechend deren Fähigkeiten weitergeleitet. Wichtig bei der Bearbeitung eines kundenbezogenen Geschäftsprozesses ist, dass dessen Status durch einen virtuellen Workflow-Manager kontrolliert wird bzw. kontinuierlich vom Call Center Agent verfolgt werden kann (Tracking). Dies soll garantieren, dass im Interesse des Kunden alle Wünsche so schnell wie möglich erfüllt werden und die Bearbeitungszeiten nicht unnötig in die

Länge gezogen werden. Sobald vordefinierte Zeitlimits für die Bearbeitung einer Kundenanfrage überschritten werden, wird die Aufgabe automatisch an eine andere Stelle weitergeleitet (sog. Eskalation) oder der Call Center Agent wird benachrichtigt. Durch solche Systeme werden kürzere Reaktionszeiten und die Einhaltung hoher Service-Qualitätskriterien gesichert (vgl. Wiencke 1999, S. 144).

Kundenservice-Center stellen Weiterentwicklungen „klassischer“ Call Center dar, die verstärkt in das CRM-Konzept eingebunden werden. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Call Centern, deren Fokus eindeutig auf der Telefonie liegt, stellen Kundenservice-Center zusätzlich weitere Kommunikationskanäle zur Verfügung, wie z. B.

- Internet (Webseiten, Webformulare, Chats, Voice over IP sowie mobile Endgeräte),
- E-Mail,
- Post und
- Textnachrichten.

Das Kundenservice-Center integriert und koordiniert alle reaktiven Kunden- und Interessentenkontakte. Es dient innerhalb von CRM als zentrale Kommunikationsschnittstelle des Unternehmens mit Kunden und Interessenten (vgl. Deges 1999, S. 70). Es fungiert als zentrale Anlaufstelle aller direkten kundenbezogenen und kundenrelevanten Kontakte. Alle Bereiche, die Kundenkontakt haben, wie Kundenservice, Support, Beschwerdemanagement, Outbound-Sales, Marketingaktivitäten oder die Vertriebssteuerung, müssen mit dem Kundenservice-Center verbunden werden, um eine Informationstransparenz über alle organisatorischen Ebenen hinweg zu gewährleisten. Für das CRM hat das Kundenservice-Center die Aufgabe, alle durch direkte Kundenkommunikation anfallenden Informationen und Daten zu sammeln, zu evaluieren und so zu bearbeiten, dass sie in die Kundendatenbank aufgenommen werden können (vgl. Göttgens 2003, S. 109).

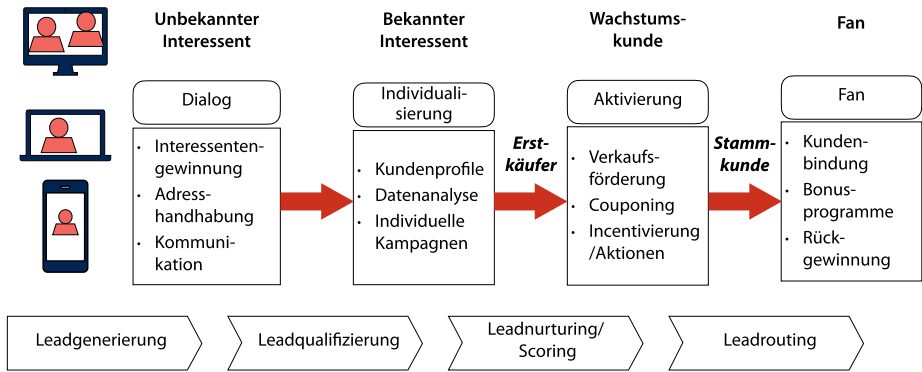
### **Operatives CRM**

Das operative CRM umfasst alle Vertriebs- und Marketingaufgaben, die im direkten Kontakt mit dem Kunden stehen (Front Office). Marketing-, Sales- und Service-Automation erstrecken sich auf den Dialog zwischen Kunden und Unternehmen sowie auf die dazu erforderlichen Geschäftsprozesse. Um dem Kunden verlässliche Aussagen z. B. über Liefertermin, Verfügbarkeit etc. machen zu können, muss das operative CRM an vorhandene ERP-Systeme sowie ggf. an Supply Chain Management-Lösungen angebunden werden.

### **Marketing Automation**

Wichtigster Teil der Marketing Automation stellt das Lead Management dar. Es entstand aus der technischen Abbildung des E-Mail-Marketing. Aufgrund des geänderten Informations- und Einkaufsverhaltens der Käufer nicht nur im B2C sondern auch

im B2B-Bereich ist es erforderlich, das Lead Management zu automatisieren (Hannig 2017, S. 41). Abb. 4.8 zeigt beispielhaft eine so genannte Customer Journey und die begleitenden Aktionen des Lead Management.



**Abb. 4.8:** Kampagnenplanung entlang der Customer Journey (nach Hannig 2017, S. 41).

Der Wechsel von Outbound- zu Inbound Marketing führt auch zu einer veränderten Bearbeitung des Marktes. Bei der klassischen Marktbearbeitung wurden klar abgrenzte Kundensegmente auf der Basis soziodemografischer und psychologischer Merkmale, des Kaufverhaltens und der Ansprachemöglichkeiten definiert, um die einzelnen Segmente dann mit spezifischen Marketingmaßnahmen zu überziehen. Modernes Marketing hingegen muss, eng mit dem Vertrieb abgestimmt, darauf achten, vom Kunden entlang seiner Customer Journey gefunden zu werden. Marketing Automation-Systeme selektieren dabei aus den Kontakten diejenigen aus, die es wert sind, weiter bearbeitet zu werden (Hannig 2017, S. 42).

### Sales Automation

Der Vertrieb stellt die Schnittstelle zwischen Kunden und Unternehmen dar, welche die intensive Beziehung zum Kunden aufbauen kann. Durch den persönlichen Kontakt kennt der Vertrieb die Bedürfnisse, Anforderungen und Erwartungen der Kunden am genauesten und gelangt somit auch an wichtige Informationen über Wettbewerber und deren Vorgehen (vgl. Ackerschott 1997, S. 202). Aufgrund der persönlichen Kundenkenntnis ist im Vertrieb noch am ehesten eine Individualisierung und nicht nur eine Differenzierung der Kommunikation möglich. Heutige CRM-Systeme bilden alle Routine- und Administrationsaufgaben des Vertriebs ab, darunter z. B.

- Termin- und Routenplanung,
- Spesenabrechnungen,
- Besuchsberichterfassung,
- Unterstützung bei der Zielplanung und Budgetierung,

- automatische Wiedervorlage,
- Verkaufsübersichten und geographische Informationssysteme,
- Kundendatenverwaltung etc.

Diese Aufgaben können auch weitgehend von klassischen ERP-Systemen wahrgenommen werden.

### **Kontaktunterstützende Aufgaben**

Herkömmliche Systeme des Computer-Aided-Selling (CAS) setzen ihren Schwerpunkt auf administrative Hilfe bei Verkaufsprozessen. Während des eigentlichen Verkaufsgesprächs kommt es jedoch in erster Linie darauf an, dem Kunden ein individuelles Verkaufserlebnis zu vermitteln. Hierbei kommen Interactive Selling Systeme (ISS) zum Tragen, welche sich als Ergänzung von CAS verstehen und speziell für die Unterstützung des Verkaufsgesprächs entwickelt werden (Trix 1999, S. 34). ISS umfassen elektronische Produktkataloge, Produktkonfiguratoren sowie die bereits angesprochenen Marketing Enzyklopädien. Sie finden nicht nur im Vertriebsaußendienst, sondern auch in anderen Verkaufskanälen, wie dem Internet oder an Kiosk-Systemen ihren Einsatz. ISS geben dem Verkäufer alle Informationen zur Hand, die er zur Unterstützung seiner Argumentation beim Kunden benötigt (wie Preise, Lieferbedingungen, Vertragslaufzeiten usw.). Die einfachste Darstellung solcher Informationen erfolgt durch elektronische Produktkataloge, welche die Inhalte eines herkömmlichen Katalogs auf einem elektronischen Speichermedium (CD-Rom, Produktdatenbank etc.) bereitstellen und durch Selektions- und Beratungsfunktionen ergänzt sind. Besteht ein Produkt aus mehreren konfigurierbaren Komponenten (z. B. Auto oder PC), so kann bei der individuellen Zusammenstellung des Produkts der Produktkonfigurator zum Einsatz kommen. Dieser führt z. B. automatische Kompatibilitätsprüfungen durch und ermittelt anschließend den Angebotspreis der zusammengestellten Variante. Dabei kann ein solches System nicht nur aktuelle Sonderpreise berücksichtigen, sondern auch individuelle Konditionen, die z. B. zwischen Kunde und Key Account Manager ausgehandelt wurden.

Durch eine Anbindung an das ERP-System erfolgt eine Online-Auftragserfassung. So können noch vor Ort sowohl die Lieferfähigkeit und der Liefertermin abgerufen werden als auch Aufträge direkt in das Back Office System übertragen werden.

### **Service Automation**

Der Servicebereich eines Unternehmens umfasst den Kundenservice im Außendienst sowie den Serviceinnendienst. Der Aufgabenbereich des Serviceinnendienstes liegt in der Annahme und Bearbeitung der von Kunden initiierten Kontakte. Dagegen wird der Außendienstmitarbeiter im Rahmen der Service Automation schwerpunktmäßig bei seinen administrativen Aufgaben unterstützt. Hierbei ähneln sich viele Aufgaben-

stellungen von Vertriebs- und Serviceaußendienst, so dass die entsprechenden Funktionen vom Sales Automation-System auch im Service genutzt werden können.

Analog zum Vertrieb wird der Serviceaußendienstmitarbeiter somit bei seinen Routine- und Administrationsaufgaben unterstützt, z. B. durch Funktionalitäten zum Kontaktmanagement, zur Angebotserstellung, Spesenverwaltung, Routenplanung etc. Einige Systeme gehen dabei sogar so weit, dass dem Außendienstmitarbeiter besuchsspezifisch vorgeschlagen wird, welche Werkzeuge und Ersatzteile beim einzelnen Kunden benötigt werden. Stellt sich vor Ort das Fehlen von Ersatzteilen heraus, kann der Servicemitarbeiter über entsprechende Schnittstellen zum ERP-System die Verfügbarkeit der Teile ermitteln und dem Kunden genaue Angaben für den nächsten Besuchstermin geben.

Im Rahmen der Besuchsnachbereitung erfasst der Servicemitarbeiter die vorgenommene Arbeit und ggf. erkannte Cross und Up Selling-Optionen. Ergänzend können entsprechende Kundenbewertungen und triggergeeignete Marketing- und Vertriebsmaßnahmen vorgeschlagen werden.

Wenden sich Kunden mit technischen Fragen an den Service (persönlich, telefonisch oder über das Internet), so kann dieser durch einen Help Desk unterstützt werden. Ein Help Desk ist ein wissensbasiertes Datenbanksystem, das für die Aufnahme von Störungsfällen, für die Beantwortung von Benutzerfragen und die Weiterleitung nicht beantwortbarer Fälle zuständig ist. Dabei werden von dem System Fragen vorgegeben, um das Problem möglichst detailliert zu beschreiben. Handelt es sich bei der Problemstellung um ein bereits bekanntes Problem, so können aus dem System unmittelbar Lösungsvorschläge ermittelt werden. Unbekannte oder sehr komplexe Probleme erfordern allerdings nach wie vor den Einsatz eines Spezialisten.

Der Aufgabenbereich des Serviceinnendienstes erstreckt sich nicht nur auf die After Sales-Phase, sondern auch auf die Sales-Phase. So wünscht sich der Kunde während der eigentlichen Auftragsdurchführung häufig aktuelle Statusinformationen. Er möchte sich möglichst zeitnah über den Stand der Auftragsbearbeitung bis hin zum Versandtermin erkundigen können. Können hier vom Servicemitarbeiter verlässliche Aussagen getroffen werden, so spiegelt dieses „Order Tracking“ gut organisierte Abläufe im Unternehmen wider.

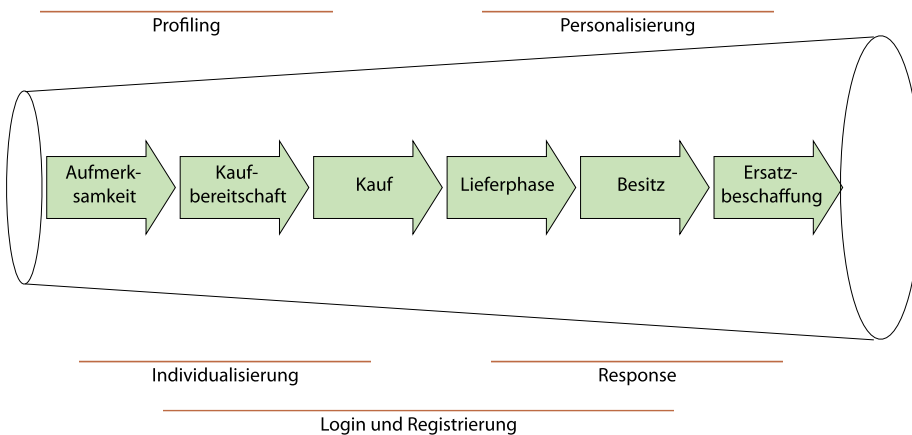
### **Durchführung von Kampagnen**

Eine Aufgabe des Marketing ist es, Zielgruppen durch sogenannte Kampagnen anzusprechen und deren Kaufbereitschaft zu wecken. Eine Kampagne ist dabei die zielgerichtete und selektive Ansprache potenziell interessierter Kunden mit Hilfe automatisierter Prozesse. Im CRM werden die Abläufe von Kampagnen detailliert nach Art eines Entscheidungsbaumes mit einer „Was-wäre-wenn-Struktur“ geplant, die elektronisch in Workflows hinterlegt sind (vgl. Günther 2006, S. 35).

Zeigt ein Kunde beispielsweise telefonisch oder per Mail Interesse an einem bestimmten Automodell oder einer Probefahrt, wird ihm zunächst in jedem Fall ein Pro-

spekt zugeschickt. Innerhalb eines festgelegten zeitlichen Intervalls hakt ein Callcenter nach und bietet ihm die Probefahrt an. Bei einer positiven Reaktion ruft schließlich der Händler vor Ort selbst beim Kunden an, um den Termin zu vereinbaren. Möchte der Kunde aktuell keine Probefahrt, signalisiert aber Interesse für einen späteren Termin, erhält er später automatisch einen neuen Prospekt zugeschickt. Das CRM-System bietet den Service-Mitarbeitern nach festgelegten Intervallen Erinnerungen, wie zum Beispiel „Heute sind folgende zehn Kunden anzurufen, die vor 14 Tagen einen Prospekt bekommen haben“.

Das Internet spielt bei solchen Kampagnen eine besonders wichtige Rolle. Die Umsetzung von CRM-Strategien im Internet lässt sich anhand der Elemente Registrierung, Interaktion, Profiling, Personalisierung und Response beschreiben. Abb. 4.9 zeigt den Kreislauf der Kundenbeziehung im Internet (vgl. Göttgens 2003, S. 111).



**Abb. 4.9:** Elemente der Kundenbeziehung im Internet (vgl. Göttgens 2003, S. 111).

Im Rahmen der Registrierung erfolgt eine Kundenidentifizierung auf individueller Basis. Bei einer instrumentellen Vorgehensweise werden bei der Registrierung wenige Daten wie z. B. Nutzernamen und Passwörter erhoben. Die Gewinnung weiterer Variablen erfolgt durch die Interaktion mit dem Kunden und ist somit abhängig vom Dialog im Zeitverlauf.

Bei der Interaktion erfolgt die Kommunikation mit bestehenden und potentiellen Kunden auf individueller Basis bez. Inhalt, Transaktionen, Dialoge, Foren etc. Auf dieser Stufe wird durch jede Interaktion zwischen einem Nutzer und einer Website Kundenverhalten aufgezeichnet. Bei der Erfassung von Daten über den Benutzer existieren zwei Möglichkeiten. Bei reaktiven Verfahren füllt der Benutzer Fragebögen und Formulare aus, während nichtreaktive Verfahren Logfile-Analysen, Session-IDs, Click-Streams und Cookies auswerten.

Profiling ist die Generierung von individuellen Nutzer- und Kundenprofilen durch die gezielte Erfassung, Aufbereitung und Analyse von ausgewählten impliziten und expliziten Daten aus vielen Interaktionen. Ausgangspunkt ist das regelmäßige Feedback der Kunden und die Analyse des Benutzerverhaltens, um das Wissen über die Präferenzen, Wünsche und Bedürfnisse zu erweitern. Profilinginhalte können entweder explizit erfragt oder aus bestehenden Datenbanken oder Applikationen übernommen werden oder implizit z. B. aus der Seitennutzung durch das System akquiriert werden.

Aufgabe der Personalisierung ist es, Kunden auf der Basis der gewonnenen Informationen in Abhängigkeit vom Kundenwert zu klassifizieren und diejenigen Kunden, die einen hohen Kundenwert aufweisen, an das Unternehmen zu binden. Um dies zu erreichen, werden die Inhalte von Webseiten auf die gewonnenen, individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Teilweise kann der Kunde diesen Zuschnitt auch selbst vornehmen.

Response beschreibt schließlich den Prozess, die individuell zugeschnittenen Inhalte und Services dem Kunden durch verschiedenen Kanäle anzubieten und zu vermitteln. Grundsätzlich wird angestrebt, durch die Analyse der Kundenprofile, die in den Phasen Interaktion und Personalisierung entstehen, neue Inhalte und Angebote zu erstellen (vgl. Göttgens 2003, S. 113).

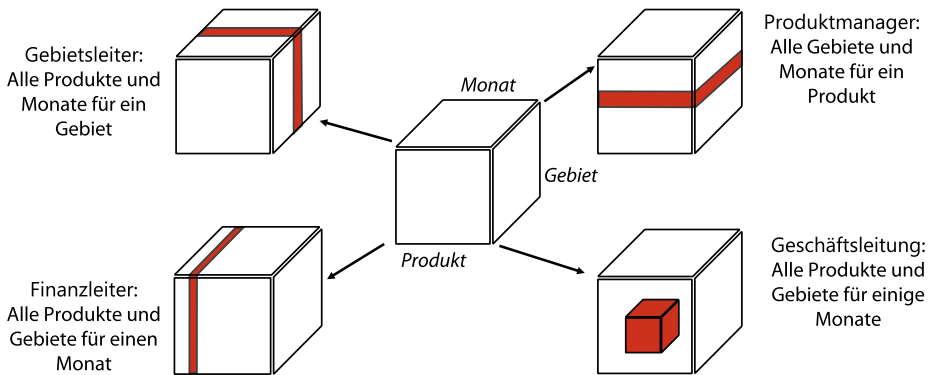
#### 4.3.3 Analytisches CRM

Unter analytischem CRM werden Business Intelligence-Anwendungen zusammengefasst, die Kundenbeziehungen messen, prognostizieren und optimieren (vgl. Neckel 2005, Nohr 2006, S. 31). Die Leistungen sowie der Wert einer Kundenbeziehung müssen in ihren geschäfts- und prozessrelevanten Dimensionen messbar sein, um eine Grundlage zur Analyse, Prognostizierung und Optimierung der Kundenbeziehungen zu erhalten.

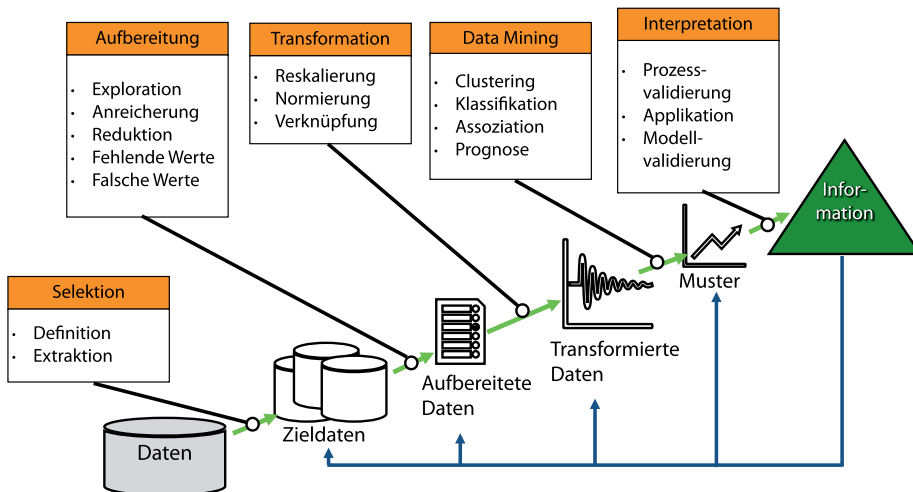
Business Intelligence umfasst Verfahren, Methoden und Werkzeuge, um entscheidungs- und analyserelevante Daten aus unternehmensinternen und -externen Quellen zu integrieren und für Analysezwecke optimiert aufzubereiten (vgl. Nohr 2006, S. 31). Ein Data Warehouse bildet die Grundlage, um Daten in integrierter und harmonisierter Form für die Analyse mit Data Mining-Verfahren bereitzustellen. Für den Zweck des analytischen CRM wird ein Customer Data Warehouse gebildet, für das relevante strukturierte und semi- bzw. unstrukturierte Daten aus Vorsystemen extrahiert, transformiert und geladen werden. Abb. 4.10 zeigt, wie die im Data Warehouse vorhandenen mehrdimensionalen Daten für unterschiedliche Adressaten ausgewertet werden können.

Mit Data Mining (Abb. 4.11) wird der automatische oder semiautomatische Prozess bezeichnet, unbekannte, verständliche und potentiell nützliche Muster, Regeln und Abhängigkeiten in großen Datenmengen zu entdecken (vgl. Hippner 2006, S. 362 ff.). Dabei kommen Methoden aus Statistik, Datenbanktechnologie, Neuronalen Netzen





**Abb. 4.10:** Navigation in einem mehrdimensionalen Datenwürfel (vgl. Bager 1997, S. 284).



**Abb. 4.11:** Vorgehen beim Data Mining (vgl. Fayyad 1996, Chamoni 2010).

und Maschinellem Lernen zum Einsatz. Anwendungen im analytischen CRM sind u. A. die Kundensegmentierung oder die Analyse des Kaufverhaltens.

Für die Entdeckung homogener Kundensegmente im Marketing, Vertrieb und Kundenservice werden Analysemethoden wie Clustering und Klassifikation angewendet. Beim Clustering werden Datensätze (Kundendaten) mit ähnlichen Eigenschaften ohne Vorgaben von Attributeigenschaften gruppiert, während durch Klassifikation Datensätze aufgrund von zuvor festgelegten Klassifikationsregeln zu Gruppen zusammengefasst werden. Ein Verfahren der Klassifikation sind Entscheidungsbäume, aus denen sich Wenn-Dann-Regeln ableiten lassen um Kunden zu klassifizieren (z. B. „wenn ein Kunde älter als 40 ist und ein Einkommen > 40.000 EUR hat, dann ist er

kreditwürdig“). Entscheidungsbäume werden häufig bei der ABC-Analyse von Kundenprofilen eingesetzt.

Der Kundenumsatz kann durch exakt auf den Kunden zugeschnittene Angebote gesteigert werden. Diese werden durch Analysemethoden wie z. B. die Untersuchung auf Produktassoziationen (welche Produkte werden häufig zusammen gekauft?) oder die Prognose (Kaufwahrscheinlichkeit von Produkten durch bestimmte Kundensegmente) ermittelt. Mit den gewonnenen Informationen lassen sich Cross-Selling – und Up-Selling-Potenziale realisieren. Eine für den Handel wichtige Methode ist die Warenkorbanalyse. Dabei werden die Einkäufe von Kunden analysiert, um Rückschlüsse auf das Kaufverhalten zu ziehen (vgl. Nohr 2006, S 32).

#### **4.3.4 Beispiele für Auswertungen im CRM**

In Abhängigkeit von den einzelnen Phasen, die ein Kunde während seiner Geschäftsbeziehung durchläuft, resultieren spezifische Aufgaben für das analytische CRM (vgl. auch im Hippner 2003, S. 33 ff.).

##### **Interessentenanalysen**

Auch wenn zu einem frühen Zeitpunkt einer möglichen Geschäftsbeziehung intern kaum auswertbare Informationen über die potenziellen Kunden vorliegen, kann Data Mining doch dazu beitragen, die Akquisitionskampagnen zu verbessern. So können z. B. bereits durchgeführte Kampagnen dahingehend analysiert werden, welche Kundengruppen überproportional häufig reagiert haben (Responseanalysen). Mit dieser Erkenntnis können bei folgenden Kampagnen gezielt die Kunden mit einer hohen Responsewahrscheinlichkeit kontaktiert werden und somit bei nahezu gleichbleibender Antwortquote die Kosten der Kampagnen gesenkt werden. Eine andere Möglichkeit, Kampagnen effizienter zu gestalten liegt in der vorgelagerten Analyse von aktiven Kunden (Zielgruppenselektion). Durch die Bildung von Kundensegmenten, die für das Unternehmen sehr profitabel sind, können die Akquisitionsanstrengungen dann auf solche potenziellen Neukunden beschränkt werden, die ein ähnliches Profil aufweisen.

Ergänzend bieten sich Untersuchungen an, die auf die optimale zeitliche Abfolge mehrerer Kontakte fokussieren. Ausgehend von Kauf- und Kontakthistorien wird hierbei für jeden Kunden die optimale (Folge-) Aktion und der optimale Zeitpunkt bestimmt, wobei alle dialogorientierten Werbemaßnahmen bei solchen integrierten Kontaktketten berücksichtigt werden können. Mit derartigen Analysen kann auch der optimale Abbruchzeitpunkt bestimmt werden, an dem die Kampagnen im Rahmen der Neukundengewinnung eingestellt werden. Wurden z. B. bereits mehrere Stufen der Kontaktkette durchlaufen, ohne dass ein Kunde auf die Kampagnen reagiert hat, kann

mit einer bestimmten (und monetär bewertbaren) Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Kunde kein Interesse an einer Geschäftsbeziehung besitzt. Durch den Verzicht auf weitere Kontakte kann das Unternehmen somit u. U. erhebliche Mittel einsparen.

### **Kundenwertanalyse**

Eine Analyse des Kundenwertes führt zu der Erstellung eines Rankings innerhalb der Kundenbasis anhand individueller Erfolgspotentiale. Die Beurteilung der Kunden anhand ihres Kundenwertes ermöglicht einem Unternehmen, profitable Segmente optimal auszuschöpfen, potenziell profitable Kunden durch eine Optimierung der Kundenbearbeitung in profitable Kunden umzuwandeln oder sich gegebenenfalls von diesen zu trennen (vgl. Boch 2000, S. 19 ff.).

Zur Erhebung und Analyse der Daten greift die Kundenwertanalyse auf Daten zurück, die mit Hilfe eines Kundenservice-Centers gesammelt werden. Ergänzt werden diese Informationen durch externe Daten aus Aktionen wie Fragebogeninterviews, Fokusgruppen, zugekaufte Adressen und Merkmale. Die Kundenwertanalyse identifiziert anhand von soziodemographischen und psychographischen Daten homogene Segmente, die ein eindeutiges Kundenverhalten erwarten lassen. Die Erkenntnisse aus der Kundenwertanalyse werden in das CRM-System aufgenommen, damit diese Informationen jedem relevanten Nutzer in der Wertschöpfungskette zur Verfügung gestellt werden können (vgl. Papmehl 1998, S. 35). Auf diese Weise können gezielte One-to-One-Kommunikationsaktivitäten geplant werden. Neben diesen Effekten ermöglicht die Segmentierung der Kundenbasis anhand von Kundenwert und individuellen Kundenprofilen eine effektive Neukundenakquisition.

### **Die Profile aussichtsreicher**

Kundengruppen dienen der Charakterisierung der Ansprüche potentieller Neukunden, anhand derer effektive Aktionen zur Neukundengewinnung durchgeführt werden (vgl. Wehrmeister 2001, S. 35). Diesem Ansatz liegt die Annahme zugrunde, dass ähnliche Wünsche, Einstellungen und Ansprüche auch zu vergleichbarem Verhalten führen.

### **Kundenbindungsanalyse**

Die Konzentration auf profitable Kunden stellt eine wesentliche Forderung des CRM-Konzepts dar. Grundlage hierfür ist eine Bewertung der Kunden hinsichtlich ihres zukünftigen Werts für das Unternehmen. Hierfür können z. B. Cross- und Up-Selling-Analysen durchgeführt werden, wobei „alte“ Bestandskunden hinsichtlich ihres Produktnutzungsverhaltens analysiert werden. Die Ergebnisse können dann auf Neukunden bzw. auf Kunden, die noch keine intensive Beziehung zum Unternehmen pflegen, übertragen werden.

Auf diese Weise wird z. B. beim Cross-Selling ermittelt, welche der Kunden, die Produkt A gekauft haben, auch für den Kauf von Produkt B in Frage kommen bzw. welche Kunden von Produkt A eine atypisch geringe Nutzung von Produkt B aufweisen. Bei einer hohen Cross-Selling-Rate sollen diese Kunden dann gezielt angesprochen und auf das entsprechende Produkt hingewiesen werden. So lässt sich z. B. bei Versicherungen häufig beobachten, dass Kunden nicht nur eine, sondern häufig mehrere Versicherungen bei einem Unternehmen abschließen (z. B. Hausrat, Leben, Kfz etc.), also auch eine hohe Cross-Selling-Rate aufweisen.

Beim Up-Selling wird dagegen ermittelt, inwieweit die Möglichkeit besteht, einem Kunden ausgehend von seinem derzeitigen Produkt ein höherwertiges zu verkaufen.

Eine Möglichkeit, solche Cross und Up-Selling-Analysen durchzuführen, bilden Warenkorbanalysen. Warenkörbe werden durch den gemeinsamen Kauf mehrerer Produkte im Rahmen eines Kaufakts gebildet. Unter Verwendung von Assoziationsanalysen wird dann z. B. untersucht, welche Produktkombinationen überdurchschnittlich häufig zusammen erworben werden (Hettich 2001). Als Erweiterung dieses Ansatzes können mit Sequenzanalysen zeitliche Strukturen im Kaufverhalten der Kunden aufgezeigt werden. Hierbei bezieht sich der Warenkorb nicht mehr nur auf die Produkte, die bei einem Kaufvorgang ausgewählt worden sind, sondern auf alle Produkte, die ein Kunde während seiner Geschäftsbeziehung erwirbt. Diese Analysen können z. B. ergeben, dass überdurchschnittlich viele Kunden nach Kauf von Produkt X auch Produkt Y und dann Produkt Z erwerben. Derartige Aussagen liefern wertvolle Hinweise für Cross- und Up-Selling-Kampagnen.

Generell stellen Kundenbewertungen die Grundlage für kundenspezifische Marketing-, Vertriebs- und Servicekonzepte dar. Wie auch im Interessentenmanagement werden solche Bewertungen im Kundenbindungsmanagement u. a. zur Zielgruppen-selektion für Kampagnen herangezogen. Allerdings steht in dieser Phase verstärkt die Profitabilität des Kunden im Mittelpunkt, um die unternehmensseitige Intensität der Geschäftsbeziehung entsprechend auszugestalten. Ausgehend von der Profitabilität können so besonders „wertvollen“ Kunden eigene Beziehungsmanager zugewiesen werden, die sich um alle Belange der Geschäftsbeziehungen intensiv sorgen, während für „einfache“ Kunden die Mittel des Massenmarketings und des zentralen Vertriebs in Betracht gezogen werden sollten.

### **Rückgewinnungsanalyse**

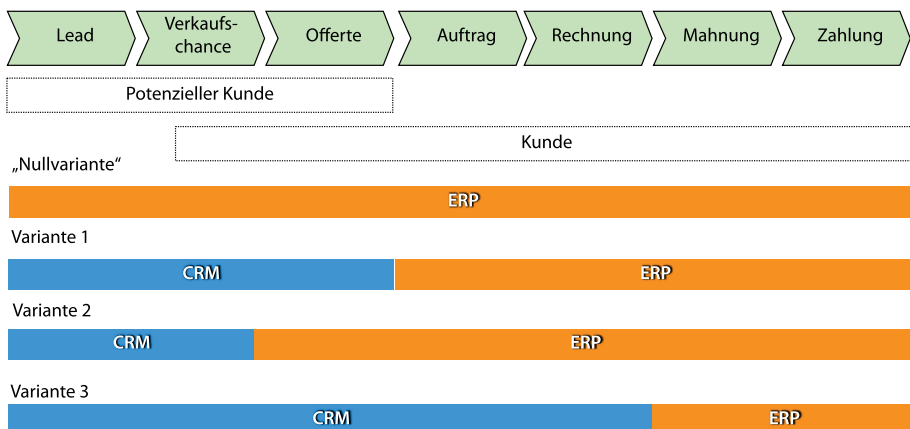
Betrachtet man das Verhalten des heutigen Kunden, so lässt sich eine hohe Bereitschaft erkennen, eingegangene Geschäftsbeziehungen zu einem Anbieter aufzulösen. Die betroffenen Unternehmen versuchen, sich dieser Entwicklung entgegenzustellen. Zum einen müssen verlorene Kunden mittels Einsatz hoher Werbe- und Verkaufsförderungskosten ersetzt werden, zum anderen steigt die Profitabilität der Kunden mit der Dauer der Kundenbeziehung.

Vor diesem Hintergrund kann das Data Mining im Rahmen des Rückgewinnungsmanagements dafür sorgen, möglichst frühzeitig „gefährdete“, d. h. abwanderungswillige Kunden zu identifizieren, um so ex ante geeignete Maßnahmen zu initiieren, die auf den Fortbestand der Geschäftsbeziehung abzielen. Dazu können dem potentiellen Kündiger spezielle Sonderangebote, verbesserte Vertragsbedingungen etc. angeboten werden. Die Identifizierung entsprechender Kunden erfolgt durch Stornoanalyse oder Kündigungsanalyse. Hierbei wird für jeden einzelnen Kunden prognostiziert, mit welcher Wahrscheinlichkeit er seine Geschäftsbeziehung in nächster Zeit aufkündigen wird.

#### 4.3.5 Eigenständiges CRM oder ERP-Funktion?

Nicht in jedem Fall ist zwingend ein eigenständiges CRM erforderlich. Viele Unternehmen haben nicht so viele Kunden oder betreiben keine derartigen Kampagnen, so dass sie ein CRM benötigen. Wesentliche Funktionen des operativen CRM sind heutzutage auch in den meisten ERP-Systemen verfügbar. Auswertungen lassen sich auch mit einer anderen Komponente der Business Intelligence (BI) erzeugen. Daher stellt sich die Frage, wann ein eigenständiges CRM-System erforderlich ist.

Abb. 4.12 zeigt Alternativen einer Abdeckung des kompletten Vertriebsprozesses mit Informationssystemen. Wenn die Merkmale des Vertriebsprozesses es zulassen, kann auf ein CRM-System ganz verzichtet werden („Nullvariante“). Alternativ (Variante 1) ist es möglich, das CRM-System bis zur Angebotserstellung zu nutzen und den Auftrag selbst im ERP-System abzuwickeln. Das ERP-System übernimmt dann, wenn es um Wertflüsse geht. In Variante 2 wird das CRM-System als Kontaktverwaltung genutzt. Artikeldaten und Konditionen verbleiben im ERP-System. In Variante 3 schließ-



**Abb. 4.12:** Alternativen einer Abdeckung des Vertriebsprozesses mit ERP und CRM.

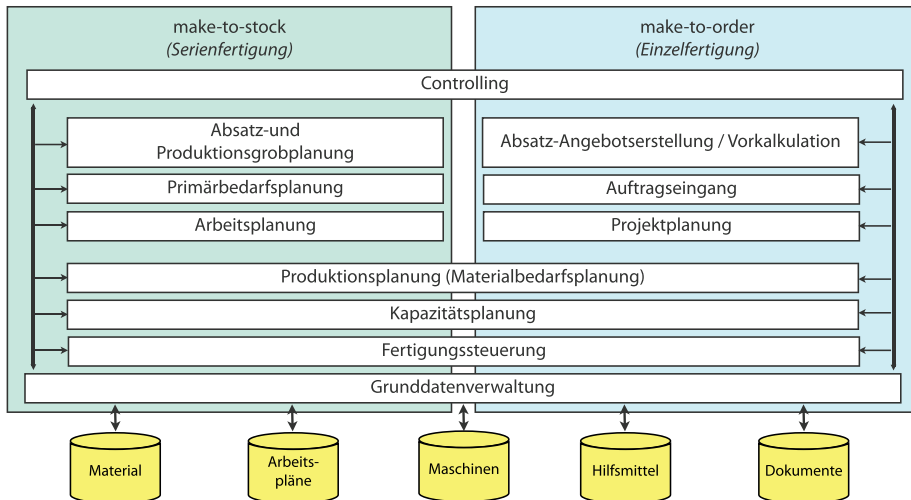
lich wird auch die Rechnung im CRM-System geschrieben, was möglich ist, da sie in dieser Variante auf dem bereits im CRM-System verfügbaren Angebot basiert.

Wenn nur wenige (also Hunderte) Kunden vorhanden sind, erscheint ein CRM-System nicht erforderlich, selbst wenn der Vertriebszyklus zur Gewinnung eines einzelnen Kunden lange (mehrere Monate) dauert. Dieses Einsatzszenario ist z. B. bei einem Maschinen- und Anlagenbauer anzutreffen.

Auf jeden Fall ist ein eigenständiges CRM-System zu empfehlen, wenn viele (potenzielle) Kunden angesprochen werden sollen und das Verhältnis von potenziellen Kunden zu Kunden sehr groß ist. Ist der Umwandlungszeitraum eher kurz, kann auch ein Kampagnentool verwendet werden.

## 5 Management der Ressource Fertigungskapazität

In diesem Kapitel werden die Funktionen der Planung und Steuerung von Produktionskapazitäten beschrieben, die im Überblick in Abb. 5.1 dargestellt sind.



**Abb. 5.1:** Überblick über die Produktionsplanung und -steuerung.

Dabei wird bei der Funktionalität grundsätzlich zwischen der gegen ein Lager produzierenden Serienfertigung („make-to-stock“) und der meist aufgrund eines Kundenauftrags produzierenden Einzelfertigung („make-to-order“ bzw. „engineer-to-order“) unterschieden. Serien- und Einzelfertigung stellen sehr unterschiedliche Anforderungen an die Funktionalität der Produktionsplanung eines ERP-Systems. Während in der Serienfertigung, z. B. bei einem Automobilzulieferer, eine große Anzahl von sich nur in Varianten ändernden Aufträgen bearbeitet werden muss, besteht in der Einzelfertigung das Problem darin, dass bei Produktionsbeginn häufig noch gar nicht alle für die Planung erforderlichen Parameter feststehen. So ist es z. B. im Schiffbau üblich, noch während der Bauzeit Änderungen an der Raumaufteilung vorzunehmen. Diese Änderungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Planungsmethoden, die in der Einzelfertigung eher dem Projektmanagement entstammen. Dieses Kapitel gibt einen groben Überblick über die Funktionalität, genauere Beschreibungen finden sich in (Gronau 1999) und (Kurbel 2011).

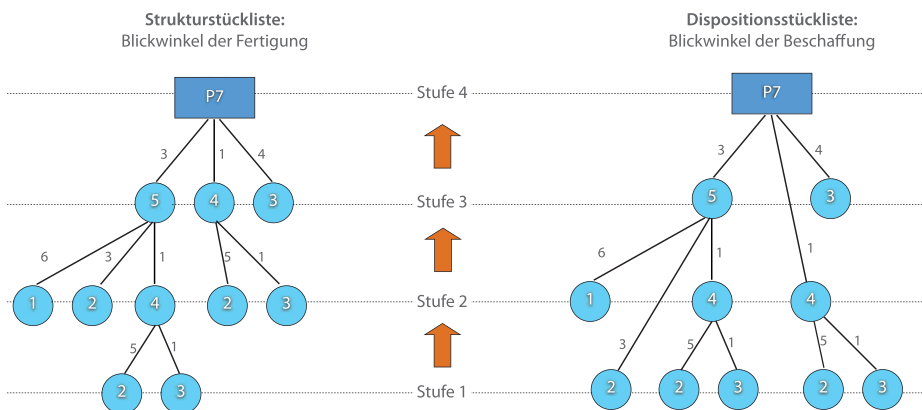
## 5.1 Stammdaten in der Fertigung

Die Stammdaten beschreiben Ressourcen, Fertigungsprozesse sowie Produkte eines Werks und bilden damit das Grundgerüst für die Prozessketten der Produktionsplanung und -steuerung. Nachfolgend werden die Ausprägungen der Stammdaten als Stücklisten, Arbeitspläne und Arbeitsplätze genauer beschrieben.

### 5.1.1 Stücklisten

Stücklisten geben die Zusammensetzung eines Erzeugnisses aus Baugruppen und Teilen an. Auf die unterschiedlichen Stücklistenarten und ihre Verwendung wurde bereits im Kapitel Materialwirtschaft eingegangen.

Abb. 5.2 zeigt unterschiedliche Stücklistenarten in einer Baumdarstellung und den Unterschied zwischen Fertigungsstufen und Dispositionsstufen. Das Teil 4 in Abb. 5.2 geht in das Erzeugnis 7 auf der Fertigungsstufe 2 und auf der Fertigungsstufe 3 ein. Zu dispositiven Zwecken werden beide Bedarfe zusammengefasst; dies muss auf der früheren Fertigungsstufe geschehen. Daher wird Teil 4 bereits auf der Dispositionsstufe 2 disponiert.



**Abb. 5.2:** Stücklistenarten und Dispositionsstufen (nach Schneeweiß 2002, S. 207).

In Bereichen der auftragsbezogenen Konstruktion, z. B. im Sondermaschinenbau können nicht alle möglichen Stücklistenpositionen vorgedacht werden und insofern auch nicht in einer Maximalstückliste erfasst werden. Hier werden *Auftragsstücklisten* verwendet. Mit ihnen ist es möglich, eine einmal eingegebene Stückliste auftragsindividuell anzupassen. So sind direkte Änderungen, z. B. Hinzufügen und Löschen von Positionen, an einer Auftragsstückliste möglich. Die Auftragsstückliste wird kunden-



auftragsbezogen generiert. Eine neutrale Maximalstückliste kann dabei als Kopiervorlage verwendet werden.

Erstellte Stücklisten lassen sich als Mengenübersichts- oder Strukturstückliste ausgeben. Stücklisten können auch in Form von Erzeugnisstrukturbäumen grafisch dargestellt werden. Sie dienen der Navigation in großen Stücklistenstrukturen und der bildlichen Kontrolle.

### 5.1.2 Abbildung von Varianten von Artikeln

Die Grunddaten von Varianten können auf unterschiedliche Weise gespeichert werden. In den meisten ERP-Systemen, die auch für die Variantenfertigung ausgelegt sind, werden folgende Datengruppen unterschieden:

- *Zu einem Grundprodukt gehörende Daten:* Sämtliche Varianten greifen auf diese vollkommen variantenunabhängigen Daten zu. Beispiele sind Daten des Einkaufs, der Lagerung, der Vorplanung und der Disposition sowie konfigurierbare Stücklisten und Arbeitspläne für bestandsgeführte Varianten.
- *Merkmalsspezifische Daten* sind solche, die in Zusammenhang mit einem Merkmal abgelegt worden sind. Das können Einheiten bzw. Bewertungsmöglichkeiten der einzelnen Merkmale sein oder Daten, die durch die Bewertung eines bestimmten Merkmals bzw. durch die Kombination von Bewertungen mehrerer unabhängiger anderer Merkmale festgelegt werden.
- *Variantenspezifisch* sind Daten, die jeweils nur für eine Variante zutreffen. Zumeist existieren diese Daten aus Aufwandsgründen nur für lagerbestandsgeführte Varianten, d. h. Varianten, die einen regelmäßigen Bedarf aufweisen. Für solche Varianten wird ein eigener Stammdatensatz (Materialstamm) geführt.
- *Fallspezifische Daten* ergeben sich erst durch kundenspezifische Anforderungen und werden nur in Verbindung zum Kundenauftrag bzw. -angebot im System abgelegt. Diese fallspezifischen Daten vervollständigen die oben genannten Datengruppen. Darunter fallen z. B. kundenindividuelle Merkmalsbewertungen.

In Zusammenhang mit der Variantenkonfiguration werden in einer Variantenklasse sämtliche Merkmale abgelegt, die zur Beschreibung eines variantenreichen Produktes notwendig sind. Merkmale stellen die Parameter dar, durch deren Bewertung die unterschiedlichen Varianten eines konfigurierbaren Produktes beschrieben werden. Da Merkmale separat erfasst werden, ist es üblich, einzelne Merkmale für mehrere, unterschiedliche konfigurierbare Produkte zu verwenden bzw. unterschiedlichen Klassen zuzuteilen.

Durch Beziehungswissen ist es möglich, gegenseitige Abhängigkeiten zwischen einzelnen Objekten in einer Konfiguration zu beschreiben. Dieses Beziehungswissen ist bei variantenreichen Produkten deshalb von hoher Bedeutung, da eine Vielzahl unterschiedlicher Regeln bzw. Einschränkungen im Rahmen der Konfiguration einzelner

Varianten zu beachten sind. So können z. B. nicht alle Eigenschaften von Produkten miteinander kombiniert werden. Bestimmte Stücklistenpositionen und einzelne Vorgänge im Arbeitsplan sind nur bei ganz bestimmten Varianten notwendig.

Im ERP-System muss vor der Klassenbildung die Frage geklärt werden, nach welchen Kriterien Varianten zu Klassen zusammengefasst werden sollen und wie viele Klassen gebildet werden sollen. Die Entscheidung, nach welchen Kriterien Varianten einzelnen Klassen zugeordnet werden sollen, richtet sich danach, in welchem Bereich bzw. bei welchen Produkteigenschaften die Ähnlichkeiten der Varianten die höchste Bedeutung für die Unternehmensabläufe haben. Als Anhaltspunkte für die Klasseneinteilung kommen infrage:

- gleichartiger Herstellungs- bzw. Beschaffungsprozess,
- gleichartiger Bedarfsverlauf,
- gleichartige Stücklistenkomponenten sowie
- gleichartige produktbeschreibende Merkmale.

Die produktbeschreibenden Daten, die zur Variantengenerierung notwendig sind, können z. B. in SAP ERP als konfigurierbares Material oder als Lagertype abgelegt werden (vgl. Gronau 1999, S. 118):

- *Konfigurierbares Material*: Für jede erstellte Klasse wird mindestens ein konfigurierbares Material angelegt. Wird ein konfigurierbares Material mit einer Variantenklasse verknüpft, kann das Material über die Bewertung der zur Klasse gehörenden Merkmale konfiguriert werden. Das konfigurierbare Material enthält alle Merkmale in einem unbewerteten Zustand. Durch unterschiedliche Bewertung der Merkmale, z. B. im Zusammenhang mit einem Kundenauftrag, kann es sämtliche denkbaren Varianten des jeweiligen Produktes repräsentieren.
- *Lagertype*: Die Anzahl gängiger Varianten (diese werden bei der Verarbeitung relativ häufig angesprochen) ist in der Regel begrenzt. Daher ist es bei diesen Varianten vorteilhaft, entsprechende Daten redundant im System zu speichern. Für solche gängigen Varianten besteht die Möglichkeit, Lagertypen anzulegen. Eine Lagertype ist ein Material, das in einem direkten Bezug zu einem konfigurierbaren Material angelegt wurde. Aus diesem Grund enthält die Lagertype sämtliche Merkmale des konfigurierbaren Materials mit dem Unterschied, dass sie bei der Variante zumindest teilweise bewertet wurden. Die Verbindung einer Lagertype zu einem konfigurierbaren Material wird über den Materialstamm erstellt. Deshalb ist es notwendig, für jede Lagertype einen eigenen Materialstamm anzulegen, in dem auch die Bewertung der Merkmale durchgeführt wird. Ein für die Herstellung und Lagerung wichtiger Unterschied zwischen einem konfigurierbaren Material und einer Lagertype ist, dass ein konfigurierbares Material nur mit Kundenauftragsbezug existieren kann. Wenn Produkte auftragsunabhängig produziert bzw. gelagert werden sollen, ist es unumgänglich, Lagertypen anzulegen.

### Klassifizierung einer Stücklistenposition

Es besteht die Möglichkeit, in einer konfigurierbaren Stückliste eine Position zu klassifizieren. Zum Zeitpunkt der Konfiguration wird die Klasse entsprechend der Merkmalsbewertung durch ein Material ersetzt. Dies ist vorteilhaft, wenn einzelne Zwischenprodukte (Stücklistenkomponenten) in einer Vielzahl unterschiedlicher Ausprägungen auftreten können. Ohne diese Möglichkeit müsste jede denkbare Ausprägung eines Zwischenproduktes in die Stückliste als eigenständige Komponente aufgenommen und mit einer Auswahlbedingung (Beziehungswissen) versehen werden, damit zum Konfigurationszeitpunkt die entsprechende Position ermittelt werden könnte. Die Stücklistenstruktur (Baum) wird somit durch die Klasse bedeutend schmaler. Bei einer Klassenposition werden die Materialien über die Merkmalsbewertung ausgewählt. Wenn eine Klassenposition in die Stückliste aufgenommen worden ist, wird diese zum Zeitpunkt der Bedarfsplanung und Fertigungsabwicklung durch ein konkretes Material ersetzt.

Bei der Verwendung einer Materialklasse als Stücklistenposition ist zu beachten, dass keine separate Bewertung der Merkmale erfolgen kann. Insofern müssen sämtliche Merkmale dem Kopfmateriel zugeordnet werden können. Ein weiterer Nachteil des Klassenknotens besteht darin, dass die Positionsmengen sämtlicher Materialien dieses Knotens gleich groß sein müssen.

### Einstufige – Mehrstufige Konfiguration

Bei einer einstufigen Konfiguration kann nur das Kopfmateriel, d. h. das verkaufsfähige Material konfiguriert werden. Auch hier können innerhalb der Stückliste des Endproduktes untergeordnete Stufen konfigurierbare Materialien enthalten. Im Unterschied zur mehrstufigen Konfiguration können die Vor- bzw. Zwischenprodukte nicht separat konfiguriert werden. Die Merkmalsbewertung bzw. Auswahl einer Stücklistenposition erfolgt nur über die Bewertung des Endproduktes. Die Merkmalsbewertung für das Zwischenprodukt muss dann direkt aus dem Kundenauftrag übernommen bzw. über Beziehungswissen hergeleitet werden.

Bei einer mehrstufigen Konfiguration können auch untergeordnete konfigurierbare Materialien unabhängig voneinander konfiguriert werden. Die Merkmalsbewertung wird zu jeder Stücklistenkomponente, die konfiguriert wurde, abgelegt.

Eine mehrstufige Konfiguration ist durchzuführen, wenn es sich bei den Zwischenprodukten um Produkte handelt, die eigenständig in einer Vielzahl von Varianten verkaufsfähig sind und daher auch unabhängig vom Endprodukt konfigurierbar sein müssen. Ein Beispiel ist eine Fabrikanlage, deren einzelne Komponenten (Maschinen, Fördertechnik etc.) konfigurierbar und verkaufsfähig sind.

Sind einzelne eingeschlossene Positionen einer Stückliste (Zwischenprodukt) konfigurierbar, werden diese Positionen in SAP ERP als Nested KMAT bezeichnet. Nested KMAT steht für mehrstufige, interaktive Konfiguration eines Erzeugnisses.

Diese mehrstufige Konfiguration wird direkt im Kundenauftrag bzw. Angebot vorgenommen. Merkmale, die im End- und Zwischenprodukt identische Bewertungen haben, bzw. bei denen eine festgelegte Beziehung zwischen einer End- und Zwischenproduktposition besteht, müssen nicht doppelt erfasst werden, sondern können über Beziehungswissen hergeleitet werden.

### **Konditions- und Preisfindung**

In der Regel bestimmt sich bei konfigurierbaren Materialien der Preis unter anderem durch die Bewertung jener Merkmale, die auch das Produkt beschreiben. Die Konditions- und Preisfindung wird durch eine Kombination der Konditions- und Variantenkonfiguration gesteuert. Zu- und Abschläge von dem Grundpreis eines konfigurierbaren Materials können über Variantenkonditionen festgelegt werden. Diese Konditionen können sowohl als absolute Beträge als auch als prozentuale Zu- oder Abschläge angegeben werden. Über Beziehungswissen muss festgelegt werden, bei welchen Merkmalen bzw. Merkmalswerten Zu- bzw. Abschläge erfolgen sollen.

### **5.1.3 Arbeitspläne**

Arbeitspläne dienen der Beschreibung von Produktionsprozessen. Ein Arbeitsplan besteht aus einer Folge von Arbeitsvorgängen. Jedem dieser Vorgänge können die benötigten Ressourcen (z. B. Vorrichtungen, Materialien, Zeichnungen) zugeordnet werden. Die Arbeitsvorgänge lassen sich nach ihren Vorgänger-Nachfolgerbeziehungen zu Vorgangsfolgen anordnen. Zunächst wird dabei eine lineare Anordnung der Vorgänge definiert. Aufbauend auf dieser linearen Folge können an Vorgängen Verzweigungen zu weiteren Vorgangsfolgen beginnen und enden. So lassen sich zeitlich parallele Vorgänge oder alternative Vorgangsfolgen definieren.

Jeder Vorgang in einem Arbeitsplan besitzt eine bestimmte Vorgangsdauer, die aus dem Arbeitsplatz, der diesem Vorgang zugeordnet ist, übernommen werden kann. Die Vorgangsdauer wird in die Vorgangsabschnitte Warten, Rüsten, Bearbeiten, Abrüsten und Liegen zerlegt. Zusätzlich kann zwischen zwei Vorgängen eine Transportzeit festgelegt werden. Sowohl die Wartezeit als auch die Liegezeit dienen als Zeitpuffer nach vorne bzw. nach hinten.

Abb. 5.3 zeigt eine schematische Darstellung eines Arbeitsplans. Der Planer hat die Möglichkeit, mit Hilfe von Arbeitsplänen eine auftragsneutrale Vorwärts- oder Rückwärtsterminierung vorzunehmen. Bei der Terminierung eines Arbeitsplans werden die Start- und Endzeitpunkte der Vorgangsfolge ermittelt. Sind diese Ecktermine für den Planer nicht befriedigend, kann er das System anweisen, die Durchlaufzeit mit verschiedenen Maßnahmen stufenweise zu reduzieren. Mögliche Reduzierungsmaßnahmen sind:

|                   |                                   |                                                |                 |                             |                       |                             |                         |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Blatt:<br>1 von 1 |                                   | Bearbeiter:<br>N.Gronau                        |                 | Auftragsnummer:<br>_____    |                       | <b>Arbeitsplan</b>          |                         |
| Stückzahl:        |                                   | Bereich:<br>1-20                               |                 | Benennung:<br>Antriebswelle |                       | Zeichnungs-Nr.:<br>170-0542 |                         |
| Werkstoff: St 37  |                                   | Rohform und Abmessung:<br>Rundmaterial Ø 60mm, |                 |                             | Rohgewicht<br>7,6 kg  |                             | Fertiggewicht<br>4,6 kg |
| AVG<br>Nr         | Arbeitsvorgang<br>Beschreibung    | Kosten-<br>Stelle                              | Lohn-<br>Gruppe | Masch.-<br>Gruppe           | Fertigungs-<br>Mittel | t <sub>r</sub> [min]        | t <sub>e</sub> [min]    |
| 10                | Rundmaterial auf 345<br>mm sägen  | 300                                            | 04              | 4101                        | -                     | 10                          | 5,0                     |
| 20                | Rundmaterial auf 340<br>mm längen | 340                                            | 06              | 4201                        | 1001/1051             | 15                          | 2,0                     |
| 30                | Welle komplett<br>drehen          | 360                                            | 08              | 4313                        | 1101/1121<br>1131     | 20                          | 2,6                     |

**Abb. 5.3:** Beispiel für einen Arbeitsplan (vgl. Eversheim 2002, S. 10).

- die Verkürzung von Warte-, Liege- oder Transportzeit bis auf die jeweils minimale Dauer,
- die Splittung und
- die zeitliche Überlappung von Vorgängen.

Bei einer Vorgangssplittung wird der Vorgang auf mehreren Kapazitäten zeitlich parallel ausgeführt. Ist der Beginn eines Vorgangs nicht von dem Beginn eines anderen Vorgangs in der Vorgangsfolge abhängig, können beide Vorgänge zeitlich überlappend ausgeführt werden und die Gesamtdurchlaufzeit verringert werden. Die Pausenzeiten werden bei einer Terminierung nicht in ihrer korrekten Lage berücksichtigt, sondern als über den ganzen Tag gleichmäßig verteilt angesehen. Es kann demnach vorkommen, dass der über die Terminierung festgelegte Beginn eines Arbeitsvorgangs genau in eine Pausenzeit fällt und der Zeitplan deshalb nicht eingehalten wird. Unternehmen mit flexibler Pausenzeitregelung können allerdings mit den Planungsergebnissen unmittelbar weiterarbeiten.

Die Dauer der Vorgangsabschnitte, der Kapazitätsbedarf und die entstehenden Kosten lassen sich für jeden Vorgang über Formeln definieren. Ist der Vorgang einem Arbeitsplatz zugeordnet, lassen sich Vorschlagswerte für die gerade genannten Daten übernehmen.

### 5.1.4 Kapazitäten

Eine Kapazität, auch als Arbeitsplatz bezeichnet, ist im ERP-System ein Ort, an dem eine Arbeit ausgeführt wird. Arbeitsplätze sind durch die Zuordnung zu einer Kostenstelle mit der Kostenrechnung verbunden. Bei Einsatz einer entsprechenden Personalwirtschaft können Personen direkt den Arbeitsplätzen zugeordnet werden.

Das Standardangebot einer Kapazitätsart eines Arbeitsplatzes wird wie folgt berechnet: Ausgehend von einem allgemeinen Schichtprogramm wird zunächst die Schichtdauer ermittelt. Von dieser Zeit werden dann die Pausenzeiten abgezogen. Man erhält die Einsatzzeit pro Schicht. Die produktive Einsatzzeit und damit das Standardkapazitätsangebot errechnet sich schließlich, indem technische und organisatorische Störungen über den Nutzungsgrad von der Einsatzzeit abgezogen werden (Abb. 5.4). Diese Standardkapazität wird dann für jeden Werktag angenommen. Arbeitsplätze lassen sich zu Arbeitsplatzhierarchien verbinden. Über die Arbeitsplatzhierarchie werden die Kapazitätsangebote je Kapazitätsart aggregiert. Erst diese Aggregation ermöglicht einen Kapazitätsabgleich schon in der Phase der Produktionsgrobplanung. Zur Navigation in großen Arbeitsplatzhierarchien existiert eine grafische Anzeige.

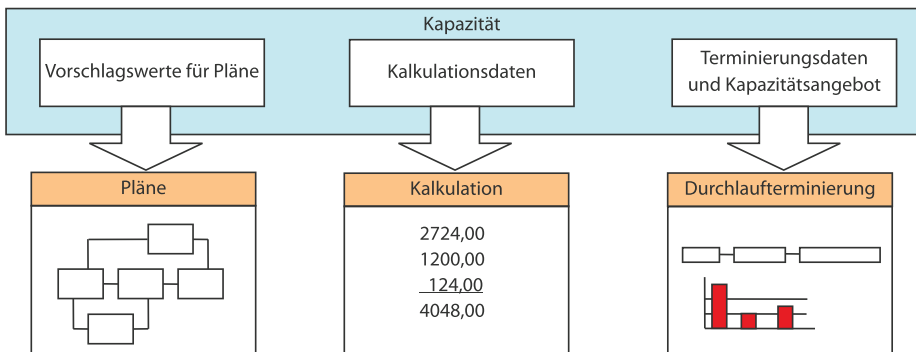


Abb. 5.4: Informationen zu Kapazitäten.

### 5.1.5 Verwaltung von Änderungen

Der Änderungsdienst in ERP-Systemen verwaltet Änderungen an Stammdaten. Er ermöglicht eine lückenlose Dokumentation von Änderungen, die z. B. an Stücklisten oder Arbeitsplänen vorgenommen wurden. Es wird sowohl der Zustand vor als auch nach der Änderung gespeichert. Wenn ein Workflow-Konzept verfügbar ist, kann auch der Prozess der Änderungen über mehrere Bearbeiter hinweg abgebildet werden. Die technische Realisierung des Änderungswesens erfolgt heute häufig über ein Produktdatenmanagementsystem, das über geeignete Schnittstellen mit dem ERP-System verbunden ist.

## 5.2 Planung und Steuerung der Serienfertigung

Die Planung und Steuerung der Serienfertigung unterscheidet im Wesentlichen die Aufgaben der Programmplanung, der Materialdisposition, der Termin- und Kapazi-

tätsplanung und der Fertigungssteuerung. Mit Ausnahme der in Kapitel 3 beschriebenen Materialdisposition werden die übrigen Funktionen hier überblicksartig vorgestellt.

Hilfestellungen bei der Abbildung der Serienfertigung im Rechner leisten heute im wesentlichen drei Arten von Anwendungssystemen. Neben dem ERP-System, das sich für die Fertigungsindustrie aus den dort früher verwendeten PPS-Systemen heraus entwickelt hat, stehen APS-Systeme (Advanced Planning and Scheduling) und MES (Manufacturing Execution System) zur Verfügung. Eine Abgrenzung bezogen auf den jeweiligen Planungshorizont dieser Systeme ist in Abb. 5.5 dargestellt (vgl. Marczynski 2008, S. 63).

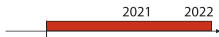
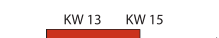
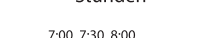
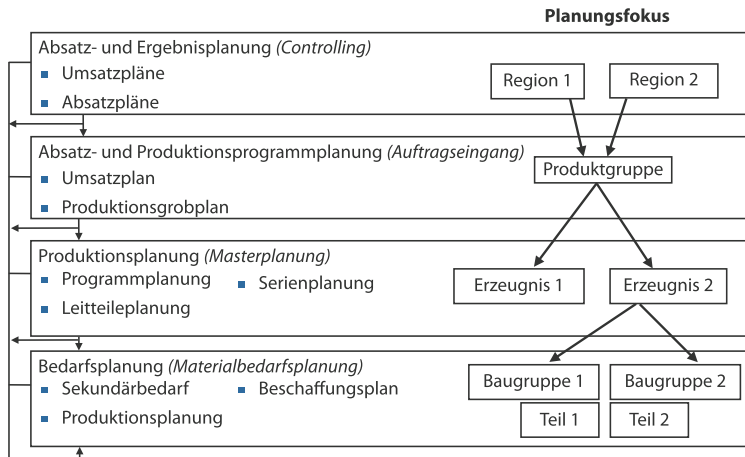
| Planungs-<br>ebene                  | Informations-<br>system | Zeitlicher Horizont                                                                                | Funktionen                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absatz- und<br>Programm-<br>planung | ERP                     | Monate/Jahre<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorschau</li> <li>• Gruppierung</li> <li>• Vorbereitung langfristiger Entscheidungen</li> </ul>                                              |
| Produktions-<br>planung             | ERP                     | Wochen/Monate<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geplante Endtermine pro Auftrag</li> <li>• Materialbedarfe</li> <li>• Produkt- und Maschinenzuordnung</li> </ul>                             |
| Feinplanung                         | APS                     | Tage<br>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette Zuordnung von Material</li> <li>• Detaillierte Reihenfolgeplanung</li> <li>• Regelbasierte mehrdimensionale Optimierung</li> </ul> |
| Werkstatt-<br>steuerung             | MES                     | Stunden<br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzfristige Planungsänderungen</li> <li>• Änderungen von Zuordnungen und Reihenfolgen</li> </ul>                                            |

Abb. 5.5: Planungshorizonte von ERP, APS und MES (vgl. Marczynski 2008, S. 63).

### 5.2.1 Absatz- und Produktionsprogrammplanung

Die meisten ERP-Systeme verfolgen im Fertigungsbereich das Konzept des Manufacturing Resource Planning (MRP II)-Konzeptes (Abb. 5.6).

Charakteristisch für diesen Ansatz ist die Verknüpfung aller Planungsebenen von der Absatz- und Ergebnisplanung auf Jahresebene bis zur operativen Termin- und Ablaufplanung. Ziel des MRP II-Konzeptes ist die simultane Bestimmung gewinn- bzw. kostenoptimaler Werte für Entscheidungsvariablen unter Berücksichtigung unternehmensrelevanter Restriktionen. Bei Manufacturing Resource Planning wird ein Sukzessivplanungsansatz verfolgt. Bei diesem Konzept steht eine möglichst hohe Auslastung der Kapazitäten im Vordergrund. Grundlage dafür bildet ein hierarchisches, rückwärts terminierendes Sukzessivplanungskonzept, bei dem das Unternehmen in mehrere Planungsebenen eingeteilt wird. Die Ergebnisse einer Ebene bilden jeweils



**Abb. 5.6:** Schematische Darstellung von MRP II (vgl. Luczak 1999, S. 66).

die Vorgabe für den nachgelagerten Bereich. Innerhalb der Ebenen werden wiederum Module gebildet, die für Mengenplanung, Durchlaufterminierung, Maschinenbelegung etc. verantwortlich sind. Eine Rückkopplung zur übergeordneten Ebene ist nur für den Fall vorgesehen, dass sich eine Vorgabe als nicht durchführbar herausstellt. Die Einlastung der Aufträge auf Maschinen in der Fertigungsebene erfolgt nach Prioritätsregeln, die eine gleichmäßige Erfüllung mehrerer Zielsetzungen in der Regel nicht zulassen (vgl. Luczak 1999, S. 65). Bei der Realisierung dieses MRP II-Konzeptes müssen jedoch meistens erhöhte Durchlaufzeiten in Kauf genommen werden und die auf langen Planungszeiträumen basierenden Entscheidungen führen häufig zu veralteten oder nicht durchführbaren Vorgaben. Zudem müssen die Module im Bereich der Produktgruppen mit großen Puffern planen, damit auf den unteren Ebenen der Planungsspielraum erhalten bleibt. Eine knappe Ressourcen-Planung ist damit kaum möglich.

Eine derartige Simultanplanung konnte mit den bei der Entwicklung des MRP II-Konzeptes zur Verfügung stehenden Datenverarbeitungskapazitäten nicht realisiert werden. Die Produktionsplanungsfunktionen von ERP-Systemen verfolgen deshalb einen sukzessiven Lösungsansatz. Die Ergebnisse der jeweils höhergelegenen Planungsebene sind dabei die Planungsvorgaben für die darunter liegenden Ebenen. Als Rückkopplung erfolgt jeweils die Rückmeldung einer etwaigen Undurchführbarkeit eines Plans mit der Wirkung einer Korrektur der Planvorgaben.

Erst das Konzept des Supply Chain Management greift den Ansatz der simultanen Berücksichtigung von Engpässen in der gesamten Zuliefererkette wieder auf. Zu ERP-Systemen werden dann Erweiterungen wie Advanced Planning and Scheduling (APS) angeboten.



### 5.2.2 Produktionsprogrammplanung

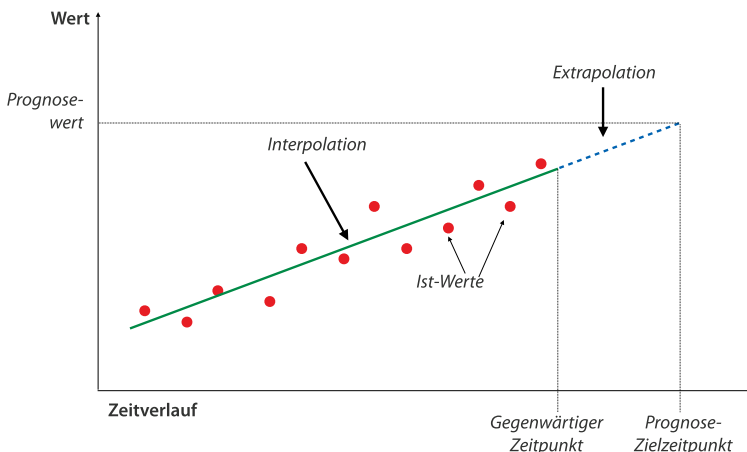
Hauptaufgabe der Produktionsprogrammplanung ist die Aggregation der für einen mittelfristigen Planungszeitraum bekannten Kundennachfrage. Durch Prognosen ergänzt wird dann ein stark vereinfachter und daher grober Produktionsplan abgeleitet.

Die Grobplanung des Absatzes erfolgt für Enderzeugnisse oder vereinfacht für ganze Produktgruppen auf aggregierter Ebene. Dabei wird keine Stücklistenauflösung und keine Arbeitsplanterminierung vorgenommen. Die Informationen zur Planung der Absatzmengen können aus folgenden Quellen stammen:

- als geplanter Umsatz aus dem Controlling,
- als geplante Stückzahl aus dem Vertrieb,
- aus einem externen System (z. B. Import externer Prognosedaten über eine Tabellenkalkulation),
- Prognose auf Basis von Vergangenheitswerten.

Das Prinzip der Prognose zeigt Abb. 5.7 (vgl. Gronau 1994, S. 186). Zur Erstellung der Prognosen können folgende Verfahren verwendet werden (vgl. Mertens 1994):

- *Konstantmodell*: exponentielle Glättung erster Ordnung mit oder ohne Anpassung des Glättungsfaktors, gleitender Mittelwert, gleitender gewichteter Mittelwert;
- *Trendmodell*: exponentielle Glättung erster Ordnung, exponentielle Glättung zweiter Ordnung mit oder ohne Anpassung der Glättungsfaktoren;
- Zudem können *saisonale Verfahren* genutzt werden, etwa bei der Prognose von Absatzmengen für Tiefkühlmenüs. Verfahren zur Integration von saisonalen und Trend-Einflüssen wurden u. a. von Winters vorgeschlagen.



**Abb. 5.7:** Prinzip der Prognose durch Extrapolation interpolierter Vergangenheitswerte (vgl. Gronau 1994, S. 186).

Ausgehend vom ermittelten Absatzplan lässt sich ein absatzsynchrone Produktionsgrobplan automatisch generieren. Dieser Plan kann über die Vorgabe von Zielreichweiten und -lagerbeständen oder anhand einer interaktiven Grafik variiert werden. Seine Ergebnisse lassen sich auf einzelne Produkte disaggregieren und an die später detailliert erfolgende Feinplanung übergeben.

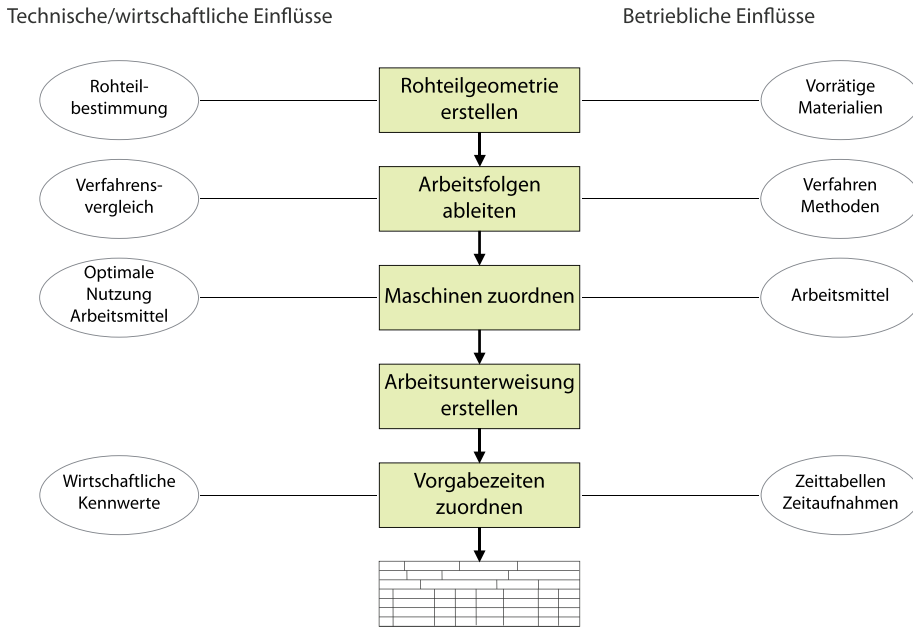
Aufbauend auf der Absatz- und Produktionsgrobplanung werden anschließend die notwendigen Bestellvorschläge für Eigenfertigungsteile und Einkaufsteile erzeugt. Der Detaillierungsgrad dieses Planungsschrittes ist zeitlich und mengenmäßig gröber als bei feinterminierten Fertigungsaufträgen.

### 5.2.3 Arbeitsplanung

Die Rechnerunterstützung in der Arbeitsplanung, gekennzeichnet durch die Abkürzung CAP (Computer Aided Planning), baut auf den mit CAD (Computer Aided Design) erstellten Arbeitsergebnissen auf und erzeugt Daten für Teilefertigungs- und Montageanweisungen (vgl. Gronau 1994, S. 54 f.). Somit ist unter CAP die rechnerunterstützte Planung der Arbeitsvorgänge und Arbeitsvorgangsfolgen, die Auswahl von Verfahren und Betriebsmitteln zur Erzeugung der Objekte sowie die rechnergestützte Erstellung von Steuerungsdaten für die Betriebsmittel der Fertigung (vgl. AWF 1985, S. 5) zu verstehen.

Rechnersysteme in der Arbeitsplanung erfüllen im Wesentlichen zwei Aufgaben, die Arbeitsplanerstellung und die NC-Programmierung. Sie unterstützen die Erstellung von Arbeitsplänen durch Abruf gespeicherter Kodierungs- und Klassifizierungsvorschriften. Liegen für die zu fertigenden Werkstücke auftragsneutrale Arbeitspläne vor, die durch entsprechende Einfügung der zu fertigenden Losgrößen ergänzt werden, handelt es sich um Arbeitsplanverwaltungssysteme. Abb. 5.8 zeigt das grundsätzliche Vorgehen bei der Erstellung eines Arbeitsplanes.

Ausgehend von der Geometrie des Rohteils (z. B. eines Gussrohrlings) werden die notwendigen Arbeitsfolgen festgelegt, um aus dem Rohteil das Fertigteil zu gestalten (z. B. durch Drehen, Fräsen, Bohren etc.). Aus den Arbeitsfolgen ergeben sich die benötigten Maschinen und ergänzende Hinweise für die Bearbeitung (Arbeitsanweisungen). Die Vorgabezeiten werden ermittelt, um später berechnen zu können, welchen Zeitbedarf ein Auftrag mit einer bestimmten Stückzahl zur Fertigung auf jeder Maschine aufweist. Liegen für ein Werkstück keine vollständigen und wiederverwertbaren Planungsunterlagen vor, so wird zunächst ein Standardarbeitsplan erstellt, der alle Varianten einer Teilefamilie abdeckt. Durch Eingabe der Variantenparameter (z. B. Durchmesser bei Wellen) wird der Arbeitsplan vervollständigt. Systeme zur Anpassungsplanung sind darüber hinaus imstande, durch geeignete Klassifikationssysteme aus den vorhandenen Arbeitsplänen die für die spezielle Aufgabe geeignetsten herauszusuchen und daraus einen neuen Arbeitsplan zu erzeugen. Den größten Automatisierungsgrad besitzen Neuplanungssysteme, die aus den eingegebenen Daten einen



**Abb. 5.8:** Vorgehen bei der Erstellung eines Arbeitsplanes (nach Bullinger 1989, S. 45).

vollständig neuen Arbeitsplan generieren. Hierzu sind Algorithmen erforderlich, die Elementen der Werkstückgeometrie automatisch Arbeitsoperationen zuordnen. Die zuletzt beschriebenen Systeme der Arbeitsplanung lassen sich als Generierungssysteme klassifizieren (vgl. Hüllenkremer 1990, S. 52). Analoge Systeme existieren auch zur Rechnerunterstützung der Montageplanerstellung.

Die zweite Aufgabe der Arbeitsplanung ist die Erstellung von NC-Programmen. NC bezeichnet dabei die numerische Steuerung von Werkzeugmaschinen im Gegensatz zur früher verwendeten Steuerung über mechanische Kopierlineale. Die Eingabedatei für ein NC-Programmiersystem wird als Teileprogramm bezeichnet. Es beschreibt, in einzelne Schritte gegliedert, mittels einer Programmiersprache den Fertigungsprozess vom Rohteil zum Fertigteil. Ein NC-Prozessor wandelt dieses Teileprogramm in ein standardisiertes Zwischenergebnis um. Ausgehend von diesem Zwischenergebnis erzeugt ein Postprozessor die maschinenspezifischen Bearbeitungsbefehle, die direkt oder per Datenträger an die Maschine übermittelt werden. Analoge Vorgehensweisen existieren auch für die Programmierung von Industrierobotern.

In organisatorischer Hinsicht bildet die Arbeitsplanung die Nahtstelle zwischen Konstruktion und Fertigung. Hervorzuheben sind die Datenflüsse zur Qualitätssicherung, die die Übertragung von Prüfplaninformationen beinhalten sowie insbesondere zur Fertigung in Gestalt von NC-Programmen. Hier findet auch eine Rückmeldung durch Änderungs- und Korrekturdaten statt (vgl. Denkena 2010).

### Vorgabewertermittlung

Vorgabewerte werden im Rahmen der Terminierung, der Kapazitätsplanung und der Kalkulation zur Berechnung der Termine, der Kapazitätsbedarfe und Kosten genutzt. Die Vorgabewertermittlung wird bei der Planerstellung oder -änderung aufgerufen und verlangt die Eingabe von Merkmalen wie Werkstoffe, Maße, Toleranzen, Vorschübe etc. Durch Rückgriff auf bestehende Informationen aus dem Materialstammsatz lässt sich der Eingabeaufwand verringern. Die Ermittlung der Vorgabewerte für Rüst-, Warte-, Maschinen-, Prüf-, Transportzeiten und andere Zeitelemente in der Fertigung erfolgt auf Basis von Tabellen und Formeln, deren Grundlage Betriebsvereinbarungen oder unternehmensspezifische Planzeittabellen sind. Tabellen und Formeln werden zu Methoden verknüpft, zu Verfahren (z. B. einem Dreh- oder Bohrvorgang an Maschine X) zusammengefasst und den einzelnen Arbeitsplätzen zugeordnet.

### 5.2.4 Produktionsplanung

Typische Planungsstrategien der Produktionsplanung in der Serienfertigung sind die anonyme Lagerfertigung und die Losfertigung für Kunden- und Lageraufträge. Die Einzelfertigung wird in Abschnitt 5.3 betrachtet.

ERP-Systeme bieten dafür Funktionen an, mit denen der Planer eigene Regeln für Bestellungen bestimmen kann. So können z. B. Baugruppen auftragsneutral vorproduziert werden, aber bis zum spezifischen Kundenauftrag noch nicht endmontiert werden. Um zu vermeiden, dass die als ATP-Mengen (Available to promise) gekennzeichneten Produktionsmengen mehrfach vergeben oder Kundenaufträge mehrfach erfasst bzw. bearbeitet werden, werden eindeutige Kundenauftragsnummern vergeben und bei Veränderungen Warnmeldungen generiert.

In Anlehnung an das MRP II-Konzept erfolgt bei der klassischen Produktionsplanung der Hauptplanungslauf oder MPS (Master Production Schedule) nur für kritische oder Leiteile. Leiteile sind Rohmaterialien, Baugruppen oder Enderzeugnisse, die die Wertschöpfung im Unternehmen in hohem Maße beeinflussen (z. B. A-Teile) oder kritische Ressourcen belegen, wie Engpass- oder sehr kostenintensive Ressourcen.

Die Einschränkung auf Leiteile führt zu einer rechentechnisch günstigeren Planung, die die Simulation von alternativen Produktionsplänen erlaubt bzw. eine tägliche Berechnung erst ermöglicht. Interaktiv kann der Anwender die maschinellen Ergebnisse nach Menge und Termin grafisch variieren und die Resultate wieder berechnen lassen.

Da im Rahmen der Serien- und Fließfertigung das Erzeugnis oft über einen bestimmten Zeitraum hinweg unverändert bleibt, ist ein relativ gleichbleibender Fluss durch die Fertigungslinien zu erwarten.

Im Fall der Serien- und Fließfertigung werden die Komponenten oft anonym an den Fertigungslinien bereitgestellt. Die Zuordnung des Materialverbrauchs für die

Kostenrechnung erfolgt nach Planwerten und nicht nach Istwerten. Da die Istdatenerfassung bei der Serienfertigung vereinfacht erfolgt, sind die Rückmeldungen zur Dokumentation des Arbeitsfortschritts weniger detailliert.

Im Bereich der Produktionsplanung wird im mittelfristigen Horizont eine periodenorientierte Darstellung und Bearbeitung der Produktionsmengen zur Verfügung gestellt. Statt einzelner Aufträge werden Produktionseinteilungen im Wochen- bzw. Tagesraster eingeplant. Die Sicht auf den Produktionsplan ist demzufolge fertigungslinien- statt arbeitsplatzorientiert. Bei der Serienplanung entfallen die Arbeitsschritte des Eröffnens, Freigebens und Abrechnens einzelner Produktionsmengen.

### 5.2.5 Materialbedarfsplanung

Im Rahmen der Materialbedarfsplanung wird ermittelt, welches Material unter Berücksichtigung der Produktionsplanung zu welchem Termin in welcher Menge benötigt wird. Die entsprechenden Bestellvorschläge werden zur Entlastung des Disponenten von Routinearbeiten weitgehend automatisch erzeugt.

Zumeist werden die logischen Bezüge innerhalb der einzelnen zu Fertigungsaufträgen disaggregierten Kundenaufträge als Auftragsnetzwerk modelliert. Bei Änderungen von Mengen werden nur diejenigen Teile neu geplant, deren Bestands- oder Bedarfssituation sich verändert hat bzw. Teile, bei denen dispositionsrelevante Konfliktsituationen vorliegen. Dies wird als Net-Change-Planung bezeichnet (vgl. Kurbel 2011, S. 53). Das System generiert dazu Ausnahmemeldungen für Terminverzögerungen und Unterschreitungen von Sicherheitsbeständen sowie Vorschläge für die Umterminierung oder Stornierung.

Nach den Kriterien Wertigkeit und Vorhersagegenauigkeit trifft der Planer anhand eigener Auswertungen selbständig die Wahl für ein verbrauchsgesteuertes (für B- und C-Teile) oder ein bedarfsgesteuertes Dispositionsverfahren. Bei dem verbrauchsgesteuerten Verfahren kann eine selbsttätige dynamische Berechnung von Melde- und Sicherheitsbestand in Abhängigkeit von Lieferbereitschaftsgrad und Wiederbeschaffungszeit erfolgen.

Die bedarfsgesteuerte Disposition prüft dagegen tagesgenau die Verfügbarkeit von Primär- und abgeleitetem Sekundärbedarf. Meist ist nur für Leitteile ein Ressourcenabgleich möglich.

Viele ERP-Systeme bieten umfassende Funktionen im Bereich der Losgrößenrechnung. Auslöser der Berechnung ist im Regelfall eine von der Materialbedarfsplanung bei der Nettobedarfsrechnung erkannte Unterdeckung. Für das Generieren eines Bestellmengenvorschlages können dabei u. a. folgende Verfahren verwendet werden (vgl. Gronau 1999, S. 99):

- *Statische Losgrößenverfahren* arbeiten mit fixer Losgröße, einer exakten Losgröße aus dem Materialstammsatz in Höhe der Unterdeckungsmenge oder dem Prinzip des Auffüllens bis zum Höchstbestand.

- *Periodische Losgrößenverfahren* fassen die Bedarfe nach freiem Zeitraster (z. B. Bestellung alle fünf Tage) zusammen.
- *Optimierende Losgrößenverfahren* ermitteln die Beschaffungslosgröße mit dem Ziel, ein Kostenminimum aus Fixkosten und Lagerkosten zu erreichen. Dabei kann durch eine gleitende wirtschaftliche Losgröße eine Stückkostenminimierung erreicht werden. Durch Stückperiodenausgleich werden Lagerkosten und auflagefixe Kosten gegeneinander abgeglichen. Diese Betrachtung kann durch die Gegenüberstellung von zusätzlichen Lagerkosten und eingesparten Rüstkosten ergänzt werden. Eine dynamische Planungsrechnung berücksichtigt dagegen Zusatzkosten und auflagefixe Bestellkosten.

### Terminplanung

Die als Dispositionsliste erzeugten Bestellvorschläge werden anschließend rückwärts- oder im Bedarfsfall vorwärtsterminiert und mit einem Start- und Endtermin versehen. Die Vorschläge können vom Planer noch variiert werden. Nach einer eventuellen Korrektur werden dann die Vorschläge zum Planauftrag bzw. zur Lieferplaneinteilung mit nachfolgender Stücklistenauflösung oder zur Bestellanforderung umgesetzt.

### Kapazitätsplanung

Ziel der Kapazitätsplanung ist es, dem Planer von der Grob- bis zur Feinplanung jederzeit einen Überblick über die Kapazitätsauslastung zu geben sowie einen Kapazitätsabgleich anzubieten.

Aufgrund der extrem langen Rechenzeiten, die ein automatischer Kapazitätsabgleich benötigen würde (abgesehen von der Problematik des zur Entscheidung erforderlichen mehrdimensionalen Zielsystems), wird in den meisten klassischen ERP-Systemen der Kapazitätsabgleich manuell durchgeführt (Abb. 5.9).

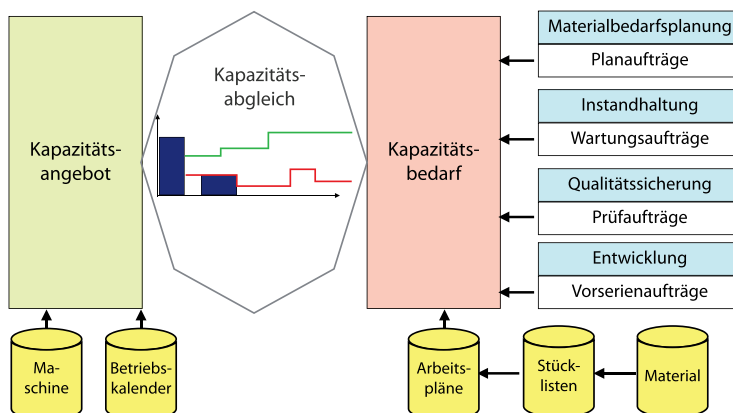


Abb. 5.9: Kapazitätsabgleich in ERP-Systemen.

Je nach Vollständigkeit der Grunddatenpflege erfolgt für die Aufträge (aufbauend auf den Auftragseckterminen der Materialbedarfsplanung) die Ermittlung der Start- und Endtermine sowie eine grafische Darstellung der Ergebnisse. Sollte das vorgeplante Lieferdatum nicht erfüllbar sein, sind Reduzierungsmaßnahmen erforderlich. Neben der Reduzierung von Puffer- oder Transportzeiten können Aufträge gesplittet oder parallelisiert werden (vgl. Gronau 1999, S. 101).

### 5.2.6 Fertigungssteuerung

Aufgabe der Fertigungssteuerung ist es, die in der Materialbedarfsplanung getroffenen Planvorgaben in konkrete Fertigungsaufträge für den Produktionsvollzug umzusetzen und eine flexible und zielorientierte Koordination der bei der Produktion beteiligten Ressourcen vorzunehmen. Dabei werden Auftragseröffnung, Auftragsabwicklung und Auftragsabschluss unterschieden.

Häufig werden zur Fertigungssteuerung Leitstände eingesetzt, die eine grafische Übersicht der Auftragssituation in der Fertigung gestatten, teilweise auch Hilfe bei der kurzfristigen Umplanung anbieten.

Der Fertigungsauftrag ist das zentrale Steuerungsinstrument zur Durchführung der Fertigung. Er beantwortet folgende Fragen:

- Was wird gefertigt?
- Zu welchen Terminen wird gefertigt?
- Welche Ressourcen sind beteiligt (Material, Dokumente, Kapazitäten, Fertigungshilfsmittel etc.)?
- Welche Kosten entstehen und wie werden sie abgerechnet?

Abb. 5.10 zeigt eine typische Aufgabenverteilung zwischen Fertigungsleitstand und ERP-System.

Um flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse im Fertigungsablauf (Maschinenstörung, Materialmangel, Personalabwesenheit) reagieren zu können, ermöglicht ein Leitstand eine grafische Anzeige des Fertigungsgeschehens (Abb. 5.11). Im oberen Gantt-Diagramm werden die einzelnen Arbeitsgänge aufgezeigt. Im unteren Bereich werden die aufgetretenen Planungskonflikte differenziert nach Terminverletzung, Werkzeug-, Material- und Personalverfügbarkeiten dargestellt (Quelle: Fastec).

Unterhalb der ERP-Ebene existieren eine Vielzahl von Anbietern für die Fertigungssteuerung (vgl. Lindemann 2007, S. 30 f.). Das Angebot dieser Anbieter reicht vom vollständigen, auf Produktionsunternehmen zugeschnittenen ERP-System bis hin zu spezialisierten Optimierungslösungen für die Reihenfolgeplanung.

Prioritätsregeln sind in nahezu allen Systemen vorhanden, jedoch in stark unterschiedlichem Umfang. Während einfache Systeme ausschließlich nach Terminvorgaben priorisieren können, unterstützen ausgefeiltere Systeme eine Vielzahl unterschiedlicher Prioritätsregeln. Grafische Leitstände weisen unterschiedlich umfangrei-

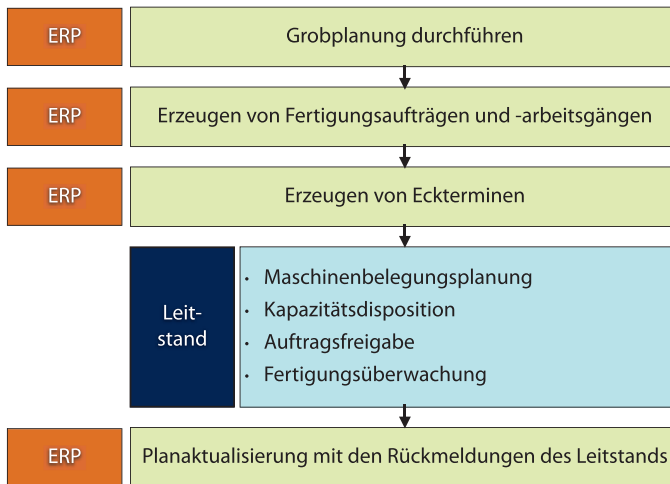


Abb. 5.10: Aufgabenverteilung zwischen Leitstand und ERP-System.

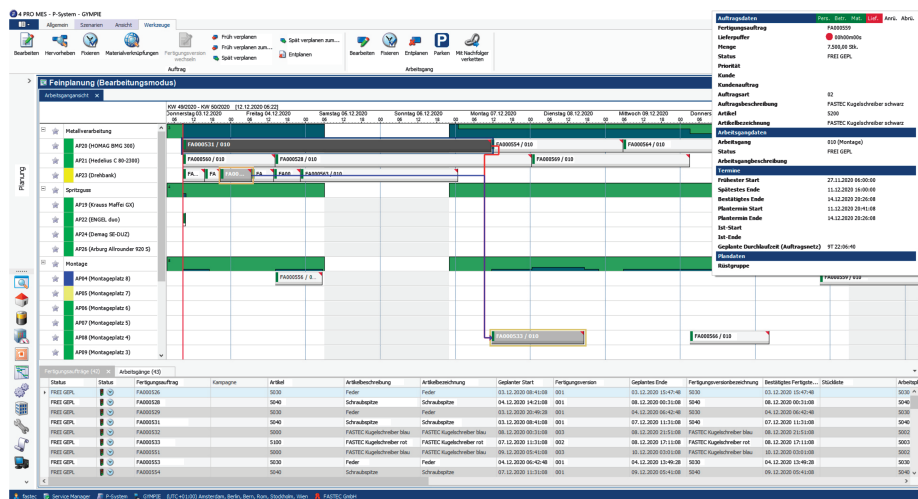


Abb. 5.11: Darstellung einer Plantafel in einem Fertigungsleitstand (Quelle: Fastec).

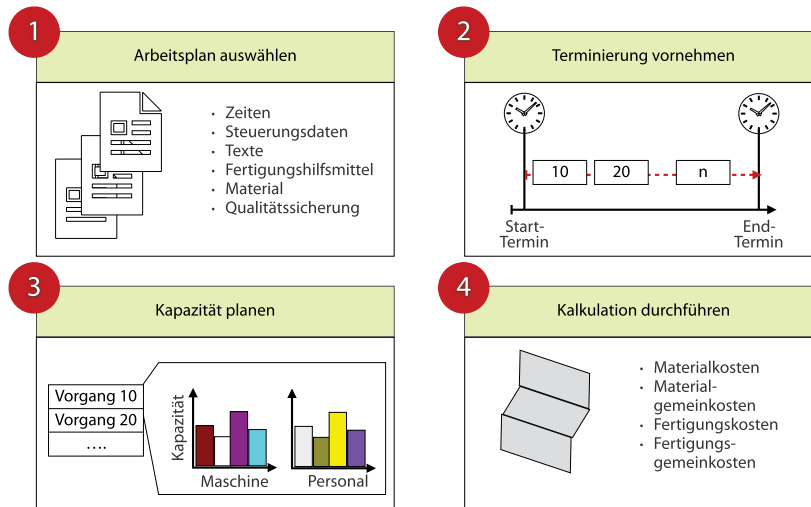
che Funktionen zur Umplanung und Kontrolle der eingeplanten Einträge auf, etwa durch BDE-Anbindung, gesonderte Terminüberwachung oder Mailsystem mit interner Benachrichtigung. Im Bereich Multiagentensysteme, Künstliche Neuronale Netze und Genetische Algorithmen verfügen nur vereinzelte Systeme über rudimentäre Ansätze, die wissenschaftliche Erkenntnisse der letzten zehn Jahre in die Systempraxis umsetzen. Innovative Formen der Reihenfolgeplanung wie z. B. die Lösungsraumnavigation (vgl. Weber 2020) bedürfen jedoch noch ihrer Integration in Standardsoftwaresysteme wie ERP oder MES.



Eine weitere Herausforderung stellt das Multisite-Scheduling dar, das von einigen Systemen nicht, von einigen Systemen nur auf der Ebene der Bestandsverwaltung und nur von wenigen Systemen auch mit dem werksübergreifenden Steuern von Produktions- bzw. Fertigungsaufträgen beherrscht wird. Im Zuge der immer stärkeren Globalisierung von Produktionsvorgängen und der immer leichter möglichen Verlagerung einzelner Fertigungsaufträge zwischen verschiedenen Fabrikstandorten kommt gerade dieser Funktionalität zunehmend Bedeutung zu.

Bei vorliegendem Planauftrag eröffnet das ERP-System im Rahmen des vom Planer gewählten individuellen Eröffnungshorizonts den Auftrag automatisch. Außerdem besteht die Möglichkeit einer manuellen Auftragseröffnung (z. B. für Eilaufträge) (vgl. Gronau 1999, S. 103).

Innerhalb der Fertigungssteuerung werden folgende Schritte durchlaufen (Abb. 5.12):



**Abb. 5.12:** Aufgaben der Fertigungssteuerung.

Der entsprechende Arbeitsplan wird unter Berücksichtigung alternativer Vorgangsfolgen ausgewählt. Im Normalfall wird die Stücklistenkomponente aus dem Planauftrag in den Fertigungsauftrag übernommen. Je nach Art des Auftrags werden Materialreservierungen oder Bestellanforderungen vorgenommen.

Eine Verfügbarkeitsprüfung erfolgt für Material und Fertigungshilfsmittel. Aufbauend auf der Materialbedarfsplanung ermittelt die Terminierung die Fertigungstermine für den Auftrag und seine Vorgänger. Im Rahmen der Kapazitätsrechnung werden die Kapazitätsbelastungen berechnet und eingelastet. Wenn im Rahmen der Grobplanung eine Termin- und Kapazitätsrechnung durchgeführt wurde, können die Ergebnisse automatisch in den Fertigungsauftrag übernommen werden.

Die Auftragskalkulation berechnet auf der Basis der Materialverbräuche, der Verrechnungssätze und der Fremdbearbeitungskosten die Plankosten für den Auftrag.

Der Planer erhält bei der Auftragseröffnung eine grafische Übersicht der Terminierungsergebnisse, so wie er sich auch im weiteren Verlauf der Fertigung jederzeit die Terminalsituation des Auftrags anzeigen lassen kann. Sollten alle Daten vollständig sein, löst der Planer den Auftragsdruck aus. Dieser umfasst Steuer- und Laufkarten, Materialbereitstellungslisten, Materialentnahmescheine, Fertigungshilfsmittellisten, Lohnscheine und Rückmeldescheine, jeweils samt Barcode.

Wichtige Funktionen der Auftragsabwicklung sind die automatische Fortschreibung der Materialentnahmedaten zum Soll-Ist-Vergleich und die Rückmeldung von Fertigungsdaten. Vorgangsrückmeldungen dokumentieren die Ressourcennutzung und schreiben Istmengen, -zeiten und -kosten fort. Rückmeldungen können manuell oder über die Anwesenheitszeit- (AZE), Betriebs (BDE)- sowie Maschinendatenerfassung (MDE) erfolgen. Beim Einlesen des jeweils zutreffenden Barcodes von den Auftragspapieren werden hier der Auftragsabwicklung die relevanten Daten übermittelt.

Die Erfassung des Produktionsfortschritts erfolgt in der Serienfertigung mengenbezogen; entweder bei Fertigstellung des Produktes oder an Zählpunkten im Produktionsprozess. Da es bei schnell ablaufenden Fließfertigungsprozessen vorkommen kann, dass der System- und der physisch vorhandene Bestand nicht übereinstimmen, können wahlweise auch negative Bestände bzw. Entnahmerückstände zugelassen werden.

Die Materialbereitstellung kann nach verschiedenen kombinierbaren Strategien erfolgen. Einige ERP-Systeme ermöglichen die Berücksichtigung des Kanban/ just-in-time-Prinzips bei der Materialbereitstellung (Abb. 5.13) (vgl. Gronau 1999, S. 111).

Kanbanmaterial wird direkt in der Fertigung in mehreren Behältern gebucht. Statt einzelner Entnahmen werden nur die Barcodes leerer Behälter mittels Scanner gelesen. Die Barcodeauslösung stellt den Impuls zur Wiederbeschaffung dar; der Materialnachschub wird über einen Regelkreis generiert. In einem Regelkreis sind alle Daten gespeichert, die für die Materialbeschaffung und die JIT-Direktanlieferung erforderlich sind.

Als Hilfe bei der Kanban-Steuerung kann ein Kanbanboard grafisch alle Informationen über den Materialversorgungszustand in der Fertigung anzeigen. Neben der Darstellung des Füllungsgrades sind Störungen oder Engpasssituationen in verschiedenen Sichten anzeigbar.

Nach dem technischen Auftragsabschluss kann eine Archivierung des Auftrags mit dem Löschen aller weiteren Reservierungen erfolgen. Dabei wird dann die Auftragsabrechnung ausgelöst.

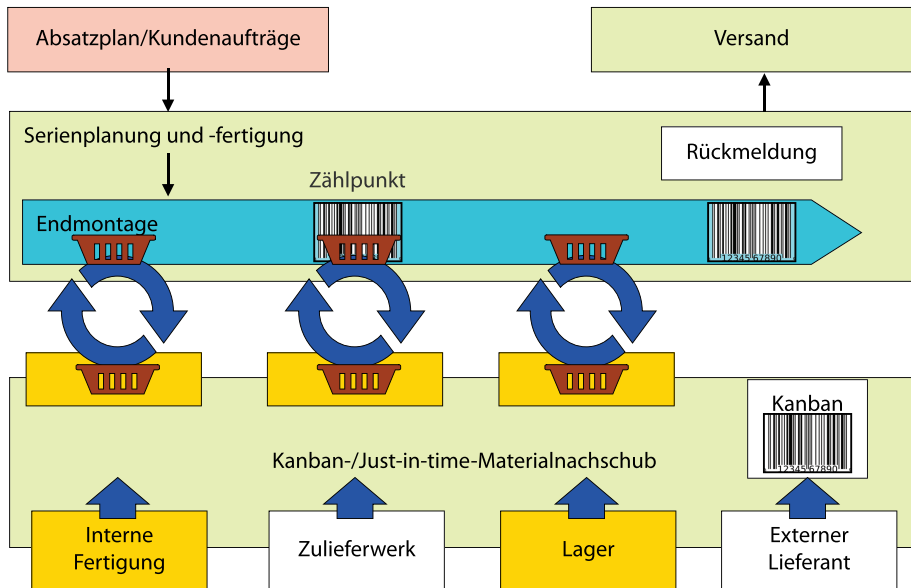


Abb. 5.13: Szenario der Materialversorgung mit Kanban.

### 5.2.7 Erzeugniskalkulation

Die Produktkostenrechnung umfasst im Wesentlichen die Kalkulation mit Mengengerüst, ohne Mengengerüst, die Muster- und Simulationskalkulation sowie die Preisfortschreibung. Die Ziele der Planung sind:

- Ermittlung der auftragsneutralen Herstell- und Selbstkosten pro Erzeugnis,
- Optimierung der Herstellkosten des Produkts durch vergleichende Kalkulation,
- Ermittlung der Preisuntergrenze und
- Lieferung von Informationen für die Kostenrechnung (Kostenträgerrechnung, Ergebnisrechnung).

Dabei lassen sich die Arten der Kalkulation nach Produkten in Erzeugniskalkulation und Bauteilkalkulation differenzieren.

#### Die Erzeugniskalkulation

Die Erzeugniskalkulation plant die Kosten pro Materialkomponente und pro Eigenleistung und dient u. a. dazu, kalkulationsrelevante Daten aus anderen Programmen in das ERP-System zu übernehmen. Erstere wird auf Basis der Daten der Produktionsplanung durchgeführt. Letztere erfordert eine manuelle Eingabe der Daten. Bei der Erzeugniskalkulation mit Mengengerüst wird deshalb auch von einer automatisierten (Vor-) Kalkulation gesprochen. Es wird dabei auf Daten aus der Produktionsplanung,

der Materialwirtschaft und dem Controlling zurückgegriffen. Die Kalkulation mit manuellen Eingaben ist dagegen sehr aufwendig. Die Erzeugniskalkulation wird zu unterschiedlichen Zeitpunkten erstellt: am Anfang eines Geschäftsjahres, während des laufenden Jahres und vor der Erstellung der Bilanz. Der Zeitpunkt der Kalkulation entscheidet über die Wahl des Verfahrens.

### Die Bauteilkalkulation

Der Bauteilkalkulation liegt wie der Erzeugniskalkulation ohne Mengengerüst die Einzelkalkulation zugrunde und ermöglicht die Ermittlung der Kosten ohne den Zugriff auf Stücklisten, Wartungspläne, Netzpläne und Arbeitspläne. Die Einzelkalkulation ermöglicht die Kostenplanung und Preisbildung über verschiedene Objekte und kann sich auf die Gesamtlaufzeit des Objektes oder ein bestimmtes Geschäftsjahr beziehen. Vorteilhaft dabei ist, dass die Kosten nicht auf Kostenartenebene, sondern pro Material oder pro Eigenleistung planbar sind.

Die Grundannahme bei der Bauteilkalkulation ist, dass nur bestimmte Teile des Produktes im Unternehmen kalkulierbar sind, da mindestens ein Bauteil nicht im Unternehmen verfügbar ist, z. B. aufgrund von Fremdfertigung. Eine Unterscheidung in eine Kalkulation mit und ohne Mengengerüst findet synonym zur Erzeugniskalkulation statt.

Die Erzeugniskalkulation im Rahmen der Produktionsplanung bietet Basisinformationen für:

- Preisbildung und -politik,
- Bewertung,
- Herstellkosten-Controlling und
- Ergebnisrechnung.

Dabei greift sie auf vorhandene kaufmännische und technische Daten auch aus Materialwirtschaft und Controlling zu. Typischerweise stehen folgende Kalkulationsarten zur Verfügung (vgl. Gronau 1999, S. 125):

- Die *Plankalkulation* ermöglicht abweichungsorientiertes Controlling sowie eine Ergebnisplanung. Ziel der Plankalkulation ist es, die geplanten Herstellkosten eines Produktes für eine Planungsperiode zu ermitteln. Die ermittelten Herstellkosten werden dann auch zur Festlegung des Standardpreises für einen Artikel verwendet.
- Die *Sollkalkulation* weist Abweichungen der Herstellkosten aufgrund technischer Änderungen aus. Sie errechnet die Abweichungen der tatsächlichen Herstellkosten von der Plankalkulation. Änderungen können aufgrund von geänderten Stücklisten oder Arbeitsplänen entstehen. Bei der Sollkalkulation werden nur veränderte Mengen, nicht aber veränderte Preise berücksichtigt; dies erfolgt bei der aktuellen Kalkulation.

- Die *aktuelle Kalkulation* spiegelt die Preisentwicklung wider und berücksichtigt nicht nur Mengen-, sondern auch Preisänderungen. Sie gestattet einen Überblick über die gegenwärtig entstehenden Herstellkosten.
- Die *Vorkalkulation* dient der Vorabermittlung der Herstellkosten, bevor die Plankalkulation vorliegt. Typischerweise sind die durch Vorkalkulation berechneten Produktpreise in der Plankalkulation nicht enthalten, da sie noch nicht ins Produktionsprogramm aufgenommen wurden. Eine Vorkalkulation wird bei der Entwicklung neuer Stücklisten, Produktionsverfahren oder neuer Produkte eingesetzt.
- Die *Inventurkalkulation* ermittelt Bewertungsansätze für eigengefertigte Materialien. Sie benutzt dabei abgewertete, d. h. auf den Bilanzstichtag hin bezogene Einsatzmaterialpreise.

Der Zusammenhang zwischen den Kalkulationsarten ist in Abb. 5.14 dargestellt. Die Durchführung der Kalkulation kann für das individuelle Erzeugnis online oder auf Basis einer Vorselektion im Batch-Betrieb durchgeführt werden. Zumeist können die Ergebnisse vor dem Ausdruck komfortabel grafisch analysiert werden.

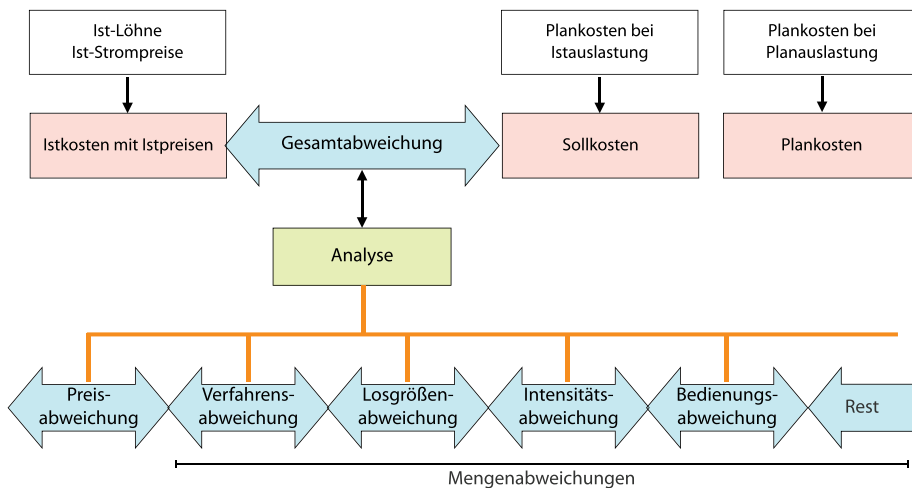


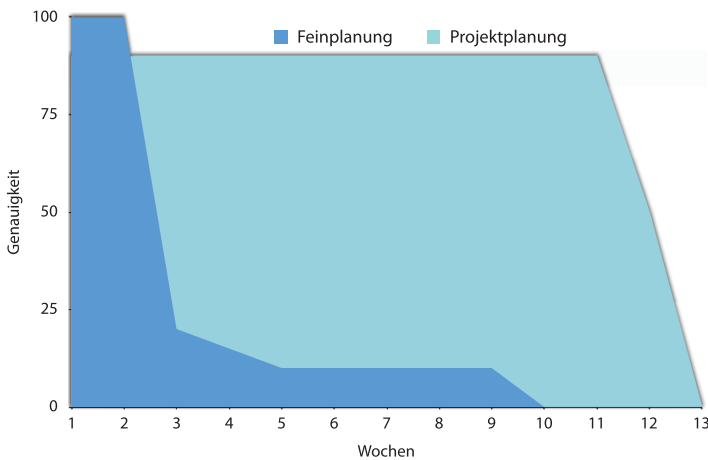
Abb. 5.14: Zusammenhang der Kalkulationsverfahren (vgl. Bauer 2002, S. 169).

### 5.3 Projektplanung und -steuerung für die Einzelfertigung

Im Maschinen- und Anlagenbau stellt die von langen Durchlaufzeiten geprägte Auftragsfertigung besondere Anforderungen an die Planungsfunktionalität von ERP-Systemen (vgl. Müller 2004, S. 25 ff.). Im Gegensatz zur Standard- und Serienfertigung

sind zum Zeitpunkt der Auftragserteilung die technischen Unterlagen wie Zeichnungen, Stücklisten und Arbeitspläne, wenn überhaupt, nur unvollständig vorhanden. Diese Informationen entstehen zum Großteil erst im Projektverlauf.

Durch die fertigungsbegleitende Konstruktion ist die komplette Struktur des Auftrages erst zum Projektende vollständig bekannt. Somit greift eine klassische, auf Stücklisten- und Arbeitsplanebene stattfindende Termin- und Kapazitätsplanung deutlich zu kurz. Denn die Crux der Einzelfertiger besteht darin, dass – bedingt durch die wachsende Stückliste – diese Informationen erst zu einem späten Zeitpunkt in vollständiger Form vorliegen. Der daraus resultierende Planungshorizont liefert angesichts der dann noch verbleibenden Reaktionszeit keine verwertbaren Daten für eine Projektplanung (Abb. 5.15).



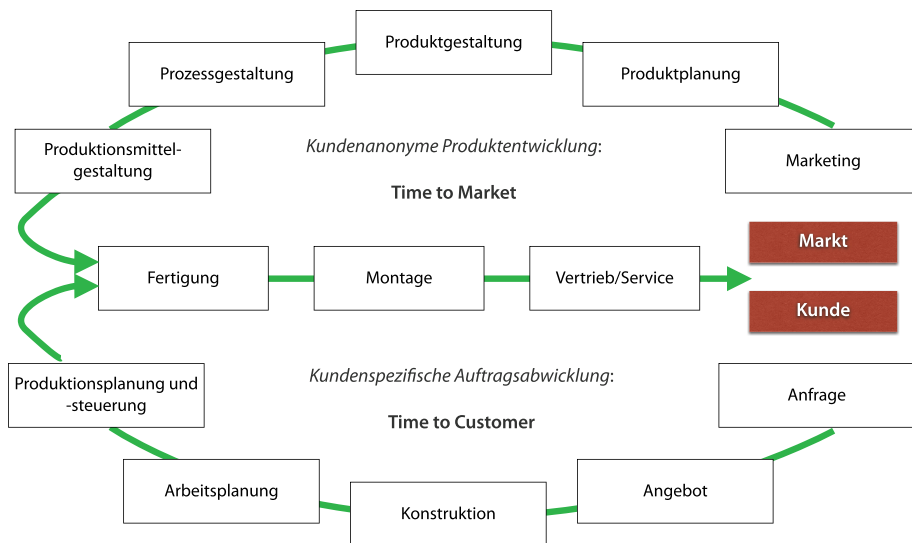
**Abb. 5.15:** Planungshorizonte von Projekt- und Feinplanungsdaten (vgl. Müller 2004, S. 25).

Demgegenüber besteht die zwingende Notwendigkeit, die Gesamtstruktur des Auftrages zu einem möglichst frühen Zeitpunkt in einem Projektterminplan (zum Beispiel auf Baugruppenebene) zu beschreiben und terminlich zu strukturieren. Dies hat völlig unabhängig von den nur kurzfristig verfügbaren Feinplanungsdaten zu geschehen. In eine derartige Planung müssen insbesondere auch Konstruktion, Beschaffung, Fremdvergabe und Mitwirkungsleistungen des Kunden einbezogen werden, da diese, neben der Fertigung und Montage, die Durchlaufzeit wesentlich bestimmen.

Im Zuge der Abkehr von der auf einen anonymen Markt zielenden Massen- und Serienfertigung und der Hinwendung zu kundenindividuellen Auftragsformen gewinnt ein integriertes Projektmanagement für zahlreiche Unternehmen der Investitionsgüterindustrie stark an Bedeutung. Dabei sind unterschiedliche Ziele miteinander in Einklang zu bringen:

- Zum einen muss in der Akquisitionsphase ein leistungsfähiger Vertrieb *schnelle Aussagen über Lieferfähigkeit und Kalkulation* machen können.
- Gleichzeitig sind die *Kapazitäten der Fertigung* nicht beliebig an die Auftragslage anpassbar. Durch immer komplexere Investitionsgüter und eine zunehmende Auftragsvergabe an Dritte, deren Leistungserfüllung zu koordinieren ist, steigen auch die Anforderungen an das Projektmanagement.

Im Gegensatz zu einer wiederholten Fertigung von Serienteilen beinhalten Projekte der Einzelfertigung spezifische Aufgabenstellungen von Organisation und Planung. Abb. 5.16 zeigt die unterschiedlichen Planungsaufgaben zwischen diesen beiden Fertigungsarten.



**Abb. 5.16:** Unterschiedliches Vorgehen bei Serien- und Projektplanung (vgl. Eversheim 2002, S. 4).

Eine Integration von Projektmanagementaufgaben in das ERP-System kann die Wettbewerbsfähigkeit der Einzel- und Projektfertigung erheblich verbessern.

### 5.3.1 Projektstrukturpläne

Als Werkzeuge der Planung und Verfolgung von Projekten werden Projektstrukturpläne eingesetzt. Als Projekt werden dabei Vorhaben bezeichnet, die im Wesentlichen durch die Einmaligkeit ihrer Bedingungen gekennzeichnet sind. Diese Bedingungen können in der Zielvorgabe, in zeitlichen, finanziellen oder personellen Besonderheiten bestehen.

ten oder in der Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben liegen. Projekte weisen eine speziell angepasste Aufbauorganisation auf.

Projektaufgaben sind alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um das vorab definierte Projektergebnis zu realisieren. Sie werden in projektbezogene Planungs- und Realisationsaufgaben unterschieden. Bei den projektbezogenen Realisationsaufgaben wird zwischen Aufgaben der Beschaffung und des Einsatzes von Ressourcen (z. B. Beschaffung von Personal für eine bestimmte Projektphase) und den unmittelbar auf die Realisation des Projektziels ausgerichteten Aufgaben (z. B. Lösung eines bestimmten Konstruktionsproblems) differenziert.

Der Projektstrukturplan (PSP) gibt die Zerlegung des Projektgegenstandes, also z. B. des Investitionsgutes wieder, während Netzpläne eine Zerlegung der Projektaufgabe in Phasen, Phasenschritte und Aktivitäten vornehmen. Die strukturelle Gliederung im Projektstrukturplan und die zeitliche Gliederung im Netzplan bilden die Basis für die Projektplanung. Projektstrukturpläne können ergebnisorientiert oder funktionsorientiert aufgebaut werden. Auch Mischformen sind möglich. Ergebnisorientierte Projektstrukturpläne sind vorteilhaft, wenn das Projekt mit der Erstellung des materiellen Gegenstandes identisch ist (Anlagenbau, Softwareerstellung). Bei der Funktionsorientierung des Projektstrukturplanes wird dieser in einzelne durchzuführende Aufgaben zerlegt. Dies bietet Vorteile, wenn das Projekt über einen materiellen Gegenstand wesentlich hinausgeht (Erschließung von Märkten, Kooperation mit Partnern). In der Praxis ist eine gemischte Orientierung anzutreffen, die auf den oberen Ebenen des Projektstrukturplanes eine Objektorientierung, auf den unteren Ebenen eine Funktionsorientierung vorsieht.

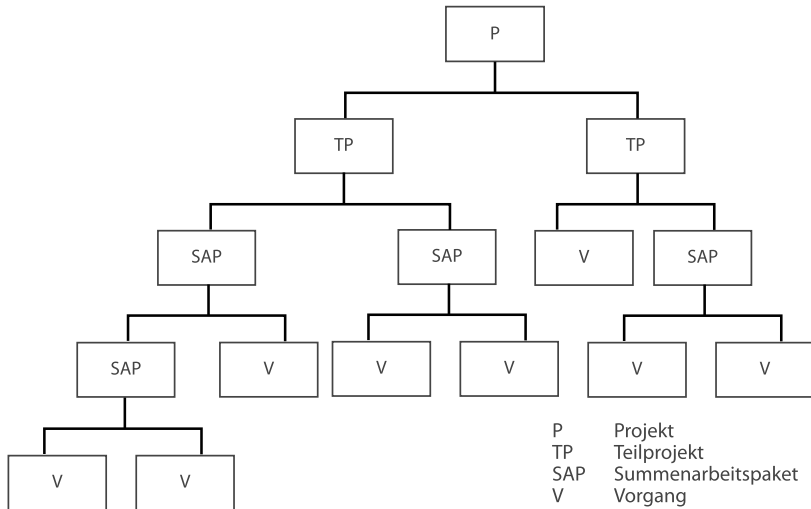
PSP-Elemente sind die einzelnen Strukturelemente des Projektstrukturplans. Sie beschreiben entweder eine konkrete Aufgabe oder eine Teilaufgabe, die weiter untergliedert werden kann. Arbeitspakete oder Vorgänge werden diejenigen Elemente im PSP genannt, die nicht weiter aufgegliedert werden. Abb. 5.17 gibt einen Überblick über den Aufbau von Projektstrukturplänen.

Folgende Daten werden zu den PSP-Elementen abgelegt:

- Die PSP-Elemente können unterschiedlichen Werken, Buchungskreisen und Geschäftsbereichen zugeordnet sein.
- Das PSP-Element kann eine eigene Objektwährung haben.
- Personelle Zuständigkeiten werden durch folgende Daten abgebildet: Name des Projektverantwortlichen, anfordernde Kostenstelle (beantragender bzw. veranlassender Bereich für PSP-Element) und verantwortliche Kostenstelle für die Durchführung des PSP-Elements.
- Weiter können zu einem PSP-Element verschiedene Dokumente erfasst bzw. zugeordnet werden.

Mit der Projektart können PSP-Elemente nach bestimmten Kategorien eingeordnet werden, z. B. als Investitionsprojekt oder Kundenprojekt. Ein Projekt kann an verschiedenen Objekten abgerechnet werden, z. B. an einer Anlage, einer Kostenstelle





**Abb. 5.17:** Aufbau eines Projektstrukturplanes.

oder einem Kundenauftrag. Mit einer Abrechnungsvorschrift wird festgelegt, an wen und wie die Kosten bzw. Erlöse abgerechnet werden, die auf dem PSP-Element angefallen sind.

### 5.3.2 Netzpläne

Zur Darstellung von Aufgaben im Zeitablauf werden häufig Balkendiagramme (sog. Gantt-Diagramme) verwendet, die jedoch im Projektmanagement erhebliche Nachteile aufweisen.

Komplexe Problembereiche werden durch Balkendiagramme nicht unterstützt. Eine Erfassung und vollständige Darstellung der Interdependenzen zwischen den Aufgaben ist nicht möglich. Somit können Balkendiagramme nur schwer zur Schätzung der Auswirkungen von Projektverzögerungen benutzt werden, da die Auswirkung der Verzögerung einer Aufgabe auf eine andere nicht erkennbar ist. Schließlich sind Termine die einzige Planungsgrundlage der Balkendiagramme; Ressourcen und Kosten bleiben unberücksichtigt. Daher wurden verschiedene Verfahren der Netzplantechnik (z. B. CPM, MPM, PERT) entwickelt, die diese Nachteile nicht aufweisen.

Netzpläne bestehen formal aus Knoten und Kanten (auch als Pfeile bezeichnet, da gerichtet).

**Funktionalelemente der Netzplantechnik...**

sind Vorgänge als zeiterforderndes Geschehen mit definiertem Anfang und Ende, Ereignisse als festgelegte Zustände im Ablauf eines Aufgabenkomplexes und Ordnungsbeziehungen, die die Aufeinanderfolge von Vorgängen bzw. Ereignissen festlegen.

Je nach Zuordnung von Funktionalelementen zu Formalelementen sind verschiedene Typen von Netzplänen entstanden (Tab. 5.1).

**Tab. 5.1:** Arten von Netzplänen.

| Formales Element | Funktionales Element    |                                                                              |                                                   |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | Vorgang                 | Anordnungsbeziehung                                                          | Ereignis                                          |
| Knoten           | Vorgangsknoten-Netzplan |                                                                              | Vorgangspfeil-Netzplan<br>Ereignisknoten-Netzplan |
| Kante (Pfeil)    | Vorgangspfeil-Netzplan  | Vorgangsknoten-Netzplan<br>Vorgangspfeil-Netzplan<br>Ereignisknoten-Netzplan |                                                   |

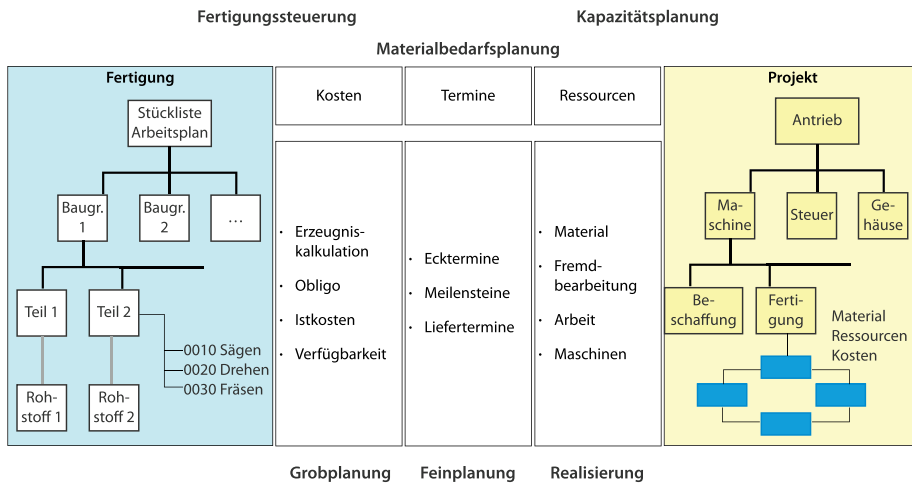
Der Netzplan wird aus einem Projektstrukturplan heraus erstellt. Die notwendigen Daten zur Dauer eines Arbeitspaketes und zu seinen Vorgängern bzw. Nachfolgern werden ermittelt. An die Zeitplanung schließen sich die Kapazitäts- und Kostenplanung an. In ERP-Systemen ist der Netzplan zumeist eine besondere Form eines Eigenfertigungsauftrags.

### 5.3.3 Projektbezogene Materialbedarfsplanung

Die fortschreitende Reduktion der Fertigungstiefe hat zur Folge, dass die eigene Produktion immer stärker durch die Fremdvergabe von Bauteilen und ganzen Baugruppen ersetzt wird. Dies geht teilweise so weit, dass Maschinenbauer ihre eigene Fertigung einstellen, so dass sich die Planung auf die Themen Engineering, Beschaffung und Montage beschränkt. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich die dazu erforderliche Beschaffungsplanung unter Berücksichtigung der beizustellenden Teile zu einem wichtigen Bestandteil des Projektmanagements (vgl. Müller 2004, S. 26).

Projektspezifische Aufgaben der Materialwirtschaft sind u. a. das rechtzeitige Anstoßen von Bestellungen für Material mit langen Lieferzeiten, die Ermittlung von Bedarfsterminen und von Mengen im Rahmen der Bestandsführung.

Um diese Ausgabe ausführen zu können, werden die Materialkomponenten (Reservierung, Bestellung, Bestellanforderung u. a.) mit den Elementen des Projektstrukturplanes und mit den Vorgängen verbunden. Analog werden Finanzwirtschaft und



**Abb. 5.18:** Integration der Fertigung in die Projektplanung (vgl. Gronau 1999, S. 143).

Controlling integriert. Abb. 5.18 zeigt die Übereinstimmungen zwischen Fertigungsunterlagen und Projektunterlagen (vgl. Gronau 1999, S. 143).

### 5.3.4 Projektplanung

Die Projektplanung wird unterteilt in die Terminplanung, die Kostenplanung, die Kapazitätsplanung mit Verfügbarkeitsprüfung und die Budgetplanung. Für jeden dieser Planungsschritte stehen entsprechende Dialoge im ERP-System zur Verfügung.

#### Terminplanung

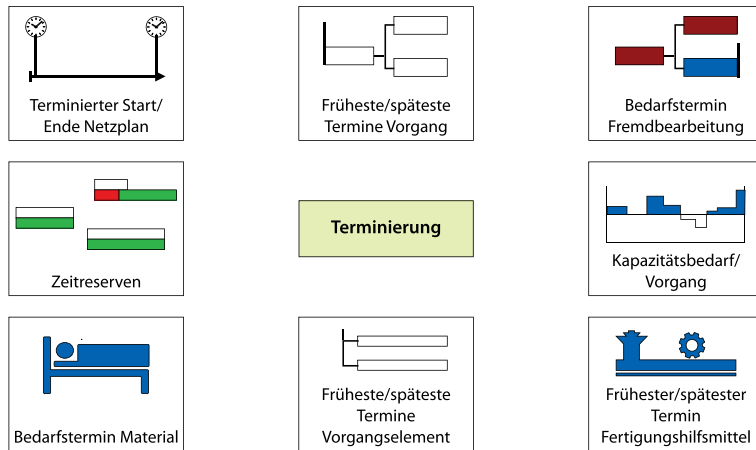
Die Terminplanung kann manuell mit dem Projektstrukturplan erfolgen oder automatisch, indem auf die Termindaten des Netzplanes zurückgegriffen wird. Die Planung kann top down oder bottom up erfolgen. Terminkonflikte werden erkannt und angezeigt. Geänderte Termine, etwa durch Rückmeldungen bei der Projektdurchführung, werden im Projektstrukturplan aktualisiert.

Innerhalb der Terminplanung wird zwischen Eckterminen als derzeit gültigen Planungsterminen im Projektstrukturplan, Prognoseterminen, Istterminen und sog. terminierten Terminen als Übernahme aus dem Netzplan unterschieden.

Die Terminierung im Netzplan ermittelt die zur Bestimmung der Pufferzeiten erforderlichen Angaben und berechnet den Kapazitätsbedarf. Dabei werden z. B. in SAP ERP verschiedene Terminierungsarten unterstützt (vgl. Gronau 1999, S. 145). Mit der Tagesdatum-Terminierung kann überprüft werden, ob der Netzplan bis zu einem bestimmten Endtermin noch durchführbar ist. Anhand der Puffer in den Vorgängen kann festgestellt werden, wie viele Tage zur Einhaltung des Endtermins fehlen.

Bei der Heute-Terminierung wird vom Tagesdatum als Starttermin das voraussichtliche Ende des Projektes ermittelt. Vorgänge können mit fixen Endterminen versehen werden, die auch bei Verschiebungen einzuhalten sind.

Die Gesamtnetzterminierung schließlich berechnet die Termine aller zu einem Projekt gehörenden Netzpläne neu. Abb. 5.19 zeigt, welche Informationen vom ERP-System bei der Terminierung erzeugt werden (vgl. Gronau 1999, S. 145).



**Abb. 5.19:** Ergebnisse der Terminplanung (vgl. Gronau 1999, S. 145).

## Kostenplanung

In vielen Bereichen des Projektmanagements sind Kostenüberschreitungen anzutreffen. Zumindest ein Teil dieser nicht geplanten Kosten kann durch eine leistungsfähige Kostenplanung und ein projektbegleitendes Controlling verhindert oder verringert werden. Die Kostenplanung ermöglicht eine kostenartenunabhängige Strukturplanung, eine Detailplanung oder eine Einzelkalkulation der anfallenden Kosten.

Bei der kostenartenunabhängigen Strukturplanung wird in die Elemente des Projektstrukturplanes ein erster Kostenansatz eingesetzt. Diese Ansätze können auf Schätzungen oder auf vergleichbaren Projekten beruhen. Analog zur Terminplanung kann die Kostenplanung top down oder bottom up erfolgen.

Die Detailplanung plant unter Berücksichtigung der Kostenarten primäre Kosten und sekundäre Kosten in Form von Leistungsaufnahmen. Die Planungszeiträume können jahres- oder periodenbezogen gewählt werden.

Bei Verfügbarkeit von Informationen über Bezugsquellen, Mengen und Preisen ist eine Einzelkalkulation möglich. Dies ermöglicht eine zusätzliche Detaillierung der Kostenplanung, da pro Material und pro Eigen- bzw. Fremdleistung geplant werden kann. Die Preise kann das ERP-System aus Materialstammsätzen, aus Kostenstellenabrechnungssätzen oder aus Preisinformationen des Einkaufs ermitteln.

### Projekt-Kapazitätsplanung

Zusätzlich zur Terminplanung kommt der Kapazitätsplanung aller kritischen Engpassressourcen entscheidende Bedeutung zu. Sie liefert die Grundlage für die Kapazitätsgrobplanung. Dazu werden die je nach Kostenstelle oder Kostenstellengruppe vorkalkulierten Stunden berücksichtigt (vgl. Müller 2004, S. 26).

Eine solche Projektierung sollte bereits im Angebotsstadium möglich sein. Die Kapazitätsbelastung für kritische Ressourcen muss simuliert werden können, indem die bestehenden Aufträge und die Angebote mit hoher Zuschlagswahrscheinlichkeit Eingang finden. Auf diese Weise lassen sich Kapazitätsengpässe und Unterbelastungssituationen rechtzeitig erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehört dabei die Auflösung von Kapazitätsengpässen durch frühzeitiges Handeln in Form von Überstunden, weiteren Schichten oder Fremdvergabe.

Eine Kapazität (z. B. eine Maschine) ist eine Ressource, deren Auslastung zeitabhängig geplant wird. Im Gegensatz zu anderen Ressourcen im ERP-System wie z. B. Material, Fertigungshilfsmittel oder Finanzen können Kapazitäten nur zeitbezogen in Anspruch genommen werden. Eine Kapazität, die heute nicht genutzt wird, steht morgen nicht mehr zur Verfügung.

Die zur Projektabwicklung notwendigen Kapazitäten werden mit Vorgängen und Vorgangselementen geplant. Als Planungsgrundlage dienen bei eigenbearbeiteten Vorgängen Arbeitsplätze mit ihrem festgelegten Kapazitätsangebot. In den Vorgangselementen können weitere Daten für die Kapazitätsplanung hinterlegt werden, z. B. wenn mehrere Personen für einen Vorgang benötigt werden.

Dienstleistungen werden über fremdbearbeitete Vorgänge geplant. Durch eine Verbindung zum Einkauf fließen Preise und Lieferzeiten in die Planung ein. Auch für fremdbearbeitete Vorgänge können in den Vorgangselementen Plankapazitäten angegeben werden.

Ein Kapazitätsangebot gibt an, welche Leistung eine Kapazitätsart pro Arbeitsplatz erbringt. Kapazitätsarten können z. B. eine Maschine in der Fertigung, eine Personengruppe zur Bedienung einer Produktionslinie oder eine Gruppe von Konstrukteuren sein.

Der Kapazitätsbedarf gibt an, welche Leistung für die Durchführung eines Vorgangs zu einer bestimmten Zeit benötigt wird. Dafür wird in eigenbearbeiteten Vorgängen ein Arbeitsplatz und ein Wert für die Arbeit gepflegt. Wenn für die Durchführung eines Vorgangs mehrere Ressourcen benötigt werden oder ein unterschiedlicher Bedarf an Kapazitäten besteht, können zu Vorgängen Arbeitselemente angelegt werden. In den Arbeitselementen werden die gleichen Daten wie in den Vorgängen gepflegt. Der Termin für den Bedarf der Arbeitselemente wird über den Zeitabstand zum Start- bzw. Endtermin des Vorgangs festgelegt.

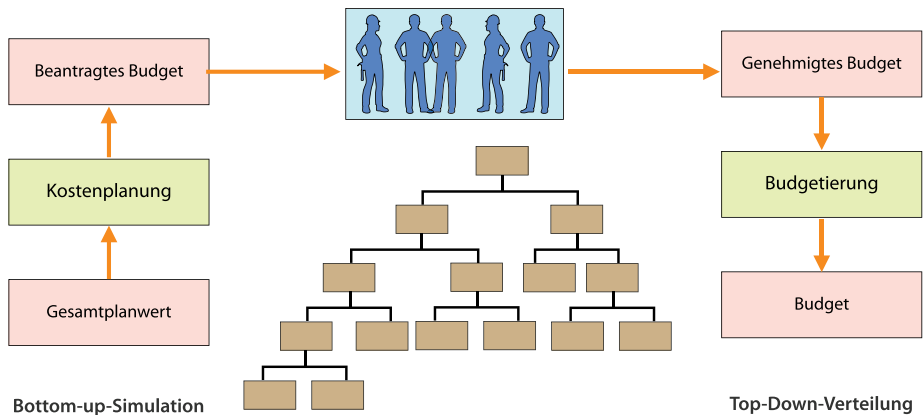
### Verfügbarkeitsprüfung

Eine wesentliche Erleichterung für Vertrieb und Projektplanung stellt eine automatisierte Verfügbarkeitsprüfung dar. Damit können Termine verlässlicher geplant und Kundenverzögerung eher vermieden werden. Auch für Projekte kann eine Verfügbarkeitsprüfung durchgeführt werden. Die im Projekt verwendeten Materialien, Kapazitäten und Hilfsmittel werden automatisch auf Verfügbarkeit geprüft. Für die Verfolgung von Fehlteilen können Workflow-Funktionen genutzt werden, durch die die Aufgaben Fehlteilermittlung, Information beim Wareneingang und Rückstandsauflösung zu einem Geschäftsprozess verbunden werden können.

Der Kapazitätsabgleich durch den Projektplaner wird unterstützt durch Vergleich der Auslastung des Arbeitsplatzes mit der Nachfrage sowie durch Simulation des Kapazitätsangebotes.

### Budgetplanung

Nach Abschluss der Planung und Genehmigung des Projektes erfolgt die Budgetplanung. Das Budget wird typischerweise auf den Elementen des Projektstrukturplanes vergeben (vgl. Gronau 1999, S. 148). Die Budgetplanung erfolgt von oben nach unten (vgl. Abb. 5.20). Es werden Jahres- oder Gesamtbudgets vergeben. Die Aktualisierung des Budgets aufgrund von unvorhersehbaren Änderungen oder der Verteuerung von Fremdleistungen kann durch Nachträge bzw. Rückgaben oder Umbuchungen zwischen Elementen des Projektstrukturplanes erfolgen. Nachträge erfolgen top down, Rückgabe nicht benötigter Mittel bottom up.



**Abb. 5.20:** Vorgang der Budgetplanung (vgl. Gronau 1999, S. 148).

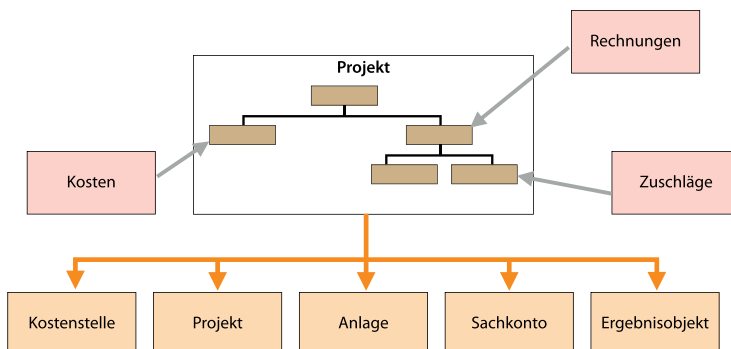
### 5.3.5 Realisierung des Projektes

Nach der Budgetplanung, spätestens aber mit der Freigabe beginnt die Realisierung des Projektes. Rückmeldungen dokumentieren den Bearbeitungsstand von Vorgängen und Netzplanelementen und sind Grundlage für die Berechnung der Kapazitätsauslastung des Arbeitsplatzes, die Fortschreibung der Istkosten und die Aktualisierung der Netzplandaten hinsichtlich der Restdauer. Die Übernahme der Isttermine erfolgt je nach gewählter Planungsart bottom up oder top down. Die eingegebenen Isttermine werden zur Grundlage einer neuen Vorwärtsterminierung. Da die Rückwärtsterminierung weiterhin auf dem geplanten Endtermin aufsetzt, kann ein Projektverzug durch negative Puffer sofort erkannt werden.

Kosten, die u. a. durch Leistungsverrechnungen, Materialentnahmen, Lieferungen oder Fremdrechnungen entstehen können, werden im Projekt abgebildet. Gemeinkosten für die Bereitstellung von Maschinen, Gebäuden u.ä. können über prozentuale oder absolute Zuschläge auf Plan- oder Istkosten verrechnet werden.

Zum Projekt können auch Aufträge wie Instandhaltungs- oder Fertigungsaufträge angelegt werden. Innenaufträge werden im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung verwendet, um z. B. Kosten zu überwachen. Mit der Anlage von Aufträgen zum Projekt ist es möglich, vorhandene Elemente aus anderen Funktionsbereichen des ERP-Systems zu nutzen und dennoch in das Projektcontrolling einzubeziehen. So kann bei Fertigungsaufträgen auf bereits vorhandene Stücklisten oder Arbeitspläne zurückgegriffen werden.

Als wesentliches Element des Projektcontrolling fungiert dabei eine Budget-Verfügbarkeitskontrolle, die z. B. bereits im Falle einer Bestellung eingreift und eine evtl. drohende Budgetüberschreitung feststellt. Als Reaktion auf diese drohende Budgetüberschreitung können Warnmeldungen ausgegeben werden, verbunden mit einer elektronischen Nachricht an den Projektverantwortlichen. Nach Abschluss des Projektes erfolgt eine Abrechnung der angefallenen Kosten auf einen oder mehrere Empfänger (vgl. Abb. 5.21).



**Abb. 5.21:** Projektabrechnung (vgl. Gronau 1999, S. 150).

Die Abrechnungsvorschrift als Voraussetzung für das Projekt ist bei den Stammdaten des Projektes hinterlegt. Sie besteht aus Aufteilungsregeln, in denen u. a. die Abrechnungsempfänger und die Aufteilung der Kosten hinterlegt sind (vgl. Gronau 1999, S. 150).

### 5.3.6 Projektsteuerung

Die Termsituation im Projekt kann durch Hierarchiegrafiken, Gantt-Diagramme und Netzpläne dargestellt werden.

Die Kapazitätsbelastung der Arbeitsplätze wird durch eine Auswertung der benötigten Ressourcen dargestellt. Dabei kann eine Verdichtung über alle von diesen Arbeitsplätzen bearbeiteten Projekte erfolgen. Ausnahmesituationen wie Rückstand oder Überauslastungen werden automatisch ermittelt.

Zur Projektsteuerung sind weitere Hilfsmittel erforderlich. Dazu gehört die Portfoliodarstellung, die Termine und Kosten mehrere Projekte im Überblick darstellt und die Leistungswertermittlung, die die bisher erbrachten Leistungen der Termin- und Budgetsituation gegenüberstellt. Einige ERP-Systeme bieten eine Meilenstein-Trendanalyse (vgl. Abb. 5.22).

Aus dem Verlauf der Linie durch die Meilensteintermine kann auf Projektverzögerungen (M1) oder vorfristige Fälligkeit (M3) geschlossen werden. Ergeben sich über mehrere Projekte ähnliche Verläufe, kann dies einen Anhaltspunkt für die Überarbeitung der Projektplanungsdaten darstellen.

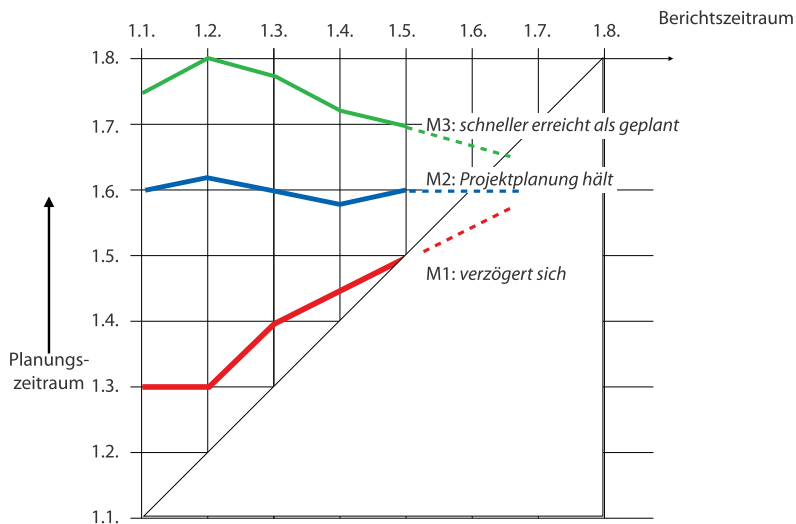


Abb. 5.22: Meilenstein-Trendanalyse.



Für eine erfolgreiche Projektsteuerung reicht eine isolierte Betrachtung von Kosten, Ressourcen oder Terminen nicht aus. Erst wenn diese Werte mit der tatsächlich erbrachten Leistung verglichen werden, sind sinnvolle Aussagen über den Projektfortschritt und den Stand eines Projekts möglich. Diese Aufgaben unterstützt die Fortschrittsanalyse. Sie ist sowohl für die interne Kontrolle des Fortschritts als auch als Leistungsnachweis gegenüber dem Auftraggeber geeignet.

Für PSP-Elemente, Vorgänge und Vorgangselemente lässt sich ein Fertigstellungsgrad (Angabe des Projektfortschritts in Prozent) schätzen oder nach bestimmten Regeln aus bereits im System verfügbaren Informationen ableiten. Durch geeignete Gewichtung z. B. mit den Plankosten, lassen sich diese Werte über die Projektstruktur verdichten. Mit Hilfe einer Bezugsgröße, z. B. den Plankosten, wird aus dem Fertigstellungsgrad der Fertigstellungswert (Wert der erbrachten Leistung in einem Projekt) errechnet. Zusätzlich lassen sich verschiedene Kennzahlen und Abweichungen ableiten, die eine objektive Fortschritts- und Zustandskontrolle unterstützen und die zeitliche Entwicklung dieser Werte betrachten. Der Fertigstellungsgrad bezeichnet das Verhältnis der zu einem Stichtag erbrachten Leistung zur Gesamtleistung eines Vorgangs oder eines PSP-Elements. Der Fertigstellungswert bezeichnet die dem Fertigstellungsgrad entsprechenden Kosten eines PSP-Elements oder Vorgangs. Um einen Fertigstellungswert zu erhalten, wird der Fertigstellungsgrad in der Regel mit einer Plangröße multipliziert, z. B. der ursprünglichen Planung oder dem Budget.

## 5.4 Manufacturing Execution Systeme

Viele Unternehmen haben heute neben den betriebswirtschaftlich planenden Funktionen im ERP-System einen Bedarf an schneller zeitnahe Generierung und Verwaltung von Ist-Daten aus dem Produktionsbereich. Typischerweise wird diese Aufgabe heutzutage von Manufacturing Execution Systemen (MES) wahrgenommen. Der Markt für MES ist in den letzten Jahren sehr unübersichtlich geworden, da nach der Etablierung des Begriffes MES eine Vielzahl der Anbieter von Teilkomponenten (z. B. BDE, CAQ, Fertigungsleitstand) ihre Produkte nun auch mit dem schmückenden Prädikat MES versehen.

Die Funktionen eines MES (VDE-Richtlinie 5600) umfassen die Datenerfassung, die Leistungsanalyse, Teilaufgaben der Materialwirtschaft, das Qualitätsmanagement, die Feinsteuerung, das Personalmanagement und das Betriebsmittelmanagement. Ein Teil dieser Funktionen ist namentlich auch im ERP-System verfügbar, dort aber eher aus betriebswirtschaftlicher Sicht (wertorientiert) aufgeführt, wohingegen im MES eine operative Sicht auf die einzelnen Fertigungsaufträge vorherrscht. Wegen der häufig auf den ersten Blick nicht erkennbaren Einschränkungen im Funktionsumfang und in der Integrationstiefe einzelner Anbieter ist es sinnvoll, bei der Auswahl von MES eine externe Beratung zu Hilfe zu nehmen. Wesentlich stärker als

bei ERP-Systemen, die z. B. im Bereich Personal und Finanzen über weitgehend standardisierte Funktionen verfügen, gehen im MES-Bereich die angebotenen Funktionen und deren Integrationstiefe auseinander.

So ist der Funktionsumfang des MES häufig in unterschiedlichen Systemkategorien abgebildet. Einzelne Anbieter fassen mehrere unterschiedliche Anwendungssysteme zusammen, teilweise wenigstens unter einer gemeinsamen Oberfläche, während andere Anbieter Teile ihrer ERP-Funktionalität als MES deklarieren.

#### **Praxistipp**

Bei denjenigen Anbietern, die mehrere voneinander unabhängige Softwareprodukte als MES verkaufen, ist insbesondere darauf zu achten, wie Ist-Informationen in den am häufigsten als externes Produkt zugekauften Leitstand gelangen. Lösungen, bei denen manuell Maschinenstörungen oder Personalausfälle in die Leitstandsdaten übernommen werden müssen, weisen aus Effizienzgründen Nachteile auf.

Im Markt ist eine sehr unterschiedliche Philosophie im Umgang mit der Automatisierung der Planung zu beobachten. Während einzelne Systeme eine so stark automatisierte Feinplanung vorsehen, dass sie gar keine Anzeige der fein geplanten Aufträge in einer Übersicht mehr ermöglichen, so sind andere Systeme durchaus in der Lage, die von ERP-Systemen kommenden Aufträge zunächst in einen Arbeitsvorrat zu überführen und dann pro Maschine oder Maschinengruppe wahlweise automatisch oder manuell einzuplanen.

Ein kritischer Erfolgsfaktor für das MES-Projekt liegt in einer guten Übereinstimmung der Planungsphilosophie des MES mit der gewünschten Autonomie und Reaktionsfähigkeit des Produktionsbereiches. Ein stark automatisiert planendes MES-System passt nicht zu einem Produktionsbereich, in dem eine hohe Autonomie der einzelnen Arbeits- oder Maschinengruppen angestrebt wird.

Im Bereich der leitstandsbasierten automatischen Feinplanung werden auch sehr unterschiedlich qualifizierte Prioritätsalgorithmen angewandt; teilweise werden Planungsfehler aus dem ERP-System nur wiederholt, wie das Planen gegen unbegrenzte Kapazitäten, teilweise sind auch sehr viele gegeneinander abzuwägende Planungsalgorithmen vorhanden.

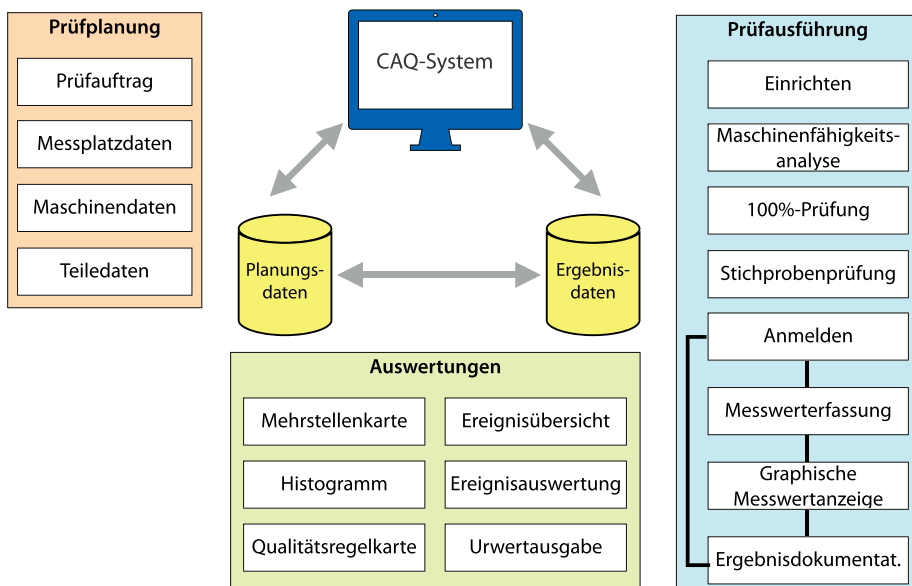
## **5.5 Qualitätsmanagement in der Fertigung**

In der Fertigung werden Arbeits- und Prüfvorgänge zunehmend von den gleichen Mitarbeitern ausgeführt. Die früher übliche Trennung von Fertigung und Prüfung wurde als nicht mehr wettbewerbsfähig erkannt und häufig durch selbstregelnde Einheiten (Segmente) ersetzt (vgl. Spath 2001, S. 10). Insofern werden Prüf- und andere Aufgaben der Qualitätssicherung als Fertigungsaufgaben verstanden und in Arbeitspläne und Fertigungssteuerung integriert.

In der Phase der Fertigungsplanung wird die Prüfplanung durchgeführt. Die Programmierung der in der Fertigung zum Einsatz gelangenden Koordinatenmessgeräte erfolgt analog zur CNC-Programmierung.

In der Fertigung selbst werden immer häufiger MES zur Ergänzung der ERP-Funktionen eingesetzt. Die ERP-Daten werden in MES durch spezifische Qualitätsdaten wie Seriennummernkreis, Merkmalsbeschreibungen, Prüfmittelgruppen, Stichproben- und Prüftabellen, Fehlerursachen und -orte, Abstellmaßnahmen oder Qualitätsentscheide ergänzt (vgl. Hermann 2008, S. 33). Von der MES-Software erfolgt die Rückmeldung nach positiv abgeschlossenen Prüfungen in der Fertigung sowie nach der erfolgreichen Endabnahme.

Spezialisierte QM-Systeme oder Sonderfunktionen in ERP-Systemen ermöglichen die statistische Prozesslenkung (Abb. 5.23) und stellen dazu entsprechende Typen von Regelkarten (Mittelwertkarte, Standardabweichungskarte) zur Verfügung (vgl. Ament 2003, S. 9 f.). Diese Regelkarten werden bei der Ergebniserfassung fortgeschrieben. Sie stehen auch für geeignete Anwendungen z. B. im Wareneingang zur Verfügung.



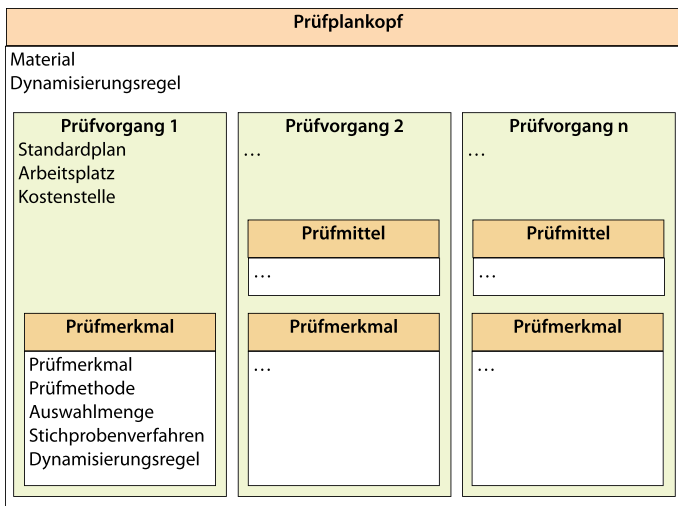
**Abb. 5.23:** Daten in der statistischen Prozesslenkung (nach Westkämper).

### 5.5.1 Prüfplanung in der Fertigung

Die Qualitäts- und Prüfplanung wird weitgehend aus den Vorgaben der Produktgrunddatenverwaltung bzw. aus den spezifischen Kundenaufträgen abgeleitet. Als spezielle

Qualitätsdaten werden Prüfmerkmale, Prüfmethode und Kataloge gespeichert. Prüfmittel werden als Fertigungshilfsmittel eingeordnet. Die Kataloge dienen der gleichartigen Benennung gleichartiger Fehler und Prüfergebnisse. Die im Katalog enthaltenen Sachverhaltsbeschreibungen beinhalten Zusatzinformationen wie annehmbar oder zurückzuweisen, die eine Handlung aus dem Prüfergebnis heraus anstoßen können.

Bei der Prüfplanung wird analog zum Arbeitsplan ein Prüfplan erstellt, der dem zu prüfenden Material zugeordnet wird. In der Fertigung werden die Prüfmerkmale im Arbeitsplan hinterlegt. Abb. 5.24 zeigt den grundsätzlichen Aufbau eines Prüfplanes.



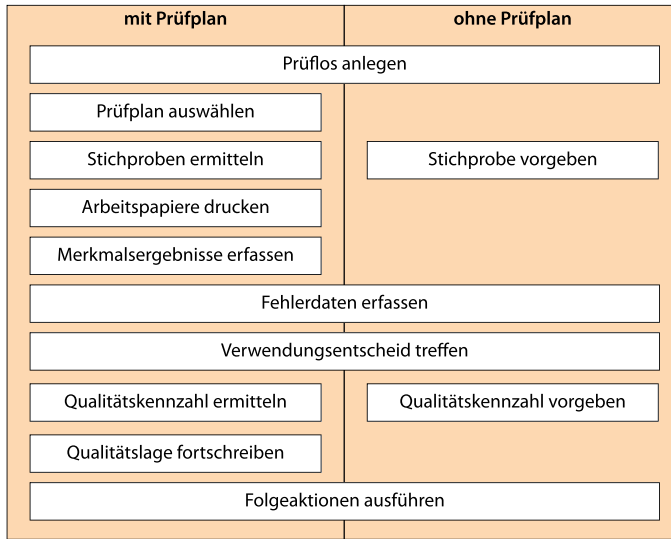
**Abb. 5.24:** Aufbau eines Prüfplanes (vgl. Gronau 1999, S. 194).

### 5.5.2 Prüfabwicklung

Die Prüfabwicklung besteht aus den Phasen Prüfanstoß, losweiser oder kontinuierlicher Prüfung mit der entsprechenden Qualitätsdatenerfassung sowie dem Abschluss mit der grafisch unterstützten Qualitätsauswertung (Abb. 5.25). Steht ein MES zur Verfügung, übernimmt dieses die Prüfabwicklung.

Ausgangspunkt ist ein Ereignis, aufgrund dessen eine Qualitätsprüfung erfolgen muss. In der darauf folgenden Prüfabwicklung bildet das Prüflos den zentralen Verwaltungssatz mit dem aktuellen Status der Prüfung, d. h. die bei der Prüfung erfassten Prüfergebnisse werden im Prüflossatz abgelegt. Er enthält Prüfdaten wie Prüfvorgaben, Prüfergebnisse und Verwendungsentscheide.

Eine statistische Prozesslenkung erfolgt mit Hilfe von Regelkarten, einem grafischen Hilfsmittel zur Dokumentation des Qualitätsverlaufs eines Fertigungsprozesses.



**Abb. 5.25:** Prüfabwicklung (vgl. Gronau 1999, S. 199).

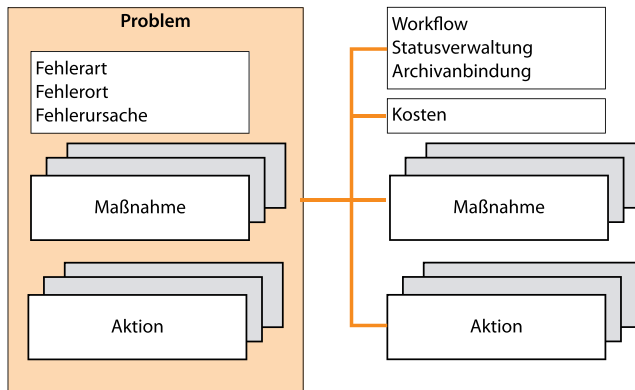
ses. Regelkarten werden bei der Ergebniserfassung fortgeschrieben und angezeigt. Die Eingriffs- und Warngrenzen werden auf Anforderung oder automatisch aus den aktuellen Prüfergebnissen oder aus den Ergebnissen eines Vorlaufs errechnet. Der Verlauf einer Regelkarte darf sich über mehrere Prüflose oder Fertigungsaufträge erstrecken. Die Regelkarten sind hauptsächlich für das Qualitätsmanagement in der Fertigung gedacht, in bestimmten Fällen ist ihre Anwendung auch bei Prüflosen anderer Herkunft, beispielsweise im Wareneingang, sinnvoll.

Ergebnis der Prüfung ist der Verwendungsentscheid mit Qualitätskennzahlen und der entsprechenden Folgeaktion, z. B. der Freigabe des Loses oder der Sperrung. Dabei wird auch eine Qualitätskennzahl ermittelt, die aus dem Fehleranteil im Los oder den Fehleranteilen der Merkmale berechnet wird. Zum Abschluss der Prüfung werden alle Ergebnisse der einzelnen Prüfmerkmale bewertet. Dabei werden die erzielten Werte mit den gespeicherten Vorgaben verglichen und eine Entscheidung über Annahme oder Rückweisung des Materials getroffen. Diese Funktion wird im Dialog mit dem Prüfer bzw. einem Beauftragten durchgeführt und ist nicht mehr änderbar. Eine Automatisierung dieses Schrittes ist möglich.

Die Prüfergebnisse werden pro Prüflos erfasst. Merkmalsergebnisse können quantitativ oder qualitativ in unterschiedlichen Detaillierungsgraden erfasst und mit verschiedenen Methoden bewertet werden. Die Fehlererfassung ist nicht auf das Vorhandensein eines Prüfplanes angewiesen. Fehler können summarisch oder individuell erfasst werden. Die Dokumentation der Qualität des geprüften Materials erfolgt durch Darstellung der Prüfmerkmalswerte und der Fehlerdatensätze (vgl. Gronau 1999, S. 201).

### 5.5.3 Qualitätslenkung

Durch Qualitätsmeldungen (Abb. 5.26) können Problemfälle wie die mangelnde Qualität von Lieferungen oder Dienstleistungen erfasst und weitergeleitet werden. Dies ermöglicht eine über einzelne Prüffunktionen hinausgehende Qualitätslenkung.



**Abb. 5.26:** Aufbau einer Qualitätsmeldung (vgl. Gronau 1999, S. 201).

Nach Meldung eines qualitätsrelevanten Ereignisses oder Vorfalls kann eine Fehleranalyse und die Einleitung von Abhilfemaßnahmen erfolgen. Beides wird durch entsprechende Datenfelder unterstützt. Das ERP-System kann herausfinden, ob zum selben Bezugsobjekt bereits weitere Fehler gemeldet wurden.

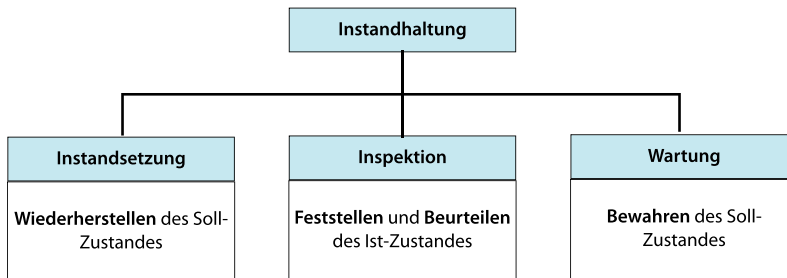
Wesentliche Bestandteile einer Qualitätsmeldung sind:

- **Problembeschreibung:** Hiermit wird das Problem anhand textueller Anzeige oder mit Hilfe von Codes beschrieben.
- **Fehleranalyse:** Eine Qualitätsmeldung enthält Felder, in die der Anwender Daten zu den rückgemeldeten Fehlern eingeben kann. Eine Fehlerposition kann Daten wie z. B. Fehlerart, Fehlerort und Fehlerursache enthalten. Diese Daten können sowohl textuell beschrieben als auch anhand von Codes eingegeben werden.
- **Maßnahmen:** Die Qualitätsmeldung kann Maßnahmen vorgeben oder vorschlagen, wie das entstandene Problem zu beheben ist. Die Lösungsvorschläge werden vom Anwender festgelegt und werden entweder in Textform beschrieben oder als vordefinierter Code aus einem Katalog verwendet.
- **Fehlleistungsaufwand:** Diese Funktion dient der Kostenverfolgung für die vom Fehler verursachten Kosten. Dazu können spezielle Aufträge erstellt werden, die im Controlling abgerechnet werden.
- **Auswertungen:** Auf der Grundlage von Zeitreihenanalysen und Auswahllisten kann eine Auswertung von Qualitätsmeldungen vorgenommen werden. Diese hilft bei der Erfassung, Konsolidierung und Analyse von Fehlerdaten.

## 5.6 Instandhaltung

Die steigende Anlagenkomplexität und die zunehmende Durchdringung der Fertigung lassen dem Produktionsfaktor Betriebsmittel eine immer größere Bedeutung zukommen (vgl. Gronau 1989, S. 70). Störungen einzelner Betriebsmittel können aufgrund des hohen Integrationsgrades und der Verkettung moderner Produktionsanlagen den Betrieb der gesamten Fabrik beeinträchtigen und somit hohe Ausfallkosten verursachen. Instandhaltung bedeutet Planung, Durchführung und Kontrolle von Maßnahmen, die das Ziel haben, die Betriebsmittel zu sichern, wiederherzustellen und ihre Funktionsfähigkeit zu verbessern.

Unter der Betriebsmittelinstandhaltung werden drei Grundbegriffe zusammengefasst, die in Abb. 5.27 dargestellt sind.



**Abb. 5.27:** Begriffe der Instandhaltung (vgl. Gronau 1989, S. 70).

Die *Instandsetzung* umfasst Reparatur- und Überholungsarbeiten zur Erneuerung von Anlagenteilen sowie die Demontage, Grundüberholung und Funktionsabnahme von Betriebsmittelgruppen und kompletten Anlagen.

*Wartung* erstreckt sich auf verschleißhemmende Maßnahmen wie z. B. Putzen, Schmieren, Korrosionsschutz und auf schadensvorbeugende Maßnahmen wie z. B. Austausch ausfallgefährdeter, aber noch intakter Teile.

Die *Inspektion* dient der Feststellung des tatsächlichen Zustands des Betriebsmittels.

Wartungsmaßnahmen und Inspektion werden immer geplant, wohingegen Instandsetzungsmaßnahmen auch durch plötzlichen Ausfall eines Betriebsmittels notwendig werden können. Die überholende Instandsetzung, z. B. von Schienenfahrzeugen, wird aber meist geplant durchgeführt.

### 5.6.1 Stammdaten der Instandhaltung

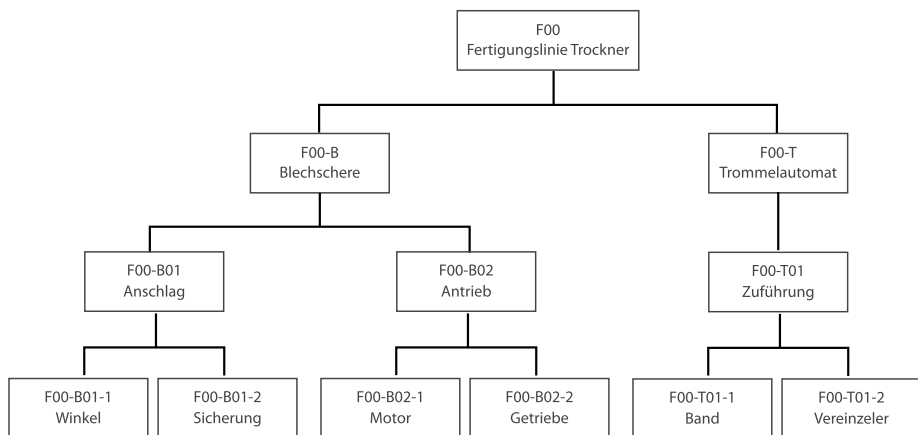
Bei Einsatz einer EDV-gestützten Instandhaltung ist es notwendig, die vorhandenen technischen Anlagen zu erfassen, zu gliedern und Daten über ihre gesamte Lebensdauer zu sammeln.

Dazu existieren unterschiedliche Strukturierungsmöglichkeiten. So ist es möglich, die Anlagenverwaltung nach funktionalen (z. B. Pumpstation), räumlichen (z. B. Standort) oder prozessorientierten (z. B. Polymerisierung) Kriterien vorzunehmen.

Die Planung, Durchführung und Analyse des Instandhaltungsprozesses ist sowohl objektbezogen für jedes inventarisierte Objekt als auch für Funktionseinheiten aus mehreren Objekten möglich.

#### Funktionseinheiten

Funktionseinheiten sind Elemente in einer technischen Struktur und stellen einen Anlagenbereich dar, in dem ein Objekt eingebaut werden kann. Die hierarchische Struktur stellt die Zusammenhänge der betrieblichen Funktionen einer Anlage dar, wobei jede Hierarchieebene einem bestimmten Detaillierungsgrad in der Beschreibung der Anlage entspricht. Abb. 5.28 zeigt die grafische Darstellung einer Funktionseinheit mit darunter liegenden Subsystemen.



**Abb. 5.28:** Abbildung einer Anlagenstruktur (vgl. Gronau 1999, S. 229).

#### Inventarisierte Objekte

Inventarisierte Objekte sind körperliche Gegenstände, wie z. B. Produktionsmittel, Fertigungsmittel, Transportmittel und Kundengeräte, die eigenständig instandzuhalten sind. Ihre Verwendung bietet sich an, wenn z. B. folgende Zwecke erfüllt werden müssen:



- Individuelle Daten sind für das Objekt zu verwalten (z. B. Baujahr, Garantiefristen, Einsatzorte).
- An dem Objekt sind schadensbedingte, vorbereitete oder planmäßige Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.
- Für dieses Objekt muss ein Nachweis der durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen erbracht werden (z. B. für den TÜV oder Versicherungen).
- Für dieses Objekt sollen technische Daten über längere Zeiträume hinweg gesammelt und ausgewertet werden.
- Es sollen für dieses Objekt die Kosten von Instandhaltungsmaßnahmen verfolgt werden.
- Einsatzzeitennachweise werden für dieses Objekt benötigt.

Ein Stammsatz kann neben den Standortdaten Produktion, Lager oder Kunde weitere Daten wie z. B. den Status (z. B. in Planung, im Test, ausgefallen oder verschrottet) beinhalten.

### 5.6.2 Verbindung technischer Systeme

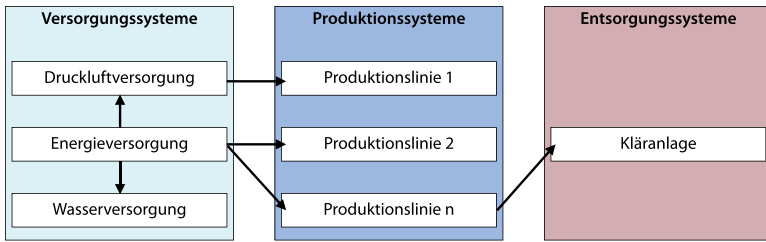
Mit Hilfe von Objektverbindungen können Abhängigkeiten zwischen bestimmten technischen Objekten abgebildet werden. Das Wissen um diese Abhängigkeiten gewinnt in Unternehmen der Strom-, Gas- und Wasserversorgung und der Chemischen Industrie, aber auch in Unternehmen mit vielen untereinander verbundenen Fertigungslinien oder bei Betreibern von Rechnernetzen immer mehr an Bedeutung.

Folgende Gründe sprechen dafür, Objektverbindungen aufzubauen und zu verwalten:

- Der Zusammenhang zwischen verschiedenen Objekten kann helfen, bei der Analyse von Störungen mögliche Ursachen in vorgelagerten Systemen zu erkennen.
- Ein Überblick, von welchen Objekten ein bestimmtes Objekt beliefert wird, erleichtert die Planung von Instandhaltungsmaßnahmen. Es kann bestimmt werden, welche Versorgungssysteme evtl. abgeschaltet werden müssen und welche nachgelagerten Einrichtungen von der Abschaltung betroffen sind.

Wie ein Unternehmen seine technischen Anlagen strukturiert, hängt sowohl von der Art des Unternehmens als auch der Art der Anlagen ab. Technische Anlagen können sowohl vertikal, d. h. hierarchisch, als auch horizontal gegliedert werden. Auch eine Kombination ist möglich. Abb. 5.29 zeigt ein Beispiel für eine horizontale Strukturierung.

Es werden Verbindungen abgebildet, die zwischen verschiedenen technischen Systemen bestehen (z. B. zwischen Produktionseinheiten untereinander, zwischen Produktionsanlagen und Versorgungssystemen, zwischen Ver- und Entsorgungssystemen) und die damit ein sogenanntes Objektnetz bilden.



**Abb. 5.29:** Vernetzung technischer Systeme am Beispiel eines Papiererzeugers (vgl. Gronau 1999, S. 232).

### 5.6.3 Ablauforganisation der Instandhaltung

Ziel der Ablauforganisation der Instandhaltung ist es, die optimale Verfügbarkeit der Betriebsmittel zu gewährleisten. Die Anlagenwerte sollen langfristig erhalten werden. Weiter sollen Schwachstellen der eingesetzten Betriebsmittel aufgezeigt werden, um kostspielige Ausfälle von Produktionseinrichtungen zu vermeiden. Im Einzelnen sind folgende Aufgaben zu bewältigen:

*Planung der Instandhaltung:* Im Planungsbereich handelt es sich in der Regel um einmalig zu erarbeitende Grundlagen. Ziel der geplanten Instandhaltung ist es, den Instandhaltungsbedarf an sich zu reduzieren. Die Vorgehensweise besteht darin, neben der zeitlichen Terminierung von Inspektions-, Schmier- und Wartungsarbeiten auch Instandsetzungsarbeiten präventiv auszuführen, um einem Ausfall des Betriebsmittels zuvorzukommen. Aufgabe der Planung ist es hierbei, eine geeignete Strategie vorbeugender Instandhaltungsmaßnahmen zu finden. Instandhaltungsstrategien sind Vorschriften, die angeben, wann welche Maßnahme an welchem Betriebsmittel vorzunehmen ist. Notwendig zur Anwendung einer Strategie sind Informationen über die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Betriebsmittels bzw. deren Verteilung.

*Steuerung der Instandhaltung:* Unter der Steuerung der Instandhaltung wird die Disposition von Reparaturen und planmäßigen Instandhaltungsarbeiten verstanden. Innerhalb der Steuerung lassen sich vier Teilaufgaben unterscheiden: Erstellung der Arbeitspapiere, Kapazitätsabgleich, Fortschrittskontrolle sowie Zeit- und Leistungserfassung.

Im Rahmen der Fortschrittskontrolle muss der für die Disposition Verantwortliche – auch um Eilaufträge einschleusen zu können – erkennen, wie der Stand bei den gegenwärtig bearbeiteten Aufträgen ist.

*Kontrolle der Instandhaltung:* Wesentliche Bestandteile der Kontrolle bzw. Überprüfung der Instandhaltungsaufträge sind zum einen die Analyse von Fehlern und Schwachstellen der ausgefallenen Maschinen, zum anderen die Leistungskontrolle der ausgeführten Instandhaltungsarbeiten.

Die *Schwachstellenanalyse* ermöglicht es, Ansätze der geplanten Instandhaltung zu verbessern. Durch eine umfassende Bewertung der Tatbestände, die zum Ausfall

oder zur Verschlechterung der Qualität des Produktionsergebnisses führen, lässt sich die geplante Instandhaltung wirtschaftlich durchführen. Gefordert wird hier eine ständige Überprüfung und Aktualisierung des Planungsstandes auf der Basis der ausgewerteten Ausfälle und Störungen. Beispielsweise können Wartungsabstände und Inspektionsfristen verändert werden, wenn sich eine veränderte Störanfälligkeit des Betriebsmittels zeigt.

Eine *Leistungskontrolle* ist erforderlich, um die angefallenen Instandhaltungsarbeiten kalkulieren zu können. Aus der Sicht der Kostenrechnung ist die Instandhaltung eine Hilfskostenstelle, deren Leistungen verursachungsgerecht auf die Hauptkostenstellen der Produktion umgelegt werden müssen. Inhalt der Leistungskontrolle ist es, die für einen Instandhaltungsauftrag veranschlagte Zeit (Soll-Zeit) mit der für diesen Auftrag tatsächlich benötigten Zeit (Ist-Zeit) zu vergleichen. Die Qualität eines solchen Vergleichs hängt aber maßgeblich von der Art der auszuführenden Arbeit ab und von der Möglichkeit, Durchschnittswerte über gleiche Tätigkeiten an verschiedenen Maschinen zu bilden.

#### 5.6.4 Durchführung der Instandhaltung

Die Instandhaltungsmaßnahmen werden erfasst, geplant, kontrolliert und analysiert. Dazu gehören neben geplanten Wartungen und Inspektionen ungeplante und störungsbedingte Maßnahmen, wobei die Abwicklung der Instandhaltung mehrere Stufen durchläuft. Die Instandhaltungsabwicklung besteht aus den Aufgaben Instandhaltungsmeldung, Instandhaltungsauftrag und Instandhaltungshistorie.

##### **Instandhaltungsmeldungen**

Um die Verfügbarkeit technischer Anlagen zu gewährleisten, wird von der Instandhaltung eine schnelle Reaktion gefordert. Für betriebliche Ausnahmezustände kann ein Meldungssystem verwendet werden, mit dem betriebliche Meldungen erfasst und verwaltet werden können (vgl. Gronau 1999, S. 235). Instandhaltungsmeldungen dienen zur Initiierung von Instandhaltungsmaßnahmen und zur Dokumentation technischer Rückmeldungen, wenn ein Auftrag abgeschlossen ist.

Abb. 5.30 zeigt den Aufbau einer Instandhaltungsmeldung. Anhand der Meldungspositionen können beliebig viele technische Einzelheiten einer Meldung erfasst werden. Die notwendigen Maßnahmen – z. B. Durchführung einer technischen Klärung vor Ort oder Information des Herstellers im Garantiefall – können zur Einleitung weiterer Schritte in beliebiger Zahl einer Meldung zugeordnet werden, wobei Tätigkeiten, die zur Behebung eines Schadens ergriffen worden sind, mit Hilfe eines Kataloges dokumentiert werden können.



**Abb. 5.30:** Aufbau einer Instandhaltungsmeldung (vgl. Gronau 1999, S. 234).

### Instandhaltungsaufträge

Instandhaltungsmaßnahmen werden über Instandhaltungsaufträge durchgeführt. In ihnen werden die Art, der Umfang, die Termine und Ressourcen für die Ausführung beschrieben und Regeln für die Kontierung und Abrechnung festgelegt (vgl. Gronau 1999, S. 235). Instandhaltungsaufträge unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Planbarkeit in planmäßige (turnusmäßig erforderliche), geplante und unplanmäßige (spontan erforderliche) Instandhaltungsaufträge.

Nachdem ein Instandhaltungsauftrag eröffnet wurde, können die Maßnahmen detailliert geplant, die Durchführung überwacht und abgerechnet werden. Zu den Planungsfunktionen gehört die terminliche Planung und Beschreibung der Maßnahmen für ein oder mehrere Objekte, das Festlegen der Arbeitsplätze sowie der Kosten und deren Verrechnung. Arbeitspläne beschreiben den Umfang der Instandhaltungsmaßnahmen.

Bei der Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen werden geplante oder ungeplante Entnahmen von Material aus dem Lager protokolliert, Rückmeldungen erfasst und die Arbeitspapiere dokumentiert.

Schließlich kann eine Abrechnung auf Kostenstellen, Anlagen, Projekte oder andere Aufträge erfolgen.

### 5.6.5 Instandhaltungsplanung

Eine vorbeugende Instandhaltung ist ein geeignetes Instrument, um Anlagenausfälle zu vermeiden. Zu den Aufgabenbereichen der Instandhaltungsplanung gehören die Arbeitsplanung und die Wartungsplanung.

Arbeitspläne stellen eine Folge einzelner Arbeitsvorgänge dar und beschreiben die Reihenfolge von einzelnen Instandhaltungstätigkeiten, wie Inspektionen, Wartungen und Instandsetzungen, die in einem bestimmten Zeitabschnitt am technischen Objekt vorgenommen werden müssen. Sie enthalten Informationen über Arbeitsschritte, die benötigte Zeit und Ressourcen und dienen als Vorlage und Erfassungshilfe bei der Abwicklung von Instandhaltungsaufträgen. In vielen Fällen liefern die Hersteller die Arbeitspläne für die Instandhaltung ihrer Anlagen mit. Andernfalls werden die Arbeitspläne aufgrund betrieblicher Erfahrungswerte individuell im Betrieb erstellt.

Arbeitspläne werden innerhalb der planmäßigen Instandhaltung bei allen Instandhaltungsarbeiten verwendet, für die Umfang und Termin geplant werden können. Das ERP-System stellt sicher, dass bei der Terminierung nur die Vorgänge in den Auftrag eingestellt werden, die zum fälligen Wartungspaket gehören.

Die einzelnen Instandhaltungsarbeiten, die durchzuführen sind, werden in Vorgängen beschrieben. Der Vorgang enthält die Zeit, den Arbeitsplatz und andere Steuerungsinformationen für eine einzelne Instandhaltungsarbeit. Im Vorgangstext wird beschrieben, wie die Arbeit durchgeführt werden soll.

### Wartungsplanung

Instandhaltungsstrategien können nach folgenden Merkmalen gegliedert werden (vgl. auch Matyas 2002, S. 13 f.):

- *Bekanntheit des Betriebsmittelzustandes:* Bei Präventivstrategien wird davon ausgegangen, dass der Zustand des Betriebsmittels ständig bekannt ist. Er ist erkennbar durch die Qualität des Outputs oder durch Ausfall eines Teiles, wodurch die Maschine zum Stillstand kommt. Inspektionsstrategien setzen voraus, dass die Anlage überprüft wird, bevor ihr Zustand bekannt ist. Sie kommen regelmäßig bei Anlagen infrage, die nur in bestimmten Fällen zur Anwendung kommen, z. B. Sicherheitseinrichtungen.
- *Qualifizierung des Betriebsmittelzustandes:* Hier werden einstufige Strategien, die nur zwischen ausgefallen und gut unterscheiden, und mehrstufige Strategien, die eine weitergehende Skalierung des Betriebsmittelzustandes über mehrere Verschlechterungsgrade ermöglichen, eingesetzt.
- *Häufigkeit der Festlegung des Instandhaltungsintervalls:* Bei einer periodischen Strategie wird das Instandhaltungsintervall nur einmal (z. B. bei Anschaffung des Betriebsmittels) für die gesamte Lebensdauer bestimmt, bei sequentiellen Strategien wird nach jedem Instandhaltungsvorgang der Zeitraum bis zum nächsten Vorgang bestimmt. Die Länge der Intervalle schwankt also im Zeitablauf.
- *Komplexität der Strategie:* Bei einfachen Strategien wird das instandzuhaltende Betriebsmittel als geschlossenes System betrachtet, während bei opportunistischen Strategien die gegenseitigen Abhängigkeiten der Betriebsmittel in die Planung mit einbezogen werden. Ist z. B. der Produktionsprozess wegen der Wartung

einer Maschine unterbrochen, so ist es nach der opportunistischen Strategie möglich, auch andere stillstehende Maschinen einer Inspektion oder Wartung zu unterziehen.

Innerhalb der Wartungsplanung werden diese Strategien in Regeln zur Terminierung der Wartungsaufträge und zur Bestimmung von Art und Abfolge von Wartungspaketen umgesetzt. Die einzelnen Wartungspositionen bestimmen, an welchen Objekten Tätigkeiten durchzuführen sind. Anhand der Wartungspläne werden Strategien und Wartungspositionen termingerecht kombiniert, was zur Auflösung planmäßiger Instandhaltungsaufträge führt.

### **Instandhaltungshistorie**

Nachdem ein Instandhaltungsauftrag vollständig durchgeführt und rückgemeldet worden ist, wird er abgeschlossen.

Die Standort- und Kontierungsdaten, die zum Abschlusstermin für das Bezugsobjekt gültig waren, werden in die Instandhaltungshistorie überführt, womit der Auftrag den Status technisch abgeschlossen erhält. Danach können keine Änderungen an ihm mehr vorgenommen werden. Die Instandhaltungshistorie ermöglicht es, unter dem Aspekt der Anlagensicherheit nachzuweisen, dass die geforderten Wartungen und Inspektionen in der Vergangenheit durchgeführt worden sind. Neben dem Vergleich zwischen Werken, technischem System, Funktionseinheiten und Baugruppen können auch Informationen über Ausfallverhalten und Schadenshäufigkeit abgerufen werden, die die Entscheidungen für Neuinvestitionen erleichtern können. Es werden typischerweise drei Arten von Historien geführt:

- Anhand der *Einsatzhistorie* kann man den gesamten Lebenslauf eines inventarisierten Objektes verfolgen.
- Der Nachweis, wann und wie Instandhaltungsmaßnahmen an einem Objekt vorgenommen worden sind, welche Ressourcen eingesetzt wurden und welche Kosten dabei entstanden sind, ist in der *Auftragshistorie* abgelegt.
- Informationen über Meldungen und Maßnahmen sind in der *Meldungshistorie* zusammengefasst.

---

## **Teil III: Planung und Steuerung strategischer Ressourcen**





In diesem Teil werden die Funktionen der ERP-Systeme zur betriebswirtschaftlichen Bewertung der operativen Ressourcen dargestellt.

6. *Planung der Ressource Finanzen*

Kein Unternehmen kann heute ohne die Planung und Steuerung der Finanzen erfolgreich sein. Dazu gehört das Rechnungswesen, aber auch das Controlling.

7. *Planung der Ressource Personal*

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen eine strategische Ressource dar. Die Verwaltung im Rahmen des Human Resource Management (HRM) wird in diesem Kapitel beschrieben.

8. *Planung der Ressourcen im Netzwerk*

Viele Effizienzgewinne können nur dann gehoben werden, wenn Transparenz über die gesamte logistische Kette von den Zulieferern bis zu den Kunden des Unternehmens besteht.

## 6 Planung der Ressource Finanzen

Die Informationen über die aktuelle finanzielle Situation eines Unternehmens üben heute einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmensplanung aus. Informationen können daher als strategisch wichtige Ressourcen angesehen werden. In diesem Kapitel werden insbesondere solche Funktionen eines ERP-Systems dargestellt, die Informationen über die finanzielle Situation des Unternehmens zur Verfügung stellen. Die Abbildung der Vorgänge im betrieblichen Rechnungswesen des Unternehmens stellen aufgrund ihrer zentralen Bedeutung in den meisten ERP-Systemen das Kernstück bzw. das Grundmodul der Lösung dar.

Informationen aus dem ERP-System werden in unverdichteter oder verdichteter Form für eine Reihe von Zwecken genutzt. Die Sicherstellung der Informationsversorgung des Managements ist Aufgabe des Controlling. Für spezielle Anwendungsfälle in einzelnen funktionalen Teilbereichen haben sich operative Berichtssysteme herausgebildet, die in das ERP-System integriert sind, so z. B. für die Bereiche Einkauf, Fertigung und die Projektabwicklung.

ERP-Systeme sind wegen der großen Zahl von Transaktionen, die sie abwickeln, für die Auswertung von zeitreihenbezogenen multidimensionalen Datenbeständen ungeeignet. Für diesen Anwendungszweck wurde das Konzept der Data Warehouses entwickelt, basierend auf Daten, die durch ERP-Systeme zur Verfügung gestellt werden. An der Spitze dieser Informationspyramide stehen analytische Informationssysteme (Business Intelligence bzw. Business Analytics), die Topmanagern stark verdichtete Informationen aus unterschiedlichen internen und externen Quellen zur Verfügung stellen.

Aufgrund der Möglichkeit, mit einem integrierten System Mengen- und Wertveränderungen durch die Unternehmensprozesse gleichzeitig erfassen zu können, sind Informationen über finanzielle Ressourcen stets Bestandteil eines ERP-Systems.

Bereits lange vor den integrierten ERP-Systemen existierten isolierte Anwendungssysteme zur Buchung von Geschäftsvorfällen und zur Erstellung des Jahresabschlusses. Bis heute haben sich neben den zahlreichen ERP-Anbietern gemäß der Definition aus Kap. 1 auch einige Anbieter erhalten, die lediglich Systeme für das Finanz- und Rechnungswesen entwickeln und vertreiben (Tab. 6.1).

Da die Schnittstelle zwischen den logistischen Funktionen eines ERP-Systems wie Materialwirtschaft, Fertigung oder Vertrieb und dem Finanz- und Rechnungswesen klar definierbar und strukturiert sind, haben viele Anbieter integrierter ERP-Systeme darauf verzichtet, ein eigenes Rechnungswesen zu entwickeln und integrieren stattdessen die Lösung eines der Anbieter aus Tab. 6.1.

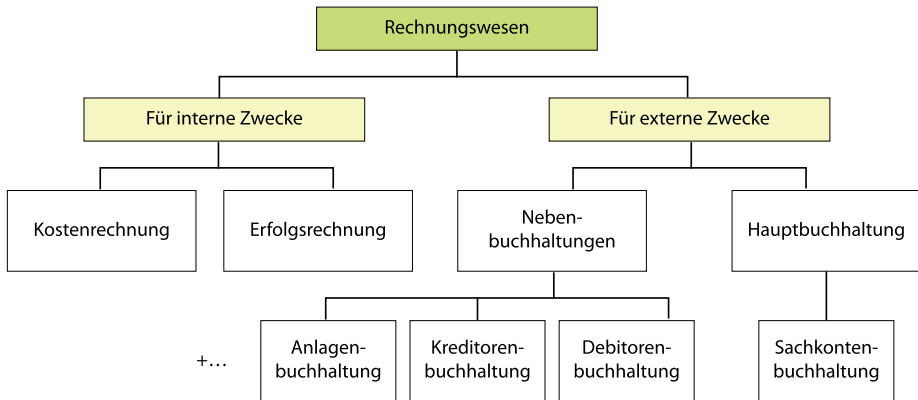
**Tab. 6.1:** Hersteller von Lösungen für das Finanz- und Rechnungswesen.

| Produkt                                            | Anbieter                                              | Webadresse                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| adata Finanzbuchhaltung                            | adata Software GmbH, Verden                           | www.adata.de              |
| agenda Rechnungswesen                              | Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG, Rosenheim   | www.agenda-software.de    |
| b4 Rechnungswesen                                  | base4IT AG Software Solutions, Unterschleißheim       | www.base4it.com           |
| BuchhaltungsButler                                 | BuchhaltungsButler, Berlin                            | www.buchhaltungsbutler.de |
| collmex                                            | Collmex GmbH, Saarbrücken                             | www.collmex.de            |
| COMET FI Finanzbuchhaltung                         | HUP GmbH; Braunschweig                                | www.hup.de                |
| DATEV-Software für das betriebliche Rechnungswesen | DATEV eG, Nürnberg                                    | www.datev.de              |
| Diamant 2020 Finanzbuchhaltung                     | Diamant Software GmbH & Co. KG, Bielefeld             | www.diamant-software.de   |
| Comarch Financials                                 | Comarch AG, Dresden                                   | www.comarch.de            |
| eGecko                                             | CSS AG, Künzell                                       | www.css.de                |
| FiBU.One                                           | Novaline                                              | www.novaline.de           |
| fimox Finanzbuchhaltung                            | fimox Software GmbH, Germering                        | www.fimox-software.com    |
| hmd.rewe                                           | hmd-software AG, Andechs                              | software-unternehmen.eu   |
| HS Finanzwesen / HS Finanzbuchhaltung              | HS Hamburger Software GmbH & Co. KG, Hamburg          | www.hamburger-software.de |
| IN-FIBU.com                                        | IN-Software GmbH Produktion und Vertrieb, Karlsbad    | www.in-software.com       |
| jKarat                                             | jKarat GmbH, Ehringshausen                            | www.jkarat.de             |
| kivitendo                                          | Open-Source-Lösung, auf GitHub                        | www.kivitendo.de          |
| Lexoffice Buchhaltung                              | LEXWARE GmbH & Co. KG, Freiburg                       | www.lexware.de            |
| PORTOLAN                                           | PORTOLAN Commerce Solutions GmbH, Ilsfeld             | www.portolan.de           |
| Finanzbuchhaltung EFM,                             |                                                       |                           |
| prosaldo                                           | Monkey Office, Cottbus                                | www.monkey-office.de      |
| SBS Rewe plus                                      | Wolters Kluwer Software und Service GmbH, Ludwigsburg | www.wolterskluwer.com     |
| Simba                                              | Simba Computer Systeme GmbH, Ostfildern               | www.simba.de              |
| SKS BUSINESS                                       | SKS Soft GmbH, Düsseldorf                             | www.sks-soft.com          |
| Finanzbuchhaltung                                  |                                                       |                           |
| syska EURO FIBU                                    | syska GmbH, Karlsruhe                                 | www.syska.info            |
| Varial                                             | Infor (Deutschland) GmbH, Netphen                     | www.varial.de             |

## 6.1 Struktur des Rechnungswesens im ERP-System

Im folgenden wird der prinzipielle Funktionsumfang eines ERP-Systems für das Finanz- und Rechnungswesen beschrieben.

Das Rechnungswesen (Finanzwesen) wird in zwei Bereiche differenziert: den internen und den externen Bereich. Das interne Rechnungswesen umfasst die Kos-



**Abb. 6.1:** Differenzierung zwischen internem und externem Rechnungswesen.

tenrechnung sowie die Erfolgsrechnung. Diese Funktionen werden im Unternehmen häufig dem Controlling zugeordnet. Das externe Rechnungswesen umfasst die Hauptbuchhaltung und die Nebenbuchhaltungen (Abb. 6.1).

### 6.1.1 Organisationsstrukturen im Rechnungswesen

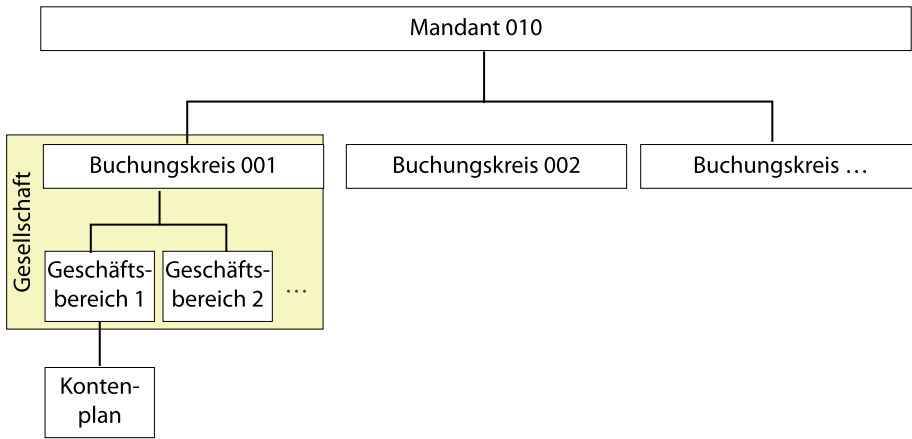
Die wichtigsten Elemente zur Organisation der Finanzbuchhaltung sind i. d. R. der Mandant, der Buchungskreis, der Geschäftsbereich, die Gesellschaft, der Kontenplan und der Kostenrechnungskreis (vgl. Gadatsch 2005, S. 42).

Der *Mandant* wird als oberstes Strukturierungselement eingesetzt. Er repräsentiert das Unternehmen bzw. den ganzen Konzern. Jeder Mandant entspricht einer eigenen Einheit mit separaten Stammdaten und Tabellen, die Daten werden mandantenbezogen gespeichert und ermöglichen damit auch später die entsprechenden Verrechnungen und Analysen. Durch die Anwahl des Mandantenschlüssels (i. d. R. in Form einer im System hinterlegten Nummer) stellt der Benutzer beim Einloggen in das System sicher, dass er im richtigen System arbeitet. Zugleich werden durch mandantenbezogene Berechtigungen die Zugriffe auf das System geregelt (vgl. Forsthuber 2020, S. 39).

Die Einrichtung unterschiedlicher *Buchungskreise*, in die der Mandant unterteilt wird, ermöglicht bei eigenständigen Unternehmensbereichen eine eigene Buchhaltung und Ergebnisrechnung. Dies ist z. B. bei rechtlich selbständig bilanzierenden Einheiten innerhalb eines Konzerns von Bedeutung. Damit wird es dem Unternehmen ermöglicht, die Buchhaltungsdaten gleichzeitig für verschiedene voneinander unabhängige Unternehmen zu verwalten. Auf Ebene des Buchungskreises werden die rechtlichen Vorschriften für die Bilanzierung bzw. die Gewinn- und Verlustrechnung erfüllt (vgl. Forsthuber 2020, S. 39).

Der *Geschäftsbereich* ist eine weitere Untergliederungsmöglichkeit innerhalb der Buchungskreise. Innerhalb eines Geschäftsbereichs können interne Gewinn- und Verlustrechnungen für Unternehmensbereiche erstellt werden. Daneben gibt es den Fall, dass ein Geschäftskreis mehrere Buchungskreise umfasst. Diese Einteilungen sind vom jeweiligen ERP-System abhängig und dienen zu internen Informationszwecken.

Abb. 6.2 verdeutlicht den möglichen organisatorischen Aufbau mit den bisher beschriebenen Elementen.

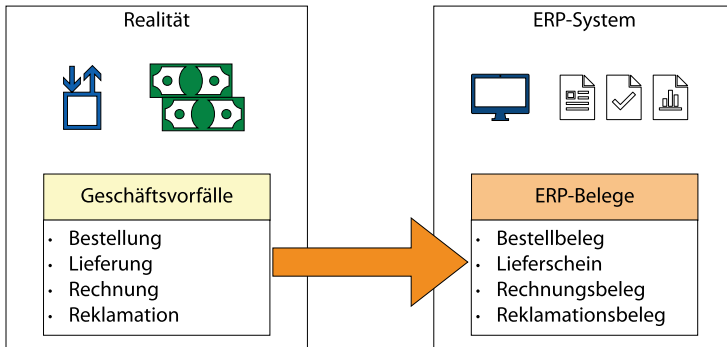


**Abb. 6.2:** Organisationsstrukturen im Rechnungswesen.

Der Kontenplan ist das Verzeichnis aller Sachkonten des Unternehmens im Rechnungswesen. Auf den Konten werden die Aufwendungen und Erträge erfasst. Die Gliederung der einzelnen Konten richtet sich nach dem jeweiligen Kontenrahmen, der vom Unternehmen gewählt wurde. Dabei wird zwischen dem Industriekontenrahmen (IKR), dem Gemeinschaftskontenrahmen (GKR) und dem internationalen Kontenrahmen (INT) unterschieden.

Da der Kontenplan die Grundlage für Buchungen in unterschiedlichen Bereichen des Finanzwesens innerhalb eines ERP-System ist, muss streng auf die Zuordnung von Buchungskreis und Kontenplan bzw. Kostenrechnungskreis und Kontenplan geachtet werden. Erfolgt das interne und das externe Rechnungswesen als eine Einheit, kann die Buchhaltung ohne weitere Aufteilung des Kontenplans durchgeführt werden. In diesem Fall wird von einem Einkreissystem gesprochen. Wird die Finanzbuchhaltung jedoch von der betriebsinternen Rechnung in zwei Abrechnungskreise getrennt, wird dies als Zweikreissystem bezeichnet.

Kern der Buchführung in einem ERP-System sind die Belege. Die bestehen aus einem Belegkopf und mehreren Belegpositionen. Alle Geschäftsvorfälle erzeugen in einem ERP-System einen oder mehrere Belege (Abb. 6.3).



**Abb. 6.3:** Buchung von Geschäftsvorfällen als ERP-Belege (vgl. Gadatsch 2005, S. 67).

Der Kostenrechnungskreis dient als Strukturierungseinheit des Controlling (vgl. Forsthuber 2020, S. 40). Während die Finanzbuchhaltung den Gesetzen der Handels- und Steuerbilanz folgt und in erster Linie für externe Interessenten bestimmt ist, ist das Controlling auf die Unternehmensteuerung ausgerichtet.

### 6.1.2 Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

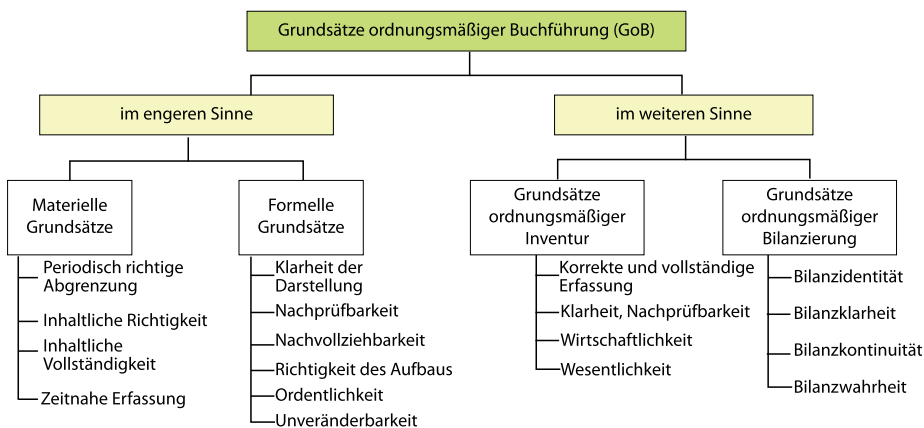
Grundlage aller Vorgänge im Finanzwesen sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB), welche auf die Bestimmungen im Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) zurückzuführen sind.

Dabei wird u. a. festgelegt, dass das Führen der Handelsbücher sowie sonstiger erforderlicher Aufzeichnungen auch in Form von geordneten Belegen geschehen und dass auch eine Speicherung auf Datenträgern erfolgen kann. Eine rechtliche Grundlage für die datenverarbeitende Buchhaltung in einem ERP-System stellen die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ dar (vgl. BMF 2019). Die in ERP-Systemen durchgeführte Buchhaltung wird nur dann von den deutschen Finanzbehörden anerkannt, wenn die GoBD eingehalten werden. Diese werden durch Rundschreiben des Bundesfinanzministeriums festgelegt. Dabei werden keine technischen Vorgaben gemacht, sondern inhaltliche Anforderungen an die Erfassung, Speicherung und Aufbewahrung von buchführungsrelevanten Informationen festgelegt.

Zu den Grundsätzen gehört die Pflicht zur Dokumentation der Reihenfolge, in der Belege erstellt werden. Zudem müssen alle verdichteten Buchungspositionen auf Einzelpositionen aufgelöst werden können. Für Zwecke der Prüfung müssen gespeicherte Informationen für die gesamte Dauer der Aufbewahrungspflicht lesbar gemacht werden können.

Wesentlich ist auch das Verbot, einmal durchgeführte Buchungen zu verändern. Die Stornierung einer Buchung und ihre anschließende korrigierte Neubuchung bleibt natürlich zulässig. Ferner ist der Hersteller einer GoBS-tauglichen Buchführung verpflichtet, Maßnahmen zur Datensicherheit zu ergreifen. Abschließend werden Bedingungen definiert, unter denen digitale Dokumente zulässig sind.

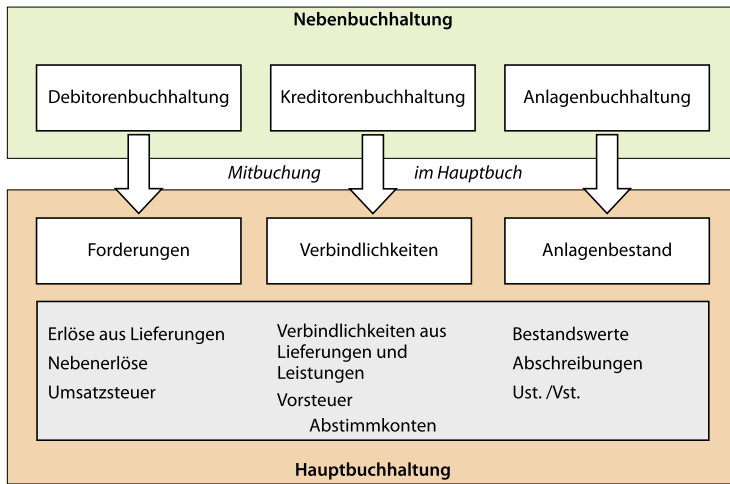
Der Anbieter eines GoBD-tauglichen Buchführungssystems muss Programmprotokolle zur Verfügung stellen, mit denen nachgewiesen werden kann, welche Informationen wie verbucht wurden. Dies wird typischerweise durch das in jedem Finanzbuchhaltungssystem vorhandene Journal durchgeführt. Darüber hinaus muss der Anbieter eine sogenannte Verfahrensdokumentation erstellen, die beschreibt, wie das Buchführungssystem aufgebaut ist und wie das sogenannte interne Kontrollsystem funktioniert, das z. B. Plausibilitätsprüfungen für die vorzunehmenden Buchungen enthält. Aufgrund ihrer Bedeutung sind die gesetzlichen Ansprüche in den Finanzwesenmodulen der ERP-Systeme bereits i. d. R. hinterlegt. Für die Einhaltung der GoB ist jedoch auch bei einer EDV-gestützten Buchführung der Buchhaltungspflichtige verantwortlich. Abb. 6.4 stellt die GoB im Überblick dar.



**Abb. 6.4:** Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Besonders hervorzuheben für die Buchführung mittels ERP-Systemen sind die Ordnungsvorschriften, die in den §§ 238, 239 und 257 HGB und in den §§ 145 und 146 AO deklariert sind. Dazu zählen z. B.:

- **Belegfunktion:** Als Basis für die Buchführung stellt sie die erforderlichen Nachweise zwischen den Vorgängen dar und zwar sowohl der realen Vorgänge als auch der Buchungen in den Büchern. Dabei ist es unabdingbar, dass das ERP-System eindeutige Belegnummern vergibt und den Zeitpunkt des Vorganges exakt festhält. Dieser wird zur späteren Zuordnung zur jeweiligen Buchungsperiode benötigt. Des Weiteren sollte der Betrag inklusive der Mengen- und Wertangaben, aus



**Abb. 6.5:** Prinzip der Haupt- und Nebenchhaltung (vgl. Gadatsch 2005, S. 44).

denen er resultiert, erfasst werden. Zusätzliche Erläuterungen können ebenfalls gespeichert werden.

- **Journalfunktion:** Das Journal ist der Nachweis, dass alle Geschäftsvorfälle vollständig, chronologisch und formal korrekt erfasst, verarbeitet und wiedergegeben wurden. Die Umsetzung im ERP-System erfolgt i. d. R. mit den üblichen Protokollierungsmethoden. Wichtig ist dabei die zeitliche Reihenfolge und die übersichtliche Darstellung.
- **Kontenfunktion:** Die Geschäftsvorfälle im Finanzwesen werden auf Sach- und Personenkonten erfasst. Darüber hinaus wird in Haupt- (Sachkonten) und Nebenbüchern (Debitoren-, Kreditoren- und Anlagekonten) differenziert (Abb. 6.5). Handelt es sich um stark verdichtete Zahlen, muss das Programm über eine Einzelpostenanzeige verfügen.

### Datenzugriff und Prüfbarkeit digitaler Unterlagen durch die Finanzverwaltung

Die GoBD beschreiben auch, wie mittels ERP-Systemen verwaltete Buchführungsunterlagen aufzubewahren sind und inwieweit der Steuerpflichtige bei Betriebsprüfungen mitwirken muss.

Auf der Basis dieser Verwaltungsanweisung des Bundesfinanzministeriums, die Vorschriften aus der Abgabenordnung und dem Umsatzsteuergesetz zur digitalen Aufbewahrung von Buchhaltungen, Buchungsbelegen und Rechnungen konkretisiert, sind entsprechende Schnittstellen bei ERP-Systemen vorzusehen, mit denen der Betriebsprüfer auf die Buchungen zugreifen kann.



**Finanzamt und Wirklichkeit**

Einige der Regelungen in den GoBD muten eher skurril an. Ein zu einer Zahlung gehörender Buchungsbeleg muss nicht nur die Nummer des Kontoauszugs enthalten, auf dem die Zahlung vermerkt ist, sondern zudem auch noch die Seitennummer des Kontoauszugs und die Position auf der Seite. Anders sei in angemessener Zeit keine Zuordnung möglich. Ohne über die intellektuelle Fähigkeit von Betriebsprüfern spekulieren zu wollen, kann doch anhand des Buchungsdatums und des Betrags jeder Buchungsvorgang innerhalb von Sekunden gefunden werden. Auf der anderen Seite bedeuten solche bürokratischen Narreteien, dass die Anbieter von ERP-Systemen in ihr Datenmodell zusätzliche Felder aufnehmen müssen, um den GoBD-Anforderungen zu genügen.

## 6.2 Finanzbuchhaltung

In diesem Kapitel werden der Aufbau und die Funktionen beschrieben, die typischerweise im Bereich des Finanzwesens in ERP-Systemen realisiert sind. Dabei wird in die grundlegenden Aspekte der Finanzbuchhaltung mit Haupt-, Neben- und Anlagenbuchhaltung unterschieden. Ein weiterer Abschnitt beschreibt die Funktionen zur Kosten- und Leistungsrechnung. Dazu zählen neben der Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung auch die Plankostenrechnung sowie Ergebnisrechnung und Profit-Center-Rechnung. Diese Funktionen werden in einigen ERP-Systemen auch dem Bereich des Controlling zugerechnet, welcher im darauffolgenden Abschnitt erläutert wird.

Die vielfältigen Aufgaben in Unternehmen führen zu einer Reihe von Geschäftsfällen, wie z. B. der Einkauf von Material. Jedem Geschäftsfall (auch Geschäftsvorfall genannt) liegt ein Beleg zugrunde, für das genannte Beispiel ist das die Rechnung des Lieferanten (Eingangsrechnung). Ohne eine geeignete Aufzeichnung dieser Geschäftsfälle wäre jedes Unternehmen nach kürzester Zeit nicht mehr in der Lage, den Überblick über alle Vorfälle zu behalten. Des Weiteren würden die Grundlagen für Kalkulation, Ergebnisrechnung usw. fehlen. Geschieht diese notwendige Aufzeichnung planmäßig und ordnungsgemäß, also geordnet nach sachlichen Gesichtspunkten und ohne Lücken, so wird dies als Buchführung (alternativ Buchhaltung oder Finanzbuchhaltung) bezeichnet (vgl. Wischermann 2018).

Die wichtigsten Aufgaben einer Buchführung sind:

- Feststellung von Schulden- und Vermögensstand,
- Lückenlose und planmäßige Aufzeichnung aller Veränderungen der Vermögens- und Schuldenwerte,
- Ermittlung des Erfolges (Gewinn oder Verlust),
- Grundlage für die Kalkulation,
- Informationsbereitstellung für die innerbetrieblichen Kontrollen,
- Grundlage für die Steuerberechnung,
- Beweismittel (z. B. für Finanzämter, Gerichte etc.),
- Zahlen für die Kosten- und Leistungsrechnung,

- Werte für statistische Auswertungen und
- Durchführung von Planungsrechnungen.

Aus dieser Aufstellung wird ersichtlich, dass die Buchführung die Grundlage des gesamten betrieblichen Rechnungswesens ist. Aus diesem Grund bildet das Finanzwesen auch häufig den Kern eines ERP-Systems. Das liegt zum einen daran, dass in diesem Bereich sehr viele Informationen meist in Form von Zahlen gespeichert und verarbeitet werden. Zum anderen gibt es hinsichtlich der Umsetzung klare Vorgaben beispielsweise durch den Gesetzgeber (HGB, AO), welche in den Strukturen des ERP-Systems umgesetzt werden müssen. Ein weiterer Grund liegt in der Bedeutung dieses Bereiches für andere Unternehmensbereiche: die Buchhaltung liefert z. B. wertvolle Daten für die Unternehmensführung hinsichtlich der Umsatzentwicklung etc. und die Daten aus anderen Systemteilen werden wieder in das Finanzwesen übernommen (z. B. bei Lieferungen, die über ein Supply Chain Management-System (SCM-System) gesteuert werden). Aus diesem Grund werden alle Belege zentral im Finanzwesen erfasst und den anderen Anwendungen wird ein Zugriff auf diese Daten ermöglicht. Diese Aufgaben und Gründe spiegeln sich zudem auch im Aufbau der Finanzbuchhaltung wieder.

Die Finanzbuchhaltung integriert Rechnungswesen, Controlling, logistische Anwendungen (z. B. Materialwirtschaft, Vertrieb und Produktionsplanung) und Personalwirtschaft. Integrationsinstrumente sind der Kontenplan und die Sachkonten. Die Integration ist gekennzeichnet durch (vgl. Gadatsch 2005, S. 147):

- Betriebswirtschaftliche und formale Prüfung der Daten bei ihrer Entstehung, d. h. Erfassung der Belege,
- Beschreibung von betriebswirtschaftlichen Objekten als Konten (Sachkonto, Kreditorenkonto, Debitorenkonto, Bankkonto, Materialkonto, Anlagenkonto, Projektkonto etc.),
- Durchgängige Abbildung aller Geschäftsvorfälle nach dem Belegprinzip (Abb. 6.3),
- Integration der Kosten- und Leistungsrechnung durch Zusatzkontierungen.

### 6.2.1 Aufbau der Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung dient sowohl als Datenquelle für interne als auch für externe Zwecke. So müssen auf der einen Seite die gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden, wie z. B. der Schutz der Gläubiger oder die Schaffung einer Besteuerungsgrundlage, auf der anderen Seite werden die Daten als Grundlage zur Steuerung und Kontrolle des Unternehmens (Controlling) verwendet.

Die Finanzbuchhaltung differenziert i. d. R. in die Haupt- und Nebenbuchführung, wobei das Hauptbuch alle Sachkonten und die Nebenbücher die Debitoren-, die Kreditoren-, die Anlagen, die Bankbuchhaltung, evtl. die Konzernrechnungslegung

und eine Reisekostenabrechnung enthält (vgl. Forsthuber 2020, S. 35). Die konkrete Ausgestaltung der Nebenbücher hängt vom jeweiligen System und den Anforderungen des einsetzenden Unternehmens ab.

Grundlage der Buchungen ist das Belegprinzip, d. h. alle Buchungen werden in Form von Belegen gespeichert und müssen vollständig sein. Dazu sind bestimmte Mindestanforderungen auf dem Beleg notwendig, z. B. Belegdatum, Belegart, Buchungsschlüssel, Kontonummern und die Beträge. Das System überprüft die Vollständigkeit der Daten, so dass unvollständige oder inkonsistente Belege nicht buchbar sind.

Die Daten sollten im ERP-System unmittelbar nach ihrer Eingabe verbucht werden, damit die Aktualität des Datenbestandes gewährleistet wird und alle Mitarbeiter, die mit dem System arbeiten, immer auf die gleiche Datenbasis zugreifen. Dies wird aus Performancegründen häufig durch eine kombinierte Verarbeitung in Dialogen und Stapeln erreicht, d. h. die Aktualisierung der Datenbank wird vom Dialog, in dem gebucht wird, getrennt. Das Verfahren wird vom Benutzer i. d. R. nicht wahrgenommen.

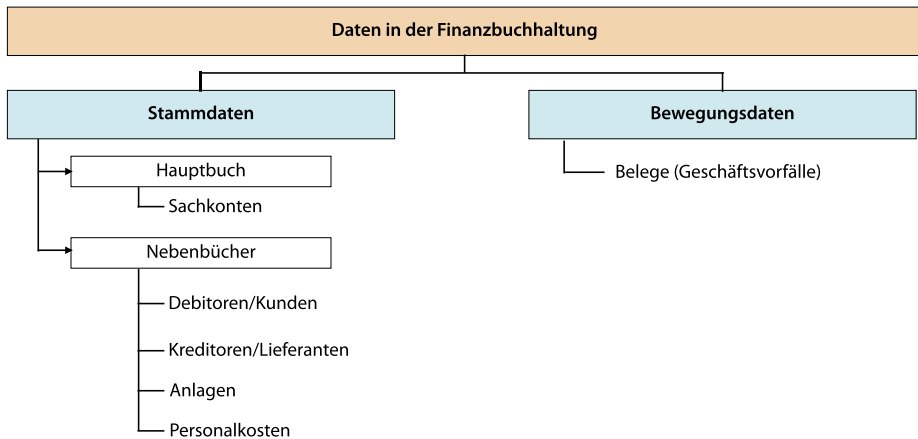
**Unter dem Begriff „Mitbuchtechnik“...**

wird die parallele Erfassung der Buchungen nicht nur in den jeweiligen Nebenbüchern, sondern auch auf den entsprechenden Konten im Hauptbuch (vgl. Forsthuber 2020, S. 178) verstanden. Dies dient zur Abstimmung der Bücher. Zudem erlaubt diese Technik den Systemen die gleichzeitige Erfassung der Daten im Bereich des Controlling, das häufig in einem eigenen Modul des ERP-Systems umgesetzt wird.

Das Belegprinzip, die Echtzeitverarbeitung und die Mitbuchtechnik erlauben einen reibungslosen Ablauf bei der Durchführung der Buchungen. Wiederkehrende Daten, die dabei erfasst werden, werden als Stammdaten bezeichnet. Zu den Stammdaten gehören die Kreditorenstammdaten (z. B. Adresse und Bankverbindung eines Lieferanten), Kundenstammdaten (z. B. Adresse und Zahlungsbedingungen) oder auch Bankstammdaten (z. B. Anschriften, IBAN etc.). Letztere werden in der Regel in Verzeichnissen oder Tabellen im ERP-System hinterlegt.

Um die Suche im Bereich der Stammdaten zu erleichtern, bieten viele Systeme die Möglichkeit zur Vergabe von sog. Matchcodes. Dieser wird aus einer Reihe von Feldern des Stammsatzes zusammengesetzt, über die eine Suche ermöglicht wird. Der Matchcode dient somit als Schlüssel und erleichtert bzw. beschleunigt die Suche bei der Eingabe. Den Stammdaten werden Nummern zugeordnet, die die Erfassung von Geschäftsvorfällen erleichtern. Dazu gehören z. B. Kundennummern, Lieferantenummern, Artikelnummern usw. Dem gegenüber stehen die sogenannten Bewegungsdaten, die aus den Geschäftsvorfällen resultieren (Abb. 6.6).

Im Folgenden werden die Haupt- und Nebenbuchhaltung sowie die Aufgaben und Funktionen dieser Bereiche näher erläutert.



**Abb. 6.6:** Daten in der Buchhaltung (in Anlehnung an Klenger 2002, S. 141).

### 6.2.2 Hauptbuchhaltung

Die Hauptbuchhaltung hat die Aufgabe, eine Gesamtdarstellung des externen Rechnungswesens und der einzelnen Konten zu ermöglichen. Während die Nebenbuchhaltung die einzelnen Geschäftsvorfälle im Detail darstellt, ist es die Aufgabe des Hauptbuches, die Daten für den Abschluss bereitzustellen (vgl. Forsthuber 2020, S. 37 ff.).

Die Geschäftsvorfälle, die die Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechnung betreffen, werden über Sachkonten abgewickelt und im Hauptbuch gebucht. Die Sachkonten bestehen aus den im Kontenplan des Betriebes verzeichneten Bestands- und Erfolgskonten und führen zur Gewinn- und Verlustrechnung sowie zur Bilanz. Bei jeder Buchung sind mindestens das Datum, ein Vermerk, der Buchungstext, das Gegenkonto und der Betrag zu erfassen. Auf den Sachkonten werden die Werteflüsse im Unternehmen analog zu den logistischen Güter- und Leistungsströmen abgebildet. Jedem Sachkonto sind Stammdaten hinterlegt, die die Steuerung der Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle auf diesem Konto sowie die Verarbeitung der gebuchten Daten gestatten. Dabei wird zwischen Informationen, die aus dem Kontenplan resultieren und zwischen spezifischen, aus dem Buchungskreis stammenden Informationen, differenziert.

Im Kontenplan werden die Sachkonto nummer, die jeweilige Bezeichnung und die Zuordnung zu den Erfolgs- bzw. Bestandskonten hinterlegt (vgl. Forsthuber 2020, S. 47). Im ERP-System sind Funktionen implementiert, die sicherstellen, dass keine Nummer mehrfach vergeben wird. Zur weiteren Strukturierung werden Kontengruppen gebildet und die jeweiligen Stammdaten damit verknüpft. Der Stammsatz enthält darüber hinaus die Informationen, ob es sich bei dem Konto um ein Abstimmkonto handelt oder nicht. Angelegt werden die Sachkonten i. d. R. im Customizing oder direkt aus dem Anwendermenü der Hauptbuchhaltung heraus. Auf Buchungskreisebe-

ne werden die Währung, die Steuerkategorie sowie die Verwaltung der offenen Posten geregelt.

Grundsätzlich können Sachkonten mit Hilfe der Kontostandsanzeige, der Offene-Posten-Verwaltung und durch die Anzeige von Einzelposten verwaltet werden. Dabei werden neben den aktuellen Ständen auch die Bewegungen auf den Konten angezeigt. Mit Hilfe der Verwaltung der offenen Posten wird mehr Transparenz erreicht, da die Gegenbuchung bzw. der Ausgleich visualisiert wird. Dies ist z. B. bei Bankverrechnungskonten sinnvoll, um den Zahlungseingang der Kunden zu überwachen.

Jede Buchung im ERP-System erzeugt einen Beleg, der u. a. die Belegart, die Belegnummer und das Belegdatum enthält. Die Belegart dient zur Unterscheidung der Geschäftsvorfälle sowie der Steuerung der Buchung der verschiedenen Kontenarten (Debitoren-, Kreditoren- oder Sachkonten). Typische Belegarten sind z. B. Debitorenrechnung, Kreditorenbeleg, Kassenbeleg oder Gutschriften. Zusätzlich legt die Belegart fest, ob die Buchung im Bruttoverfahren oder im Nettoverfahren durchgeführt wird.

Beim Bruttoverfahren (oder Bruttomethode) wird der Betrag zunächst inklusive der Umsatz- bzw. Vorsteuer auf das jeweilige Konto gebucht. Erst zum Ende eines Abrechnungszeitraums werden die Steuern wieder herausgerechnet und auf das Umsatz- bzw. Vorsteuerkonto gebucht. Diese Methode soll zu viele und damit unübersichtliche Buchungen auf den beiden Steuerkonten vermeiden. Das Nettoverfahren trennt die Beträge und die jeweilige Steuer vor der Buchung und verbucht die Beträge direkt getrennt auf die Erfolgskonten bzw. auf die Steuerkonten.

Daneben ermöglichen ERP-Systeme bei der Eingabe eines Beleges die Wahl der Währung. Die Steuerung erfolgt im System über Währungsschlüssel, die eine im System hinterlegte Währungstabelle referenzieren. Die Tabelle wird bei Einführung des Systems im Unternehmen angelegt und durch die Einspielung neuer Bankdaten gepflegt. Dadurch wird es möglich, durch die Eingabe von Umrechnungsdaten entsprechende Kurse zu ermitteln. Zur weiteren Vereinfachung bei der Buchungserfassung verfügen ERP-Systeme über Hilfen, mit denen der Nutzer Hinweise zu den Erfassungsmasken aufrufen kann. Da einige Belegarten im Unternehmen immer wiederkehren, kann man diese mit einem Kennzeichen versehen, um einen schnelleren Zugriff zu ermöglichen. Diese häufig als Buchungsschlüssel bezeichneten Kennzeichen enthalten neben der Bezeichnung die Soll- bzw. Habenkonten und die Kontenart.

Technisch bieten ERP-Systeme i. d. R. folgende Funktionen in der Hauptbuchhaltung:

- Automatische bzw. simultane Buchung aller Posten nicht nur auf den Nebenkonten, sondern auch auf den entsprechenden Hauptbuchkonten (auf den jeweiligen Abstimmkonten z. B. Verbindlichkeiten),
- Gleichzeitige Aktualisierung von Hauptbuch und Kostenrechnung (z. B. über Kostenstellen),
- Auswertungen im Dialogbetrieb und Erstellung von Berichten und zusätzlichen Analysen sowie

- Prüfungen hinsichtlich Vollständigkeit, Richtigkeit und sonstiger Bestimmungen.

Neben diesen grundlegenden Funktionen umfasst die Hauptbuchhaltung die Abschlussarbeiten für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Abschlüsse werden in Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse differenziert. Der Gesetzgeber fordert eine periodengerechte Abgrenzung der Aufwendungen und Erträge, die Erfassung von Beständen (z. B. Inventur) sowie von bewerteten Forderungen und Verbindlichkeiten.

Des Weiteren muss eine Bilanz und die GuV erstellt werden und alle Buchungsvorgänge müssen dokumentiert sowie archiviert werden. Tagesabschlüsse werden von ERP-Systemen automatisch am Ende des Tages erstellt, zusätzliche Abschlussarbeiten sind dabei nicht notwendig. Beim Monatsabschluss sind abgrenzende Arbeiten erforderlich. Die dabei verwendeten Daten dürfen nachträglich nicht mehr verändert werden, damit die Abschlüsse ihre Gültigkeit behalten. Dies hat zur Folge, dass alle Buchungen des betreffenden Monats erfolgt sein müssen, damit der Monatsabschluss durchgeführt werden kann. Diese Bedingungen treffen auch auf den Jahresabschluss zu. Dieser hat darüber hinaus die Aufgabe, nicht nur interne, sondern auch externe Interessierte zu informieren (z. B. Aktionäre, Banken und das Finanzamt). Der Jahresabschluss (§ 242 HGB) umfasst neben der Bilanz und der GuV ergänzende Angaben im Anhang (z. B. über angewandte Bewertungsverfahren) sowie bei Kapitalgesellschaften einen Lagebericht (§ 264 HGB). Zusätzlich muss die Umsatzsteuererklärung an das Finanzamt gesandt werden.

Um die im Gesetz geforderte sachlich und zeitlich geordnete Aufzeichnung sicherzustellen, wird in der Hauptbuchhaltung ein Journal (in einigen EP-Systemen als Grundbuch bezeichnet) geführt, in dem diese Buchungen aufgeführt werden. Zu den für den Abschluss erforderlichen Buchungen gehört beispielsweise das Buchen aller Abschreibungen in der Anlagenbuchhaltung, die Erfassung (Inventur) und Bewertung aller Materialien in der Materialwirtschaft und der Abschluss aller Lohn- und Gehaltsbuchungen in der Personalwirtschaft für die abzuschließende Periode. Diese Buchungen erfolgen zwar nicht unbedingt direkt im Finanzwesen eines ERP-Systems, haben aber eine hohe Relevanz für den Jahresabschluss. Daneben müssen eine Reihe weiterer Abschlussarbeiten in der Finanzbuchhaltung erfolgen, wie z. B. eine Bewertung der Fremdwährungsbestandskonten, eine Berichtigung der Forderungen hinsichtlich der Zweifelhaftigkeit oder Uneinbringlichkeit durch Einzel- oder Pauschalwertmethoden oder die Verrechnung von Debitoren- und Kreditorensalden von Geschäftspartnern, die zu beiden Gruppen gehören. Neben dem Grundbuch in der Hauptbuchhaltung werden in der Nebenbuchhaltung u. a. die Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung verwaltet.

Während in der Hauptbuchhaltung die Unternehmensdaten in aggregierter Form auf Erfolgs- bzw. Bestandskonten geführt werden, hat die Nebenbuchhaltung die Aufgabe, die Daten detailliert abzulegen. Folgende Nebenbücher sind typischerweise im ERP-System hinterlegt (vgl. Forsthuber 2020, S. 16 f.):

- Debitorenbuchhaltung,

- Kreditorenbuchhaltung,
- Anlagenbuchhaltung,
- Bankbuchhaltung und
- Personalbuchhaltung.

Die Lagerbuchhaltung enthält die Buchungen der Lagerverwaltung als Teil der Materialwirtschaft. Die Personalbuchhaltung dient der Verbuchung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen inklusive der verschiedenen Lohnnebenkosten aus der Personalwirtschaft. Material- und Personalwirtschaft sind i. d. R. eigene Module eines ERP-Systems und werden an anderer Stelle dieses Buches beschrieben. Auf weitere Nebensbuchhaltungen wird im Folgenden detaillierter eingegangen.

### 6.2.3 Debitorenbuchhaltung

In der Debitorenbuchhaltung werden alle Daten über die Kunden (= Debitoren) eines Unternehmens erfasst und gespeichert. Dazu zählen neben den Kontaktdaten wie Adresse und Telefon z. B. auch der Kreditrahmen und die vereinbarten Zahlungsmodalitäten. Da diese Informationen auch für andere Bereiche eines ERP-Systems interessant sind, gibt es häufig Verknüpfungen zu diesen Modulen, beispielsweise dem Vertrieb. Verwaltet werden in der Debitorenbuchhaltung (vgl. z. B. Forsthuber 2020, S. 193):

- *Debitorenstammsatz*, d. h. allgemeine Daten (Name, Anschrift, Telefon und Bankverbindung), Buchungskreisdaten (Abstimmkonto, Zahlungskonditionen, Art des Mahnverfahrens) sowie die Vertriebsdaten. Diese Daten werden für jeden Kunden erfasst, bei Einmalkunden existiert i. d. R. ein Sammelkonto (CpD, Conto pro Di-verse), um das System nicht mit einmaligen Stammsätzen zu belasten.
- *Ausgangsrechnungen und Gutschriften*. Je nach Ausgestaltung des ERP-Systems werden Ausgangsrechnungen und Gutschriften entweder in der Finanzbuchhaltung und dann in der Debitorenbuchhaltung oder im Rahmen einer Vertriebslösung erfasst und gebucht.
- *Zahlungseingänge*. Deren Erfassung und Bearbeitung zählt zu den Hauptaufgaben der Debitorenbuchhaltung. Die Eingänge erfolgen entweder per Überweisung oder Lastschrift auf dem Bankkonto oder per Scheck bzw. Wechsel und müssen i. d. R. manuell im Finanzwesen erfasst werden. Probleme entstehen dabei oft bei der Zuordnung der Zahlungen zu einer Rechnung bzw. den offenen Posten. Fehlende Angaben wie Kundennummer oder andere Referenzen, das Zusammenfassen von Beträgen oder Kürzungen des Rechnungsbetrages führen zu Verzögerungen. ERP-Systeme bieten darum Prüfungsfunktionen, die beispielsweise automatisch Skonto o.Ä. berechnen und dann die Summe überprüfen. Die automatisch generierte Belegnummer für diesen Ausgleichsbeleg sollte dann vermerkt werden und dient der Nachvollziehbarkeit.

- *Mahnungen.* Durch die Funktionen eines automatischen Mahnverfahrens erhält man durch ERP-Systeme die Möglichkeit, direkt aus dem System Mahnvorschläge erstellen zu lassen. Hierfür ist die gewünschte Art des Mahnverfahrens im System zu hinterlegen. Die meisten Systeme erlauben darüber hinaus eine individuelle Gestaltung des Mahnformulars (Aufbau und Inhalt).

Ähnliche Funktionen wie in der Debitorenbuchhaltung existieren auch für die Kreditorenbuchhaltung.

#### 6.2.4 Kreditorenbuchhaltung

In der Kreditorenbuchhaltung werden alle Daten der Lieferanten (= Kreditoren) erfasst, verarbeitet und gespeichert. Die verfügbaren Funktionen ähneln denen der Debitorenbuchhaltung, jedoch entfällt das Mahnwesen (vgl. z. B. Forsthuber 2020, S. 135):

- Der *Kreditorenstammsatz* verwaltet im Prinzip die gleichen Daten wie der Debitorenstammsatz, also allgemeine Daten, buchungskreispezifische Daten sowie Daten des Einkaufs.
- Der *Rechnungseingang* wird in einigen ERP-Systemen bereits in der Materialwirtschaft im Rahmen der Rechnungsprüfung durchgeführt. Ist das nicht der Fall, erfolgt nach dem Abgleich mit Bestellung und Wareneingang die Erfassung in der Kreditorenbuchhaltung. Prüfungsfunktionen erleichtern hier ebenfalls die Erfassung und beschleunigen die Verbuchung.
- Die *Zahlung*: Zahlungsprogramme ermöglichen den automatischen Zahlungsverkehr im ERP-System. Zahlungsvorschläge werden auf Basis der Belege und der offenen Posten generiert. Die in den Stammdaten hinterlegten Zahlungskonditionen steuern die Zahlung anhand der Fälligkeit, der Skontotermine sowie der Liquidität des Unternehmens. Die Vorschläge können wie die Mahnvorschläge bearbeitet werden. Der Zahlvorgang selbst kann i. d. R. automatisch über Schnittstellen zur jeweiligen Banksoftware erfolgen.

#### 6.2.5 Anlagenbuchhaltung

Zur Verwaltung und Überwachung des Anlagevermögens dient die Anlagenbuchhaltung im Finanzwesen. Ihre Aufgaben sind die Verwaltung des Anlagenbestandes, die Bewertung von Anlagen, die Leasingabwicklung und die Information über die Entwicklung der Anlagen. Die Anlagen werden ab der Bestellung oder vom ersten Zugang bis zum Abgang (durch Verkauf oder Verschrottung) erfasst. Das Gleiche gilt auch für im Bau befindliche Anlagen. Im Rahmen der Anlagenbuchhaltung werden z. B. die Abschreibungsbeträge, die Zinsen und die notwendigen Versicherungen ermittelt. Dabei

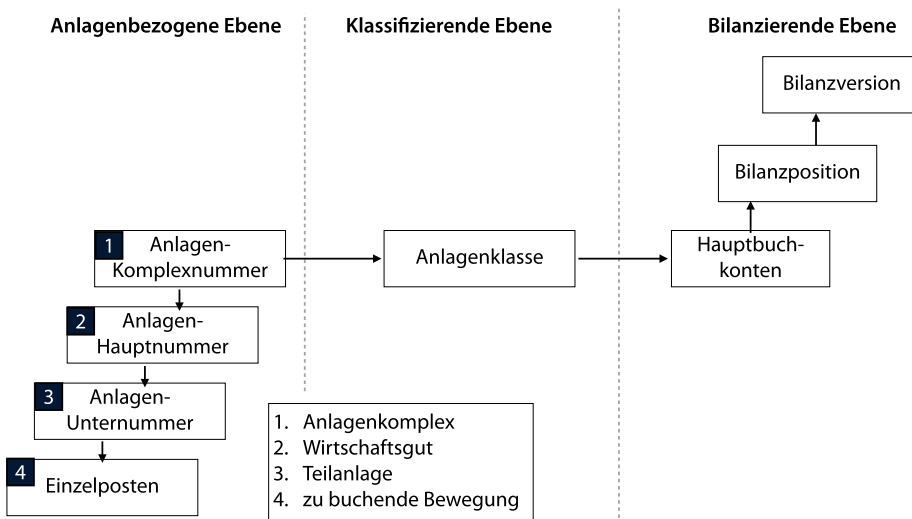


arbeitet das Finanzwesen häufig mit anderen Bereichen der ERP-Software zusammen. Zu nennen ist dabei insbesondere die Materialwirtschaft, die für die Beschaffung der Anlagen zuständig ist.

Im Anlagenstammsatz werden die spezifischen Attribute der Anlage erfasst und gespeichert (z. B. Wert und Kostenstelle). Nach dem Wareneingang der Anlage erfolgt eine Bewertung, d. h. eine Aktivierung. Die Bewertung ist dabei stark vom Verwendungszweck der Anlage abhängig, unterliegt jedoch den gesetzlichen Vorschriften (steuerrechtlich und handelsrechtlich). Die Systeme ermöglichen es i. d. R., verschiedene Bewertungen für eine Anlage durchzuführen, und zu speichern. Mögliche Untergliederungen für das Anlagevermögen sind (vgl. Forsthuber 2020, S. 327):

- bilanziell, also nach Bilanzversion, Bilanzposition und Hauptbuchkonto,
- klassifizierend, nach der jeweiligen Anlagenklasse oder
- anlagenbezogen, nach Nummer des Komplexes, Anlagenhauptnummer, Anlagenunternummer oder Einzelposition.

Abb. 6.7 verdeutlicht die Strukturierung des Anlagevermögens. Differenziert wird des Weiteren nach Anlagenarten, d. h. z. B. nach immateriellen Anlagen, Anlagen im Bau, geringwertigen Wirtschaftsgütern, Leasinganlagen, Finanzanlagen oder technischen Anlagen. Diese Gliederung dient der Bestimmung der Abschreibungen, die für die jeweilige Anlage erfolgen können. Unterschieden werden Normalabschreibungen (planmäßige) und Sonderabschreibungen bzw. außerplanmäßige Abschreibungen sowie die Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten (vgl. z. B. Forsthuber 2020, S. 368).



**Abb. 6.7:** Strukturierung des Anlagevermögens am Beispiel des SAP ERP-Systems (vgl. Forsthuber 2020, S. 338).

Normalabschreibungen basieren auf der normalen Nutzung, also dem Werteverzehr einer Anlage. Die Berechnung kann auf unterschiedliche Arten erfolgen, z. B. nach der linearen, degressiven oder leistungsabhängigen Methode. Linear bedeutet, dass die Abschreibungen konstant immer mit dem gleichen Betrag über die Nutzungsdauer erfolgen. Demgegenüber soll das degressive Verfahren dem Wertverlust entsprechen, d. h. die Beträge sind zu Beginn der Abschreibung hoch und verringern sich im Laufe der Nutzung. Bei der leistungsabhängigen Methode wird die Abschreibung an die Ausbringungsmenge der Anlage geknüpft. Dies ist insbesondere sinnvoll, wenn es zu starken Beschäftigungsschwankungen im Unternehmen kommt, und die Anlagen sehr unterschiedlich ausgelastet sind. Für alle Verfahren gibt es handelsrechtliche Vorschriften, die zu beachten sind (z. B. § 254 HGB).

Im Finanzwesen von ERP-Systemen sind unterschiedliche Abschreibungsmethoden bereits implementiert, um die Prozesse zu vereinfachen. Die Umsetzung erfolgt mit sog. Abschreibungsschlüsseln, die einer Anlage zugeordnet werden und der Auswahl eines geeigneten Abschreibungsverfahrens. Die Abschreibungsbeträge werden sowohl auf den entsprechenden Aufwandskonten als auch auf dem Anlagenkonto gebucht.

### 6.2.6 Bankbuchhaltung

Dieser Teil der Finanzbuchhaltung umfasst alle Geschäftsvorfälle eines Unternehmens, die sich auf Banken beziehen. Organisatorisch gehört die Bankbuchhaltung in den Bereich Treasury (vgl. Forsthuber 2020, S. 390). Aufgabe der Bankbuchhaltung ist es, alle Mittelzu- und Abflüsse abzuwickeln und zu dokumentieren. Die Sicherung der Liquidität des Unternehmens ist von größter Bedeutung für diesen Überlebensfähigkeit.

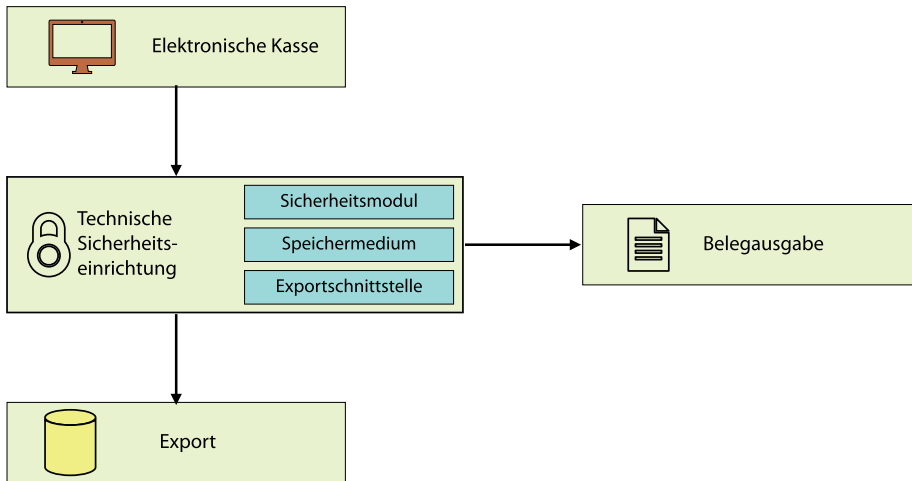
In den meisten ERP-Systemen ist die Bankbuchhaltung nicht als eigene Nebenchaltung, sondern als Teil des Hauptbuches mit Ablage von Detailinformationen in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung abgebildet (vgl. Forsthuber 2020, S. 390). Zu den Stammdaten der Bankbuchhaltung gehören die Hausbankdaten eines Unternehmens, einschließlich der Stammwährungen der jeweiligen Konten und ihrer Zugehörigkeit zu entsprechenden Hauptbüchern.

Wesentliche Prozesse der Bankbuchhaltung umfassen die Verbuchung der Zahlungseingänge und deren Zuordnung zu den Geschäftsvorfällen, die einen Zahlungsein- oder ausgang ausgelöst haben. ERP-Systeme bieten die Möglichkeit, entstehende Kleinstdifferenzen auf ein definiertes Konto automatisch wegbuchen zu können, um so den manuellen Bearbeitungsaufwand zu reduzieren.

Zahlungsausgänge können maschinell (durch Einlesen der Kontobewegungen) oder manuell gebucht werden. Letztere sind zumeist kurzfristige, nicht geplante Vorgänge wie z. B. Ad-hoc-Zahlungen. Einige ERP-Systeme bieten darüber hinaus die

Möglichkeit, den anstehenden Zahlungslauf zu verändern und durch mehrere Personen freigeben zu lassen (Vier-Augen-Prinzip).

Für die mit Bargeld abzuwickelnden Geschäftsvorfälle enthalten viele ERP-Systeme auch Funktionen zur Führung eines Kassenbuches. Um Missbrauch besser verhindern zu können, werden an eine elektronische Kassenbuchführung, also auch mittels eines ERP-Systems, sehr strenge Anforderungen gestellt. Dazu gehört die gesetzliche Anforderung an eine Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) (Abb. 6.8).



**Abb. 6.8:** Technische Sicherheitseinrichtung an einer elektronischen Kasse.

Mit dem Sicherheitsmodul wird erreicht, dass alle Eingaben lückenlos und unveränderter aufgezeichnet werden. Das Speichermodul bewahrt die Daten für die gesetzliche Aufbewahrungsfrist auf. Die Exportschnittstelle ermöglicht einen reibungslosen Datentransfer, vor allem für das Finanzamt.

### 6.2.7 Abschlussarbeiten

Der Abschluss dient dazu, eine Vermögensgegenüberstellung in Form einer Bilanz durchzuführen. Die Passivseite der Bilanz erläutert die Mittelherkunft, die Aktivseite die Mittelverwendung. Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Zuordnung von Geschäftsvorfällen. Ziel jedes Unternehmens ist es, insbesondere den Jahresabschluss zügig durchzuführen. Dazu sind eine Reihe von Aktivitäten erforderlich, für die einige ERP-Systeme eine gezielte Hilfe durch entsprechende Geschäftsprozesse, Hilfestellungen und Transaktionen anbieten, z. B. (vgl. Forsthuber 2020, S. 475):

- Ermittlung und Buchung von Rückstellungen
- Abstimmungsbuchungen
- Durchführung und Verbindung der Inventur
- Wertberichtigungen auf Forderungen
- Bewertung von Fremdwährungen
- Abstimmung, u. a. von Intercompany-Geschäftsvorfällen
- usw.

### 6.3 Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) dient der Erfassung und Verrechnung der internen Kosten. Aufgrund ihres unternehmenssteuernden Charakters wird die KLR in ERP-Systemen häufig zum Controlling gerechnet. Spezielle Funktionen des Controlling werden in einem späteren Abschnitt erläutert. In diesem Kapitel wird von einer vom Rechnungswesen getrennten Unterteilung in zwei Rechnungskreise ausgegangen. Der Rechnungskreis 1 enthält alle Buchungen der Aktiva und Passiva, der Aufwendungen und Erträge sowie der Salden der Bilanz. Im Rechnungskreis 2 erfolgt die Verbuchung der Kosten und Leistungen eines Unternehmens zur internen Information und Steuerung. Im folgenden Abschnitt werden die Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie ihrer Ausprägungen in ERP-Systemen erläutert.

Die Kosten- und Leistungsrechnung hat im Wesentlichen vier Aufgaben (vgl. Gleich & Hofmann 2006, S. 345):

- *Aufteilung des Gewinns:* Mit Hilfe der KLR ist eine Zuordnung des Gewinns z. B. auf ein Produkt oder eine Produktgruppe, eine bestimmte Produktionsstätte oder einen Absatzbereich möglich. Dadurch kann das Unternehmen ermitteln, wo es besonders wirtschaftlich agiert und welche Bereiche unlukrativ sind.
- *Trennung des Gesamtergebnisses:* Durch die Auftrennung und Zuordnung der Kosten in das eigentliche betriebliche Geschehen und in den neutralen Bereich, erhält das Unternehmen z. B. Auskunft darüber, ob es den Gewinn mit dem tatsächlichen Kerngeschäft oder in einem Nebenbereich (z. B. durch die Vermietung von Immobilien) erwirtschaftet hat. Diese Trennung ist notwendig, um festzustellen, ob und wo der Betrieb vielleicht Verluste generiert. Trotz der Ausweisung eines Gesamtgewinns kann es vorkommen, dass ein bestimmter Unternehmensbereich große Verluste erwirtschaftet. Um dieses Ungleichgewicht feststellen zu können, wird das Gesamtergebnis in seine Teilergebnisse zerlegt.
- *Grundlage zur Kalkulation:* Durch die Ermittlung der Herstell- bzw. Selbstkosten für die Produkte im Unternehmen liefert die Kostenrechnung die Grundlage für die Kalkulation. Diese Preise werden für Angebote herangezogen und basieren auf den tatsächlichen betrieblichen Aufwendungen im Unternehmen. Auf einzelne Kalkulationsverfahren wird später noch eingegangen.

- *Beurteilung des Unternehmens:* Nach Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist das Unternehmen in der Lage, genau zu beurteilen, welche Bereiche lukrativ arbeiten und welche Produkte z. B. den höchsten Deckungsbeitrag erwirtschaften. Diese durch die interne Verrechnung ermittelten Werte bieten die Möglichkeit, eine Beurteilung des Unternehmens durchzuführen. Dies ist insbesondere für die strategische und operative Planung der Unternehmensprozesse von Bedeutung, beispielsweise um zu entscheiden, ob Unternehmensbereiche geschlossen werden sollen.

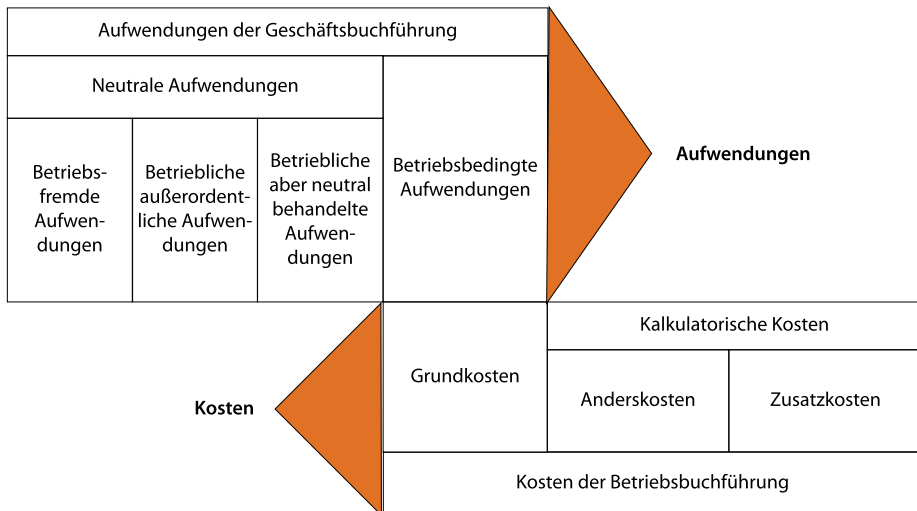
Die vier Hauptaufgaben werden mit Hilfe unterschiedlicher Verrechnungsverfahren, die im Rahmen dieses Abschnitts erläutert werden, durchgeführt. Die genaue Kenntnis der unterschiedlichen Kostenarten ist dabei unerlässlich. Kosten sind betriebliche Aufwendungen, die rein zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft dienen; auch bezeichnet als Grundkosten. Die kalkulatorischen Kosten werden zur Kosten- und Leistungsrechnung verwendet und dienen somit ausschließlich der Kalkulation. Ihnen stehen keine betrieblichen Aufwendungen gegenüber, d. h. es findet kein Geldfluss statt, sondern es handelt sich um eine rein buchhalterische Größe. Dabei wird weiter differenziert in Anderskosten, diese fallen in einer anderen Höhe an, als ursprünglich gebucht und den Zusatzkosten, also Kosten die vorher nicht berücksichtigt wurden.

Anderskosten werden darum auch als aufwandsungleiche Kosten bezeichnet, da sie in der KLR mit einem anderen Wert als dem ursprünglichen Aufwandswert gebucht werden. Typische Beispiele sind kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Wagnisse. Die bilanziellen Abschreibungen beziehen sich auf alle Wirtschaftsgüter im Unternehmen, die kalkulatorischen Buchungen berücksichtigen dagegen nur die betrieblich notwendigen Güter. Aber nicht nur die Grundlage, auch die Berechnungen werden anders gewählt. Während die bilanziellen Abschreibungen auf den Herstell- bzw. Anschaffungskosten basieren, werden bei den kalkulatorischen Abschreibungen die Wiederbeschaffungskosten der Anlage zur Berechnung herangezogen. Aufgrund dieser verschiedenen Herangehensweisen sind die Beträge der beiden Abschreibungsarten unterschiedlich und müssen in der Abgrenzungsrechnung verrechnet werden.

Zusatzkosten steht dagegen kein Aufwand gegenüber, sie werden deshalb auch als aufwandslose Kosten bezeichnet. Mit ihnen sind keine Geldausgaben verbunden, dennoch stellen sie einen leistungsbedingten Werteverzehr dar und müssen deshalb in der Kosten- und Leistungsrechnung berücksichtigt werden. Beispiele für Zusatzkosten sind der kalkulatorische Unternehmerlohn und die kalkulatorischen Zinsen auf das betriebsnotwendige Eigenkapital. Der kalkulatorische Unternehmerlohn dient zur Sicherung des Unternehmungsgewinns insbesondere bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften. In diesen Gesellschaftsformen erhält der Unternehmer kein Gehalt o.Ä., sondern den Gewinn. Damit dieser entstehen kann, muss zuvor ein adäquater Gegenwert für die Arbeitskraft und -zeit des Unternehmers in die Produkte

einkalkuliert werden, der kalkulatorische Unternehmerlohn. Ähnlich verhält es sich mit den kalkulatorischen Zinsen auf das Eigenkapital, die sicherstellen sollen, dass das investierte Kapital angemessen verzinst wird. Wäre dieses Kapital am freien Markt investiert worden, hätte das Unternehmen eine Rendite erzielt. Eine Gleichstellung bzw. einen Ausgleich schafft die KLR durch die kalkulatorischen Zinsen.

Neben den Anders- und Zusatzkosten existieren in den meisten Unternehmen auch noch die neutralen Aufwendungen und neutralen Erträge, die von den betrieblichen zu separieren sind. Sie beinhalten betriebsfremde, betriebliche außerordentliche und betriebliche, aber neutral zu behandelnde Aufwendungen und Erträge. Als neutral werden sie bezeichnet, weil sie nicht zum eigentlichen Betrieb und dessen betriebsnotwendigen Aufwendungen und Erträgen gehören. Ein Beispiel für betriebsfremden Aufwand ist z. B. ein Verlust aus Wertpapiergeschäften, für außerordentlichen Aufwand z. B. die Zerstörung von Betriebsgebäuden durch einen Katastrophenfall. Um diese Kostenarten voneinander trennen zu können, wurde die Abgrenzungsrechnung eingeführt. Abb. 6.9 zeigt die Kosten und Aufwendungen im Überblick.



**Abb. 6.9:** Kosten und Aufwendungen (i. A. a. Deitermann 2020, S. 426).

Zusammenfassend hat die Abgrenzungsrechnung innerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung die Aufgabe, die neutralen Aufwendungen vom eigentlichen betrieblichen Aufwand und Ertrag zu trennen und darüber hinaus Verrechnungen z. B. durch kalkulatorische Beträge durchzuführen, um das tatsächliche betriebliche Ergebnis zu ermitteln. Neben der Abgrenzung von betrieblichen und nicht betrieblichen Aufwendungen und Leistungen existieren in der Kosten- und Leistungsrechnung noch

weitere Verfahren zur Kostenverrechnung. Traditionell wird zwischen Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung unterschieden.

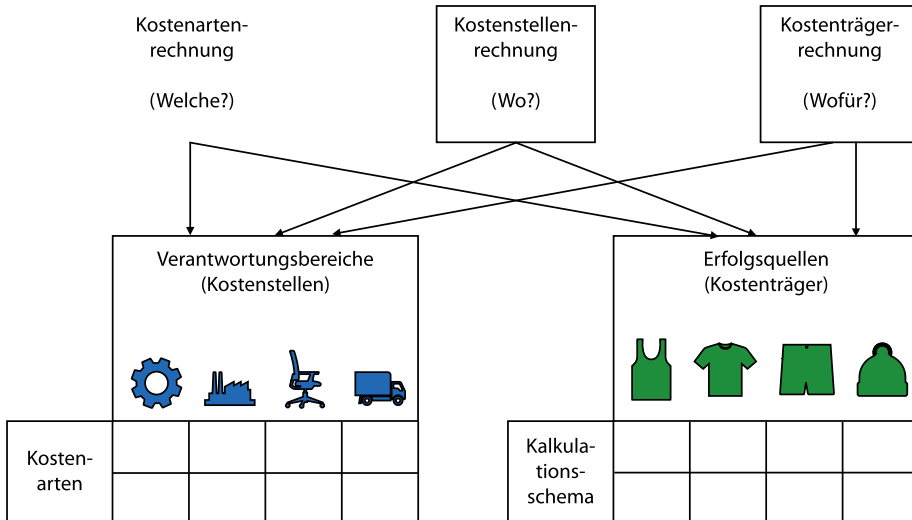
Ziel der Verrechnung ist es, folgende Fragen beantworten zu können:

- Welche Kosten sind angefallen? (z. B. Materialkosten)
- Wo sind die Kosten angefallen? (z. B. in der Produktion)
- Wofür sind die Kosten angefallen? (z. B. für Produkt x)

Hierfür wurden neben der Kostenartenrechnung zwei Verfahren entwickelt, die Kostenstellenrechnung und die Kostenträgerrechnung.

Die Kostenartenrechnung ist kein Verfahren zur Verrechnung, sondern hat die Aufgabe, die Kosten zunächst zu klassifizieren, also bestimmten Arten zuzuordnen, um die eigentliche Verrechnung in der Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung zu ermöglichen. Diese Zuordnung ist für die weiteren Verfahren unerlässlich und wird im folgenden Abschnitt erläutert. Die Kostenstellenrechnung ist einerseits ein Zwischenschritt zur Kostenträgerrechnung und andererseits eine eigenständige Einheit als Kontrolle der Gemeinkosten. Die Kostenträgerrechnung ordnet dann die Einzelkosten den jeweiligen Kostenträgern (Produkte) zu. Abb. 6.10 verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Bereichen.

Die erste Stufe in der KLR bildet demnach die Kostenartenrechnung, die im folgenden Abschnitt erläutert wird.



**Abb. 6.10:** Bestandteile der Kostenrechnung.

### 6.3.1 Kostenartenrechnung

Der Einstieg in die Kosten- und Leistungsrechnung erfolgt über die Kostenartenrechnung. Sie bildet die Basis sowohl für die Vollkostenrechnung als auch die Teilkostenrechnung.

Die Vollkostenrechnung geht von der zurechnungsbezogenen Differenzierung von Einzel- und Gemeinkosten aus. Der Kostenträger wird mit seinen Einzelkosten belastet und es werden auch alle Gemeinkosten über entsprechende Verteilerschlüssel (Gemeinkostensätze) auf alle Kostenträger verteilt. Die Teilkostenrechnung geht davon aus, dass zum Produkt selbst nur die Produktkosten gehören. Die Teilkostenrechnung nutzt die verhaltensorientierte Differenzierung von fixen und variablen Kosten. Den zum Erlös führenden Leistungen werden im Einzelnen nur ihre spezifischen variablen Produktkosten zugerechnet, da die allgemeinen Strukturkosten ohnehin anfallen.

Die Aufgabe der Kostenartenrechnung besteht darin, die Kosten für die verschiedenen Zwecke der Kostenrechnung bereitzustellen. Dazu gehören u. a. (vgl. Deitermann 2020, S. 458 ff.):

- Vorkalkulation,
- Nachkalkulation,
- Kostenkontrolle,
- Ergebnisermittlung und
- Marktorientierte Entscheidungen.

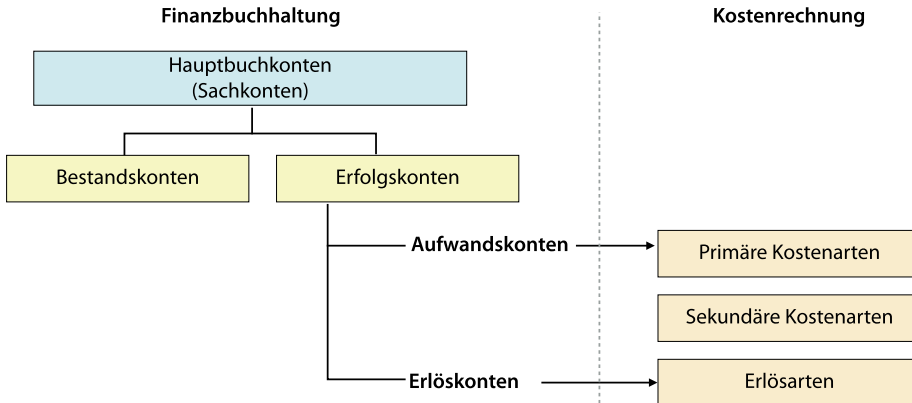
Wesentlicher Bestandteil ist dabei die Aufbereitung der Kosten und die Unterscheidung der verschiedenen Kostenarten. Zwar stehen die Aufwendungen und Erträge bereits in der Finanzbuchhaltung zur Verfügung, jedoch ist eine umfangreiche Abgrenzung erforderlich. Nach dieser Abgrenzung liegen die betrieblichen Kosten vor, die zum Zwecke der Kostenkontrollen eine Umgruppierung nach anderen Gesichtspunkten bedingen. Grundsätzlich werden Einzel- und Gemeinkosten unterschieden. Erstere sind abgrenzbar, d. h. sie lassen sich dem jeweiligen Kostenträger direkt zuordnen. Beispiele sind das benötigte Fertigungsmaterial und die Fertigungslöhne. Diese Einzelkosten werden direkt in die Kostenträgerrechnung übernommen und durchlaufen nicht die Kostenstellenrechnung. Die Gemeinkosten dagegen umfassen Kosten, die nicht einem Kostenträger direkt zuzuordnen sind. Sie werden über die Kostenstellen verrechnet. Als Beispiel sind Gehaltskosten, die einem Kostenträger nicht direkt zurechenbar sind und Abschreibungen zu nennen. Sie sind nicht nur einem Kostenträger, sondern bestimmten Bereichen zuzuordnen. Die Verrechnung der Gemeinkosten erfolgt in der Kostenstellenrechnung.

Eine weitere Unterscheidung erfolgt in primäre und sekundäre Kosten. Für die primären Kosten wird in der Buchhaltung ein Sachkonto angelegt, auf dem sie als Aufwendungen erfasst werden. Die sekundären Kosten sind nur in der innerbetrieblichen Verrechnung von Bedeutung. Beispiele für Sekundärkosten sind Umlagen oder



die innerbetriebliche Auftragsverrechnung. Diese Kosten werden nicht auf Sachkonten erfasst.

Abb. 6.11 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung sowie dem Ursprung der beiden Kostenarten.



**Abb. 6.11:** Primäre und sekundäre Kosten in der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung.

Kostenarten werden des Weiteren nach der Art des Verbrauchs, also z. B. in Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffe (Materialkosten) oder in Löhne, Gehälter und Sozialabgaben (Personalkosten) unterschieden. Eine weitere Unterteilung erfolgt nach der Zurechnung zu bestimmten Kostenträgern. Kostenträger werden in der Kostenträgerrechnung definiert und dienen der Zuordnung der Kosten zu bestimmten Aufträgen, Serien oder Produkten (= Kostenträger). Differenziert werden Einzelkosten, also Kosten, die sich direkt einem Kostenträger zurechnen lassen (z. B. der Materialverbrauch), Sondereinzelkosten der Fertigung (z. B. die Anfertigung eines Modells) und die Gemeinkosten (z. B. Abschreibungen). Letztere lassen sich nicht auf einzelne Kostenträger umlegen, gehören aber zu den betrieblichen Kosten und werden über Umlageverfahren auf die einzelnen Kostenträger umgelegt.

Als weiteres Unterscheidungsmerkmal wird das Verhalten bei Beschäftigungsänderungen herangezogen, d. h. wie reagieren die Kosten auf Veränderungen in der Auslastung des Unternehmens. Variable Kosten sind produktabhängige Kosten. Sie fallen nur an, wenn produziert wird. Sie sind beschäftigungsabhängig. Dem gegenüber stehen die fixen Kosten. Diese Kosten fallen immer an, auch wenn nicht produziert wird (z. B. die Gebäudekosten); sie werden auch als Kosten der Betriebsbereitschaft bezeichnet. Mischkosten enthalten beide Kostenarten und reagieren ihrem Mischungsverhältnis entsprechend. Abb. 6.12 gibt einen Überblick über die beschriebenen Kostenarten.

Die Kostenartenrechnung dient in erster Linie der Erfassung und der eindeutigen Zuordnung der Kosten, d. h. zusammengesetzte Kosten müssen getrennt werden. Die

| Verbrauchsart         | Zurechnung zu Kostenträgern | Verhalten bei Beschäftigungsänderungen |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Materialkosten        | Einzelkosten                | Variable Kosten                        |
| Personalkosten        | Sondereinzelkosten          | Fixe Kosten                            |
| Abschreibungen        | Gemeinkosten                | Mischkosten                            |
| Dienstleistungskosten |                             |                                        |
| Zwangsabgaben         |                             |                                        |

**Abb. 6.12:** Differenzierung von Kostenarten (in Anlehnung an Deitermann 2020, S. 458).

einzelnen Kostenarten werden im ERP-System hinterlegt, um die Zuordnung zu erleichtern. Der Kostenartentyp klassifiziert im System die Kostenarten nach ihrer Verwendung und steuert die zulässigen Verrechnungsmethoden. Die Kostenarten werden in einer Kostenartenhierarchie zusammengefasst. Nach der Erfassung der unterschiedlichen Arten werden die Kosten den jeweiligen Kostenstellen bzw. Kostenträgern zugeordnet, um eine verursachergerechte Aufschlüsselung des Betriebsergebnisses zu erhalten.

### 6.3.2 Kostenstellenrechnung

Die Kostenstellenrechnung stellt die zweite Stufe der innerbetrieblichen Kosten- und Leistungsverrechnung dar. Nach der Erfassung und Ordnung der unterschiedlichen Kostenarten erfolgt in der Kostenstellenrechnung die Zuordnung nach Funktionen und Verantwortungsbereichen. Ziel ist es, herauszufinden, wo die Kosten im Unternehmen entstanden sind, also die Zuordnung der Kosten zu den Verursachern. Hintergrund ist dabei u. a. das stete Bemühen sogenannte Kostentreiber zu identifizieren und zu minimieren, sowie eine Planung und Kontrolle der einzelnen Bereiche zu ermöglichen. Anschließend wird auf einzelne Aspekte innerhalb der Kostenstellenrechnung wie die Kostenstellenhierarchie, der Betriebsabrechnungsbogen und die innerbetriebliche Leistungsverrechnung eingegangen.

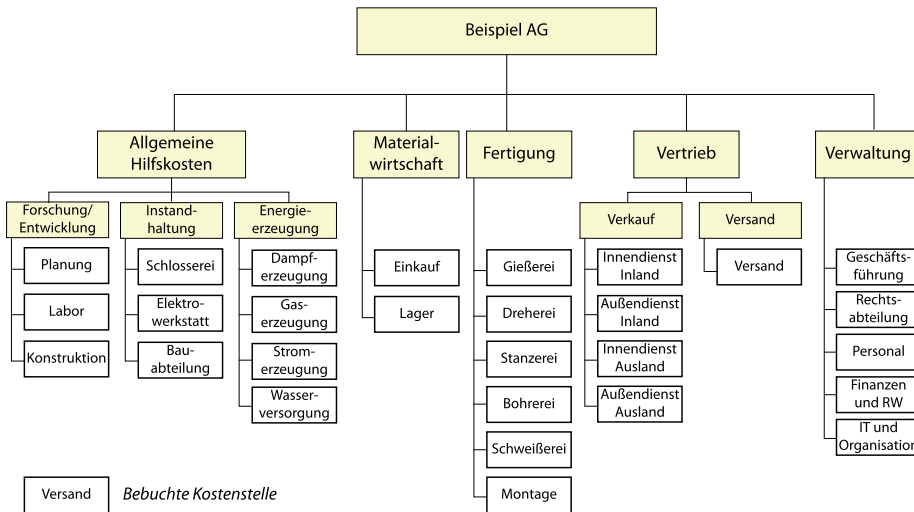
Der erste Schritt zur Kostenstellenrechnung ist der Aufbau einer geeigneten Kostenstellenhierarchie, die die Aufbauorganisation des Unternehmens widerspiegelt.

#### Kostenstellenhierarchie

In der Kostenstellenrechnung werden Vorkostenstellen (auch als Hilfskostenstellen bezeichnet) und Endkostenstellen (auch als Hauptkostenstellen bezeichnet) unterschieden. Sie gliedern sich entweder entsprechend der funktionalen bzw. räumlichen Bereiche oder nach den im Unternehmen existierenden Verantwortungsbereichen.

Kostenstellengruppen ermöglichen die Zusammenfassung von mehreren Kostenstellen, so dass eine Kostenstellenhierarchie entsteht.

Diese Hierarchie spiegelt den Aufbau und funktionalen Zusammenhang im Unternehmen wieder und ist grundsätzlich bei der Einrichtung der Kostenstellenrechnung im ERP-System zu definieren. Abb. 6.13 zeigt ein Beispiel für eine Kostenstellenhierarchie.



**Abb. 6.13:** Beispiel für eine Kostenstellenhierarchie.

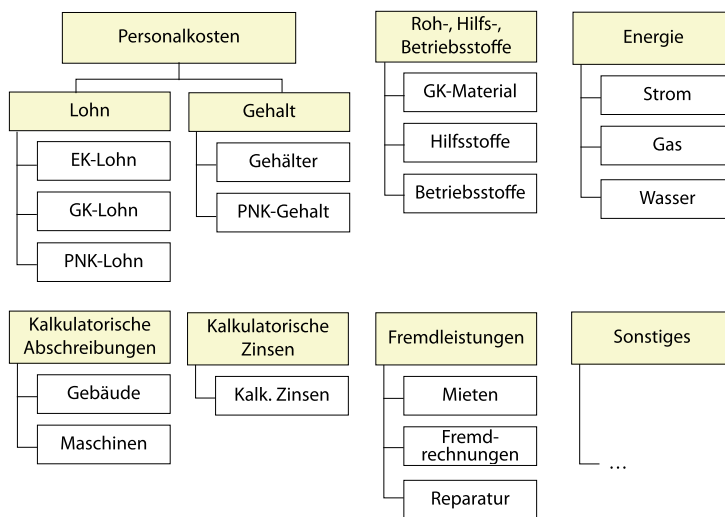
In diesem Beispiel wurden den Kostenstellengruppen Materialwirtschaft, Fertigung, Vertrieb und Verwaltung zum einen eine Kostenstellengruppe für die Hilfskostenstellen sowie zum anderen die jeweiligen Hauptkostenstellen zugeordnet. Im Bereich des Vertriebs findet eine weitere Gruppierung hinsichtlich des Verkaufs und des Versands statt. Dies ist sinnvoll, wenn sich die Bereiche klar voneinander abgrenzen lassen und eine weitere Unterteilung erfolgen kann. Durch diese Gliederung entsteht im Unternehmen eine Kostenstellenhierarchie, die entsprechend im ERP-System gespiegelt wird.

Ziel ist es, die Kosten nach dem Verursacherprinzip zuzuordnen und zu verrechnen. Die anfallenden Einzelkosten lassen sich i. d. R. problemlos den Produkten zuordnen, anders sieht es bei den Gemeinkosten aus. Diese können häufig nur dem Ort ihrer Entstehung (z. B. einer bestimmten Abteilung) zugeordnet werden. Aus diesem Grund sind die Kostenstellen so anzulegen, dass sie genau einem räumlich abgegrenzten Verantwortungsbereich entsprechen. Mit Hilfe von vorher zu definierenden Verteilungsschlüsseln werden die Kosten im Betriebsabrechnungsbogen verrechnet.

### Der Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Der Betriebsabrechnungsbogen stellt eine tabellarische Übersicht der Kostenarten, der Kostenstellen und der Verteilungsschlüssel dar und wird auch als tabellarische Kostenstellenrechnung bezeichnet (vgl. Deitermann 2020, S. 465). Er weist am Ende für jeden Kostenbereich die Gemeinkosten der Kostenstelle, die Zuschlagsgrundlage und die daraus ermittelten Zuschlagssätze aus. Gewöhnlich wird der Betriebsabrechnungsbogen monatlich und jährlich erstellt. Senkrecht werden die Kostenarten (nur Gemeinkosten) und waagrecht die Kostenstellen dargestellt. Eine Unterscheidung erfolgt in den einfachen und den mehrstufigen Betriebsabrechnungsbogen, wobei der Unterschied in der Komplexität der Bögen liegt. Beide dienen der Ermittlung von Zuschlagssätzen, durch die die Gemeinkosten in der Kalkulation der Produkte berücksichtigt werden können. Der mehrstufige BAB ermöglicht darüber hinaus die Umlage der Gemeinkosten von Hilfskostenstellen auf die Hauptkostenstellen.

Abb. 6.14 stellt ein Beispiel für die unterschiedlichen zu berücksichtigenden Kostenarten und -gruppen im Betriebsabrechnungsbogen dar.



EK = Einzelkosten GK = Gemeinkosten PNK = Personalnebenkosten

**Abb. 6.14:** Kostenarten im Betriebsabrechnungsbogen (vgl. Deitermann 2020, S. 466).

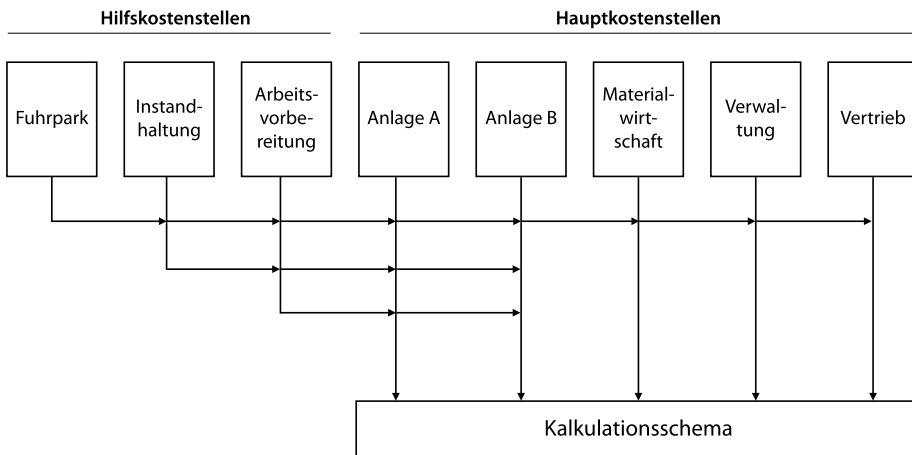
Im ERP-System werden diese Daten automatisch in den BAB übernommen und berechnet. Damit die Verteilung erfolgen kann, ist es von Bedeutung, dass die zu Beginn definierten Verteilungsschlüssel, beispielsweise werden Gehälter anhand der Gehaltsliste und die kalkulatorischen Abschreibungen anhand der Anlagenkartei berechnet, regelmäßig auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Die konkrete Ausgestaltung des BAB im ERP-System hängt vom Unternehmen und seiner Kostenstellenhierarchie ab.

Der Betriebsabrechnungsbogen hat im Wesentlichen drei Aufgaben:

- Verursachergerechte Verteilung der Gemeinkosten auf die Kostenstellen, d. h. die Verteilung der Gemeinkosten, die nicht direkt einem Kostenträger zugeordnet werden können.
- Ermittlung der Zuschlagssätze für Gemeinkosten zur Kalkulation der Selbstkosten, d. h. eine Berechnung des prozentualen Anteils an Gemeinkosten auf den Kostenstellen, der mit in die Kalkulation der Produkte einfließen muss.
- Bereitstellung einer Vergleichsbasis zur Kontrolle der Kostenstellen untereinander, d. h. die Möglichkeit einer Kontrolle der Kostenentwicklung und der Kostenstruktur der einzelnen Kostenstellen.

### Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung in der Kostenstellenrechnung erfolgt durch die Erfassung der Kosten auf Hilfs- und Hauptkostenstellen. Erstere werden auf Letztere umgelegt, so dass sich für jede Hauptkostenstelle ein Zuschlagssatz ergibt, der für die Kalkulation herangezogen werden kann. Abb. 6.15 zeigt die innerbetriebliche Verrechnung im schematischen Überblick. Für die Durchführung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung existieren eine Reihe von Verfahren, z. B. das Einzelkostenverfahren, das Kostenstellenumlageverfahren, das Kostenstellenvergleichsverfahren sowie das Kostenträgerverfahren.



**Abb. 6.15:** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (vgl. Deitermann 2020, S. 476).

Bei der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung erfolgt zunächst eine Verrechnung der primären und dann der sekundären Gemeinkosten. Die primären Kosten der Vorstellen werden auf die End- bzw. Hauptkostenstellen verteilt. Die primären Gemeinkosten der Endkostenstellen werden dadurch zu sekundären Kosten und bilden

gemeinsam mit den Kosten der Vorkostenstellen den innerbetrieblichen Güterverzehr ab. Die Verrechnung der primären Kosten der Vorkostenstellen erfolgt i. d. R. über eigene Kostenarten, sogenannte Verrechnungskostenarten, im ERP-System. Die Voraussetzung für die verursachergerechte Verrechnung bilden die sogenannten Bezugsgrößen bzw. Leistungsarten.

Die Bezugsgrößen der Kostenstellen werden oft in Form von Leistungsarten definiert und enthalten Angaben über die Kostenursachen. Sie beschreiben den mengenmäßigen Output einer Kostenstelle, dienen zur Leistungskontrolle auf den Kostenstellen und ermöglichen die innerbetriebliche Leistungsverrechnung. Dabei wird festgelegt, ob die Kosten mit der Bezugsgröße variieren (= variable Kosten) oder nicht (= fixe Kosten). Beispiele für Leistungsarten im Bereich der Kostenstelle Fuhrpark sind gefahrene Kilometer pro LKW oder PKW. Einer Kostenstelle können eine oder mehrere Leistungsarten zugeordnet werden. Unterschieden werden Mengen- (z. B. Zähl-, Zeit, Raum, Gewichts- oder technische Messgrößen) und Wertschlüssel (Kosten-, Einstands-, Absatz-, Bestands- oder Verrechnungsgrößen).

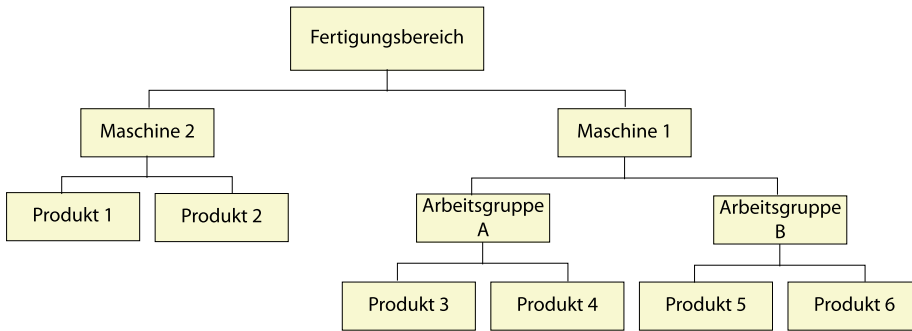
Die Kopplung der Leistungsarten und der Kostenstellen erfolgt wieder über eine Zwischeneinheit. In SAP ERP werden diese als Plantarife bezeichnet. Diese Einheit dient der Bewertung der Leistungsmenge einer Leistungsart. Nach ihrer Definition kann die Erfassung der Kosten in der Kostenstellenrechnung erfolgen.

### 6.3.3 Kostenträgerrechnung

Die Kostenträgerrechnung stellt die dritte Stufe in der Kosten- und Leistungsrechnung dar. Sie dient zur Ermittlung der Selbstkosten der Produkte (Kostenträger) bezogen auf die Stückzahl oder einen Zeitraum. Ziel ist es, den Produktionsprozess anhand der produzierten Mengen zu messen und gleichzeitig die dabei entstehenden Kosten der Verwaltung etc. in der Kostenrechnung zu berücksichtigen. Daraus resultieren folgende Aufgaben der Kostenträgerrechnung (vgl. Deitermann 2020, S. 503 ff.):

- Kostenermittlung pro Kostenträger bezogen auf Stück bzw. Zeit,
- Erfolgsermittlung der Kostenträger durch einen Kosten- und Erlösvergleich,
- Informationsbereitstellung für die Preispolitik (Preisunter- / Preisobergrenzen, gewinnmaximale Preise),
- Informationsbereitstellung zur Bewertung von Lagerbeständen (fertige und unfertige Erzeugnisse etc.),
- Informationsbereitstellung für Programm- und Sortimentspolitik und
- Entscheidungshilfe bei Fremdbezug versus Eigenfertigung (Make or Buy).

Die Hauptaufgabe liegt in der Bestimmung und Gestaltung der Preise für die Produkte. Die in der Kostenträgerrechnung ermittelten Selbstkosten plus einem Gewinnaufschlag bilden im einfachsten Fall den Angebotspreis. Die Selbstkosten sind die Gesamtkosten der Herstellung, also die direkten Kosten (Einzelkosten und Sondereinzel-



**Abb. 6.16:** Kostenträgerhierarchie.

kosten der Fertigung) und die anteiligen Gemeinkosten. Abb. 6.16 zeigt eine typische Kostenträgerhierarchie.

In diesem Beispiel wurde der Fertigungsbereich weiter unterteilt nach den beiden Maschinen 1 und 2, denen die jeweiligen Produkte, die auf dieser Maschine gefertigt werden, zugeordnet wurden. Bei Maschine 1 wurden zusätzlich zwei Arbeitsgruppen, in denen ebenfalls Kosten anfallen, vor den Produkten als weitere Stufe zu Verrechnung dazwischen geschaltet.

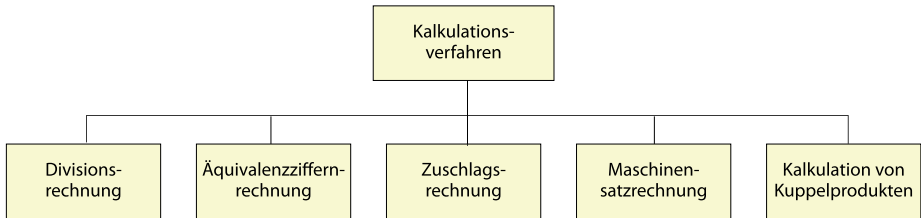
Die Kostenträgerrechnung wird in zwei Arten differenziert: die Kostenträgerstück- und die Kostenträgerzeitrechnung, deren unterschiedliche Zielsetzungen und Aufgaben im Folgenden erläutert werden.

### Kostenträgerstückrechnung

Die Aufgabe der Kostenträgerstückrechnung ist die Ermittlung der Kosten pro Produkteinheit (= Kostenträger) (vgl. Deitermann 2020, S. 503). Mit Hilfe der Kostenstruktur der einzelnen Produkte ist es möglich, Entscheidungen hinsichtlich des optimalen Produktions- und Absatzprogramms, der möglichen Preisuntergrenzen sowie Make-or-Buy Entscheidungen zu treffen. Welche Aussagekraft die Kostenträgerstückrechnung hat, ist entscheidend von den vorangegangenen Berechnungen in der Kostenarten- und der Kostenstellenrechnung abhängig. Fehler oder ungenaue Verrechnungen ziehen sich bis in die Kostenträgerrechnung durch und verfälschen die Kosten. Problematisch und fehleranfällig sind insbesondere die Aufteilung von Einzel- und Gemeinkosten sowie die nicht zweckmäßige Auswahl eines Verfahrens zur innerbetrieblichen Leistungsverrechnung.

Innerhalb der Kostenträgerstückrechnung existieren eine Reihe von Verfahren zur Kalkulation (Abb. 6.17).

Die Verfahren zur Kostenträgerstückrechnung lassen sich abhängig vom Produktionsprogramm, -verfahren und der Anzahl der fertigen Produkte differenzieren (vgl. Friedl 2002, S. 84). Einproduktunternehmen (z. B. Zementfabriken oder Elektrizitätswerke) wählen meistens die *Divisionskalkulation*. Deren Grundannahme besteht dar-



**Abb. 6.17:** Verfahren der Kostenträgerstückrechnung (vgl. Deitermann 2020, S. 503).

in, dass die Gesamtkosten einer Periode dividiert durch die in dieser Zeit produzierte Menge den Selbstkosten des Produktes entspricht.

Die *Äquivalenzziffernrechnung* wird vorwiegend von Unternehmen mit Sortenfertigung angewandt, wenn also innerhalb eines einheitlichen Produktionsprozesses gleichartige Produkte produziert werden. Dabei wird von der Prämisse ausgegangen, dass die Produkte die Produktionseinrichtungen immer im gleichen Verhältnis beanspruchen, also äquivalent. Dieses Verhältnis wird in Zahlen, sogenannten Äquivalenzziffern ausgedrückt, welche als Verteilungsgrundlage dienen.

Die *Zuschlagsrechnung* findet bei Einzel- bzw. Serienfertigung mit unterschiedlichen Produkten in verzweigten Produktionsprozessen Anwendung. Dabei dienen die in der Kostenstellenrechnung ermittelten Zuschlagssätze als Basis für die Kalkulation. Ausgehend von den Einzelkosten werden schrittweise die Gemeinkosten mit Hilfe der Zuschlagssätze zugerechnet, um die Selbstkosten der Produkte zu ermitteln. In anlagenintensiven Unternehmen kann zusätzlich die *Maschinenstundensatzrechnung* angewandt werden. Hierzu werden die einzelnen Maschinen als eigene Kostenstellen betrachtet und die Maschinenstundensätze berechnet, indem die Kosten auf die Maschinenlaufzeit verteilt werden.

Die Kalkulation von Kuppelprodukten ist eine Mischform aus den genannten Verfahren.

Die Ergebnisse der Kostenträgerstückrechnung finden in der Ergebnisrechnung weitere Verwendung. Aus diesem Grund ist in der Kostenträgerstückrechnung auf die geeignete Auswahl eines Kalkulationsverfahren zu achten, damit in der Ergebnisrechnung informative Aussagen entstehen.

### **Kostenträgerzeitrechnung**

Die Kostenträgerzeitrechnung hat die Aufgabe, alle Einzel- und Gemeinkosten einer Abrechnungsperiode insgesamt und getrennt für jede Erzeugnisgruppe des Produktionsprogramms zu erfassen.

Ihre Aufgaben sind wie folgt definiert:

- Ermittlung der Herstellkosten für jede Erzeugnisgruppe (Grundlage für die Bewertung von Erzeugnissen),



- Ermittlung der Selbstkosten insgesamt und für jede Erzeugnisgruppe (Grundlage zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit und Rentabilität) sowie
- Ermittlung des Betriebsergebnisses einer Abrechnungsperiode (Grundlage der kurzfristigen Erfolgsrechnung).

Die Berechnung ist immer auf eine Abrechnungsperiode bezogen und wird mit Hilfe des Kostenträgerblatts (auch Betriebsabrechnungsbogen II, kurz BAB II bezeichnet) durchgeführt (vgl. Deitermann 2020, S. 496). Dabei werden die Istkosten den Normalkosten gegenübergestellt. Die Angebotskalkulation erfolgt grundsätzlich auf Normalkostenbasis, d. h. mit Kosten, die normalerweise anfallen würden. Die Istkosten sind die tatsächlich im Produktionsprozess angefallenen Kosten. Liegen die Normalkosten über den Istkosten, wird von einer Überdeckung gesprochen, im gegenteiligen Fall von einer Unterdeckung. Im letzten Fall muss die Kalkulation überprüft werden, um langfristig eine Kostendeckung zu erreichen. Durch Addition der Überdeckung bzw. Subtraktion der Unterdeckung zum Umsatzergebnis wird das Betriebsergebnis der Abrechnungsperiode errechnet. Dieses Betriebsergebnis muss dann mit dem in der Ergebnistabelle errechneten übereinstimmen. Die Kostenträgerzeitrechnung ermöglicht eine erste einfache periodengerechte kurzfristige Ergebnisermittlung.

## 6.4 Controlling

Aufgabe des Controlling ist die Sicherstellung der Informationsversorgung und die Schaffung von Transparenz durch ein Planungs- und Berichtswesen (vgl. Deitermann 2020, S. 574 ff.). Operativ berichtet das Controlling über die Ergebnissituation und die Ergebniserwartung, strategisch über die Ergebnispotentiale. Das Controlling wirkt bei der Formulierung von Zielen aktiv mit und gibt Empfehlungen zur Steuerung der Ergebnisse und Ergebnispotentiale. Somit sorgt das Controlling für eine Zielorientierung im gesamten Unternehmen.

Ziel des Controlling ist es, durch die Unterstützung der Unternehmensleitung bei der Lösung von Adaptions- und Koordinationsproblemen der Führung die Existenz des Unternehmens nachhaltig zu sichern und eine ergebnisorientierte Steuerung zu gewährleisten.

Als Aufgabe des Controlling sieht es Hahn an, alle Entscheidungen und Handlungen im Unternehmen durch eine entsprechende Aufbereitung von Führungsinformationen ergebnisorientiert auszurichten (vgl. Hahn 1999, S. 1135). Aus dieser allgemeinen Aufgabe leitet Hahn folgende wesentlichen Aufgaben des Controlling ab:

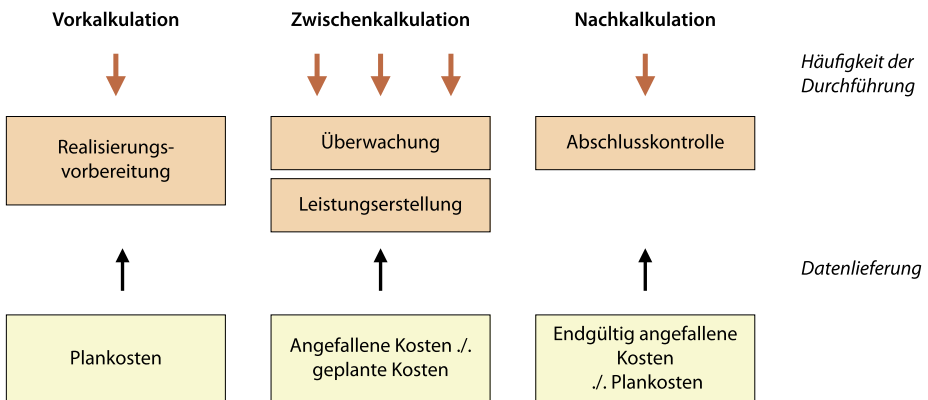
- Unternehmensplanung und -kontrolle durch ergebnis- und liquiditätsorientierte Planungs- und Kontrollrechnung,
- Informationszusammenstellung und Bericht über Ergebnislage und -entwicklung für interne und externe interessierte Gruppen,

- Erarbeitung von Systemen und Verfahren für Unternehmensplanung und -kontrolle sowie
- Organisation der Unternehmensplanung und -kontrolle bezüglich Aufbau- und Ablauforganisation (vgl. Hahn 1999, S. 1138 f.).

Planungs- und Kontrollaufgaben zählen zu den Hauptaufgaben im Controlling. Ausgehend von den in der Finanzbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelten Werten werden im Controlling die Kosten geplant und Kalkulationen durchgeführt. ERP-Systeme haben in diesem Kontext ebenfalls eine große Bedeutung. In diesem Kapitel wird zunächst auf Kalkulationsverfahren und unterschiedlichen Ergebnisrechnungen eingegangen, bevor im Anschluss einige typische operative und strategische Informationssysteme vorgestellt werden.

#### 6.4.1 Kalkulation

Die Kalkulation im ERP-System kann auf unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlichen Kalkulationsarten erfolgen. Es wird primär in die Produktkostenkalkulation mit den Unterarten Erzeugnis- und Bauteilkalkulation sowie sekundär in die Auftrags- und Projektkostenrechnung differenziert. Je nach Zeitpunkt und Zweck werden verschiedene Kalkulationsarten unterschieden (Abb. 6.18).



**Abb. 6.18:** Kalkulationsarten (vgl. Deitermann 2020, S. 170).

In der Vorkalkulation werden auf Basis der Normal-, Ist- und Plankosten Sollwerte für die Angebotserstellung ermittelt. Sie dienen der Realisierungsvorbereitung, d. h. einer ersten Kostenschätzung. Zwischenkalkulationen werden während der eigentlichen Leistungserstellung, der Fertigung, erstellt und dienen in erster Linie der Überwachung. Ziel ist es, die vorgegebenen Kosten der Vorkalkulation einzuhalten oder

zu unterschreiten. Bei dieser Form der Kalkulation werden die Plankosten mit den tatsächlichen Kosten laufend abgeglichen. Die Nachkalkulation erfolgt nach Beendigung der Fertigung zur abschließenden Kontrolle der tatsächlichen Kosten. Als Vergleichsmaßstab werden die Plankosten herangezogen.

Neben diesen allgemeinen Kalkulationsverfahren existieren u. a. folgende weitere Verfahren (vgl. vgl. Deitermann 2020, S. 170):

- Aktuelle Kalkulation: ermittelt die Herstellkosten eines Produktes im Laufe des Geschäftsjahres und ermöglicht dadurch laufend aktuelle Aussagen über die Istkosten. Dies geschieht i. d. R. tagesgenau.
- Inventurkalkulation: dient der Ermittlung der Wertansätze für die steuer- und handelsrechtliche Bewertung des Bestandes von Halb- und Fertigfabrikaten. Typischerweise wird sie kurz vor der Bilanzerstellung durchgeführt.
- Sollkalkulation: ermittelt die Herstellkosten, um Änderungen gegenüber der Plankalkulation feststellen zu können.
- Plankalkulation: wird zu Beginn eines Geschäftsjahres erstellt und dient das ganze Jahr als Vergleichsbasis für die anderen Kalkulationsarten. Diese Kalkulationsverfahren werden auf das ganze Unternehmen angewandt. Daneben existieren spezielle Verfahren, um die Produktkosten (Erzeugnisse, Einzelteile oder Bauteile) sowie die Auftrags- und Projektkosten zu berechnen.

### Produktkostenkalkulation

Der Begriff der Produktkostenkalkulation, auch als Produktplanung bezeichnet, wird häufig synonym zur Kostenträgerstückrechnung verwendet. Einige Unterschiede zeigt Tab. 6.2.

Um eine Erzeugniskalkulation im ERP-System anzulegen, werden verschiedene Zwischenschritte eingefügt. Die Kalkulationsvariante im ERP-System SAP R/3 beispielsweise legt fest, wie eine Kalkulation durchgeführt und bewertet wird. Sie

**Tab. 6.2:** Unterschiede zwischen Produktkalkulation und Kostenträgerrechnung (vgl. Friedl 2002, S.87).

| Produktkalkulation                                                                    | Kostenträgerrechnung                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| – Auftragsneutral, d. h. es liegt noch kein konkreter Kundenauftrag vor               | – Auftragsbezogen, d. h. ein Kunde und eine Bestellmenge sind notwendig |
| – Es handelt sich nur um die Kalkulation eines Musterproduktes                        | – Es handelt sich um einen konkreten Istkauf                            |
| – Es findet keine Entlastung der Endkostenstelle statt                                | – Es findet eine Entlastung der Endkostenstelle statt                   |
| – Ergebnis der Produktkalkulation wird im Materialstamm als Standardpreis eingestellt | – Rückgriff auf den Standardpreis aus dem Materialstamm                 |

speichert die Steuerungsdaten der Kalkulation und bestimmt die Selektion der Stücklisten und Arbeitspläne zum Aufbau des Mengengerüsts. Die Kalkulationsversion legt fest, welche Kalkulation zum selben Material, aber mit unterschiedlichen Mengengerüsten verwandt wird. Darüber hinaus existieren für diese Zusammenhänge je nach ERP-System weitere herstellersistenspezifische Bezeichnungen.

Um die Produktkostenkalkulation automatisch ablaufen zu lassen, sind eine Reihe von Daten aus anderen Teilen (z. B. Produktionsplanung) des ERP-Systems notwendig. Abb. 6.20 gibt einen Überblick über die Datenflüsse, die beispielsweise zur Erstellung einer Produktkalkulation in SAP ERP notwendig sind (vgl. Friedl 2002, S. 130).

#### 6.4.2 Auftrags- und Projektkostenrechnung

Ähnlich der Kalkulation der Erzeugnisse und Bauteile werden in der Auftragskostenrechnung (oder Auftragskostenkalkulation) die Kosten pro Auftrag geplant und kontrolliert sowie in der Projektkostenrechnung (oder Projektkostenkalkulation) die Kosten pro Projekt. Die Kalkulation erfolgt dabei nach inhaltlichen und Controlling-Aspekten.

Für das Controlling werden drei Formen von Aufträgen (Einzel-, Dauer-, und statistischer Auftrag) unterschieden. Ein Einzelauftrag zeichnet sich durch die Einmaligkeit und seine spezielle Laufzeit aus. Die Planung erfolgt oft stufenweise gemäß dem Auftragsfortschritt. Ein Beispiel für einen Einzelauftrag ist ein Konstruktions- bzw. Entwicklungsauftrag. Wiederkehrende Aufträge werden in Form von Daueraufträgen verrechnet. Die Laufzeit beträgt oft einige Jahre und die Verrechnung erfolgt in regelmäßigen Abständen (meistens monatlich). Typische Beispiele aus diesem Bereich sind Pflege- und Wartungsaufträge. Der statistische Auftrag ermöglicht andere Auswertungen als die Kostenstellenrechnung. Er dient nicht der Erfassung der Kosten, sondern stellt eine zusätzliche Form der Auswertung bereit. Beispiele für statistische Aufträge sind Fahrzeuge in einem Fuhrpark. Durch das Anlegen von statistischen Aufträgen pro Fahrzeug lassen sich die Kosten pro Fahrzeug ermitteln.

Eine weitere Untergliederung der Aufträge nach den Auftragsinhalten erfolgt i. d. R. nach Fertigungsaufträgen, Investitionsaufträgen und Gemeinkostenaufträgen. Erstere finden Anwendung, wenn im Unternehmen keine Produktionsplanung im Einsatz ist bzw. keine Stücklisten oder Arbeitspläne zur Verfügung stehen. Investitionsaufträge dienen zur Verwaltung von Investitionsmaßnahmen. Die Gemeinkostenaufträge sammeln die Plan- und Istkosten eines Wirtschaftsgutes oder einer betrieblichen Maßnahme und dienen u. a. zur Objektkontrolle.

Komplexere Vorhaben werden als Projekte definiert. Die Projektkostenrechnung dient der Planung, Kontrolle und Abrechnung der im Projekt entstehenden Kosten über die Laufzeit des Projektes. Ziel ist es, wie auch in der Auftragskostenrechnung, Abweichungen zwischen den geplanten und den tatsächlich angefallenen Kosten zu ermitteln, und die Wirtschaftlichkeit der Projekte zu überwachen.

### 6.4.3 Ergebnisrechnung

Der erste Schritt der Ergebnisrechnung ist eine Erweiterung der Kostenträgerzeitrechnung, indem den erfassten Kosten einer Abrechnungsperiode die Erlöse dieser Periode gegenübergestellt werden. Dies wird auch als Periodenerfolgsrechnung bezeichnet. Sie wird meist in kurzen Zeiträumen (monatlich, quartalsweise) durchgeführt, um die Kosten- und Erlössituation des Unternehmens möglichst aktuell einschätzen und gegebenenfalls Maßnahmen einleiten zu können. Unterschieden werden zwei Arten der Durchführung, nämlich die Ausbringungserfolgsrechnung und die Absatzerfolgsrechnung. Erstere legt für die Erfolgsermittlung die hergestellten Produkte zugrunde, Letztere nur die tatsächlich abgesetzten.

### Besonderheiten der Marktsegmentrechnung

Durch die Marktsegmentrechnung ist das Unternehmen in der Lage, eine Beurteilung von Marktsegmenten nach verschiedenen Aspekten durchzuführen. Sie ist Bestandteil des Ergebniscontrolling im Unternehmen.

Ziel der Marktsegmentrechnung ist es, in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktmanagement und der allgemeinen Unternehmensplanung das Controlling und den Entscheidungsfindungsprozess sinnvoll zu unterstützen (vgl. Friedl 2002, S. 25).

### 6.4.4 Profit-Center-Rechnung

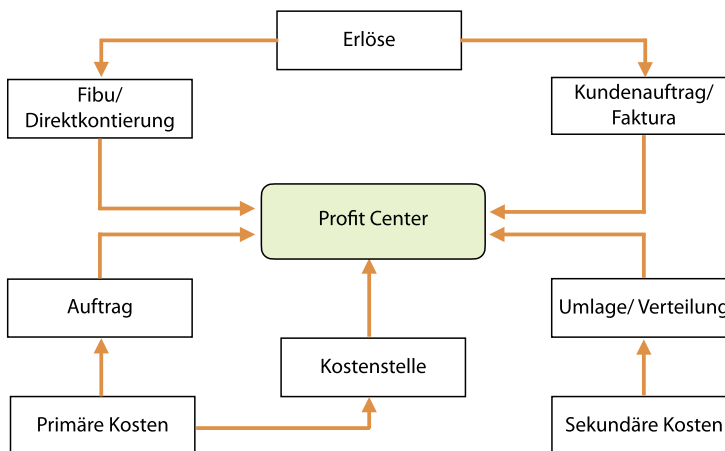
Unter einem Profit-Center wird ein eigener Teilbereich eines Unternehmens verstanden, der zudem ergebnisverantwortlich ist (vgl. Schimank 2019, S. 299 ff.). Ziel der Profit-Center-Rechnung ist es, diese Teilbereiche (Profit Center) hinsichtlich ihres erwirtschafteten Ergebnisses (Profit) zu analysieren und somit wie eigenständige Einheiten zu behandeln. Dazu wird jeder ergebnisrelevante Geschäftsvorfall bis in die Profit-Center abgebildet, d. h. sämtliche Liefer- und Leistungsflüsse zwischen den einzelnen Bereichen werden betrachtet. Durch den Einsatz von Profit-Centern können mehrere Vorteile realisiert werden, z. B. eine leistungsbezogener Entlohnung, da die Leistung der Teilbereiche messbar wird und das Kostenbewusstsein steigt. Die bessere Information der Führungskräfte über ihre Bereiche wird verbunden mit dem Aufdecken von Schwachstellen im Unternehmen. Ein verstärktes Gewinnstreben der einzelnen Profit-Center ist häufig die Folge, gekoppelt mit einer genauen Beobachtung der Kosten. Diese Aspekte wirken sich positiv auf das Gesamtunternehmen aus.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Profit-Center-Rechnung ist ein Berichtswesen und eine Ergebnisrechnung, durch die Umsätze und Kosten nachvollziehbar werden. Die Bildung der Profit-Center kann nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen, meistens liegen ihnen Verkaufsgebiete, Kundengruppen, Vertriebswege oder auch Produktgruppen zugrunde. Sie dienen ausschließlich der internen Steuerung.

Es werden zwei Arten der Profit-Center-Rechnung unterschieden (vgl. Schimank 2019, S. 299 ff.):

- *kalkulatorische* Profit-Center-Rechnung: Bei dieser Variante wird das Ergebnis aus Sicht der Herstellkosten dargestellt.
- *buchhalterische* Profit-Center-Rechnung: Diese Variante orientiert sich an den Sachkonten, d. h. sie entspricht eher dem formal gegliederten Prinzip der Finanzbuchhaltung.

Jedes Profit-Center ist einem Kostenrechnungskreis zugeordnet, was als sachkontenorientierte Darstellung bezeichnet wird. Deshalb erfolgt die Datenübernahme in die Profit-Center-Rechnung anhand der Sachkontennummern. Dies ist immer dann möglich, wenn gleiche Kontenpläne, gleiche Geschäftsjahresvarianten und eine einheitliche Währung angewandt werden. Sollten einzelne Daten keinem Profit-Center zugeordnet werden können, werden sie zunächst auf ein sogenanntes Dummy-Profit-Center gebucht, und zu einem späteren Zeitpunkt zugeordnet. Abb. 6.19 zeigt die innerbetrieblichen Verrechnungen mit dem Profit-Center.



**Abb. 6.19:** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung über Profit Center (vgl. Schimank 2019, S. 321.)

Profit-Center sind insbesondere in größeren Unternehmen hierarchisch aufgebaut. Aus diesem Grund wurden Profit-Center-Hierarchien eingeführt. Die Unter- bzw. Überordnung der Profit-Center ist dabei häufig an die Struktur in der Kostenstellenhierarchie angelehnt. ERP-Systeme bieten daher häufig die Möglichkeit, die Profit-Center-Hierarchie direkt aus der Kostenstellenhierarchie zu übernehmen.

Die Standardhierarchie entspricht einer baumartigen Struktur, umfasst alle zu einem Kostenrechnungskreis gehörenden Profit-Center und orientiert sich somit an der Organisationsstruktur der Profit-Center-Rechnung. Durch die Zusammenfassung dieser Profit-Center in einer Hierarchie sind Berichte und Auswertungen über diese Bereiche im Reportingbereich des ERP-Systems möglich. Neben der Standardhierarchie können beliebig viele weitere Profit-Center-Hierarchien aufgebaut werden, sofern das im Unternehmen zur Übersicht sinnvoll ist. Alternativ werden vielfach auch Profit-Center-Gruppen angelegt, die eine ähnliche Aufgabe haben wie die Standardhierarchien.

Innerhalb der Profit-Center-Rechnung wird der Begriff der Stammdaten als Oberbegriff für die zu buchenden Daten genutzt. Sie enthalten Informationen darüber, welchem Kostenrechnungskreis die Daten zugeordnet sind sowie über den dazugehörenden Hierarchiebereich, die Adressdaten, die Kommunikationsdaten und den Profit-Center-Verantwortlichen. Zu den Stammdaten im Profit-Center zählen u. a.:

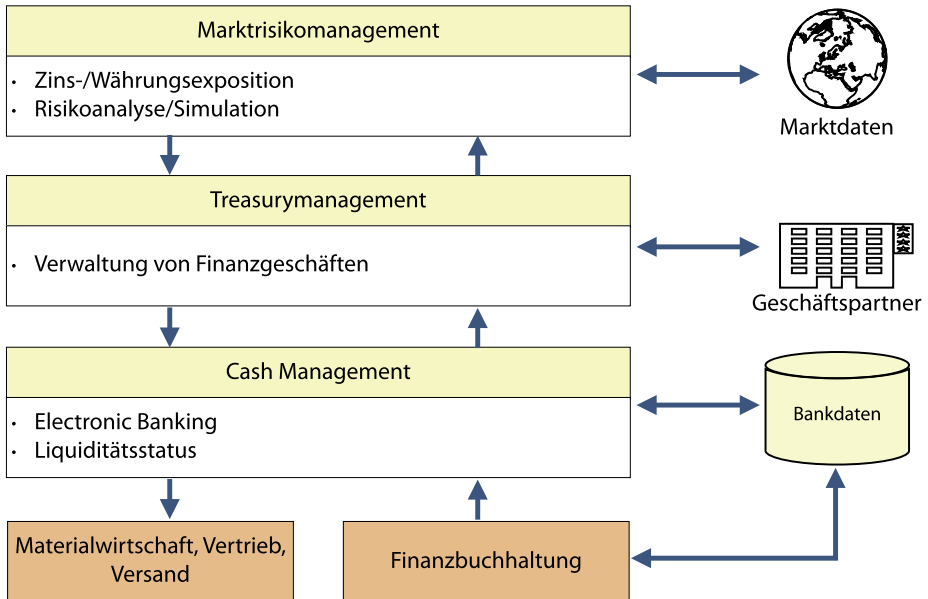
- Material,
- Kostenstelle,
- Kundenauftrag,
- Innerbetriebliche Aufträge,
- Produktionsaufträge,
- Innenaufträge,
- Instandhaltungsaufträge,
- Immobilienobjekte und
- Zuordnungsübersichten.

Um Bestandsveränderungen erkennen zu können, wird dem Profit-Center Material (Vertriebsdaten und Werksdaten) zugeordnet. Die Kosten aus der Finanzbuchhaltung und der Kostenstellenrechnung können bei Übereinstimmung des Kostenrechnungskreises und des Gültigkeitszeitraums problemlos übernommen werden und ermöglichen so eine genaue Nachvollziehbarkeit der Kosten. Das Gleiche gilt für die Innen- und Produktionsaufträge sowie für die Instandhaltungsaufträge. Ziel ist es, die Daten möglichst einfach und vollständig in das Profit-Center zu übernehmen sowie diese Übernahme transparent zu halten, um eine Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen. Als Teil der gesamten Unternehmensplanung wird auch für die Profit-Center-Rechnung eine Planung durchgeführt. Unterschieden werden dabei Erlösarten und Kostenarten. Die Profit-Center umfassen die Kosten und Erlöse für erfolgsverantwortliche Teilbereiche des Unternehmens. Aus diesem Grund ist auch die Planung ein Teil der Gesamtplanung und ist i. d. R. der kurzfristigen Planung zuzuordnen. Daraus können folgende Teilpläne erstellt werden:

- Der Absatzplan bestimmt wie viele Mengeneinheiten vom jeweiligen Produkt am Markt innerhalb eines festgelegten Zeitraums abgesetzt werden sollen.
- Der Produktionsplan enthält, abgestimmt auf den Absatzplan, die Plankapazitäten und -leistungen, die zur Produktion benötigt werden.
- Der Kostenplan basiert auf den Planungen des Absatzes und der Produktion und plant die voraussichtlichen Kosten. Daneben werden in der Kostenplanung die Leistungseinheiten geplant.
- Der Umsatzplan ermittelt aufgrund der vorangegangenen Absatz- und Kostenplanung die Umsatzerlöse sowie die Plandeckungsbeiträge.

#### 6.4.5 Liquiditätsplanung und Finanzanlagenverwaltung

Ein effizientes Management der kurz- und mittelfristigen Zahlungsströme und der dazu gehörenden Risiken kann sich zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil entwickeln. Dazu müssen kurzfristig die verschiedenen Bankkontensalden überwacht und aggregiert werden sowie mittelfristig eine Planung und Prognose ein- und ausgehender Zahlungen der Debitoren und Kreditoren vorgenommen werden. Dafür werden in ERP-Systemen spezielle Methoden und Funktionen zur integrativen Analyse der Finanz- und Risikopositionen des Unternehmens angeboten (Abb. 6.20):



**Abb. 6.20:** Zusammenhang zwischen Liquiditätsplanung und Finanzanlagenverwaltung.



- Das Cash Management bietet Funktionen zur Analyse der Liquidität.
- Das Treasurymanagement verwaltet Finanzgeschäfte und Bestände.
- Das Marktrisikomanagement stellt Methoden und Verfahren zur Beurteilung von Risikopositionen bereit.

### **Cash Management**

Das Cash Management gliedert die Zahlungsvorgänge des Unternehmens nach den Kriterien Mittelbestand, Mittelzuflüsse und Mittelabgänge. Mit Hilfe einer Bankkontenverwaltung kann eine valutengerechte Liquiditätsanalyse und Disposition durch Electronic Banking stattfinden. Der Tagesfinanzstatus gibt Auskunft über die aktuelle Finanzsituation auf den Bankkonten. Somit wird eine Ausgangsbasis für das Konten-clearing gebildet. Die Liquiditätsvorschau integriert auch zu erwartende Geldein- und -ausgänge aus dem Finanzwesen, der Beschaffung, dem Einkauf und dem Vertrieb in eine mittel- bis langfristige Liquiditätsentwicklung. In beide Auswertungen sind die Zahlungsströme aus Finanzgeschäften des Treasurymanagement integriert.

### **Treasurymanagement**

Aufgabe des Treasurymanagement ist die Verwaltung von Finanzgeschäften und -beständen vom Handel bis zur Überleitung in die Finanzbuchhaltung. Zudem werden Auswertungsmöglichkeiten zur Analyse von Finanzgeschäften und -beständen zur Verfügung gestellt.

Zur Steuerung der kurzfristigen Liquiditäts- und Risikopositionen bieten Geldhandels- oder Devisengeschäfte die Möglichkeit, Liquiditätsengpässe oder -überschüsse zu überbrücken oder Währungsrisiken abzusichern. Im mittel- bis langfristigen Bereich ergänzen Wertpapiere und Darlehen die Instrumente. Funktionen des Treasurymanagements umfassen die Abbildung von Finanzgeschäften, Preisrechner (z. B. Optionspreisrechner), die Abwicklung von Geschäften mit Kontierungsinformationen und Zahlungsverbindungen sowie Korrespondenzfunktionen wie z. B. automatische Bestätigungsschreiben. Automatische Buchungsfunktionen ermöglichen eine Überleitung in die Finanzbuchhaltung und einer Realtime-Fortschreibung des Hauptbuchs.

### **Marktrisikomanagement**

Das Marktrisikomanagement setzt auf dem Cash Management auf. Damit sind alle operativen Cashflows des Unternehmens der Risikosteuerung zugänglich. Ferner können alle Finanzgeschäfte gemeinsam mit den operativen Cashflows ausgewertet werden. Zur Analyse und Bewertung von Zins- und Währungsrisiken werden Kennzahlen zur Verfügung gestellt. Finanzgeschäfte bzw. -bestände mit aktuellen Marktdaten wie Effektivkursen bzw. Effektivzinsen bilden die Basis und dienen gleichzeitig als Basis zur Bestimmung von Markt-zu-Markt-Werten.

SAP ERP bietet z. B. einen integrierten Risikoleitstand mit Kontroll- und Steuerungsfunktionen, die einen Zugriff auf aktuelle und zukünftige Cashflows und alle getätigten Finanzgeschäfte ermöglichen. Das bestehende Risiko wird durch Simulationen transparent gemacht. Diese legen entweder gewählte Marktdatenszenarien zugrunde oder errechnen statistisch wahrscheinliche Veränderungen (value-at-risk). Ein aktives Management und die Steuerung der Risiken ist z. B. durch Devisen- oder Derivative Finanzgeschäfte möglich. Ihre Wirkung auf das Risikoprofil kann simulativ dargestellt werden. Mögliche Funktionen des Marktrisikomanagements von ERP-Systemen umfassen eine Bestandsbewertung aller gängigen Finanzinstrumente, Leistungs- und Risikokennzahlen sowie Liquiditätskennzahlen.

## 6.5 Strategische Informationssysteme

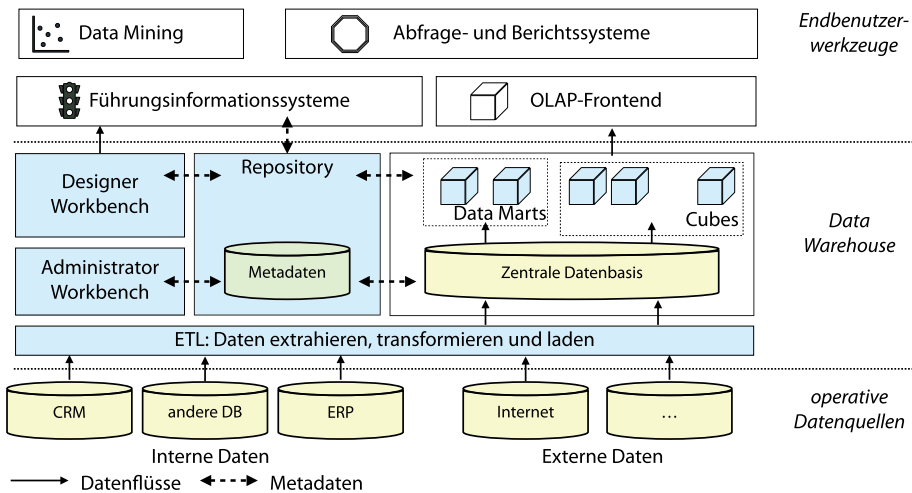
Unter strategischen Informationssystemen werden Data-Warehouse-Konzepte sowie Ansätze von Business Intelligence und Business Analytics zusammengefasst, die in den folgenden Abschnitten kurz beschrieben werden. Sie sind nicht Bestandteil von ERP-Systemen, basieren aber auf deren Daten.

### 6.5.1 Der Data-Warehouse-Ansatz

In den achtziger Jahren wurde ein Ansatz entworfen, der es erlaubt, Daten zu sammeln und für die Analyse aufzubereiten: das Data Warehouse, auch Information Warehouse genannt. Als Urheber des Begriffs können Inmon (Inmon 1992) und B. Devlin mit P. T. Murphy (Devlin 1988) genannt werden. Typische Anwendungen, bei denen ein Data Warehouse verwendet wird, sind Marktanalysen, Absatzplanung, Produktanalysen und Bedarfsplanungen.

Die Architektur eines Data Warehouse ist in Abb. 6.21 dargestellt. Ein wichtiger Aspekt des Data Warehouse ist, dass sein Datenbestand von dem der operationalen Systeme getrennt ist. Kennzeichnend für die operationalen Systeme ist es, einen Datenbestand aufzuweisen, der sich an den aktuellen Erfordernissen der Unternehmensprozesse orientiert. Ein Beispiel hierfür ist etwa die Kennzahl Umsatz im Beleg Verkaufsauftrag. Nur in Ausnahmefällen wird man im operationalen Datenbestand Daten finden, die über Jahre entfernt liegende Ereignisse Auskunft geben.

Im Data Warehouse werden sowohl Geschäfts- als auch Metadaten genutzt. Geschäftsdaten entstehen bei der Abarbeitung von Geschäftsprozessen; sie sind das Betrachtungsobjekt von Auswertungen (vgl. auch in folgenden Gomez 2006, S. 7 ff.). Geschäftsdaten bestehen aus Echtzeitdaten, die die Datenbasis für die operativen Systeme darstellen, aus konsolidierten Daten und aus abgeleiteten Daten.



**Abb. 6.21:** Architektur eines Data Warehouse (in Anlehnung an Eicker 1997 und Gadatsch 2005).

- *Echtzeitdaten* werden im laufenden ERP-Betrieb durch Schreib- und Leseoperationen verändert und nicht zum Entscheidungsprozess herangezogen. Sie bilden jedoch die Grundlage für die Datenbasis des Data Warehouses.
- *Konsolidierte Daten* werden aus den Echtzeitdaten erzeugt, um systemweite Konsistenz zu erreichen. Diese Konsistenz umfasst den Typ der Daten, die Bedeutung und die zeitliche Orientierung der Daten. Während der Konsolidierung werden keine neuen Daten hinzugefügt. Im Zuge der Konsolidierung werden z. B. Umsätze unterschiedlicher Länder in die Einheitswährung EUR überführt.
- *Abgeleitete Daten* werden zur Entscheidungsunterstützung genutzt. Sie werden durch einen definierten Prozess aus konsolidierten Daten gewonnen, wobei der Aggregationsgrad von den Anforderungen der jeweiligen Aufgabe abhängt. Abgeleitete Daten im Data Warehouse vorzuhalten verbessert das Antwortzeitverhalten, da die aggregierenden Operationen nicht erneut durchgeführt werden müssen.
- *Metadaten* beschreiben Daten, Funktionen und Komponenten von betrieblichen Anwendungssystemen, dokumentieren die Verknüpfungen zwischen Daten und Geschäftsprozessen und dienen darüber hinaus der Organisation der Zugriffsberechtigungen (vgl. Gomez 2006, S. 9). Metadaten entstehen ebenfalls aus den operativen Systemen, wo sie sich in Datenbankenverzeichnissen oder Werkzeugen für die Softwareentwicklung befinden. Sie werden im Rahmen der Datenübernahme ins Data Warehouse übertragen.

Kern eines Data Warehouse ist die seinen Datenbestand enthaltende Datenbank. Für die Art der Datenhaltung dort ist neben der Trennung der operationalen Daten von den dispositiven Daten kennzeichnend, dass

- die Daten *themenorientiert* abgelegt werden. Man orientiert sich hier weniger an dem Prozess, in dem die Daten gebraucht werden, wie bei der Transaktionsverarbeitung, sondern richtet sich eher nach den Geschäftsobjekten. So findet sich hier die Kennzahl Umsatz im Bereich der Verkaufsorganisation, die den Umsatz generiert.
- die Daten *zeitraumbezogen* organisiert sind; verschiedene Zeitperioden sind Grundlage der Datenorganisation, und Voraussetzung für weitere Analysen;
- die Datenformate *konsistent* und *anwendungsunabhängig* sind;
- keine Änderungen der Werte möglich sind (*keine Updates*); möglich sind ausschließlich das Schreiben neuer Daten zusätzlich zum bereits bestehenden Datenbestand sowie Lesevorgänge.

Die Beschreibung des Datenbestands des Data Warehouse geschieht in Form von Metadaten, die in einem Repository abgelegt werden. Die Metadaten enthalten dabei oft nicht nur die Beschreibung der Datenstrukturen selbst, sondern auch die Quellsysteme für die Daten und Informationen über erfolgte Konvertierungen.

Das Einbringen der Daten aus dem oder den operationalen Systemen ist ein Prozess, der als Datenveredelung (Data staging oder Data scrubbing) bezeichnet wird. Neben der Umformung von operationalen Daten in eine für das Data Warehouse geeignete Datenstruktur werden in diesem Schritt Inkonsistenzen im Datenbestand beseitigt (vgl. hierzu auch Gronau 1997).

### **Datenversorgung des Data Warehouse**

Je nach Zielsetzung kann der Benutzer des Data Warehouse zwei unterschiedliche Arten der Datenbeschaffung kombinieren: ereignisgesteuert oder durch copy management. Steht die Aktualität der Daten im Vordergrund, wird er das Data Warehouse ereignisgesteuert aktualisieren. Hierbei wird automatisch bei jedem Geschäftsvorfall im ERP-System (z. B. Erfassung eines Kundenauftrags, Erstellen einer Rechnung) die Fortschreibung des Data Warehouses angestoßen.

Während bei der ereignisgesteuerten Datenbeschaffung das operationale System das Update anstößt, wird beim copy management die Datenversorgung vom Data Warehouse angestoßen. Inkonsistenzen der Daten wie z. B. fehlende Periodenabschlüsse oder fehlende Projektrückmeldungen können in den Beschaffungsprogrammen erkannt (data staging) oder durch die richtige Wahl des Beschaffungszeitpunktes vermieden werden.

Das Data Warehouse wird bei verteilten Anwendungen eine große Rolle als Konsolidierungssystem spielen. Damit in einer solchen Konfiguration Datenflüsse aus Fremdsystemen einfach integriert werden können, erfolgt der Datenaustausch nicht auf ERP-Belegstrukturen. Medium sind eigens definierte einheitliche Kommunikationsstrukturen, die sich an den Erfordernissen des Data Warehouse orientieren.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Fähigkeit des Data Warehouse, eine Datenveredelung (data staging) durchzuführen. Hiermit wird die Möglichkeit beschrieben, die Daten zwischen Sender und Empfänger zu konvertieren (Währungen, Periodenbezug, Objektschlüsselung) oder anzureichern.

### 6.5.2 Business Intelligence

Der Begriff Business Intelligence (BI) entstand Mitte der 90er Jahre [1] und ist maßgeblich auf Überlegungen der Gartner Group zurückzuführen (vgl. Eggert 2006, S. 19). Diese definierte den Begriff 1996 wie folgt: „Data analysis, reporting, and query tools can help business users wade through a sea of data to synthesize valuable information from it – today these tools collectively fall into a category called Business Intelligence“. In dieser frühen Begriffsabgrenzung wurde BI als Sammelbezeichnung für unterschiedliche Frontend-Werkzeuge der Managementunterstützung definiert. Weiterhin wurde BI als analytischer Prozess bezeichnet, der Unternehmens- und Wettbewerbsdaten in handlungsgerichtetes Wissen über die Fähigkeiten, Positionen, Handlungen und Ziele der betrachteten internen oder externen Handlungsfelder (Akteure und Prozesse) transformiert. In der BI-Ebene finden sich daher Anfrage- und Reportingwerkzeuge ebenso wie Spreadsheets und PC-Datenbanken, aber auch intelligente Analysewerkzeuge. Werkzeuge dieser Art werden als multidimensionale Analysetools oder OLAP (OnLine Analytical Processing) bezeichnet. Durch Business Intelligence soll mit Hilfe von Analysewerkzeugen der Wert der Unternehmensdaten erhöht werden, um damit auch den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern.

### Data Mining

Mit verschiedenen Mining-Methoden wird versucht, in großen Daten- und Informationsmengen mit Computerhilfe Muster zu finden, aus denen Fachleute einer Domäne relevante Bedeutungen ableiten können (vgl. Yilmaz 2006, S. 36). In diesem Prozess werden vielfältige Methoden aus Statistik und Künstlicher Intelligenz benutzt (Korrelations-, Regressions-, Cluster-Analyse, genetische Algorithmen, etc.).

Die Informationen, die mit Hilfe von Data Mining gewonnen wurden, können zur Verbesserung der Entscheidungsqualität und zur Reduktion der Plankomplexität wichtige Beiträge leisten. Beispiele für diese Informationen sind die Zusammenhänge zwischen Attributen (z. B. ‚Geschlecht‘, ‚Alter‘, ‚soziales Umfeld‘ bezogen auf ‚Kauf einer hochwertigen Telefonanlage‘), über Wirkungszusammenhänge (z. B. ‚Eintritt eines Schadenfalls und Kündigung der Versicherungspolice‘) und über zukünftige Situationen (z. B. ‚Prognose von Vertragslaufzeiten‘).

### Online Analytical Processing

Im OLAP werden Daten bezüglich verschiedener Dimensionen mit relativ kurzen Antwortzeiten analysiert und die Ergebnisse in so genannten OLAP – Würfeln dargestellt. Hierdurch haben die Entscheider vielfältige Möglichkeiten, die Ergebnisse aus verschiedenen Perspektiven zu bewerten und angemessene, effektive Maßnahmen zu treffen. Zum Beispiel kann man einen OLAP-Würfel betrachten, der aus den Dimensionen (Perspektiven) Produktgruppe, Region und Kundengruppe besteht. Mit OLAP hat man flexible Navigationsmöglichkeiten, um beispielsweise zu analysieren, welche Produktgruppe in welcher Region an welche Kundengruppe mit wie viel Umsatz verkauft wurde.

Mit Hilfe von BI-Werkzeugen im OLAP kann man komplexe Beziehungen, z. B. Ursache-Wirkungszusammenhänge, erkennen, Trends ermitteln und Simulationen durchführen. Durch das so genannte Drill Everywhere können der Aggregationsgrad der Daten (detaillierter oder verdichteter) geändert, durch Slice einzelne Perspektiven isoliert betrachtet und Dice Perspektiven zur Betrachtung rotiert werden. Außerdem werden durch das Traffic Lightning signifikante Abweichungen zwischen Datenobjekten automatisch identifiziert. Diese Funktion wird auch als Ampelfunktion bezeichnet und basiert auf einer regelgebundenen Formatierung definierter Datenbereiche.

### 6.5.3 Business Analytics

Business Intelligence umfasst mit Anwendungen wie Standard- und Ad-hoc-Berichten, Abfragen sowie Alarmen eine vergangenheitsorientierte Sichtweise auf Daten. Fragestellungen nach dem „Warum...“ oder „Was passiert, wenn...“ können mit diesen Funktionen nur unzureichend erschlossen werden, obwohl gerade darin wertvolle Gestaltungs-, Optimierungs- und Innovationspotenziale liegen. Die Lösung dafür besteht in der Anwendung von Analysen, Simulationen, Prognosen und Optimierungen – d. h. in der Anwendung von Business Analytics.

Thomas Davenport definiert Business Analytics als breite Nutzung von Daten und quantitativen Analysen zur Entscheidungsfindung in Organisationen (Abb. 6.22). Business Analytics umfasst Abfrage und Reporting (also Business Intelligence), geht darüber hinaus insbesondere durch seine intensivere Nutzung mathematisch anspruchsvoller Methoden (Davenport 2010).

Business Analytics (BA) hat den Anspruch, die enormen Datenmengen aus sehr unterschiedlichen Datenquellen (z. B. Web Portalen, Social Media, Lokalisierungsdaten, ERP, DMS) in Echtzeit zu analysieren (vgl. Eggert 2018, S. 20). Voraussetzung dafür sind die Verwertung und Kombination der Datenmengen, die insgesamt nicht homogen vorliegen, sondern sich strukturiert und unstrukturiert auf verschiedenen Speichersystemen befinden, z. B. der dem ERP-System S/4HANA zugrundeliegenden HANA-Datenbank oder BigMemory der Software AG. BA-Lösungen kommen bran-

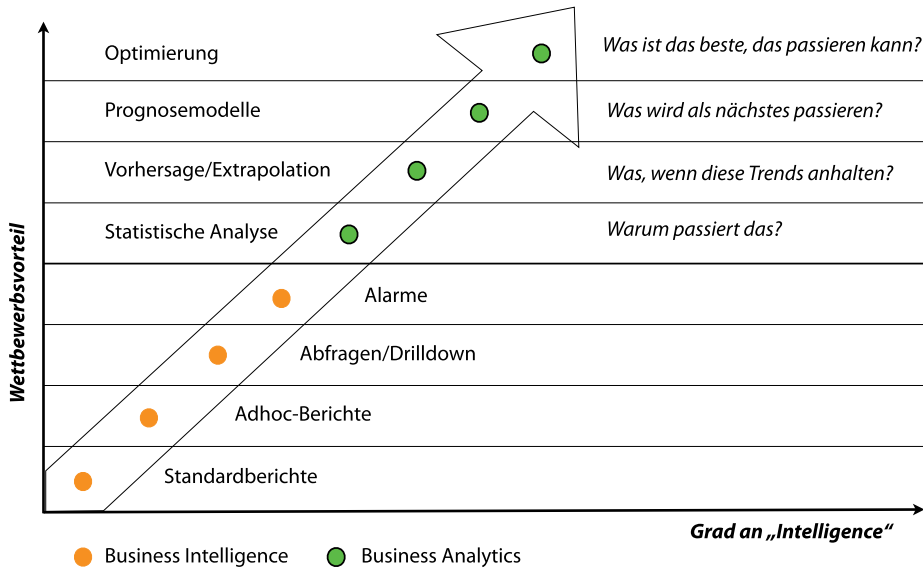


Abb. 6.22: Differenzierung von Business Intelligence und Business Analytics.

chenübergreifend zum Einsatz. Sie zielen vor allem darauf, Antworten nicht nur auf die Frage: „Was war?“, sondern auch: „Was wird zukünftig sein?“ zu finden.

### Predictive Analytics

Predictive Analytics ist ein weiterer Begriff, der häufig im Zusammenhang mit Business Analytics genannt wird. Mit Predictive Analytics (PA) wollen Unternehmen komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge gezielt vorhersagen und die daraus resultierenden Erkenntnisse in bessere Entscheidungen überführen. Um zukünftiges Verhalten vorhersagen zu können, werden sogenannte Prädiktoren herangezogen. Dieses Instrument wird bspw. von Versicherungsgesellschaften genutzt, um die Beitragssätze anhand von Prädiktoren, wie z. B. Schadenshäufigkeiten mit Altersbezug sowie Diebstahlhäufigkeiten mit Gebietsbezug etc. berechnen.

### Business Process Analytics

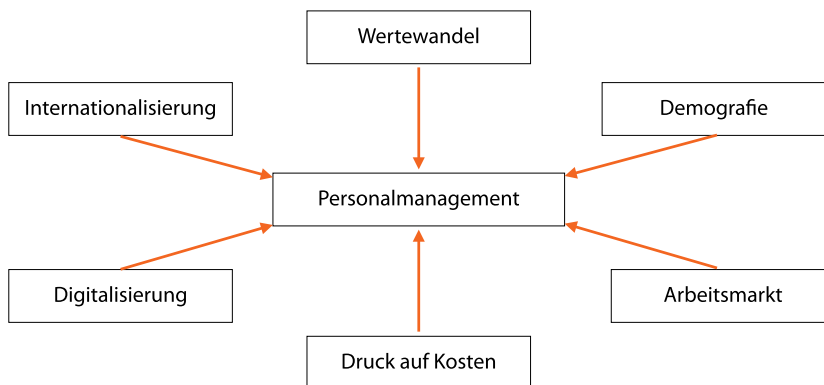
Business Process Analytics (BPA) bezeichnet einen ganzheitlichen Ansatz zu einer vergangenheits-, echtzeit- und zukunftsorientierten Betrachtung von Prozessdaten (Eggert 2018). Ziel von BPA ist es, allen Prozessbeteiligten und Entscheidungsträgern einen Einblick in die Effizienz und Effektivität von Geschäftsprozessen zu geben. BPA verarbeitet die Daten, die aus Ereignissen innerhalb der Geschäftsprozesse entstehen. Steuerungsaktivitäten werden zunehmend auf Datenauswertungen basieren. Die Qualität der Datenaggregationen wird durch neue Technologien stetig besser. Dadurch verbessert sich auch die Genauigkeit der Datenanalysen. Mit Hilfe von Busi-

ness Analytics werden immer größere Mengen an heterogenen, internen und externen sowie strukturierten und unstrukturierten Datenmengen schneller und einfacher auswertbar. Dadurch kann das unternehmerische Handeln zunehmend proaktiver gestaltet werden.



## 7 Planung der Ressource Personal

Die Rolle des Personalmanagements in Unternehmen hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Seine Bedeutung ist inzwischen erheblich gestiegen. Dies liegt am starken Einfluss des Personalmanagements auf den Unternehmenserfolg und andererseits an der zunehmenden Komplexität dieses Themenfelds (vgl. Vera 2017). Die Komplexität des Themas wird u. a. von den in Abb. 7.1 dargestellten Faktoren beeinflusst.



**Abb. 7.1:** Einflüsse auf das Personalmanagement (vgl. Vera 2017).

Die Fähigkeiten der Mitarbeiter werden zunehmend als entscheidender Wettbewerbsfaktor der Zukunft angesehen (vgl. Gronau 2009). Ein Grund für diesen Wandel kann in den steigenden Anforderungen an Mitarbeiter liegen. In den vergangenen Jahren übte die Verlagerung einfacher Tätigkeiten ins billigere Ausland Druck auf die Personalabteilungen aus. Es wurden vermehrt Fachkräfte gesucht, die über spezifisches Fachwissen verfügen und in der Lage sind sich durch Fortbildungen an den immer schneller stattfindenden technologischen Wandel anzupassen. Eine weitere Begründung für den Wandel im Personalmanagement könnte in der Erkenntnis der Unternehmen liegen, dass das Wissen der Mitarbeiter erfasst und gespeichert werden muss, um so die Nachhaltigkeit der Unternehmung zu sichern. In diesem Zusammenhang entwickelte sich in den 90er Jahren der Begriff des Human Resource Management (HRM) (vgl. Eggert 2007, S. 27). Danach wird Personal als Pool von Ressourcen angesehen, den es gezielt aufzubauen, pfleglich zu erhalten und Anforderungsgerecht weiterzubilden gilt.

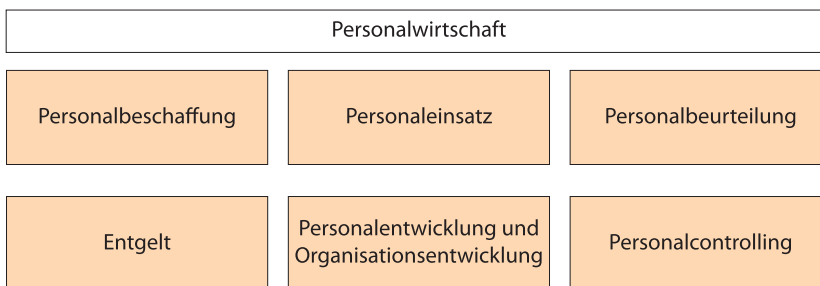
Der Wandel des Verständnisses von Personalmanagement führte auch zu neuen Aufgaben zu wie der Verwaltung von Kompetenzen, z. B. zur Bildung von Projektteams aus unterschiedlichen Abteilungen. Somit gehört zu den Aufgaben des Personalmanagements neben der reinen Personalverwaltung ein umfassendes Spektrum an Auf-

gaben wie z. B. Personalplanung, Personalbeschaffung, Personalentwicklung, Personalcontrolling sowie Skill- und Kompetenzmanagement.

Um die gestiegenen Anforderungen zu bewerkstelligen, benötigen Personalmanager Software, mit deren Hilfe sie die klassischen Aufgaben des Personalmanagement durchführen können, auf der anderen Seite aber auch den Anforderungen der Personaleinsatzplanung gerecht werden können. Ein solches Personalinformationssystem kann auf unterschiedlichen Betrachtungsebenen angewendet werden. Auf der Ebene des einzelnen Mitarbeiters bedeutet dies die Verwaltung seiner Kompetenzen und routinemäßige Abwicklungen wie Lohn- und Gehaltszahlungen. Auf der strategischen Unternehmensebene beinhaltet das die nachhaltige Sicherung des Faktors Arbeit mithilfe von Szenarioanalysen oder Kostenanalysen (vgl. Scholz 2000). In diesem Kapitel wird zunächst der Aufgabenumfang der Personalwirtschaft kurz skizziert, bevor auf den Einsatz von Informationssystemen in diesem betrieblichen Funktionsbereich eingegangen wird.

## 7.1 Aufgaben der Personalwirtschaft

Die Personalwirtschaft umfasst die Gesamtheit der mitarbeiterbezogenen Gestaltungs- und Verwaltungsaufgaben im Unternehmen (vgl. Olfert 2001, S. 22). Seit Mitte der 80er Jahre wird im deutschsprachigen Raum auch der Begriff Personalmanagement verwendet. In der zeitgenössischen, vor allem US-amerikanischen Praxis und Literatur wird vom Human Resource Management gesprochen (vgl. Oechsler 2000, S. 20 ff., Scholz 2000, S. 1, Mondy 2016). Ihre Aufgaben, sofern sie den Funktionsumfang von ERP-Systemen berühren, sind in Abb. 7.2 dargestellt und werden in Anlehnung an (Bröckermann 2003) beschrieben.



**Abb. 7.2:** Aufgabenfelder der Personalwirtschaft (vgl. Bröckermann 2003, S. 17).

### Personalbeschaffung

Die Personalbeschaffung zielt darauf ab, freie Stellen neu zu besetzen. Sie wird zunächst planerisch vorbereitet. Es folgt die Wahl und das Beschreiten eines Personal-

beschaffungswegs. Daran schließt sich die Personalauswahl an. Nach der Entscheidung für eine Bewerberin oder einen Bewerber wird abschließend ein Arbeitsvertrag formuliert und unterzeichnet.

### **Personaleinsatz**

Der Personaleinsatz hat für die optimale Eingliederung der Beschäftigten in den Arbeitsprozess zu sorgen. Die Einarbeitung stellt sicher, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben kennen, akzeptieren und erlernen sowie in die soziale Struktur der Belegschaft integriert werden. Durch eine Stellenzuweisung werden die Personen den Stellen zugeordnet. Die Stellenanpassung arbeitet mit den Instrumenten der Arbeitsstrukturierung und Arbeitsplatzgestaltung. Die Beeinflussung der Arbeits- und Urlaubszeiten ist Thema der Zeitwirtschaft.

### **Personalbeurteilung**

Bei Personalbeurteilungen geht es um die Einschätzung von Personen. Die Beschäftigten sowie Bewerberinnen und Bewerber werden vorrangig hinsichtlich ihrer Leistung und ihres Verhaltens beurteilt. Personalbeurteilungen unterscheiden sich in ihrer Form, im Turnus, innerhalb dessen die Beurteilungen stattfinden, in ihren Beurteilungskriterien, der Differenzierung dieser Kriterien, der Zuständigkeit, dem Personenkreis, der zur Beurteilung ansteht, und in ihrem Zeithorizont.

### **Entgelt**

Das Entgelt ist die materielle Gegenleistung eines Unternehmens für die Leistungen jener Personen, die sich dem Unternehmen vertraglich verpflichtet haben, diese Leistungen zu erbringen. Es werden Arbeitsentgelte, also Zeit- und Akkordlöhne sowie Gehälter und Ausbildungsvergütungen, von Honoraren, den Entgelten von Freiberuflern unterschieden. Zu diesen Grundvergütungen kommen oft zusätzliche Vergütungen, etwa Zulagen, Prämien und andere leistungs- oder erfolgsabhängige Entgeltbestandteile. Gesetze, Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen sowie Arbeitsverträge sehen eine Vielzahl von Regelungen vor, die den Beschäftigten für verschiedene Anlässe auch dann ein Arbeitsentgelt zusichern, wenn sie gar keine Arbeitsleistung erbracht haben. Außerdem hat der Gesetzgeber zur Sicherung des Arbeitsentgelts mehrere Regelungen getroffen. Grundsätzlich werden die Entgelte wie folgt abgerechnet. Auf eine Bruttorechnung folgt die Nettorechnung. Mit der Zahlungsrechnung erfolgen die Überweisungen auf die Konten der Entgeltempfänger. Die Auswertungsrechnung dient der Verarbeitung der Abrechnungsdaten.

### **Personal- und Organisationsentwicklung**

Die Personalentwicklung dient der Vermittlung jener Qualifikationen, die zur optimalen Verrichtung der derzeitigen und der zukünftigen Aufgaben erforderlich und

förderlich sind. Dazu muss im Rahmen der Personalentwicklungsplanung der Personalentwicklungsbedarf ermittelt werden. Dadurch werden eine Maßnahmenplanung und ihre Umsetzung in konkrete Aktionen möglich. Mit einem abschließenden Personalentwicklungscontrolling wird überprüft, ob bzw. inwieweit die angestrebten Ziele erreicht wurden.

### **Personalcontrolling**

Unter Personalcontrolling wird die Anwendung der Controlling-Idee auf alle personalwirtschaftlichen Strukturen und Prozesse verstanden. Das Personalcontrolling beschränkt sich nicht auf die Planung und die Errechnung vergangenheitsbezogener Daten. Wichtiger ist die vorwärts orientierte Betrachtung durch das Aufzeigen von Trends und die Ursachenermittlung. Durch den Vergleich von Ist, Plan und Soll werden Informationen gewonnen, die die Steuerung personalwirtschaftlicher Strukturen und Prozesse ermöglichen.

Zum Instrumentarium der Datenerhebung zählen die Personalstatistik, Personalplanung und Zielsetzung, zum Instrumentarium der Datenauswertung die Trendverfahren, Zielvereinbarungen, Balanced Scorecard, ursachenanalytische Verfahren, das Benchmarking und das personalwirtschaftliche Rechnungswesen.

## **7.2 Personalwirtschaftliche Funktionen in betrieblichen Informationssystemen**

Die Planung der Ressource Personal erfolgt entweder in spezialisierten HR-Systemen (HRIS, Human Resource Information System), oder als Modul innerhalb des ERP-Systems.

### **Definition**

Ein Personalinformationssystem (HRIS) (Synonyme: Human Resource Management (HRM)-Software, HR-Software) bietet einen organisierten Ansatz, um rechtzeitig relevante Informationen zu erlangen, auf die sich Personalentscheidungen stützen können. HR-Aufgaben wie Planung, Rekrutierung, Auswahl, Überwachung der Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften, Verwaltung von Sozialleistungen und der Schutz vertraulicher Mitarbeiterinformationen können ohne ein HRIS nicht effektiv durchgeführt werden. HRIS umfassen dabei das Management des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus (Bedarfsplanung, Beschaffung, Einsatz, Entlohnung, Entwicklung, Freisetzung).

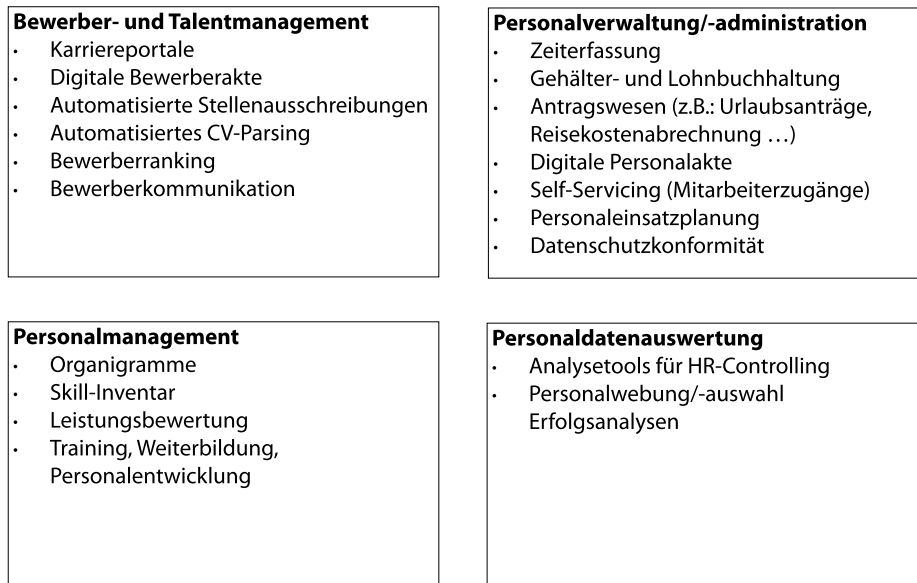
Die Personaladministration ist sehr stark von der jeweiligen Sozialgesetzgebung am Einsatzort des ERP-Systems abhängig. Diese gesetzlichen Vorgaben ändern sich schneller und öfter als externe Anforderungen an alle anderen Bereiche des ERP-Systems. Daher haben sich viele vom ERP-System getrennte HRIS etabliert (Tab. 7.1). Nur sehr wenige Anbieter wie etwa SAP bieten eine vollständig in ihr ERP-System integrierte vollständige Personaladministration an.

**Tab. 7.1:** Übersicht marktverfügbarer HRIS (Quelle: Potsdam Consulting).

| Anbieter                                 | System                                                                    |                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ADP Employer Services GmbH               | ADP Payroll & HR                                                          | <a href="http://www.de-adp.com">www.de-adp.com</a>                         |
| Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG | Agenda Personalwesen: Die HR-Software für kleine und mittlere Unternehmen | <a href="http://www.agenda-software.de">www.agenda-software.de</a>         |
| Atoss Software AG                        | Staff Efficiency Suite – Premium Workforce Management                     | <a href="http://www.atoss.com">www.atoss.com</a>                           |
| AZS Systems AG                           | AZS HR Lösung                                                             | <a href="http://www.azs.de">www.azs.de</a>                                 |
| Cornerstone OnDemand                     | Cornerstone HR Suite                                                      | <a href="http://www.cornerstoneondemand.de">www.cornerstoneondemand.de</a> |
| Datev eG                                 | Personal-Management-System                                                | <a href="http://www.datev.de">www.datev.de</a>                             |
| DVH Software & EDV Consulting GmbH       | All Unlimited                                                             | <a href="http://www.dvh.at">www.dvh.at</a>                                 |
| HeavenHR                                 | HeavenHR                                                                  | <a href="http://www.heavenhr.com">www.heavenhr.com</a>                     |
| HR works                                 | HR works                                                                  | <a href="http://www.hrworks.de">www.hrworks.de</a>                         |
| HS – Hamburger Software GmbH & Co. KG    | HS Personalmanagement                                                     | <a href="http://www.hamburger-software.de">www.hamburger-software.de</a>   |
| Infoniqa                                 | Infoniqa One HCM                                                          | <a href="http://www.infoniqa.com">www.infoniqa.com</a>                     |
| Oracle                                   | Oracle Human capital Management                                           | <a href="http://www.oracle.com">www.oracle.com</a>                         |
| P&I AG                                   | LogAll-in                                                                 | <a href="http://www.pi-ag.com">www.pi-ag.com</a>                           |
| perbit Software GmbH                     | Perbit.insight                                                            | <a href="http://www.perbit.com">www.perbit.com</a>                         |
| Personio                                 | Personio HR                                                               | <a href="http://www.personio.de">www.personio.de</a>                       |
| R&R WFM                                  | R&R Planungssoftware                                                      | <a href="http://www.rr-wfm.com">www.rr-wfm.com</a>                         |
| Rechenzentrum Hartmann GmbH              | HRM, Payroll, Zeitwirtschaft                                              | <a href="http://www.rzhartmann.de">www.rzhartmann.de</a>                   |
| Rexx HR Software                         | Rexx HR Software – Human Resources, Recruiting, Talent Management         | <a href="http://www.rexx-systems.com">www.rexx-systems.com</a>             |
| Sage GmbH                                | Sage HR Suite                                                             | <a href="http://www.sage.com">www.sage.com</a>                             |
| SAP SE                                   | SAP HCM                                                                   | <a href="http://www.sap.com">www.sap.com</a>                               |
| SD Worx                                  | Payroll und HR, Hr weitergedacht                                          | <a href="http://www.sdworx.de">www.sdworx.de</a>                           |
| Sopra HR Software GmbH                   | HR 3.0 Solution                                                           | <a href="http://www.soprahr.com">www.soprahr.com</a>                       |
| SP_Data GmbH & Co. KG                    | SP_Data HRM                                                               | <a href="http://www.spdata.de">www.spdata.de</a>                           |
| Veda GmbH                                | HR Manager                                                                | <a href="http://www.veda.net">www.veda.net</a>                             |
| Workday                                  | Human Capital management                                                  | <a href="http://www.workday.com">www.workday.com</a>                       |

Alternativ zum Einsatz eines HRIS oder eines ERP-Moduls für das Personalmanagement kann auch ein Outsourcing der entsprechenden Funktionen Lohn- und Gehaltsberechnung, Anmeldung von Steuern und Beiträgen sowie An- und Abmeldung von Mitarbeitern erfolgen. Über die reine Administration hinausgehende Aufgabe im Management des gesamten Mitarbeiterzyklus müssen dann auf andere Weise abgebildet werden.

Wichtige Funktionen eines HRIS sind in Abb. 7.3 dargestellt.



**Abb. 7.3:** Wesentliche Funktionen eines HRIS (vgl. Holtbrügge 2018).

Personalinformationssysteme erfüllen insgesamt die Aufgaben der allgemeinen Personalverwaltung, Personalaktenführung, Zeit- und Kostenkontrolle, Leistungsabrechnung, Ermittlung des Personalbedarfs, Urlaubsermittlung, Erstellung von Anforderungs- und Leistungsprofilen, Leistungsbewertung und -beurteilung, Lohn- und Gehaltsfindung, Personalstatistiken sowie Auswahl geeigneter Mitarbeiter für das entsprechende Projekt oder Arbeitsplatz.

Von nahezu allen Personalinformationssystemen werden die Aufgaben der individuellen Personalentwicklungsplanung, Personalauswahl, Leistungsabrechnung, Employee Self Service sowie MitarbeiterEinstellung, -versetzung und -austritt übernommen. Eine Reihe von Routine-, Informations-, Melde- und Kontrollaufgaben kann als automatisierte Personalarbeit selbsttätig von der eingesetzten Software abgewickelt werden. Dabei werden Ergebnisse ohne manuelle Eingriffe durch Programmabläufe in definierten, regelmäßigen zeitlichen Abständen erzeugt.

Ferner können Beschäftigte und Vorgesetzte ihre Personaldaten in Form eines Employee Self Service (ESS) im Intranet des Arbeitgebers über einen Zugriffscode selbst abrufen, verwalten und pflegen.

Beim Einsatz einer Personalinformationssoftware ist der Schutz für hochsensible Personaldaten unabdingbar. Die Systeme stellen unterschiedliche Sicherheitsmechanismen bereit. Bei einigen Systemen ist eine Verriegelung auf Programmebene, Benutzerebene, Datensatzebene sowie eine Verschlüsselung und Benutzer-Authentifizierung möglich. Andere Systeme regeln den Schutz für Personaldaten durch die De-

definition von Zugriffsrechten, so dass der jeweilige Benutzer nur in seinem für ihn definierten Bereich arbeiten und Informationen erhalten darf.

In den folgenden Abschnitten wird am Beispiel des ERP-Systems SAP ERP die Funktionalität der in ERP-Systemen integrierten Personalinformationssysteme beschrieben.

### 7.2.1 Personalstammdaten

Die Personalstammdatenverwaltung ermöglicht die Erfassung, Pflege, Speicherung und Verwaltung aller personenbezogenen Daten. Die Daten zu einer Person werden z. B. im Modul HR (Human Resources) von SAP ERP nach sachlichen und inhaltlichen Gesichtspunkten in einzelne Informationstypen zusammengefasst. Diese Informationstypen (oder kurz: Infotypen) (z. B. Daten zur Person, Anschrift, Bankverbindung) ermöglichen eine übersichtliche Gliederung der zu verwaltenden Daten (vgl. Gronau 1999, S. 249).

Durch Definition einer Personalmaßnahme wird der dateneingebende Sachbearbeiter vom System durch die von der Maßnahme betroffenen Infotypen geführt. Das setzt voraus, dass dem System vorher mitgeteilt wurde, welche Infotypen jeweils bearbeitet werden müssen. Durch Eingabe einer Probezeit im Infotyp Vertragsbestandteile kann z. B. automatisch der Ablauf der Probezeit im Infotyp Terminverfolgung übernommen werden, ohne dass der Sachbearbeiter dies einzugeben hat.

Die Personalwirtschaft des ERP-Systems SAP ERP bietet folgende Arten von Personalmaßnahmen:

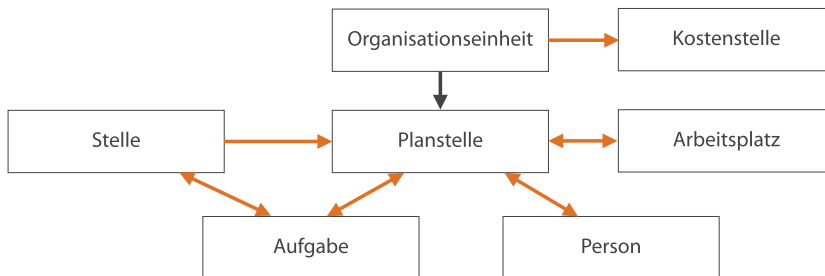
- Einstellung,
- Organisatorischer Wechsel,
- Übernahme von aktivem Personal,
- Übernahme von in Rente befindlichem Personal,
- Austritt und
- Wiedereintritt.

### 7.2.2 Personalplanung

Die Personalplanung gliedert sich in die Aufgaben

- Personalorganisation,
- Personalbedarfsplanung,
- Personalbeschaffungsplanung,
- Personaleinsatzplanung,
- Personalentwicklungsplanung,
- Personalfreisetzungsplanung und
- Personalkostenplanung.

Dabei werden folgende Begriffe benutzt: Die *Organisationseinheit* ist ein beliebiges organisatorisches Gebilde, dessen Stellenwert sich aus der Position innerhalb des Unternehmens ergibt (z. B. Abteilung, Gruppe). Die Zusammenfassung von Aufgaben wird in der *Stelle* vorgenommen. Sie steht für eine Berufs- bzw. Tätigkeitsbezeichnung. Eine *Planstelle* stellt eine Konkretisierung und quantitative Erfassung einer Stelle dar (z. B. Vorstandsmitglied, Sekretär). Der *Arbeitsplatz* hat einen konkreten Standort und kann von mehreren Planstellen besetzt sein. Die *Aufgabe* beschreibt die Tätigkeiten der einzelnen Person bzw. Stelle. Den Zusammenhang innerhalb der Personalplanung verdeutlicht Abb. 7.4.



**Abb. 7.4:** Zusammenhänge bei der Personalplanung.

Die Personalinformationssysteme sind in der Lage, Organisationseinheiten, Planstellen, Stellen, Arbeitsplätze und Aufgaben abzubilden, zu verwalten und zu planen. Mit diesen Daten können Arbeitsplatzbeschreibungen, Stellenpläne, Besetzungspläne, Organigramme und andere Organisationspläne erstellt werden.

Die Komponente Organisation und Planung dient zum Aufbau und der Gestaltung von Organisationen. Diese Grundkomponente unterstützt die Abbildung von Kommunikationsstrukturen, die grafische Darstellung von Organigrammen, Organisationsplänen usw. das Erstellen von Arbeitsplatzbeschreibungen und Planstellen-Listen und die Simulation unterschiedlicher Szenarien.

Die Arbeitsplatz- und Stellenbeschreibung ermöglicht eine genaue Beschreibung des Arbeitsplatzes, die sowohl auf die Sollbezahlung, Arbeitsaufgabe und -zeit als auch auf Einschränkungen, wie z. B. für Schwerbehinderte und mögliche Gesundheitsvorsorge eingehen kann.

Mit dem Modul Qualifikationen und Anforderungen können nun die Profile von Stellenbeschreibungen mit den Qualifikationen der Bewerber oder Mitarbeiter verglichen werden, um geeignete Personen zu bestimmen.

Schließlich bietet das HR-Modul eine strukturierte Karriereplanung an, um die Entwicklung von Mitarbeitern zu planen.



### 7.2.3 Lohn- und Gehaltsabrechnung

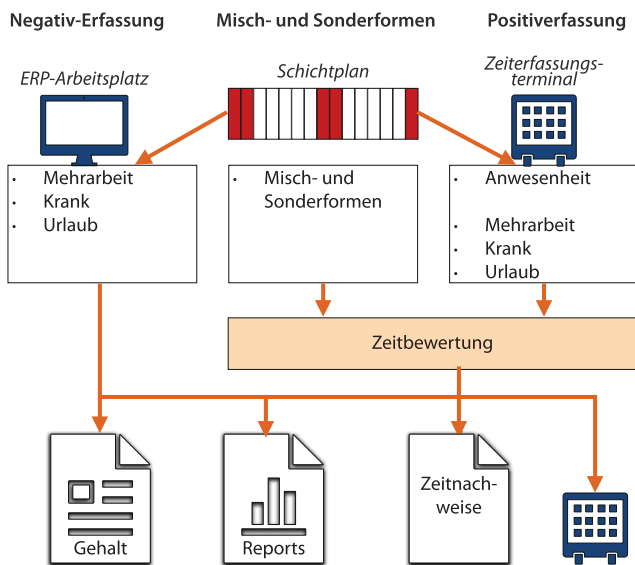
Entweder das ERP-System oder ein abgesetztes HR-System bietet die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Zeitdatenverwaltung und der Daten über Anwesenheiten Lohn- und Gehaltsabrechnungen vorzunehmen, sie zu dokumentieren und Statistiken zu erstellen. Dabei wird auf nationale Besonderheiten mit unterschiedlichen steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Anforderungen Rücksicht genommen.

### 7.2.4 Reiseabrechnung

Die Reiseabrechnung ermöglicht zum einen die korrekte Verbuchung der angefallenen Reisekosten, zum anderen die Berücksichtigung von eventuell bereits an die Mitarbeiter ausbezahlten Vorschüssen und der nachträglich auszahlenden Spesen sowie das exakte Umlegen der Reisekosten auf die jeweils betroffenen Kostenstellen innerhalb des Unternehmens. Eine Übermittlung der Daten an die Banken zur Gehaltsabrechnung ist ebenfalls möglich.

### 7.2.5 Zeitwirtschaft

Mit den Funktionen der Zeitwirtschaft (Abb. 7.5) können die Tatbestände der Vergangenheit erfasst und beschrieben und die der Zukunft geplant werden. Die Erfassung



**Abb. 7.5:** Gestaltungsformen der Zeitwirtschaft.

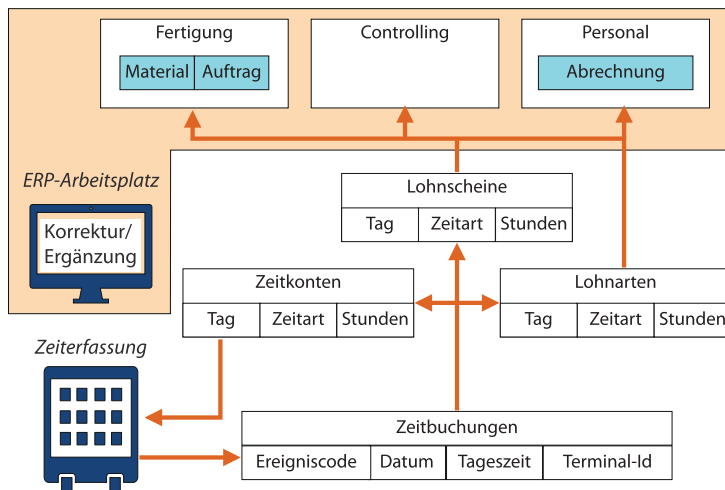
der verschiedenen Tatbestände kann in unterschiedlichen Infotypen zusammengefasst werden, z. B. Abwesenheiten, Mehrarbeiten oder Vertretungen.

Die Zeiterfassung erfolgt durch Beschreibung der Sollarbeitszeit der Mitarbeiter in einer Vorgabe, dem Schichtplan. Diese Schichtpläne werden auf Basis des werksbezogenen Feiertagskalenders über Tagesprogramme und Schichtrhythmen automatisch erzeugt. Ein manuelles Eingreifen ist dabei möglich. Planbare Abweichungen, wie z. B. Feiertage, werden durch Varianten eines Tagesprogrammes automatisch berücksichtigt. Die Zuordnung des Mitarbeiters zu seinem Schichtplan erfolgt in seinen Personalstammdaten.

Die Zeiterfassung in Form der negativen Erfassung definiert den geplanten Arbeitsablauf in Form eines Schichtplans. Wenn keine Abweichungen vorliegen, sind weitere Eingaben nicht notwendig. Relevante Abweichungen wie z. B. Arbeitsunfähigkeit, Dienstreise oder Seminar werden eingegeben und überlagern die Schichtplanvorgaben bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Bei der positiven Erfassung kann der Schichtplan aufgrund der Flexibilisierung der Arbeitszeit häufig nur den Arbeitszeiträumen vorgeben und als Basis für die Anwesenheitsbewertung dienen. In der Positiv-Erfassung wird daher über die Dialoge der Schnellerfassung oder über ein vorgelagertes Zeiterfassungssystem zusätzlich zu den Abweichungen auch die Anwesenheit der Mitarbeiter erfasst.

Die Erfassung von auftragsbezogenen Mengen und Zeiten kann gemeinsam mit der Anwesenheitszeiterfassung erfolgen. Dabei bieten ERP-Systeme eine Verrechnung der Anwesenheitszeiten auf Kostenstellen, Aufträge und Projekte an. Abb. 7.6 zeigt die Integration der Betriebsdatenerfassung in das ERP-System.



**Abb. 7.6:** Einbindung der Betriebsdatenerfassung in ein ERP-System.

## 7.3 Nutzen von HRIS

HRIS bieten vielfältige Nutzenpotenziale, so z. B. eine Beschleunigung und Effizienzsteigerung bei Personalbeschaffung, -einsatzplanung und Onboarding und eine effizientere Abarbeitung von administrativen Tätigkeiten (Zeitvorteil). Durch die Verringerung manueller Abarbeitung hochfrequentierter, einfacher Tätigkeiten steigt die Mitarbeiterzufriedenheit, u. a. auch weil die so eingesparte Zeit sinnvoller verwendet werden kann. Durch das Angebot von Self-Service-Funktionen wird zudem ein größeres Mitarbeiterengagement erreicht.

Auf der strategischen Ebene können fundiertere Entscheidungen in Echtzeit durch den Einsatz von Analysen und die Integration von Organisationsdaten getroffen werden, was insbesondere bei langlaufenden Prozessen der Personalbeschaffung und -qualifizierung von Vorteil ist.

Insgesamt sind HRIS daher neben dem ERP-System unverzichtbare Informationssysteme in der Unternehmung.

## 8 Planung der Ressourcen im Netzwerk

In diesem Kapitel wird zunächst der Begriff Supply Chain Management erläutert, bevor auf Probleme heutiger Logistiknetzwerke eingegangen wird. Anschließend werden die grundlegenden Gestaltungsprinzipien des SCM aufgeführt, um dann den Einsatz von Informationssystemen im Supply Chain Management darzustellen. Die vom Supply Chain Management benötigten Funktionen werden beschrieben und zwischen eigenständigen SCM-Systemen und ERP-Systemen abgegrenzt.

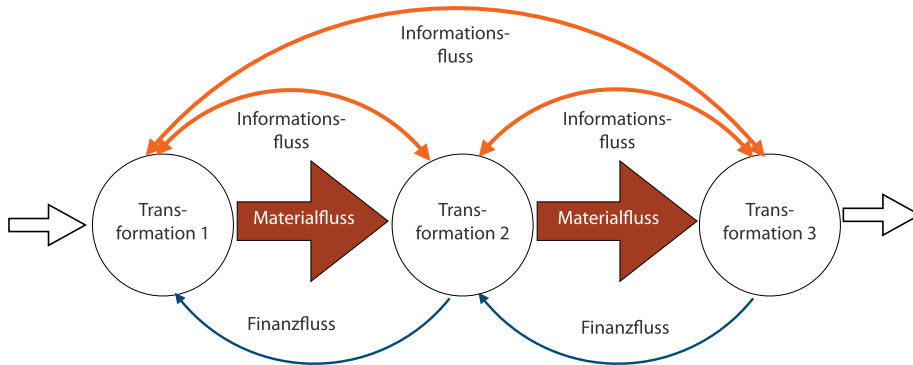
### **Supply Chain Management...**

wird definiert als unternehmensübergreifende Koordination der Material- und Informationsflüsse über den gesamten Wertschöpfungsprozess von der Rohstoffgewinnung über die einzelnen Veredelungsstufen bis hin zum Endkunden mit dem Ziel, den Gesamtprozess sowohl zeit- als auch kostenoptimal zu gestalten (vgl. Okhrin 2020).

### 8.1 Definition und Aufgaben

Unter dem Begriff „Supply Chain“ wird im engeren Sinne eine Lieferkette, Versorgungskette oder unternehmensübergreifende Wertschöpfungskette verstanden (vgl. Busch 2004, S. 4). Da die meisten Unternehmen mit mehreren Organisationen zusammenarbeiten, stellt sich die Supply Chain in der Praxis gewöhnlich als Netzwerk (Supply Net, Unternehmensnetzwerk oder Produktionsnetzwerk) bestehend aus verschiedenen Organisationen dar, die ein Produkt erstellen und es zum Endkunden transportieren. Die Supply Chain beschränkt sich dabei, trotz der begrifflichen Vermutung, nicht nur auf die Interaktionen mit Lieferanten, sondern beinhaltet auch die erforderlichen Koordinationsaufgaben mit Kunden (Abb. 8.1).

Die dem Supply Chain Management zugrundeliegende Theorie geht davon aus, dass Kosten, die durch eine mangelhafte Ausführung und Vernetzung von Prozessen entstehen, letztendlich auf die gesamte Wertschöpfungskette zurückfallen. Wenn also Prozesse beim Lieferanten nicht fehlerlos ausgeführt werden, hat das negative Auswirkungen sowohl auf den Lieferanten als auch auf den Kunden. Genauso ist eine isolierte Terminverfolgung, die nur auf der Erfüllung der Liefertermine zwischen einzelnen Unterteilern und Montage besteht, nicht sinnvoll, wenn sich trotz Terminverfolgung an anderer, nicht beachteter Stelle der Supply Chain Verzögerungen ergeben, die dazu führen, dass das mit hohem Aufwand termingetreu beschaffte Teil doch noch Tage oder Wochen liegen bleibt. Sinnvoll und mit SCM intendiert ist, die Spielräume, die sich durch Veränderungen in der Terminkette ergeben, allen Beteiligten transparent zu machen (vgl. Gronau 1999, S. 208).



**Abb. 8.1:** Material-, Informations- und Finanzflüsse als Kernelemente des Supply Chain Management (vgl. Knolmayer 2000, S. 2).

## 8.2 Herausforderungen und Lösungsansätze

Das Regelsystem in Liefernetzwerken besteht aus überwiegend selbständigen Subsystemen (Unternehmen), die untereinander vernetzt sind. Veränderungen innerhalb der Subsysteme und die sich wandelnden Kundenbedürfnisse verleihen dem Gesamtsystem hohe Dynamik. Die Vielzahl der unterschiedlichen Einzelemente und ihre gegenseitige Verbindung erschweren die Entscheidungsfindung durch Intransparenz und Komplexität (vgl. Scholz-Reiter 1999, S. 7 f.).

### Komplexität

Die Komplexität der Lieferkette ergibt sich aus der Vielzahl der Einzelemente und deren vernetzter Struktur. Entscheidungen werden demnach nicht nur auf der Basis einer einzelnen Information getroffen. Mehrere unterschiedliche Informationen können die Grundlage einer Entscheidung sein. Entscheidungen beeinflussen aber auch nicht nur ein nachfolgendes Element, sondern können mehrere Elemente simultan beeinflussen. Dabei besteht die Möglichkeit, dass Informationen gegenläufige Trends für die Entscheidungsfindung beinhalten und nachgelagerte Elemente entgegengesetzt gerichtet von der Entscheidung betroffen sind. Somit sind Entscheidungen innerhalb des Systems nicht nur aus dem Blickwinkel eines einzelnen Aspekts zu fällen, sondern bedürfen der globalen Betrachtung. Je länger und vernetzter die Einzelemente und Subsysteme innerhalb der Supply Chain sind, um so größer ist deren Komplexität.

### Intransparenz

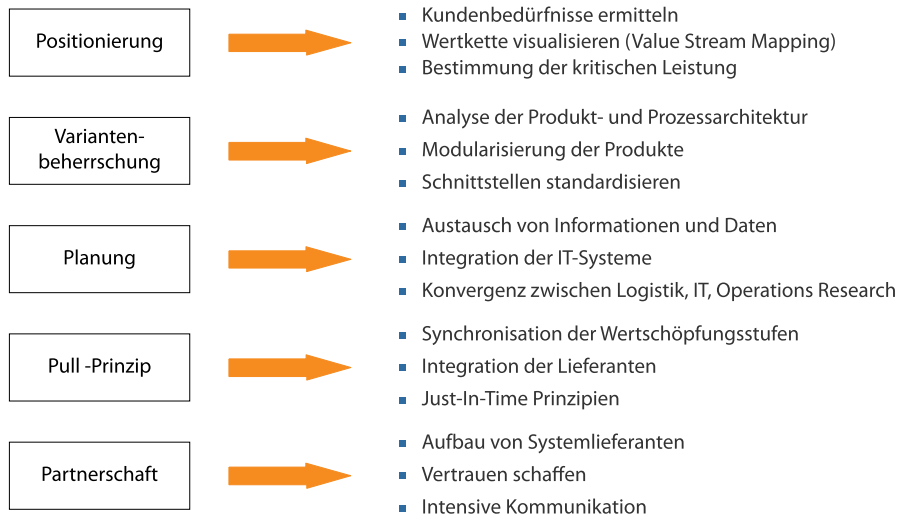
Die Intransparenz der Lieferkette resultiert aus der Unmöglichkeit der vollständig deterministischen Abbildung des Systems Lieferkette innerhalb eines Modells. Im Einzelnen betrifft dies die Prozessgrößen, die Zusammenhänge zwischen den Elementen und die Ziele der Unternehmen.

Nicht alle einen Prozess beeinflussenden Größen sind bekannt oder lassen sich in konkreten Werten darstellen. Zusammenhänge zwischen einzelnen Elementen können zwar dem Tatbestand und dem Trend nach feststellbar sein, aber der Grad der Beeinflussung bleibt häufig unklar. Unvollständige Zieldefinitionen oder unklar formulierte Einzelziele erschweren die Modellierung.

### Dynamik

Dynamisch geprägt wird das System Lieferkette durch die direkte Einbindung der Kundenanforderungen in das Regelsystem. Sich ändernde Kundenanforderungen können nicht nur eine Veränderung der Produkteigenschaften bedeuten, sondern weitreichender auch den Bedarf neuer Zulieferprodukte und damit unter Umständen auch die Einbindung neuer Unternehmen in die Lieferkette bedeuten. Auch ergeben sich aus der Notwendigkeit der kontinuierlichen Optimierung der Prozesse innerhalb des Systems Veränderungen bei der Anordnung der Einzelelemente oder deren gegenseitigen Zusammenhänge.

Um Supply Chain Management erfolgreich umzusetzen, sind branchen-, teilweise unternehmensspezifische Konzepte notwendig (vgl. Corsten 2004, S. 11). Trotzdem gibt es einige Prinzipien, die einen allgemeinen Charakter aufweisen (Abb. 8.2).



**Abb. 8.2:** Allgemeine Prinzipien im Supply Chain Management (vgl. Corsten 2004, S. 11).

### Positionierung

Entscheidend für das Supply Chain Management ist das Verständnis der strategischen Positionierung. Die größte Macht in einer Supply Chain hat jenes Unternehmen, welches über alle Wertschöpfungsstufen hinweg den größten Kundenwert erbringt. Viele

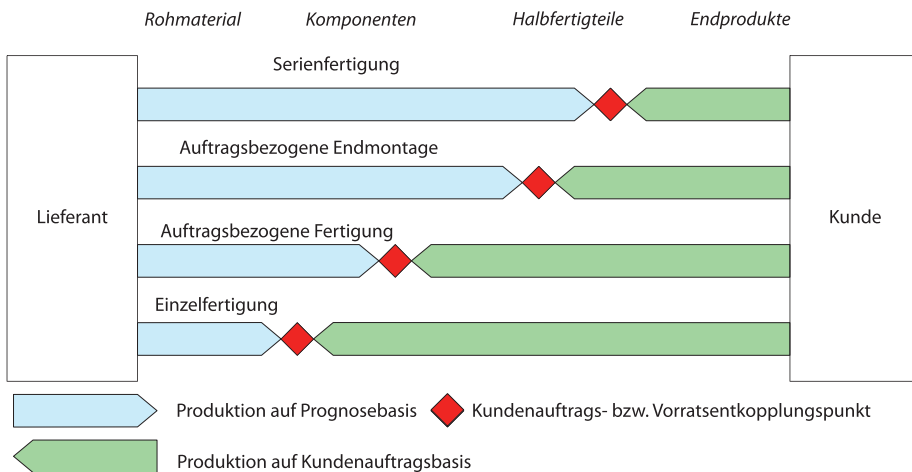
Unternehmen sind erstklassig in der Optimierung ihres Stückes in der Wertkette. Nur wenige Unternehmen kontrollieren jedoch die gesamte Wertschöpfungskette. Diese haben sich an einem kritischen Knoten im Netzwerk positioniert und beeinflussen die ganze Kette.

### Variantenbeherrschung

Die Produktarchitektur bestimmt über die Kosten von Beschaffung, Produktion, Montage und Distribution. Vor allem beeinflusst sie jedoch die Variantenvielfalt. Variantenbeherrschung bedeutet, die Variantenbildung möglichst spät zuzulassen, d. h., nahe an den Kunden zu verlagern. Dieser Trend wird auch als Postponement bezeichnet (vgl. Corsten 2004, S. 13).

Dies kann zu radikalen Änderungen in der Produkt- und Prozessarchitektur führen. Je modularer Produkte und Prozesse aufgebaut sind, desto später kann die Variantenbildung erfolgen.

Mertens identifiziert unterschiedliche Integrationsstufen von Prozessen (Abb. 8.3) (vgl. Mertens 2007, S. 123). Neben den materialflussbezogenen Prozessen können den Integrationsstufen auch begleitende Informations- und Kommunikationsprozesse zugeordnet werden. Die Integrationsstufen beziehen sich auf Lenkungs-, Struktur-, Ressourcen- und Prozesselementebene.



**Abb. 8.3:** Integrationsstufen von Prozessen (vgl. Mertens 2007, S. 123).

Bei der *bedarfsbezogenen Lieferung* verfügt der Lieferant eines Prozesses über Informationen sowohl über die aktuelle als auch über die künftige Planung von Bedarfen seitens des Kunden. Die Auslösung einer bedarfsbezogenen Lieferung erfolgt ohne konkreten Kundenauftrag. Die zu liefernden Produkte sind weitgehend kundenan-

onym, die Individualisierung im Sinne der Mass Customization wird frühestens beim Kunden vorgenommen.

Bei der *auftragsbezogenen Lieferung* wird dieser Prozess im Gegensatz zur bedarfsbezogenen Lieferung aufgrund eines konkreten Kundenauftrags initiiert. Eine Individualisierung findet insofern statt, als dass ohne Kundenauftrag kein entsprechender Bedarf gemeldet und ausgelöst wird. Der Kundenentkopplungspunkt, der kundenindividuelle von prognosebasierten Informationen trennt, verlagert sich daher in Richtung Lieferanten.

In der *auftragsbezogenen Endmontage* verursacht der Kundenauftrag spezifische Montageprozesse beim Lieferanten. Dafür notwendige, kundenanonyme Teile und Baugruppen werden beim Lieferanten in einem Enderzeugnis individualisiert. Der Individualisierungsgrad wird primär durch eine weitreichende Modularisierung kundenanonymer Elemente und eine Konfigurationsfähigkeit dieser Komponenten miteinander erreicht. Baukastenstrukturen und modulare Endproduktstrukturen sind dazu Voraussetzung. Der Kundenentkopplungspunkt befindet sich vor bzw. in der Endmontage des Lieferanten.

Analog zur auftragsbezogenen Endmontage werden in der *auftragsbezogenen Fertigung* kundenspezifische Fertigungsaufträge aufgrund konkreter Kundenaufträge ausgelöst. Kapazitäten und Materialien beim Lieferanten werden „individualisiert“, d. h. Arbeitsgang und notwendiges Material werden an einen spezifischen Kundenauftrag gekoppelt. Der Kundenentkopplungspunkt verlagert sich aus dem Montagebereich in Fertigungs- bzw. Vorfertigungsbereiche, abhängig von der Komplexität des zu liefernden Endprodukts.

Beschaffungsaufträge des Lieferanten beim vorgelagerten Lieferanten werden erst aufgrund eines konkreten Kundenauftrags seitens des Kunden in der *auftragsbezogenen Beschaffung* initiiert. Der Kundenentkopplungspunkt verlagert sich vollständig in den Einflussbereich des Lieferanten, Beschaffungen werden „individualisiert“.

Die Anzahl der insgesamt zu koordinierenden Prozesse und die internen logischen und zeitlichen Abhängigkeiten einzelner Prozesse zur Herstellung eines individuellen Produkts bilden über den Kundenentkopplungspunkt hinaus relevante Komplexitätstreiber hinsichtlich der Dimension Prozess.

## Planung

Supply Chain Management setzt eine nahtlose Planung vom Rohstoff bis ins Regal voraus. Wenn die Planung zwischen den Wertschöpfungsstufen nicht abgestimmt ist, kommt es aufgrund der Dynamik in der Prozesskette zum Peitscheneffekt (Bullwhip-Effekt). Verursacht wird der Peitscheneffekt vor allem durch Fehlprognosen, Lieferengpässe, Variantenvielfalt und Aktionen.

Der Bullwhip-Effekt beschreibt das Phänomen, dass sich Nachfrageschwankungen in Lieferketten verstärken (vgl. Schönsleben 2003, S. 41). Diese Verstärkung ist um so größer, je weiter Unternehmen einer Lieferkette vom Endkunden entfernt sind. In



einer Lieferkette, die aus Endkunde, Produzent, Lieferant und Unterlieferant besteht, erfährt der Produzent die niedrigsten Nachfrageschwankungen und der Unterlieferant die höchsten.

Der Bullwhip-Effekt vermindert die logistische Leistung einer Lieferkette, erhöht die Logistikkosten und schadet damit ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Die negativen Auswirkungen betreffen vor allem drei Aspekte (vgl. Schönsleben 2002):

- *Dimensionierung bzw. Auslastung der Kapazitäten:* Die schwankende Nachfrage verursacht schwankende Kapazitätsbedarfe. Dies stellt Unternehmen vor ein Dilemma: Dimensionieren sie die Kapazität nach dem mittleren Bedarf, werden sie bei hoher Nachfrage regelmäßig Lieferengpässe verursachen. Passen sie die Kapazität an den maximalen Bedarf an, nehmen sie hohe Auslastungsverluste in Kauf.
- *Bestandsschwankungen:* Die Schwankung der Kapazitätsbedarfe führt zu Bestandsschwankungen auf den einzelnen Stufen einer Lieferkette. Liefert ein Unternehmen mehr, als die nächste Stufe der Lieferkette weitergibt, baut sich ein Bestand auf. Im umgekehrten Fall reduziert sich der Bestand. Ein hoher Bestand verursacht eine hohe Kapitalbindung, ein niedriger Bestand gefährdet die Liefertreue.
- *Bestandsaufbau im Lager:* Der zur Sicherstellung eines ausreichenden Servicegrads erforderliche Sicherheitsbestand im Lager nimmt mit der Schwankung der Nachfrage zu. Da der Bullwhip-Effekt die Nachfrageschwankungen verstärkt, erhöht er die erforderlichen Sicherheitsbestände.

Ein wesentliches Ziel sollte daher sein, den Bullwhip-Effekt zu reduzieren bzw. ganz zu vermeiden.

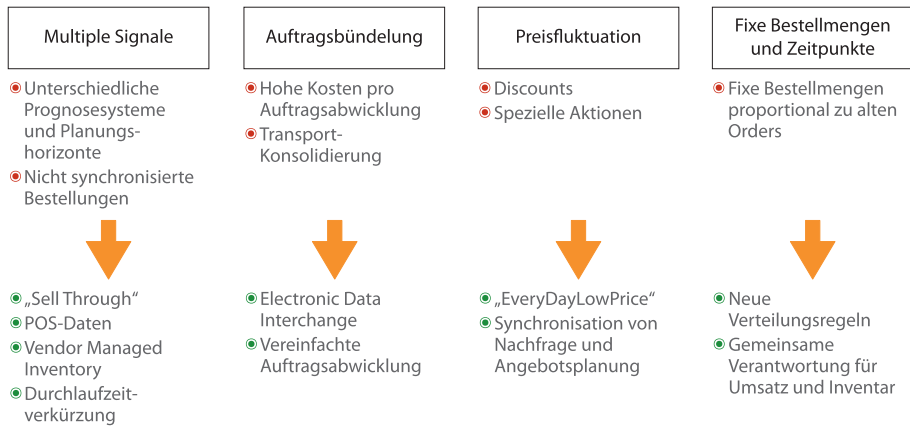
### **Ursachen des Peitscheneffekts und Gegenmaßnahmen**

Lösungsansätze auf der Planungsseite zielen vor allem auf Informationsaustausch (vgl. Abb. 8.4). Informationen werden in der Praxis bisher häufig nur an den unmittelbaren Vorgänger oder Nachfolger in der Supply Chain weitergegeben.

### **Pull-Prinzip**

Das Pull-Prinzip impliziert, dass kein Unternehmen stromaufwärts in einer Versorgungskette eine Leistung produzieren sollte, bevor sie ein Kunde stromabwärts anfordert (vgl. Womack 1997). Das bedeutet, dass alle Aktivitäten auf Kundenwunsch ausgelöst werden und somit der Kunde die Versorgungskette zieht. Wie beim Dominospiel müssen alle Stufen so synchronisiert sein, dass im gleichen Takt genau die Menge nachgeliefert wird, die auch bestellt wurde.

## Ursachen des Peitscheneffektes



## Maßnahmen zur Verringerung des Peitscheneffektes

**Abb. 8.4:** Der Peitscheneffektes und Maßnahmen zu seiner Verringerung (vgl. Corsten 2004, S. 15).**Partnerschaft**

Bisher betrieben die Unternehmen oft lokale Optimierungen auf Kosten der Gesamtop-  
timierung der Wertschöpfungskette. Notwendig ist jedoch die Suche nach dem „globalen Optimum“ über die gesamte Kette hinweg. Um jedoch eine „Win-Win“-Situation für alle zu schaffen, müssen die Partner Kosten effektiv verringern und nicht abwälzen. Denn eine lokale Optimierung der Bestände auf einer Wertschöpfungsstufe downstream kann speziell für die Lieferanten upstream teuer werden. Die entscheidende Entwicklung, um den Peitscheneffekt zu reduzieren, ist die Konvergenz von Logistik, Informationstechnologie und Operations Research. Vor der Entwicklung durchgängiger Informationssysteme stand man dem Peitscheneffekt machtlos gegenüber. Früher gab es effektiv keine IT-Lösung, die es erlaubt hätte, Informationen zwischen Unternehmen in nützlicher Form auszutauschen. Heute werden bestehende Enterprise-Resource-Planning-Systeme (ERP-Systeme) elektronisch verbunden, um Informationen und Daten ohne Systemunterbrüche zu übermitteln.

Dazu kommen alte und neue Berechnungsverfahren des Operations Research. Die Anbieter von SCM-Lösungen verknüpfen diese Algorithmen mit modernen Benutzungsoberflächen und stellen den Unternehmen integrierte Planungs- und Prognosesysteme zur Verfügung.

**8.3 Informationssysteme im Supply Chain Management**

Das vorrangige Ziel bei der Einführung von SCM-Systemen ist die Schaffung von Transparenz. Ein durchgängiger Informationsfluss in der Wertschöpfungskette kann nur

dann erreicht werden, wenn alle Beteiligten jederzeit einen gleichberechtigten Zugang zu den für sie relevanten und adäquat aufbereiteten Informationen haben.

### 8.3.1 Potenziale von SCM-Systemen

Durch ein erfolgreich umgesetztes Supply Management lassen sich die Bestände in der gesamten Supply Chain reduzieren (vgl. Baumgarten 2002, S. 92). Die Synchronisierung von Produktionsplänen führt zu einer Reduktion der Durchlaufzeiten um bis zu 50 %. Mit Hilfe von SCM-Lösungen können weiterhin die Liefertreue bis nahe an 100 % gesteigert werden und die Lieferzeit für Schlüsselkomponenten, beispielsweise in der Automobilindustrie, von 20 auf 8 Tage reduziert werden.

Bei der Betrachtung existierender Beziehungen zwischen Kunden, unterschiedlichen Handelsstufen, Produktionsunternehmen und vorgeschalteten Lieferanten kristallisieren sich dabei zumeist ähnliche, nachfolgend beispielhaft skizzierte Problemstellungen heraus:

- Verzögerte bzw. unvollständige *Informationsweiterleitung* über die tatsächliche Nachfrageentwicklung entlang der Supply Chain
- Eigene und die *Bestände* der Partnerunternehmen sind nicht vollständig bekannt
- Produktionsauftrag beim Produzenten entspricht den *kumulierten Bestellungen* der nachgelagerten Supply Chain Stufen
- Keine *Kenntnis der Produktionspläne* der Unternehmen der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufe
- Die *Varianz der Bestellungen* beim Produzenten ist deutlich größer als die tatsächliche Varianz am Point of Sale
- Saisonale, durch Preisaktionen induzierte oder zufällige *Nachfrageschwankungen* beim Endverbraucher

Dabei wird deutlich, dass entstehende Ineffizienzen und mangelnde Flexibilität bei kurzfristigen Änderungen wesentlich auf einer unzureichenden Informationsverfügbarkeit und -weitergabe hinsichtlich Endkundenbedarf, Produktionsplänen und Beständen beruhen. Aus der daraus resultierenden Furcht vor Lieferunfähigkeit werden hohe Sicherheitsbestände entlang der Supply Chain aufgebaut. Saisoneffekte, Prognosefehler, kumulierte Sammelbestellungen und die Bildung von möglichst großen Losen aus Kostengründen flankieren diese Bestandsproblematik. Ergebnis ist ein Aufsummieren der Bestände auf den verschiedenen Produktionsstufen aufgrund bestehender Unsicherheiten – der oben bereits beschriebene Bullwhip-Effekt (vgl. Beckmann 2002, S. 179).

Wesentlicher Grund sind neben dem fehlenden Vertrauen der Partner in der Wertschöpfungskette die mangelnde Integrierbarkeit der IT-Systeme, die wiederum in Medienbrüchen verbunden mit Übertragungsfehlern und hohen Durchlaufzeiten resultieren. Die auftretenden Probleme lassen sich keineswegs durch Teillösungen behe-

ben, ganzheitliche Konzepte des SCM sind dringend erforderlich, um die oben dargestellten Potenziale realisieren zu können (vgl. Baumgarten 2001, S. 57). Die Potenziale bedingen sich dabei gegenseitig. So beruht die Identifikation von Engpässen auf der vorangegangenen Sendungsverfolgung und auf der Kenntnis der Produktionspläne der Partnerunternehmen. Sie kann wiederum in ein mögliches Verfügbarkeitsversprechen gegenüber dem Endkunden münden. Aufgrund der Kenntnis der einzelnen Produktionspläne und des Absatzprogramms lassen sich wiederum die Bestände optimieren.

Die über den SCM-Gestaltungsansatz zu erschließenden Potentiale sind erheblich. Neben einer Senkung der Kosten und einer Steigerung der Ablaufgeschwindigkeit und Termintreue in SCM-beteiligten Unternehmen ergeben sich weitere Potentiale in den Bereichen

- Objektivierung der Entscheidungsfindung;
- Beschleunigung und Vereinfachung der Entscheidungsfindung;
- Systemsicht auf die Versorgungskette: SCM ermöglicht den Unternehmen eine Systemsicht auf ihre Versorgungskette, indem die Auswirkungen von Veränderungen an einer Stelle der Versorgungskette auf das Gesamtsystem transparent werden;
- Schaffung von Transparenz: Es zeigt sich, welche Faktoren als kritisch anzusehen sind und welche Faktoren im Rahmen der Planung vernachlässigt werden können;
- Zwang zur interdisziplinären Zusammenarbeit für funktional isolierte Gruppen;
- Datenintegration über die gesamten, am direkten Wertschöpfungsprozess beteiligten Bereiche Verkauf, Distribution, Fertigung, Entwicklung, Finanzwesen etc. in eine betriebliche Gesamtplanung.

Die am Markt angebotenen Lösungen weisen teilweise eine erhebliche Branchenorientierung auf. Die Branche ist daher ein Auswahlkriterium für SCM-Systeme. Nicht nur bei den Fertigungsprozessstypen, sondern auch in verwendeten Terminologien, Geschäftsregeln, Planungsanforderungen, Auswertungs- und Optimierungsverfahren etc. gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den Branchen. Die Frage nach der Branchenausrichtung der Systeme ist auch deshalb von großer Bedeutung, weil die Verbesserungspotentiale durch SCM in verschiedenen Wirtschaftsbereichen unterschiedlich gewichtet sind. In distributionsintensiven Branchen werden die Potentiale z. B. eher in der Optimierung von Transporten und der Verteilung (und Reduzierung) von Beständen gesehen, während in kapitalintensiven Branchen eher die Optimierung der Durchlaufzeiten, des Produktionsmixes und der Rüstvorgänge als wichtig angesehen werden. In materialintensiven Branchen sind dagegen typischerweise Entscheidungen über das Produktionsprogramm, die Produktionsorte sowie die Beschaffung von Bedeutung.

### 8.3.2 Schwächen von MRP II-Ansätzen für SCM

Bestehende betriebswirtschaftliche Softwarelösungen wie SAP ERP oder Infor LN, aber auch die Daten anderer ERP-Systeme stellen die Basisarchitektur für die Supply-Chain-Management-Lösungen dar. Ihr Nutzen ist dabei hauptsächlich in der Bereitstellung einer einheitlichen Datenbasis zu sehen, aus der in kurzer Zeit aktuelle Zahlen über Auftragslage, Bestandssituation und insbesondere buchhalterische Kennzahlen abzufragen sind. Bei der ganzheitlichen Planung und Optimierung der Netze bzw. bei der Unterstützung von aktiven über das Unternehmen hinausgehenden Alarming-Konzepten stoßen die gängigen Lösungen aber an ihre Grenzen.

Die Schwäche des in vielen PPS-Systemen bzw. in den Produktionsplanungsmodulen betriebswirtschaftlicher Softwarelösungen wie SAP ERP hinterlegten Planungskonzepts wie MRP II (vgl. Kapitel 5) liegt in der sequentiellen Bearbeitung der Funktionen innerhalb des Terminierungsprozesses. Die Systeme leiten in der ersten Stufe aus den gebuchten oder prognostizierten Aufträgen Materialanforderungen ab und generieren daraus Plan- bzw. Produktionsaufträge. In diesem Schritt geht der Kundenauftragsbezug verloren. Mit Hilfe im System hinterlegter statischer Durchlaufzeitmodelle wird dann über eine Rückwärtsrechnung ein Zeitschema für die Produktionsaufträge entworfen. In diesem Zeitplan wird die im Werk zur Verfügung stehende Kapazität in der Regel nicht berücksichtigt. Erst im nachfolgenden Schritt wird über das vorher generierte Zeitmodell bzw. die errechneten Bedarfsprofile mit den Profilen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten verglichen. Bei knappen Kapazitäten ist es Zufall, wenn diese mit dem Bedarf übereinstimmen.

Völlig ungeeignet waren die MRP-Konzepte schon seit langem im Bereich der Prozessindustrie, wo der Fokus der Planung weniger in einer Terminierung komplexer Produkte lag, sondern vielmehr in der optimalen Organisation und Steuerung einfacher Artikel über komplexe und verzweigte Fertigungs- und Lagerstrukturen hinweg. Eine relativ große Anzahl von Endprodukten, welche aus ähnlichen Basisstoffen herzustellen sind, müssen so terminiert werden, dass der Kundenbedarf zu geringsten Kosten bereitgestellt wird.

Der Ausgangspunkt für eine derartige Planung der Logistikkette ist eine möglichst exakte Vorhersage der Kundenbedarfe. Ziel der SCM-Lösungen ist es, diese Primärbedarfe optimal über eine auch mehrstufige Distributionsstruktur an die produzierenden Einheiten weiterzugeben, wo sie dann in optimierten Losen gefertigt werden können.

Weiter werden auch Sekundärbedarfe wie Verpackungsmaterialien, die im Bereich der Konsumgüter den größten Engpass für die Fertigung bilden, exakt vorhergesagt.

Um die Schwächen herkömmlicher MRP II-Systeme bei der Planung der Logistikkette zu überwinden, wurden in vielen Planungsabteilungen eigene Lösungen auf Basis von Tabellenkalkulationsprogrammen aufgebaut. Diese stoßen aber, wenn die Komplexität des Netzwerkes der Logistikkette steigt, an ihre Grenzen. Zudem wird der

Planer in den eigenentwickelten Lösungen nur unzureichend von Standardabläufen in der Planung entlastet, da keine Optimierungsverfahren hinterlegt sind. 90 % der Kapazität der Planung wird dadurch von Standardabläufen gebunden. Für Ausnahmesituationen bleibt deshalb nur noch wenig Zeit.

Genau hier setzen die SCM-Softwareanbieter an. Die Philosophie der SCM-Ansätze zielt auf die Automatisierung der Standardabläufe. Der Planer bekommt so die Möglichkeit, sich um Ausnahmesituationen zu kümmern. Um ein Optimum für Kunden und das eigene Unternehmen zu finden, müssen verschiedene Szenarien gegeneinander gestellt werden. In der betrieblichen Praxis benötigt aber ein Abgleich der Kapazitäten über das Netz der Logistikkette bis zu drei Wochen. Auch bei Veränderungen der Bedarfsverläufe vergehen wieder ein bis zwei Wochen, bis die Kapazitäten an die veränderte Bedarfslage angepasst sind. Dies hat zur Folge, dass die Planung stets dem Markt nachläuft und die lange Reaktionszeit keine Flexibilität in den Plänen zulässt. Das Ziel muss aber vielmehr ein antizipatives Verhalten der Planung sein.

### 8.3.3 Modellierung der Supply Chain

Für die informationstechnische Abbildung von Prozessen entlang der Supply-Chain ist zunächst die Modellierung der Lieferkette für die anschließende Abbildung in einem informationstechnischen System erforderlich (vgl. Scholz-Reiter 1999, S. 11). Zur Erhöhung der Kompatibilität der modellierten Prozesse der Unternehmen ist es notwendig, innerhalb der Supply Chain einheitlich zu modellieren. Um als Unternehmen in mehreren Lieferketten gleichzeitig agieren zu können, sollten auch über die Grenzen einer einzelnen Lieferkette hinaus ebenfalls einheitliche Richtlinien für die Modellierung angewandt werden. Zu diesem Zweck hat ein Zusammenschluss aus 70 unabhängigen Unternehmen zum Supply Chain Council ein Referenzmodell zur Darstellung von Supply-Chain-Management-Prozessen erarbeitet.

#### Das SCOR-Modell des Supply Chain Council

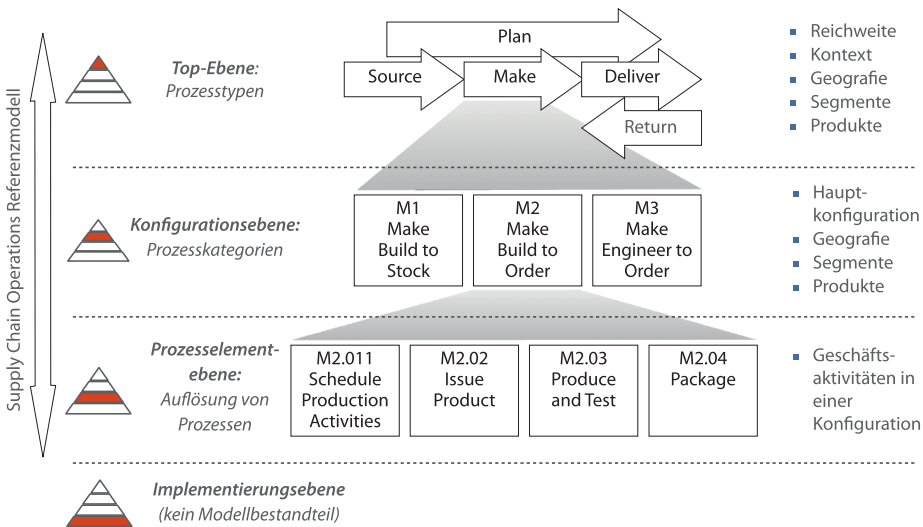
Das Supply-Chain-Operations-Reference-Modell (SCOR-Modell) vereint in sich drei wesentliche Funktionen. Zum einen beinhaltet es die Abbildung der realen Geschäftsprozesse und gleicht in dieser Funktion einem klassischen Prozessmodell. Zum anderen sind jedoch abweichend davon die Funktionen Benchmarking, die eine Standortbestimmung im Vergleich zu Konkurrenten auf Grundlage der Ergebnisse der im Supply Chain Council (SCC) zusammengeschlossenen Unternehmen ermöglicht, und Best-Practice-Analysen, mit deren Hilfe Managementprozesse optimiert werden können, implementiert (vgl. Stewart 1997, S. 62 ff.). Ein weiterer Unterschied zu herkömmlichen Prozessmodellen stellt beim SCOR-Modell die nicht hierarchische Struktur der Modellierung dar.

Mit dem SCOR-Modell können Managementprozesse in standardisierter Form abgebildet werden. Weiterhin wird zur Hilfestellung bei der Modellierung ein Rahmenwerk für Beziehungen zwischen Standardprozessgruppen zur Verfügung gestellt. Vereinheitlichte Kennzahlen zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit der Prozesse unterstützen das Benchmarking.

### Aufbau des SCOR-Modells

Mit dem SCOR-Modell werden alle kundenbezogenen Prozesse modelliert. Ihre Darstellung beginnt mit dem Eingang eines Kundenauftrags und enden mit dem Erhalt der Zahlungsbestätigung des Kunden. Weiterhin werden alle realen Materialflüsse abgebildet. Darin eingeschlossen sind nicht nur die originär das Produkt betreffenden Materialflüsse, wie für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Halbzeuge und Zwischenprodukte, sondern auch die mobile Ausstattung, wie Maschinen, Werkzeuge, Lehren, Schablonen und Transporthilfsmittel. Einbezogen werden aber auch Marktanalyseaktivitäten, wie das Erfassen von Nachfragestatistiken. Abgrenzend dazu werden Marketing- und Vertriebsaktivitäten, Technologie-, Produkt- und Prozessentwicklungstätigkeiten sowie der postvertriebliche Service innerhalb dieses Modells nicht berücksichtigt.

Die Modellierung basiert auf den fünf grundlegenden Einzelprozessen Planen (Plan), Beschaffen (Source), Produzieren (Make), Liefern (Deliver) und Rückgabe (Return). Die Zusammenhänge zwischen den Ebenen und Prozessen innerhalb des SCOR-Modells werden in Abb. 8.5 verdeutlicht.



**Abb. 8.5:** Der Zusammenhang der grundlegenden Managementprozesse des SCOR-Modells innerhalb der Logistikkette.

Der Managementprozess *Planen* erstreckt sich entlang der gesamten Logistikkette und beinhaltet unter anderem die Planung der Infrastruktur, der kurz-, mittel- und langfristigen Produktions- und Materialkapazitäten, Produkteinführungs- und -absetzungszeitpunkte und des Layouts der Lieferkette.

Das *Beschaffen* umfasst die Anlieferung, den Empfang, die Gütekontrolle, die Lagerung und die Ausgabe des Materials sowie die Steuerung der Beschaffungsinfrastruktur.

Das *Produzieren* beinhaltet die Bereitstellung des benötigten Materials, das Herstellen und Testen der Produkte, deren Freigabe, Verpackung und Zwischenlagerung sowie die Steuerung der Fertigungsinfrastruktur wie auch die Qualitätslenkung und die kurzfristige Kapazitätssteuerung.

Im Grundprozess *Liefern* werden unter anderem das Auftragsmanagement, die Fertigwarenlagerung und die Distribution der Fertigwaren berücksichtigt.

Die *Rückgabe* befasst sich mit der logistischen Behandlung von Altprodukten und -materialien

Die Modellierung der Prozesse erfolgt beim SCOR-Modell in drei Ebenen. Der Detaillierungsgrad innerhalb des Modells endet bei der Definition der Prozesselemente. Die Modellierung der Einzelbestandteile eines Prozesses erfolgt dann außerhalb dieses Modells mit Hilfe der klassischen hierarchischen Prozessmodelle. In diesem Sinn ist das SCOR-Modell ein Metamodell für die Verknüpfung der bereichs- oder unternehmensinternen Prozesse.

Innerhalb der ersten Ebene werden Rahmen und Inhalt des Modells determiniert sowie die Wettbewerbsziele abgesteckt. Auf der zweiten Ebene wird mit Hilfe von Standardprozesskategorien die Lieferkette konfiguriert, und die gewählten Strategien werden darin eingebettet. In der dritten Modellierungsebene werden die Prozesselemente definiert sowie eingehende und ausgehende Prozessinformationen, Bestimmungsgrößen der Leistungsfähigkeit, Zielgrößen und Möglichkeiten der Unterstützung durch vorhandene Informationssysteme zur Zielerreichung festgelegt.

Auf der vierten Ebene, die nicht Bestandteil des SCOR-Modells ist, werden unternehmensspezifische Ausprägungen der Lieferketten praktiziert, um die in Ebene 1 definierten Wettbewerbsvorteile zu erreichen und zugleich Anpassungen an veränderte Marktbedingungen vorzunehmen.

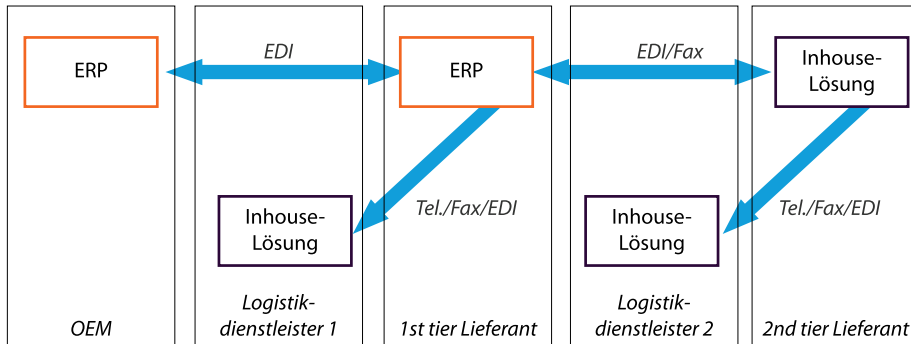
#### 8.3.4 Von ERP zu SCM

Die Herausforderungen der Gestaltung und des Betriebes von unternehmensübergreifenden Lieferketten ist mit einer reinen Vernetzung klassischer ERP-Systeme, wie sie in Abb. 8.6 dargestellt ist, nicht zu bewältigen.

Diese klassischen Systemarchitekturen bringen u. a. folgende Probleme mit sich (vgl. Stommel 2004, S. 92):

- unterschiedliche Systemfunktionen





**Abb. 8.6:** Kommunikation in der Lieferkette ohne SCM (vgl. Stommel 2004, S. 92).

- unterschiedliche Kommunikationswege und Infrastrukturen
- Medienbrüche durch spezifische Verwendungen von EDI- und Faxnachrichten
- fehlende Standards für die auszutauschenden Informationen
- Inkompatibilitäten zwischen den unterschiedlichen Systemen
- lange Planungs- und Dispositionsläufe, die nicht zeitnah, sondern nur im Batchbetrieb angestoßen werden.

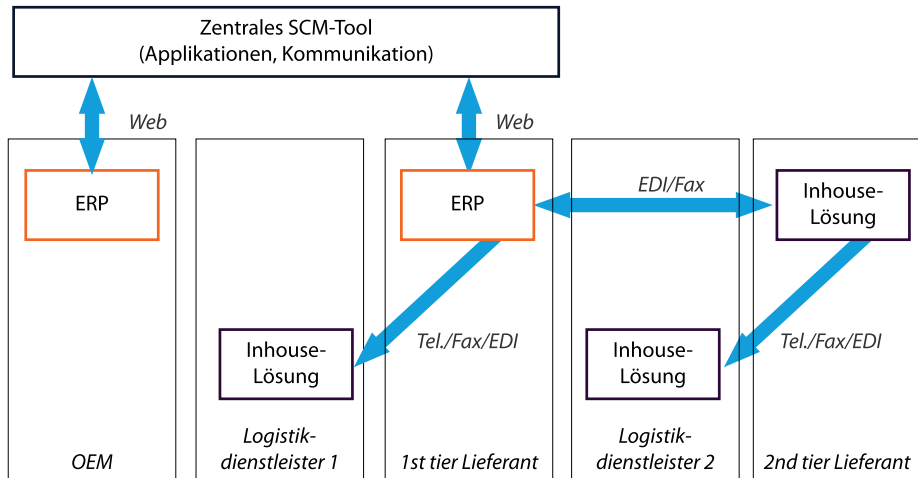
Tab. 8.1 zeigt die Unterschiede zwischen ERP- und SCM-Systemen (vgl. Wannenwetsch 2005, S. 62).

**Tab. 8.1:** Unterschiede zwischen ERP- und SCM-Systemen (vgl. Wannenwetsch 2005, S. 62).

|                              | ERP                   | SCM                 |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Fokus                        | Unternehmen           | Lieferkette         |
| Planungsart                  | sukzessiv/sequenziell | simultan            |
| Frequenz                     | täglich/wöchentlich   | ständig             |
| Echtzeitanforderung          | nein                  | ja                  |
| Dauer eines Planungsvorgangs | lang (h)              | kurz (min)          |
| Plancharakter                | obsolet               | bestmöglich machbar |
| Verfolgung von Änderungen    | top-down              | in beide Richtungen |

SCM-Systeme sind daher kein Ersatz für ERP-Systeme, sondern eine unternehmensübergreifende Ergänzung zur Steuerung von Lieferketten, wie in Abb. 8.7 dargestellt ist (vgl. Stommel 2004, S. 93).

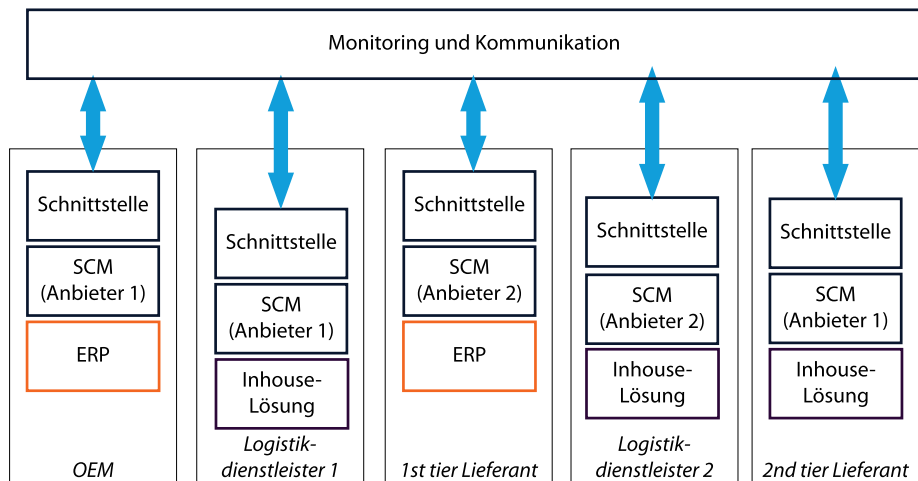
SCM-Projekte verfolgen heute überwiegend den in Abb. 8.7 dargestellten zentralen Ansatz. Dabei werden zunächst große First-Tier-Lieferanten mit entsprechender Hardware- und Softwareausstattung in SCM-Systeme eingebunden. Nur in Einzelfällen partizipieren mittelständische Second-Tier-Lieferanten und Logistikdienstleis-



**Abb. 8.7:** SCM als Überbau (vgl. Stommel 2004, S. 93).

ter an den SCM-Potenzialen. Auch die unterschiedlichen bisher entwickelten SCM-Systeme sind miteinander nur teilweise kompatibel.

Lieferanten, die in verschiedene Supply Chains eingebunden sind, müssen daher häufig Lösungen verschiedener Softwareanbieter bedienen oder nutzen. Dies stellt eine erhebliche Akzeptanzbarriere dar. Daher werden Überlegungen angestellt, zukünftig Supply Chain Management über dezentrale Architekturansätze wie in Abb. 8.8 (vgl. Stommel 2004, S. 94) dargestellt, zu realisieren. Die Dezentralität ermöglicht eine individuelle Konfiguration und Ausgestaltung des SCM-Systems.



**Abb. 8.8:** Dezentraler SCM-Ansatz (vgl. Stommel 2004, S. 94).

Ein Standardisierungsansatz für die Kommunikation in Liefernetzwerken wird durch ENX (European Network Exchange) vorangetrieben. Entwickelt von einem Konsortium vom dreizehn namhaften Automobilherstellern und Zulieferern sowie vier nationalen Verbänden der Automobilindustrie wurde eine hochsichere und hochverfügbare Kommunikationsinfrastruktur entwickelt, mit der die in Abb. 8.8 dargestellten dezentralen SCM-Ansätze realisiert werden können.

## 8.4 Funktionen von Supply Chain Management-Systemen

Die Unternehmen benötigen zur antizipativen Planung einen dynamischen aber ganzheitlichen Überblick über alle Bereiche des Nachfrage- und Lieferprozesses in der Logistikkette. Damit können sie flexibel, über das Erkennen von Alternativen, auf die Konsequenzen von Veränderungen in den Rahmenbedingungen reagieren.

Aktuelle Supply-Chain-Architekturen bestehen aus mehreren sich gegenseitig ergänzenden und miteinander integrierten Modulen, die auf die spezifischen Planungsprobleme in der Logistikkette zugeschnitten sind (Abb. 8.9). Die verschiedenen Planungsmodule unterstützen dabei einerseits die zeitlichen Aspekte der Planung, durch Berücksichtigung mehrerer Planungshorizonte, andererseits die unterschiedlichen Planungsaufgaben entlang der Logistikkette.

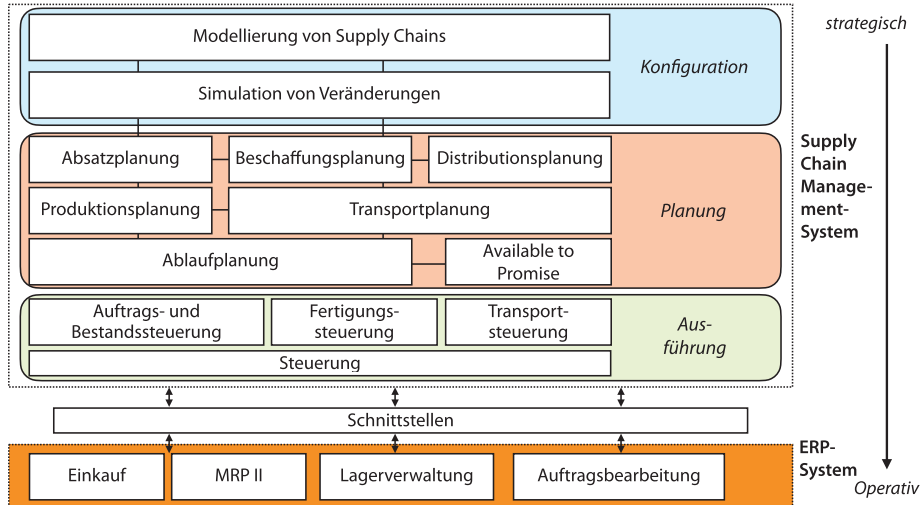


Abb. 8.9: Funktionen von ERP- und SCM-Systemen (vgl. Steven 2000, S. 18).

Gleichzeitig müssen bei der Planung der Logistikkette auch die verschiedenen Anforderungen und Eigenheiten unterschiedlicher Branchen berücksichtigt werden. Wichtige Unterscheidungskriterien hierbei sind die Komplexität der Produkte und der Ort

der Auftragsanbindung. So erfordert eine frühe Auftragsanbindung, z. B. an freie Kapazitäten in der Fertigung, einen anderen Funktionsumfang im Werkzeug, das den Verkauf unterstützt, als bei einer Fertigung auf Lager, wo Fremd- oder Eigenlager geplant werden müssen. Im zweiten Fall liegt die oberste Prämisse in der Verfügbarkeit der Produkte am Lager.

Andererseits haben die Ansätze zur Planung der Logistikkette branchenübergreifend das Ziel, die Komplexität konvergierender und divergierender Strukturen vorauszuplanen und auf der anderen Seite den Planer bei Ausnahmesituationen möglichst in Echtzeit (online) zu informieren und bei der Lösung der Probleme zu unterstützen. Die Funktionen von SCM-Software lassen sich in sieben Module unterteilen, die in den folgenden Abschnitten charakterisiert werden.

#### 8.4.1 Strategische Planung

##### **Supply Chain Design...**

stellt einen strategisch aggregierten Planungsprozess dar, im Rahmen dessen ganzheitlich die Infrastruktur der Supply Chain über alle Funktionen (Lieferanten, Produktionsstätten, Lager, Vertriebszentren, Transportmodi, Produktionsprozesse) sowie die sich daraus ergebenden Güterströme für mehrere Jahre ermittelt werden, um die Kundenbedarfe zu decken und eine effektive sowie effiziente Erreichung der Sachziele des Supply Chain Managements sicherzustellen (vgl. Harrison 2001, S. 413).

Die heute am Markt verfügbaren SCM-Ansätze unterscheiden innerhalb der Module stark zwischen strategischen Untersuchungen der Struktur und der operativ taktischen Planung der Logistikketten. Für die strategischen Aspekte der Logistikkette werden separate Bausteine angeboten, die dazu dienen, außerhalb der operativ taktischen Planung finanzielle und logistische Analysen über das gesamte Netzwerk der Logistikkette hinweg durchzuführen.

Ziel dieser Instrumente ist dabei das Modellieren einer idealen Logistikkette in Abhängigkeit von den entstehenden Kosten. Typische Untersuchungsfelder sind hierbei:

- Analyse der Auswirkung langfristiger Veränderungen im Produktmix auf die Logistikkette,
- Simulation und Bewertung von Investitionen innerhalb der Logistikkette,
- Variation der Kapazitäten von Lagern und Produktionslinien,
- Verlagerung von Produktionslinien auf andere Standorte und deren Auswirkung auf Transport- und Distributionsplanung,
- Analyse neuer Distributionsstrategien wie Konzentration von Lagern sowie
- Analyse der Logistikkette bei Hinzunahme neuer Großkunden wie Rahmenverträge bezüglich neuer Handelsmarken im Konsumgüterbereich.

### 8.4.2 Bedarfsplanung und Absatzprognose

Die Hauptaufgabe der Bedarfsplanung liegt in der Vorhersage des zukünftigen Absatzes. Wichtigste Anforderung ist es hierbei, die Vorhersage nicht nur aggregiert auf Produktebene zu treffen, sondern die Analyse auch gegliedert nach lokalen Gesichtspunkten und nach Produktgruppen durchführen zu können. Viele Experten und Anwender sehen in dieser Funktion den Hauptnutzen der SCM-Systeme. Darauf zielt auch der in diesem Kapitel beispielhaft beschriebene APO von SAP.

Bei der Voraussage, welche Produkte in welcher Menge zu welcher Zeit an welchem Ort nachgefragt werden, muss dabei sowohl ein Top-down-Ansatz als auch ein Bottom-up-Ansatz unterstützt werden.

Beim *Top-down-Ansatz* sind von Seiten der Unternehmensführung und des Marketing Vorgaben über strategische Geschäftsfelder bzw. strategische Produkte in die Absatzplanung aufzunehmen. Im Sinne einer *bottom-up*-Aggregation der Daten muss es aber auch möglich sein, dezentrale Daten wie Kundeninformationen der jeweils verantwortlichen Kundenbetreuer in die Vorhersage einfließen zu lassen

Kernfunktion der Bedarfsplanung ist das Modul zur Prognose. Die Prognose erfolgt bei den verfügbaren Produkten auf Basis von sogenannten Einheiten der Bedarfsprognose. Eine solche Einheit ist definiert durch ein Produkt, einen Kunden, ein Lager bzw. durch eine Kombination dieser Elemente. Basierend auf diesen Einheiten wird nachfolgend die Gesamtprognose für die Artikel des Unternehmens generiert. In die Prognose gehen folgende Faktoren ein:

- Vergangenheitsdaten,
- Saisonalität,
- Promotionen/Aktionen,
- Trends im Gesamtmarkt und
- Substitutionen innerhalb sowie außerhalb des Unternehmens.

Auf Basis von Entwicklungstrends, die das Prognosewerkzeug aus den Eingangsdaten liefert, erfolgt sowohl die Ausrichtung der nachfolgenden Planungsstufen in der Logistikkette als auch die Steuerung des Unternehmens am Markt. So kann bei negativen Trends von Seiten des Marketing durch Werbe- oder Preismaßnahmen aktiv und vorausschauend gegengesteuert werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Verwendung des Prognosemoduls stellt die Analyse von Kausalfaktoren wie Wetter und Saisonalität dar. Mit Hilfe der Statistik werden so Zusammenhänge zwischen Eingangsgrößen und dem Abverkauf besser erkannt.

#### Aus der Praxis

So wurde beispielsweise in einem Projekt ermittelt, dass nicht die Außentemperatur die bestimmende Größe für die Höhe des Eisumsatzes ist, sondern ein viel stärkerer Zusammenhang zur Dauer des Sonnenscheins besteht (vgl. Pirron 1998, S. 67).

Des Weiteren hat der Vertrieb die Möglichkeit, die Auswirkungen von Aktionen auf den Markt zu analysieren und Schlüsse für zukünftige Planungen zu ziehen. Im Bereich der Konsumgüter und bei High-Tech-Artikeln wie Computer-Hardware ist die Abbildung spezieller An- und Ablaufkurven innerhalb der Prognose bedeutend. Die Funktionalität darf sich nicht nur auf die Eingabe eines Referenzartikels beschränken, sondern sollte auch Faktoren wie die Erstbevorratung des gesamten Händlernetzes berücksichtigen.

Eine besondere Ausprägung weist die Bedarfsprognose im Handel auf. Sie wird hier als Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment bezeichnet und im folgenden Abschnitt näher erläutert.

### 8.4.3 Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment

#### **Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR)...**

stellt ein Geschäftsmodell für mehrere Unternehmen einer SC dar, welches aufgrund von Vereinbarungen über Geschäftspraktiken und -bedingungen eine weitgehend automatisierte Bevorratung von Lagern übernimmt (vgl. auch im Folgenden Knolmayer 2000, S. 112–119).

Insbesondere soll CPFR den Peitscheneffekt vermindern. Es besteht die Chance, finanzielle Mittel einzusparen, wenn sich die Partner in der Lieferkette besser abstimmen (vgl. Cohen 2006, S. 79) und beispielsweise gewisse Planungsverfahren bzw. Datenbanken nicht mehrfach eingesetzt bzw. verwaltet werden. Die Kosten der Datenübertragung zwischen den am CPFR teilnehmenden Betrieben sinken allerdings durch das Internet und verlieren damit an Bedeutung.

Das Konzept wurde entwickelt, weil folgende Schwachstellen der Nachbevorratung in Liefernetzen auftraten:

- Viele Unternehmen generieren für verschiedene Zwecke unterschiedliche, unabhängig erstellte Bedarfsvorhersagen.
- Zahlreiche Vorhersagen erfolgen auf einem hohen Aggregationsniveau (z. B. Produktkategorien, Regionen) und für lange Teilperioden (z. B. Monate in einer Jahresplanung).
- Die Vorhersagegenauigkeit wird nicht häufig genug überprüft.
- Die Prognosen konzentrieren sich auf die Interaktion zwischen nur zwei Teilnehmern der SC und berücksichtigen mögliche Verzögerungen während des Lieferprozesses zu wenig.
- Lager und Verteilzentren werden oft so bevorratet, dass ein günstiger Produktionsplan zustande kommt; der Bedarfszog vom Endverbraucher her wird nicht ausreichend berücksichtigt.

Leitlinien von CPFR sind:

- Die Partner entwickeln einen *Rahmenplan*, in welchem den Teilnehmern Hauptaktivitäten („Core Process Activities“) zugewiesen werden.
- Die kooperierenden Betriebe erarbeiten gemeinsam eine *Vorhersage des Bedarfs der Endkunden*. Diese Prognose ist Grundlage abzustimmender Pläne und Dispositionen („Shared Forecast“). Wegen der unterschiedlichen Anforderungen der teilnehmenden Betriebe muss die Vorhersage sehr detailliert erfolgen.
- Die Partner versuchen gemeinsam, *unzweckmäßige Dispositionen* im Materialfluss zu vermeiden. Beispielsweise führen kleine Bestellmengen von Handelsbetrieben dazu, dass die Produktionskapazitäten beim Hersteller nicht optimal genutzt werden können bzw. der Industriebetrieb Überkapazitäten bereithalten muss, um kurzfristigen Lieferwünschen seiner Kunden gerecht zu werden. Wenn der Handelsbetrieb größere Bestellmengen in Auftrag gibt, mag eine bessere Abstimmung mit dem Produktionsplan seines Lieferanten resultieren. In einem anderen Fall führt der Verzicht eines Handelbetriebs auf kurze Lieferzeiten möglicherweise dazu, dass der Produzent von Vorratsfertigung auf Kundenauftragsfertigung übergeht und damit Kapitalbindung und Unsicherheiten bei der Disposition seines Fertigerzeugnislagers reduziert.

Abb. 8.10 zeigt das CPFR-Prozessmodell. Die einzelnen Schritte beim Aufbau von CPFR werden im Folgenden beschrieben.

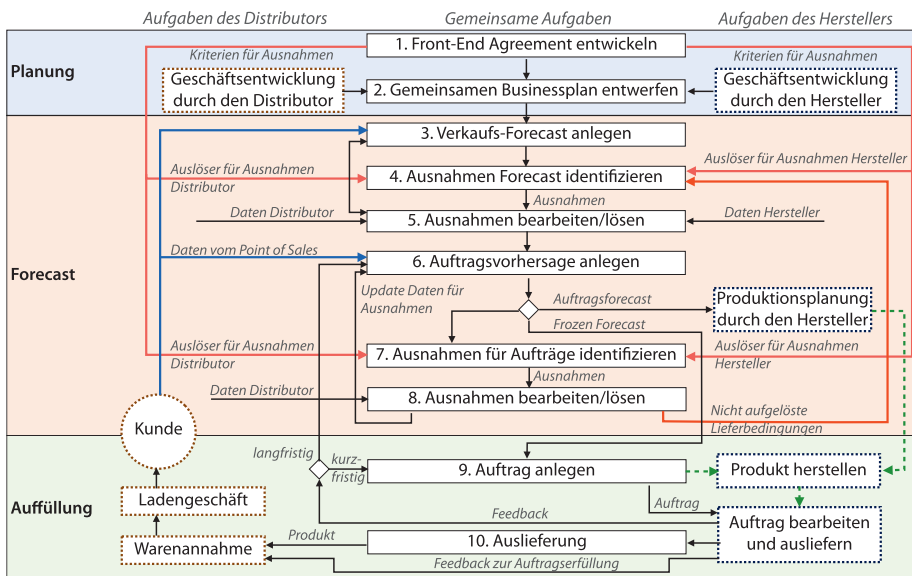


Abb. 8.10: CPFR-Prozessmodell (vgl. Knolmayer 2000, S. 115).

**Schritt 1: Grundsatzvereinbarung**

Hersteller, Händler und Distributoren entwickeln Regeln für die Zusammenarbeit. Die Partner bekunden ihre Erwartungen und definieren die notwendigen Ressourcen. Dazu gehören Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Informationen und Absprachen zu den Rechten und Pflichten der Partner (z. B. Vertraulichkeit, Bereitstellung von Ressourcen, Erfolgsverteilung) sowie zu den Kriterien und Metriken, mit denen Wirksamkeit und Erfolg des CPFR-Prozesses gemessen werden (z. B. Vorhersagegenauigkeit, Rentabilität der Investitionen, Lagerumschlag, maximale Lieferzeit, Liefertreue und Prozesskosten).

**Schritt 2: Entwickeln eines gemeinsamen Geschäftsplans**

In diesem Schritt tauschen Hersteller und Händler Informationen über die Unternehmensstrategien aus und entwickeln daraus eine gemeinsame Strategie. Daraus folgen gewisse Festlegungen z. B. hinsichtlich Mindestbestellmengen, Vervielfachungsfaktoren (insbesondere wegen der Verpackungseinheiten), Vorlaufzeiten und Bestellintervallen. Ziel dieses Schritts ist es, möglichst viele Normalfälle zu definieren und damit die Zahl der Ausnahmen zu minimieren.

**Schritt 3: Erstellung der Verkaufsprognose**

Diese Prognose wird auf der Basis der Point-of-Sales- (POS-) Daten sowie von Informationen über Sondereinflüsse und geplante Aktionen erstellt. Dabei können verschiedene Szenarien betrachtet werden, die sich hinsichtlich der Steuerung der Prozesskette unterscheiden.

**Schritt 4: Identifikation von Ausnahmesituationen**

In diesem Schritt werden jene Prognoseobjekte ermittelt, bei denen die Ist-Bedarfe über eine (in Schritt 1 parametrisierte) Toleranzschwelle hinaus von der Vorhersage abweichen. Ursachen dafür liegen nicht nur in falschen Vorhersagen, sondern auch in Störeinflüssen, wie z. B. einer durch Streik oder Maschinenausfall bedingten Reduktion einer Fertigungskapazität. Die Ausnahmesituation kann durch eine Alarmmeldung den zuständigen Mitarbeitern signalisiert werden.

**Schritt 5: Zusammenarbeit zur Lösung des durch die Ausnahmesituation entstandenen Problems**

In dieser Phase sind physische und elektronische Konferenzen vorgesehen. Allerdings werden auch gemeinsame Datenbanken genutzt, die z. B. über als neu erkannte Ereignisse informieren, welche starken Einfluss auf den Absatz besitzen. Das Resultat ist eine modifizierte Verbrauchsvorhersage.



**Schritt 6: Erstellen der Kundenauftragsvorhersage**

Nun werden die Bedarfsprognosen und die Informationen über Lagerbestände (physische Bestände, offene Bestellungen, Unterwegs-Bestände) kombiniert, um die Auftragseingänge vorherzusagen. Hierbei sind die Vereinbarungen aus Schritt 1 beispielsweise zur Bemessung von Sicherheitsbeständen, Bestellmengen oder Vorlaufzeiten zu berücksichtigen. Resultat dieses Schritts ist eine zeitlich differenzierte Prognose von Auftragsmengen. Die Teilnehmer an der SC sollen die Gewissheit haben, dass sich innerhalb bestimmter Zeitfenster Dispositionen ihrer Partner nicht verändern („frozen time fence“).

**Schritt 7: Neuerliche Identifikation von Ausnahmesituationen**

In diesem Vorgangsschritt wird festgelegt, welche Auftragseingänge gegen Politiken verstoßen, die Hersteller, Distributoren und Händler gemeinsam festgelegt haben. Beispielsweise können sich Bedarfe ergeben, die mangels genügender Produktionskapazitäten oder logistischer Schwierigkeiten nicht in der verfügbaren Zeit zu erfüllen sind.

**Schritt 8: Zusammenarbeit zur Lösung des durch die neuerlich aufgetretene Ausnahmesituation entstandenen Problems**

Wiederum sind entscheidungsunterstützende Informationen aus Datenbanken abzufragen. Sodann ist zu befinden, ob man die Ausnahmen auf sich beruhen lassen oder Konsequenzen ziehen soll, beispielsweise in Form von Käufen bei Herstellern, die nicht dem Liefernetz angehören. Gegebenenfalls müssen Hinweise über die Abweichung an die Schritte 4 und 6 zurückgegeben und diese neuerlich ausgeführt werden.

**Schritt 9: Generieren von Aufträgen**

In diesem Schritt werden die Prognosen der Auftragseingänge in verbindliche Aufträge umgewandelt, welche mindestens die vorhergesagten Bedarfe erfüllen sollen. Zudem sind Auftragsbestätigungen zu versenden.

**8.4.4 Verbundplanung und Auftragserfüllung**

Im Falle einer vollständig auftragsorientierten Logistikstruktur oder bei Mischformen der Logistikkette werden Module benötigt, in denen ein optimierter Abgleich zwischen Bedarfen aus Aufträgen bzw. Prognosen und dem kapazitiven Angebot der produzierenden Einheiten durchgeführt wird. Diese Module unterstützen die Planer in der Festlegung der Produktionskapazitäten im Rahmen der Jahresplanung bzw. in deren Aufteilung über die verschiedenen Produktgruppen und Vertriebsstrukturen.

Weitere Aufgabe dieser Module ist es, dem Verkäufer in möglichst kurzer Zeit einen genauen Liefertermin vorherzusagen, zu bestimmen und ihm auch aufzuzeigen, welche Auswirkungen eine aktuelle Buchung auf bereits gebuchte Aufträge hat.

**Available-to-promise (ATP)**

Die Planungstechnik, mögliche Liefertermine bei Kundenanfrage auf Knopfdruck zu ermitteln, wird als Available To Promise (ATP) bezeichnet.

Um in Konfliktfällen entscheiden zu können, welches die für das Unternehmen günstigste Alternative darstellt, sollte ein ausreichend detailliertes Kostenmodell hinterlegt sein. Im Falle der Lagerfertigung sind die Anforderungen aus heutiger Sicht anders akzentuiert.

Dem Verkauf muss hier die Möglichkeit gegeben werden, Reichweitzenszenarien durchspielen zu können. Dies wird durch die Bereitstellung der Funktionen Lagerbestands- und Verteilplanung an die planenden Bereiche im Vertrieb ermöglicht.

#### 8.4.5 Distributionsplanung

Die Module der Lagerbestands- und Verteilplanung stellen das Bindeglied zwischen der Bedarfsvorhersage und den Modulen zur Kapazitäts- und Produktionsplanung dar. Die Aufgabe der Lagerbestandsplanung in einer mehrstufigen Lagerstruktur bestehend aus Zentrallager, Regionallagern bis hin zu mit geringen oder ohne jeglichen Bestand geführten Umschlagspunkten liegt in der durchgängigen Hilfestellung des Planers. Dabei gilt es, das richtige Produkt, am richtigen Ort zur richtigen Zeit am Lager vorrätig zu haben, um die Nachfrage befriedigen und die Bestände minimieren zu können.

Der Entwicklung des Marktes folgend muss in der Planung der Distributionsstruktur nicht nur die eigene Lagerkapazität betrachtet, sondern auch die Möglichkeit geschaffen werden, Kundenlager zu verwalten, so dass auch dort eine aktive Planung möglich wird. Der Weg geht dabei weg von der reinen elektronischen Übermittlung von Auftragsdaten hin zum aktiven Bestandsmanagement und zur Disposition im Kundenlager.

Diese Integration fremder Strukturen erfordert auf systemtechnischer Seite eine einfache Möglichkeit, Bestands- und Bewegungsdaten fremder Systeme schnell im Planungssystem integrieren zu können. Die Systeme müssen dabei Logistikkonzepte wie Efficient Consumer Response (ECR) und Vendor Managed Inventory (VMI) ermöglichen.

Das Continuous Replenishment Program (CRP) ist Bestandteil eines ganzheitlichen Konzepts für Efficient Consumer Response (ECR), das Mitte der achtziger Jahre durch die Unternehmensberatung Kurt Salmon Associates begründet wurde und aus den Komponenten Efficient Replenishment, Efficient Assortment, Efficient Promotion

sowie Efficient Product Introductions besteht (vgl. Tappe 1999, S. 47 f.). Efficient Consumer Response und Supply Chain Management sind nicht deckungsgleich, denn ECR ist auf die Konsumgüterbranche fokussiert, während SCM den branchenübergreifenden, konzeptionellen Ansatz bezeichnet. Dennoch gibt es eine große Schnittmenge, zu der CRP gehört. Das Continuous Replenishment Program als Technik des Efficient Replenishment zielt auf die integrierte, unternehmensübergreifende Optimierung der Warenbestandshaltung entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Rohstofflieferanten über den Hersteller und Handel bis zum Konsumenten.

Im CRP wird das traditionelle Bestellsystem (vom Handel generierte Bestellungen) abgelöst durch einen an der tatsächlichen und prognostizierten Nachfrage der Konsumenten orientierten, abgestimmten Prozess. Idealerweise bewirtschaftet der Hersteller das Distributionszentrum des Handels selbst und übernimmt die Bestandsverantwortung. Dies wird als Vendor Managed Inventory (VMI) bezeichnet.

Ziel des CRP ist es, durch eine an der tatsächlichen Nachfrage orientierte, kontinuierliche Warenstromsteuerung allen Beteiligten der Wertschöpfungskette Vorteile zu verschaffen, um die traditionelle Konfrontation zwischen Herstellern und Handel durch eine Kooperation abzulösen, von der alle beteiligten Partner profitieren (Win-Win-Situation). Als wesentlicher Vorteil wird die Transparenz über die gesamte Prozesskette genannt, die eine deutliche Reduzierung der Vorratshaltung über alle Lagerstufen bei gleichbleibender oder verbesserter Liefertermintreue ermöglicht. Ein großer Vorteil für den Hersteller besteht in der Verstetigung der Waren- und Produktionsströme, die die Produktionsplanung vereinfacht und teure, kurzfristige Kapazitätsanpassungen überflüssig macht. Außerdem wird die Etablierung von einheitlichen, effizienten Leistungskennzahlen über die gesamte Supply Chain ermöglicht (Supply Chain Performance Indicators).

Voraussetzung für CRP ist ein effizientes, entscheidungsunterstützendes Werkzeug, das über den klassischen Einsatz von Transaktionssystemen weit hinausgeht. Transaktionssysteme sind durch repetitive, einfache Aufgaben sowie Datenhaltung gekennzeichnet, während Decision-Support-Systeme simulative, komplexe und integrative Aufgabenstellungen lösen. Ohne ein solches Werkzeug wäre CRP nicht durchführbar.

Da sich die Struktur der Logistikkette häufig ändert, sollte die Modellierung der Strukturparameter in einem leicht erlernbaren Umfeld durchgeführt werden können. Auf der Seite des Vertriebs müssen die Systeme die Simulation und Berechnung von Versorgungsszenarien bieten. Weiter muss es möglich sein, Reichweitensimulationen auf Basis veränderter Bedarfsprognosen durchführen zu können wie etwa die Betrachtung von Schönwetterperioden im oben zitierten Beispiel des Absatzes von Eis. Ist für den Vertrieb die Planung in Verkaufseinheiten wichtig, so interessiert den Logistikplaner die Optimierung der Palettenplätze und die Minimierung der Wegstrecken im Netz. Dies erfordert vom System Flexibilität in der Umrechnung und Möglichkeit zur Definition der Produkte in verschiedenen Einheiten wie Stück, Paletten oder den Wert des Umlaufvermögens. Weitere wichtige Funktionen sind:

- Möglichkeiten, Regeln für Lagereingänge und Lagerabgänge zu definieren,
- Regeln für Sicherheitsbestände und Lagerkapazitäten,
- automatische Berechnung der Sicherheitsbestände auf Basis der durchschnittlichen Prognoseabweichung und die
- Verwaltung von Sekundärbedarfen und der zu berücksichtigenden Rahmenverträge/Kontrakte.

Im Modul zur Unterstützung der Verteilplanung werden Lieferungen und Bewegungen zwischen den verschiedenen Lagern kombiniert und optimiert. Wichtige Funktionen sind dabei die

- Automatische Versandplanung,
- Prioritäts- und regelgesteuerte Materialallokation und die Definition von Strategien bei Unter- bzw. Überversorgung sowie die
- zeitliche Verwaltung von Intransitbeständen.

#### **8.4.6 Transportplanung**

Auf Basis der Planungsvorgaben der Verteilplanung liegt die Aufgabe des Transportplanungsmoduls in der optimierten Abwicklung der Transporte. Dabei steht die kostenoptimale und termingerechte Lieferung der Produkte im Vordergrund.

Liegt der Planungshorizont der Bestands- und Verteilplanung im mittel- bis langfristigen Bereich, so ist die Transportplanung im kurzfristigen Horizont anzusiedeln. Hauptbestandteile dieser Module sind:

- Tourenplanung,
- Auswahl der Transportmittel,
- Auswahl der Spedition und -Kapazitätsbetrachtungen.

#### **8.4.7 Produktionsplanung**

In den SCM-Modulen der Produktionsplanung wird unterschieden zwischen der übergreifenden Kapazitätsplanung und der lokalen Reihenfolgeplanung bzw. Feinplanung innerhalb eines Werkes oder einer einzelnen Anlagengruppe. In der übergreifenden Produktions- und Kapazitätsplanung sind sowohl Planungsprozesse der einstufigen Fertigung als auch komplexere Zusammenhänge einer mehrstufigen Fertigung abzubilden. Die Aufgabe des Produktionsplanungsmoduls ist die Festlegung, welches Material bzw. welcher Auftrag zu welchem Zeitpunkt, an welcher Anlage und in welcher Menge zu fertigen ist. Dabei ist sicherzustellen, dass ausreichend Produktionskapazität und Rohstoffe zur Verfügung stehen, um die Produkte wie geplant fertigen zu können. Bei der Planung müssen Daten bezüglich Verteilstrategien

der Produkte bei alternativen Ressourcen in mehreren Werken sowie Ressourcenstammdaten wie Kapazität und Schichtigkeit definiert und vom darunter liegenden ERP-System übernommen werden können. Aufgabe der Optimierung im System ist eine möglichst zeitgerechte Produktion der über die Distributionsstruktur ermittelten Bedarfe bei gleichzeitiger

- Optimierung der Auslastung von Ressourcen/Werken,
- Erkennung der Engpässe (Maschine, Material, Energie etc.) und ausreichender Vorproduktion,
- Berücksichtigung der Rahmenvertragsvorgaben im Bereich der Sekundärbedarfe und Kontrakte sowie
- Optimierung der Kosten in Bezug auf Lagerkosten und optimaler Losgröße.

In der mehrstufigen Fertigung kommt erschwerend hinzu, dass hier auch wandernde dynamische Engpässe im Produktionsnetz erkannt und berücksichtigt werden müssen.

#### **8.4.8 Feinplanung**

In den Modulen zur Feinplanung werden aus den Vorgaben der übergreifenden Planung, in der übergreifende logistische Parameter wie Kundentermin oder Kapazitäten der Anlage oder des Werkes berücksichtigt werden, produzierbare Auftragsreihenfolgen generiert. Bei der Definition der exakten Produktionsfolgen sind Regeln festzulegen für:

- die Zuordnung auf Basis der Anlagenstammdaten (Welcher Artikel kann auf welcher Ressource in welcher Zeit und zu welchen Kosten produziert werden?),
- Übergänge zwischen den einzelnen Losen, z. B. hell nach dunkel auf Basis einzelner Produktattribute,
- Rüstkosten an den jeweils einzelnen Anlagen.

Diese Regeln sollten von dem Planer selbst leicht zu modellieren und zu verändern sein. Da Reihenfolgeplanung meist erst sehr zeitnah zur Fertigung stattfindet – einen Tag bzw. eine Woche vor dem geplanten Produktionstermin –, ist eine zeitnahe Versorgung der Planungskomponente mit den Ist-Daten der Fertigung zu gewährleisten. Dies erfordert einen ereignisorientierten Datenaustausch mit ERP-Systemen, BDE-Systemen (Betriebsdatenerfassung) oder MDE-Systemen (Maschinendatenerfassung), so dass bei Ausfällen oder Stillständen in kürzester Zeit ein neuer Planungslauf angestoßen werden kann.

Die Planungsergebnisse selbst sollten dem Planer entweder in einer integrierten grafischen Benutzungsoberfläche oder innerhalb eines Fertigungsleitstands visualisiert werden. Dort müssen dann noch manuelle Umplanungen und die Freigabe der

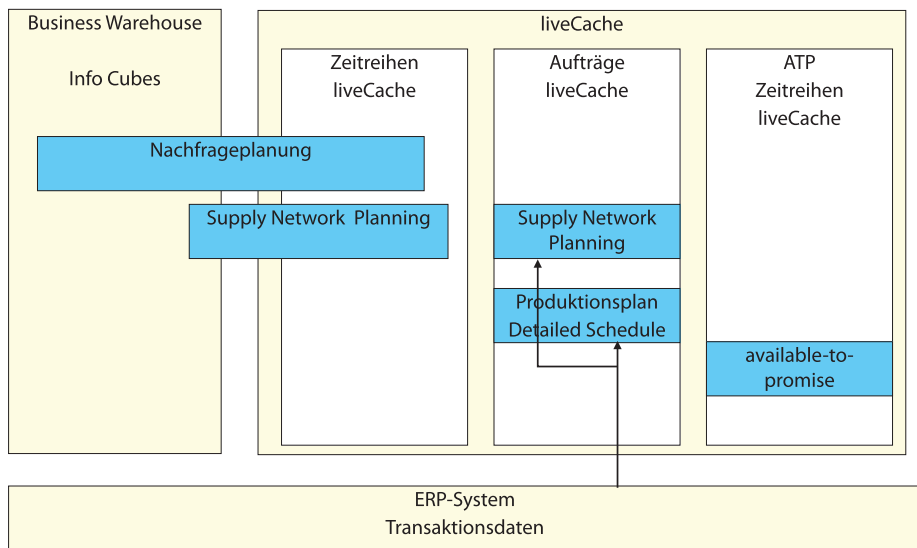
Programme erfolgen. Durch die zeitliche Nähe der Reihenfolgeplanung an die Produktion wird diese meist in den Werken selbst durchgeführt. Dort sind die anlagenbezogenen Regeln besser bekannt und können besser dezentral gewartet werden. Dieser dezentrale Planungsansatz erfordert eine enge Kommunikation mit dem übergeordneten System der Kapazitätsplanung und den Planern in der zentralen Logistik. Nur so lässt sich eine verwertbare weil realitätsnahe Feinplanung erreichen.

## 8.5 Supply Chain Management am Beispiel von SAP APO

Angeichts der oben beschriebenen Schwächen von MRP-II-Ansätzen in ERP-Systemen entwickelte die SAP AG eine auf ihr Hauptprodukt SAP ERP zugeschnittene Supply Chain Management-Initiative, deren wesentlicher Bestandteil der Advanced Planner and Optimizer (APO) darstellt. Die Architektur von APO ist in Abb. 8.11 dargestellt. Wurde SAP APO früher als eigenständiges Produkt vermarktet, so ist APO seit einiger Zeit nur noch in Zusammenhang mit SAP ERP und SAP CRM erhältlich (vgl. auch im folgenden Lutz 2019).

Auf der Anwendungsebene besteht APO u. a. aus den Funktionen

- Nachfrageplanung,
- Globale Verfügbarkeitsprüfung (ATP),
- Planung des Zuliefernetzwerkes sowie
- Produktionsplanung und Feinterminierung.



**Abb. 8.11:** Architektur von SAP APO (vgl. Dickersbach 2004, S. 14).

Eine grafische Visualisierung der Zuliefererkette zur Verfügung wird als Supply Chain Cockpit bezeichnet wird. Das Supply Chain Cockpit enthält einen Alarmmonitor, der über unzureichende Materialverfügbarkeit, Überschreitung von Fertigstellungsterminen und Verletzung von Reihenfolgeplanungen informiert.

Eine Livecache genannte Technologie soll helfen, die Performance der APO-Anwendungen zu steigern. Das Prinzip von Livecache besteht darin, sowohl die gerade ausgeführte Anwendungslogik als auch die dazu erforderlichen Daten im Hauptspeicher vorzuhalten, um so den zeitintensiven Transfer von der Festplatte in den Hauptspeicher zu vermeiden. Das Prinzip der Datenhaltung im Hauptspeicher wurde dann später auf das neue ERP-System von SAP, S/4HANA, übertragen.

Verknüpft ist APO zum einen mit dem SAP-spezifischen Data Warehouse (SAP-BW), zum anderen mit den operativen R/3-Systemen und anderen ERP-Systemen, die die benötigten Daten zu Aufträgen und Verfügbarkeiten liefern. APO wird als Komponente von SAP SCM ausgeliefert.

### 8.5.1 Nachfrageplanung

Die Fähigkeit zu einer möglichst genauen Vorhersage der Nachfrage beeinflusst entscheidend die Qualität der weiteren Planungsschritte in der Zuliefererkette. Die Nachfrageplanung in APO stellt Vorhersage- und Planungswerkzeuge zur Verfügung, um Änderungen der Nachfrage frühzeitig erkennen und berücksichtigen zu können. Dazu kann das Kaufverhalten der Kunden modelliert werden, um ggf. zugrundeliegende Nachfragemuster erkennen zu können. Dabei können beliebige das Nachfrageverhalten bestimmende Faktoren wie soziodemographische Daten modelliert werden. Die zur Durchführung von Nachfragevorhersagen benötigten Daten werden den operativen Systemen in Vertrieb und Marketing sowie anderen Planungssystemen entnommen. Die errechneten Nachfragemodelle können mit anderen Beteiligten der Zuliefererkette diskutiert und abgestimmt werden. Die Nachfrageplanungskomponente von APO ist mit dem Data Warehouse von SAP, dem Business Warehouse verknüpft und nutzt dessen OLAP-Fähigkeiten aus.

Funktionen der Nachfrageplanung sind:

- die in Echtzeit durchgeführte *Abarbeitung der Zuliefererkette* bei Festlegung von Nachfragegrößen, die zu Liefermengen und -terminen für alle Beteiligten der Zuliefererkette führt.
- die Möglichkeit zur besseren Auslastung von Anlagen durch *Kapazitätsbedarfsvorhersagen* über mittlere Zeiträume sowie
- die Erleichterung strategischer Planungen durch *Langzeitprognosen*.

Bei der Nachfrageplanung werden multidimensionale Datenstrukturen (z. B. nach Produkten, Märkten, Vertriebsbereichen etc.) genutzt, die zeitlich in flexible Kalenderperioden zerlegt werden können. Disaggregations- und Aggregationsfunktionen

gestatten eine Darstellung des Datenmaterials auf unterschiedlichen Verdichtungs-ebenen. Weitere Funktionen der Nachfrageplanung gestatten die Beschreibung von Produktlebenszyklen, die Planung von Werbeaufwendungen sowie die Generierung von Neuproduktvorhersagemodellen auf der Basis der verfügbaren Daten vorhandener Produkte.

### 8.5.2 Globale Verfügbarkeitsprüfung

Die globale Verfügbarkeitsprüfung (ATP – Available to promise) als wesentliche Auskunftskomponente eines Supply Chain Management Systems ist in APO als regelbasierte Strategie zur Abstimmung von Angebot und Nachfrage realisiert. Dazu werden Verfügbarkeitsprüfungen und Kapazitätsüberprüfungen sowohl in Echtzeit als auch im Wege der simulativen Einlastung von geänderten Endkundenbedarfen durchgeführt. Um Performanceverluste zu vermeiden, werden aggregierte Kennzahlen der Zuliefererkette im Hauptspeicher gehalten und die Verfügbarkeitsprüfung gegen diese Werte durchgeführt.

Um eine Abstimmung von Angebot und Nachfrage zu erreichen, stehen die folgenden Methoden zur Verfügung:

- Eine Produktsubstitution kann erfolgen, wenn Baugruppen oder Fertigprodukte nicht lieferbar sind.
- Alternative Fertigungs- oder Auslieferungsstandorte können gewählt werden, wenn an den ursprünglich vorgesehenen Orten keine Verfügbarkeit gewährleistet werden kann. Diese Regel kann mit der Produktsubstitution kombiniert werden.
- Durch Allokation können kurzfristig zu liefernde Produkte oder Baugruppen bestimmten Kunden, Märkten oder Aufträgen zugeordnet werden. Diese festen Zuordnungen werden bei der globalen Verfügbarkeitsprüfung berücksichtigt.

### 8.5.3 Planung des Zulieferernetzwerkes

Diese Funktion überprüft, ob und wie die zuvor modellierte Nachfrage in der Zuliefererkette abgedeckt werden kann. Dabei werden Einkauf, Fertigung, Vertrieb und Auslieferung berücksichtigt. Die Planungsfunktion des Zulieferernetzwerkes basiert auf einem Modell der Zuliefererkette, das mit einem grafischen Werkzeug erstellt wird. Elemente des grafischen Modells sind u. a. Zulieferer, Fabrikstandorte, Lagerorte und Auslieferungswege. Die benötigten Daten zu Beständen und Aufträgen werden den operativen Systemen an diesen Standorten entnommen. Das Produktionsmodell umfasst Stücklisten und Weiterleitungsinformationen, die den Weg von Baugruppen und Produkten beschreiben. Attribute dieser Modelle sind u. a. Herstellungskosten, Ressourcenverzehr, Materialfluss und Effektivität der Herstellung. Analog dazu umfasst



ein Auslieferungsmodell Angaben zu Auslieferungsarten, Produkten, Kapazitäten nach Gewicht und Volumen, Flottengrößen und Kosten.

Innerhalb der Modelle werden Beziehungen und Abhängigkeiten modelliert, etwa maximale Produktions- oder Transportkapazitäten. Als Funktionen zur Abstimmung zwischen Nachfrage und Angebot werden u. a. angeboten:

- *What-If-Analysen*, die die Auswirkungen der Hinzunahme weiterer Lieferanten, Fabriken oder Vertriebsstandorte, die Veränderung von Kapazitäten oder die Hinzunahme neuer Produkte in Form von Simulationen berechnen. Diese Funktion steht auch in anderen APO-Modulen zur Verfügung.
- dynamische *Synchronisationsfunktionen*, die mit Hilfe der oben beschriebenen Vorgehensweisen versuchen, Angebot und Nachfrage in Übereinstimmung zu bringen,
- *Vendor Managed Inventory*, das eine Überprüfung der Lagerbestände des Handelspartners durch APO gestattet und so eine zum Lagerabgang zeitnahe Nachfüllstrategie ermöglicht,
- Ansätze für die *kurzfristige Optimierung* von Bestandsführung und Distribution, die die kurzfristige Nachfragesituation einschließlich Kundenaufträge, zur Verfügung stehender Transportmittel und Sicherheitsbestände berücksichtigen. Dabei können verschiedene Strategien wie nachfrageorientiert (basiert auf Kundenaufträgen), versorgungsorientiert (basiert auf Sicherheits- und Meldebeständen in den Lägern) oder eine Kombination dieser Strategien angewendet werden.

### 8.5.4 Produktionsplanung und Feinterminierung

Die in APO realisierte Produktions- und Feinplanung ermöglicht das rasche Umplanen bei Veränderungen in der Nachfragesituation. Eine aus dem Vertriebsmodul des ERP-Systems stammende Auftragsanfrage wird als Verfügbarkeitsprüfung an APO weitergeleitet. Die Produktions- und Feinplanungskomponente entscheidet über die Art der Behandlung dieser Anfrage (z. B. make-to-order) und ermittelt aus Kapazitäts- und Materialverfügbarkeiten einen Verfügbarkeitstermin. Dieser Termin wird an das Vertriebsmodul zurückgemeldet.

Wesentliche Funktionen der Produktions- und Feinplanung in APO sind:

- detaillierte *Kapazitätsplanung* bei simultaner Materialplanung, die in einem Durchlauf einen kapazitätsgerechten und von der Materialverfügbarkeit her erfüllbaren Produktionsplan erstellt. Materialien, die nicht innerhalb der erforderlichen Zeit beschafft oder gefertigt werden können, werden im Alarmmonitor angezeigt.
- *Vorwärts- und Rückwärtsterminierung* auf Basis der Stücklisten. Jeder Zweig der Stückliste wird bei jedem Auftrag durchlaufen. Die Berechnung beginnt mit dem Fälligkeitstermin des Auftrags und berechnet durch Rückwärtsterminierung die Anfangszeit für jedes Material auf der Basis der Standarddurchlaufzeiten. Eine

Terminierung in die Vergangenheit wird dabei nicht vorgenommen, statt dessen wird ausgehend vom aktuellen Datum eine Vorwärtsterminierung durchgeführt. Wurde auf diesem Weg ein Material als rechtzeitig verfügbar erkannt, wird dieses Material dem zu prüfenden Auftrag zugeordnet. Die Terminierung wird weitergeführt, bis alle Zweige und Dispositionsebenen der Stückliste geplant sind. Dabei können auch Stücklisten, die mehrere Fertigungsstandorte beinhalten, einbezogen werden.

- Synchronisation und *Propagierung von Änderungen* in Stücklisten oder Rezepturen werden unmittelbar sichtbar gemacht und automatisch an andere Ebenen der Zuliefererkette weitergereicht. Eine Verzögerung in der Herstellung eines Zwischenmaterials verzögert somit auch die Herstellung des Endproduktes. Bei der diskreten Fertigung beeinflussen Änderungen der Detailpläne auch automatisch den Hauptproduktionsplan.

Zur interaktiven Feinplanung und Optimierung stehen Gantt-Diagramme der erzeugten Pläne zur Verfügung.

#### 8.5.5 Logistics Execution System

Neben APO mit seinen oben beschriebenen Komponenten zählt SAP zu den Systemen zur effizienteren Steuerung der Logistikkette auch das Logistics Execution System LES, das eine erweiterte Lagerverwaltung und Transportsteuerung anbietet, eine Schnittstelle zum Data Warehouse-Konzept von SAP (Business Warehouse) aufweist und zumindest im Prinzip auch mit anderen ERP-Systemen eingesetzt werden kann. Die Hauptfunktionen des LES bestehen im Bereich der Lagerverwaltung in der

- Einbuchung von Gütern,
- Lagerplatzmanagement,
- Durchführung von Inventuren,
- Versand
- sowie zusätzlichen Funktionen, etwa für die Verwaltung von Gefahrgut.

Die Transportsteuerung weist eine Planungskomponente für Auslieferungen, eine Routingfunktion sowie die Möglichkeit der Kommunikation bzw. Verhandlung mit Service-Agenten auf. Der Status von Versandsendungen kann verfolgt werden (Tracking) und die von APO bekannte ATP-Komponente steht auch im LES zur Verfügung.

Weitere Funktionen unterstützen den Außenhandel und das Frachtkostenmanagement.

## 8.6 Hemmnisse des Supply Chain Management

Um die in diesem Kapitel erläuterten Nutzeneffekte des Supply Chain Management erreichen zu können, sind einige Hindernisse und Gefahrenstellen zu überwinden (vgl. Knolmayer 2000, S. 19):

- Wegen der Vielfalt der Abstimmungen in der SC können die *Kosten des Wechsels von Partnern* prohibitiv wirken. Die SC würde so ein relativ starres Gebilde, das Marktchancen, z. B. durch die Einbeziehung neuer, aggressiver Lieferanten, nicht flexibel genug ausnutzen kann.
- Kleinere und mittlere Unternehmen können von ihren größeren Geschäftspartnern in *SC-Systeme gedrängt* werden, deren systemtechnischen Anforderungen sie personell oder finanziell nicht gewachsen sind.
- Das Optimum im Liefernetz stimmt nicht für jeden Teilnehmer mit seinem *individuellen Optimum* überein. Vielmehr entstehen für einzelne Partner überproportionale SC-Gewinne, für andere aber unterproportionale Vorteile oder gar Schlechterstellungen. Die Quantifizierung und Zurechnung der Auswirkungen sowie die Festlegung der Ausgleichsmechanismen bergen beachtliches Konfliktpotenzial.
- Bei der Disposition der Materialflüsse bestehen zahlreiche *Wechselwirkungen*, z. B. zwischen höheren Beständen und kürzeren Lieferzeiten, längeren Transportstrecken oder zusätzlichen Zwischenlagern. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob diese Komplexität in rechnergestützten Dispositionssystemen, etwa in Gestalt von Regelwerken bzw. wissensbasierten Komponenten, abgebildet werden kann und ob der mit diesen Modellen verbundene Pflegeaufwand erträglich ist.
- Die Einführung eines klassischen ERP-Systems oder einer Lagerverwaltung ist ein innerbetriebliches Projekt, für das „nur“ Instanzen zu koordinieren sind, die der gleichen Führungshierarchie angehören. Hingegen gilt es bei SCM, die Projektportfolios, -ressourcen, -prioritäten und -ablaufpläne *mehrerer selbständiger Unternehmen* abzustimmen. Unwilligkeiten oder Verzögerungen in einem Betrieb können auf die Projektpläne der Partner ausstrahlen und im ungünstigsten Fall Kettenreaktionen auslösen.
- Die Entwicklung und Einführung von SCM-Standardsoftware ist als umfassendes Vorhaben mit allen Risiken hinsichtlich Einhaltung der Entwurfsziele, der Termine und Kosten behaftet. Zuweilen wird befürchtet, dass SCM in ähnlicher Weise an zu hohen Ansprüchen und der *Komplexität der Umsetzung* scheitern könnte.

An den Konzepten und Modellen des Supply Chain Managements wurde viel Kritik geübt. So wird bereits der Begriff Supply Chain als problematisch angesehen (vgl. Bretzke 2006). Eine Kette ist linear aufgebaut. Reale logistische Verknüpfungen zwischen Unternehmen entsprechen eher einem Netzwerk als einer Kette. Zudem handelt es sich bei logistischen Netzwerken keineswegs um vorgeformte Gebilde mit einer klar umrissenen Grenze zu ihrer Umwelt. Sie sind vielmehr überlappende, mehrseitig offene polyzentrische Netze und dies nicht als Schwachstelle, sondern als Folge durch-

dachter unternehmerischer Strategie. Dies macht die zentrale Beherrschung der Supply Chain schwierig, wenn nicht sogar unmöglich.

Einige Autoren halten Supply Chain Management für eine Vision ohne organisatorische Konzepte zur Umsetzung dieser Vision. So kann ein Unternehmen nicht Entscheidungen über seinen eigenen Eigentumsbereich hinaus vornehmen. Dies bleibt den anderen Unternehmen vorbehalten.

#### **Aus der Praxis**

Bei der Zeolit-Produktion für Waschmittel ist es äußerst unwahrscheinlich, dass zwei große Nachfrager wie Henkel und Procter and Gamble sich auf eine für alle drei Seiten optimale Versorgung mit diesem Rohstoff einigen. Statt dessen wird eine wettbewerbliche Lösung über Preis oder Alternativprodukte gesucht werden.

Die vertikale Integration, die auch das SCOR-Modell suggeriert, kostet Flexibilität und Skaleneffekte, die häufig die Wettbewerbsfähigkeit von Beteiligten der logistischen Netzwerke ausmachen. Von daher wird eine begrenzte Durchsetzungsfähigkeit des mit SCM verbundenen Capable-to-promise-Konzeptes prophezeit (vgl. Bretzke 2006, S. 5). Die Planungssicherheit, die mit diesen Lieferzusagen verbunden ist, kann nur erreicht werden, wenn Lieferanten die Kapazitäten auf der Basis dieser Anfragen tatsächlich reservieren, was sie jedoch in der Regel nicht tun werden, solange keine echten Bestellungen vorliegen. Unter anderem aus diesem Grund kann es keine stabilen Gesamtoptima in der logistischen Kette geben.

Für besonders wesentlich hält der Autor dieses Buches die These, dass lokale Entscheidungen bessere Ergebnisse liefern als eine netzwerkweite Zentralplanung. Komplexe Optimierungsalgorithmen können nicht erkennen, dass es durch Gespräche mit dem Betriebsrat durchaus möglich sein könnte, doch noch am Wochenende eine weitere Schicht einzulegen. Von daher werden einige der real durchaus nutzbaren Realisierungsoptionen in logistischen Netzwerken durch die Optimierungssoftware gar nicht erkannt und können daher auch nicht verwendet werden.

Von daher ist dem Konzept des Supply Chain Managements zwar eine gewisse Bedeutung bei der Abbildung und Steuerung logistischer Netzwerke zuzuordnen, er ist jedoch definitiv nicht der allein sinnvolle Planungsansatz, auf dem dann ein Wettbewerb zwischen logistischen Ketten statt eines Wettbewerbs zwischen Unternehmen stattfinden wird.

---

## **Teil IV: Auswahl, Einführung, Betrieb und Zukunft von ERP-Systemen**



Dieser Teil des Buches befasst sich mit ERP-Systemen aus der Perspektive des Informationsmanagements im Unternehmens. Dabei treten die Perspektiven des Managements und der IT neben die Perspektive des Nutzers. Zudem wird auf die Zukunft von ERP-Systemen eingegangen.

9. *Auswahl von ERP-Systemen*

ERP-Systeme weisen sehr unterschiedliche Funktionen und Datenmodelle auf. Der ERP-Markt ist äußerst intransparent. Daher werden geeignete Methoden und Hilfsmittel zur Auswahl eines neuen ERP-Systems vorgestellt.

10. *Einführung von ERP-Systemen*

Während die Auswahl als eher leichtgewichtiges Projekt anzusehen ist, beeinflusst eine ERP-Einführung alle Geschäftsprozesse im Unternehmen. Hier sind neben linearen auch agile Vorgehensweisen sinnvoll, um die möglichen Risiken, die mit einer Systemeinführung verbunden sind, bewältigen zu können.

11. *Betrieb von ERP-Systemen*

Dieses Kapitel beschreibt, wie die Wartungsorganisation beim Betrieb komplexer ERP-Systeme zu gestalten ist und welche Prozessmodelle dazu existieren.

12. *Zukunft der ERP-Systeme*

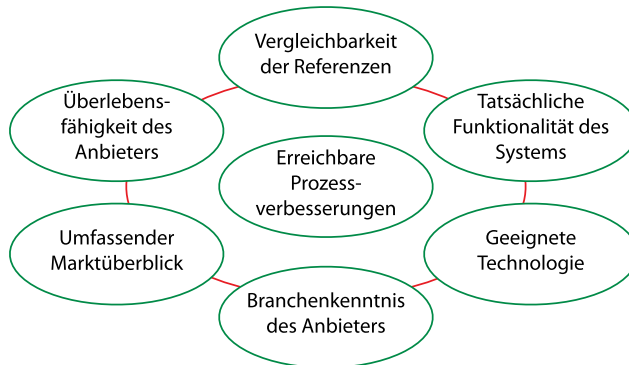
Die immer stärkere digitale Transformation lässt erkennen, dass eine neue Generation von Systemen notwendig sein wird, um auch zukünftig alle an unternehmensweite Anwendungssysteme gestellten Anforderungen zu erfüllen. Das Kapitel beschreibt Herausforderungen und Lösungsansätze.

## 9 Auswahl von ERP-Systemen

Die Entscheidung für den Einsatz eines neuen oder den Ersatz eines vorhandenen ERP-Systems führt zu einer langfristigen Bindung an ein Produkt, dessen Technologie und dessen Anbieter. Um Fehler bei der Auswahl und Einführung zu vermeiden, wurden geeignete Vorgehensmodelle und Werkzeuge entwickelt, die in diesem Kapitel vorgestellt werden. Die Ausführungen sind (Gronau 2016) entnommen.

### 9.1 Entscheidung unter Unsicherheit

Die Auswahlentscheidung für ein neues ERP-System ist durch eine Vielzahl von Unsicherheitsfaktoren geprägt (Abb. 9.1). Oft wird die unübersichtliche Marktstruktur als Unsicherheitsfaktor angeführt. Durch Softwarekataloge, Internetportale und spezialisierte Fachzeitschriften wie ERP Management ist es jedoch unter Zuhilfenahme eines erfahrenen Beraters möglich, einen Überblick über den Markt für ERP-Systeme zu gewinnen. Keinesfalls zutreffend ist die häufig in der Wirtschaftspresse zu lesende Aussage von den „Marktführern“ SAP, Microsoft, Sage und Oracle. Dabei wird vergessen, dass diese Unternehmen teilweise mehrere Produkte nebeneinander anbieten und weder für alle Größen noch für alle Branchen auch nur annähernd ausreichende Angebote machen. Es lohnt sich daher also besonders, spezialisierte Anbieter zu betrachten, die häufig hervorragende Prozessabbildungen in ihren Zielbranchen aufweisen, dies aber nur unzureichend vermarkten.



**Abb. 9.1:** Informationsdefizite des Anwenders (Gronau 2016, S. 108).

Die zu betrachtenden Systeme sind aufgrund ihrer technischen und funktionalen Komplexität ebenfalls mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Typische Fragen, die sich Anwender in der Auswahlphase stellen, sind:



- Ist das funktional umfangreichste System das geeignete für mein Unternehmen?
- Wie viele angegebene Referenzen passen wirklich in meine Branche?
- Wie zukunftsfähig ist der Anbieter wirtschaftlich und technisch?
- Muss es wirklich die neueste Technologie sein?

All diese Aspekte spielen in eine Auswahlentscheidung hinein, werden aber in vielen schematisierten Auswahlverfahren nur unzureichend adressiert. Sehr beliebt sind beispielsweise computergestützte Auswahlverfahren, bei denen mehrere tausend Merkmale eines ERP-Systems in einer Datenbank hinterlegt sind. Das vor einer Auswahl stehende Unternehmen kreuzt dann beliebig viele gewünschte Merkmale an, worauf die Auswahlplattform die „passenden“ Systeme, meist mit einer Genauigkeit von mehreren Nachkommastellen, ausgibt. Selbst wenn die Angaben der Anbieter genauestens durch den Plattformbetreiber geprüft werden, so vermögen doch hundert überflüssige Funktionen in der Regel zwei fehlende, aber im Wettbewerb überlebensfähige Funktionen nicht zu ersetzen.

Die entscheidende Unsicherheit bei der Auswahl einer Standardsoftware besteht darin, dass ungewiss ist, ob die Aussagen des Anbieters über den Funktionsumfang seines Programms bezogen auf die jeweils vorgesehenen konkreten Einsatzcharakteristika im Unternehmen zutreffend sind. Eine vollständige Beseitigung dieser Unsicherheit könnte nur durch eine „testweise“ Einführung der Standardsoftware im Unternehmen beseitigt werden.

Angesichts mehrerer nahezu gleichwertigen Anbieter scheidet diese Variante aufgrund des damit verbundenen Aufwands aus. Daher muss ein Auswahlverfahren gewählt werden, das dieses Risiko durch systematische Betrachtung aller relevanten Einflussfaktoren senkt.

Grundsätzlich sollen Vorgehensmodelle zur ERP-Auswahl folgenden Anforderungen genügen:

- Sie sollen mehrere Entscheidungsdimensionen abbilden können, z. B. Funktionen und Nutzen/Kosten
- Sie sollen an die Bedürfnisse des jeweiligen Anwenderunternehmens anpassbar sein (Tailoring)
- Sie sollen als wesentliches Ziel die Reduzierung von Unsicherheit und Risiko haben
- Sie sollen wirtschaftlich sein, d. h. es darf nicht teurer sein, nach einem neuen ERP-System zu suchen als es hinterher einzuführen.

Ein Vorgehensmodell der Auswahl von ERP-Systemen, welches diese Anforderungen erfüllt, wird in diesem Kapitel beschrieben. Zuvor wird jedoch auf die Frage eingegangen, ob wirklich ein neues ERP-System benötigt wird.

## 9.2 Wird ein neues ERP-System benötigt?

Nicht immer ist allen Beteiligten in gleicher Weise klar, ob wirklich ein neues ERP-System benötigt wird oder ob ein vorhandenes System modernisiert oder durch ein neueres Release ersetzt werden sollte. In diesem Abschnitt werden drei Methoden vorgestellt, die die eingangs gestellte Frage beantworten können, die Vorstudie, die ROI-Analyse und die Analyse der vorhandenen Informationssystemarchitektur.

### 9.2.1 Die Vorstudie durch den Anbieter

Bei einigen Standardsoftwareprojekten ist der Softwareanbieter bestrebt, vor Beginn der Installations- und Customizingleistungen eine Projektstudie anfertigen zu lassen. Insbesondere bei Unternehmen, die selten neue Standardsoftware einführen, stößt dies regelmäßig auf Unwillen, zumal der Anbieter für diese Projektstudie auch eine Vergütung erlangen will. Daher erscheint es sinnvoll, die Intention des Softwareanbieters an dieser Stelle zu erhellen. Der Anbieter bzw. die ihn repräsentierenden Beratungsmitarbeiter müssen im Rahmen der Einführung von Standardsoftware in kurzer Zeit möglichst viele Charakteristika, Abläufe und Objekte des Unternehmens kennenlernen, um die Passgenauigkeit der Standardsoftware bezogen auf die betrieblichen Abläufe zu erhöhen.

Auch wenn durch Eigenarbeiten oder Dritte bereits eine Vorstudie angefertigt wurde, besteht für den Softwareanbieter immer noch das Problem, sein Wissen über den konkreten Einsatzfall zu vertiefen. Daher ist es zumeist sinnvoll, einen gewissen Aufwand für eine Untersuchung durch den Softwareanbieter zu investieren, wenn dieser nach Abschluss der Vorarbeiten einen ausreichenden Überblick über die betrieblichen Abläufe und Objekte gewinnen konnte. Der Umfang der Vorstudie sollte vorab begrenzt werden. Typische Größenordnungen für kleine und mittlere Unternehmen sind zehn Personentage bzw. ein Fixum von ca. 10.000 EUR. Vertraglich sollte festgelegt werden, dass der Softwareanbieter nach Abschluss der Vorstudie die zur erfolgreichen Durchführung des Projektes erforderlichen Kenntnisse über das Unternehmen und die von der Standardsoftwareeinführung betroffenen Abläufe aufweist.

### 9.2.2 Durchführung einer ROI-Analyse

ERP-Systeme können dazu beitragen, die Auftragsabwicklungsprozesse effizienter und kostengünstiger zu gestalten und die Zeit vom Auftragseingang bis zur Auslieferung an den Kunden zu reduzieren. Investitionen in derartige Anwendungssysteme bedürfen heute allerdings des Nachweises ihrer Wirtschaftlichkeit. Notwendig im Rahmen der Auswahl ist eine effiziente Bewertung der Wirtschaftlichkeit eines neuen

ERP-Systems, die bei vergleichsweise geringem Aufwand fundierte und belastbare Ergebnisse liefert (vgl. auch im folgenden Gronau 2016, S. 155 ff.)

Auslöser des mitunter langwährenden Entscheidungsprozesses für ein neues ERP-System ist oft ein existierender wirtschaftlicher oder technischer Leistungsdruck, beispielsweise wenn die vorhandenen Informationssysteme nicht mehr in der Lage sind, die aktuellen Geschäftsprozesse adäquat abzubilden. Durch eine RoI-Analyse kann sowohl die absolute Vorteilhaftigkeit der Einführung eines ERP-Systems als auch die relative Vorteilhaftigkeit der einzelnen angebotenen ERP-Systeme beurteilt werden.

Daher wurde am Center for Enterprise Research der Universität Potsdam die Methode der toolgestützten RoI-Analyse entwickelt. Aufgrund ihrer branchenspezifischen Anpassbarkeit und dem wählbaren Abstraktionsniveau eignet sich die toolgestützte RoI-Analyse für Anwendungssysteme in Unternehmen beliebiger Branchen und Größen.

Das toolgestützte Vorgehen ermöglicht dabei die fundierte Wirtschaftlichkeitsbewertung für die Einführung branchenspezifischer ERP-Lösungen bei vergleichsweise geringem Aufwand.

Die Datenerhebung erfolgt dabei mittels Fragebogen. Für den Aufbau des Nutzenmodells werden im Rahmen der Erstellung des Analysetools die jeweils individuell relevanten ERP-Funktionen analysiert und vor dem Hintergrund potenzieller Einsatzszenarien hinsichtlich ihrer RoI-Relevanz bewertet. Die so identifizierten Nutzenpotenziale bilden die Grundlage für die Formulierung der verwendeten Indikatorfragen. Ziel dabei ist es, durch einen Katalog sehr spezifisch formulierter und auf die jeweilige ERP-Funktion und den entsprechenden Anwendungsfall abgestimmte Fragestellungen, möglichst präzise Aussagen zu den realisierbaren Potenzialen zu generieren. Sowohl auf der Bereitstellungs- als auch auf der Verwendungsseite fokussiert die Nutzenenerhebung in erster Linie auf direkt bzw. indirekt quantifizierbare Potenziale in Form von Zeiten und Kosten. Die Verwendung dieser beobachtbaren und fassbaren Größen begünstigt die Akzeptanz des Analyseansatzes beim Anwender entscheidend. Zudem lässt sich die Mehrzahl der klassischen Zielgrößen wie Durchlaufzeit oder Produktivität auf diese direkt messbaren Eingangsgrößen zurückführen. Nicht quantifizierbare Potenziale werden in der Analyse mittels qualitativer Bewertung berücksichtigt.

Die für die Wirtschaftlichkeitsbewertung der ERP-Einführung zu erhebenden Kosten umfassen im Sinne des Total Cost of Ownership Konzeptes neben den Investitionskosten auch die laufenden Kosten für den Betrieb des ERP-Systems über die geplante Nutzungsdauer. Dies beinhaltet unter anderem die Kosten für Support, Qualifizierung und Wartung für Software und Hardware.

Die Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Gegebenheiten in der Analyse erfolgt durch eine entsprechende Parametrisierung des Analysemodells. Dazu sind lediglich einige einfache Eingaben zu Aufträgen, Personal sowie Maschinen und Anlagen erforderlich. Da nicht zwingend davon ausgegangen werden kann, dass beispielsweise zeitliche Einsparungen für Planung und Koordination zu einhundert

Prozent in unternehmerische Wertschöpfung transformiert werden, ermöglichen hier spezielle Korrekturfaktoren eine entsprechende Justierung.

Ergebnis der toolgestützten RoI-Analyse ist ein Investitionsreport, der neben den mit der ERP-Einführung realisierbaren Ersparnissen vor allem die klassischen finanzwirtschaftlichen Kennzahlen wie RoI (Return on Investment), Kapitalwert, internen Zinsfuß und Amortisationsdauer für die Bewertung der Einführung eines neuen ERP-Systems ausweist. Sämtliche Auswertungen werden dabei sowohl für das Gesamtsystem als auch auf der Ebene der einzelnen ERP-Module zur Verfügung gestellt.

### **Anwendung der RoI-Analyse während der ERP-Auswahl**

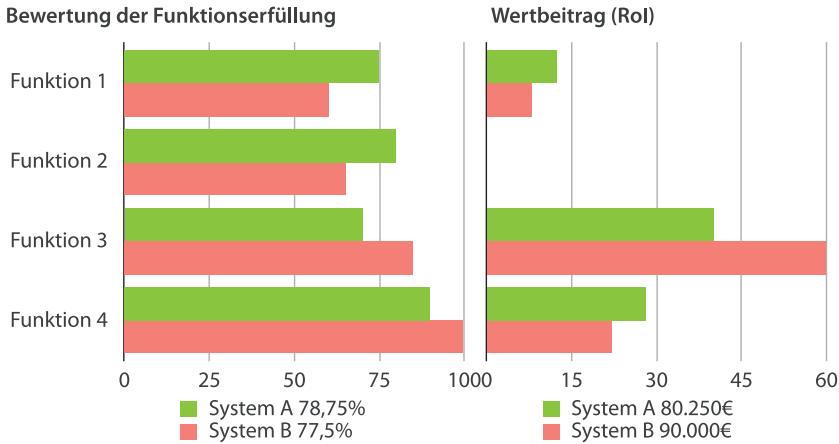
Die Nutzenermittlung durch RoI-Analyse kommt an mehreren Stellen des Auswahlprozesses zum Einsatz (vgl. Gronau 2010a, S. 20). Bereits vor dem Start des Auswahlprojektes kann durch eine RoI-Analyse festgestellt werden, welche wirtschaftlichen Potenziale ein neues ERP-System bringt. Dazu werden anhand eines Prozessmodells Indikatorfragen an das Unternehmen gestellt, die typische durch ein neues ERP-System zu erreichende betriebswirtschaftliche Kosten- und Zeiteinsparungen umfassen. Spezialisierte Beratungen wie Potsdam Consulting verfügen über Fragenkataloge mit mehreren hundert Potenzialen für die meisten Branchen und Unternehmensgrößen. Ein großes wirtschaftliches Potenzial bedeutet fast immer auf eine Funktion hin, die in der Auswahl mit besonderer Bedeutung berücksichtigt werden sollte. Ohne RoI-Analyse würde die wirtschaftliche Bewertung der benötigten ERP-Funktionen fehlen und damit ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung des Auswahlrisikos.

Alle mit einem wirtschaftlichen Potenzial versehenen Funktionen sollten in das Auswahlverfahren einbezogen werden. Später kann bei der Entscheidung über die verbliebenen Anbieter auch der je System zu erzielende RoI-Beitrag in die Entscheidung einbezogen werden. Dadurch ist es möglich, sich nicht nur einseitig an der Preisvorstellungen der Anbieter zu orientieren, sondern auch an den jeweiligen betriebswirtschaftlich bewerteten Vorteilen für das Unternehmen. Dadurch können sich auch Auswahlpräferenzen verschieben (Abb. 9.2).

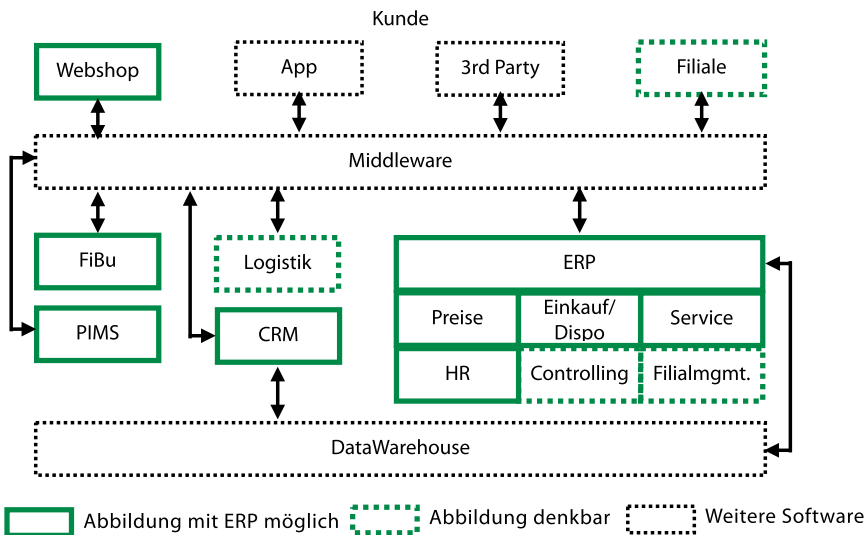
Während System A einen höheren Prozentsatz der Gesamtfunktionalität erfüllt, bietet System B in Abb. 10.4 einen höheren betriebswirtschaftlichen Nutzen und sollte daher bei der Entscheidung vorgezogen werden.

### **9.2.3 Analyse der Informationssystemarchitektur**

In vielen Unternehmen besteht die Softwarelandschaft aus einer Vielzahl von zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlichen räumlichen Ausdehnungen mit unterschiedlichen Technologien eingeführten Anwendungssystemen. Vor Start einer ERP-Auswahl ist zu klären, welchen Zuschnitt das neue ERP-System am besten aufweisen sollte. So bestehen bei in einem Multichannel-Handelsunternehmen z. B.



**Abb. 9.2:** Unterschied zwischen einer Systemauswahl nach Funktionen und einer Auswahl nach RoI-Beitrag (Prinzipdarstellung) (vgl. Gronau 2010a, S. 20).



**Abb. 9.3:** Alternativen der Abbildung betrieblicher Funktionen in Software.

die in Abb. 9.3 dargestellten Alternativen der Abbildung betrieblicher Funktionen in Software.

Dabei sind folgende Fragen zu beantworten:

- Ist es mit vertretbarem Aufwand möglich, die vorhandene Software zu modernisieren?
- Können Schnittstellen wirtschaftlich sinnvoll eingerichtet werden, um Funktionen aus der Alt-Software in ein ERP-System zu überführen?

- Weisen die vorhandenen Systeme eine hinreichend große Anpassungsfähigkeit an zukünftige Veränderungen auf?

Die Antworten auf diese Fragen fallen je nach Unternehmen, interner IT und Zielen der Geschäftsentwicklung unterschiedlich aus.

## 9.3 Das Vorgehen bei der ERP-Auswahl

In diesem Abschnitt werden zunächst typische Fehler bei der Softwareauswahl beschrieben, die es zu vermeiden gilt. Es folgt dann die Darstellung der einzelnen Aufgaben im Rahmen der Softwareauswahl.

### 9.3.1 Probleme im Auswahlverfahren

Auswahlverfahren werden zunehmend durch Beratungsunternehmen durchgeführt. Diese Beratung sollte wertschöpfend für das beauftragende Unternehmen sein, so lautet ein Grundsatz seriöser Unternehmensberatungen. Reines „Zeitabsitzen“ ist dabei ebenso verpönt wie das Generieren möglichst zeitraubender Leistungsumfänge, selbst wenn damit kein Wert für den Auftraggeber verbunden ist. Bei Auswahlprojekten, deren Kosten möglichst zehn Prozent des späteren Einführungsaufwands nicht überschreiten sollten, ist der tatsächlich erforderliche Aufwand nur schwer im Vorhinein abzuschätzen, übrigens ebenso wenig wie der betriebswirtschaftliche Nutzen, den das neue ERP-System bringen wird. Von daher kann es vorkommen, dass die Zeit für die Zusammenstellung der unternehmensspezifischen Anforderungen zu knapp angesetzt wurde und daher nicht alle wirklich auswahlrelevanten Anforderungen identifiziert werden konnten.

Als falsch hat sich erwiesen, bereits ohne Kenntnis des Zielsystems eine Sollprozessgestaltung anzustoßen, ebenso falsch ist es, eine komplette Modellierung des derzeitigen – und vermutlich bald abzulösenden – Ist-Zustandes vorzunehmen. In beiden Fällen wird hoher Aufwand verursacht, obwohl Timing und Ergebnisnutzen nicht stimmen.

Um sich ein Bild vom Anbieter und seinem System zu machen, sind Präsentationen in der Auswahlphase unerlässlich. Um nicht in wenig sinnvolle Standardpräsentationen des Anbieters hineinzulaufen, müssen knappe Szenarien aus den wichtigsten Unternehmensbereichen konzipiert werden, die Stammdaten und auswahlentscheidende Funktionen des Systems miteinander verknüpfen. Bei Zeitknappheit im Bereich der Anforderungsanalyse besteht die Gefahr, die falschen Aspekte zu Szenarien zu verdichten.

Da jedes Unternehmen und jede Organisation anders ist, laufen Auswahlverfahren, die ausschließlich auf internetbasierte Merkmalslisten mit Tausenden von Einträ-

gen basieren, häufig in die falsche Richtung: Hier gewinnt meist das funktionsstärkste System, nicht aber das am besten passende. Allerdings erkennen die führenden Mitarbeiter der Kunden diese und andere Probleme der Auswahlphase häufig nicht. Die sogenannte „ERP-Reife“ der Unternehmen bestimmt sehr stark die Notwendigkeit einzelner Schritte im Auswahlprozess. Die ERP-Reife wird auf der Basis mehrerer Aspekte individuell ermittelt, u. a.:

- Gibt es eine (aktuelle) Prozessdokumentation und entsprechen die tatsächlichen Abläufe zumindest grob dieser Dokumentation?
- Wird schon prozessorientiert gearbeitet (abteilungsübergreifend und auf die Erzielung eines Wertes für einen Kunden hin)?
- Besteht ein Bewusstsein für die Bedeutung des Stammdatenmanagements und existiert sogar ein Prozess, mit dem die Qualität der Stammdaten sichergestellt wird?
- Existieren Support- und Wartungsstrukturen, sowohl auf Anbieterseite als auch unternehmensintern (Key User)?
- Sind Erfahrungen mit ERP-Systemen vorhanden oder wird bisher überwiegend mit Tabellenkalkulationen und Textprogrammen gearbeitet?
- Wie qualifiziert sind die beteiligten Mitarbeiter zu ERP-Systemen?
- Gibt es eine IT-Strategie, die ggf. sogar in die Unternehmensstrategie und das Geschäftsmodell eingebettet ist?

Jedes „Nein“ auf eine dieser Fragen führt zu einem anderen Zuschnitt des Auswahlprozesses. Auch die Einschätzung der Kunden zu den präsentierten Systemen ist bei mangelnder Erfahrung mit ERP-Systemen weniger stark zu gewichten als bei ERP-erfahrenen Benutzern. So wird beispielsweise bei mangelnder Erfahrung die Usability eines ERP-Systems nicht sachlich beurteilt, sondern ausschließlich danach, wie sehr die präsentierten Oberflächen bekannten Office-Produkten ähneln. Solche Bewertungen sind für das Treffen einer Auswahlentscheidung kaum verwendbar.

Gerade bei Unternehmen, die zum ersten Mal ein ERP-System auswählen, lassen sich kaum A-Anforderungen generieren, die zur Differenzierung von Anbietern geeignet sind. Weil noch keine ausgereiften Datenstrukturen oder Prozessabläufe existieren, kommen tatsächlich viele marktverfügbare ERP-Systeme für das suchende Unternehmen infrage. Es muss also neben den differenzierenden A-Anforderungen im Auswahlprojekt unbedingt weitere Kriterien geben, nach denen Anbieter differenziert werden können. Dies können sein:

- Auszeichnungen unabhängiger Gremien
- Unabhängige Informationen über den Anbieter, etwa in seriösen Fachmedien
- Veröffentlichte Anwenderberichte aus der gleichen Branche („Success Stories“)
- Präsenz der Anbieter in der Fachöffentlichkeit

Einer der wesentlichen Probleme bei Auswahlverfahren ist die mangelnde Vorbereitung der Anbieter auf Kundenpräsentationen. Obwohl die Beschreibungen der zu

präsentierenden Szenarien bereits Antworten auf die wichtigste Vertriebsfrage liefern („Was ist dem Kunden besonders wichtig = wo hat er derzeit die meisten Probleme“), bereiten sich einige ERP-Anbieter nur unzureichend auf die Kundenpräsentation vor.

### 9.3.2 Anforderungen an ein zeitgemäßes ERP-Auswahlverfahren

Wichtigstes Ziel des Auswahlverfahrens ist es, das „richtige“, zum suchenden Kunden jetzt und in Zukunft passende System auszuwählen. Bestandteil dieses Ziels ist es auch, den „richtigen“, ebenso passenden Anbieter auszusuchen. Gerade bei Systemhäusern, die Branchenlösungen auf der Basis von Sage, Microsoft oder SAP anbieten, ist dies ein wichtiges Teilziel, denn Branchenkenntnisse, Programmierfähigkeiten und internationale Erfahrungen der Systemhäuser unterscheiden sich erheblich.

Die Entscheidung über ein neues ERP-System muss auch wirtschaftliche Erwägungen mit berücksichtigen. Auswahlverfahren, die Betriebskosten oder den betriebswirtschaftlichen Nutzen eines neuen Systems nicht einbeziehen, enthalten dem Kunden wertvolle entscheidungsrelevante Informationen vor.

Schon aus ethischen Überlegungen heraus dürfen Auswahlberater nur für den Kunden wertschöpfende Beratungstätigkeiten anbieten. Wertschöpfend sind nur solche Beratungstätigkeiten, die die Sicherheit der Auswahl erhöhen und die dazu notwendigen Informationen erzeugen. Monatelange Modellierungen des Istzustandes gehören ohne gesonderte Begründung ihrer Notwendigkeit nicht dazu. Eine Auswahlberatung sollte daher zum Festpreis angeboten werden, nachdem das für den jeweiligen Kunden geeignete Vorgehen festgelegt wurde. Hier muss auch erwähnt werden, dass sich wie auch immer geartete gleichzeitige Vertragsverhältnisse mit den Anbietern im gleichen Projekt verbieten. Wer gleichzeitig von Kunde und Anbieter Geld nimmt, setzt sich selbst bei honorigsten Absichten dem Verdacht aus, nicht das Wohl des Kunden im Auge zu haben.

Der Auswahlprozess muss zügig durchgeführt werden, da sich sonst zwischen Festlegung der auswahlrelevanten Anforderungen und Umsetzung dieser in einem neuen ERP-System zu viele Veränderungen bei Produktspektrum, Organisation und Prozessen ergeben könnten, die die Einführungsdauer verlängern und verteuern.

Wirtschaftlich ist ein Auswahlprozess, wenn er sich auf die wesentlichen Anforderungen des Kunden an das neue ERP-System beschränkt und nicht alle möglichen und wünschenswerten Analysen voranstellt. Dazu müssen vor allem die individuellen gegenwärtigen und zukünftigen Bedarfe des Kunden erkannt werden. Neben der Abfrage aller Führungskräfte und der Verwendung standardisierter Checklisten sind weitere Instrumente einzusetzen.

Eingangs wurde schon dargestellt, dass die Organisationen stark unterschiedliche Reifegrade in Bezug auf den Einsatz eines ERP-Systems aufweisen. Das Auswahl-



verfahren muss daher zwingend an den jeweiligen ERP-Reifegrad des Kunden angepasst werden. Erfahrene Berater nutzen dazu eine Checkliste, die eine schnelle Einarbeitung des Kunden in ein Reifegradmodell ermöglichen.

Um Anforderungen aufzunehmen, Bedenken zu erkennen und die Ergebnisse des Entscheidungsprozesses in der Organisation zu verankern, sind Führungskräfte und Key User unbedingt zu beteiligen. Die Beteiligung kann in Mitentscheidung, Mitwirkung oder Information bestehen, je nach gelebter Kultur im Anwenderunternehmen.

Es ist erforderlich, dass der Kunde das Auswahlergebnis und sein Zustandekommen nachvollziehen kann. Da es sich bei Auswahlverfahren um multikriterielle Mehrpersonenentscheidungen handelt, die im Falle einer Realisierung erhebliche Bindungswirkung für die Organisation entfalten, muss die Nachvollziehbarkeit gegeben sein.

Das Phasenmodell der Auswahl ist in Abb. 9.4 dargestellt. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass von der Zieldefinition bis zur Unterschrift unter den Vertrag nahezu in allen Fällen mindestens vier Monate vergehen. Je nach den unternehmensindividuellen Gegebenheiten kann die Auswahl auch wesentlich länger dauern.

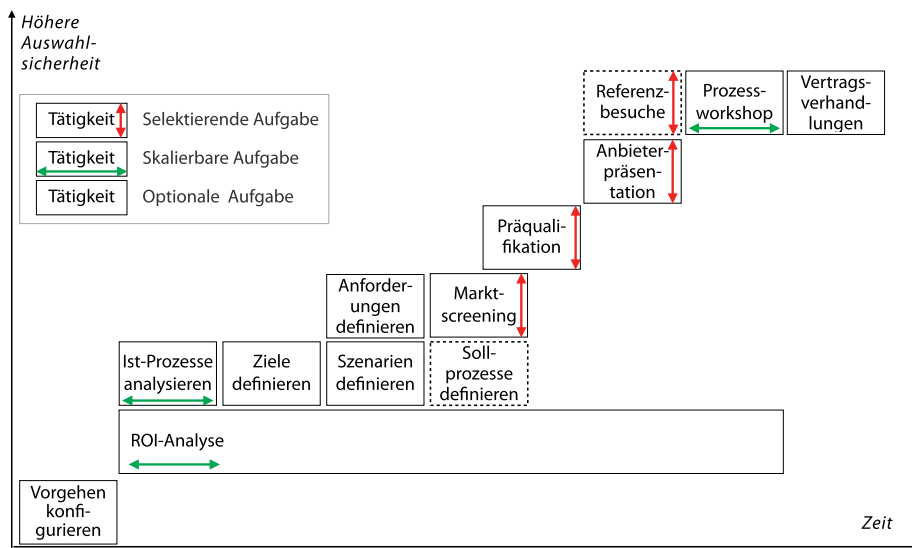


Abb. 9.4: Phasenmodell der Auswahl von ERP-Systemen (vgl. Gronau 2016, S. 133).

### 9.3.3 Projektorganisation der Auswahlphase

Der Aufgabenumfang in der Auswahlphase kann von einem kleinen internen Team bewältigt werden, in kleinen Unternehmen auch von einer einzelnen Person. Externe Hilfestellung kann insbesondere bei der Herstellung von Markttransparenz genutzt

werden, darauf wird weiter unten eingegangen. Die im Auswahlteam aktiven Mitarbeiter können diese Aufgabe zeitweilig wahrnehmen und müssen nur teilweise von ihren Linienaufgaben freigestellt werden. Weiterhin sollten typische Benutzer aus den Fachabteilungen als Interviewpartner bei der Aufstellung der Anforderungen einbezogen werden.

Bereits zu Beginn der Auswahlphase müssen folgende Merkmale der Projektorganisation festgelegt werden (vgl. Gronau 2016, S. 139):

- Wer ist verantwortlich für das Projekt (Projektleitung)?
- Wer ist Mitglied des Projektteams?
- Wer kontrolliert den Projektablauf und entscheidet bei Problemfällen, die innerhalb des Projektteams nicht gelöst werden können?
- Wer wird auf welche Weise während des Projektes informiert?

#### 9.3.4 Fehler bei der Anbieterauswahl

Fehler, die bei der Auswahl von ERP-Systemen ohne systematisches Vorgehen entstehen können, sind u. a.:

- unartikulierte oder verschwommene *Zielsetzungen*, etwa der Wunsch nach Personalverringerung in der EDV- oder Fachabteilung (unartikuliert) oder der Wunsch nach höherer Wirtschaftlichkeit (verschwommen formuliert, wenn nicht erläutert wird, wie diese höhere Wirtschaftlichkeit erreicht werden soll).
- eine überzogene *Erwartungshaltung*, die hofft, durch den Einsatz einer neuen Standardsoftware alle bisher auftretenden Probleme lösen zu können, etwa unzureichende Datenaktualität oder unbefriedigende organisatorische Abläufe.
- Wenn auf *Analysen und Konzepte* weitgehend verzichtet wird, stehen unter Umständen nicht ausreichend Kriterien zur verlässlichen Anbieterauswahl zur Verfügung. So verhindert eine Konzentration auf favorisierte Softwareplattformen bzw. auf nach eigenen Angaben marktführende Anbieter die unbedingt erforderliche hohe Gewichtung funktionaler Aspekte, die einen wesentlichen Einfluss – mehr als die zuvor genannten Kriterien – auf den Erfolg der ERP-Einführung ausüben. Wird im Vorfeld der Auswahlphase keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gefordert, kann auch der zu planende Budgetrahmen nicht ausreichend begründet werden.
- Die Unsicherheit über den Erfolg der Softwareeinführung wird durch die *lange Dauer des Auswahlprozesses* und den damit verbundenen Wandel der ursprünglichen Annahmen ebenfalls erheblich gesteigert.

Angesichts der enormen Bindungswirkung der ERP-Entscheidung ist unbedingt ein systematischer Auswahlprozess durchzuführen, der keinen wesentlichen Schritt auslässt. Ein solcher Auswahlprozess wird in den nächsten Abschnitten beschrieben.

## 9.4 Zieldefinition

Eine formale Zieldefinition zu Beginn des Software-Auswahlprozesses ist unerlässlich, um eine Orientierung bei Entscheidungen innerhalb der Projektlaufzeit zu haben und um nach Abschluss der Einführung ein Projektcontrolling auch hinsichtlich der Projektziele durchführen zu können.

Die Zieldefinition sollte die folgenden Punkte enthalten, aber einen Umfang von einer DIN A4-Seite nicht wesentlich überschreiten:

- Ausgangssituation,
- angestrebte organisatorische Verbesserungen,
- angestrebte technische Verbesserungen,
- Zieltermin,
- angestrebte Verbesserung der Wettbewerbsposition und
- voraussichtliches Budget.

Im Kasten ist ein Beispiel für eine solche Zieldefinition abgedruckt.

### **ERP-System bei der Hamburger Planungsgesellschaft**

Das derzeit eingesetzte kaufmännische System für das Projektcontrolling erfüllt in mehreren Punkten nicht mehr die in unserem Hause bestehenden Anforderungen. Ziel ist es, die bisher genutzte Individualentwicklung durch ein Standard-ERP-System abzulösen. Dieses soll den Zeitaufwand, der gegenwärtig für die Abrechnung von Baurechnungen, die Liquiditätsplanung und die Berichterstattung an die Unternehmensleitung benötigt wird, erheblich verkürzen. Zudem soll das System dem heutigen Stand der Technik entsprechen, was Datenbank, Mehrbenutzerbetrieb und Benutzungsoberfläche anbetrifft. Die bisher manuell ablaufenden Arbeitsvorgänge der Auftragsbearbeitung sind in das neue System zu integrieren.

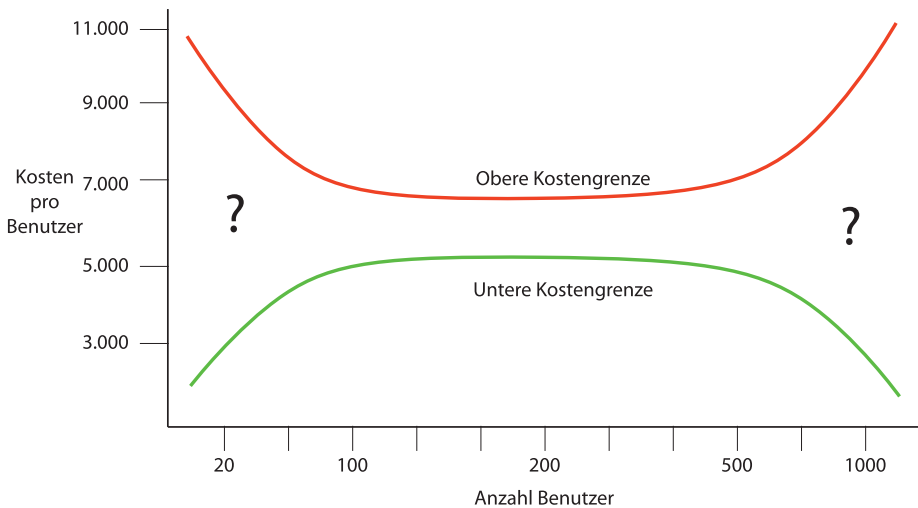
Mit Beginn des nächsten Wirtschaftsjahres soll das neue System produktiv zur Verfügung stehen. Für dieses Projekt steht im ersten Jahr ein Budget von 280.000 EUR, im zweiten Jahr ein Budget von 140.000 EUR zur Verfügung. Mit der Auswahl eines geeigneten Produktes wird eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Frau Dr. B. beauftragt.

## 9.5 Aufstellen des Projektbudgets

Bereits in der Zieldefinition sollte ein Budgetrahmen für das ERP-Projekt angegeben werden. Zu dessen Ermittlung gibt es verschiedene Methoden. Sehr einfach, aber in der Praxis durchaus verbreitet, machen es sich Anwenderunternehmen, die drei möglicherweise in Frage kommende Anbieter um Richtangebote („Investitionsübersicht“) bitten und daraus dann ein Budget ableiten. Dieses Vorgehen ist problematisch: woher wissen die Anbieter denn, welcher Customizing-Aufwand tatsächlich anfällt? Dies kann in der Regel erst bestimmt werden, wenn der Leistungsumfang feststeht und in einem Pflichtenheft abschließend geregelt ist. Zudem ist mit einer Preisinformation noch nicht erkennbar, ob das so ermittelte Budget auch angemessen ist, d. h. es auch

einen monetär bewertbaren Nutzen für das Unternehmen in mindestens dieser Größenordnung gibt.

Zur Schätzung der Projektkosten kann alternativ auf eine Faustformel zurückgegriffen werden, die auf der Basis von Unternehmensangaben für ein „typisches“ ERP-Projekt Kosten für Software und Dienstleistungen (Customizing-Schulung, Projektmanagement) in Höhe von etwa 5.000–6.000 EUR je Benutzer ermittelt. Für mittelgroße Projekte kann diese Faustformel durchaus verwendet werden (siehe Abb. 9.5). Für besonders kleine und besonders große Projekte hingegen erscheint diese Faustformel nicht brauchbar.



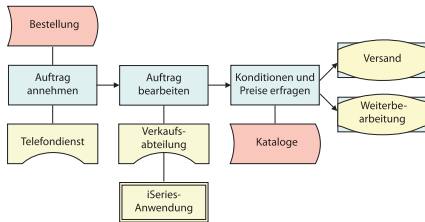
**Abb. 9.5:** Schätzung der Kosten eines ERP-Projektes (vgl. Gronau 2016, S. 147).

Bei sehr kleinen Projektgrößen kann der erforderliche Leistungsumfang ggf. sogar mit sogenannten SOHO-Lösungen (Small Office/Home Office) abgedeckt werden. Die Kosten sind dann deutlich geringer. Ist die Zahl der Benutzer des neuen ERP-Systems zwar klein, die benötigte Funktionalität jedoch gleich oder ähnlich der von wesentlich größeren Unternehmen, so ergeben sich pro Benutzer schnell wesentlich höhere Kosten, die im Einzelfall auch mehr als 10.000 EUR pro Benutzer ausmachen können.

Ähnliche Überlegungen können auch für große Unternehmen angestellt werden. Hier können viele gleichartige Benutzer, etwa im Handel, die Kosten pro Benutzer durch Rabatte deutlich drücken, während z. B. in mehrstufig gegliederten Unternehmen (Handel und Fertigung und Holding) schnell ein höherer Aufwand zustande kommt. Allerdings ist auch bei dieser Vorgehensweise nicht erkennbar, welcher Nutzen den geschätzten Projektkosten gegenüber steht.

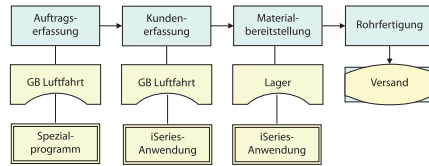
Von daher erscheint es dringend geboten, das mögliche Budget für die Einführung eines neuen ERP-Systems nach Maßgabe der erzielbaren Einsparungen und Pro-

## Handel mit Industrieteilen



|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Reduzierung des Bestands            | 90.000 €         |
| Automatisierung                     |                  |
| Transportkostenberechnung           | 50.000 €         |
| Abbau von Überstunden               | 78.000 €         |
| Optimierung des Einkaufs            | 130.000 €        |
| Automatische Lieferterminverfolgung | 150.000 €        |
| Fremdsprachige Belege               | 3.600 €          |
| <b>Summe</b>                        | <b>501.600 €</b> |

## Fertigung von Luftfahrtkomponenten



|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Überstundenabbau                     | 12.000 €         |
| Optimierung des Einkaufs             | 16.500 €         |
| Integration der IT-Systeme           | 78.000 €         |
| Ablösung Spezialprogramm             | 30.000 €         |
| Verringerung Doppeleingaben          | 29.250 €         |
| Automatische Lieferscheinüberprüfung | 10.000 €         |
| Bestellterminverfolgung              | 100.000 €        |
| <b>Summe</b>                         | <b>275.750 €</b> |

**Abb. 9.6:** Beispiele für die Ermittlung des RoI einer ERP-Erneuerung (vgl. Gronau 2016, S. 149).

duktivitätsgewinne vorzunehmen. Diese lassen sich über eine RoI-Analyse einfach ermitteln. Abb. 9.6 zeigt ein Beispiel für die RoI-Ermittlung in einem Unternehmen des technischen Handels. Aus den betriebswirtschaftlich bewerteten Einsparungen und einer Amortisationszeit von nicht mehr als zwei Jahren lässt sich dann ein Budget für die externen Kosten ermitteln. Im Beispiel betrugen die tatsächlichen Kosten nur 970.000 EUR, was einer rechnerischen Amortisationsdauer von weniger als einem Jahr entspricht. Liegt die Amortisationsdauer deutlich über zwei Jahren, so muss das nicht das „Aus“ für das ERP-Projekt bedeuten; es lässt sich dann nur nicht ohne weiteres betriebswirtschaftlich rechtfertigen.

Bevor eine konkrete Auswahl eines Anbieters bzw. eines Standardsoftwareprogramms vorgenommen wird, ist es zweckmäßig, einen Kostenrahmen für das Projekt zu veranschlagen und von der Unternehmensleitung genehmigen zu lassen. Dieser Kostenrahmen umfasst folgende Positionen als Einmalaufwand:

- Kosten für die Software (Lizenzkosten),
- Kosten für Einführungsunterstützung, Beratung, Customizing etc.,
- Kosten für Programmanpassungen,
- Kosten für Schulungsmaßnahmen sowie
- Kosten für Hardware und weitere IT-Infrastruktur.

Im ersten Schritt werden zunächst nur die externen Kosten zusammengestellt. Als Faustregel kann dabei gelten, dass die Lizenzkosten in der Regel nicht mehr als ein Viertel der gesamten externen Kosten der Standardsoftwareeinführung ausmachen.

Zu den Lizenzkosten gehören auch die eventuell anfallenden Aufwendungen für neue Datenbanksoftware, Betriebssysteme oder andere benötigte Serversoftware.

Die Kosten der Einführungsunterstützung bilden den größten Block in einem Standardsoftwareprojekt, da in der Regel externe Berater hinzugezogen werden, deren Tagessatz sich meist deutlich über 1000 EUR bewegt. In diese Kategorie gehören auch Aufwendungen zur Parametrisierung der Standardsoftware und zur Anpassung der zum Ausdruck vorgesehenen Schriftstücke wie Formulare, Berichte etc.

Die Kosten für Programmanpassungen umfassen die mit dem Hersteller zu vereinbarenden individuellen Anpassungen und Erweiterungen. Vor Durchführung der Anbietersauswahl kann dieser Kostenblock nur geschätzt werden; es wird empfohlen, von ca. 25 % der einmaligen Lizenzkosten auszugehen. Allerdings kann je nach Ergebnis der Feinspezifikation dieser Aufwand auch erheblich ansteigen.

Die Kosten für Schulung und Schulungsmaßnahmen hängen von der Komplexität der einzuführenden Standardsoftware ab und machen zwischen 10 % und 20 % des Projektbudgets aus. Falsch ist es, an dieser Stelle sparen zu wollen, weil sich durch unzureichend geschulte Mitarbeiter sowohl die Einführungszeit verlängert als auch die Akzeptanz des Systems stark verringert.

Je nach Ausstattung des Unternehmens können die Kosten für Hardware und weitere IT-Infrastruktur einen erheblichen Anteil der Projektkosten ausmachen. Typischerweise kann bestenfalls ein Teil der vorhandenen Hardware für das ERP-Projekt weiterverwendet werden. Weiterhin können Investitionen in folgenden Bereichen erforderlich werden:

- neue Elektrotechnik/Stromversorgung,
- Klimatechnik für den Serverraum,
- Brandschutz,
- Sicherheitstechnik zur Sicherstellung der Datensicherheit (Archivierungslösung und zum Schutz vor Missbrauch bzw. Diebstahl) sowie
- Netzwerktechnik (neue Verkabelung, neue Netzwerkkarten in den Arbeitsplatzrechnern, neue aktive Netzwerkkomponenten).

Spätestens an dieser Stelle sollte auch geprüft werden, ob das System wirklich on-premise oder in der Cloud betrieben werden soll.

Nach der Zusammenstellung von Schätzgrößen für die einzelnen Positionen des Budgets sollte ein Risikozuschlag von mindestens 10 % auf die ermittelte Projektsumme aufgeschlagen werden. Das so erhobene Projektbudget ist nach Genehmigung durch die Unternehmensleitung auch in die Unterlagen zur Anbietersauswahl aufzunehmen.

In Tab. 9.1 sind für zwei ERP-Projekte zur Orientierung die Richtangebote der Anbieter angegeben.

Tab. 9.1: Richtangebote bei ERP-Projekten.

| Anbieter                | Unternehmen aus dem Service Management (60 Nutzer) |                |                     | Industriegruppe (200 Nutzer) |                           |                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         | Große Mittelstands-lösung                          | Konzern-lösung | Mittelstands-lösung | Konzern-lösung               | Große Mittelstands-lösung | Große Mittelstands-lösung |
| Lizenzkosten            | 30 %                                               | 28 %           | 45 %                | 34 %                         | 20 %                      | 37 %                      |
| Wartung                 | 18 %                                               | 22 %           | 18 %                | 17 %                         | 14 %                      | 19 %                      |
| Einführung + Schulungen | 37 %                                               | 26 %           | 20 %                | 37 %                         | 36 %                      | 32 %                      |
| An-passungen            | 7 %                                                | 7 %            | 13 %                | 7 %                          | 22 %                      | 2 %                       |
| Projekt-management      | 8 %                                                | 17 %           | 4 %                 | 5 %                          | 8 %                       | 10 %                      |
|                         | 100 %                                              | 100 %          | 100 %               | 100 %                        | 100 %                     | 100 %                     |
| Total                   | 568.000 €                                          | 686.500 €      | 260.335 €           | 1.183.352 €                  | 826.000 €                 | 757.750 €                 |

## 9.6 Definieren von Anforderungen

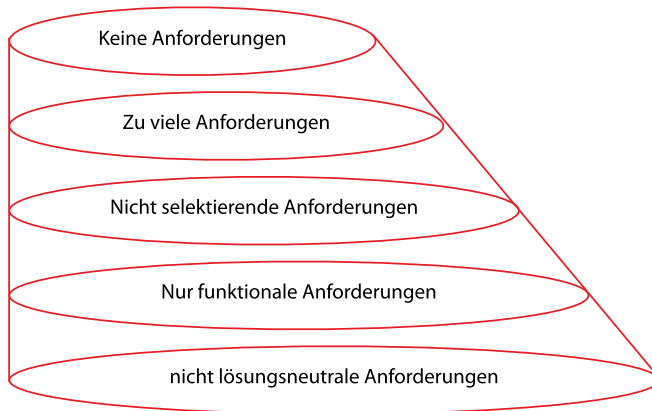
Einen wesentlichen Baustein für die Auswahl eines ERP-Systems stellt das zielgerichtete Aufstellen von Anforderungen dar. Anforderungen sind extern beobachtbare Charakteristika eines gewünschten Systems.

### 9.6.1 Fehler beim Aufstellen von Anforderungen

In der Praxis werden bei diesem Schritt erhebliche Fehler begangen. Die häufigsten Fehler, die in der Praxis begangen werden, sind in Abb. 9.7 dargestellt.

Immer wieder ist die laienhafte Aussage zu hören, im wesentlichen seien doch alle ERP-Systeme gleich. Niemand würde auf die Idee kommen, alle Drehmaschinen oder alle Gabelstapler als gleich zu bezeichnen. Alle Drehmaschinen können drehen und alle Gabelstapler können Paletten bewegen. Damit hören die Gemeinsamkeiten jedoch schon auf. genauso ist es mit ERP-Systemen. Alle Systeme können Daten, z. B. über Artikel oder Kunden verwalten, aber in welcher Detailtiefe und mit welcher Funktionalität sie das machen, ist von System zu System sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das Fehlen geeigneter Felder zur Abbildung wichtiger Informationen führt z. B. zu aufwendiger und teurer Anpassungsprogrammierung; das Fehlen benötigter Funktionen zum Verzicht auf mögliche Produktivitätsverbesserungen. Daher ist es unbedingt sinnvoll, eine Liste von Anforderungen aufzustellen.

Unternehmen, die sich dieser Problematik bewusst sind, neigen dazu, ins andere Extrem zu verfallen: Sie versuchen das Auswahlrisiko dadurch zu begrenzen, dass sie alle erdenklichen Anforderungen sammeln (vergangene, gegenwärtige und zukünftig möglicherweise erforderliche) und dazu neben internen Abfragen („Was hätten Ihr



**Abb. 9.7:** Häufige Fehler beim Aufstellen von Anforderungen.

denn gern“) auch freudig Zusammenstellungen von Anforderungen aus dem Internet nutzen, so genannte Musterpflichtenhefte. Das schon in der Medizin ungeeignete Rezept „viel hilft viel“ führt auch hier zur Gefahr von Fehlentscheidungen. Was sind schon 100 nicht benötigte, aber im ERP-System abgebildete Funktionen wert, wenn zwei Funktionen fehlen, die jedoch entweder wesentlich zur Produktivitätserhöhung beitragen würden oder maßgeblich die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beeinflussen? Daher ist es zwingend empfehlenswert, sich in der Auswahlphase deutlich zu beschränken auf ca. 70 bis 100 auswahlentscheidende Anforderungen.

Daher muss auch der dritte Fehler, die falschen Anforderungen in den Mittelpunkt zu stellen, unbedingt vermieden werden. Falsche Anforderungen sind solche, die zwar einen realen betrieblichen Hintergrund haben, aber nicht durch ERP-Funktionalität, sondern z.B. durch einen entsprechenden Bericht oder Workflow gelöst werden können.

Zu allgemeine Anforderungen sollten ebenfalls nicht aufgenommen werden, ebenso wie Anforderungen, die Workflows innerhalb des Systems oder Prozesses beschreiben. Relevant wäre in diesem Fall nur die Anforderung, dass eine Workflow-funktionalität vorhanden sein sollte.

Allerdings sollten nicht nur funktionale Anforderungen in die Auswahlentscheidung einbezogen werden. Vielmehr kommt z. B. Fragen der Ergonomie und Usability eine große Bedeutung zu. Grundsätzlich sind dabei Systeme, deren Usability von den Benutzern als besser eingeschätzt wird, solchen Systemen vorzuziehen, die viele Interaktionen mit vielen Fenstern erfordern, um eine Aufgabe zu erledigen.

Schließlich ist darauf zu achten, dass die Anforderungen lösungsneutral formuliert werden. Insbesondere bei den funktionalen Anforderungen sollte darauf geachtet werden, keine voreilige Verengung des Marktes durch eine nicht lösungsneutrale Formulierung vorzunehmen.



### 9.6.2 Aufstellen von Anforderungsspezifikationen

Das Vorgehen bei der Aufstellung von Anforderungsspezifikationen lässt sich durch die drei Arbeitsschritte Sammeln, Bewerten und Verdichten charakterisieren.

Im ersten Arbeitsschritt werden Anforderungen gesammelt und nach Themengebieten gegliedert. Um zu Anforderungen zu gelangen, stehen u. a. folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Durchführen von Interviews mit prozessbeteiligten Mitarbeitern und dem Management, um deren Wünsche, aber auch Schwachstellen der bisher genutzten DV-Lösung aufzunehmen.

#### Durchführen einer Rol-Analyse

Unbedingt abzuraten ist von einer unreflektierten Übernahme von Checklisten aus Fachzeitschriften oder Fachbüchern bzw. von Beratern oder Softwareanbietern. Ziel ist es nicht, die längste Liste von Anforderungen zu generieren, sondern die am besten das Auswahlproblem beschreibende.

Bei der Formulierung der so gewonnenen Hinweise ist auf eine lösungsneutrale und nicht zu detaillierte Beschreibung zu achten. Herstellerpräferenzen sollten in diesem Arbeitsschritt unbedingt vermieden werden.

Im zweiten Arbeitsschritt, der Bewertung von Anforderungen, ist gemeinsam mit der Geschäftsleitung eine differenzierte Bewertung aller ermittelten Anforderungen nach Prioritäten vorzunehmen. Dabei sollten nur unverzichtbare Anforderungen mit einer A-Priorität versehen werden, wichtige, aber nicht unverzichtbare Anforderungen mit B-Priorität und weitere Anforderungen mit C-Priorität.

Nachdem eine Kategorisierung der Anforderungen erfolgt ist, muss der Anforderungskatalog von der Unternehmensleitung verabschiedet werden. In diesem Arbeitsschritt wird dringendst empfohlen, sich im weiteren Verlauf des Auswahlprozesses auf die A-Anforderungen zu beschränken und so eine Verdichtung des Anforderungskataloges vorzunehmen. Diese Verdichtung hat den Vorteil, die Erfüllung dieser Kriterien durch die Anbieter leichter überprüfen zu können.

Die Bedeutung des so ermittelten und verabschiedeten Anforderungskataloges liegt nicht nur in der Hilfe bei Auswahlprozess. Vielmehr stellt die Anforderungsspezifikation auch eine wesentliche Bewertungsgrundlage für den Erfolg des ERP-Einführungsprojektes dar. Das dann realisierte System muss sich daran messen lassen, inwieweit die zu Projektbeginn aufgestellten Anforderungen erfüllt werden.

Empfehlenswert ist es darüber hinaus, den Anforderungskatalog zum verbindlichen Vertragsbestandteil zu machen, um dem Anbieter des ERP-Systems bzw. dem Systemhaus keine Rückzugsmöglichkeiten auf die von ihm „normalerweise“ zur Verfügung gestellte Funktionalität zu eröffnen. Diese Anforderungen werden nun, zumindest auszugsweise, einigen geeigneten Anbietern zugänglich gemacht, um herauszufinden, ob diese Anbieter eine passende Lösung für das suchende Unternehmen ha-

ben. Wie diese geeigneten Anbieter gefunden werden können, beschreibt der folgende Abschnitt.

## 9.7 Vorauswahl von Anbietern

Nach Abschluss und Verabschiedung der Anforderungsspezifikation ist es erforderlich, Anbieter von ERP-Systemen für einen Vergleich ihres Funktions- und Leistungsumfangs auszuwählen. Dabei kommen Fachzeitschriften, die Recherche im WWW und Übersichten von Dienstleistern zur Identifikation von geeigneten Anbietern infrage:

### Fachmedien

Einschlägige Fachzeitschriften wie ERP Management ([www.erp-management.de](http://www.erp-management.de)) sind nützliche Quellen für die Identifikation potentieller Anbieter von Standardsoftware. Anwenderberichte erläutern den Einsatz bestimmter Programme in einer konkreten Branche und an einem konkreten Beispiel. In technologieorientierten Berichten kann sich das Projektteam über den technischen Stand eines Softwareprogramms informieren. Die in solchen Beiträgen gemachten Aussagen stehen jedoch unter dem Vorbehalt einer Überprüfung durch unabhängige Dritte, wenn keine Referenzen angegeben werden.

Schließlich verfügen einige Fachzeitschriften bzw. Plattformen über Anbieterverzeichnisse, in die sich Softwareanbieter nach den den Redaktionen zusammengestellten Kriterien eintragen lassen können. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass solche Anbieterverzeichnisse häufig kostenpflichtig sind und daher nicht alle Anbieter umfassen. Andererseits besteht aufgrund der Kostenpflicht bei den Anbietern das Interesse, ihre Angaben stets zu aktualisieren, was bei kostenlosen Marktspiegeln o.ä. nicht immer erfolgt. So kennt der Autor dieses Buches Marktübersichten, bei denen ca. ein Drittel der dort aufgeführten Anbieter im Neukundengeschäft gar nicht mehr aktiv war.

Einige Fachzeitschriften, etwa das regelmäßig erscheinende ERP Management, drucken auch regelmäßig Marktübersichten mit über hundert Anbietern ab. Im Internetauftritt der Zeitschrift unter [www.erp-management.de](http://www.erp-management.de) finden sich dann noch erläuternde Hinweise zu diesen Anbietern. Da derartige Marktübersichten jeweils aktuell zum Erscheinungstermin der Zeitschrift aufbereitet werden und die Angaben von den Anbietern direkt erfragt werden, sind diese Übersichten verlässliche Informationsquellen. In der Regel sind aufgrund der Dynamik im ERP-Markt und der langen Vorlaufzeiten bis zur Drucklegung und Aktualisierungszyklen bis zur Neuauflage Buchveröffentlichungen nicht für die Suche nach ERP-Anbietern geeignet.

### Preise und Auszeichnungen

Neben einigen eher allgemein gehaltenen Preisen wie etwa „Top 100 Innovation“ gibt es eine Auszeichnung speziell für ERP-Systeme, die jährlich vom Center for Enterprise Research der Universität Potsdam gemeinsam mit der Zeitschrift ERP Management verliehen wird. Die Auszeichnung „ERP-System des Jahres“ geht an Systeme einer bestimmten Branche (es gibt mehrere Preisträger z. B. in den Branchen Serienfertigung, Einmalfertigung, Handel, E-Commerce, Dienstleistung, Rechnungswesen u. ä.), die sich dem Votum einer Jury aus Wissenschaftlern, Journalisten und Beratern gestellt haben. In diesem Wettbewerb wird nicht Funktionalität ausgezeichnet, sondern andere wichtige Kriterien eines ERP-Systems wie das Einführungskonzept des Anbieters, der demonstrierte Kundennutzen, die Technologie und Integrationsfähigkeit des Systems, die Ergonomie sowie die Supportleistungen des Anbieters (Gronau und Bertheau 2020). Aktuelle Ankündigungen und Ergebnisse sind auf [www.system-des-jahres.de](http://www.system-des-jahres.de) zu finden.

### Recherche im Internet

Es empfiehlt sich, zunächst über Suchmaschinen eine Eingrenzung des Angebotes nach Branche und Funktionsumfang vorzunehmen. Anbieter von Katalogen über Softwarelösungen sind z. B. SoftGuide ([www.softguide.de](http://www.softguide.de)) mit einem sehr stark gegliederten Angebot. Zu beachten ist bei solchen Zusammenstellungen, dass bei Angeboten, bei denen die Anbieter für ihren Eintrag (oder zumindest einen Teil des Eintrags) zahlen müssen, nicht alle relevanten Anbieter enthalten sind. Als unseriös einzustufen sind Webangebote, die kostenlose Marktinformationen versprechen, diese jedoch erst nach einer ausführlichen Abfrage relevanter Daten zur Verfügung stellen wollen.

Eine seriöse Quelle für die Suche nach Anbietern stellen beispielsweise die Seiten der Trovarit AG ([www.trovarit.de](http://www.trovarit.de)) dar. Hier können Sie auch ohne vorherige Registrierung und Anmeldung in den zahlreichen verfügbaren ERP-Systemprofilen suchen. Vorteilhaft an diesem Angebot ist insbesondere, dass neben ausführlichen Angaben zu den Kunden der Anbieter auch vereinzelt Referenzberichte zu diesen Projekten verfügbar sind.

In die weitere Betrachtung sollten Sie nur Anbieter aufnehmen, die erkennbar Referenzen in Ihrer Branche oder einer vergleichbaren Branche aufweisen und deren Erscheinungsbild auf eine aktive Marktpresenz hindeuten lässt. Falls Sie unabwiesbare technische K. O.-Kriterien heranziehen müssen, sollten diese ebenfalls jetzt zur Selektion herangezogen werden. Grundsätzlich sind diese Kriterien jedoch als kritisch einzustufen, da eine hervorragend passende Funktionalität in jedem Fall unabhängig von der zur Realisierung genutzten Technologie zu bevorzugen ist.

## 9.8 Anbieterbefragung

Ziel der Anbieterbefragung ist es, aus einer Gruppe von vorausgewählten Anbietern von Standardsoftware eine verbleibende Restgruppe von ca. drei Systemen zu selektieren und deren Leistungsspektrum zu überprüfen.

An die Anbieterbefragung sind folgende Anforderungen zu stellen:

- Sie sollte schriftlich erfolgen, um die Antworten der Anbieter dokumentieren zu können. Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass bei einem eventuellen Vertragsabschluss die gemachten Angaben als verbindlich angesehen werden.
- Um qualifizierte Antworten zu erhalten, ist der Umfang der Befragung in Grenzen zu halten. Es wird dringend empfohlen, sich auf die mit Priorität A bewerteten Fragestellungen der Anforderungsspezifikation zu konzentrieren.
- Es ist auf die Vergleichbarkeit der Anbieterantworten zu achten. Bei den funktionalen Anforderungen sollten nur die Antwortmöglichkeiten im Standard vorhanden, mit Zusatzaufwand realisierbar und nicht vorgesehen enthalten sein. Erfahrungen der Praxis zeigen, dass eine verbale Antwort häufig keine klare Aussage über die Erfüllung der geforderten Funktion enthält und ein mühsamer manueller Abgleich der Anbieter mit eventuell notwendigem Nachhaken erfolgen muss.
- Die Zeitspanne für die Antworten sollte je nach Umfang angemessen gewählt sein und vier Wochen nicht überschreiten.
- Ein Ansprechpartner des Projektteams sollte für telefonische Auskünfte zur Verfügung stehen; ein Hinweis darauf sollte den Anfrageunterlagen beiliegen.

### Inhalt der Anbieterbefragung

Um dem Anbieter eine Einschätzung der Situation im Unternehmen zu bieten, sollte eine Kurzbeschreibung des Unternehmens den einzelnen Fragekomplexen vorangestellt sein. Die Angaben zum Unternehmen sollten neben allgemeinen Angaben wie Branchenzugehörigkeit, Zahl der Mitarbeiter im Unternehmen sowie gegenwärtig genutzte Hardware-/Betriebssystemkombination auch eine grobe Zielvorstellung über den Einsatzzeitpunkt des Systems enthalten.

Wesentlich ist darüber hinaus eine knappe Beschreibung der wichtigsten Geschäftsprozesse, die durch die neue Standardsoftware abgebildet werden sollen. Zudem sollte dem Anbieter ein Richtangebot abverlangt werden.

### Auswertung der Anbieterangaben

Die eintreffenden Anbieterangaben werden in diesem Arbeitsschritt ausgewertet, einander in einer Entscheidungsvorlage gegenübergestellt und mit den Projektzielen verglichen. Anbieter, die aufgrund ihrer Antworten erkennbar nicht in die engere Wahl gelangen, müssen nicht detailliert betrachtet werden. Hier ist eine kurze Begründung für das Ausscheiden des Anbieters ausreichend.

Um eine vergleichende Gegenüberstellung von Standardsoftwaresystemen vornehmen zu können, ist eine tabellarische Darstellung mit ca. fünf bis sechs Systemen auf einer Seite zu erstellen. Diese ermöglicht einen schnellen Vergleich der infrage kommenden Alternativen. Auf der Basis dieser Tabelle wird eine Entscheidung über die max. drei Systeme getroffen, die einer Endauswahl unterzogen werden sollen. Bei der Entscheidung sollten folgende Kriterien herangezogen werden (vgl. Gronau 2016, S. 182):

- Systeme, die wesentliche funktionale Nachteile aufweisen, sollten nicht mit in die Endauswahl aufgenommen werden.
- Bei etwa gleichem Funktionsumfang sollten die Systeme herangezogen werden, deren Anschaffungskosten am niedrigsten liegen.
- Bei mehreren dann noch zur Verfügung stehenden Alternativen sollte die räumliche Nähe oder die Zahl der Installationen in vergleichbaren Unternehmen als Entscheidungskriterium herangezogen werden.
- Schließlich ermöglichen die angegebenen Schulungskosten einen Hinweis auf die Komplexität des Systems und damit auf den Anlernaufwand, der zur Beherrschung der Standardsoftware erforderlich ist.
- Weiterhin können Vorlieben für Hardware-/Betriebssystemkombinationen an dieser Stelle in die Entscheidung einbezogen werden.

Die getroffene Entscheidung sollte von der Unternehmens- bzw. Projektoberleitung genehmigt und auch an die an der Anbieterauswahl beteiligten Unternehmen weitergeleitet werden.

## 9.9 Anbieterpräsentation

Nachdem durch die Anbietervorauswahl der Kreis der infrage kommenden Anbieter eingengt wurde, ist es sinnvoll, mit den verbliebenen Systemen zu Anbieterpräsentationen überzugehen. Der Kerngedanke der Anbieterpräsentation besteht darin, die Anbieter mit unternehmensspezifischen Stammdaten und Prozessen zu konfrontieren und die Abbildung dieser Daten und Prozesse in einer unternehmensinternen Präsentation partizipativ zu diskutieren.

Wird auf diese Konfrontation mit unternehmensspezifischen Daten und Prozessen verzichtet, besteht die Gefahr, dass der Vertriebsmitarbeiter des Anbieters eine Standard-Folienpräsentation zeigt und ein Standardsystem vorführt. Das Ziel der Anbieterpräsentation ist es jedoch, den Grad an Passgenauigkeit zwischen individuellen Anforderungen und der Standardsoftware herauszufinden.

### **Vorbereitung der Anbieterpräsentation**

Zur Vorbereitung der Anbieterpräsentation müssen Unterlagen zusammengestellt werden, die dem Anbieter rechtzeitig zugehen müssen, damit er sie in seine Darstellung einarbeiten kann. Es ist daher sinnvoll, mindestens zwei Wochen vor dem geplanten Präsentationstermin u. a. folgende Unterlagen zu übersenden (vgl. Gronau 2016, S. 186):

- eine kurze Darstellung des Unternehmens sowie der wichtigsten durch die neue Standardsoftware abzubildenden Prozesse,
- eine Darstellung von Stammdaten zu Produkten, Prozessen, Projekten, Artikeln, Mitarbeitern, Dokumenten etc., die der Anbieter in sein ERP-System vor der Präsentation einpflegen soll, sowie
- ein konkreter Leitfaden für die Präsentation, der den Mitarbeiter des Anbieters genau instruiert, welche Funktionen gezeigt werden sollen.

Die Anbieterpräsentationen sollten unter Beteiligung aller von der Systemeinführung betroffenen Unternehmensbereiche erfolgen. Es ist je Anbieter von einem Mindestzeitaufwand von einem halben Tag auszugehen. Da die Anbieter für die Teilnahme an der Präsentation kein Honorar verlangen, sollte die Dauer eines Tages nicht überschritten werden.

### **Bewertung der Anbieterpräsentationen**

Zur Bewertung durch jeden Teilnehmer sollte ein Bewertungsbogen erstellt werden. Muster finden sich etwa in (Gronau 2016). Dieser Bewertungsbogen ist von jedem internen Teilnehmer auszufüllen und wird durch den Moderator nach Abschluss aller Anbieterpräsentationen ausgewertet. Die im Fragebogen enthaltenen Angaben sollten je nach Projektspezifika wie im Folgenden beschrieben zusammengestellt werden.

Zum Bereich der Technologie existieren weitere Bewertungskriterien für die Architektur wandlungsfähiger Informationssysteme, die im Auswahlprozess zu berücksichtigen sind. Eine breite Anwenderbefragung zu diesen Punkten ist jedoch nicht erforderlich; diese Fragen können mit dem Vertreter des Anbieters geklärt werden.

Wichtig ist der Eindruck von der Software, den die zukünftigen Benutzer haben. Eine subjektive Einschätzung ist ausdrücklich erwünscht, um eventuelle Vorbehalte der Benutzer gegen das neue System ermitteln zu können. Im Bereich der Prozesse sollte der Grad an Abbildung der genannten Prozesse durch das System bewertet werden. Die gemachten Einträge beziehen sich auf die als wesentlich ermittelten und im Leitfaden zur Präsentation enthaltenen Prozesse. Schließlich sollte eine Bewertung des Anbieters und dessen Präsentation erfolgen.

### Auswertung der Anbieterpräsentation

Zur Auswertung der Anbieterpräsentationen ist eine vergleichende Gegenüberstellung der verschiedenen Systeme anzufertigen, die folgende Merkmale enthalten sollten:

- Technologie,
- Ergonomie, Erlernbarkeit und Benutzerführung,
- Performance und Parametrisierbarkeit,
- Zusammenfassendes Urteil über die Funktionalität,
- Detaillierter Vergleich der in der Präsentation besprochenen Prozesse sowie
- Qualität der Präsentation als zusammenfassendes Urteil

Die Bewertung der Teilnehmer der Präsentationen sollte als summarische bzw. detaillierte Information in die Einzeldarstellungen eingehen. Zudem ist ein Vergleich der Angebote der Anbieter vorzunehmen. Die Angebote sollten darüber hinaus verbal zusammenfassend bewertet werden. Aus den zuvor gemachten Angaben kann dann eine Empfehlung für das weitere Vorgehen abgeleitet werden und nach Überprüfung der Servicequalität des Anbieters (vgl. Gronau 2016, S. 192) ein Hersteller bzw. Vertriebspartner zur Aufnahme von Vertragsverhandlungen empfohlen werden.

## 9.10 Prozessworkshops

Alle Maßnahmen, die geeignet sind, die Auswahlssicherheit zu erhöhen, sollten bereits in der Phase der ERP-Auswahl durchgeführt werden. Dazu gehört auch eine Serie von Workshops über die wesentlichen und wertschöpfenden Sollprozesse, die mit dem neuen ERP-System abgedeckt werden sollen. Dies stellt eine erste (pauschal) abzurechnende Leistung des ERP-Anbieters dar. Diese Workshops nehmen nicht die Feinspezifikation vorweg. Vielmehr werden alle wertschöpfenden Prozesse des Anwenderunternehmens durchgegangen, um Hinweise auf den notwendigen Grad an Anpassung zu gewinnen.

In einem mittleren Unternehmen können in etwa 5 Tagen die wesentlichen Geschäftsprozesse durchlaufen werden. Dazu wird zunächst der Geschäftsprozess in einzelne Bestandteile (Aktivitäten) zerlegt, die dann hinsichtlich ihrer Abbildung im ERP-System diskutiert werden. Dabei werden vom anwesenden Auswahlberater zwei Listen geführt; eine mit Anpassungen an der Software, eine weitere mit zu treffenden organisatorischen Entscheidungen.

Die Dokumentation der Zielprozesse und der Abbildung im ERP-System sollte unbedingt dem Anbieter überlassen werden, um hier erste Lerneffekte zu erzielen und um bereits jetzt die Qualität der vom Anbieter erzeugten Dokumente einschätzen zu können. Qualität bezieht sich sowohl auf Inhalt, Präzision als auch Geschwindigkeit der Erstellung.

**Prozessinput**

- Jede Bedingung, die erfüllt sein muss
- Stammdaten und Transaktionsdaten
- Eingangsdokumente
  - ◆ Wo wurde das Dokument erzeugt (ERP oder außerhalb?)
  - ◆ Welche Information muss im ERP vorhanden sein und wie gelangt sie hinein? (automatisch oder manuell)?

**Prozessoutput**

- Regeln für erfolgreichen Abschluss
- Neu erzeugte Transaktionsdaten / Neue Stammdaten
- Ausgangsdokumente
  - ◆ Welche Information muss auf den Ausgangsdokumenten sein?
  - ◆ Wo wurde diese Information erzeugt?
  - ◆ Wie wird das Dokument erzeugt (ERP oder außerhalb) und wo wird es gespeichert?

Voriger Arbeitsschritt

Betrachteter Arbeitsschritt

Folgender Arbeitsschritt

- Notwendige ERP-Module
- Aufgaben im ERP-System
  - ◆ Daten oder Dokumente ändern
  - ◆ Workflow starten / Status ändern
  - ◆ Neue Transaktionsdaten anlegen
  - ◆ Neue Dokumente anlegen
  - ◆ Suche nach Information
  - ◆ ...
- Regeln für den Übergang zwischen Input und Output
- Ausnahmen

**Abb. 9.8:** Dokumentation des Anpassungsbedarfs von Prozessschritten.

Jede einzelne Aktivität, die einen Anpassungsbedarf erzeugt, sollte in der in Abb. 9.8 dargestellten Form dokumentiert werden.

## 9.11 Vertragsverhandlungen

Verträge über Softwareprojekte sind juristische Abbildungen des Projektgeschehens (vgl. auch im Folgenden Gronau 2016, S. 299 ff.). Im Vertrag sind sowohl das zukünftige abgestimmte Verhalten beider Vertragsparteien als auch die korrekte Strukturierung und Abbildung der aktuellen Willensübereinkunft zu regeln.

Die von den Softwareanbietern erstellten Allgemeinen Vertragsbedingungen sind als Grundlage eines Vertrags über ein Softwareprojekt nur bedingt geeignet. Sie enthalten zumeist Klauseln, die einseitig den Interessen des Anbieters dienen und teilweise rechtlich unwirksam sind, so dass dann in diesem Punkt keine vertragliche Regelung besteht.

Ein Werkvertrag kann über Software nur abgeschlossen werden, wenn die Sollbeschaffenheit des Werkes bei Vertragsabschluss vollumfänglich beschrieben werden kann. Dies ist auch bei Standardsoftware häufig nicht der Fall, da die Sollbeschaffenheit auch von der Ausgestaltung und Organisation der betrieblichen Prozesse abhängt. Daher ist es empfehlenswert, einen Vertrag mit einer gewissen Offenheit zur detaillierten Ausgestaltung der Leistung abzuschließen. Solche Verträge werden als Projektverträge bezeichnet. Sie enthalten zumeist vier Gruppen von vertraglichen Regelungen:

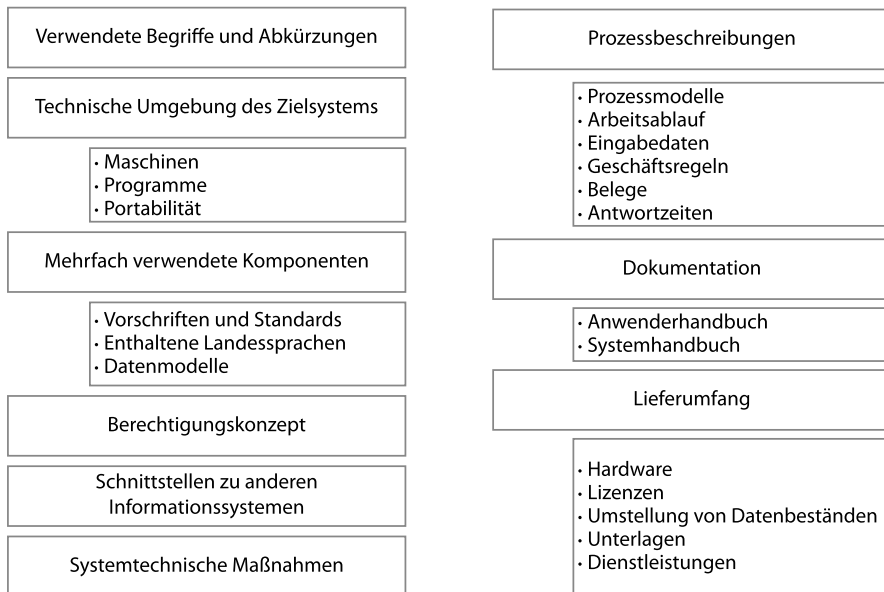
- die Leistungsbeschreibung und alle hier einzuordnenden Regelungen,
- die Vergütung,



- die Organisations- und Verfahrensregeln während des Projektes sowie
- die rechtlichen Regeln, die Situationen außerhalb des Projektes oder des korrekten Projektablaufs enthalten.

Ein Projektvertrag kann erst dann abgeschlossen werden, wenn das Leistungsziel in Umrissen feststeht. Solange dies nicht der Fall ist, ist es sinnvoll, zuvor einen Vertrag über die Erstellung einer Projektstudie, eines Pflichtenheftes oder einer Anforderungsspezifikation abzuschließen. Grundsätzlich besteht der Unterschied zwischen Pflichtenheft und Leistungsbeschreibung darin, dass in einem Pflichtenheft die Anforderungen des Auftraggebers, in einer Leistungsbeschreibung hingegen die Zusicherungen des Auftragnehmers enthalten sind.

Abb. 9.9 zeigt eine Übersicht über die in einem Softwarevertrag zu regelnden Bestandteile.



**Abb. 9.9:** Bestandteile einer Leistungsbeschreibung (vgl. Gronau 2016, S. 212).

# 10 Einführung von ERP-Systemen

Dieses Kapitel beschreibt das Vorgehen bei der Einführung eines zuvor ausgewählten ERP-Systems. Während die Auswahlphase die betrieblichen Abläufe kaum beeinträchtigte, ist dies bei der Einführung eines neuen ERP-Systems anders. Tab. 10.1 zeigt einige Unterschiede zwischen Auswahl- und Einführungsprojekt.

**Tab. 10.1:** Unterschiede zwischen Auswahl und Einführung eines neuen ERP-Systems (Gronau 2016, S. 132).

|                                                       | Auswahl     | Einführung            |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Kosten                                                | gering      | sehr hoch             |
| Beeinflussung betrieblicher Abläufe durch das Projekt | sehr gering | sehr hoch             |
| Hinzunahme externen Know-Howe                         | empfohlen   | zwingend erforderlich |
| Notwendigkeit von Projektmanagement                   | gering      | sehr hoch             |

## 10.1 Warum ist ein ERP-Projekt so kritisch?

Die Einführung eines neuen ERP-Systems ist eines der kritischsten Projekte, die in einer Organisation durchgeführt werden können. Das ist auf folgende Gründe bzw. Ursachen zurückzuführen:

Die Einführung erfolgt stets bei laufendem Betrieb, d. h. nahezu übergangslos muss die Organisation sich von vorhandenen Abläufen und Systemen auf neu eingeführte Abläufe und Systeme einstellen, ohne dass dabei die Wertschöpfung behindert oder gar unmöglich gemacht wird. In der Literatur und der Wirtschaftspresse (vgl. Kroker 2018 und Baumann 2020) sind sehr viele Beispiele für fehlgeschlagene Einführungsprojekte für neue ERP-Systeme zu finden (Tab. 10.2).

Zum anderen hat niemand von den leitenden bzw. verantwortlichen Mitarbeitern in der Organisation Erfahrungen dem neuen System oder mit dem Einführungsprozess. ERP-Systeme haben in einer Organisation einen Lebenszyklus von ca. 15 Jahren,

**Tab. 10.2:** Fehlgeschlagene ERP-Projekte (nach Kroker 2018 und Baumann 2020).

| Organisation      | ERP-System   | Jahr des Scheiterns | Kosten           |
|-------------------|--------------|---------------------|------------------|
| Deutsche Post (D) | SAP ERP      | 2015                | ca. 345 Mio. EUR |
| Haribo (D)        | S/4HANA      | 2018                | ca. 100 Mio. EUR |
| LeasePlan (NL)    | SAP ERP      | 2019                | 100 Mio. EUR     |
| Lidl (D)          | S/4HANA      | 2018                | ca. 500 Mio. EUR |
| LiquiMoly (D)     | Microsoft AX | 2019                | ca. 10 Mio. EUR  |
| Worth & Co. (US)  | Oracle       | 2019                | 4,5 Mio. USD     |

deutlich länger als die durchschnittliche Aufenthaltsdauer einer Führungskraft in einer Organisation.

Diese beiden Einflüsse machen das Projekt hochriskant, weil dem sehr hohen Einführungsaufwand (Externe Kosten und Zeitaufwand der Mitarbeiter) nicht sofort ein echter zusätzlicher Nutzen gegenüber dem alten System gegenübersteht. Dieser Nutzen entwickelt sich über die Zeit (vgl. hierzu das Kapitel Betrieb von ERP-Systemen in diesem Buch).

Folgende Schwierigkeiten kommen immer wieder in der Einführungsphase von neuen ERP-Systemen vor (vgl. Hasenbeck und Nickel 2020, S. 39):

### **Unerwartete funktionale Defizite**

Eine nicht ausreichende Funktionsweise kann technische Gründe haben, z. B. unzureichende Hardware oder eine ungünstige Softwarekonfiguration. Häufiger funktioniert die Technik zwar, aber die Abbildung der Unternehmensprozesse gelingt nicht so wie erwartet. Entweder die Anforderungen an das System wurden nicht präzise genug erhoben oder die Mitarbeiter lassen sich zu wenig auf die im System abgebildeten Standardprozesse ein.

### **Längere Dauer des Einführungsprojektes**

Dieses Hindernis kann dadurch begründet sein, dass in der Planungsphase nicht sauber gearbeitet wurde. Realistische Vergleichswerte werden für eine valide Planung benötigt, es müssen Puffer eingeplant werden. Ein weiterer möglicher Grund kann die Überladung des Projektes mit Anforderungen sein, die ursprünglich nicht in seinem Fokus lagen.

### **Höhere Kosten des Einführungsprojektes**

Die Gründe für dieses Hindernis sind de facto die gleichen wie die einer verlängerten Dauer.

### **Mangelnde Zufriedenheit der Mitarbeiter**

Die Gründe für unzufriedene Mitarbeiter sind vielfältig. Eine gewisse Unzufriedenheit ist im Laufe des Projektes kaum zu vermeiden, weil ein ERP-Projekt immer mit Beeinträchtigungen und Veränderungen des Arbeitsalltages einhergeht. Daran müssen sich die Mitarbeiter anpassen, was diese per se nicht glücklich macht. Häufig wird die Unzufriedenheit in ERP-Projekten jedoch durch eine unzureichende Kommunikation geschürt, weil nicht die richtigen Botschaften zur richtigen Zeit gesendet werden.

### **Mangelnde Zufriedenheit der Führungskräfte**

Führungskräfte haben in ERP-Projekten eine hervorgehobene Stellung. Ein Grund für Unzufriedenheit ist fehlendes Verständnis für die eigene Rolle. Dies kann auf mangelhafte Kommunikation oder Einbindung dieser Führungskräfte in das Projekt zurückgeführt werden.

Um diese organisationsindividuellen Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen, ist eine entsprechende Gestaltung des Vorgehensmodells der ERP-Einführung erforderlich. Dieses Kapitel beschreibt die einzelnen Aufgaben, die im Verlauf des Einführungsprozesses zu erfüllen sind.

## **10.2 Vorgehensmodell der ERP-Einführung**

In diesem Abschnitt werden zunächst die Bausteine beschrieben, aus denen das unternehmensindividuelle Vorgehensmodell zusammenzusetzen ist. Dann wird ein praxistaugliches Vorgehensmodell zur ERP-Einführung vorgestellt. In weiteren Abschnitten werden dann einzelne Aspekte genauer erläutert.

Ein Vorgehensmodell umfasst Phasen, Methoden und Prozesse für einen standardisierten Projektablauf (vgl. auch im folgenden Timinger und Seel 2019, S. 22). Es erfüllt für die Beteiligten eine Orientierungsfunktion. Die Standardisierung über viele ähnliche Projekte hilft, Best Practices zu sammeln und in die verbesserte Bearbeitung künftiger Projekte einfließen zu lassen.

Allgemeine Vorgehensmodelle sind das seit den 1970er Jahren bekannte Wasserfallmodell, das V-Modell oder das auf IT-Projekte spezialisierte V-Modell XT. Diese Modelle werden planbasierte Vorgehensmodelle genannt, weil sie eine vorausschauende Planung fordern. Bei IT-Projekten ist aufgrund der anfänglich nicht vollständig bekannten Anforderungen eine vollständige vorausschauende Planung nicht immer möglich. Daher werden auch in der ERP-Einführung zunehmend agile Vorgehensmodelle eingesetzt. Diese zeichnen sich durch iteratives Planen und Umsetzen unter intensiver Beteiligung des Auftraggebers beziehungsweise des Kunden, aus. Die verbreitetsten agilen Vorgehensmodelle sind Scrum und Kanban (vgl. Komus 2020).

### **10.2.1 Bausteine eines Vorgehensmodells**

Vorgehensmodelle bestehen aus strukturellen, prozessualen, methodenbezogenen und funktionalen Bausteinen. Abb. 10.1 gibt hierzu einen Überblick.

Zu den strukturellen Bestandteilen gehören Projektphasen und Meilensteine. Prozessuale Bestandteile verbinden die Aktivitäten je Phase zu Abläufen. Zu den funktionalen Bestandteilen gehören Orientierung, Qualitätssicherung, Synchronisation, Kommunikation, Kollaboration, Wissensmanagement und Reflexion. Die Orientie-

**Funktionale Bausteine**

| Orientierung                                                                                             | Qualitätssicherung                                                                                                                                                     | Synchronisation                                                                                                        | Kommunikation                                                                                                                                  | Zusammenarbeit                                                                                                        | Wissen managen                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualisierung</li> <li>• Verbreitung</li> <li>• ...</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quality Gate</li> <li>• Review</li> <li>• Reifegrad</li> <li>• Validierung</li> <li>• Verifizierung</li> <li>• ...</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quality Gate</li> <li>• Review</li> <li>• Reifegrad</li> <li>• ...</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besprechung</li> <li>• Stand-up</li> <li>• Forum</li> <li>• Video-konferenz</li> <li>• ...</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Taskboard</li> <li>• Groupware</li> <li>• ...</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektbericht</li> <li>• Retrospektive</li> <li>• Wiki</li> <li>• Forum</li> <li>• ...</li> </ul> |

**Strukturelle Bausteine**

| Phasen                                                                                                                                                                                                                             | Meilensteine                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Initialisierung</li> <li>• Konzept</li> <li>• Prototyp</li> <li>• Adaption</li> <li>• Pilotieren</li> <li>• Revision</li> <li>• Validierung</li> <li>• Transfer</li> <li>• ...</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestartet</li> <li>• Beendet</li> <li>• ...</li> </ul> |

**Prozessuale Bausteine**

| Methoden                                                                                                                           | Werkzeuge                                                                                                              | Prozess managen                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Project Canvas</li> <li>• Balkenplan</li> <li>• Product Backlog</li> <li>• ...</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Software</li> <li>• Vorlagen</li> <li>• Checklisten</li> <li>• ...</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modellierung</li> <li>• ...</li> </ul> |

**Abb. 10.1:** Bausteine für ein Vorgehensmodell der ERP-Einführung (in Anlehnung an Timinger und Seel 2019, S. 23).

rungsfunktion fördert die Kommunikation des geplanten Vorgehens an alle Beteiligten. Sie stiftet Identität und reduziert Ängste vor dem weiteren Projektverlauf.

Zur Sicherung des Projekterfolgs nutzen Vorgehensmodelle Bausteine der Qualitätssicherung. In planbasierten Vorgehensmodellen werden häufig sogenannte Quality Gates eingesetzt. Zu definierten Meilensteinen sind Ergebnisse mit festgelegter Qualität abzuliefern. Nur wenn diese Ergebnisse zufriedenstellend sind, darf mit der Bearbeitung der nächsten Phase begonnen werden. Bedingte Phasenfreigaben sind möglich. In agilen Vorgehensmodellen sind Quality Gates allerdings unüblich. An ihre Stelle treten häufig Reviews zur Bewertung des aktuellen Zwischenstands. Die Bewertung kann zu neuen oder geänderten Anforderungen oder Nacharbeiten am Projektgegenstand führen. Weitere Bausteine der Qualitätssicherung sind Reifegradmodelle sowie Verifizierungs- und Validierungsaktivitäten.

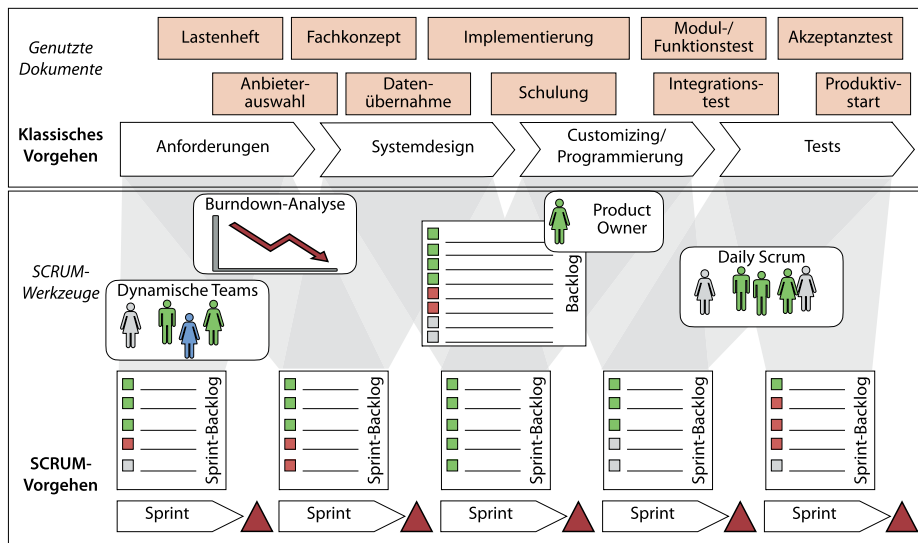
Die vielfältigen Aktivitäten eines Projekts müssen synchronisiert werden. Die Synchronisation kann ebenfalls durch Quality Gates, Reifegrade oder Reviews erfolgen. Vorgehensmodelle für die ERP-Einführung sollten Bausteine für eine gute Kommunikation beinhalten. Dies umfasst sowohl die teaminterne Kommunikation über Besprechungen, Stand-ups, Foren etc. als auch die übergreifende Kommunikation, beispielsweise über Berichte und Newsletter. Kollaborationsbausteine fördern die Zusammenarbeit. Zu ihnen gehören Anforderungsworkshops oder die Nutzung von Taskboards zur Steuerung von Aufgaben. Die Bausteine Wissensmanagement und Reflexion sind eng miteinander verknüpft. Scrum als agiles Vorgehensmodell fordert regelmäßige Retrospektiven zur Reflexion des eigenen Handelns. Innerhalb des Teams fördert dies zugleich den Erfahrungsaustausch.

### Konfiguration eines Vorgehensmodells

Für ERP-Einführungsprojekte gibt es keine einheitliche Lösung. Verschiedene Typen von ERP-Systemen (u. a. monolithisch, hybrid oder cloud-basiert) sowie die Unternehmensorganisationen und Mitarbeiterqualifikationen unterscheiden sich von Projekt zu Projekt. Deshalb müssen ERP-Systeme mit einer fundierten Situationsanalyse starten. Sind die Situation und das Ziel der Einführung klar, kann die Festlegung des Vorgehensmodells erfolgen. Dieser Schritt wird häufig vernachlässigt und einem schnellen aber nicht durchdachten Projektstart geopfert.

#### 10.2.2 Vorgehensmodell für die ERP-Einführung

Heute sollte, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, eine ERP-Einführung in Form einer agilen Einführung erfolgen. Schüller hat dazu eine an ERP-Projekte angepasste Vorgehensweise entwickelt (Schüller 2015, S. 62 f.), die im Folgenden kurz skizziert wird (Abb. 10.2).



**Abb. 10.2:** SCRUM im ERP-Projekt (Schüller 2015, S. 63).

Ein Problem in ERP-Projekten ist, dass vorschnell von der Standardfunktion des Systems abgewichen wird. Ein wirkungsvoller Gegenpol zu den Wünschen der Anwender kann ein Product Owner sein, der Anpassungswünsche priorisiert und Gesamtbudgetverantwortung hat. Die Aufgaben der Key-User sind durch Interessenkonflikte geprägt. Ein Unterstützer und Schlichter (Scrum Master), der das Projekt verteidigt, aber auch Konflikte löst, kann zur Effektivitätssteigerung beitragen. Beide Rollen würden

nach einem herkömmlichen Projektverständnis dem Projektleiter zufallen. Nach dem Scrum-Ansatz kann der Product Owner jedoch nicht der Scrum Master sein. Damit ergeben sich Möglichkeiten einer besseren Ausbalancierung bei Zielkonflikten.

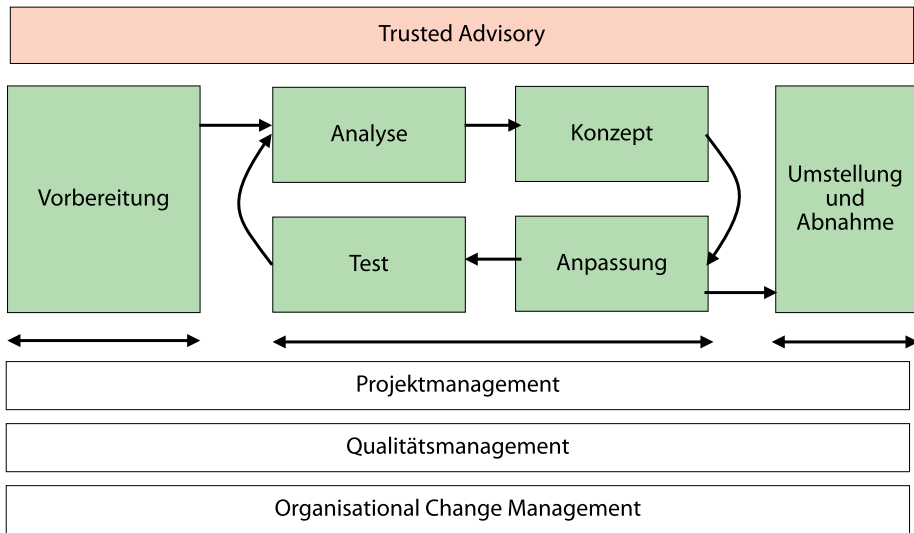
Backlog und Sprints schaffen eine zusätzliche Struktur. ERP-Projekte sind zeitlich gut strukturiert, abhängige Aufgaben in unterschiedlichen Arbeitsbereichen werden jedoch sehr schlecht abgebildet. Durch Zusammenfassung von Aufgaben in Sprints lassen sich effiziente Verbindungen herstellen. In Verbindung mit einer Sprintdynamisierung lassen sich agile Projektstrukturen schaffen. Während Aufwandsschätzungen für die Tätigkeiten der Anwendungsentwickler die Regel sind, lassen Tätigkeiten der Key-User oft derartige Schätzungen vermissen. In Verbindung mit Burndown-Analysen können Verzögerungen deutlich früher erkannt werden. Zudem können realistische Arbeitspakete gebildet werden, die Frustration vermeiden.

Durch Dynamisierung von Sprint-Teams und Sprint-Zeiten lassen sich die Scrum-Vorteile Eigenverantwortung und Flexibilität auch in ERP-Projekten erschließen. User Stories, d. h. konkrete Beschreibungen von Anwendungsfällen, bieten im Gegensatz zu definierten funktionalen Anforderungen die Freiheit, Lösungsansätze kreativ zu gestalten. Durch den iterativen Ansatz bleibt diese Freiheit im Projektverlauf bestehen.

Diese Vorgehensweise setzt jedoch ein hohes Maß an Vertrauen zwischen Anbieter und Anwender voraus, welches häufig zu Beginn der Einführungsphase nicht vorhanden ist. Möglicherweise haben in den zurückliegenden Vertragsverhandlungen Anbieter und Anwender eher gegensätzliche Positionen aufgebaut.

Das praxiserprobte Vorgehensmodell der ERP-Einführung (vgl. Gronau u. a. 2016) ist in Abb. 10.3 dargestellt. Es besteht im Prinzip aus einem Kreislauf zwischen Analyse, Konzeption, Anpassung und Test, der je nach Wahl für eine agile oder klassische lineare Einführung einmal oder mehrmals durchlaufen werden kann. Im agilen Konzept wäre das ein Sprint. Diese Abschnitte liegen zwischen der zuvor genannten wichtigen Vorbereitungsphase und der Umstellungs- bzw. Abnahmephase nach Abschluss eines Teilprojektes, um einen nutzbaren Status des ERP-Systems zu erreichen. Über- bzw. unterlagert werden diese Schritte von drei wesentlichen Querschnittsaufgaben: dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der Projektkommunikation, während als Projektsteuerung, wie sie auch im PRINCE-Vorgehen (Bentley 2010) definiert ist, eine Trusted Advisory dringend empfohlen ist, um schwerwiegenden Konflikten bei der ERP-Einführung vorzubeugen.

Dieses Vorgehensmodell kann bei Einführung eines ERP-Systems in mehreren Unternehmensteilen mehrfach durchlaufen werden, wobei der Umfang der einzelnen Phasen zeitlich und vom notwendigen Aufwand her stark variieren kann. Die horizontalen Pfeile sollen verdeutlichen, dass hier ein Tailoring des Modells auf den projektspezifischen Umfang erfolgen muss. Die konkreten Inhalte einer Phase sind dabei von verschiedenen Kriterien abhängig. So ergeben sich bereits bei unterschiedlicher Unternehmensgröße, sehr unterschiedliche Anforderungen an die einzelnen Inhalte



**Abb. 10.3:** Vorgehensmodell der ERP-Einführung (vgl. Gronau u. a. 2016, S. 38).

einer Phase. So wird z. B. die Einführung eines ERP-Systems an einem Auslandsstandort deutlich schneller verlaufen und eine geringere Vorbereitungsphase bedürfen als die Ersteinführung am Heimatstandort des Unternehmens.

### 10.3 Maßnahmen zur Projektvorbereitung

Die Vorbereitungsphase zwischen Auswahl und dem tatsächlichen Beginn der Einführung ist extrem wichtig. In dieser Phase werden wesentliche Entscheidungen getroffen, die Aufwand, Ergebnis und Zeitbedarf für die nachfolgende Einführungsphase erheblich beeinflussen. Dazu seien im Folgenden einige Beispiele genannt.

Vor Beginn einer ERP-Einführung müssen Architekturfragen geklärt werden. In vielen Fällen werden nicht alle vorhandenen Standardsoftwaresysteme oder Individualentwicklungen gleichzeitig abgelöst, sondern einzelne Systeme, die vielleicht erst in den letzten Jahren angeschafft wurden, bleiben bestehen; andere bleiben zunächst bestehen, vielleicht bis zur zweiten oder dritten Phase. Daher ist der Ablösereihenfolge und auch der Notwendigkeit der Ablösung von vorhandenen Systemen große Bedeutung beizumessen. Weiter ist bei strittigen Fragen eine sorgfältige Abwägung vorzunehmen, in welchem betrieblichen Anwendungssystem welche Funktionalität oder welche Stammdatenhaltung angesiedelt werden soll. Häufig existieren sowohl ERP-Kundenstammdaten als auch CRM-Kundenstammdaten. Hier ist z. B. eine Integrationsmethode (z. B. das führende System) festzulegen. Weiter ist auf der Basis wirtschaftlicher Argumente zu entscheiden, ob überhaupt zwei verschiedene Systeme eingesetzt werden müssen.



Schließlich kommt dem Standort für das Startprojekt eine besondere Rolle zu, insbesondere in internationalen Settings oder in Unternehmensgruppen, in denen prinzipiell eine Auswahlmöglichkeit besteht, welches Unternehmen zuerst umgestellt wird. Abschließend ist die Festlegung der Projektorganisation eine wichtige Entscheidung. Neben der Aufteilung von Verantwortlichkeiten sollte zwingend ein Kommunikationsplan erarbeitet werden. Externe und insbesondere die internen Ressourcen müssen, entsprechend dem Projektplan, reserviert werden. Weiterhin sind zur Vorbereitung der ERP-Einführung die Projektorganisation festzulegen, eine Risikoanalyse vorzunehmen und eine Projektdurchführungsstrategie zu erarbeiten.

### 10.3.1 Etablierung der Projektorganisation

Während in der Auswahlphase eine nebenamtliche Betreuung des Standardsoftware-Projektes ausreichte, muss nun die Projektorganisation professionalisiert werden. Je nach Größe des Unternehmens sind dazu mehrere Mitarbeiter hauptamtlich für die Mitarbeit im Projektteam abzustellen. Als Schätzung kann angenommen werden, dass ein Beratungstag eines Externen zwei bis drei Tage interne Arbeit im Projekt bewirkt.

Der Einsatz externer Dienstleister ist zwingend erforderlich, wenn im Unternehmen selbst die notwendigen Kompetenzen oder Kapazitäten nicht verfügbar sind. Externe Dienstleister können als Berater, Projektleiter oder Projektsteuerer eingesetzt werden. Als Projektleiter vertreten sie das Unternehmen nach innen (gegenüber den Mitarbeitern) und nach außen (gegenüber dem Software-Lieferanten und ggf. weiteren Zulieferern).

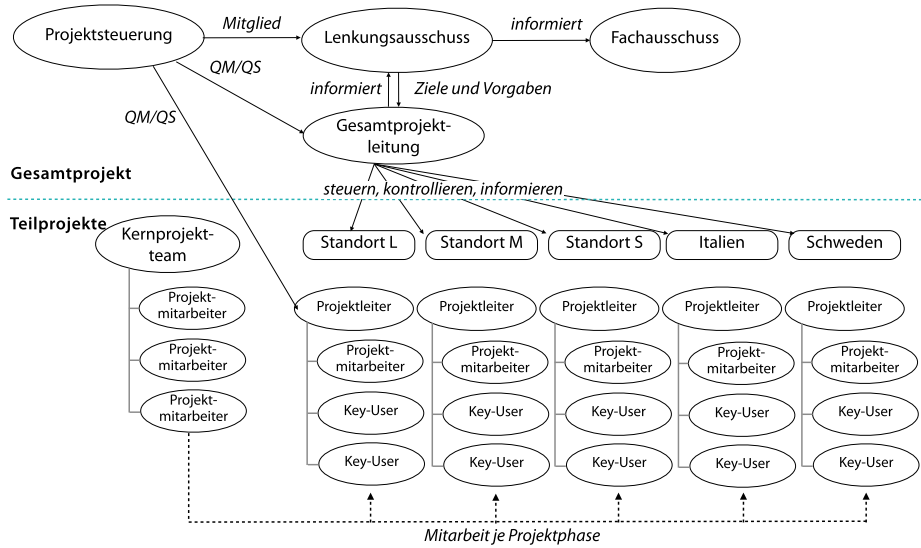
Unabhängig von der zeitlichen Freistellung von Mitarbeitern ist in jedem Fall ein internes Projektteam zu bilden und in eine Projektorganisation einzugliedern. Dies muss unternehmensindividuell geschehen. Abb. 10.4 zeigt ein Beispiel einer Projektorganisation in einem international tätigen Fertigungsunternehmen.

Der Lenkungsausschuss im ERP-Projekt nimmt folgende Funktionen wahr:

Er setzt und verändert die Projektziele, legt Termine fest und genehmigt Ressourcen (Budget). Seine Aufgabe ist es, die Projektziele mit den Unternehmenszielen zu harmonisieren, indem er den Projektfortschritt unter Berücksichtigung der Unternehmenssituation bewertet.

Ihm obliegt die fachliche Genehmigung der Projektphasen und -planung, die Überwachung der Projektorganisation sowie die Entscheidung über die Einführung neuer Organisationen, Methoden und Lösungen und die Entscheidung über geeignete Maßnahmen in kritischen Situationen. Im Projektleitungsausschuss sollten vertreten sein die Geschäftsführung, der Projektleiter des Anbieters der Gesamtprojektleiter des Auftraggebers und der Trusted Advisor.

Die Rolle des *Trusted Advisor* ist die eines Ratgebers der Geschäftsführung, der das Projekt im Rahmen einer Projektsteuerung begleitet. Er oder sie übernimmt nur im Einzelfall Beratungsaufgaben, stellt jedoch die Umsetzung von Entscheidungen im



**Abb. 10.4:** Beispiel für eine Projektorganisation (Quelle: Potsdam Consulting).

Lenkungsausschuss sicher. Er definiert Vorgaben zur Erstellung von Dokumenten und bewertet die Qualität der Ergebnisse technisch und organisatorisch. Sofern es der Projektfortschritt erfordert, liefert er fachlichen Input zu unternehmensweiten Konzepten (z. B. Stammdatenkonzept, Intercompanyprozesse, Rückverfolgbarkeit, ...). Er stellt darüber hinaus sicher, dass Anbieter und Kunde die gleiche Sprache sprechen.

Aufgabe des *Gesamtleiters* ist es, den Projektfortschritt an den Lenkungsausschuss zu berichten. Er genehmigt fachlich die vorgesehenen Projektphasen und -planung, harmonisiert die Einzelprojekte und überwacht den Projektfortschritt. Zudem beurteilt und bewertet er die Konzeptauslegung und -umsetzung durch den Anbieter und stellt die Harmonisierung und Absicherung der Kompatibilität zwischen ERP-Lösungen und Organisationsanforderungen und -verfahren sicher.

Eine wesentliche Rolle im Projekt spielen die Keyuser, die nur zu ca. 20–30 % in das Projekt eingebunden werden. Sie nehmen an fachlichen Workshops zur Anforderungsdefinition teil, erhalten entsprechende Schulungen und dienen als Multiplikatoren in die von ihnen vertretenen fachlichen Unternehmensbereiche. Ihre Hauptaufgabe ist es, eine aktive, nachhaltige Unterstützung der Konzeptumsetzung im verantworteten Fachbereich zu leisten und dabei dem Projektleiter zu helfen, die Konzepte des Anbieters zu bewerten und zur Harmonisierung zwischen ERP-Funktionen und betrieblichen Abläufen beizutragen.

Die für das Projekt vorgesehenen Mitarbeiter sind zu mehr als 50 % ihrer Arbeitszeit im Projekt und verantwortlich für die Konzepterstellung und Sollprozessdefinition. Sie sind verantwortlich für die Einhaltung der vereinbarten Ziele und wirken ganz wesentlich an der Wissensvermittlung für das neue ERP-System im Unternehmen mit.

### 10.3.2 Risikoanalyse

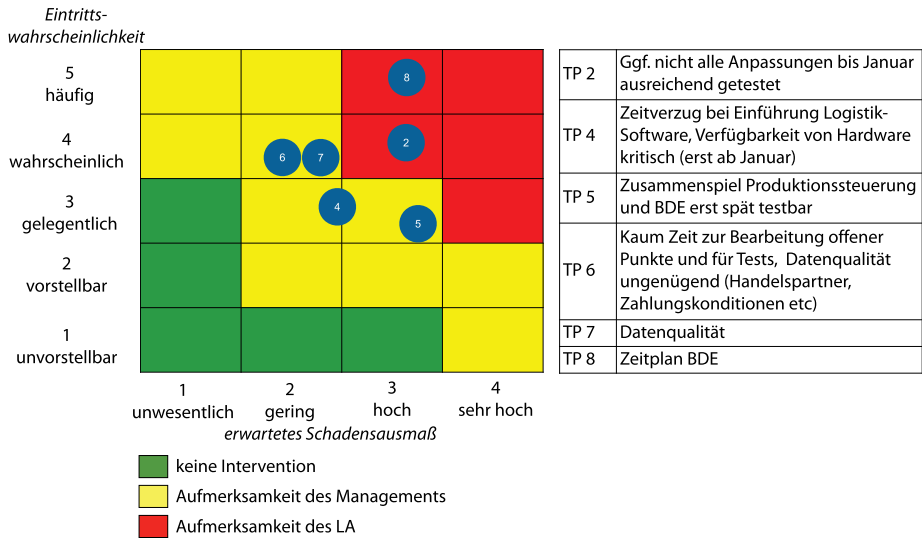
In der Vorbereitungsphase eines Projektes bietet sich eine systematische Abschätzung möglicher Risiken an, um im späteren – wesentlich zeitkritischeren – Verlauf des Projektes auf Überraschungen durch Risiken besser eingestellt zu sein. Dabei werden folgende Risiken unterschieden:

- Organisatorische Risiken beziehen sich auf die mit der Softwareeinführung einhergehenden Regelungen zur Aufbau- bzw. Ablauforganisation. Das Fehlen eines Mitarbeiters, der für die inhaltliche Administration eines neuen Informationssystems benötigt wird, stellt z. B. ein organisatorisches Risiko dar.
- Technische Risiken liegen vor, wenn auf noch nicht erprobte und für den konkreten Anwendungsfall als geeignet erkannte Techniken gesetzt wird. So kann ein technisches Risiko z. B. dadurch entstehen, dass eine zu große Datenmenge mit einem dafür technisch kaum geeigneten System bewältigt werden soll.
- Terminliche Risiken beziehen sich auf die Gefahr, dass ein planerisch festgelegter Zielerreichungstermin überschritten wird. So stellt die Notwendigkeit einer Individualanpassung eines Standardsoftwaresystems ein terminliches Risiko dar.
- Kapazitive Risiken entstehen dann, wenn der abzuarbeitende Arbeitsumfang und die dafür zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen auseinanderklaffen. Kapazitive Risiken entstehen dann, wenn das zur Verfügung stehende Personal über die gesamte Projektlaufzeit zu mehr als 80 % mit geplanten Tätigkeiten belegt ist, da für ungeplante Aufgaben und persönliche Verteilzeiten nicht mehr ausreichend Spielraum verbleibt.
- Kosten-/Nutzen-Risiken liegen vor, wenn der Erfolg eines Projektes zweifelhaft ist, ohne dass Möglichkeiten zur Beeinflussung der mit dem Projekt verbundenen Kosten bestehen.
- Psychologische Risiken entstehen aus dem Verhalten und aus der Einstellung der Benutzer des Systems. So kann mangelnde Akzeptanz der Benutzer die mit dem Produktivstart verbundenen Erwartungen nahezu vollständig torpedieren, wenn das notwendige Maß an Aufgeschlossenheit fehlt.

Zur Einschätzung der Risiken und zur Planung der notwendigen Abhilfemaßnahmen bietet sich die Aufstellung einer Risikomatrix an (Abb. 10.5).

Die Risikomatrix wird aufgespannt zwischen der Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken und deren Schadensausmaß. Die Zuordnung gestattet die Einordnung des berichteten Risikos in eine von drei Interventionsklassen:

Bei einem nur unwesentlichen Schaden oder bei sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit erfolgt im ERP-Projekt zunächst keine Intervention. Der Lenkungsausschuss hingegen muss sich mit Risiken befassen, die hohen Schaden verursachen und eine gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit aufweisen. Alle Terminrisiken, die die Einführung des ERP-Systems ans ganze behindern, könnten z. B. in die Kategorie eines hohen Schadens eingeordnet werden.



**Abb. 10.5:** Risikomatrix (Quelle: Potsdam Consulting).

In das Projektinformationswesen ist auch die Berichterstattung über die jeweils beobachteten Risiken und die Maßnahmen zur Risikoabwehr einzubeziehen.

## 10.4 Feinspezifikation

Aufgabe dieser Phase ist es, die Parameter des einzuführenden Standardsoftwaresystems und die organisatorischen Abläufe so weit aneinander anzugleichen, dass ein effizienter Produktivbetrieb aufgenommen werden kann. Die Aufgabe unterteilt sich dabei in folgende Bereiche:

- Abbildung der Organisationsstruktur im System,
- Einstellen der Geschäftsprozessparameter und
- Prototyping.

Wenn das einzuführende ERP-System über ein Referenzmodell verfügt, wird dieses insbesondere bei der Feinspezifikation mit herangezogen. Das Vorgehen wird in einem späteren Abschnitt erläutert.

### 10.4.1 Einführung neuer Nummernsysteme

Eng verbunden mit der Übertragung der Stammdaten ist die zumeist erforderliche Umstellung oder Neueinführung von Nummernsystemen für Kunden, Artikel oder Teile. Während Kundennummern aufsteigend vergeben werden können, sind bei der Num-

merierung von Produkten, Baugruppen oder Teilen weitergehende Überlegungen notwendig, da die Sachnummernsysteme in praktisch jeder Abteilung des Unternehmens benötigt werden. Es wird empfohlen, Klassifikationen und Merkmale nicht in der Artikelnummer, sondern in eigens dafür vorzusehenden Datenfeldern des Artikels und dann weitgehend natürlichsprachlich vorzunehmen.

### 10.4.2 Customizing

Unter Customizing wird das Einstellen der Geschäftsprozessparameter im neuen ERP-System verstanden. Das kann eine einfache Parametrisierung sein (Auswahl einer von mehreren Möglichkeiten, die das System vorgibt, etwa bei der Materialbewertung. Eine Parametrisierung liegt auch dann noch vor, wenn eigene Tabellen ausgefüllt werden müssen, um die erforderlichen Parameter dem System bekannt zu machen.

Das Customizing im engeren Sinne umfasst die unternehmensspezifische Erstellung von Funktionen, Belegen und Reports/Auswertungen.

Zu den in diesem Arbeitsschritt notwendigen Einstellungen gehören u. a. (vgl. Appelrath 2000, S. 100):

- Währungen, Betriebskalender mit Feiertagen, landesspezifische Einstellungen.
- Festlegung der von den einzelnen Unternehmensbereichen genutzten oder geplanten Nummernkreise für Artikel, Kunden, Lieferanten, Organisationseinheiten, Belege etc.
- Festlegungen zum Aufbau und zur Pflege von Stammdatenstrukturen.
- Eingabe der im System verwendeten Maßeinheiten und der Umrechnungsvorschriften zwischen Maßeinheiten. So wird bei der Blechbearbeitung Stahlblech nach Tonnen eingekauft, aber in der Fertigung nach Millimetern angefordert und verarbeitet.
- Festlegung der einzusetzenden Kontenrahmen für Kostenrechnung, Controlling und Buchhaltung sowie die Zuordnung der Konten zu den Positionen der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung.

Ebenfalls in den Aufgabenbereich gehören die Festlegung von Schnittstellenspezifikationen zu anderen Anwendungssystemen und die organisatorische Einbettung dieser Schnittstellen (z. B. wer überspielt die Rechnungsdaten in das Baucontrollingsystem?).

Der Umfang der einzustellenden Parameter bewegt sich zwischen einigen Dutzend bei funktionsspezifischer Software über einige 100 bei kleineren ERP-Systemen bis hin zu mehreren 1000 bei unternehmensweit eingesetzten Systemen wie SAP S/4HANA.

Dittrich und andere stellten bei der Parameterfestlegung folgende Gattungen von Konfigurationsfehlern fest (vgl. Dittrich 2009, S. 15 ff.):

- Eine *aufgabenwidrige Parameterverwendung* liegt vor, wenn ein bestimmtes Konfigurationsziel mit der falschen Stellgröße verfolgt wird. So ist z. B. bei der Einstellung von Dispositionsparametern zwischen dem nur auf die Mindestbestellgröße wirkenden Parameter minimale Losgröße und dem auf alle Bestellmengen wirkenden Rundungswert zu unterscheiden, der alle Bestellmengen auf ein Vielfaches seines Betrages aufrundet.
- *Nichtbeachtung wirksamer Parameter*, z. B. Verzicht auf das Setzen eines Sicherheitsbestandes.
- *Zwangsweises Außerkraftsetzen von Parameterwirkungen*, etwa durch Wahl des Losgrößenverfahrens „Feste Bestellmenge“ mit der Folge, dass der oben beschriebene Rundungswert durch das Losgrößenverfahren ignoriert wird und stattdessen ein oder mehrere Lose mit der „festen“ Menge erzeugt werden.

Während des Projektablaufs sind über die inhaltlichen Fehler bei der Parametereinstellung hinaus folgende Probleme zu erkennen:

- Hoher Termindruck insbesondere bei „Big-Bang-Projekten“, die alle Module gleichzeitig in Betrieb nehmen, führt zu Zeitmangel bei der Parametereinstellung und damit auch zu mangelnder Sorgfalt. Statt individuell ermittelter passender Parameterwerte werden Initialwerte oder Defaultwerte belassen, deren Auswirkungen nicht überprüft werden.
- Fehlendes Controlling des betriebswirtschaftlichen Erfolges des neuen Systems, insbesondere des Einflusses auf wirtschaftliche Größen wie Kapitalbindung oder Dispositionsmängel und deren Auswirkungen.
- Die ungeprüfte Parameterübernahme aus Altsystemen kann dann zu Problemen führen, wenn unterschiedliche, auf diesen Parametern basierte Verfahren genutzt werden. In diesem Fall ist die Parameterübernahme nicht sinnvoll.
- Auch bei der Parameterübernahme aus ähnlichen Unternehmen ist zu berücksichtigen, ob der mit der jeweiligen Parametereinstellung intendierte Zweck nicht ein anderer ist.

#### **Aus der Praxis**

So wird ein Druckereimaschinenhersteller, der pro Jahr nur ein Dutzend Druckmaschinen fertigt und dabei Stahlbleche disponiert, andere Parametereinstellungen verwenden als ein Blechverarbeiter, der Losgrößen > 200 Stück produziert und ebenfalls Bleche disponiert. Zudem besteht keine Gewähr, dass die übernommenen Parameter im anderen Unternehmen befriedigende Ergebnisse erzielen.

Reichen die Systemeinstellungen nicht mehr aus, um die unternehmensspezifisch notwendigen Anpassungen vorzunehmen, wird von einer Anpassungsprogrammierung gesprochen. Hier werden Funktionen des ERP-Systems durch individuell für ein Unternehmen programmierte Funktionen ersetzt. Im Zusammenhang mit SAP S/4HANA wird von Z-Programmierung gesprochen, weil der Namensraum für solche

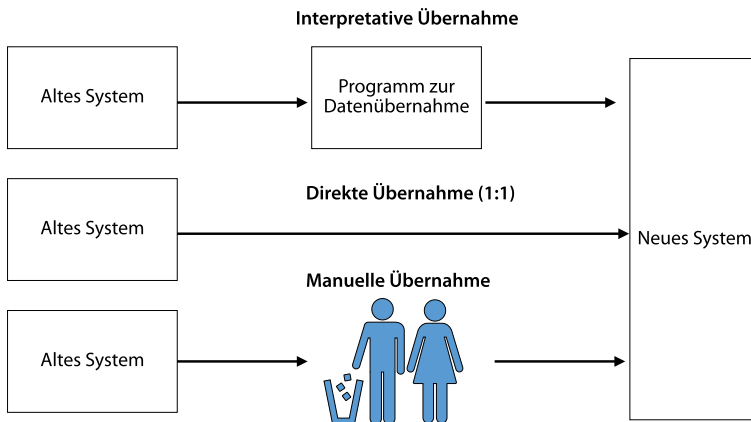
Erweiterungen der Funktionen und des Datenmodells ein Z am Anfang der Funktion bzw. des Tabellenattributes voraussetzt.

## 10.5 Prototyp-Phase

Ziel dieser Phase ist es, die zuvor eingestellten Parameter des Standardsoftwaresystems unter realitätsnahen Bedingungen zu testen. Dazu ist als vorbereitender Schritt die Übernahme der Stammdaten aus den Altsystemen erforderlich.

### Übernahme der Stammdaten

Je nach Vorliegen der bisher genutzten Stammdaten sind unterschiedliche Möglichkeiten einer Altdatenübernahme zu unterscheiden (vgl. Abb. 10.6). Liegen die Daten in Form von proprietären Datenstrukturen vor, ist es zumeist nicht möglich, eine entsprechende Exportroutine zur Verfügung zu stellen, die alle Daten unter Beachtung der vorgesehenen Relationen des in der neuen Standardsoftware verwendeten Datenmodells exportiert. Daher besteht nur die Möglichkeit, Stammdatenlisten in ASCII-Dateien zu übertragen.



**Abb. 10.6:** Arten der Datenübernahme.

Wenn auch diese Möglichkeit nicht zur Verfügung steht, müssen die Daten einzeln und manuell in das neue System übertragen werden. Der Nachteil des großen Aufwandes ist jedoch mit zwei erheblichen Vorteilen verbunden:

Zum einen kann bei der Neuerschaffung zwischen zu übertragenden und nicht zu übertragenden Daten entschieden werden. Artikel, die nicht mehr im Programm sind oder Kunden, die seit mehreren Jahren nichts mehr bestellt haben oder deren Firma nicht mehr existiert, werden nur so identifiziert.

Zum anderen sind bei der manuellen Neueingabe alle Gültigkeitsüberprüfungen des neuen Systems aktiv. Ungültige Postleitzahlen oder falsche Verknüpfungen zwischen Firma und Ansprechpartner werden unter Umständen bei einem automatischen Import in die entsprechende Tabelle nicht erkannt.

### **Parameter-test**

Zur Prototypphase gehört die Überprüfung, ob die eingestellten Berechtigungen korrekt die gewollte organisatorische Aufgabenverteilung wiedergibt. Alle Ausdrucke des Systems, sowohl die intern verwendeten Belege und Berichte als auch die im Geschäftsverkehr verwendeten Briefe müssen auf formale und inhaltliche Richtigkeit überprüft werden.

Zumeist ergibt sich in der Prototyp-Phase auch die Notwendigkeit weiterer Berichte. Über deren Realisierung sollte zügig entschieden werden, um einen geplanten Produktivstarttermin nicht zu gefährden.

Ein weiteres Ziel der Prototyp-Phase liegt darin, weitere Mitarbeiter an die Bedienung des Systems heranzuführen. Hierzu sind entsprechende Schulungen vorzubereiten und durchzuführen.

Wichtig ist, dass die Schulungen nicht nur aus Folienvorträgen bestehen, sondern den Schwerpunkt auf die direkte Vermittlung von Kenntnissen am neuen Standardsoftwaresystem legen. Dies kann erreicht werden, indem einzelne Abschnitte der Geschäftsprozesse, die das neue System unterstützen sollen, mit Beispieldaten direkt am System geübt werden. Daher sollte jedem Teilnehmer der Schulung ein eigener Rechner mit installierter Standardsoftware zur Verfügung stehen. Die Schulungen sind zeitnah zum Produktivstart durchzuführen, damit der erreichte Kenntnisstand nicht wieder in Vergessenheit gerät. Regelmäßige Wiederholungen unter allmählicher Erweiterung des Stoffs sind empfehlenswert.

### **Lasttests**

Spätestens in der Prototyp-Phase sind auch Lasttests der Software durchzuführen, um zu erkennen, ob die zu Beginn gewählte Dimension der Hardware ausreichend war. In großen ERP-Programmen stellen sich Performance-Probleme häufig erst bei Lastbetrieb heraus. Daher ist es außerordentlich empfehlenswert, diese Lasttests bereits in der Prototyp-Phase durchzuführen. Im Produktivbetrieb des neuen Systems gefährdet eine unzureichende Performance unter Umständen die mit der Einführung der neuen Standardsoftware verbundenen Ziele. Wenn z. B. Änderungen des Auftragsnetzwerks (Net Change) nicht schnell genug durchgeführt werden können, ist eine genaue Lieferfähigkeitszusage nicht mehr möglich. Wenn nicht alle pro Tag eintreffenden Bestellungen am selben Tag bearbeitet werden können, ist ebenfalls die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht mehr sichergestellt, da sich die Auslieferung bestellter Aufträge verzögert.



### **Integrationstests**

Als Zeichen des erfolgreichen Zusammenspiels der einzelnen Komponenten eines ERP-Systems, an denen Customizing vorgenommen oder Anpassungsprogrammierung eingesetzt wurde, werden sodann Integrationstests durchgeführt. In diesen Tests werden vorher definierte Geschäftsvorfälle über einen gesamten Geschäftsprozess hinweg am System durchgespielt. Fehler, die dabei auftreten, liefern wertvolle Hinweise, welche weiteren Customizingarbeiten noch durchzuführen sind.

## **10.6 Umstellungsstrategien**

Nachdem in der vorangegangenen Phase die für den reibungslosen Betrieb der Standardsoftware erforderlichen Parameter eingestellt wurden, muss sich das neue System nun in der Praxis bewähren. Um Risiken zu vermeiden, wird versucht, die Systemumstellung zunächst nur teilweise durchzuführen, um die Wirkung eventuell auftretender Fehler begrenzen zu können.

Für diese begrenzte Inbetriebnahme stehen verschiedene Optionen zur Auswahl:

### **Aufteilung nach Geschäftsobjekten**

Bei der Aufteilung nach Geschäftsobjekten wird ein ausgewählter Teil der Kunden, Artikel, Projekte etc. mit dem neuen System bearbeitet, während die übrigen Geschäftsobjekte weiterhin mit dem alten System bearbeitet werden. Vorteil dieser Aufteilung ist die Möglichkeit, die vorgenommenen Einstellungen am realen Geschäftsobjekt testen zu können. Nachteilig bei dieser Variante ist jedoch, dass zur Sicherstellung der Datenintegrität im bisher verwendeten System Doppeleingaben erfolgen müssen. Daher kann der Zeitraum einer Aufteilung nach Geschäftsobjekten mit einer parallelen Bedienung beider Systeme wegen der daraus resultierenden höheren Belastung der Mitarbeiter nur kurz, d. h. im Wochenbereich sein. Das in dieser kurzen Zeit durchzuführende Testprogramm muss daher sorgfältig geplant werden.

### **Aufteilung nach Funktionen**

Bei der Aufteilung nach Funktionen oder Programmmodulen werden nach und nach fertig angepasste Module des neuen Systems in den Produktivbetrieb überführt. Für jedes Modul oder jeden Funktionsblock findet somit eine stichtagsbezogene Ablösung der alten Systemfunktionalität durch ein Modul des neuen Standardsoftwaresystems statt. Dieses Vorgehen setzt die Aufteilbarkeit des Funktionsumfangs zwischen alten und neuen Systemen voraus. Je nach Integrationsgrad sind aber unter Umständen zahlreiche Schnittstellen des abgelösten alten Systems zu anderen Altsystemen für das neue System zu schaffen, solange die verbliebenen Altsysteme noch weiter betrieben werden. Zudem ist angesichts der hohen Integrationsdichte umfassender Standardsoftwarelösungen eine Herauslösung einzelner Module zumindest schwierig.

Nachteilig ist darüber hinaus, dass der Zeitraum der Umstellung sehr lang wird und die betroffenen Funktionen mit beiden Systemen arbeiten müssen. Auch der zweifache Ressourcenbedarf wird meist als nachteilig an dieser Lösung angesehen. In der Praxis kommt als Problem hinzu, dass bestimmte betriebswirtschaftliche Aufgaben, etwa das Anlegen eines neuen Projektes, Auftrages oder Kunden wahlweise im alten oder im neuen System vorgenommen werden können, wenn diese Möglichkeit nicht im alten System ausdrücklich gesperrt werden kann (und dies auch tatsächlich durchgeführt wurde). Durch Fehlbedienungen dieser Art entsteht zusätzlicher Aufwand bei der Datenintegration und -konsolidierung im neuen System.

### **Aufteilung nach Regionen/Ländern**

Wenn diese Aufteilung gewählt wird, wird zunächst eine Region bzw. ein Land umgestellt und für einige Wochen intensiv durch das Projektteam begleitet. Gewählt werden sollte ein Land bzw. eine Region, in der alle wesentlichen Funktionen des neuen ERP-Systems benötigt werden, bei dem das Aufkommen an Geschäftsvorfällen jedoch nicht so groß ist wie bei dem Hauptstandort des Unternehmens.

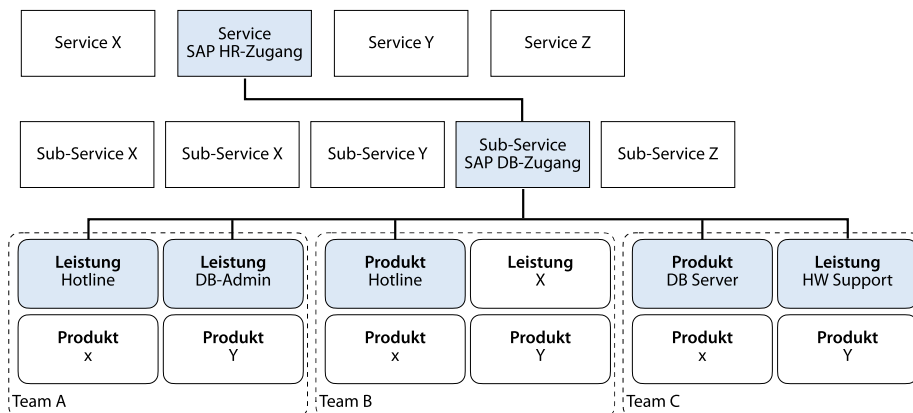
### **Vollständige Ablösung des alten Systems**

Bei der als „Big Bang“ bezeichneten vollständigen Ablösung eines oder mehrerer Altsysteme durch das neue ERP-System werden zu einem Stichtag alle Geschäftsprozesse auf das neue System umgestellt. Diese Lösung vermeidet die Implementierung nur vorübergehender Schnittstellen zu Altsystemen und verkürzt den Zeitraum der Umstellung erheblich. Sie eröffnet jedoch ein hohes Risiko, weil u. U. bei Problemen kein mit aktuellsten Daten versehenes Altsystem mehr zur Verfügung steht und die betroffenen Geschäftsprozesse unmittelbar beeinträchtigt werden. Der „Big Bang“ stellt daher höchste Anforderungen an die Qualität der vorbereitenden Maßnahmen.

## 11 Betrieb von ERP-Systemen

Aufgrund ihrer hohen Komplexität bergen ERP-Systeme im täglichen Betrieb eine Reihe von Risiken. Daher ist es erstaunlich, dass die Schwerpunkte der wissenschaftlichen Literatur bisher vor allem in der Beschreibung sowie der Auswahl und Einführung von ERP-Systemen lagen (vgl. auch im folgenden Schmid 2008, S. 25 ff.) Der Betrieb komplexer ERP-Systeme wurde dagegen nur sehr vereinzelt und in Ausschnitten betrachtet (z. B. Oswald 2006, Linnartz 2004, Mißbach 2003, Scherer 2003) Dies ist besonders im Hinblick auf die hohen Kosten innerhalb der ERP-Betriebsphase bemerkenswert, welche die Einführungskosten im gesamten Lebenszyklus oft um ein Vielfaches übersteigen können (vgl. Mißbach 2003, S. 15).

Typischerweise ist der Betrieb von ERP-Systemen in den Betrieb weiterer Software- und Hardwareprodukte in der Organisation eingebunden. Dafür wurde der Begriff des IT-Servicemanagements geprägt. Ein IT-Service beschreibt eine nach außen sichtbare Leistung, die in einem Geschäftsprozess eines Kunden dieser Leistung einen direkten oder indirekten Mehrwert erzeugt (vgl. auch im folgenden Kopperger 2020, S. 422 ff.). Diese Leistung wird durch eine Kombination aus internen oder externen Dienstleistungen und Sachleistungen erzeugt (Abb. 11.1).



**Abb. 11.1:** Beispiel für die Zusammensetzung eines IT-Service (vgl. Kopperger 2020, S. 423).

Komplexe Prozesse im laufenden Systembetrieb machen es daher notwendig, die Serviceabläufe innerhalb der IT-Abteilungen zu strukturieren, zu standardisieren und ggf. auch zu harmonisieren (vgl. Schmid 2008, S. 27). Viele im Support tätige Unternehmen sehen eine Herausforderung darin, sich von einem technologieorientierten Anwendungsentwickler und Infrastrukturbetreiber zu einem kundenorientierten IT-Dienstleister weiterzuentwickeln (vgl. Hochstein 2004, S. 382).

Das IT-Servicemanagement leistet im Betrieb komplexer ERP-Systeme bei der Durchführung service- und kundenorientierter Dienstleistungen einen erheblichen Beitrag zur qualitativen Leistungserbringung sowie zur Vermeidung und Verkürzung von Ausfallzeiten. Es adressiert folgende operative Problemstellungen und organisatorische Herausforderungen innerhalb der ERP-Betriebsphase (vgl. Schmid 2008, S. 28):

- Wie lassen sich IT-Dienstleistungen planen und steuern?
- Mit welchen Methoden und Techniken können Störungen oder Ausfälle effizient behoben oder überbrückt werden?
- Wie können die Organisationsstrukturen der Serviceabteilungen bestmöglich gestaltet werden?
- Wie lässt sich die Erbringung von IT-Leistungen bzw. die Erfüllung von Leistungsverpflichtungen messen?

Rund um das IT-Servicemanagement haben sich in den letzten Jahren einige Methoden etabliert, um Strukturen, Abläufe und Kennzahlen zu verbessern. Aus diesem Spektrum werden hier COBIT genannt und ITIL genauer vorgestellt.

## 11.1 COBIT

Eines der bekanntesten IT-Governance- und IT-Servicemanagement-Frameworks ist COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies), das die in Abb. 11.2 aufgeführten Enabler für die Governance und das Management der Unternehmens-IT beschreibt.

Die Dokumentation von COBIT ist außerordentlich umfangreich und würde den Rahmen dieses Buches sprengen. COBIT wurde ursprünglich von der Information Systems Audit and Control Association entwickelt, um Prüfkriterien für die Einschätzung einer IT-Organisation nutzen zu können.

## 11.2 ITIL

Als de-facto-Standard im IT-Servicemanagement hat sich der ITIL (IT Infrastructure Library) Best Practice Ansatz in den letzten Jahren flächendeckend etablieren können (vgl. u. a. Hochstein 2004, S. 382). Dieser wurde Ende der 80er Jahre von der britischen Regierung initiiert, um den zweckmäßigen und wirtschaftlichen Einsatz von IT-Mitteln in Ministerien und weiteren regierungszugehörigen Organisationen sicherzustellen (vgl. Kemper 2004, S. 24). Neben der ersten weit verbreiteten Version ITIL v2 wurde ca. 2007 ITIL v3 und ca. 2019 ITIL v4 entwickelt. Die einzelnen Versionen ergänzen sich und bauen aufeinander auf, werden daher hier in chronologischer Reihenfolge beschrieben.

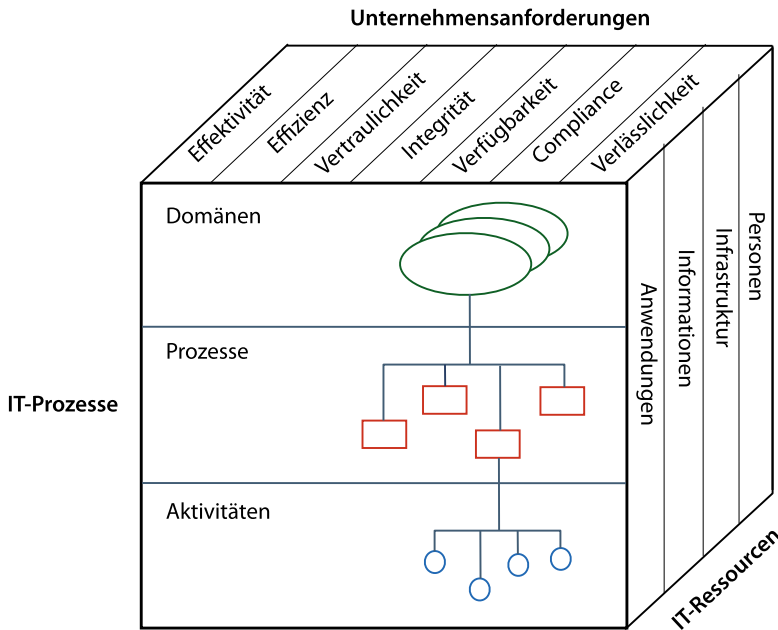


Abb. 11.2: Überblick über COBIT (in Anlehnung an Asprion und Burda 2019).

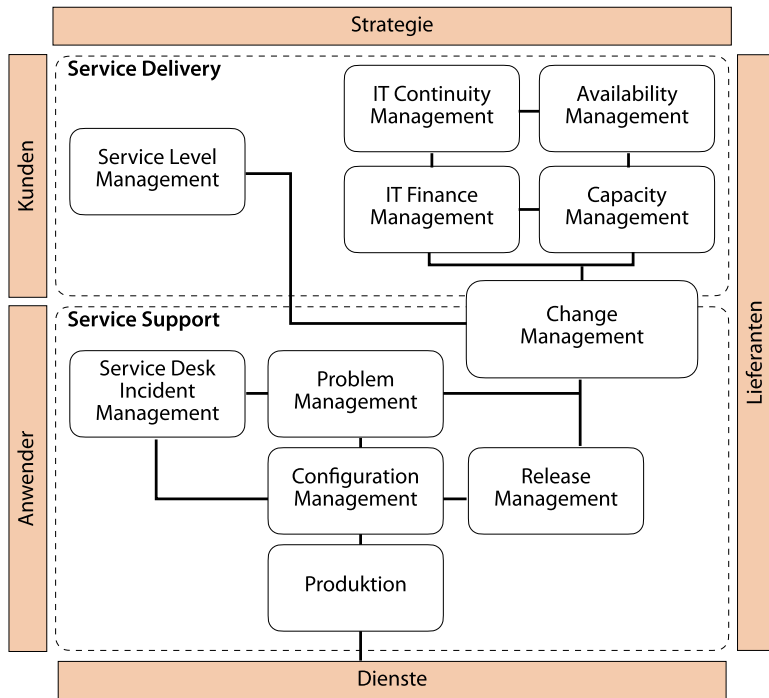
### 11.2.1 Das ITIL-Referenzmodell (Version 2)

ITIL beschreibt Umsetzungsmöglichkeiten für die wesentlichen Prozesse im Rahmen des IT-Servicemanagements und schließt dabei auch Aspekte wie Planung, Controlling und Personalmanagement ein (vgl. auch im folgenden Schmid 2008, S. 34–37). Abb. 11.3 zeigt einen Überblick zum Aufbau des ITIL-Referenzmodells.

Servicemanagement nach Vorgaben der IT Infrastructure Library in der zweiten Version setzt sich aus den Kernbereichen Service Support und Service Delivery zusammen (vgl. OGC 2005, S. 4). Weitere Abschnitte ergänzen das Gesamtkonzept und bilden ein zusammenhängendes Rahmenwerk (vgl. auch im folgenden Schmid 2008, S. 35).

Der Service Support zielt auf die Sicherstellung des reibungslosen und fehlerfreien IT-Betriebs und enthält folgende Bereiche:

- *Incident Management*: Das Incident Management umfasst den gesamten organisatorischen und technischen Prozess der Reaktion auf erkannte oder vermutete Ereignisse und Vorfälle. Das Spektrum der Incident Management Vorfälle reicht von technischen Problemen und Schwachstellen bis hin zu Angriffen auf die IT-Infrastruktur.
- *Problem Management*: Während das Incident Management reaktiv agiert, wirkt das Problem Management dem Auftreten von Problemen proaktiv entgegen. Dabei sollen die Auswirkungen schwerwiegender Störungen und Problemen minimiert,



**Abb. 11.3:** ITIL-Referenzmodell (Version 2) (vgl. Kopperger 2020, S. 433).

Ursachen geklärt und Maßnahmen zur Vermeidung von wiederholten Störungen eingeleitet werden.

- *Configuration Management*: Innerhalb des Configuration Managements wird ein logisches Modell der IT-Infrastruktur und Dienstleistungen bereitgestellt. Es deckt dabei die Bereiche Hardware, Software sowie damit verbundene Dokumentationen ab und beschreibt auch Versionen, Einzelkomponenten und Beziehungen.
- *Change Management*: Im Change Management werden Änderungen an der IT-Infrastruktur und ihren Komponenten dokumentiert und gesteuert, um störende Auswirkungen auf den laufenden Betrieb so gering wie möglich zu halten.
- *Release Management*: Release Management begleitet die Planung, den Aufbau, die Konfiguration und die Testphase der Hard- und Software. Weitere Aktivitäten beinhalten die Ablaufplanung und die Vorbereitung auf den Release anhand definierter Richtlinien.
- *Service Desk*: Der Service Desk stellt die zentrale Schnittstelle zwischen dem Serviceanbieter und den Anwendern dar. Störfälle und Serviceanfragen können an den Service Desk gerichtet werden, welcher dann die nachfolgenden Supporteinheiten koordiniert. Im Unterschied zu den oben beschriebenen ITIL Service Support Bereichen ist der Service Desk kein Prozess, sondern eine Einrichtung.

Die einzelnen Bereiche des Service Support sind eng miteinander verbunden. So werden zum Beispiel über die Schnittstelle zwischen Anwender und IT-Support, den Service Desk, bestimmte Störungen kommuniziert und im Rahmen des Incident Managements kurzfristig behoben. Komplexere Störungen werden im Kontext des Problem Managements untersucht und erfordern gegebenenfalls Änderungen an Hard- oder Softwarekomponenten, welche mittels Change Management umgesetzt werden. Neben dem Service Support gilt der Bereich Service Delivery als Kernbestandteil der ITIL Infrastructure Library. Darin enthalten sind Best Practice Prozesse zur Planung und Leistungserbringung der Services beim Kunden:

- *Capacity Management*: Zielsetzung des Kapazitätsmanagements ist die wirtschaftliche und termingerechte Bereitstellung erforderlicher Ressourcen zur Erfüllung der gestellten Unternehmensanforderungen.
- *Financial Management for IT-Services*: Aufgabe des Financial Managements ist der effiziente Einsatz von IT-Ressourcen und der dafür benötigten finanziellen Mittel. Ziel ist die schnellstmögliche Realisierung des Return on Investment (RoI) IT-basierter Investitionen. Das Financial Management kontrolliert die Leistungserbringung des IT-Bereichs nach ökonomischen Gesichtspunkten, identifiziert aktuelle Kosten- und Nutzen-Relationen und stellt finanzielle Informationen zur Entscheidungsfindung zur Verfügung.
- *Availability Management*: Das Availability Management strebt die Bereitstellung eines kosteneffektiven Verfügbarkeitsniveaus nach definierten Vorgaben für IT-Dienstleistungen an und wird basierend auf den Dienstleistungsvereinbarungen (Service Level Agreements) durchgeführt.
- *Service Level Management*: Das Service Level Management ist für die Standardisierung und Überwachung der IT-Dienstleistungen verantwortlich. Hier werden die Kundenanforderungen in Dienstleistungen umgesetzt, die Services geplant und vertraglich vereinbart. Der Prozess überwacht zudem die Einhaltung der abgestimmten Dienstgütevereinbarungen.
- *IT Service Continuity Management*: Ziel des IT Service Continuity Managements ist die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs im Anschluss an eine Störung in Zusammenhang mit der benötigten IT-Technik und Steuereinrichtungen (einschließlich Service Desk und technischer Support).

Über den zentralen Bereich des Servicemanagements hinaus diskutiert die IT Infrastructure Library weitere damit eng zusammenhängende Themen. Dazu gehört ‚Planning to implement Service Management‘, worin die konzeptionellen Zusammenhänge einzelner Bereiche im IT-Servicemanagement sowie das Vorgehen zur Einführung und Verbesserung des IT-Servicemanagements in Unternehmen beschrieben werden. Das Kernziel von ‚The Business Perspective‘ ist die Entwicklung einer gemeinsamen Basis zwischen dem Kunden (Business) und dem IT-Serviceanbieter (Provider). Dabei soll dem Kunden ein Verständnis für die IT-Dienstleistungen, und deren Management vermittelt werden. Zugleich wird über die Planung, Implementierung und Nutzung qua-

litativ hochwertiger IT-Services informiert sowie die Grundlage für deren Umsetzung und der Erzielung verbesserter Geschäftsprozesse gelegt. Das ‚ICT Infrastructure Management‘ reicht von der Identifizierung der Geschäftsanforderungen bis zur Prüfung, fortdauernden Unterstützung und Wartung der IT-Prozesse. Das Applikationsmanagement hingegen beschreibt den Lebenszyklus einer IT-Anwendung von der Entwicklung über die Einführung, den produktiven Betrieb und die Außerbetriebnahme sowie gegebenenfalls die Einführung einer Nachfolgelösung. ‚Security Management‘ befasst sich mit der strukturellen Integration der IT-Sicherheit aus der Sicht des Dienstleistungsanbieters und bildet u. a. ein Bindeglied zum ISO-Standard 17799.

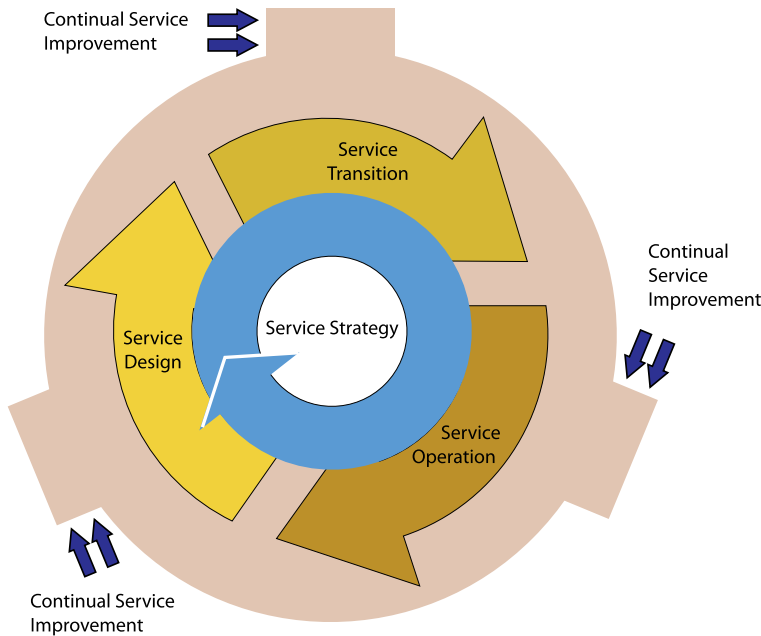
### 11.2.2 ITIL Version 3

In der Version ITIL Refresh vor (vgl. auch im folgenden Schmid 2008, S. 37 ff.) wurde das bisherige ITIL Referenzmodell abgelöst und eine Konzentration auf insgesamt fünf neu strukturierte Kernelemente vorgenommen. Dabei hat sich der Fokus des Servicemanagements nach ITIL erweitert. Anstatt Servicemanagement lediglich als Instrument zur Erfüllung von Kundenanforderungen anzusehen, wird es in der neuen Version als Gesamtheit organisatorischer Fähigkeiten betrachtet, welche dem Kunden in Form von Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden und einen direkten Wertschöpfungsbeitrag leisten (vgl. Buchsein 2007, S. 12).

ITIL v3 setzt sich aus den fünf folgenden Kernelementen zusammen (vgl. Buchsein 2007, S. 16 ff., Abb. 11.4):

- *Service Strategies*: Service Strategy steht im Zentrum des ITIL Lebenszyklus und befasst sich mit der Zusammenführung von Geschäfts- und Servicemanagementstrategien innerhalb einer Unternehmung. Ausgangspunkte liegen in der Identifizierung, Auswahl und Priorisierung von Geschäftschancen und Marktplätzen. Mit der Analyse von Marktentwicklungen sowie der Definition von Zielen und Erwartungen wird die Grundlage zur Konzeption entsprechender Serviceleistungen gelegt.
- *Service Design*: Kernpunkte dieses Bereichs sind Anforderungen, Design und Evaluation von Dienstleistungen unter der Berücksichtigung von Technologien und Prozessen. Ausgehend von den strategischen Zielen (vgl. Service Strategies) wird in dieser Phase ein kunden- und zielorientiertes Dienstleistungsportfolio entwickelt.
- *Service Transition*: Diese Phase umfasst insbesondere das Management von Änderungen samt deren Risiken und Qualitätssicherung. Dies dient u. a. der Planung, dem Entwurf, dem Testing und der Implementierung von Releases beim Kunden. Des Weiteren ist in dieser Phase des ITIL-Lebenszyklus eine Integration von Instrumenten des Wissensmanagements angedacht.
- *Service Operations*: In den Bereich Service Operations fließen die zentralen Aspekte der zweiten Version aus den Bereichen Service Support und Delivery ein.





**Abb. 11.4:** ITIL Version 3.

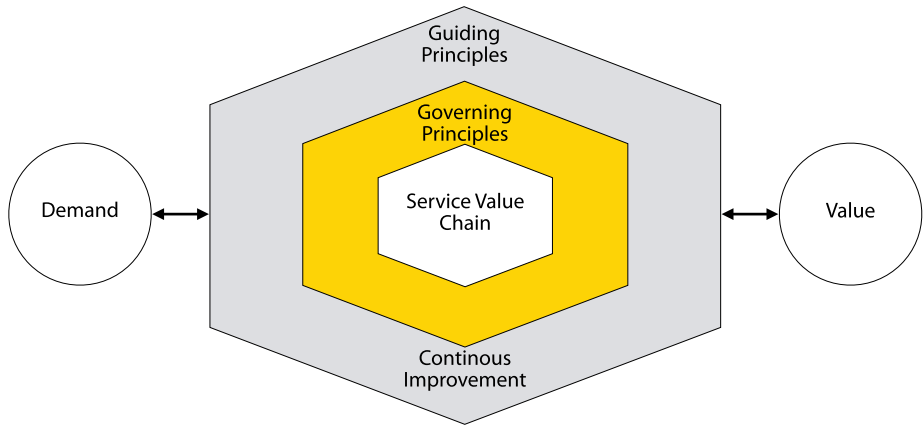
Als Ziel wird ein stabiler Servicebetrieb angestrebt. Neu in dieser Phase ist die Integration von Technologien zur Selbsthilfe.

- *Continual Service Improvement*: Als zentrales Anliegen wird in dieser Phase eine kontinuierliche Verbesserung der bestehenden Dienstleistungsprozesse und -qualität angestrebt. Dieser Bedarf resultiert insbesondere aus sich ständig verändernden Anforderungen aus den Geschäftsprozessen.

Im Gegensatz zu ITIL 2 liegt der Schwerpunkt der aktuellen Revisionen nicht auf einer reinen Prozessorientierung – stattdessen erweitert sich der ITIL Servicemanagementfokus vielmehr zu einem Netzwerk von Servicemanagementprozessen im gesamten Lebenszyklus eines dynamischen Dienstleistungsportfolios (vgl. Schmid 2008, S. 39).

### 11.2.3 ITIL v4

Inzwischen werden die Dokumente zu ITIL vom Dienstleister AXELON angeboten. Mit ITIL v4 wird das IT Servicemanagement entlang von Wertschöpfungsketten (Service Value System) organisiert. Die Motivation und Steuerung der Leistungserbringung erfolgt über Visionen, Werte und Leitlinien (Guiding Principles). Die in den Vorversionen vorherrschende Darstellung des Durchzuführenden wird um eine Darstellung des zu Erreichenden ergänzt (vgl. Kopperger 2020, S. 437).



**Abb. 11.5:** IT-Service-Wertschöpfungskette (vgl. Kopperger 2020, S. 437).

Die Wertschöpfung durch IT-Services ist in Abb. 11.5 dargestellt.

### 11.3 Die Organisation der Wartung für ERP-Systeme

Ziel der Wartungsorganisation ist die Sicherstellung eines dauerhaften, effizienten und störungsfreien Betriebs innerhalb der gesamten Laufzeit des ERP-Systems (vgl. im gesamten Abschnitt Schmid 2008, S. 87 ff.).

Die Wartungsorganisation umfasst die Prozesse des IT-Servicemanagement, der Qualifizierung, des Projektmanagements, der internen Kommunikation und Dokumentation. Schwerpunkt bilden dabei die Serviceprozesse zum ERP-Betrieb, wie sie z. B. im ITIL-Prozessmodell abgebildet werden und die Abläufe zur Mitarbeiterqualifizierung. Der Begriff Qualifizierung umfasst alle Aktivitäten, die der Erhaltung, Erweiterung und Anpassung beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten dienen (vgl. Becker 2005, S. 185). Als negative Folgen unzureichend qualifizierter Anwender können unvorhergesehene Betreuungskosten sowie Zeitaufwand zum manuellen Ausgleich unzureichender Datenqualität entstehen. Fachgerechte Qualifizierung muss daher systematisch geplant sowie individuell und zielgruppenspezifisch für Anwender und Mitarbeiter im Servicemanagement durchgeführt werden (vgl. Flato 2006, S. 14, Becker 2005, S. 194).

Aufgaben des Projektmanagements innerhalb der Wartungsorganisation betreffen beispielsweise die Einführung neuer Softwarekomponenten oder Releasewechsel. Neben diesen direkt ERP-bezogenen Projekten kann aber auch die Restrukturierung von Teilen der Wartungsorganisation betroffen sein, z. B. die Neuausrichtung der Servicemanagementprozesse anhand eines bestimmten Referenzmodells. Die in den Projekten enthaltenen Prozesse stehen im direkten Bezug zu den Phasen Projektdefinition, Projektauftrag, Projektplanung, Projektdurchführung und Projektabschluss. So

beinhaltet die Phase Projektplanung in der Wartungsorganisation beispielsweise den Prozess zur Zusammenstellung des ausführenden Projektteams.

Die Kommunikation der Wartungsorganisation umfasst alle Kommunikationswege, die genutzt werden, um den störungsfreien Betrieb der ERP-Lösung sicherzustellen. Kommunikation kann anhand klar definierter Strukturen oder aber ungeplant zwischen einzelnen Organisationsmitgliedern erfolgen.

Dokumentationsprozesse stellen die fünfte innerhalb der Wartungsorganisation enthaltene Prozessgruppe dar. Dokumentiert werden insbesondere Lösungen zu aufgetretenen Anwendungsproblemen innerhalb einer Fallbasis. Diese bilden die Basis zur Wiederverwendung bereits erarbeiteter Lösungsszenarien. Dabei besteht das Dilemma zwischen qualitativ hochwertigen und umfangreichen Dokumentationen und den gegebenen Zeitrestriktionen.

### 11.3.1 Rollen der Wartungsorganisation

Innerhalb der Wartungsorganisation können die einzelnen Mitglieder verschiedene Rollen ausüben. Dabei muss zunächst zwischen den drei übergeordneten Organisationseinheiten unterschieden werden, denen die Mitglieder der Wartungsorganisation zugeordnet werden können: ERP-Anwenderunternehmen, ERP-Dienstleister und ERP-Anbieterunternehmen (Tab. 11.1).

Auf Anwenderseite finden sich zunächst die eigentlichen Systemnutzer, die das ERP-System zur Bewältigung der täglichen Arbeitsaufgaben einsetzen. Zur Betreuung der Systemnutzer werden häufig so genannte Key-User eingesetzt, welche durch erweiterte Systemkenntnisse den Umgang mit dem ERP-System begleiten. Key-User sind erster Ansprechpartner für ERP-Nutzer bezüglich anwendungsgebundener Fragen und Probleme (vgl. Linnartz 2004, S. 108, Boudreau 2005, S. 9). Daneben gibt es Systemadministratoren mit erweiterten Nutzungsrechten, die für die Verwaltung des ERP-Systems verantwortlich sind. Sie werden für die Installation, Konfiguration und Pflege von Softwarekomponenten eingesetzt. Die strategische Ausrichtung sowie die operativen Einsatzbereiche des ERP-Systems werden durch das Management bestimmt. Dazu kann neben dem IT-Leiter auch die Geschäftsleitung des Anwenderunternehmens gehören.

Kleine Unternehmen betreiben in der Regel das eingesetzte ERP-System eigenständig. Zur Reduktion von Kosten oder zur verstärkten Konzentration auf die Kernkompetenzen wird der Betrieb komplexer ERP-Lösungen bei mittelständischen oder großen Unternehmen oftmals auch an externe IT-Dienstleister ausgegliedert (vgl. Schmidt 2009). Die Verlagerung der Leistungserbringung in größerem Umfang an ein anderes Unternehmen wird Outsourcing genannt (vgl. Eggert 2007, S. 16).

Im Kernprozess Servicemanagement können dabei zunächst Generalist und Spezialist als sich ergänzende Rollen identifiziert werden. Generalisten mit einer breiten

**Tab. 11.1:** Übersicht zu den Rollen der Wartungsorganisation (vgl. Schmid 2008, S. 90).

| <b>Aufgaben</b>                          |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Anwender</i>                          |                                                                                                                                                               |
| Systemnutzer                             | Bearbeitung der wertschöpfenden Aufgaben des Unternehmens auf Basis des ERP-Systems                                                                           |
| Key User                                 | Betreuung des Systemnutzers durch erweiterte Kenntnisse zur ERP-Lösung<br>Bearbeitung der wertschöpfenden Aufgaben des Unternehmens auf Basis des ERP-Systems |
| Systemadministrator                      | Installation, Konfiguration und Pflege der Softwarekomponenten                                                                                                |
| Management                               | Festlegung der strategischen IT-Ausrichtung Bestimmung der operativen Einsatzbereiche des ERP-Systems                                                         |
| <i>IT-Dienstleister und ERP-Anbieter</i> |                                                                                                                                                               |
| Generalist                               | Lösung von Anwenderproblemen im Service Desk                                                                                                                  |
| Spezialist                               | Lösung komplexer Anwendungsprobleme auf Basis von Spezialwissen                                                                                               |
| Prozessmanager                           | Betreuung spezieller Servicebereiche                                                                                                                          |
| Kundenbetreuer                           | Individuelle Betreuung von Anwenderunternehmen (Einzelkunden oder Kundengruppen)                                                                              |
| Consultant                               | Abwicklung individueller Kundenprojekte                                                                                                                       |
| Entwickler                               | Programmetechnische Umsetzung von Kundenanforderungen<br>Programmetechnische Weiterentwicklung des Systems                                                    |

Wissensbasis bearbeiten Problemmeldungen vorwiegend im Service Desk. Spezialisten sind dagegen eher auf höheren Wartungsebenen zu finden. Sie bearbeiten spezielle Anwenderfragen, welche durch die Kompetenzen der Generalisten nicht mehr abgedeckt werden können. Daneben gibt es Prozessmanager in den einzelnen Servicebereichen (z. B. Incident Management, Problem Management, etc.) sowie individuelle Kundenbetreuer. Des Weiteren begleiten speziell geschulte Consultants individuelle Kundenprojekte, wie beispielsweise die Auswahl einer neuen ERP-Komponente. Eine im Auftrag des Kunden zusammengestellte Projektgruppe kann zudem durch Entwickler ergänzt werden, welche z. B. für die Erstellung von gewünschter Zusatzfunktionalität eingesetzt werden. Außerhalb der Servicemanagementprozesse können weitere Dienstleistungsunternehmen für andere Prozessgruppen der Wartungsorganisation ausgewählt werden. Dazu gehören beispielsweise Anbieter systembezogener Anwenderschulungen.

Die Aufgaben zur Sicherstellung eines störungsfreien Systembetriebs können neben externen Dienstleistungsunternehmen auch direkt vom ERP-Hersteller übernommen werden. Grundsätzlich weist dieser in der Wartungsorganisation jedoch die gleichen Rollen auf wie der IT-Serviceprovider.

### 11.3.2 Technische Strukturen der Wartungsorganisation

Zentrales technisches Element einer Wartungsorganisation ist das ERP-System selbst mit der dazugehörigen Hardware- und Softwareinfrastruktur beim anwendenden Unternehmen. Des Weiteren werden Werkzeuge zur Abwicklung der Wartungsaufträge, sogenannte Ticketingsysteme innerhalb der Wartungsorganisation eingesetzt. Darin erfolgt das Speichern und Verwalten von Störungsmeldungen (Incidents) sowie aller ausgeführten Tätigkeiten in einer Datenbank (vgl. Schmid 2008, S. 91).

Das Ticketingsystem ermöglicht die strukturierte Ablage aller Informationen zur Störungsmeldung im System. Zu den typischen Grundinformationen einer Meldung gehören beispielsweise die Ticket-ID, die Anwenderdaten, der aktuelle Status, die Fehlerbeschreibung sowie ein Zeitstempel. Im klassischen Fall werden Störungen vom Anwender telefonisch oder auf elektronischem Weg an den Service Desk gemeldet. Dort werden alle relevanten Informationen erfasst und für die Weiterverarbeitung vorbereitet.

Die Fehlerdiagnose und der Lösungsreport können durch die Support-Mitarbeiter innerhalb einer Lösungsdatenbank im Trouble Ticketing System hinterlegt werden. Dabei wird die Basis für eine mögliche Wiederverwendung und eine Adaption der Lösung auf gleichartige Probleme gelegt. Auf dieser Grundlage kann jeder Mitarbeiter bei neu eingehenden Störungsmeldungen auf ähnliche oder bereits gelöste Fälle aus dem Ticketingsystem zurückgreifen. Durch die strukturierte Ablage aller störungsbezogenen Informationen im Ticketingsystem kann ein umfassendes Abbild des ERP-Systems im Hinblick auf vorhandene Schwachstellen aufgezeigt werden. Anhand der Identifizierung besonders häufig auftretender Fehler können vorbeugende Maßnahmen eingeleitet werden. Dabei erstreckt sich die Bandbreite möglicher Maßnahmen von Änderungen der Konfiguration oder gezielten Bedienungshinweisen bis hin zum kompletten Austausch von Gerätegruppen oder dem Update einer Software.

Neben der ERP-Lösung und dem Ticketingsystem können weitere technische Hilfssysteme in der Wartungsorganisation zum Einsatz kommen. Durch den hohen Grad der Wissensintensität sind in diesem Zusammenhang an erster Stelle Wissensmanagementsysteme zu nennen. Diese enthalten Funktionen zum strukturierten und kontextbezogenen Umgang mit explizitem Wissen (vgl. Gronau 2009, S. 143). Generell gilt jedoch, dass der Markt für Wissensmanagementlösungen bezüglich des enthaltenen Funktions- und Leistungsumfangs sehr heterogen ist (vgl. Bahrs 2009, S. 19). Für die Wartungsorganisation sind einige der in Wissensmanagementsystemen abgebildeten Aufgabenklassen besonders relevant. Bedeutsam sind Systeme zur Wissensbewahrung (z. B. Experience Base mit Best Practices und Lessons Learned), zur Wissensidentifikation und Wissensnutzung (z. B. Discovery-Systeme wie Yellow Pages) sowie Systeme zur Wissensteilung (z. B. Communication-Lösungen mit elektronischen Knowledge Communities). Im weitesten Sinne können auch Dokumentenmanagementlösungen zu den Wissensmanagementsystemen zugeordnet werden (vgl. Bahrs 2009, S. 163), da Dokumente wichtige Speicher für Informationen

darstellen. Innerhalb der Wartungsorganisation werden solche Lösungen zur Ablage von relevanten Dokumenten genutzt und damit einer zukünftigen Wiederverwendung zugänglich gemacht.

### 11.3.3 Service Level Agreements

Service Level Agreements stellen kennzahlenbasierte Absprachen eines Dienstleistungsanbieters mit seinen Kunden bezüglich der zu gewährleistenden Servicequalität dar. (vgl. Krcmar 2009). Der Grad der Leistungsqualität wird anhand der Definition der Leistung, der Darstellbarkeit der Leistung als Kennzahl, der Messmethode, dem Ersteller sowie Empfänger der Leistung als auch anhand der Erstellungsfrequenz und des Leistungsniveaus beschrieben (vgl. Lewandowski 2000, S. 227. Reaktionszeiten bei Fehlern (z. B. in Minuten, Stunden, Tagen), Stillstandszeit (z. B. für Hardware-Wartung und Updates), Release-Wechsel (z. B. in Tagen), Wiederanlaufzeiten (z. B. vom Katastrophenfall bis zum erneuten Systemstart) können Beispiele für service-bezogene Kennzahlen sein (vgl. Heinrich 2005, S. 548 ff.). Grundsätzlich werden drei Arten von Service Level Agreements unterschieden (vgl. Burr 2003, S. 34, Krcmar 2009, S. 386 f.):

- *Ergebnisbezogene* Dienstgütevereinbarungen: Anforderungen an die Qualität der zu erbringenden Leistungen werden festgelegt und über Kennzahlen (z. B. Indexwert einer Kundenzufriedenheitsbefragung) abgebildet.
- *Prozessbezogene* Dienstgütevereinbarungen: Anforderungen an den Leistungserstellungsprozess werden definiert und durch Kennzahlen (z. B. Reaktionszeiten) abgebildet.
- *Potenzialbezogene* Dienstgütevereinbarungen: Anforderungen an die im Leistungsprozess eingesetzten Inputfaktoren werden definiert (z. B. Sprachkenntnisse bei den Mitarbeitern des Service Desk).

Erwartete Vorteile von Service Level Agreements liegen in einer hohen Kostentransparenz der erbrachten Leistungen sowie in der Sicherstellung einer durchgängigen Servicequalität. Die Übertragung der Wartungsaufgaben an einen externen Dienstleister ermöglicht Anwenderunternehmen eine Fokussierung auf ihre Kernkompetenzen. Allerdings kann dadurch die eigene Handlungsfähigkeit eingeschränkt werden, Geschäftsprozesswissen verlorengehen und neue Abhängigkeiten entstehen (vgl. Grönder 2004, S. 177 ff., Asendorf 2005, S. 30 ff.).

## 11.4 Implikationen für das Management

Die Wartungsorganisation steht vor permanenten Herausforderungen, welche beispielsweise durch neue Technologien (z. B. webbasierte Realisierung des ERP-Sys-

tems) entstehen können (vgl. auch im folgenden Gronau 2020, S. 307). Gleichzeitig werden die IT-Verantwortlichen zunehmend in die Verantwortung genommen, einen messbaren Mehrwert und eine hohe Produktivität für das Unternehmen zu generieren. Dieses Ziel kann jedoch nur mit Hilfe effizient gestalteter Serviceprozesse und qualifizierter Mitarbeiter erreicht werden.

Die Identifikation von unternehmensinternen Wissensträgern, welche immer wieder von Mitarbeitern bei der Lösung von Anwendungsproblemen befragt werden, stellt einen wichtigen Schritt zur schnellen Lösungsfindung dar. Benutzerhandbücher sind häufig in der Handhabung zu umständlich. Das Gleiche gilt auch bei der Lösungssuche im Intranet, da Lösungen hier nur schwer und mit großer Zeitintensität gefunden werden können. Daher müssen den Anwendern einfach gestaltete und leicht zugängliche Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, welche die wichtigsten Fragen prozessbezogen gegliedert beantworten können. Bei elektronischen Medien sind in diesem Zusammenhang effiziente Suchmechanismen, hohe Performance, intuitive Anwendbarkeit sowie qualitativ hochwertige Lösungsvorschläge von großer Bedeutung.

Letzteres kann beispielsweise durch ein Redaktionssystem verbessert werden, in dem erfolgreiche Lösungen anwendergerecht für eine wiederholte Nutzung aufbereitet werden.

In Zusammenarbeit mit den Dienstleistungsunternehmen sollten in die Service Level Agreements (Dienstgütevereinbarungen) unternehmensspezifisch ausgerichtete Key Performance Indicators (z. B. in den Bereichen Antwortzeiten, Verfügbarkeit etc.) aufgenommen werden, d. h. festgelegte Leistungsparameter, die überprüfbar sein müssen. Opportunitätskosten können durch Unproduktivität in Folge von Anwendungsproblemen entstehen.

Fachgerechte und prozessorientierte Qualifizierung trägt in diesem Zusammenhang dazu bei, die Produktivität der Nutzer kontinuierlich zu steigern. Auch aus Sicht des Dienstleistungsunternehmens ist ein systematischer Qualifizierungsprozess die Basis für eine hohe Mitarbeiterkompetenz und eine hohe Servicequalität. Zielgerecht strukturierte Serviceabläufe und klare Verantwortlichkeiten verkürzen die Antwortzeiten im Service Desk. Ein erfolgreicher Servicebetrieb ist maßgeblich von qualifizierten Mitarbeitern abhängig. Diese sollten daher bei der Auswahl künftiger Weiterbildungsmaßnahmen zur Erhöhung der Prozessorientierung im Bereich Qualifizierung beteiligt werden. Klassische Classroom-Schulungen können beispielsweise durch weniger kostenintensive Training-on-the-Job-Maßnahmen abgelöst werden. Dabei werden Schulungen in der gewohnten Arbeitsumgebung durchgeführt und tatsächlich anfallende Geschäftsvorfälle bewältigt. Trainings in dieser Form sind besser in die täglichen Abläufe integrierbar und erfordern keine längeren Abwesenheitszeiten.

Fachgerechte Qualifizierung sollte proaktiv durchgeführt und nachfrageorientiert am betrieblichen Bedarf ausgerichtet werden. Dies wirkt sich durch Zeiteinsparungen, gesteigerte Produktivität sowie verbesserte Arbeitsqualität und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter aus.

Ein durchdachtes und systematisches Qualifizierungskonzept umfasst auch den konsequenten Aufbau einer organisationalen Wissensbasis. Zur Sicherstellung des reibungslosen ERP-Betriebs muss den Mitarbeitern die Möglichkeit zum Wissensaustausch gegeben werden. Dies kann auf formeller Weise innerhalb von Workshops oder auch informell geschehen. Die dafür benötigten Freiräume sollten zur Verfügung gestellt und der damit verbundene Wissensaustausch sollte gefördert werden.

Im Zusammenhang mit der Implementierung eines serviceorientierten Referenzmodells kann Unternehmen generell empfohlen werden, Anforderungen an die neuen Prozesse klar herauszuarbeiten sowie Ziele zu definieren, um keine unrealisierbaren Erwartungen zu wecken. Der Qualifizierungsaufwand kann dabei durchaus wirtschaftlich gerechtfertigt sein. Dabei sollten sowohl Potenziale zur Zeitersparnis erfasst werden (z. B. Lösungszeiten) als auch direkt monetär bewertbare Potenziale. Neben den unmittelbar quantifizierbaren Potenzialen sollten aber auch qualitative Potenzialbereiche berücksichtigt werden. Dazu gehört beispielsweise die Erhöhung der Kundenzufriedenheit aufgrund verkürzter Antwortzeiten.

Im Bereich Servicemanagement findet ITIL als De-facto-Standard eine große Akzeptanz. Weiterführende Konzepte sind z. B. die wissensbasierte Erweiterung der ITIL-Prozesse aufgrund der hohen Wissensintensität der Serviceabläufe oder die Kombination verschiedener serviceorientierter Referenzmodelle (z. B. ITIL und COBIT). Da das Servicemanagement vorwiegend wissensintensive Abläufe (vgl. Gronau 2009) beinhaltet, sollten die Referenzprozesse um Aspekte der Wissensflüsse erweitert werden. So kann beispielsweise durch gezielte Dokumentationen Wissensverlusten entgegengetreten werden, welche beispielsweise aufgrund von Abgängen bestimmter Wissensträger im Servicemanagement entstehen.



## 12 ERP-Systeme der Zukunft

In den vorigen elf Kapiteln dieses Buches wurden die heute überwiegend eingesetzten ERP-Systeme hinsichtlich Architektur und Funktionen beschrieben. Die immer stärker digitale Transformation lässt jedoch erkennen, dass eine neue Generation von Systemen notwendig sein wird, um auch zukünftig alle an unternehmensweite Anwendungssysteme gestellten Anforderungen zu erfüllen. Aus Sicht des Autors bestimmen im wesentlichen drei neuere Entwicklungen die Zukunft der ERP-Systeme:

- die Notwendigkeit der schnellen Verarbeitung sehr viel größerer und variabler Datenmengen, bedingt durch die zunehmende Verbreitung von Technologien und Produkten des *Internet-of-Things* (IoT),
- die Digitalisierung der Produktion und Logistik, etwa durch *Industrie 4.0* sowie
- der zunehmende Einsatz von Anwendungen der *Künstlichen Intelligenz* (KI).

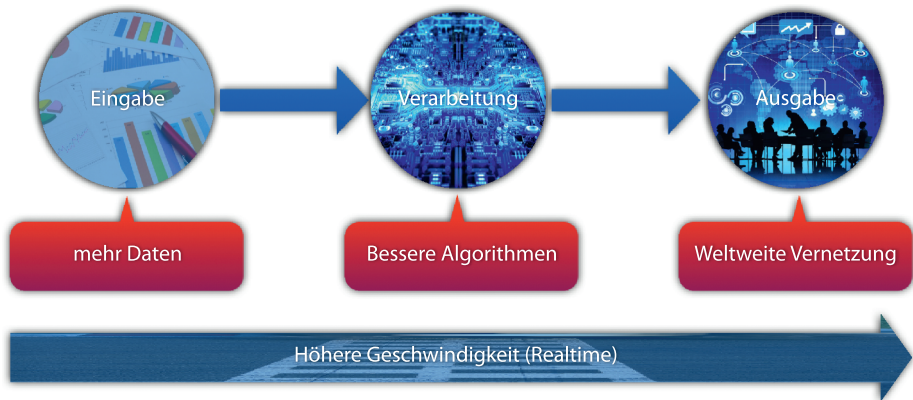
In diesem Kapitel werden die Konsequenzen dieser drei Entwicklungen für ERP-Systeme beschrieben. Anschließend wird auf weitere aktuell spürbare Probleme eingegangen, sowohl aus der Sicht der Praxis als auch aus Sicht der Forschung. Am Schluß dieses Kapitels wird vorgestellt, was sich an den gegenwärtig eingesetzten ERP-Systemen ändern muss, um auch den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.

### 12.1 Digitale Transformation und ERP-Systeme

Digitalisierung verändert nicht nur die Arbeitsorganisation, sondern stellt auch zusätzliche Anforderungen an die in den Unternehmen eingesetzten Anwendungssysteme. Es können einige wesentliche Treiber der Digitalisierung identifiziert werden, die zu sechs gravierenden Veränderungen der Arbeitsorganisation führen werden (vgl. auch im folgenden Gronau 2018). Daraus resultieren Anforderungen, die ERP-Systeme zukünftig unbedingt erfüllen müssen, um in Zeiten der Digitalen Transformation ihre Aufgabe erfüllen zu können.

#### 12.1.1 Treiber der Digitalisierung

Wesentliche Treiber der Digitalisierung sind die Verfügbarkeit von zusätzlichen Daten, insbesondere durch IoT-Devices, Wearables u. a. Zudem stehen heute bessere Algorithmen zur Verfügung, die durch Einsatz von analytischen Verfahren oder Deep-Learning aus den verfügbaren Daten Auswertungen mit höherem Aussagegehalt (Planung, Prognose, Optimierung etc.) generieren können (Gronau 2013a). Die Ergebnisse dieser Analysen und Verarbeitungsvorgänge stehen wiederum weltweit zur Verfügung (Abb. 12.1).



**Abb. 12.1:** Treiber der Digitalisierung (vgl. Gronau 2018, S. 22).

Die zusätzliche Steigerung der Performance der eingesetzten Hardware ermöglicht eine deutlich schnellere Verarbeitung und damit eine wesentlich schnellere Nutzung von durch die IT berechneten Informationen. Als technische Treiber kommen insbesondere in Unternehmenskontexten softwareintensive, eingebettete Systeme (sogenannte cyber-physische Systeme) in Frage, die über globale Netze und Dienste weltweit miteinander verbunden sind. Diese Entwicklungen führen zu der Möglichkeit eines direkten Informationsaustausches, einer sehr hohen Awareness über das Verhalten aller Objekte in der realen Welt, einem unmittelbaren Zugriff auf diese Objekte, die gleichzeitig durch ihre Awareness und durch ihre große Softwareverarbeitungskapazität mit einem deutlich autonomen Verhalten ausgerüstet werden können. Alle diese Maßnahmen führen darüber hinaus zu einer höheren Anpassungsfähigkeit an Turbulenzen der Umgebung (Gronau 2016a). Diese Wirkungen sind technisch begründet und verändern auch die Anforderungen an die eingesetzten Informationssysteme.

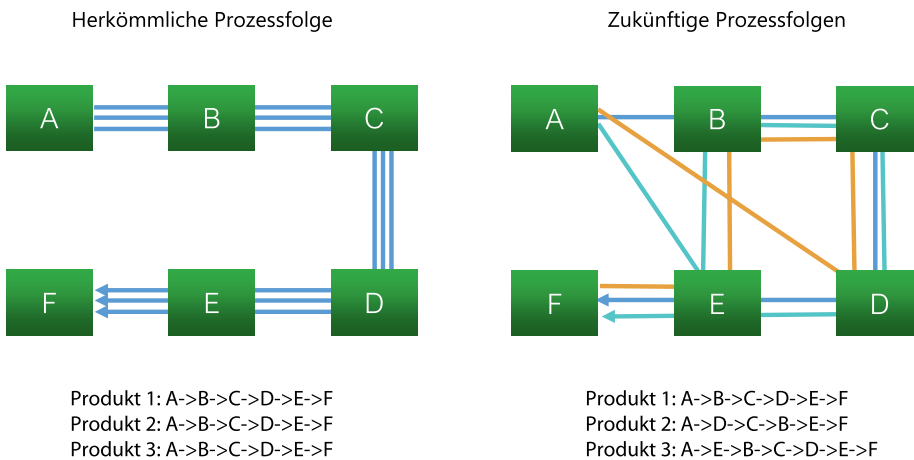
Digitalisierung führt dazu, dass Mitarbeiter sich zukünftig lebenslang weiterbilden müssen, so dass sie den Umgang mit neuartigen „wissenden“ technischen Entitäten lernen müssen. So kann das technische System einen Vorschlag für den Arbeitsablauf unterbreiten, der vom Menschen nicht mehr ohne weiteres überprüft werden kann. Zudem wird die Arbeitsgestaltung stärker durch unternehmerische Formen der Arbeitskraftangebote geprägt werden. Insbesondere müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jedoch damit zurechtkommen, dass die Abläufe deutlich diverser und flexibler sein werden, als sie das gegenwärtig noch sind. Für die Mitarbeiter kommt es insbesondere zu neuen Formen der Arbeits- und Betriebsorganisation, zu neuen Arbeitsinhalten und zu neuen Formen der Beschäftigung (vgl. Ullrich u. a. 2016).

### 12.1.2 Veränderungen durch Digitalisierung

Die Veränderungen durch die Digitalisierung aller unternehmerischen Bereiche lassen sich durch die Stichworte Dematerialisierung, Delinearisierung, Destandardisierung, Dehierarchisierung, Delokalisierung und Despezialisierung bezeichnen.

Unter *Dematerialisierung* wird die Überführung von vorher physischen Produkten und Objekten in digitale Produkte und Objekte verstanden. Neu ist, dass entlang einer produzierenden Prozesskette das Auftauchen der physischen Form des Produktes nicht mehr im Vorhinein festgelegt werden muss. Beispielsweise kann an einen Kunden entweder ein Ersatzteil oder auch nur die 3D-Druck-Spezifikation des Ersatzteils gesandt werden, mit fundamentalen Konsequenzen für die Ausgestaltung des Prozesses.

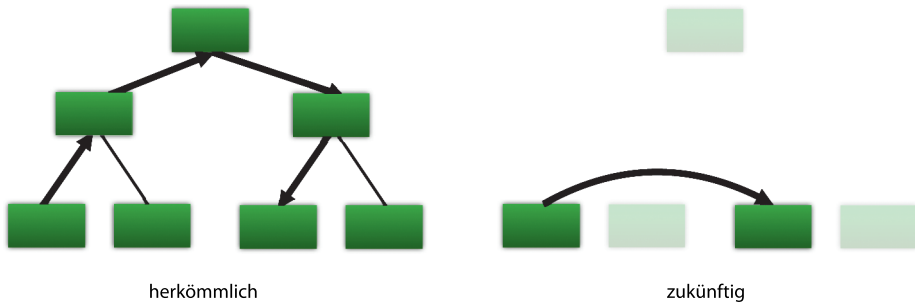
Unter *Destandardisierung* wird im Wesentlichen verstanden, dass zwei Objekte oder Tätigkeiten, die früher gleich waren, jetzt individuell sein können. Eine Folge der Destandardisierung ist auch eine *Delinearisierung* von Arbeitsabläufen. Während bisher unterschiedliche Aufgaben der gleichen Kategorie in gleicher Art und Weise bearbeitet wurden, kann es zukünftig dazu kommen, dass die Aufgabenbearbeitung in unterschiedlicher Weise erfolgt, obwohl es sich um gleiche oder ähnliche Arbeitsergebnisse handelt (Abb. 12.2).



**Abb. 12.2:** Delinearisierung von Arbeitsabläufen.

Schließlich wird die *Dehierarchisierung* dazu führen, dass die bisherige Entscheidungsinstanz Hierarchie, die aus Menschen oder Funktionen von Informationssystemen besteht, in sehr starkem Maße durch eine direkte Koordination zwischen beteiligten Objekten abgelöst werden kann. Die bisherige Frozen-Zone von Serienherstellern, die teilweise mehrere Wochen lang keine Änderungen der Produktkonfiguration

zulassen, wird deutlich verkürzt werden können, weil eine sehr viel direktere Kommunikation, beispielsweise zwischen dem Ausstattungslager, dem Zulieferer und der Endmontage möglich wird (Abb. 12.3).

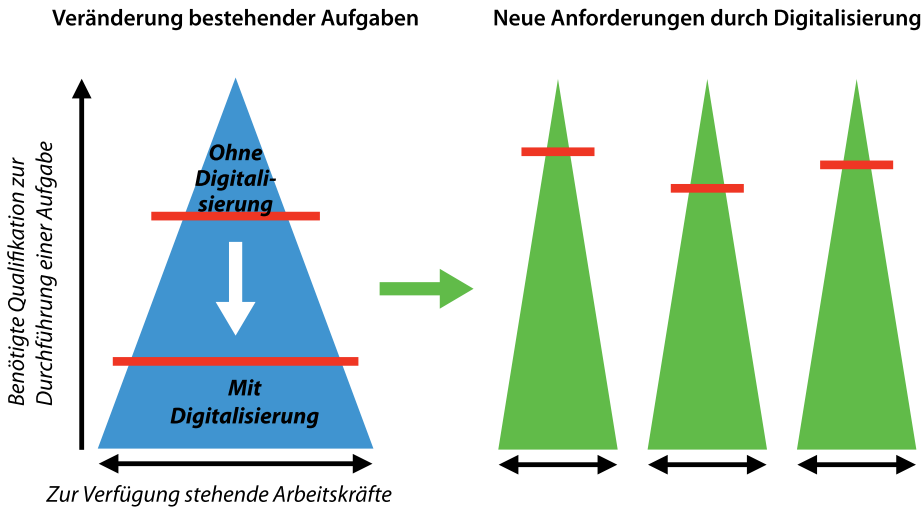


**Abb. 12.3:** Dehierarchisierung.

Die *Delokalisierung* beschreibt die zunehmende Öffnung der Unternehmensgrenze für den Austausch von Daten. Dies betrifft nicht nur die unmittelbaren Lieferanten und Kunden, sondern die gesamte Wertschöpfungskette, vor allem auch die Kunden der eigenen Kunden. Häufig ist durch eine Adjustierung des Geschäftsmodells und Fokussierung auf die Kunden seiner Kunden eine deutlich verbesserte Profitabilität zu erreichen als durch eine Fokussierung auf weitere Verbesserungen im eigenen Unternehmen oder mit den direkten Wertschöpfungspartnern. Die Delokalisierung führt von den hier beschriebenen Veränderungen durch die Digitalisierung am ehesten zu neuen Geschäftsmodellen.

Eine weitere Wirkung der Digitalisierung ist die *Despezialisierung*. Durch die Verfügbarmachung von elektronischen Aufgaben Helfern und Assistenzsystemen werden Aufgaben, für die früher hervorragend ausgebildete Spezialisten benötigt wurden, durch weitgehende Laien zu erledigen sein. Beispielsweise sind Maschinen, die über Selbstregelungsfähigkeiten wie SPC (Statistische Prozesskontrolle) verfügen, auch von angelernten Mitarbeitern bedienbar. Diese Despezialisierung führt zu einem Verlust von Arbeitsplätzen für genau die Aufgaben, die vorher von Menschen wahrgenommen wurden und nun von Maschinen wahrgenommen werden können. Gleichzeitig entsteht aber eine erhebliche zusätzliche Nachfrage nach neuen Spezialisten für Aufgaben, die nicht durch automatisierte oder computerisierte Systeme abgebildet werden können (Abb. 12.4).

Diese Despezialisierung bestehender Aufgaben führt daher zu einer gesteigerten Nachfrage nach neuen Spezialisten, wie in manchen Ballungsräumen zu sehen ist, in denen für IT-Spezialisten teilweise höhere Jahresgehälter gezahlt werden als für gestandene Universitätsprofessoren.



**Abb. 12.4:** Direkte und indirekte Wirkung der Despezialisierung.

### 12.1.3 Konsequenzen für die Gestaltung von ERP-Systemen

ERP-Systeme bilden das Rückgrat der Informationsverarbeitung in Unternehmen und anderen Organisationen. Daher müssen die Veränderungen der Arbeitsorganisation, die zuvor aufgezeigt wurden, von den ERP-Systemen begleitet und nachvollzogen werden können. Für den Bereich der Dematerialisierung gehört es dazu, dass die ERP-Systeme zwingend einen digitalen Zwilling für jedes Produkt, jede Kapazität und jede übrige Ressource verfügbar halten müssen, entweder selbst oder über geeignet definierte und ausgewählte Parallelsysteme, wie Produktlebenszyklusmanagement-Systeme.

Im Bereich der Destandardisierung muss das ERP-System der Zukunft in der Lage sein, alle Instanzen aller Geschäftsobjekte zu allen Ebenen der Herstellung und allen Zeitpunkten individualisiert abbilden zu können. Hier sind solche Systeme zweifellos im Vorteil, die aufgrund der schon jetzt bestehenden branchenweiten Regulierungsanforderungen individualisierte Objekte durch Seriennummern unterscheiden können.

Die Delinearisierung schließlich führt dazu, dass die Prozesse wesentlich intensiver mit dem ERP-System gekoppelt werden müssen, um für die Nachverfolgbarkeit entsprechende Informationen zu gewinnen. Daher müssen zukünftige ERP-Systeme Prozessmodelle aufweisen, die zur Laufzeit von den Nutzern individuell angepasst werden können bzw. die auf die von den Nutzern durchgeführten tatsächlichen Prozessschritte angemessen reagieren und diese angemessen aufzeichnen können.

Die Dehierarchisierung, d. h. die Verlagerung von Entscheidungs- und Koordinationsfunktionen aus einem hierarchisch hochgestellten System in die Koordination

und Kommunikation zwischen einzelnen Objekten des digitalen Unternehmens bedeutet, dass die analytischen Fähigkeiten der ERP-Systeme stärker ausgebaut werden müssen. Zukünftige ERP-Systeme müssen Monitoring-Funktionen, Prognose-, Simulations- und Optimierungsfunktionen beinhalten.

Als Folge der Delokalisierung müssen die Schnittstellen des ERP-Systems auf den verschiedenen Schichten grundsätzlich interoperabel und selbstbeschreibungsfähig sein (vgl. dazu die Ausführungen zu wandlungsfähigen ERP-Systemen in Kap. 2).

Als Konsequenz der Despezialisierung ist vorzusehen, dass bisher von der IT durchgeführte Aufgaben zu den Benutzern und Key-Usern wandern. Aufgaben, die bisher Mitarbeiter durchgeführt haben, wandern zu den Führungskräften. Neue Fähigkeiten müssen in das Unternehmen hineingeholt werden, um den Bedarf an neuen spezialisierten Aufgaben, wie beispielsweise Analytic, Pflege der Sicherheitsexperten, Pflege der Cloud-Infrastrukturen etc. zu ermöglichen.

## 12.2 Erweiterung von ERP-Systemen durch Künstliche Intelligenz

Die zunehmende Verbreitung von Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) macht auch vor der Architektur und den Funktionen von ERP-Systemen nicht halt. Daher werden in diesem Abschnitt Basis- und erweiterte Funktionen von KI vorgestellt, bevor auf die Einbindung dieser Funktionalität in ERP-Systeme eingegangen wird. Da die Nutzung von KI innerhalb von ERP-Systemen in der Praxis noch nicht verbreitet ist, wird dieses Thema im Rahmen von relevanten Zukunftstechnologien behandelt.

### 12.2.1 Funktionen von Künstlicher Intelligenz

Grundsätzlich kann Intelligenz definiert werden als Fähigkeit, flexibel in Situationen zu reagieren und auch mehrdeutigen oder widersprüchlichen Aussagen einen Sinn zu entnehmen. Intelligenz ermöglicht es, zwischen sehr ähnlichen Situationen zu unterscheiden oder auch Gemeinsamkeiten in sehr divergenten Situationen zu erkennen. Weiterhin wird Intelligenz benötigt, um vorhandenen Konzepte auf neue Art zusammenzufügen und allgemein neuartige Ideen zu generieren (vgl. Hofstadter 1979). Eine einfache Definition für Künstliche Intelligenz könnte darin bestehen, dass die oben beschriebenen Fähigkeiten von Computern ausgeführt werden können.

Basisfunktionen von Anwendungen der Künstlichen Intelligenz sind die Suche nach Lösungen in deterministischen, beobachtbaren, statischen und vollständig bekannten Umgebungen (vgl. auch im folgenden Russell & Norvig 2016). Dabei können vorgegebene Zielsysteme erfüllt werden, z. B. gültige Ablaufpläne in der Reihenfolgeplanung. Eine allgemeine Basisfunktion von KI-Algorithmen besteht darin, neue Dinge über die Welt auf der Basis bekannter Dinge herauszufinden.

Erste Anwendungen von KI waren Planungssysteme, denen eine Menge von Handlungen vorgegeben war und die ein ebenfalls vorgegebenes Ziel erreichten (vgl. Marcinotto u. a. 2014).

KI kann Entscheidungen treffen und dabei aus bereits getroffenen Entscheidungen Hinweise für neue Entscheidungen ableiten. Dabei kann die Zeit und andere Ressourcen als Planungsgrundlage verwendet werden.

Neuere Funktionen von KI umfassen das probabilistische Schließen, bei dem neue Informationen auf der Basis unsicherer, mit Wahrscheinlichkeiten versehener Informationen erzeugt werden. Wissen wird dabei durch sog. Bayes-Netzwerke repräsentiert, die leicht erweitert und schnell ausgewertet werden können. Insbesondere die Qualität der Wissensrepräsentation bestimmt maßgeblich mit, wie „intelligent“ die KI ist. Schließlich gehören Vorhersage und Lernen zu den neueren KI-Funktionen.

Eine Schlüsselrolle für die Pflege und Erweiterung der Wissensbasis spielt das Lernen. Dieses kann unterschieden werden in *unüberwachtes Lernen* als Aufnahme neuer Informationen z. B. durch Clustering, *Reinforced Learning*, bei dem Lerneffekte durch Belohnung oder Bestrafung verstärkt werden können und *überwachtes Lernen* (Supervised Learning), bei dem Zusammenhänge aus beobachteten Informationen mit Hilfe der Umgebung erzeugt werden. Insbesondere lernende Systeme sind Systeme der Künstlichen Intelligenz. Eine breite Anwendung haben KI-Algorithmen heute bereits in Sprachassistenten wie Alexa oder Siri gefunden.

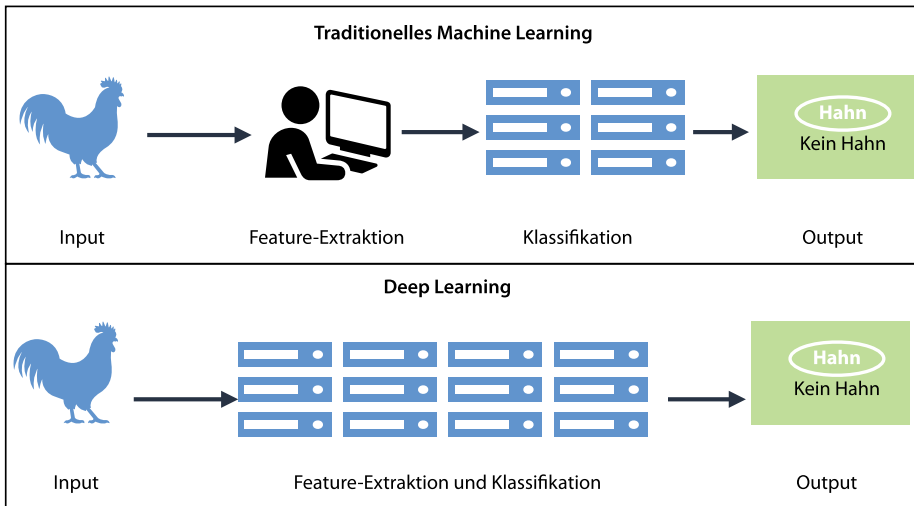
Ein für die Anwendung von KI relevantes Thema ist Deep Learning. Die Herausforderung beim automatisierten Lernen liegt in der Akzeptanz und dem Verständnis der generierten Lösungen, weil die Repräsentation der Entscheidungsfindung schwierig oder intransparent ist.

Deep Learning ist für unterstützende Anwendungsfälle enorm wertvoll, weil es wenig Vorarbeit erfordert und auch auf alten Datenbeständen anwendbar ist.

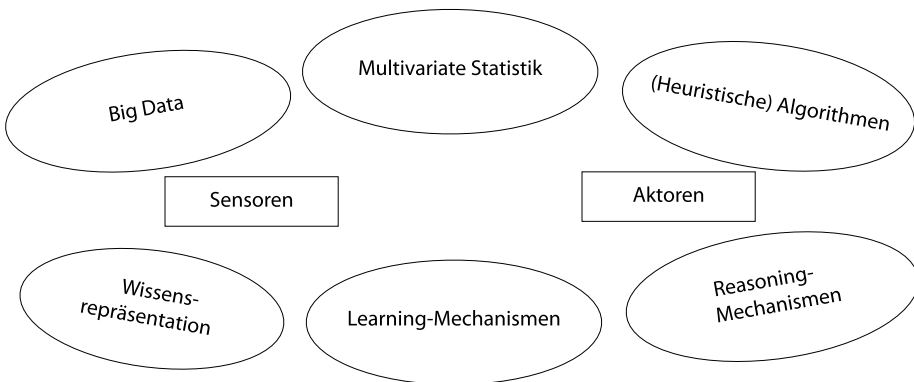
Das prinzipielle Verfahren funktioniert wie folgt (Abb. 12.5): In einem Bilderkennungsnetzwerk könnte die erste Schicht nach Kanten suchen. Die nächste Schicht könnte nach verschiedenen Formen suchen, wie Rechtecke oder Kreise, die durch die Kanten gebildet werden. Die dritte Schicht könnte nach bestimmten Features suchen, wie glänzende Augen und Knopfnasen. Jede Schicht leitet das Bild zur nächsten Schicht, bis die endgültige Schicht und der endgültige Output erzeugt werden, die durch die Summe aller dieser Gewichtungen bestimmt wurden. Damit wird die Bestimmung der Merkmale (Feature Extraction) durch den Menschen nicht mehr nötig.

Weitere im Kontext von KI relevante spezielle Technologien sind das fallbasierte Schließen, das auf der Basis von Problem-Lösungs-Kombinationen (Fällen) für kleine Fallzahlen anwendbar ist, künstliche Neuronale Netze, die nach einem Training sehr gut geeignet sind für die Auswertung/Klassifikation sehr großer Datenbestände und Multi-Agentensysteme, die eine Interaktion und Koordination mehrerer Softwareagenten ermöglichen.

Insgesamt besteht der Technologiebaukasten, aus dem heute KI-Lösungen für die betriebliche Praxis zusammengesetzt werden können, aus einer großen Zahl von



**Abb. 12.5:** Unterschied zwischen Machine Learning und Deep Learning.



**Abb. 12.6:** Technologiebaukasten für KI-Lösungen.

praxistauglichen Ansätzen, die zum großen Teil interoperabel bzw. als Open-Source-Technologie vorliegen (Abb. 12.6).

### 12.2.2 Ergänzung von ERP-Systemen durch KI

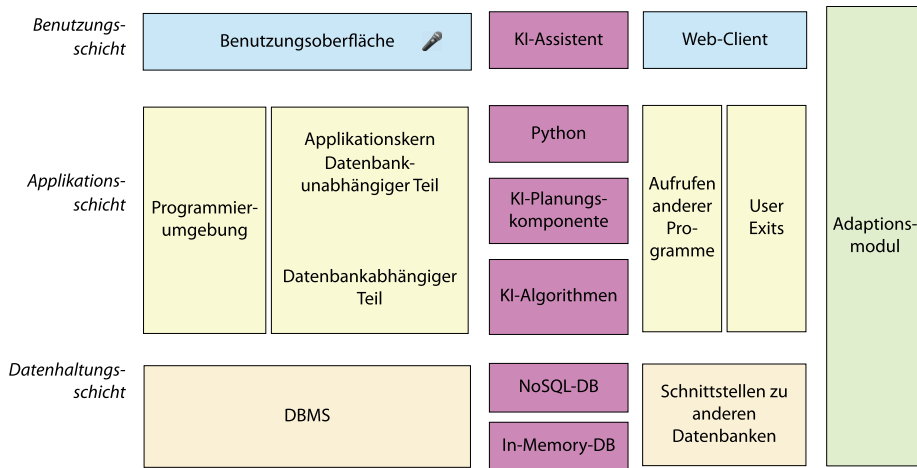
Um KI in ERP-Systemen einsetzen zu können, sind folgende Fähigkeiten erforderlich (vgl. Hertz 1991):

- Massiv-parallele Datenverarbeitung,
- Lern- und Adaptionfähigkeit,



- Möglichkeit des unscharfen Schließens und
- Umgang mit Fehlertoleranz und Robustheit.

Ein Architekturansatz, wie KI in ERP-Systeme eingebracht werden kann, ist in Abb. 12.7 dargestellt.



**Abb. 12.7:** KI-integrierte ERP-Architektur (vgl. Harbas 2017).

Eine KI kann ein ERP-System in einigen Bereichen deutlich verbessern, da die Lösungsfindung unvoreingenommen durch die Analyse der bereits vorliegenden Daten erfolgt. Ein KI-ERP-System wird sich an aktuelle Situationen und Trends anpassen und Entscheidungen treffen bzw. Echtzeitanalysen basierend auf aktuellen Daten in real-time durchführen können. Dies wird u. a. durch die Integration von In-Memory-Technologie erleichtert (vgl. auch im folgenden Harbas 2017, S. 53).

Durch die Integration eines digitalen Assistenten in ein ERP-System kann ein ERP-System intuitiver bedient werden, da der digitale Assistent als KI durch die Analyse von historischen Daten und der Anpassung an den bisherigen Fragen des Nutzers besser und schneller die gewünschten Ergebnisse liefern kann. Manuelle Suchen des Nutzers im ERP-System und manuelles Aufstellen von Analysen kann somit erleichtert werden.

Die KI in einem ERP-System könnte sich selbständig weiterentwickeln und lernen, sodass ein KI-ERP-System in Kombination mit einem digitalen Assistenten bessere Ergebnisse und bessere Lösungsvorschläge liefern kann. Eine Anwendung für diese KIFähigkeit liegt z. B. im Stammdatenmanagement.

Die Integration von Big Data Lösungen wird es einer selbständig lernenden KI ermöglichen, sehr große Mengen an Daten zu verarbeiten, diese Daten zu verstehen und aus den Daten bessere Lösungsvorschläge zu liefern.

Durch die Kombination aus der Integration von Big-Data-Lösungen, verschiedenen IoT-Daten, Log-Dateien der Kommunikation mit den Nutzern und einem lernenden KI-ERP-System kann ein KI-ERP-System verlässlichere Ergebnisse und Analysen liefern, die mit der Zeit besser und genauer werden.

Der größte Vorteil eines KI-ERP-Systems ist jedoch die Möglichkeit, durch die Integration aller Daten und durch das konstante Lernen und Verbessern zuverlässige Vorhersagen aufstellen zu können.

Insgesamt wird die Funktionalität eines ERP-Systems durch KI in den in Abb. 12.8 gezeigten Bereichen erweitert.



**Abb. 12.8:** Durch KI erweiterte Funktionalität von KI-Systemen.

## 12.3 Eine Forschungsagenda für ERP-Systeme

Die Weiterentwicklung der Digitalen Transformation erzeugt eine Reihe von neuen Anforderungen an ERP-Systeme. Meine Forschungsgruppe am Center for Enterprise Research der Universität Potsdam hat diese in einer Forschungsagenda zusammengefasst, die im folgenden vorgestellt wird.

Ein beträchtlicher Teil der Literatur zu ERP-Systemen konzentriert sich lediglich auf einzelne Phasen des ERP-Lebenszyklus. Um grundsätzlich zur Problemlösung beizutragen, sollte eher eine Betrachtung der architektonischen Schichten von ERP-Systemen vorgenommen werden, um die bestehenden Herausforderungen zu lösen. Eine erste Analyse der Probleme der aktuellen ERP-Systemgeneration hat gezeigt,

dass die drängendsten Probleme rund um Datenbanken und Datenmodelle auftreten (vgl. auch im folgenden Bender 2021). Ebenso viele Probleme beziehen sich auf die Applikationsschicht. An nächster Stelle stehen Probleme mit der Infrastrukturschicht, gefolgt von der Adaptionsschicht. Weniger Probleme treten bei den Benutzungsoberflächen und der Steuerungsschicht auf, die noch nicht einmal bei allen bestehenden ERP-Systemen vorhanden ist.

### 12.3.1 Benutzungsoberfläche

Die Benutzungsoberfläche von ERP-Systemen hinkt hinsichtlich der Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse der einzelnen Benutzer hinter anderen Systemkategorien hinterher. Zukünftige Entwicklungen könnten sich hier auf die Bedürfnisse spezieller Benutzergruppen konzentrieren, wie z. B. junge und alte Benutzer oder Anfänger und Fortgeschrittene. Bislang ist die Individualisierung von Unternehmenssystemen meist an die Verwendung von Favoriten und Ähnlichem gebunden. Ganzheitliche Konzepte mit dem Fokus auf Adoption sind selten vorhanden.

Mit den zunehmenden Möglichkeiten und Anforderungen an die mobile Bedienung können responsive Designs und webbasierte Ansätze in ERP-Systeme aufgenommen werden. Während viele Systeme noch auf Rich-Client-Architekturen setzen, fokussiert sich die neuere Generation von Enterprise-Systemen auf webbasierte Frontends wie HTML5-basierte Ansätze, die für den Betrieb lediglich eine standardisierte Browserumgebung benötigen.

Schließlich können neue ERP-Systeme innovativere Formen der Interaktion anbieten, die nicht nur auf vordefinierte Formulare setzen. Verfügbare Technologien in Form von Spracherkennung könnten eine interaktivere Bedienung von ERP-Systemen ermöglichen. Anbieter von ERP-Systemen sollten keine proprietären Lösungen entwickeln, sondern ihr spezialisiertes Domänenwissen bereitzustellen, um etablierte Interaktionstechnologien mit den besonderen Funktionen eines ERP-Systems zu kombinieren.

### 12.3.2 Steuerung von Geschäftsprozessen

Geschäftsprozesse sind von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Während einige Domänen wie z. B. die Finanzbuchhaltung stark reguliert und standardisiert sind, unterscheiden sich die Abläufe in Domänen wie Logistik und Fertigung von Unternehmen zu Unternehmen. Diese Unterschiede können den Wettbewerbsvorteil von Unternehmen ausmachen (Lengnick-Hall u. a. 2004). ERP-Systeme müssen die Wettbewerbsvorteile von Unternehmen unterstützen und erhalten. Besonders für Unternehmen mit individuell entwickelter Software ist die Erhaltung des Wettbewerbsvor-

teils ein wichtiges Anliegen, wenn sie den Einsatz von standardisierten Softwarepaketen, wie z. B. ERP-Systemen, in Betracht ziehen (Lengnick-Hall u. a. 2004).

Um die Anpassungsfähigkeit der einzelnen Unternehmensabläufe zu unterstützen, sollten ERP-Systeme rekonfigurierbare Prozesse ermöglichen. Dazu können ERP-Systeme ihre Standardprozesse als Kombination von Microservices bereitstellen, die über Modellierungsansätze zu Geschäftsprozessen zusammengefasst werden. Hierfür können standardisierte Notationen wie BPMN zum Common Sense innerhalb der jeweiligen Systemkategorie beitragen. Der Ansatz „Modellieren statt Programmieren“ kann die zukünftige Entwicklung im Bereich der ERP-Systeme leiten. Immer mehr Systemanbieter fügen die Funktionalität von Workflow-Designern in ihre Systeme ein. Dies ermöglicht es den Systemanwendern, bestehende Standardprozesse um spezialisierte Abläufe zu ergänzen. Allerdings ist gerade bei den Kernprozessen in ERP-Systemen die einfache Anpassbarkeit an spezielle Gegebenheiten begrenzt.

### 12.3.3 Funktionsumfang

Bezüglich der Funktionalität von ERP-Systemen sind aus wissenschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht verschiedene Aspekte von Interesse. Mit dem Aufkommen hochspezialisierter Softwaresysteme, z. B. für Logistik und Fertigung sowie kundenbezogener CRM-Systeme stellt sich die Frage nach der zukünftigen Rolle von ERP-Systemen. Während bei den ersten Generationen von ERP-Systemen verschiedene Geschäftsfunktionen zusammengefasst wurden, können zukünftige Setups weniger integrierte Unternehmenssysteme mit zusätzlichen spezialisierten Systemen beinhalten. Das ERP dient dann als zentraler Punkt der Integration. Daraus ergeben sich auch Anforderungen an die Interoperabilität von ERP-Systemen und ihren spezialisierten Pendants.

Auch wenn die Standardisierung von ERP-Systemen ein großer Vorteil ist, so ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Systembetriebs die Erfüllung von spezialisierten Domänenanforderungen wie in der Automobil- oder Gesundheitsbranche. Eine brancheneinheitliche ERP-Einführungsstrategie wurde bisher nicht entwickelt (Ali und Miller 2017). In dieser Hinsicht bleibt die richtige Mischung aus Standardisierung und Spezialisierung eine wichtige Herausforderung für Systemanbieter. Mit dem Aufkommen von Software-Plattform-Architekturen könnten zukünftige Systemgenerationen auch Beiträge von Drittanbietern in Form von Software-Modulen (z. B. Erweiterungen, Add-ons) als Teil der modularen Software-Infrastrukturen zulassen (Tiwana u. a. 2010).

#### 12.3.4 Datenbank / Datenmodell

Viele der identifizierten Probleme stehen im Zusammenhang mit der Datenschicht und den zugehörigen Datenmodellen, die in zukünftigen Forschungen behandelt werden sollen. Die Datenschicht in ERP-Systemen dient der permanenten Repräsentation von Geschäftsvorfällen. Hierfür setzen Unternehmenssysteme typischerweise auf relationale Datenbanksysteme. Relationale Datenbanksysteme waren lange Zeit der Standard im Bereich der Unternehmensanwendungen (Plattner 2009). Allerdings zeigen relationale Datenbanken in letzter Zeit Schwächen hinsichtlich neuer Anforderungen. Erhöhte Datenmengen stellen eine Herausforderung hinsichtlich analytischer Anforderungen an bestehende Datenbankarchitekturen dar. Aus einer breiteren Perspektive können Anforderungen in Unternehmenssystemen in transaktionale (OLTP) und analytische (OLAP) Prozesse kategorisiert werden. Während relationale Datenbanken bei transaktionalen Prozessen gut abschneiden, tun sie dies bei komplexen analytischen Anfragen nicht (Plattner 2009). Bisher wurde den Schwächen meist mit umfangreicheren Ressourcen in Form von Hardware und Ansätzen wie In-Memory-Datenbanken entgegengewirkt. Umfangreichere Ressourcen ermöglichen zwar eine schnellere Verarbeitung von Datenbankanfragen, adressieren aber nicht das strukturelle Problem von relationalen Datenbanken in Bezug auf analytische Anfragen (Meyer u. a. 2015). Zukünftige Forschung kann Konzepte liefern, um integrierte oder hybride Datenumgebungen bereitzustellen, die die erforderliche Leistung hinsichtlich transaktionaler und analytischer Anforderungen ermöglichen.

Unternehmenssysteme und Datenbanken im Speziellen befinden sich im Spannungsfeld zwischen Standardisierung und Individualisierung. Mit dem Ziel von ERP-Systemen, verschiedene Produkte in ein kohärentes Datenmodell zu integrieren, versäumen sie es möglicherweise, die individuellen Besonderheiten verwandter Domänen zu berücksichtigen. Während ein Produkt beispielsweise ein Lebensmittel sein kann, das aus einer Rezeptur stammt, kann ein anderes Produkt eine Maschine sein, die sich aus einer Stückliste zusammensetzt. Während die Standardisierung viele Vorteile in Bezug auf die einheitliche Behandlung von verwandten Produkten bietet, kann sie die immer größer werdende Komplexität von Produkten nicht abdecken. Neue Formen, die eine Kombination aus Standardisierung und Abdeckung der Besonderheiten von Produkten ermöglichen, sind in der zukünftigen Forschung zu identifizieren.

Datenbanken von ERP-Systemen müssen anpassungsfähiger und selbstorganisierend sein. Während viele Datenbankansätze auf vordefinierte Strukturen setzen, ist das Potenzial, Muster in bestehenden Datenstrukturen und Dateneinträgen zu erkennen, noch nicht voll ausgeschöpft. Die Stammdatenverwaltung ist seit langem eine Herausforderung für Unternehmenssysteme. Um die damit verbundenen Probleme zu verbessern, können entsprechende Funktionen auf der Ebene des Datenmodells implementiert werden. Dazu sind Erkenntnisse aus verwandten Bereichen wie KI und maschinelles Lernen auf den Kontext der Datenstruktur von Unternehmenssystemen zu adaptieren.

Mit der steigenden Komplexität heutiger Systemlandschaften wird Interoperabilität ein weiteres dringendes Thema. Nicht alle Unternehmen verfügen über Enterprise Application Integration (EAI)-Werkzeuge und das ERP-System bietet typischerweise nur wenige Möglichkeiten, Schnittstellen zu anderen Systemen zu verwalten und anzupassen.

### 12.3.5 Infrastruktur

In Bezug auf die Infrastrukturebene wurden drei Aspekte identifiziert. Moderne Hardware-Infrastrukturen bieten mehr Leistung für die Verarbeitung. Neue Prozessorarchitekturen ermöglichen beispielsweise eine massiv parallele Verarbeitung (Wust 2012). Moderne Unternehmenssysteme sollten in der Lage sein, entsprechende Vorteile für ihren Betrieb zu nutzen. Dazu muss die Softwarearchitektur eines ERP-Systems entsprechend angepasst werden. Diesbezüglich könnte zukünftige Forschung die Architektur der Systeme analysieren und beurteilen, inwieweit ERP-Systeme derzeit verwandte Möglichkeiten nutzen. Darüber hinaus lassen sich aus der Konzeption von Architektur-Archetypen Gestaltungsprinzipien für eine moderne Systemarchitektur ableiten.

ERP-Systeme als zentrale Software-Instanz in Unternehmen sollten die Skalierbarkeit des zugehörigen Geschäftsbetriebs ermöglichen. Skalierbarkeit ist sowohl langfristig erforderlich, etwa wenn Unternehmen im Laufe der Zeit wachsen, als auch kurzfristig, etwa in Zeiten hohen Transaktionsvolumens wie im Saisongeschäft. Außerdem ist Skalierbarkeit nach oben und unten erforderlich. Zukünftige Studien könnten herausfinden, welche Systemarchitekturen im Hinblick auf die Skalierbarkeit gut abschneiden und Architekturprinzipien entwickeln, die zur Skalierbarkeit von ERP-Systemen beitragen.

Mit dem Aufkommen von cloudbasierter Softwarebereitstellung und Software as a Service (SaaS)-Angeboten stehen aktuelle und potenzielle ERP-Anwender vor der Frage, welche Art der Bereitstellung für sie am besten geeignet ist (Hinduja und Pandey 2019). Während einige Anforderungen sowie Vorschriften die Nutzung von Cloud-Diensten einschränken können, kann die Option für viele Anwender von Interesse sein. Diesbezüglich sind Forschung und Praxis gefordert, Entscheidungsmodelle zu entwickeln, die es ermöglichen, die für ihre Ziele am besten geeignete ERP-Bereitstellung zu identifizieren.

### 12.3.6 Adaption

Die Möglichkeiten der Anpassung im ERP-Bereich sind sowohl für die Implementierungs- als auch für die Betriebsphase wichtig.

Während der Systemimplementierung muss das Design von ERP-Systemen die Adoption des Systems als Ganzes sowie auf jeder einzelnen Ebene ermöglichen. Zum Beispiel kann die Annahme der User-Experience-Ebene benutzerspezifische Bedürfnisse berücksichtigen, um eine effektivere Nutzung des Systems zu ermöglichen. Die Adoption der Geschäftsprozessebene beinhaltet rekonfigurierbare Geschäftsprozesse. In Bezug auf die Funktionalität von Unternehmenssystemen kann es möglich sein, zusätzliche Funktionen hinzuzufügen oder spezialisierte Systeme einzubeziehen. Aus der Gesamtperspektive sollten ERP-Systeme ein Gleichgewicht zwischen ihrer Standardisierungskraft und den Möglichkeiten zur Unterstützung einzelner Unternehmen, ihres Betriebs und ihrer Benutzer herstellen.

Während der Betriebsphase müssen die Systeme an neuere Gegebenheiten anpassbar sein. Bislang ist die Einführung einer neueren Systemversion noch ein häufiges Thema im ERP-Systembetrieb (Barth und Koch 2019). Entsprechende Upgrades werden oft als umfangreiche Projekte betrachtet, die mit vielen Kosten verbunden sind.

Insgesamt stellen ERP-Systeme daher aus inhaltlicher und technischer Sicht noch für viele Jahre ein spannendes Forschungsthema dar.





# Literatur

## **Abts 2002**

Abts, D., Mülder, W.: Grundkurs Wirtschaftsinformatik. Eine kompakte und praxisorientierte Einführung. 4. Auflage Braunschweig Wiesbaden 2002.

## **Ackerschott 1997**

Ackerschott, H.: Strategische Vertriebssteuerung – Instrumente zur Absatzförderung und Kundenbindung. Wiesbaden 1997.

## **Ali und Miller 2017**

Ali, M., Miller, L.: ERP System Implementation in Large Enterprises – A Systematic Literature Review. Journal of Enterprise Information Management 30 (2017). 10.1108/JEIM-07-2014-0071.

## **Ament 2003**

Ament, C., Goch, G.: Qualitätsregelung als Konzept zur dezentralen Steuerung der Fertigung in der Prozesskette. Industrie Management 19 (2003) 2, S. 9–13.

## **Andresen 2005**

Andresen, K., Gronau, N., Schmid, S.: Ableitung von IT-Strategien durch Bestimmung der notwendigen Wandlungsfähigkeit von Informationssystemarchitekturen. In: Proceedings 7. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik 2005 (WI 2005).

## **Andresen 2005a**

Andresen, K., Gronau, N.: An Approach to Increase Adaptability in ERP Systems. In: Khosrow-Pour, M. (Hrsg.): Managing Modern Organizations with Information Technology: Proceedings of the 2005 Information Resources Management Association International Conference, San Diego, CA, USA, May 15–18 2005. Idea Group Publishing 2005, S. 883–885.

## **Andresen 2006**

Andresen, K., Lämmer, A., Gronau, N.: Vorgehensmodell zur Ermittlung der Wandlungsfähigkeit von ERP-Systemen. In: Nösekabel et al.: Tagungsband zur MKWI 2006. Gito-Verlag, Berlin 2006.

## **Appelrath 2000**

Appelrath, H.-J., Ritter, J.: R/3-Einführung. Methoden und Werkzeuge. Berlin Heidelberg New York 2000.

## **Asendorf 2005**

Asendorf, S.: Outsourcing Alternativen für die IT. ERP Management 1 (2005) 2, S. 30–33.

## **Asprion und Burda 2019**

Aprion, P., Burda, D.: COBIT. In: Gronau, N. u. a. (Hrsg.): Online: <https://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/daten-wissen/Grundlagen-der-Informationsversorgung/COBIT> (21.1.2021).

## **AWF 1985**

Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung e. V. (AWF) (Hrsg.): AWF-Empfehlung Integrierter EDV-Einsatz in der Produktion – CIM – Computer Integrated Manufacturing – Begriffe, Definitionen, Funktionszuordnung, Eschborn 1985.

## **Bager 1997**

Bager, J., Becker, J., Munz, R.: Data Warehouse – Zentrale Sammelstelle für Informationen. c't Heft 3 (1997), S. 284.

## **Bahrs 2009**

Bahrs, J., Vladova, G. u. a. Anwendungen und Systeme für das Wissensmanagement. 3. Auflage Berlin 2009.

**Barth und Koch 2019**

Barth, C., Koch, S.: Critical success factors in ERP upgrade projects. *Industrial Management & Data Systems* 3 (2019) 119, S. 656–675. <https://doi.org/10.1108/IMDS-01-2018-0016>.

**Bauer 2002**

Bauer, J.: Produktionscontrolling mit SAP-Systemen. Wiesbaden 2002.

**Baumann 2020**

Baumann, B.: Lessons Learned from the Worth & Company ERP Failure. Online: <https://www.panorama-consulting.com/worth-company-erp-failure/> (Letzter Abruf 17.1.2021).

**Baumgarten 2001**

Baumgarten, H., Walter, S.: Trends und Strategien in der Logistik 2000+. 2. Auflage Berlin 2001.

**Baumgarten 2002**

Baumgarten, H., Darkow, I.-L.: Konzepte im Supply Chain Management. In: Busch, A., Dangelmaier, W.: *Integriertes Supply Chain Management*, S. 89–108.

**Becker 2005**

Becker, M.: Personalentwicklung. Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie und Praxis. 4. Auflage Stuttgart 2005.

**Beckmann 2002**

Beckmann, H.: Potenziale des Collaborative Planning. In: Hossner, R. (Hrsg.): *Jahrbuch der Logistik* 2002. Düsseldorf 2002, S. 179–181.

**Bender 2021**

Bender, B., Bertheau, C., Gronau, N.: Future ERP Systems: A research agenda. In: *Procs of 23rd International Conference on Enterprise Information Systems* 2021.

**Bentley 2010**

Bentley, C.: *Prince2: a practical handbook*. Routledge, 2010.

**Bieber 2011**

Bieber, W.: ERP-System besser anpassbar mit BPM. Was Unternehmen tun können, damit das alte ERP-System neuen Anforderungen gerecht wird. *ERP Management* 7 (2011) 1, S. 74–75.

**Bloech 2004**

Bloech, J. u. a.: *Einführung in die Produktion*. 5. Auflage Berlin Heidelberg New York 2004.

**BMF 2019**

Bundesministerium der Finanzen: Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD). Online: [https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF\\_Schreiben/Weitere\\_Steuertemen/Abgabenordnung/2019-11-28-GoBD.html](https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuertemen/Abgabenordnung/2019-11-28-GoBD.html) (letzter Zugriff 25.3.2021).

**Boch 2000**

Boch, V., Österle, H.: *Customer Relationship Management in der Praxis. Wege zu kundenzentrierten Lösungen*. Berlin 2000.

**Born/Diercks 2003**

Born, A., Diercks, J.: *Abgeschirmt*. IX, Ausgabe 11/2003.

**Boudreau 2005**

Boudreau, M.-C., Robey, D.: Enacting Integrated Information Technology: A Human Agency Perspective. *Organization Science* 16 (2005) 1, S. 3–18.

**Bretzke 2006**

Bretzke, W.-R.: *Supply Chain Management. Sieben Thesen zur zukünftigen Entwicklung logistischer Netzwerke*. *Supply Chain Management III* (2006), S. 7–12.

**Bröckermann 2003**

Bröckermann, R.: Personalwirtschaft. Lehr- und Übungsbuch für Human Resource Management. 3. Auflage Stuttgart 2003.

**Brunthaler 2002**

Brunthaler, S., Wefelmeier, T.: Durchgängige Prozesse zwischen Standardsoftware und Lagerverwaltung. PPS Management 7 (2002) 1, S. 71–73.

**Buchsein 2007**

Buchsein, R., Victor, F., Günther, H., Machmeier, V.: IT Management mit ITIL V3. Wiesbaden 2007.

**Bullinger 1989**

Bullinger, H.-J. u. a.: Künstliche Intelligenz in Konstruktion und Arbeitsplanung. Landsberg/Lech 1989.

**Burr 2003**

Burr, W.: Service-Level-Agreements: Arten, Funktionen und strategische Bedeutung.  
In: M. G. Bernhard, H. Mann, W. Lewandowski, J. Schrey (Hrsg.): Praxishandbuch  
Service-Level-Management: die IT als Dienstleistung organisieren. Düsseldorf 2003, S. 33–44.

**Busch 2004**

Busch, A., Dangelmaier, W. (Hrsg.): Integriertes Supply Chain Management. 2. Auflage Wiesbaden 2004.

**Chamoni 2010**

Chamoni, P.: Data Mining. In: Kurbel, K. u. a. (Hrsg.): Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik.  
<https://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/daten-wissen/Business-Intelligence/Analytische-Informationssysteme--Methoden-der-/Data-Mining/index.html> (letzter Abruf 26.3.2021).

**Cohen 2006**

Cohen, S., Roussel, J.: Strategisches Supply Chain Management. Berlin Heidelberg New York 2006.

**Corsten 2004**

Corsten, D., Gabriel, C.: Supply Chain Management erfolgreich umsetzen. 2. Auflage Heidelberg 2004.

**Davenport 2010**

Davenport, T.: The new World of Business Analytics. Online: <https://silo.tips/download/the-new-world-of-business-analytics> (letzter Abruf 2.2.2021).

**Deges 1999**

Deges, F.: Einsatz interaktiver Medien im Unternehmen. Stuttgart 1999.

**Deitermann 2020**

Deitermann, M. u. a.: Industrielles Rechnungswesen IKR. 49. Auflage Braunschweig 2020.

**Denkena 2010**

Denkena, B. u. a.: Marktstudie: Trends und Tendenzen in der Arbeitsplanung. Productivity Management 15 (2010) 1, S. 32–35.

**Devlin 1988**

Devlin, B. A., Murphy, P. P.: An Architecture for a Business and Information System. IBM Systems Journal 27 (1988) 1, S. 26–32.

**Dickersbach 2004**

Dickersbach, J.: Supply Chain Management with APO. Heidelberg 2004.

**Dittrich 2009**

Dittrich, J., Mertens, P., Hau, M., Hufgard, A.: Dispositionsparameter in der Produktionsplanung mit SAP. Einstellungshinweise, Wirkungen, Nebenwirkungen. 5. Auflage Braunschweig Wiesbaden 2009.

**Dolmetsch 2000**

Dolmetsch, R.: E-Procurement – Sparpotential im Einkauf. Bonn 2000.

**Dombrowski 2008**

Dombrowski, U., Sixt, A., Hanke, T.: Systematische Bestandsoptimierung durch Anwendung der „normierten Materialreichweite“ – Ein klassenbezogenes Modell zur Regelung der Disposition. PPS Management 13 (2008) 3, S. 25–29.

**Dyckhoff und Spengler 2010**

Dyckhoff, H., Spengler, T.: Produktionswirtschaft. Eine Einführung. 3. Auflage Berlin Heidelberg 2010.

**Eggert 2006**

Eggert, S.: Business Intelligence. Das aktuelle Stichwort. ERP Management 3 (2006), S. 19.

**Eggert 2007**

Eggert, S.: Marktrecherche zu Funktionen und Trends von Personalinformationssystemen. ERP Management 3 (2007) 1, S. 49–58.

**Eggert 2016**

Eggert, S., Pikörn, I.: Funktionen und Trends aktueller CRM-Systeme. 32 CRM-Lösungen im Vergleich. ERP Management 4 (2016), S. 38–53.

**Eggert 2018**

Eggert, S.: Business Analytics. ERP Management 14 (2018) 1, S. 20.

**Eicker 1997**

Eicker, S., Jung, R., Nietsch, M., Winter, R.: Development of Data Warehouses for Production Controlling Systems. In: Kocaoglu, D. F., Anderson, T. R. (Hrsg.): Innovation in Technology Management – The Key to Global Leadership, Proceedings PICMET '97. Portland State University 1997, S. 725–728.

**Eversheim 2002**

Eversheim, W.: Organisation in der Produktionsvorbereitung. Arbeitsvorbereitung. Berlin u. a. 2002.

**Fayyad 1996**

Fayyad, U. M., Piatetsky-Shapiro, G., Smyth, P.: From data mining to knowledge discovery: An overview. In: Fayyad, U. M., Piatetsky-Shapiro, G., Smyth, P., Uthurusamy, R. (Hrsg.): Advances in knowledge discovery and data mining. AAAI Press, Menlo Park et al. 1996, S. 1–34.

**Fink 2001**

Fink, A., Schneiderei, G., Voß, S.: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik. Heidelberg 2001.

**Flato 2006**

Flato, E., Reinbold-Scheible, S.: Personalentwicklung. Mitarbeiter qualifizieren, motivieren und fördern. Landsberg 2006.

**Flory 1995**

Flory, M.: Computergestützter Vertrieb von Investitionsgütern. Wiesbaden 1995.

**Forsthuber 2020**

Forsthuber, H., Siebert, J.: Praxishandbuch SAP-Finanzwesen. 6. Auflage Bonn 2020.

**Freire 2019**

Freire, D. L., Frantz, R. Z., Roos-Frantz, F., Sawicki, S.: Survey on the run-time systems of enterprise application integration platforms focusing on performance. *Software: Practice and Experience* 49 (2019) 3, S. 341–360.

**Friedl 2002**

Friedl, G., Hilz, Ch., Burkhard, P.: *Controlling mit SAP R/3*. 2. Auflage Braunschweig Wiesbaden 2002.

**Gadatsch 2005**

Gadatsch, A., Frick, D.: *SAP-gestütztes Rechnungswesen*. 2. Auflage Braunschweig Wiesbaden 2005.

**Gell-Mann 1998**

Gell-Mann, M.: *Das Quark und der Jaguar – Vom Einfachen zum Komplexen*. München 1998.

**Gleich & Hofmann 2006**

Gleich, R., Hofmann, S.: *Controlling*. In: Pfohl, H. (Hrsg.): *Betriebswirtschaftslehre der Mittel- und Kleinbetriebe*. Berlin 2006.

**Gomez 2006**

Gomez, J. M. u. a.: *Einführung in SAP Business Information Warehouse*. Berlin, Heidelberg, New York 2006.

**Göttgens 2003**

Göttgens, O., Schmidt, A.: *Customer Relationship Management – Konzeption aus Kundensicht*. In: Teichmann, R. (Hrsg.): *Customer und Shareholder Relationship Management. Erfolgreiche Kunden- und Aktionärsbindung in der Praxis*. Berlin Heidelberg New York 2003.

**Gronau 1989**

Gronau, N., Klotz, M.: Funktionale Anforderungen an eine rechnergestützte Instandhaltung. *CIM Management* 4 (1989) 4, S. 70–76.

**Gronau 1994**

Gronau, N.: *Führungsinformationssysteme für das Management der Produktion*. München Wien 1994.

**Gronau 1997**

Gronau, N.: Data-Warehouse-Systeme in der industriellen Nutzung. *Industrie Management* 13 (1997) 3, S. 23–33.

**Gronau 1999**

Gronau, N.: *Management von Produktion und Logistik mit SAP R/3*. 3. Auflage München 1999.

**Gronau 2001**

Gronau, N.: *Betriebliche Standardsoftware – Auswahl und Einführung*. München Wien 2001.

**Gronau 2001a**

Gronau, N., Weber, E.: Marktüberblick Lagerverwaltungssysteme. *PPS Management* 6 (2001) 3, S. 46–58.

**Gronau 2002**

Gronau, N., Weber, E.: Optimierung von Lagerbewegungen durch Integration von SCM-Informationen. *PPS Management* 7 (2002) 3, S. 18–22.

**Gronau 2003**

Gronau, N., Weber, E.: Optimierung von Lagerbewegungen durch Integration von SCM-Informationen. In: Wildemann, H. (Hrsg.): *Moderne Produktionskonzepte für Güter- und Dienstleistungsproduktionen*. München 2003, S. 373–386.

**Gronau 2005**

Gronau, N.: Ermittlung der Zukunftsfähigkeit unternehmensweiter Anwendungssysteme. ERP Management 1 (2005) 2, S. 26–29.

**Gronau 2006**

Gronau, N.: Wandlungsfähige Informationssystemarchitekturen – Nachhaltigkeit bei organisatorischem Wandel. 2. Auflage GITO-Verlag, Berlin 2006.

**Gronau 2007**

Gronau, N., Lämmer, A., Andresen, K.: Entwicklung wandlungsfähiger Auftragsabwicklungssysteme. In: Gronau, N., Lämmer, A., Andresen, K. (Hrsg.): Wandlungsfähige ERP-Systeme. 2. Auflage GITO-Verlag, Berlin 2007, S. 45–66.

**Gronau 2009**

Gronau, N. u. a.: Wissen prozessorientiert managen. Methode und Werkzeuge für die Nutzung des Wettbewerbsfaktors Wissen in Unternehmen. München 2009.

**Gronau 2010a**

Gronau, N.: ERP-Auswahl mittels Rol-Analyse – Risikoreduzierung und Nutzensteigerung. ERP Management 6 (2010) 3, S. 17–20.

**Gronau 2013**

Gronau, N.: Bionic Manufacturing. Steuerung der Fabrik mit Mitteln der Natur im Zeitalter von Industrie 4.0. Industrie Management 29 (2013) 6, S. 12–16.

**Gronau 2013a**

Gronau, N. u. a.: Wettbewerbsfaktor Analytics – Reifegrad ermitteln, Wirtschaftlichkeitspotenziale entdecken. Berlin 2013. ISBN 978-3-95545-051-9.

**Gronau 2016**

Gronau, N.: Handbuch der ERP-Auswahl. 2. Auflage Berlin 2016.

**Gronau 2016a**

Gronau, N.: Identifikation von Potenzialen durch Industrie 4.0 in der Fabrik. Productivity Management 21 (2016) 3, S. 21–23.

**Gronau 2018**

Gronau, N.: Auswirkungen der Digitalisierung auf ERP-Systeme. ERP Management 14 (2018) 1, S. 22–24.

**Gronau 2019**

Gronau, N.: Trusted Advisor: Folge 10: Standardsoftware oder Eigenentwicklung. ERP Management 2 (2019), S. 13.

**Gronau 2019a**

Gronau, N.: Trends im ERP-Markt 2019. ERP Management 15 (2019) 2, S. 24–27.

**Gronau 2020**

Gronau, N.: Geschäftsprozessorientierte Softwaresysteme – Planung und Anwendung. In: Tiemeyer, E. (Hrsg.): Handbuch IT-Management. Konzepte, Methoden, Lösungen und Arbeitshilfen für die Praxis. 7. Auflage München 2020, S. 281–310.

**Gronau u. a. 2016**

Gronau, N., Fohrholz, C., Glaschke, C.: Ein Vorgehensmodell zur erfolgreichen ERP-Einführung. ERP Management 12 (2016) 3, S. 36–39.

**Gronau und Bertheau 2020**

Gronau, N., Bertheau, C.: Die besten ERP-Systeme 2020: So hat die Jury entschieden. ERP Management 16 (2020) 4, S. 20–23.

**Gronau und Habib 2017**

Gronau, N., Habib, N.: Elektronischer Austausch von Stammdaten im Großhandel. ERP Management 13 (2017) 4, S. 30–31.

**Gronau/Eggert 2005**

Gronau, N., Eggert, S.: IT-Unterstützung im Customer Relationship Management. ERP Management 1 (2005) 1, S. 56–63.

**Gründer 2004**

Gründer, T., Lessmann, A.: Service Level Agreements. In: Gründer, T. (Hrsg.): IT-Outsourcing in der Praxis. Strategien, Projektmanagement, Wirtschaftlichkeit. Berlin 2004.

**Grupp 1997**

Grupp, B.: Materialwirtschaft mit EDV im Mittel- und Kleinbetrieb. 5. Auflage Renningen 1997.

**Gümbel 2004**

Gümbel, H.: Semiramis – The Native Next-Generation Business Software, 4.5. Vers., A White Paper, 2004.

**Günther 2006**

Günther, C., Deckl, A.: Kundenbeziehungsmanagement. ERP Management 2 (2006) 4, S. 34–37.

**Hahn 1998**

Hahn, A.: Integrationsumgebung für verteilte objektorientierte Ingenieursysteme. Paderborn 1998.

**Hahn 1999**

Hahn, D., Taylor, B.: Strategische Unternehmensplanung – strategische Unternehmensführung. 8. Auflage Wiesbaden 1999.

**Hahn 2003**

Hahn, A., Bengler, A., Kern, E.-M.: Peer-to-Peer Process Integration in Virtual Engineering Organizations. In: Camarinha-Matos, J., Afsarmanesh, H. (Hrsg.): Processes and Foundations for Virtual Organizations. Kluwer Academic Publishers 2003.

**Hamdy und Hammel 2020**

Hamdy, S., Hammel, M.: Herzstück. Netweaver: Basis aller SAP-Anwendungen. ix 5 (2020), S. 98–103.

**Hannig 2017**

Hannig, U.: Digitalisierung erreicht das Marketing. Erfolgreiches Lead Management durch Marketing Automation. Industrie Management 33 (2017) 3, S. 40–44.

**Hansen 2019**

Hansen, H. R., Mendling, J., Neumann, G.: Wirtschaftsinformatik. 12. Auflage Berlin 2019.

**Harbas 2017**

Harbas, D.: Der Einfluss von KI auf die Weiterentwicklung von ERP. ERP Management 13 (2017) 3, S. 51–53.

**Harrison 2001**

Harrison, T. P.: Global Supply Chain Design. Information Systems Frontiers 4 (2001) 4, S. 413–416.

**Hasenbeck und Nickel 2020**

Hasenbeck, F., Nickel, K.: Erfolgsfaktoren für ERP-Projekte. ERP Management 16 (2020) 4, S. 39–41.

**Heinrich 2005**

Heinrich, L. J., Lehner, F.: Informationsmanagement. 8. Auflage München 2005.

**Heiserich 2011**

Heiserich, O. E., Helbig, K., Ullmann, W.: Planen (Plan). In: Heiserich, O. E. u. a. (Hrsg.): Logistik – eine praxisorientierte Einführung. 4. Auflage Berlin Heidelberg 2011, S. 111–157.

**Hermann 2008**

Hermann, C.: Daten für volle Schubkraft. Integrierter QS-Prozess vom Wareneingang bis zur Auslieferung. QZ Qualität und Zuverlässigkeit 53 (2008) 12, S. 32–34.

**Hertz 1991**

Hertz, J. et al.: Introduction to the Theory of Neural Computation, 1991.

**Hettich 2001**

Hettich, S., Hippner, H.: Assoziationsanalyse. In: Hippner, H. u. a. (Hrsg.): Handbuch Data Mining im Marketing – Knowledge Discovery in Marketing Databases. Wiesbaden 2001, S. 427–463.

**Hinduja und Pandey 2019**

Hinduja, A., Pandey, M.: An Integrated Intuitionistic Fuzzy MCDM Approach to Select Cloud-Based ERP System for SMEs. International Journal of Information Technology & Decision Making 18 (2019) 06, S. 1875–1908. <https://doi.org/10.1142/S0219622019500378>.

**Hippner 2003**

Hippner, H., Wilde, K.: Customer Relationship Management – Strategie und Realisierung. In: Teichmann, R. (Hrsg.): Customer und Shareholder Relationship Management. Berlin Heidelberg New York 2003.

**Hippner 2006**

Hippner, H.: Komponenten und Potenziale eines analytischen Customer Relationship Management. In: Chamoni, P., Gluchowski, P. (Hrsg.): Analytische Informationssysteme. 3. Auflage Berlin 2006, S. 362–384.

**Hochstein 2004**

Hochstein, A., Zarnekow, R., Brenner, W.: ITIL als Common-Practice-Referenzmodell für das IT-Service-Management. Formale Beurteilung und Implikationen für die Praxis. Wirtschaftsinformatik 46 (2004) 5, S. 382–389.

**Hofstadter 1979**

Hofstadter, D.: Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid. Basic Books 1979.

**Holtbrügge 2018**

Holtbrügge, D.: Personalmanagement. Berlin Heidelberg New York 2018.

**Homburg 2008**

Homburg, C., Schäfer, H., Schneider, J.: Sales Excellence. Vertriebsmanagement mit System. 5. Auflage Wiesbaden 2008.

**Hüllenkremer 1990**

Hüllenkremer, M.: Rechnerunterstützte Arbeitsplanerstellung im CIM-Konzept. In: Krallmann, H., Gronau, N., Scholz-Reiter, B. (Hrsg.): CIM. Expertenwissen für die Praxis. München Wien 1990.

**Inmon 1992**

Inmon, W. H.: Building the Data Warehouse. Boston 1992.

**Kaib 2002**

Kaib, M.: Enterprise Application Integration. Wiesbaden 2002.

**Kemper 2004**

Kemper, H.-G., Hadjicharalambous, E., Paschke, J.: IT Servicemanagement in deutschen Unternehmen – Ergebnisse einer empirischen Studie zu ITIL. In: A. Meier, T. Myrach (Hrsg.): IT Servicemanagement. Heidelberg 2004, S. 22–31.

**Klenger 2002**

Klenger, F., Falk-Kalms, E.: Kostenstellenrechnung mit SAP R/3. 3. Auflage Braunschweig Wiesbaden 2002.



**Knolmayer 2000**

Knolmayer, G., Mertens, P., Zeier, A.: Supply Chain Management auf Basis von SAP-Systemen. Berlin Heidelberg New York 2000.

**Kollmann 2019**

Kollmann, T.: Die Grundlagen des E-Procurement. Springer Gabler, Wiesbaden, 2019. [https://doi.org/10.1007/978-3-658-26143-6\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-658-26143-6_2).

**Komus 2020**

Komus, A.: Status Quo (Scaled) Agile 2020: 3. Studie über Erfolg und Anwendungsformen von agilen Methoden. Online: <https://www.hs-koblenz.de/bpm-labor/status-quo-scaled-agile-2020> (17.1.2021).

**Kopperger 2020**

Kopperger et al.: IT-Servicemanagement. In: Tiemeyer, E. (Hrsg.): Handbuch IT-Management. Konzepte, Methoden, Lösungen und Arbeitshilfen für die Praxis. 7. Auflage München 2020, S. 421–494.

**Krcmar 2009**

Krcmar, H.: Informationsmanagement. 5. Auflage Berlin Heidelberg New York 2009.

**Kroker 2018**

Kroker, M.: Die lange Liste schwieriger und gefloppter SAP-Projekte. Online: <https://www.wiwo.de/unternehmen/it/haribo-lidl-deutsche-post-und-co-die-lange-liste-schwieriger-und-gefloppter-sap-projekte/23771296.html> (Letzter Abruf 17.1.2021).

**Kurbel 2011**

Kurbel, K.: Enterprise Resource Planning und Supply Chain Management in der Industrie. 7. Auflage München 2011.

**Kurbel 2016**

Kurbel, K.: Enterprise Resource Planning und Supply Chain Management in der Industrie. Von MRP bis Industrie 4.0. 8. Auflage Berlin/Boston 2016.

**Lackes 2013**

Lackes, R., Siepermann, M.: MRP. Online: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/mrp-39273/version-262686> (Letzter Abruf 2.2.2021).

**Lengnick-Hall u. a. 2004**

Lengnick-Hall, C. A., Lengnick-Hall, M. L., Abdinnour-Helm, S.: The role of social and intellectual capital in achieving competitive advantage through enterprise resource planning (ERP) systems. *Journal of Engineering and Technology Management* 21 (2004) 4, 307–330.

**Lewandowski 2000**

Lewandowski, W., Mann, H.: Erfolgreiches Outsourcing – Eine gute Prozesssteuerung ist die halbe Miete. In: M. G. Bernhard, W. Lewandowski, H. Mann (Hrsg.): *Service-Level-Management in der IT*. Düsseldorf 2000, S. 215–234.

**Lindemann 2007**

Lindemann, M. u. a.: Marktübersicht: Planung und Steuerung in der Serienfertigung. *PPS Management* 12 (2007) 3, S. 30–39.

**Linnartz 2004**

Linnartz, W., Heck, G., Kohlhoff, B., Schmidt, B.: *Application Management Services und Support*. Erlangen 2004.

**Luczak 1999**

Luczak, H., Eversheim, W. (Hrsg.): *Produktionsplanung und -steuerung. Grundlagen, Gestaltung und Konzepte*. 2. Auflage Berlin Heidelberg New York 1999.

**Luczak 2005**

Luczak, H., Meyer, M.: Zukünftige Herausforderungen in der PPS serienproduzierender Unternehmen. PPS Management 10 (2005) 2, S. 59–62.

**Lutz 2019**

Lutz, T.: SAP APO. Online: <https://mind-logistik.de/knowhow/sap-apo/> (30.12.2020).

**Marcinotto u. a. 2014**

Marcinotto, A. u. a.: Towards a unified behavior trees framework for robot control. In: 2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2014, S. 5420–5427.

**Marczinski 2008**

Marczinski, G.: Einsatzgebiete von ERP-, APS- und MES-Lösungen. ERP Management 4 (2008) 4, S. 62–64.

**Matyas 2002**

Matyas, K.: Ganzheitliche Optimierung durch individuelle Instandhaltungsstrategien. Industrie Management 18 (2002) 2, S. 13–16.

**McNurlin 2001**

McNurlin, B., Sprague, R.: Information Systems Management in Practice. 5. Auflage Upper Saddle River, New Jersey 2002.

**Merkel 1986**

Merkel, H.: Von PPS- zu MRP II- orientierten Systemen. CIM Management 2 (1986) 4, S. 35–41.

**Mertens 1994**

Mertens, P.: Prognoserechnung. 5. Auflage Berlin Heidelberg New York 1995.

**Mertens 2007**

Mertens, P.: Integrierte Informationsverarbeitung 1 – Operative Systeme in der Industrie. 16. Auflage Wiesbaden 2007.

**Meyer u. a. 2015**

Meyer, R., Banova, V., Danciu, A., Prutscher, D., Krcmar, H.: Assessing the suitability of in-memory databases in an enterprise context. In: 2015 International Conference on Enterprise Systems (ES). IEEE, S. 78–89.

**Mißbach 2003**

Mißbach, M., Sosnitzka, R., Stelzel, J., Wilhelm, M.: SAP-Systembetrieb. Bonn 2003.

**Mondy 2016**

Mondy, R. W., Martocchio, J. J.: Human resource management. Pearson 2016.

**Müller 2004**

Müller, W.: Integriertes Projektmanagement in ERP-Systemen. PPS Management 9 (2004) 1, S. 25–28.

**Müller 2005**

Müller, W.: Fremdvergabe in der Einzelfertigung. PPS Management 10 (2005) 2, S. 11–14.

**Neckel 2005**

Neckel, P., Knobloch, B.: Customer Relationship Analytics – Praktische Anwendung des Data Mining im CRM. Heidelberg 2005.

**Nettersheim 2008**

Nettersheim, D.: Im Prozess der Qualität. PPS Management 13 (2008) 2, S. 45–47.

**Nickerson 2001**

Nickerson, R.: Business and Information Systems. 2. Auflage Prentice-Hall 2001.

**Nohr 2006**

Nohr, H. u. a.: Analytisches CRM in Verbundgruppen des Handels. ERP Management 2 (2006) 4, S. 30–33.

**Oechsler 2000**

Oechsler, W. A.: Personal und Arbeit: Grundlagen des Human Resource Management und der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen. 7. Auflage München Wien 2000.

**OGC 2005**

O. V.: Best Practice for planning to implement Service Management. Office of Government Commerce, London 2005.

**Okhrin 2020**

Okhrin, I.: Supply Chain Management. In: Gronau, N. u. a.: Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik. Online: <https://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/informationssysteme/crm-scm-und-electronic-business/Supply-Chain-Management/index.html> (30.12.2020).

**Olfert 2001**

Olfert, K., Steinbuch, P.: Personalwirtschaft. 9. Auflage Ludwigshafen 2001.

**Oswald 2006**

Oswald, G.: SAP Service and Support. Bonn 2006.

**Papmehl 1998**

Papmehl, A.: Absolute Customer Care – wie Topunternehmen Kunden als Partner gewinnen. Wien 1998.

**Picot 2003**

Picot, A., Reichwald, R., Wiegand, R. T.: Die Grenzenlose Unternehmung – Information, Organisation und Management. 4. Auflage Wiesbaden 2003.

**Pirron 1998**

Pirron, O. u. a.: Supply Chain Management. Werkzeuge der Zukunft. Logistik heute 11 (1998), S. 60–69.

**Plattner 2009**

Plattner, H.: A common database approach for OLTP and OLAP using an in-memory column database. In: Proceedings of the 2009 ACM SIGMOD International Conference on Management of data.

**Potthof 1998**

Potthoff I.: Kosten und Nutzen der Informationsverarbeitung. Wiesbaden 1998.

**Quantz 2003**

Quantz, J., Wichmann, T.: E-Business-Standards in Deutschland, Bestandsaufnahme, Probleme, Perspektiven, Berlecon Research GmbH, Berlin, April 2003.

**Reinecke 2017**

Reinecke, M.: ERP für den Handel. ERP Management 13 (2017) 4, S. 41.

**Russell & Norvig 2016**

Russell, S. J., Norvig, P.: Artificial intelligence: a modern approach. Pearson Education Limited, Malaysia 2016.

**Saaty 2001**

Saaty, T. L., Vargas, L. G.: Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts 2001.

**Scherer 2003**

Scherer, E., Schaffner, D.: SAP Training. Konzeption, Planung, Realisierung. Walldorf 2003.

**Schimank 2019**

Schimank, C., Güler, H. A.: Steuerung betrieblicher Wertschöpfungsprozesse im digitalen Zeitalter mit S/4HANA. In: Wertschöpfung in der Betriebswirtschaftslehre. Wiesbaden 2019, S. 299–328.

**Schmid 2008**

Schmid, S.: Wissensbasierte Konzeption der Wartungsorganisation im Betrieb komplexer ERP-Systeme. Dissertation Universität Potsdam 2008.

**Schmidt 2009**

Schmidt, B.: Wettbewerbsvorteile im SAP-Outsourcing durch Wissensmanagement – Methoden zur effizienten Gestaltung des Übergangs ins Application Management. Berlin 2009.

**Schneeweiß 2002**

Schneeweiß, C.: Einführung in die Produktionswirtschaft. 8. Auflage Berlin Heidelberg New York 2002.

**Scholz 2000**

Scholz, C.: Personalmanagement: Informationsorientierte und verhaltenstheoretische Grundlagen, 5. Auflage München 2000.

**Scholz-Reiter 1999**

Scholz-Reiter, B., Jakobza, J.: Supply Chain Management – Überblick und Konzeption. HMD 207 (1999), S. 7–15.

**Scholz-Reiter u. a. 2010**

Scholz-Reiter, B., Lütjen, M., Thamer, H.: Oberflächenprüfung von Mikrobauteilen. Industrie Management 26 (2010) 3, S. 43–46.

**Schönherr 2005**

Schönherr, M.: Enterprise Application Integration (EAI und Middleware). Grundlagen, Architekturen und Auswahlkriterien. ERP Management 1 (2005) 1, S. 25–29.

**Schönsleben 2002**

Schönsleben, P.: Integrales Logistikmanagement. Berlin Heidelberg New York 2002.

**Schönsleben 2003**

Schönsleben, P. u. a.: Verstärkung des Bullwhip-Effekts durch konstante Plan-Durchlaufzeiten. Wie Lieferketten mit einer Bestandsregelung Nachfrageschwankungen in den Griff bekommen. PPS Management 8 (2003) 1, S. 41–45.

**Schreyögg 2003**

Schreyögg, G.: Organisation – Grundlagen moderner Organisationsgestaltung. 4. Auflage Wiesbaden 2003.

**Schüller 2015**

Schüller, R.: ERP-Projekte mit agilen Methoden steuern. ERP Management 11 (2015) 3, S. 62–63.

**Schumacher 2004**

Schumacher, J., Meyer, M.: Customer Relationship Management strukturiert dargestellt. Prozesse, Systeme, Technologien. Berlin 2004.

**Spath 2001**

Spath, D. u. a.: PPS in segmentierten Strukturen: Überflüssig oder unerlässlich? PPS Management 6 (2001) 3, S. 10–14.

**Stache 2002**

Stache, U.: Methoden zur Optimierung von Beständen. Teil 1 – Universelle Verfahren der Bestandsoptimierung. PPS Management 7 (2002) 2, S. 62–66.

**Stahlknecht 2002**

Stahlknecht, P., Hasenkamp, U.: Einführung in die Wirtschaftsinformatik. 10. Auflage Berlin Heidelberg 2002.

**Staten & Reimer 2012**

Staten, J., Reimer, J.: Understanding Cloud's Multitenancy. Juni 2012. Online: <https://yammerassets.blob.core.windows.net/assets/Understanding-Clouds-Multitenancy-Forrester2.pdf>.

**Steven 2000**

Steven, M., Kürger, R., Tengler, S.: Informationssysteme für das Supply Chain Management. PPS Management 5 (2000) 2, S. 15–21.

**Stewart 1997**

Stewart, G.: Supply Chain Operations Reference Model (SCOR). Logistics information management, 10 (1997) 2, S. 62–67.

**Stommel 2004**

Stommel, H.: Dezentrale Informationssysteme im Supply Network. In: Baumgarten, H., u. a. (Hrsg.): Supply Chain Steuerung und Services. Logistikdienstleister managen globale Netzwerke – Best practises. Berlin, Heidelberg, New York 2004, S. 91–100.

**Sumner 2005**

Sumner, M.: Enterprise Resource Planning. Pearson Education, New Jersey 2005.

**Swift 2001**

Swift, R.: Accelerating Customer Relationships. Prentice Hall, Upper Saddle River NJ 2001, S. 28.

**Tappe 1999**

Tappe, D., Mussäus, K.: Efficient Consumer Response als Baustein im Supply Chain Management. HMD 207 (1999), S. 47–57.

**Thieme 1999**

Thieme, K.-H., Steffen, W.: Call Center – der professionelle Dialog mit dem Kunden. Landsberg/Lech 1999.

**Thomen 2000**

Thomen, J. P.: Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre. 6. Auflage Zürich 2000.

**Timinger und Seel 2019**

Timinger, H., Seel, C.: ERP-Einführungsprojekte: Aufbau flexibler und hybrider Vorgehensmodelle. ERP Management 15 (2019) 4, S. 22–24.

**Tiwana u. a. 2010**

Tiwana, A., Konsynski, B., Bush, A. A.: Research commentary – Platform evolution: Coevolution of platform architecture, governance, and environmental dynamics. Information Systems Research 21 (2010) 4, 675–687.

**Trix 1999**

Trix, P.: Interactive Selling-Systeme – Die neue Dimension des Verkaufens. CAS-Report, Special der Zeitschrift salesprofi 1999, S. 32–35.

**Ullrich u. a. 2016**

Ullrich, A., Vladova, G., Gronau, N.: Kontextsensitive Qualifizierung im industriellen Umfeld. Ein Ansatz zur Konfiguration von Qualifizierungsmaßnahmen, Industrie 4.0 Management 32 (2016) 3, S. 15–18.

**Van der Hay 2000**

Van der Hay, D.: One Customer, one view. Intelligent Enterprises Magazin 4 (2000).

**Vandaele & Boeck 2003**

Vandaele, N., De Boeck, L.: Advanced resource planning. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 19 (2003) 1–2, S. 211–218.

**Vera 2017**

Vera A.: Entwicklungen und Trends im Personalmanagement. In: Stierle J., Glasmachers K., Siller H. (Hrsg.): Praxiswissen Personalcontrolling. Springer Gabler, Wiesbaden 2017. [https://doi.org/10.1007/978-3-658-14887-4\\_14](https://doi.org/10.1007/978-3-658-14887-4_14).

**Wannenwetsch 2005**

Wannenwetsch, H.: Vernetztes Supply Chain Management. SCM-Integration über die gesamte Wertschöpfungskette. Berlin, Heidelberg, New York 2005.

**Weber 2020**

Weber, E. u. a.: Systematische Navigation für die Reihenfolgeplanung. Werkstattstechnik online, Ausgabe 7/8 2020, S. 563–571.

**Wehrmeister 2001**

Wehrmeister, D.: Customer Relationship Management. Kunden gewinnen und an das Unternehmen binden. Köln 2001.

**Weidenhaun 2003**

Weidenhaun, J., Niehsen, F.: ERP-Lösungen für die Nahrungsmittel- und Prozessindustrie. PPS Management 8 (2003) 4, S. 36–39.

**Westkämper 2006**

Westkämper, E.: Einführung in die Organisation der Produktion. Berlin Heidelberg 2006.

**Wiencke 1999**

Wiencke, W., Kroke, D.: Call Center Praxis – Den telefonischen Kundenservice erfolgreich organisieren. 2. Auflage Düsseldorf 1999.

**Wiese 2009**

Wiese, C.: Business Software: Kundenbedürfnisse und Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt. ERP Management 6 (2009) 1, S. 62–63.

**Wischermann 2018**

Wischermann, B.: Buchführung. Gablers Wirtschaftslexikon. Online: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/buchfuehrung-31266/version-254828>.

**Womack 1997**

Womack, J. P., Jones, D. T.: Auf dem Weg zum perfekten Unternehmen. Frankfurt 1997.

**Wust 2012**

Wust, J., Boese, J. H., Renkes, F., Blessing, S., Krueger, J., Plattner, H.: Efficient logging for enterprise workloads on column-oriented in-memory databases. In: Proceedings of the 21st ACM international conference on Information and knowledge management 2012, S. 2085–2089.

**Yilmaz 2006**

Yilmaz, Y.: Business Intelligence – Management von Informationsintensiven Prozessen. ERP Management 2 (2006) 3, S. 35–37.

# Stichwortverzeichnis

3D-Druck 335

A-Teil 77

ABAP 45

ABC-Analyse 77, 86

Abgabenordnung 186

Absatz- und Ergebnisplanung 139

Absatzplan 220

Absatzprognose 66

Abschlussarbeit 194

Abschreibung 198

Abschreibungsschlüssel 198

Abstellmaßnahme 167

Abstimmkonto 97, 192

Active-Server-Page 33

Adaptionsschicht 28, 343

Administration 6

Advanced Planner and Optimizer (APO) 266

Advanced Planning and Scheduling 140

After Sales-Phase 122

Agile Einführung 306

AHP 54

Akzeptanz 279

Alarmmonitor 267

Altdatenübernahme 315

Alternativartikel 101

Amortisationsdauer 280

Analytisches CRM 118

Anbieterpräsentation 297

Anderskosten 201

Änderungsdienst 138

Anforderung 291

Anforderungskatalog 293

Anforderungsspezifikation 293

Angebotserstellung 107

Anlagenbau 20

Anlagenbuchhaltung 194, 196

Anlagenkomplexität 171

Anlagenverwaltung 172

Anlagevermögen 197

Anpassungsfähigkeit 27

Anpassungsprogrammierung 291

Anwendungssystem 4

Apache 41

Applikationslogik 29

Applikationsschicht 27, 343

Applikationsserver 26, 41, 45, 49

APS-System 139

Äquivalenzziffernrechnung 212

Arbeitsentgelte 231

Arbeitsgang 21

Arbeitsplan 136

Arbeitsplanterminierung 141

Arbeitsplanung 142, 143, 176

Arbeitsplatz 137

Arbeitsvorbereitung 92

Architektur 27, 308

Archivierungssystem 10

Artikel 62

Artikelnummer 66, 191

Artikelstamm 65, 67

Arzneimittelgesetz 22

ATP 144

Auftragsabschluss 147

Auftragsabwicklung 147

Auftragsbeleg 105

Auftragseinlastung 66

Auftragseröffnung 147, 149

Auftragshistorie 178

Auftragskalkulation 150

Auftragsnetzwerk 145

Auftragsstückliste 132

Auftragswahrscheinlichkeit 108

Aufwandsschätzung 307

Ausbringungserfolgsrechnung 217

Auslagerstrategie 91

Auslagerung 85

Auslandsstandort 35

Auslastung 139

Auslaufmodell 100

Außendienst 121

Außenhandel 270

Auswahlentscheidung 57, 277

Auswahlplattform 277

Auswahlverfahren 277

Automatisierung 14

Autopoiesis 53

Available-to-promise 108, 144, 262

AZE 150

B-Teil 72

B2B 38

B2C 38

Backlog 307

- Balkendiagramm 157
- Bankbuchhaltung 198
- BAPI 47
- Barverkauf 108
- Basismengeneinheit 99
- Baugruppe 62, 66, 132
- Baukastenstrukturstückliste 69
- Baukastenstückliste 68
- Bauteilkalkulation 152
- BDE 150
- BDE-Anbindung 148
- BDE-System 265
- Bedarf 66
- Bedarfsmenge 67
- Bedarfsprognose 258, 263
- Bedarfsrechnung 67
- Bedarfsverlauf 134
- Beleg 193
- Belegkopf 104
- Belegnummer 187
- Belegprinzip 191
- Benutzungsoberfläche 265, 343
- Berater 276, 309
- Beratung 282
- Berichtssystem 182
- Beschaffung 9
- Beschaffungsprozess 134
- Bestandscontrolling 83
- Bestandsführung 100
- Bestandsveränderung 66
- Bestandswert 80
- Bestellabwicklung 71
- Bestellanforderung 71, 158
- Bestellung 158
- Bestellvorschlag 80
- Betrieb 302, 319
- Betriebsabrechnungsbogen 208
- Betriebsmittel 171, 174
- Betriebsmittelzustand 177
- Betriebsvereinbarung 144
- Bewertungsbogen 298
- Bewertungsgrundlage 293
- Beziehungswissen 133
- Bezugsgröße 210
- Bezugsnebenkosten 81
- Bezugsquelle 70
- Bilanzbewertung 82
- BMECat 76
- Bonus 104
- BPMN 35
- Branche 62
- Branchenlösung 45
- Bruttopreis 102
- Bruttoverfahren 193
- Buchhaltung 97, 98
- Buchung 193
- Buchungskreis 64, 184
- Buchungsschlüssel 193
- Budget 309
- Budgetplanung 159, 162
- Bullwhip-Effekt 244
- Bürokommunikation 10
- Bürokratisierung 15
- Bus-Architektur 37
- Business Analytics 226
- Business Connector 42
- Business Intelligence 124, 225
- Business Object 46
- C-Teil 39, 72
- Call Center-Lösung 118
- Cash Management 221
- Center for Enterprise Research 16, 279, 342
- Change Management 322
- Client-Server-System 27
- Cloud 33, 290
- CNC-Programmierung 167
- COBIT 320
- Code of Federal Regulation 22
- Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment 258
- Column Store-Ansatz 44
- Configuration Management 322
- Container 31
- Content-Management-System 72
- Controlling 152, 182, 200, 321
- CRM-System 19
- Cross-Industry 17
- Cross-Selling 126, 128
- Customer Journey 120
- Customer Relationship Management 23, 96, 114
- Customizing 28, 41, 108, 313
- Data Mining 124, 126, 129, 225
- Data Warehouse 182, 222, 267
- Data-Provider 32
- Datenaustausch 35
- Datenbank 343



Datenbankbeleg 104  
 Datenbanklogik 29  
 Datenbankmanagementsystem 27  
 Datenhaltung 4  
 Datenhaltungsschicht 27  
 Datenintegration 6  
 Datenmodell 28, 343  
 Datenschicht 345  
 Datensicherheit 187  
 Datenstruktur 62, 63, 283  
 Datenverwaltung 28  
 Datenvolumen 35  
 Debitorenbuchhaltung 195  
 Debitorenrechnung 193  
 Debitorenstammsatz 101, 195  
 Deckungsbeitrag 5  
 Deep Learning 339  
 Definition 10  
 Dehierarchisierung 335  
 Delinearisierung 335  
 Delokalisierung 336  
 Dematerialisierung 335  
 Deployment 31  
 Despezialisierung 336  
 Destandardisierung 335  
 Dienstleistung 62  
 Digitale Transformation 333  
 Digitaler Zwilling 337  
 Dispatcher 45  
 Disposition 6, 78, 133, 145, 174  
 Dispositionsstufe 132  
 Distributionsplanung 256  
 Distributionsstrategie 256  
 Dokumentation 327  
 Dokumentenmanagement 10  
 Dotnet 32  
 Downstream 246  
 Dreischichtenarchitektur 40  
 Durchlaufzeit 136, 153  
 Dynamisierung 93  
  
 E-Business 5  
 E-Commerce 5  
 E-Procurement 74  
 Ecktermin 159  
 Eclipse 41  
 EDIFACT 39  
 Efficient Consumer Response (ECR) 262  
 Eigenentwicklung 15

Einführung 11, 302  
 Einführungsaufwand 303  
 Einführungsunterstützung 290  
 Einkauf 9, 67, 133, 182  
 Einkäufer 64  
 Einkaufsartikel 62  
 Einkaufsorganisation 64  
 Einkaufszyklus 70  
 Einsatzcharakteristik 277  
 Einsatzhistorie 178  
 Einzelauftrag 216  
 Einzelfertigung 20, 131  
 Einzelhandel 24  
 Einzelposten 193  
 Einzelpostenanzeige 188  
 Einzelteil 62  
 Employee Self Service 234  
 Endkostenstelle 206  
 Engpassressource 161  
 Enterprise Application Integration – EAI 34  
 Enterprise Java Bean 30  
 Enterprise System 4  
 Entgelt 231  
 Entity-Bean 31  
 Entscheidungsdimension 277  
 Entscheidungsfindung 248  
 Entwicklungsauftrag 216  
 Erfolgsermittlung 217  
 Ergebnisrechnung 217  
 Ergonomie 292  
 ERP II 9  
 ERP Management 294  
 ERP-Einführungsstrategie 344  
 ERP-Funktion 279  
 ERP-Markt 17  
 ERP-Reife 283  
 ERP-System, Zukunft 333  
 ERP-System des Jahres 295  
 Erwartungshaltung 286  
 Erzeugniskalkulation 151  
 Exchange Infrastructure 48  
 Experience Base 329  
  
 Fachabteilung 286  
 Fachöffentlichkeit 283  
 Fachwissen 54, 229  
 Fachzeitschrift 294  
 Fakturierung 105  
 Fallbasiertes Schließen 339

- Fehleranalyse 170
- Fehlerdiagnose 329
- Fehlerursache 167
- Fehlgeschlagenes Einführungsprojekt 302
- Fehlmenge 112
- Feiertagskalender 238
- Feinplanung 264
- Feinspezifikation 312
- Fertigstellungsgrad 165
- Fertigung 5, 11, 62, 182
- Fertigungsauftrag 5, 147
- Fertigungsleitstand 265
- Fertigungsmittel 172
- Fertigungsplanung 167
- Fertigungssteuerung 139, 147, 149
- Fertigungsstufe 132
- FIFO 86
- Filiale 34
- Finanzbuchhaltung 18
- Finanzwesen 190
- Fiori 44
- First-Tier-Lieferant 253
- Flexibilität 49
- Fließfertigung 144
- Frachtkosten 103
- Frachtkostenmanagement 270
- Freigabe 94
- Freigabeprozess 71
- Fremdfertigung 21
- Fremdvergabe 21, 154, 158
- Führungskraft 304
- Funktionsintegration 6
- Funktionsumfang 24
  
- Gegenkonto 192
- Gemeinkosten 163, 209
- Geschäftsbereich 184, 185
- Geschäftsobjekt 35, 46
- Geschäftsplanung 9
- Geschäftsprozess 4
- Geschäftsvorfall 189, 224
- Gesellschaft 184
- Gleichteilestückliste 70
- GoBD 186
- Good Automated Manufacturing Practice 22
- Großhandel 24
- Grundkosten 201
- Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 186
  
- Gültigkeitszeitraum 108
- GUS 16, 22
- Gutschrift 193
  
- HANA-Datenbank 45
- Handel 23
- Handelgesetzbuch 186
- Hardware 290
- Harmonisierung 20
- Hauptbuchhaltung 184
- Hazard Analysis and Critical Control Point System 22
- Help Desk 122
- Herstellkosten 151
- Hierarchieebene 172
- Horizont 145
- Hub and Spoke 37
- Human Resource Information System 232
- Human Resource Management 229
  
- IBM 27
- In-Memory-Technologie 341
- Inbound Marketing 120
- Incident Management 321
- Incoterms 103
- Individualisierung 345
- Individualsoftware 15
- Industrie 4.0 333
- Infor 16, 19
- Informationsdefizit 276
- Informationssystem 5
- Informationssystemarchitektur 54
- Informationsverarbeitung 13
- Infotyp 235
- Infrastruktur 40
- Infrastrukturschicht 343
- Inspektion 171
- Instandhaltungsauftrag 176
- Instandhaltungshistorie 178
- Instandhaltungsintervall 177
- Instandhaltungsmeldung 175
- Instandhaltungsstrategie 174
- Instandsetzung 171
- Integration 4
- Integrationsarchitektur 41
- Integrationsgrad 6, 24
- Integrationsmethode 308
- Integrationsstufe 243
- Integrationstest 317

- Integritätsschicht 46
- Intelligenz 338
- Internes Rechnungswesen 183
- Internetportal 276
- Interoperabilität 52, 346
- Intransparenz 241
- Inventur 80, 81
- Inventurkalkulation 153
- Investitionsgüterindustrie 154
- IoT 333
- IT-Architektur 13
- IT-Governance 12
- IT-Leiter 327
- IT-Projekt 304
- IT-Servicemanagement 319
- ITIL 320
  
- Jahresabschluss 194
- Java 26
- Java EE 30
- Java-Architektur 30
- Journal 188, 194
- JSR 168 42
  
- Kalkulation 68, 144
- Kalkulationsverfahren 98
- Kampagnentool 130
- Kanban 151, 304
- Kapazität 161, 256, 265
- Kapazitätsauslastung 63
- Kapazitätsbedarf 137
- Kapazitätsplan 144
- Kapazitätsplanung 139, 146, 159, 264
- Kapitalbindung 63
- Karriereplanung 236
- Kassenbeleg 193
- Kassenbuchführung 199
- Katalogmanagement 76
- Kaufentscheidungsprozess 115
- Kennzahl 251
- Key-User 327
- Kiosk-System 121
- Klassenbildung 134
- Klassifikation 125, 313
- Klassifizierung 66, 67
- Kleinstdifferenzen 198
- Kleinteilelager 87
- KMDL 21
- Kommissionierung 85, 87, 112
- Kommunikation 303, 305, 327
- Kommunikatives CRM 117
- Komplexität 7, 241, 319
- Komponente 10
- Kondition 101
- Konditionen 136
- Konfiguration 10, 135
- Konsignationsmaterial 81
- Konstantmodell 141
- Konstruktion 154
- Kontenplan 184, 185, 192
- Kontostandsanzeige 193
- Kontraktabruf 104
- Konzern 19, 64
- Konzernlösung 19
- Koordinatenmessgerät 167
- Kosten- und Leistungsrechnung 202
- Kostenartenrechnung 203
- Kostenplan 220
- Kostenplanung 152, 159, 160
- Kostenrahmen 289
- Kostenrechnung 137, 151
- Kostenrechnungskreis 184, 185, 219
- Kostenstellenrechnung 206
- Kostenträgerrechnung 210
- Kostenträgerstückrechnung 211
- Kostenträgerzeitrechnung 212
- Kreditlimit 106
- Kreditorenbeleg 193
- Kreditorenbuchhaltung 196
- Kreditorenstammsatz 196
- Kundenanforderung 242
- Kundenauftrag 131
- Kundenkontrakt 103
- Kundennachfrage 141
- Kundennummer 191
- Kundenorientierung 114
- Kundenstamm 106
- Kundenstammdaten 308
- Kundenstammsatz 97
- Kundenwertanalyse 127
- Künstliche Intelligenz 333, 338
- Künstliches Neuronales Netz 339
- Kuppelprodukt 212
  
- Laborinformationssystem 10
- Lager 64
- Lagerfertigung 144
- Lagerhaltung 63

- Lagerlogistik 87
- Lagerort 64
- Lagersteuerung 85
- Lagertypen 134
- Lagerung 133
- Lagerverwaltungssystem 82, 85
- Lasttest 316
- Lebenszyklus 302, 319
- Leistungsbeschreibung 301
- Leistungsbündel 114
- Leistungserbringung 11
- Leistungsfähigkeit 252
- Leistungskontrolle 175
- Leistungsqualität 330
- Leistungsverrechnung 163, 209
- Leistungswertermittlung 164
- Leitstand 148
- Leitteil 144
- Lenkungsausschuss 311
- Lieferant 21
- Lieferantenauswahl 71
- Lieferantenkatalog 72
- Lieferantennummer 191
- Lieferkette 23, 240, 252
- Lieferkettenmanagement 21
- Liefernetzwerk 241
- Lieferposition 112
- Liefersperre 110
- Liefertermin 80
- Liefertreue 247
- Lieferung 163
- Liegezeit 136
- LIFO 82
- Liquidität 198
- Livecache 267
- Lizenzkosten 290
- Lizenzmodell 33
- Logistiknetzwerk 240
- Lohn 5
- Losfertigung 144
- Losgröße 142
- Losgrößenverfahren 145
- Lösungsreport 329
  
- Mailing 107
- Mandant 64, 96, 184
- Manufacturing Execution System 10, 91, 139, 165
- Manufacturing Resource Planning 8, 139
  
- Markenartikelindustrie 102
- Marketing Automation 119
- Marktanteil 16
- Marktführer 276
- Marktrisikomanagement 221
- Marktsegment 19
- Marktsegmentrechnung 217
- Master Production Schedule 144
- Matchcode 191
- Material 5, 11, 62
- Material Requirement Planning 8
- Materialbedarfsplanung 108, 147
- Materialbereitstellung 150
- Materialbewertung 82
- Materialdisposition 63, 68, 77, 138
- Materialentnahme 163
- Materialklasse 135
- Materialposition 62
- Materialreservierung 79
- Materialstammsatz 98
- Materialverwendung 63
- Materialwirtschaft 8, 152, 158
- Maximalstückliste 132
- MDE 150
- MDE-System 265
- Medienbruch 247
- Meilenstein 164
- Meldungshistorie 178
- Mengeneinheit 99
- Mengengerüst 151
- Mengenkontrakt 103
- Mengenübersichtsstückliste 68
- Merkmal 133
- Merkmalsbeschreibung 167
- Merkmalsliste 282
- Messaging-Server 74
- Metadaten 223
- Methodenintegration 6
- Microservice 344
- Microsoft 16, 27, 284
- Middleware 28, 35
- Mindestmenge 100
- Mitbuchtechnik 191
- Model-View-Controller 57
- Modellierung 263
- Moderator 298
- Modularität 51
- Monatsabschluss 194
- MRP II 144

- Multi-Agentensystem 339
- Multi-Tenancy-Konzept 33
- Multiagentensystem 148
- Multichannel-Handel 24
- Multisite-Scheduling 149
- Musterpflichtenheft 292
  
- NC-Programm 143
- NC-Programmierung 142
- Nebenbuchhaltung 184
- Nested KMAT 135
- Net Change 316
- NET-Architektur 30, 32
- Net-Change-Verfahren 79
- Nettobedarfsrechnung 145
- Nettopreis 102
- Nettoverfahren 193
- Netzplan 158
- Netzwerk 28
- Neuronales Netz 148
- Nummerierung 67
- Nummernkreis 98, 106
- Nummernsystem 312
- Nutzen 12, 303
- Nutzungsgrad 138
  
- Objektverbindung 173
- OLAP 226, 345
- OLTP 345
- On-premise 290
- Online Analytical Processing 118, 225
- Onlinehandel 10
- Open-Source-ERP-System 25
- Open-Source-System 27
- Operations Research 246
- Operatives CRM 117
- ORACLE 19
- Oracle 27, 40, 48
- Organisation 302
- Organisationseinheit 63, 236
- Organisationsentwicklung 231
- Outsourcing 233
  
- Parameter 313
- Performance 31
- Personalbeschaffung 230
- Personaleinsatzplanung 230
- Personalinformationssystem 234
- Personalmanagement 321
- Personalverwaltung 19
- Pflichtenheft 301
- Phasenmodell der Auswahl 285
- PL/SQL 48
- Plankalkulation 152
- Planstelle 236
- Plantarif 210
- Planung 62, 244, 321
- Planungshorizont 154, 264
- Planzeittabelle 144
- Plattform-Architektur 344
- Plausibilitätsprüfung 87, 187
- Plus-Minus-Stückliste 70
- Portfoliodarstellung 164
- Portlet 42
- Positionierung 242
- Postprozessor 143
- Potsdam Consulting 280
- PPS-System 8
- Präsentation 282
- Präsentationslogik 29
- Predictive Analytics 227
- Preisbildung 152
- Preisfindung 97
- Preisuntergrenze 151
- Primärbedarfsermittlung 9
- Prioritätsregel 140, 147
- Probabilistisches Schließen 339
- Problem Management 321
- Product Owner 306
- Produktarchitektur 243
- Produktdatenmanagement 138
- Produkthierarchie 99
- Produktionseinteilung 145
- Produktionsgrobplan 142
- Produktionsmittel 172
- Produktionsplan 220
- Produktionsplanung 62, 131, 144
- Produktkostenkalkulation 215
- Produktmix 256
- Produktselektion 101
- Profit-Center 217
- Proformarechnung 113
- Prognose 141, 257
- Prognosefehler 247
- Prognostizierbarkeit 78
- Programmanpassung 290
- Programmierungsumgebung 28
- Programmintegration 6

- Programmplanung 138
- Projekt 155
- Projektabwicklung 182
- Projektkommunikation 307
- Projektkosten 288
- Projektkostenrechnung 216
- Projektleiter 309
- Projektmanagement 131, 154, 307, 326
- Projektorganisation 286
- Projektsteuerung 307
- Projektstrukturplan 156
- Projektterminplan 154
- Promotion 104
- Protokoll 76
- Prozessabbildung 276
- Prozessindustrie 10, 21, 249
- Prozessintegration 7
- Prozessmanager 328
- Prozessorientierung 331
- Prozesssteuerung 28
- Prozessworkshop 299
- Prüfabschluss 95
- Prüfkatalog 93
- Prüflosabwicklung 95
- Prüfmerkmal 93
- Prüfmethode 93
- Prüfmittelgruppe 167
- Prüfplanung 92, 167
- Prüftabelle 167
- Publish and Subscribe 37
- Purchasing-System 72
  
- Qualifizierung 326, 331
- Qualität 91
- Qualitätsentscheid 167
- Qualitätsmanagement 92, 307
- Qualitätsmeldung 170
- Qualitätsproblem 94
- Qualitätssicherung 166
- Quittierungsmeldung 91
  
- Rahmenvertrag 103
- REACH 22
- Reaktionsgeschwindigkeit 49
- Rechnungsabgrenzungsposten 199
- Rechnungseingang 196
- Rechnungskreis 200
- Rechnungsprüfung 82
- Rechnungswesen 182
  
- Referenz 277
- Reichweite 5
- Reichweitesimulation 263
- Reihenfolgeplanung 147, 264
- Reinforced Learning 339
- Reiseabrechnung 237
- Reklamation 112
- Release Management 322
- Remote Procedure Call 28, 29
- Reorganisationstyp 55
- Representational State Transfer 33
- Reservierung 81, 158
- Ressource 8
- Ressourcenabgleich 145
- Retail 24
- Retoure 113
- Retourenbearbeitung 113
- Rich Client 42
- Risiko 13, 277
- Risikomatrix 311
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff 62
- Rol-Analyse 12, 279
- Route 109
- Routenermittlung 111
- Rückmeldung 150, 163
- Rückwärtsterminierung 136
  
- S/4HANA 16, 40, 43
- Sachkonto 192
- Sachmerkmal-Leiste 65
- Sage 284
- Sales Automation 120
- Salesforce 33
- Sammelbestellung 247
- SAP 19, 284
- Schichtplan 238
- Schlüssel 65
- Schulung 290, 316
- Schwachstellenanalyse 174
- SCOR-Modell 251
- Scrum 304
- Scrum Master 307
- Selbstabholer 91
- Selbstähnlichkeit 53
- Selbstbeschreibungsfähigkeit 54
- Selbstorganisation 53
- Serienfertigung 20, 131, 144
- Seriennummernkreis 167
- Service Delivery 321

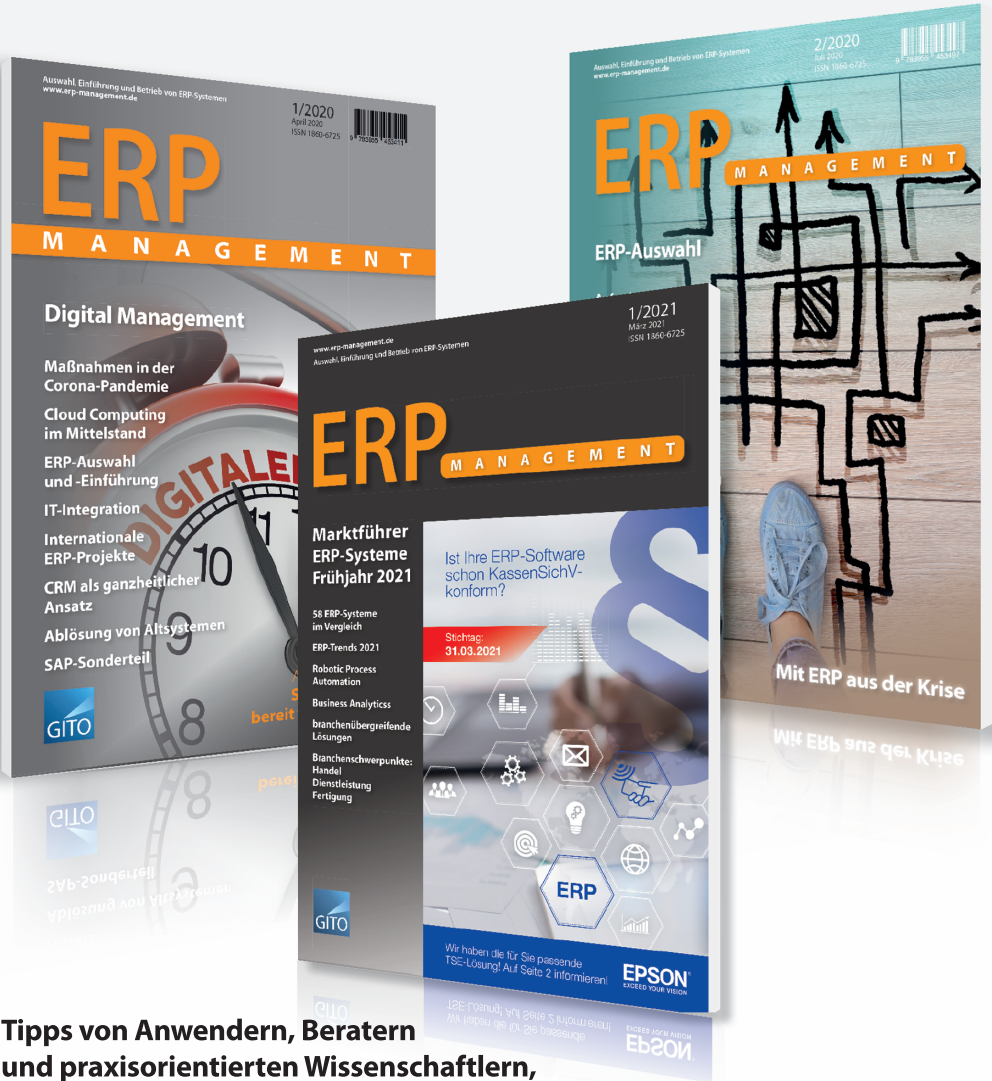
- Service Desk 322
- Service Level Agreement 330
- Service Support 321
- Serviceinnendienst 121
- Servicemanagement 327
- Serviceorientierte Architektur 36
- Session-Bean 31
- Sicherheitseinrichtung 199
- Sicht 98
- Simulation 86
- Simultanplanung 140
- Single-Tenant-Modell 34
- Skalierbarkeit 50, 346
- Skill Based Routing 118
- SOAP 33, 42
- Sofortauftrag 108
- Software-as-service 33
- Softwareauswahl 282
- Softwarekatalog 276
- Softwarelandschaft 280
- SOHO-Lösung 24, 288
- Sollkalkulation 152
- Sollprozessdefinition 310
- Sollprozessgestaltung 282
- Sortiment 100
- Sourcing 72
- Speicherung auf Datenträgern 186
- Sperrvermerk 80
- Sprint 307
- Staffel 102
- Stammdaten 10, 66, 96, 132, 191, 219, 308
- Stammdatenverwaltung 345
- Standardfunktion 306
- Standardisierung 14, 35, 344
- Standardpreisverfahren 82
- Standardsoftware 4, 15
- Stelle 236
- Stichprobe 167
- Stornierung 113, 187
- Strukturstückliste 68, 133
- Stückliste 20, 67, 68, 100, 132
- Stücklistenauflösung 141
- Stücklistenstruktur 9
- Substitutionsmaterial 101
- Sukzessivplanung 139
- Supervised Learning 339
- Supply Chain Management 5, 35, 140, 190, 240
- Supply Net 240
- Supply-Chain-Operations-Reference-Modell 250
- Support 26
- Systemarchitektur 40, 252
- Systemhaus 293
- Systemumstellung 317
- Tailoring 277
- Technologie 277, 298
- Teilehierarchie 69
- Tenant 33
- Termin- und Ablaufplanung 139
- Termin- und Kapazitätsplanung 9
- Terminierung 144, 159, 174
- Terminplanung 146, 159
- Terminverfolgung 110
- Textverarbeitung 10
- Ticketingsystem 329
- Total Cost of Ownership 279
- Transaktion 31, 46, 182
- Transport 63
- Transportmittel 172
- Transportplanung 264
- Transportsystem 87
- Transportzeit 136
- Treasury 198
- Treasurymanagement 221
- Trendmodell 141
- Trusted Advisor 307, 309
- Umlagerung 81
- Umsatzplan 220
- Umsatzsteuer 103
- Unabhängigkeit 52
- Unsicherheit 277
- Unternehmensgröße 62
- Unternehmensteuerung 186
- Unzufriedenheit 303
- Up-Selling 126, 128
- Ursprungszeugnis 95
- Usability 283, 292
- User Exit 28
- Variante 133
- Variantenbeherrschung 243
- Variantenfertigung 133
- Variantenstückliste 70
- Vendor Managed Inventory 262, 269
- Verbrauchsprognose 67
- Verbuchung 10
- Verfahrensdokumentation 187

Verfügbarkeit 52, 174  
 Verfügbarkeitsprüfung 108, 149, 159, 162  
 Verkaufsorganisation 96  
 Verkaufstext 98  
 Verpackungsart 102  
 Verpackungsmaterial 249  
 Verrechnungskostenart 210  
 Versandmittel 113  
 Versandpapier 110  
 Versandstelle 109  
 Versandstellenfindung 110  
 Versandterminierung 106  
 Versorgung 63  
 Vertrag 300  
 Vertrieb 96  
 Vertriebsbeleg 104, 105  
 Verwendungsentscheid 95  
 Vier-Augen-Prinzip 199  
 Vollkostenrechnung 204  
 Vorgabewert 144  
 Vorgang 136  
 Vorgangsintegration 6  
 Vorgangsrückmeldung 150  
 Vorgangssplittung 137  
 Vorgehensmodell 54, 276, 304  
 Vorkalkulation 153, 214  
 Vorkostenstelle 206  
 Vorplanung 133  
 Vorstudie 278  
 Vorverkaufsphase 107  
 Vorwärtsterminierung 112  
  
 Wachsende Stückliste 154  
 Währungsschlüssel 193  
 Wandlungsfähigkeit 27, 41, 49, 57  
 Warenausgang 105, 110, 113

Warengruppe 99  
 Warenkorbanalyse 126, 128  
 Warenwirtschaft 23  
 Wartung 171  
 Wartungsorganisation 326  
 Wartungsplanung 176  
 Web-Client 28  
 Webbrowser 30  
 Webservice 33  
 Webshop 27  
 Wegeoptimierung 85  
 Werk 34, 64  
 Werkvertrag 300  
 Wertschöpfungskette 240  
 Wettbewerbsfähigkeit 13  
 Wholesale 24  
 Wiederbeschaffungszeit 80, 108  
 Wirtschaftlichkeitsbewertung 279  
 Wissensmanagement 304  
 Work-Prozess 45  
 Workflow-Management-System 28  
  
 XML 39  
 XML-Datei 33  
 XYZ-Analyse 77  
  
 Z-Programmierung 314  
 Zahlung 196  
 Zeitwirtschaft 9, 237  
 Zeugnispflicht 94  
 Zieldefinition 287  
 Zielsetzung 286  
 Zielsystem 282  
 Zusatzkosten 201  
 Zuschlagsrechnung 212



# Auswahl, Einführung und Betrieb von ERP-Systemen



**Tipps von Anwendern, Beratern  
und praxisorientierten Wissenschaftlern,  
aktuelle Marktübersichten und Trendreports**

**Exklusive Fachinformation  
Fundierte Recherche für Projekte  
Karriereförderung durch Wissensvorsprung**

**ERP** MANAGEMENT

[www.erp-management.de](http://www.erp-management.de)



[service@gito.de](mailto:service@gito.de)

